



Red Hat System Administration I

Red Hat Enterprise Linux 10.0 RH124

Manuel d'exercices
Édition 3

Red Hat System Administration I

Conventions de la documentation

- Avertissements
- Utilisation de l'intelligence artificielle
- Langage inclusif

Introduction

- Red Hat System Administration I
- Organisation de l'environnement de la classe
- Exécution des exercices pratiques

Chapitre 1. Présentation de Red Hat Enterprise Linux

- 1.1. Prise en main de Red Hat Enterprise Linux
- 1.2. Quiz Prise en main de Red Hat Enterprise Linux
- 1.3. Résumé

Chapitre 2. Accès à la ligne de commande

- 2.1. Accès à la ligne de commande dans une interface texte
- 2.2. Quiz Accès à la ligne de commande dans une interface texte
- 2.3. Accès à la ligne de commande avec l'environnement de bureau
- 2.4. Exercice guidé Accéder à la ligne de commande avec l'environnement de bureau
- 2.5. Exécution de commandes à l'aide du shell Bash
- 2.6. Quiz Exécution de commandes à l'aide du shell Bash
- 2.7. Atelier Accès à la ligne de commande
- 2.8. Résumé

Chapitre 3. Obtenir de l'aide dans la documentation locale

- 3.1. Obtenir de l'aide dans les pages de manuel
- 3.2. Exercice guidé Obtenir de l'aide dans les pages de manuel
- 3.3. Atelier Obtenir de l'aide dans la documentation locale
- 3.4. Résumé

Chapitre 4. Enregistrement de systèmes pour le support Red Hat

- 4.1. Enregistrement de systèmes pour le support Red Hat
- 4.2. Quiz Enregistrement de systèmes pour le support Red Hat
- 4.3. Résumé

Chapitre 5. Obtenir de l'aide grâce à l'IA avec Red Hat Enterprise Linux Lightspeed

- 5.1. Poser des questions et évaluer les réponses de l'assistant en ligne de commande
- 5.2. Exercice guidé Poser des questions et évaluer les réponses de l'assistant en ligne de commande
- 5.3. Résumé

Chapitre 6. Navigation dans la hiérarchie du système de fichiers

- 6.1. Hiérarchie du système de fichiers Linux
- 6.2. Quiz Hiérarchie du système de fichiers Linux

- 6.3. Spécification des fichiers par nom
- 6.4. Quiz Spécification des fichiers par nom
- 6.5. Résumé

Chapitre 7. Gestion de fichiers à partir de la ligne de commande

- 7.1. Gestion des fichiers avec les outils de ligne de commande
- 7.2. Exercice guidé Gestion des fichiers avec les outils de ligne de commande
- 7.3. Création de liens entre des fichiers
- 7.4. Exercice guidé Créer des liens entre des fichiers
- 7.5. Correspondance des noms de fichiers à l'aide des extensions par le shell
- 7.6. Quiz Correspondance des noms de fichiers à l'aide des extensions du shell
- 7.7. Atelier Gestion des fichiers à partir de la ligne de commande
- 7.8. Résumé

Chapitre 8. Édition de fichiers texte

- 8.1. Édition de fichiers texte à partir de la ligne de commande
- 8.2. Exercice guidé Édition de fichiers texte à partir de la ligne de commande
- 8.3. Résumé

Chapitre 9. Redirection de l'entrée et de la sortie du shell

- 9.1. Redirection de la sortie vers des fichiers et des programmes
- 9.2. Exercice guidé Rediriger la sortie vers des fichiers et des programmes
- 9.3. Quiz Redirection de l'entrée et de la sortie du shell
- 9.4. Résumé

Chapitre 10. Gestion des utilisateurs et des groupes locaux

- 10.1. Utilisateurs et groupes Linux
- 10.2. Quiz Utilisateurs et groupes Linux
- 10.3. Accès en tant que super utilisateur
- 10.4. Exercice guidé Accès en tant que super utilisateur
- 10.5. Gestion des comptes d'utilisateur locaux
- 10.6. Exercice guidé Gestion des comptes d'utilisateur locaux
- 10.7. Gestion des comptes de groupes locaux
- 10.8. Exercice guidé Gestion des comptes de groupes locaux
- 10.9. Gestion des mots de passe des utilisateurs
- 10.10. Exercice guidé Gestion des mots de passe des utilisateurs
- 10.11. Atelier Gérer des utilisateurs et des groupes locaux
- 10.12. Résumé

Chapitre 11. Contrôle de l'accès aux fichiers

- 11.1. Interprétation des permissions de fichier Linux
- 11.2. Quiz Interprétation des permissions de fichier Linux
- 11.3. Gestion des permissions de fichier à partir de la ligne de commande
- 11.4. Exercice guidé Gestion des permissions de fichier à partir de la ligne de commande
- 11.5. Gestion des permissions par défaut et des permissions spéciales
- 11.6. Exercice guidé Gestion des permissions par défaut et des permissions spéciales

11.7. Atelier Contrôle de l'accès aux fichiers

11.8. Résumé

Chapitre 12. Installation et mise à jour de logiciels avec RPM

12.1. Analyse des paquetages logiciels RPM

12.2. Exercice guidé Examiner un paquetage logiciel RPM

12.3. Installation et mise à jour de paquetages avec DNF

12.4. Exercice guidé Installer et mettre à jour des paquetages avec DNF

12.5. Activation des référentiels logiciels DNF

12.6. Exercice guidé Activer un référentiel logiciel DNF

12.7. Atelier Installer et mettre à jour des logiciels avec RPM

12.8. Résumé

Chapitre 13. Installation et mise à jour d'applications à l'aide de Flatpak

13.1. Configuration de Flatpak pour l'installation d'applications

13.2. Exercice guidé Configurer Flatpak pour l'installation d'applications

13.3. Gestion d'applications à partir de Flatpak

13.4. Exercice guidé Gérer des applications à partir de Flatpak

13.5. Quiz Installer et mettre à jour des applications à l'aide de Flatpak

13.6. Résumé

Chapitre 14. Accès à des supports amovibles

14.1. Identification des systèmes de fichiers et des périphériques en mode bloc

14.2. Quiz Identification des systèmes de fichiers et des périphériques en mode bloc

14.3. Montage et démontage de systèmes de fichiers

14.4. Exercice guidé Monter et démonter un système de fichiers

14.5. Localisation de fichiers dans un système de fichiers

14.6. Exercice guidé Localiser des fichiers dans un système de fichiers

14.7. Atelier Accéder à des supports amovibles

14.8. Résumé

Chapitre 15. Contrôle et gestion des processus Linux

15.1. Les processus et leur cycle de vie

15.2. Quiz Les processus et leur cycle de vie

15.3. Gestion des processus avec le contrôle des tâches

15.4. Exercice guidé Gérer les processus avec le contrôle des tâches

15.5. Envoi de signaux aux processus

15.6. Exercice guidé Envoyer des signaux aux processus

15.7. Contrôle de l'activité des processus

15.8. Exercice guidé Contrôle de l'activité des processus

15.9. Atelier Contrôle et gestion des processus Linux

15.10. Résumé

Chapitre 16. Contrôle des services et des démons

16.1. Identification des processus système démarrés automatiquement

16.2. Exercice guidé Identifier les processus système démarrés automatiquement

- 16.3. Contrôle des services du système
- 16.4. Exercice guidé Contrôle des services du système
- 16.5. Atelier Contrôle des services et des démons
- 16.6. Résumé

Chapitre 17. Introduction aux réseaux

- 17.1. Concepts relatifs aux réseaux
- 17.2. Quiz Concepts relatifs aux réseaux
- 17.3. Validation de la configuration réseau
- 17.4. Exercice guidé Validation de la configuration réseau
- 17.5. Résumé

Chapitre 18. Gestion de la configuration réseau

- 18.1. Configuration de la mise en réseau à partir de la ligne de commande
- 18.2. Exercice guidé Configuration de la mise en réseau à partir de la ligne de commande
- 18.3. Modification des fichiers de configuration réseau
- 18.4. Exercice guidé Modification des fichiers de configuration réseau
- 18.5. Configuration de noms d'hôte et résolution de noms
- 18.6. Exercice guidé Configuration de noms d'hôte et résolution de noms
- 18.7. Atelier Gérer la configuration réseau
- 18.8. Résumé

Chapitre 19. Configuration et sécurisation de SSH

- 19.1. Gestion des clés d'hôte SSH
- 19.2. Exercice guidé Gestion des clés d'hôte SSH
- 19.3. Configuration de l'authentification par clé SSH
- 19.4. Exercice guidé Configuration de l'authentification par clé SSH.
- 19.5. Atelier Configuration et sécurisation de SSH
- 19.6. Résumé

Chapitre 20. Révision complète

- 20.1. Résumé des objectifs d'apprentissage
- 20.2. Atelier Gestion des fichiers à partir de la ligne de commande
- 20.3. Atelier Gestion des utilisateurs et des groupes, des autorisations et des processus
- 20.4. Atelier Configuration et gestion de la sécurité d'un serveur
- 20.5. Atelier Gestion des réseaux
- 20.6. Atelier Montage de systèmes de fichiers et recherche de fichiers
- 20.7. Résumé

For use by Berenice Rosenberger@ac-polynesie.pf Copyright © 2026 Red Hat. | For use by Berenice Rosenberger@ac-polynesie.pf

Red Hat System Administration I

Red Hat Enterprise Linux 10.0 RH124

Édition 3

Date d'édition 2025-08-21

Date de publication 2025-08-21

Auteurs:	Alex Callejas, Ashley D'Andrea, Hernán Del Negro, Shreya Dhange, Austin Garrigus, Patrick Gomez, Ashish Lingayat, Zoltan Molnar, Mauricio Santacruz Delgado
Architectes du cours:	Steven Bonneville, Patrick Gomez, Ashish Lingayat
Ingénieurs DevOps:	Trey Feagle, Artur Glogowski, Nikki Lucas, Travis Michette, Jordi Sola
Éditeurs:	Julian Cable, Rachel Lee
Contributeurs:	Sajith Eyamkuzhy Sugathan, Dusty Powell, Alejandra Ramírez Palacios, David Sacco, Jonika Shank, Shashi Singh, Roberto Velazquez

© 2025 Red Hat, Inc.

The contents of this course and all its modules and related materials, including handouts to audience members, are © 2025 Red Hat, Inc.

No part of this publication may be stored in a retrieval system, transmitted or reproduced in any way, including, but not limited to, photocopy, photograph, magnetic, electronic or other record, without the prior written permission of Red Hat, Inc.

This instructional program, including all material provided herein, is supplied without any guarantees from Red Hat, Inc. Red Hat, Inc. assumes no liability for damages or legal action arising from the use or misuse of contents or details contained herein.

If you believe Red Hat training materials are being used, copied, or otherwise improperly distributed, please send email to training@redhat.com or phone toll-free (USA) +1 (866) 626-2994 or +1 (919) 754-3700.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, Hibernate, Ansible, RHCA, RHCE, RHCSA, Ceph, and Gluster are trademarks or registered trademarks of Red Hat, Inc. or its subsidiaries in the United States and other countries.

Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java® is a registered trademark of Oracle American, Inc. and/or its affiliates.

XFS® is a registered trademark of Hewlett Packard Enterprise Development LP or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL® is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js® is a trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack word mark and the Square O Design, together or apart, are trademarks or registered trademarks of OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. Red Hat, Inc. is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the OpenStack Foundation or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Conventions de la documentation

Cette section décrit les différentes conventions et pratiques utilisées dans tous les cours de la formation Red Hat.

Avertissements

Les cours de la formation Red Hat font appel aux avertissements suivants :

**Références**

Références indiquant où trouver de la documentation externe se rapportant à un sujet.

**Remarque**

Une « remarque » est un conseil, un raccourci ou une approche alternative pour la tâche en cours. Ignorer une remarque ne devrait pas entraîner de conséquences négatives, mais vous pourriez passer à côté d’une astuce qui vous faciliterait la vie.

**Important**

Les sections importantes détaillent des éléments qui pourraient aisément être négligés : des changements de configuration qui ne s'appliquent qu'à la session en cours ou des services qui doivent être redémarrés pour qu'une mise à jour soit appliquée. Ignorer ces avertissements ne vous fera perdre aucune donnée, mais cela pourrait être source de frustration et d'irritation.

**Avertissement**

N'ignorez pas les avertissements. Ignorer ces avertissements entraînera très probablement une perte de données.

Utilisation de l'intelligence artificielle

Cette publication comporte du contenu ou des éléments multimédias générés ou assistés par des outils d'IA.

Tous les supports des formations Red Hat sont principalement détenus par des humains et tout le contenu a été vérifié par un spécialiste humain.

Langage inclusif

Red Hat Training examine actuellement son langage dans divers domaines pour aider à supprimer tout terme potentiellement offensant. Il s'agit d'un processus continu qui doit être appliqué aux produits et services couverts dans les cours de la formation Red Hat. Red Hat vous remercie pour votre patience tout au long du processus.

Introduction

Red Hat System Administration I

Red Hat System Administration I (RH124) est conçu pour les professionnels de l'informatique sans expérience préalable dans l'administration système sous Linux. Ce cours permet aux stagiaires d'acquérir des « compétences de survie » en administration Linux grâce à une analyse des principales tâches administratives. Le cours *Red Hat System Administration I* fournit également une base aux stagiaires qui envisagent de devenir administrateurs système Linux à temps complet en présentant les concepts clés de ligne de commande et les outils à usage professionnel. Ces concepts sont davantage développés dans le cours suivant, *Red Hat System Administration II* (RH134).

Résultats

- Exploiter, gérer et entretenir un système Red Hat Enterprise Linux existant depuis la ligne de commande, et effectuer un ensemble de tâches d'administration système fondamentales.

Public

- Les administrateurs système, les ingénieurs plateforme, les développeurs et autres professionnels de l'informatique qui ont une expérience limitée de Red Hat Enterprise Linux, mais qui doivent effectuer des tâches d'administration Linux essentielles sur un seul serveur, y compris des compétences de base en matière d'utilisation du shell Bash en ligne de commande, la gestion des fichiers et des utilisateurs, l'administration des logiciels, la gestion des périphériques de stockage locaux et d'autres tâches essentielles liées à un serveur unique

Conditions préalables

- Connaissances de base des systèmes informatiques en tant qu'utilisateur Une expérience préalable en tant qu'utilisateur Linux ou de l'administration système d'autres systèmes d'exploitation peut s'avérer utile.

Organisation de l'environnement de la classe

Dans ce cours, le système informatique principal qui est utilisé pour les travaux pratiques est la machine `workstation`.

Vous utilisez également trois autres machines pour ces activités : `servera`, `serverb` et `serverc`.

Ces machines se trouvent dans le domaine DNS `lab.example.com`.

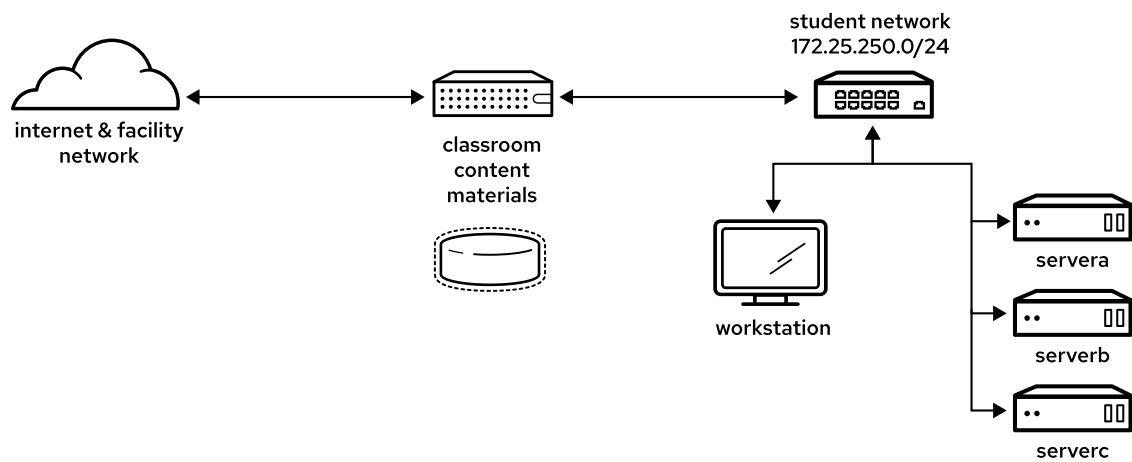


Illustration 1. Environnement de formation

Tableau 1. Machines d’environnement de formation

Nom de la machine	Adresses IP	Rôle
classroom.example.com content.example.com materials.example.com	172.25.252.254 172.25.254.254	Serveur qui héberge les supports d’environnement de formation requis
utility.lab.example.com	172.25.250.8	Serveur hébergeant des services d’assistance spécifiques aux cours
workstation.lab.example.com	172.25.250.9	Poste de travail graphique mis à la disposition des stagiaires
servera.lab.example.com	172.25.250.10	Serveur géré « A »
serverb.lab.example.com	172.25.250.11	Serveur géré « B »
serverc.lab.example.com	172.25.250.12	Serveur géré « C »

Exécution des exercices pratiques

Vous verrez peut-être les types d’activités pratiques suivants dans ce cours :

- Un *exercice guidé* est un exercice pratique qui suit une section de présentation. Il vous guide à travers une procédure à exécuter, étape par étape.
- Un *quiz* est généralement utilisé lors de la vérification de l’apprentissage axé sur les connaissances ou si, pour une quelconque raison, une activité pratique n’est pas appropriée.
- Un *atelier de fin de chapitre* est une activité pratique notée dont le but est de vous aider à vérifier les connaissances que vous avez acquises. Vous effectuez un ensemble d’étapes de haut niveau en fonction des

exercices guidés de ce chapitre. Cependant, les étapes ne décrivent pas chacune des commandes. Une solution est fournie avec une procédure étape par étape.

Pour préparer votre environnement d'atelier au début de chaque activité pratique, exécutez la commande `lab start` avec un nom d'activité issu des instructions de l'activité. De même, à la fin de chaque activité pratique, exécutez la commande `lab finish` avec ce même nom d'activité pour effectuer un nettoyage après l'activité. Chaque activité pratique porte un nom unique au sein d'un cours.

La syntaxe d'exécution d'un script d'exercice est la suivante :

```
student@workstation:~$ lab action exercise
```

L'action est à choisir entre `install`, `select`, `list`, `start`, `grade` ou `finish`. Tous les exercices prennent en charge `start` et `finish`. Seuls les ateliers de fin de chapitre et de révision complète prennent en charge l'action `grade`.

install

L'action `install` installe les fichiers d'exercice pour le cours ou la leçon spécifiée.

select

L'action `select` permet de sélectionner un cours ou une leçon parmi plusieurs paquetages installés.

list

Cette action répertorie tous les paquetages actuellement installés dans votre environnement pratique.

start

L'action `start` vérifie les ressources requises pour commencer un exercice. Il peut s'agir notamment de configurer des paramètres, de créer des ressources, de vérifier les services sous conditions préalables et de vérifier les résultats nécessaires des exercices précédents. Vous pouvez généralement effectuer un exercice à tout moment, même sans avoir réalisé les exercices précédents. Dans certains cas, une activité précédente peut être requise.

grade

Pour les activités notées, l'action `grade` indique à la commande `lab` d'évaluer votre travail. Elle affiche également la liste des critères de notation, avec le statut `PASS` ou `FAIL` pour chacun d'eux. Pour obtenir le statut `PASS` pour tous les critères, corrigez les erreurs et exécutez à nouveau l'action `grade`.

finish

L'action `finish` réinitialise les ressources configurées pendant l'exercice. Vous pouvez effectuer un exercice autant de fois que vous le souhaitez.

La commande `lab` prend en charge la saisie semi-automatique via la touche de tabulation. Par exemple, pour lister tous les exercices que vous pouvez commencer, saisissez `lab start`, puis appuyez deux fois sur la touche `Tab`. La commande `lab` inclut également des suggestions pour éviter les problèmes potentiels lors de l'exécution des actions `start` et `finish`.

Chapitre 1. Présentation de Red Hat Enterprise Linux

Objectif

Définir et expliquer les concepts suivants : Open Source, Linux, distributions Linux et Red Hat Enterprise Linux.

Sections

- Prise en main de Red Hat Enterprise Linux (avec quiz)

1.1. Prise en main de Red Hat Enterprise Linux

Résultats

- Définir et expliquer l'objet de Linux, d'Open Source, des distributions Linux et de Red Hat Enterprise Linux.

Quel intérêt l'apprentissage de Linux présente-t-il pour vous ?

Linux est une technologie essentielle que les professionnels de l'informatique doivent connaître.

Linux est très répandu dans le monde entier. Les internautes interagissent quotidiennement avec les systèmes d'applications et de serveurs Web Linux, en naviguant sur le Web et en utilisant des sites d'e-commerce pour acheter et vendre des produits.

L'utilisation de Linux ne s'arrête pas à Internet. Linux gère des systèmes de points de vente et les marchés boursiers mondiaux, et équipe également les téléviseurs intelligents et systèmes de divertissement à bord. Il est installé sur la plupart des 500 premiers supercalculateurs du monde. Linux fournit les technologies de base qui alimentent la révolution du cloud et les outils utilisés pour compiler la dernière génération d'applications de microservices en conteneur, les technologies de stockage logicielles et les solutions de big data.

Dans les datacenters modernes, Linux et Microsoft Windows sont les systèmes d'exploitation prédominants. L'utilisation de Linux continue de se développer dans les entreprises, sur le cloud et sur les périphériques. Du fait de son utilisation généralisée, vous avez de nombreuses raisons d'apprendre Linux :

- Un utilisateur Windows doit interagir avec les systèmes et applications Linux.
- Dans le développement d'applications, Linux héberge généralement l'application et son environnement d'exécution.
- Dans le contexte du cloud computing, les instances de cloud privé ou public utilisent Linux comme système d'exploitation.
- Les applications mobiles et les périphériques de l'IoT (Internet des objets) s'exécutent généralement sous Linux.
- Les compétences en Linux sont très demandées lors de la recherche de nouvelles opportunités dans l'informatique.

Quels sont les atouts majeurs de Linux ?

Si une personne vous demande « Quels sont les atouts majeurs de Linux ? », plusieurs réponses s'offrent à vous :

Linux est un logiciel *Open Source*.

Le terme « Open Source » signifie que vous pouvez consulter le code source d'un programme ou voir le fonctionnement d'un système. Vous pouvez également expérimenter des modifications et les partager librement pour que les autres les utilisent. Le modèle Open Source signifie que les améliorations sont plus faciles à réaliser, ce qui permet d'innover plus rapidement.

Linux fournit une *interface de ligne de commande (CLI)* facile d'accès qui permet de créer des scripts puissants.

Linux repose sur une philosophie de conception de base selon laquelle les utilisateurs peuvent effectuer toutes les tâches d'administration à partir de l'interface de ligne de commande. L'utilisation de l'interface de ligne de commande facilite l'automatisation, le déploiement et l'approvisionnement, et simplifie l'administration des systèmes locaux et distants. Contrairement à de nombreux autres systèmes d'exploitation, ces fonctionnalités ont été intégrées à l'architecture dès le départ pour simplifier l'utilisation tout en garantissant la stabilité.

Linux est un système d'exploitation *modulaire* qui permet de remplacer ou de supprimer facilement des composants.

Les composants du système peuvent être mis à niveau et mis à jour, au besoin. Un système Linux peut être un poste de travail de développement à usage général ou une appliance logicielle volontairement minimaliste.

En quoi consiste un logiciel Open Source ?

Un *logiciel Open Source* est un logiciel comprenant du *code source* que tout le monde peut utiliser, étudier, modifier et partager.

Le code source est l'ensemble d'instructions lisibles par l'homme utilisées pour créer un programme. Il peut revêtir une forme interprétative comme un script ou être compilé dans un fichier exécutable binaire qui est directement exécuté par l'ordinateur. Le code source est protégé par le droit d'auteur dès sa création et le détenteur du droit d'auteur contrôle les conditions dans lesquelles le logiciel peut être copié, adapté et distribué. Les utilisateurs peuvent utiliser le logiciel conformément à sa licence.

Certains logiciels utilisent un code source *fermé* ou *propriétaire* qui n'est visible, modifiable et distribuable que par les personnes, l'équipe ou l'organisation d'origine. Les licences propriétaires restreignent généralement l'utilisateur à l'exécution du programme et fournissent un accès limité ou inexistant à la source.

Le logiciel Open Source est différent. Lorsqu'un détenteur du droit d'auteur fournit un logiciel sous une licence Open Source, il accorde à l'utilisateur le droit d'exécuter le programme et de visualiser, modifier, compiler et redistribuer le code source, sans redevance. Une licence Open Source favorise la collaboration, le partage, la transparence et l'innovation rapide, car elle encourage davantage de personnes à apporter des modifications et des améliorations au logiciel et à partager plus largement ces améliorations.

Il est toujours possible de fournir les logiciels Open Source à des fins commerciales. L'Open Source est un élément essentiel des opérations commerciales de nombreuses organisations. Certaines licences Open Source permettent de réutiliser le code dans des produits propriétaires. Toute personne peut vendre du code Open Source, mais les licences Open Source permettent généralement au client de redistribuer le code source. Les fournisseurs de produits Open source tels que Red Hat fournissent une assistance commerciale pour le déploiement, la gestion et la création de solutions basées sur des produits Open Source.

L'Open Source présente de nombreux avantages pour l'utilisateur :

- *Contrôle* : voyez ce que le code fait et améliorez-le.
- *Formation* : tirez parti du code issu de situations réelles et développez d'autres applications efficaces.
- *Sécurité* : inspectez le code sensible et corrigez-le, même sans l'aide des développeurs d'origine.
- *Stabilité* : fiez-vous à du code qui n'est pas impacté en cas de changement de développeur d'origine.

Types de licences Open Source

Les développeurs de logiciels Open Source peuvent accorder des licences pour leurs logiciels de différentes manières. Les conditions d'utilisation de la licence logicielle déterminent la manière dont le code source peut être réutilisé ou combiné avec un autre code. Pour être Open Source, les licences doivent permettre d'utiliser, de visualiser, de modifier, de compiler et de distribuer le code librement.

Deux catégories générales de licences Open Source qui sont particulièrement importantes :

- Les licences *copyleft* sont conçues pour encourager le maintien du code Open Source.
- Les licences *permissives* sont conçues pour optimiser la réutilisation du code.

Les licences copyleft ou *partageables* exigent que quiconque distribuant le code source, avec ou sans modification, transmette également aux tiers la liberté de copier, modifier et distribuer le code. Le principal avantage des licences copyleft est lié au fait qu'elles permettent de conserver le code existant et que les améliorations apportées à ce code permettent d'ouvrir et d'augmenter la quantité de code Open Source disponible. Les licences copyleft courantes incluent la licence GNU General Public License (GNU GPL) et la licence GNU Lesser Public License (LGPL).

Les licences permissives optimisent la réutilisation du code source. Vous pouvez utiliser le code source à n'importe quelle fin, tant que les déclarations de droits d'auteur et de licence sont préservées, notamment sous des licences plus restrictives ou propriétaires. Bien que les licences permissives facilitent la réutilisation du code, elles risquent d'encourager des améliorations uniquement propriétaires. Parmi les licences permissives figurent la licence MIT/X11, la licence BSD simplifiée et la licence logicielle Apache 2.0.

Qui développe un logiciel Open Source ?

Le développement Open Source est aujourd'hui extrêmement professionnel. L'Open Source n'est plus uniquement développé par des volontaires. La plupart des développeurs de logiciels Open Source sont actuellement mandatés par des organisations pour participer à des projets Open Source afin de construire et d'apporter les améliorations dont leurs clients et l'organisation ont besoin.

Les volontaires et la communauté universitaire jouent toujours un rôle important et apportent une contribution essentielle, notamment dans le domaine des technologies émergentes. La combinaison du développement formel et informel crée un environnement hautement dynamique et productif.

Qu'est-ce qu'une distribution Linux ?

Une *distribution Linux* est un système d'exploitation installable, construit à partir d'un noyau Linux et prenant en charge les bibliothèques et les programmes utilisateur. Un *système Linux* complet est développé par plusieurs communautés de développement indépendantes qui travaillent en coopération sur des composants individuels. Une distribution fournit une méthode simple d'installer et de gérer un système Linux opérationnel.

En 1991, Linus Torvalds, un étudiant diplômé, a développé un noyau de type UNIX qu'il a appelé Linux et concédé en tant que logiciel Open Source sous la licence GPL. Le noyau est le cœur du système d'exploitation. Il gère le matériel, la mémoire et la planification des programmes d'exécution. Le noyau Linux est complété par d'autres logiciels Open Source, notamment des utilitaires et des programmes du projet GNU, et la plateforme graphique Wayland. Le noyau Linux comprend également d'autres composants Open Source, tels que le serveur de messagerie Sendmail et le serveur HTTP Apache, pour devenir un système d'exploitation Open Source complet de type UNIX.

Pour les utilisateurs de Linux un défi majeur consiste à assembler tous ces composants logiciels à partir de nombreuses sources. Les premiers développeurs Linux ont fourni une distribution d'outils prédéfinis et testés que les utilisateurs pouvaient télécharger et installer pour mettre en œuvre rapidement leurs systèmes Linux.

De nombreuses distributions Linux existent, chacune possédant des objectifs et des critères de prise en charge différents. Les distributions ont généralement plusieurs caractéristiques communes :

- Les distributions consistent en un noyau Linux et la prise en charge de programmes d'espace utilisateur.
- Les distributions peuvent être petites et spécialisées ou inclure des milliers de programmes Open Source.
- Les distributions permettent d'installer et de mettre à jour le logiciel et ses composants.
- Le fournisseur de distribution prend en charge le logiciel et participe idéalement à la communauté de développement.

Qui est Red Hat ?

Red Hat est le premier fournisseur mondial de solutions logicielles Open Source, s'appuyant sur une approche communautaire pour fournir des technologies de cloud, de virtualisation, de stockage, de middleware et Linux fiables et très performantes. Red Hat a pour mission de catalyser les communautés de clients, de collaborateurs et de partenaires qui optent pour la méthode Open Source pour créer des technologies innovantes.

Red Hat a pour rôle d'aider les clients à entrer en relation avec la communauté Open Source et les partenaires pour utiliser efficacement les solutions logicielles Open Source. Red Hat participe activement à la communauté Open Source et la soutient. De nombreuses années d'expérience ont convaincu l'entreprise de l'importance de l'Open Source pour l'avenir du secteur des technologies de l'information.

Red Hat est surtout célèbre pour sa participation à la communauté Linux et la distribution Red Hat Enterprise Linux. Red Hat participe également à d'autres communautés Open Source, notamment des projets middleware centrés sur la communauté des développeurs JBoss. Red Hat propose également des solutions de virtualisation, des technologies cloud telles qu'OpenStack et OpenShift, ainsi que le projet de stockage logiciel Ceph, entre autres.

Écosystème Red Hat Enterprise Linux

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) est la distribution Linux commerciale de qualité production de Red Hat. Red Hat développe et intègre des logiciels Open Source dans RHEL via un processus à plusieurs étapes.

- Red Hat *participe* en soutenant des projets individuels Open Source. Il fournit du code, du temps de développement, des ressources et d'autres types de support, en collaborant souvent avec des développeurs d'autres distributions Linux, afin d'améliorer la qualité générale des logiciels pour tous.
- Red Hat *patroine* et *intègre* des projets Open Source dans la distribution communautaire Fedora. Fedora fournit un environnement de travail gratuit qui sert de laboratoire de développement et de terrain d'essai pour les fonctionnalités à intégrer aux produits CentOS Stream et RHEL.
- Red Hat *stabilise* le logiciel CentOS Stream afin qu'il soit prêt pour une prise en charge et une normalisation à long terme, et l'intègre dans RHEL, une distribution prête pour la production.

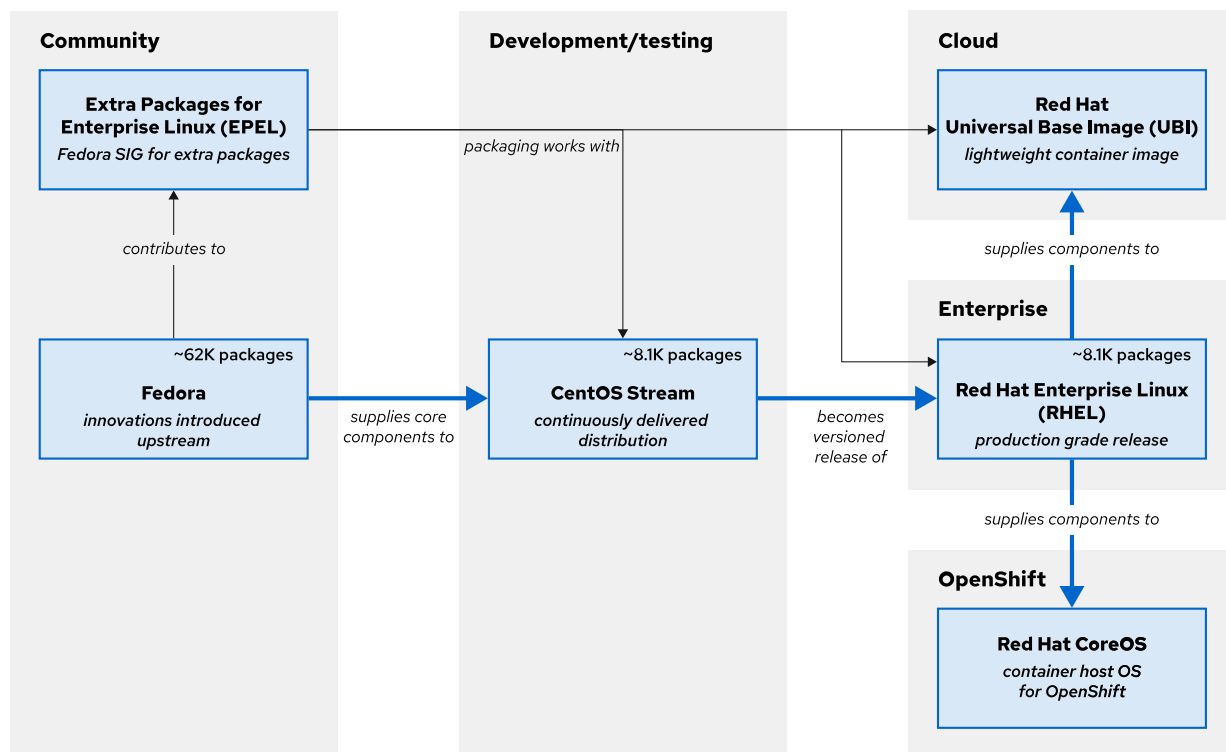


Illustration 2. Écosystème Red Hat Enterprise Linux

Fedora

Fedora est un projet communautaire qui produit et publie une version complète et gratuite du système d'exploitation Linux. Red Hat parraine la communauté Fedora et collabore avec elle pour intégrer les derniers logiciels en amont dans une distribution sécurisée à évolution rapide. Le projet Fedora apporte sa contribution au monde Open Source et tout le monde peut participer.

Fedora privilégie l'innovation et l'excellence à la stabilité à long terme. Des mises à jour majeures ont lieu tous les six mois et apportent des changements significatifs. Fedora prend en charge les versions pendant environ un an, soit les deux dernières mises à jour ; il est de fait moins adapté à une utilisation en production. Fedora reste la source d'innovation de l'ensemble de l'écosystème Enterprise Linux. En général, les paquetages commencent dans Fedora et ne sont inclus dans CentOS Stream que lorsqu'ils sont considérés comme matures en termes de stabilité, de sécurité, de performances et de demande des clients.

Paquetages supplémentaires pour Enterprise Linux

Un groupe d'intérêt spécial (SIG) d'un projet Fedora crée et entretient un référentiel de paquetages pris en charge par la communauté appelé Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL). Les versions EPEL s'alignent sur les principales versions de RHEL et permettent aux clients RHEL d'exécuter des charges de travail avec des dépendances logicielles non prises en charge dans RHEL. Les paquetages EPEL ne sont pas inclus dans l'assistance Red Hat, mais sont équivalents au niveau de qualité de Fedora.

En règle générale, les paquetages EPEL sont compilés en fonction des versions RHEL. EPEL Next est un référentiel supplémentaire dédiés aux responsables de paquetages à compiler sur CentOS Stream. Ce référentiel est utile lorsque CentOS Stream contient une redéfinition de bibliothèque RHEL à venir, ou si un paquetage EPEL intègre une exigence de compilation de version minimale déjà présente dans CentOS Stream mais pas encore dans RHEL.

CentOS Stream

CentOS Stream est le projet en amont de RHEL. Le développement de la prochaine version de RHEL est transparent et ouvert aux contributions de la communauté. Ces dernières peuvent influencer directement la prochaine version. Les correctifs soumis à CentOS Stream sont intégrés rapidement à RHEL, ce qui permet d'apporter des modifications importantes tout au long du cycle de vie de la version actuelle de RHEL. CentOS Stream est une distribution à intégration et livraison continues, avec des versions nocturnes testées et stables.

Le projet CentOS accepte des contributeurs du monde entier, pour permettre aux dérivés RHEL de contribuer à CentOS Stream dans leur propre intérêt. Le projet CentOS vise également à promouvoir des logiciels Open Source durables qui s'adaptent rapidement aux failles de sécurité, aux technologies émergentes et à l'évolution des exigences des clients.

Remarque

Avant 2019, CentOS Linux était une distribution gratuite et sans prise en charge, créée par la communauté à partir du code source de Red Hat après chaque version majeure de RHEL. Bien que la communauté CentOS ait apprécié de disposer d'un clone RHEL gratuit, ce modèle présentait des inconvénients. D'une manière générale, le rétroportage sur Fedora ou RHEL des contributions des développeurs à CentOS Linux impliquait des efforts redondants. En outre, des délais importants ont été observés entre une version RHEL et la version de distribution CentOS correspondante, avec un délai similaire pour les correctifs de sécurité, de pilote et de réglage RHEL critiques. Red Hat a basculé vers le modèle CentOS Stream pour résoudre ces problèmes.

CentOS Stream offre notamment l'avantage, en tant que source de développement RHEL, d'être disponible dans les mêmes architectures que RHEL, y compris Intel/AMD x86_64, ARM64, IBM Power et IBM Z.

De nombreuses entreprises technologiques novatrices ont prouvé que CentOS Stream était une solution de remplacement viable du CentOS Linux d'origine en aval. Il est possible de télécharger et d'installer CentOS Stream pour de nombreux cas d'utilisation, y compris le développement et la production légère. Pour les utilisateurs de la communauté dont les cas d'utilisation ne sont pas adaptés à une distribution continue avec des versions de correctifs asynchrones, Red Hat fournit des abonnements de développement individuels gratuits dédiés à une utilisation à mettre à l'échelle, comme les démonstrations, le prototypage, l'assurance qualité et la production limitée.

Red Hat Enterprise Linux

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) est la distribution Linux prête pour la production, commercialisée pour les entreprises de Red Hat. Dans le secteur de l'informatique, RHEL est reconnu comme la plateforme leader pour l'informatique Open Source. RHEL est soumis à de nombreux tests et s'appuie sur un écosystème mondial de partenaires, de certifications de matériel et de logiciels, de services de consulting, de formation et de garanties d'assistance et de maintenance pluriannuelles.

Red Hat compile les principales versions de RHEL directement à partir du projet de développement continu CentOS Stream, issu de Fedora. Le modèle de développement CentOS Stream est ouvert et accessible à tous (commentaires et contribution), et le code est préparé pour constituer la prochaine version majeure de RHEL.

RHEL utilise un modèle d'assistance par abonnement et ne facture pas de frais de licence pour les logiciels Open Source. Les abonnements Red Hat comprennent l'assistance produit, la maintenance, les mises à jour, les correctifs de sécurité, ainsi que l'accès à la base de connaissances du Portail Client, aux utilitaires et aux versions téléchargeables des produits Red Hat.

Le tableau suivant répertorie les différences clés entre Fedora, CentOS Stream et RHEL.

	Fedora	CentOS Stream	RHEL
Cycle de vie prévu	12-18 mois	5 ans	10 ans
Éditeur de logiciels certifié	Non	Généralement pas	Oui
Documentation fournie par	Communauté	Communauté	Red Hat
Assistance d'experts disponible	Non	Non	Oui
Équipe chargée de la sécurité des produits	Non	Non	Oui
Certifications de sécurité	Non	Non	Oui
Options gratuites	Oui	Oui	Oui
Outils de gestion	Non	Non	Oui

Image basée sur RHEL, optimisée pour la périphérie

Red Hat fournit un ensemble de produits et de services optimisés pour les cas d'utilisation en périphérie, dont une image RHEL personnalisée.

RHEL permet de créer des images de système d'exploitation sur mesure à l'aide de l'outil Red Hat Enterprise Linux Image Builder. Ce mécanisme permet aux équipes informatiques de créer, déployer et gérer ces images RHEL plus rapidement tout au long de la vie du système. Les déploiements basés sur des images sont optimisés pour diverses architectures de périphérie et peuvent être personnalisés pour des déploiements de périphérie spécifiques.

Les fonctions de périphérie de RHEL incluent des capacités de gestion et de mise à l'échelle sécurisées, dont l'approvisionnement sans intervention, la visibilité sur l'intégrité du système et des corrections de sécurité rapides à partir d'une interface unique.

Red Hat Enterprise Linux CoreOS

Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) n'est pas un système d'exploitation autonome. CoreOS est créé à partir de composants RHEL, il est ensuite publié, mis à niveau et géré dans le cadre de Red Hat OpenShift Container Platform (RHOC) pour les applications natives dans le cloud. RHCOS est fondamentalement un hôte de conteneur RHEL basé sur une image, qui utilise le moteur de conteneur compatible CRI-O (Container Runtime Interface) intégré à RHOC. Pour en savoir plus sur Red Hat Enterprise Linux CoreOS, commencez par vous familiariser avec OpenShift et les conteneurs.

Image de base universelle Red Hat

Une image de base universelle (UBI) Red Hat est essentiellement un dérivé librement redistribuable de RHEL. L'UBI est conçue pour servir de base aux cas d'utilisation d'applications Web et natives dans le cloud développées dans des conteneurs. L'intégralité du contenu de l'UBI est un sous-ensemble de RHEL, avec des paquetages provenant de canaux RHEL sécurisés. L'UBI est prise en charge de la même manière que RHEL lorsqu'elle est exécutée sur des plateformes prises en charge par Red Hat, telles que les hôtes OpenShift et RHEL.

Avec l'UBI, les développeurs peuvent concentrer leurs efforts sur leur application dans l'image de conteneur. L'UBI est un ensemble d'images de base et d'images d'application (telles que Python, Ruby, Node.js, httpd ou nginx). L'UBI constitue également un ensemble de référentiels RPM à partir desquels vous pouvez mettre à jour n'importe quelle image de base UBI pour inclure les dépendances du paquetage dont votre application a besoin.

Développement continu de Red Hat Enterprise Linux

Dans la communauté Fedora en amont, Fedora Rawhide est l'environnement de développement continu permettant la sortie régulière de versions publiques de Fedora. La communauté teste et prépare les nouvelles versions du noyau Linux, les pilotes de périphériques, les utilitaires et les applications pour la prochaine distribution Fedora. Le développement d'une version majeure de RHEL commence par la sélection de la dernière version de Fedora comme base de la distribution de développement continu CentOS Stream.

Avant qu'un paquetage ne soit officiellement introduit dans CentOS Stream, il est soumis à des tests rigoureux pour répondre aux normes relatives aux paquetages à inclure dans RHEL. Les mises à jour qui sont publiées sur CentOS Stream sont identiques à celles publiées sur la version mineure non publiée de RHEL en développement.

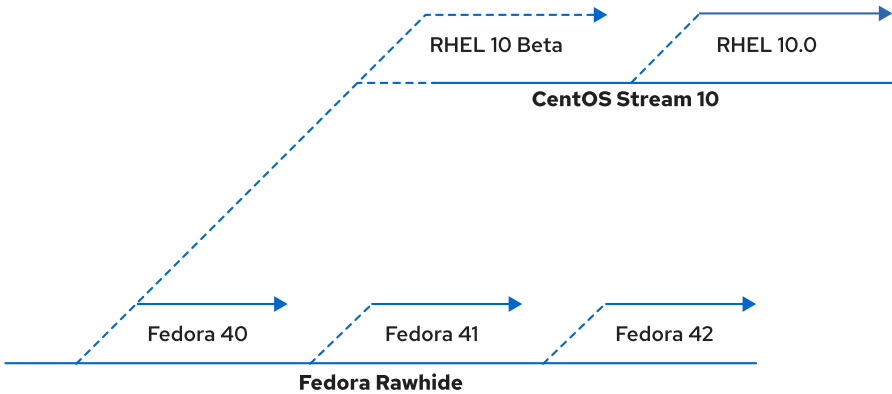


Illustration 3. Développement continu de Red Hat Enterprise Linux

Fedora 40 a été utilisé comme base de code d'origine pour RHEL 10 et pour CentOS Stream 10. À mesure que les paquetages sont mis à jour, ils sont poussés dans CentOS Stream et la version nocturne de RHEL. Les lignes continues indiquent les distributions ou les versions disponibles pour un usage public.

À l'instar de la relation entre Fedora Rawhide et Fedora, CentOS Stream est l'environnement de développement continu de préparation de la prochaine version mineure de RHEL. Red Hat effectue des tests complets sur le matériel, l'intégration, les dépendances et les performances avant de lancer la prochaine distribution publique de RHEL.

Obtention de Red Hat Enterprise Linux

Red Hat Enterprise Linux est généralement obtenu avec un abonnement d'assistance payant, et Red Hat propose plusieurs façons d'obtenir RHEL et d'autres produits de l'écosystème RHEL, souvent gratuitement.

- *Fedora Linux* et ses dérivés sont disponibles gratuitement auprès du projet Fedora sur <https://fedoraproject.org/>, y compris une version émergente de Fedora CoreOS.
- Les paquetages *EPEL* et *EPEL Next* sont disponibles gratuitement à partir des référentiels de projet EPEL. Apprenez à utiliser EPEL sur <https://docs.fedoraproject.org/en-US/epel/>.
- *CentOS Stream* est disponible gratuitement sur <https://www.centos.org/centos-stream/>.

Téléchargement de l'évaluation de RHEL

Une version d'évaluation de RHEL est disponible à l'adresse

<https://www.redhat.com/en/technologies/linux-platforms/enterprise-linux/server/trial>.

Vous devez disposer d'un compte (gratuit) sur le portail client de <https://access.redhat.com> pour accéder aux produits d'évaluation et les télécharger. Les évaluations de produits permettent de recevoir des mises à jour et de bénéficier d'une assistance pendant une période limitée. L'assistance s'achève à la fin de la période d'évaluation, mais le logiciel d'évaluation continue de fonctionner. Vous trouverez des informations supplémentaires sur de nombreuses évaluations de produits sur les pages d'évaluation du portail client.

Abonnement Red Hat Developer

Red Hat propose un abonnement gratuit à de nombreux produits par le biais du programme Red Hat Developer à l'adresse <https://developer.redhat.com>. Avec un abonnement Red Hat Developer, les développeurs peuvent créer, prototyper, tester et démontrer rapidement leurs applications sur les mêmes logiciels Red Hat que sur les systèmes de production.

Créez un compte personnel à l'adresse <https://access.redhat.com>, puis inscrivez-vous au programme d'abonnement Red Hat Developer. Vous pouvez utiliser un compte personnel existant, mais pas un compte déjà associé à l'abonnement d'assistance d'une organisation. L'abonnement Red Hat Developer ne comprend pas de support technique, mais donne accès aux mises à jour régulières du produit. Red Hat recommande aux personnes qui souhaitent améliorer leur expérience avec RHEL et les produits pour développeurs de rejoindre le programme Red Hat Developer.

Plateformes de cloud public

Les principaux fournisseurs de cloud public à grande échelle, tels qu'Amazon Web Services, Google Cloud Platform et Microsoft Azure, proposent des images officielles pour le déploiement d'instances Red Hat Enterprise Linux, avec la gestion des abonnements à partir du service Red Hat Cloud Access. Les abonnements complets aux produits RHEL et Red Hat sont disponibles auprès du fournisseur de cloud, et sont portables dans les clouds hybrides et multifournisseurs.

Conteneurs

Vous pouvez utiliser les images de base universelles Red Hat et le contenu associé pour le développement et le déploiement sans abonnement Red Hat. Pour bénéficier d'une assistance opérationnelle et d'un accès aux outils autres que l'UBI, les conteneurs basés sur l'UBI doivent être déployés sur une plateforme prise en charge par Red Hat, telle qu'OpenShift ou Red Hat Enterprise Linux. L'accès au contenu non UBI nécessite un abonnement Red Hat.

Mode image de Red Hat Enterprise Linux

Le mode image de Red Hat Enterprise Linux 10 est une nouvelle approche de déploiement et de gestion qui utilise des outils natifs pour les conteneurs afin de compiler, déployer et gérer le système d'exploitation. Cette méthode vous permet de déployer le système d'exploitation à partir d'une image de conteneur amorçable (bootc).

Vous pouvez ajouter des logiciels ou des dépendances pour compiler l’image, puis la pousser vers un registre. Le mode image de RHEL limite la dérive d’infrastructure, permet la mise à l’échelle et simplifie la résolution de problèmes.



Références

[La méthode Open Source](#)

[Le projet Fedora](#)

[CentOS Stream](#)

[Red Hat Enterprise Linux](#)

[No-cost Red Hat Enterprise Linux Individual Developer Subscription: FAQs](#)

[Images de base universelles \(UBI\) Red Hat](#)

[Accès au cloud Red Hat](#)

1.2. Quiz

Prise en main de Red Hat Enterprise Linux

Répondez aux questions suivantes en sélectionnant un ou plusieurs éléments :

1. Parmi les propositions suivantes, lesquelles décrivent les avantages des logiciels Open Source pour l'utilisateur ? (Choisissez-en deux.)
 - ☐ a. L'existence du code n'est pas impactée en cas de changement de développeur ou de distributeur d'origine.
 - ☐ b. Les parties de code sensibles sont protégées et disponibles uniquement pour le développeur d'origine.
 - ☐ c. Les utilisateurs peuvent s'inspirer de code issu de cas concrets et développer des applications plus efficaces.
 - ☐ d. Le code reste ouvert tant qu'il se trouve dans un référentiel public, mais la licence peut changer si elle est incluse dans un logiciel source propriétaire.
2. Parmi les propositions suivantes, lesquelles décrivent la méthode utilisée par Red Hat pour développer ses produits et interagir avec la communauté ? (Choisissez-en deux.)
 - ☐ a. Parrainage et intégration de projets Open Source dans le projet communautaire Fedora.
 - ☐ b. Développement d'outils d'intégration spécifiques uniquement disponibles dans les distributions Red Hat.
 - ☐ c. Participation à des projets en amont.
 - ☐ d. Reconditionnement des produits communautaires et création de nouvelles licences pour ces derniers.
3. Parmi les déclarations suivantes, lesquelles décrivent les avantages de Linux ? (Choisissez-en deux.)
 - ☐ a. Linux est entièrement développé par des bénévoles, ce qui en fait un système d'exploitation à faible coût.
 - ☐ b. Linux est modulaire et peut être configuré pour un bureau graphique complet ou une petite appliance.
 - ☐ c. Linux est verrouillé dans un état connu pendant au moins un an pour chaque version, ce qui facilite le développement de logiciels personnalisés.
 - ☐ d. Linux comprend une puissante interface de ligne de commande permettant de créer des scripts, ce qui permet l'automatisation et l'approvisionnement.

Solution

1. Parmi les propositions suivantes, lesquelles décrivent les avantages des logiciels Open Source pour l'utilisateur ? (Choisissez-en deux.)
 - ☒ a. **L'existence du code n'est pas impactée en cas de changement de développeur ou de distributeur d'origine.**
 - ☐ b. Les parties de code sensibles sont protégées et disponibles uniquement pour le développeur d'origine.
 - ☒ c. **Les utilisateurs peuvent s'inspirer de code issu de cas concrets et développer des applications plus efficaces.**
 - ☐ d. Le code reste ouvert tant qu'il se trouve dans un référentiel public, mais la licence peut changer si elle est incluse dans un logiciel source propriétaire.
2. Parmi les propositions suivantes, lesquelles décrivent la méthode utilisée par Red Hat pour développer ses produits et interagir avec la communauté ? (Choisissez-en deux.)
 - ☒ a. **Parrainage et intégration de projets Open Source dans le projet communautaire Fedora.**
 - ☐ b. Développement d'outils d'intégration spécifiques uniquement disponibles dans les distributions Red Hat.
 - ☒ c. **Participation à des projets en amont.**
 - ☐ d. Reconditionnement des produits communautaires et création de nouvelles licences pour ces derniers.
3. Parmi les déclarations suivantes, lesquelles décrivent les avantages de Linux ? (Choisissez-en deux.)
 - ☐ a. Linux est entièrement développé par des bénévoles, ce qui en fait un système d'exploitation à faible coût.
 - ☒ b. **Linux est modulaire et peut être configuré pour un bureau graphique complet ou une petite appliance.**
 - ☐ c. Linux est verrouillé dans un état connu pendant au moins un an pour chaque version, ce qui facilite le développement de logiciels personnalisés.
 - ☒ d. **Linux comprend une puissante interface de ligne de commande permettant de créer des scripts, ce qui permet l'automatisation et l'approvisionnement.**

1.3. Résumé

Dans cette leçon, vous avez appris qu'un logiciel Open Source comprend du code source que tout le monde peut utiliser, étudier, modifier et partager librement.

Une distribution Linux est un système d'exploitation installable, compilé à partir d'un noyau Linux, et conçu pour prendre en charge les bibliothèques et les programmes utilisateur. Red Hat apporte son soutien et contribue au développement du code de projets Open Source. Red Hat parraine et intègre des logiciels de projet dans des distributions communautaires, et les stabilise pour les proposer comme produits pris en charge pour des entreprises.

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) est la distribution Open Source Linux commercialisée pour les entreprises de Red Hat. Un abonnement Red Hat Developer gratuit permet d'obtenir des ressources et des informations d'apprentissage, y compris des abonnements développeur pour Red Hat Enterprise Linux et d'autres produits Red Hat.

Chapitre 2. Accès à la ligne de commande

Objectif

Se connecter à un système Linux et exécuter des commandes simples à l'aide du shell.

Sections

- Accès à la ligne de commande dans une interface texte (avec quiz)
- Accès à la ligne de commande avec l'environnement de bureau (et exercice guidé)
- Exécution de commandes à l'aide du shell Bash (avec quiz)

Atelier

- Accès à la ligne de commande

2.1. Accès à la ligne de commande dans une interface texte

Résultats

- Se connecter à un système Linux et exécuter des commandes simples à l'aide du shell.

Présentation du shell bash

Une *ligne de commande* est une interface en mode texte utilisée pour saisir des instructions dans un système informatique. La ligne de commande de Linux est fournie par un programme appelé *shell* (interpréteur de commandes). De nombreuses variantes de programmes shell ont été développées au fil des ans. Chaque utilisateur peut utiliser un shell différent, mais Red Hat recommande d'utiliser le shell par défaut pour l'administration du système.

Le shell par défaut des utilisateurs de Red Hat Enterprise Linux (RHEL) est GNU Bourne-Again Shell (Bash). Le shell Bash est une version améliorée du shell Bourne d'origine (sh) sur les systèmes UNIX.

Le shell affiche une chaîne lorsqu'il attend une entrée de l'utilisateur, appelée *invite shell*. Lorsqu'un utilisateur standard démarre un shell, l'invite inclut un signe dollar de fin (\$) :

```
user@host:~$
```

Lorsque le shell est exécuté en tant que super utilisateur (l'utilisateur root), l'invite inclut un signe dièse de fin (#) :

```
root@host:~#
```

Le signe dièse indique le shell de super utilisateur. L'identification d'un shell de super utilisateur vous permet d'éviter les erreurs qui peuvent affecter l'ensemble du système.

Bash peut s'avérer puissant pour l'exécution de commandes. Le shell Bash fournit un langage de script qui permet l'automatisation des tâches d'assistance. Le shell offre des fonctionnalités qui peuvent simplifier ou rendre possibles des opérations difficiles à mettre à l'échelle avec des outils graphiques.

Remarque

Le shell Bash est conceptuellement similaire à l'interpréteur de ligne de commande `cmd.exe` de Microsoft Windows. Cependant, Bash a un langage de script sophistiqué et est plus similaire à Windows PowerShell.

Sous macOS, le shell Bash était le shell par défaut avant macOS 10.15 Catalina. À partir de macOS 10.15 Catalina, le shell par défaut est le shell `zsh`, un autre shell également disponible dans RHEL.

Concepts élémentaires du shell

Les commandes saisies dans l'invite du shell comportent trois parties principales :

- la *commande* à exécuter ;
- les *options* qui ajustent le comportement de la commande ;
- les *arguments*, qui sont, le plus souvent, les cibles de la commande.

La commande est le nom du programme à exécuter. Elle peut être suivie d'une ou plusieurs options qui affinent le comportement de la commande. Les options commencent généralement par un ou deux tirets (-a ou --all, par

exemple) pour les distinguer des arguments. Les commandes peuvent également être suivies d'un ou plusieurs arguments qui indiquent souvent une cible sur laquelle la commande doit s'exécuter.

Par exemple, dans la chaîne `usermod -L user01`, `usermod` est la commande, `-L` est l'option et `user01` est l'argument. Cette commande verrouille le mot de passe du compte de l'utilisateur `user01`.

Connexion à un système local

Un *terminal* est une interface textuelle permettant de saisir des commandes dans un système informatique et d'imprimer les résultats. Pour exécuter le shell, vous devez vous connecter à l'ordinateur sur un terminal.

Il est possible de connecter directement à l'ordinateur un clavier matériel et un écran pour les entrées et les sorties. Il s'agit de la *console physique* de la machine Linux. La console physique prend en charge plusieurs *consoles virtuelles* qui peuvent exécuter des terminaux distincts. Chaque console virtuelle prend en charge une session de connexion indépendante. Vous pouvez passer de l'une à l'autre en appuyant simultanément sur `Ctrl+Alt` et une touche de fonction (de `F1` à `F6`). La plupart de ces consoles virtuelles exécutent un terminal qui fournit une invite de connexion texte. Si vous saisissez correctement votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, vous vous connectez et une invite du shell s'affiche.

L'ordinateur pourrait fournir une invite de connexion graphique sur l'une des consoles virtuelles. Vous pouvez l'utiliser pour vous connecter à un *environnement graphique*. L'environnement graphique s'exécute également sur une console virtuelle. Pour obtenir une invite du shell, vous devez démarrer un programme de terminal dans l'environnement graphique. L'invite du shell est fournie dans une fenêtre d'application du programme graphique de terminal.

Remarque

De nombreux administrateurs système choisissent de ne pas exécuter d'environnement graphique sur leurs serveurs, car les utilisateurs ne se connectent pas aux serveurs en tant qu'espace de travail de bureau. La charge de travail d'un serveur peut utiliser plus efficacement les importantes ressources que consomme un environnement graphique.

Dans Red Hat Enterprise Linux 10, si l'environnement graphique est disponible, l'écran de connexion s'exécute sur la première console virtuelle, appelée `tty1`. Cinq invites de connexion texte supplémentaires sont disponibles sur les consoles virtuelles deux (`tty2`) à six (`tty6`).

L'environnement graphique démarre sur la première console virtuelle qu'une session de connexion n'est pas en train d'utiliser. Généralement, votre session graphique remplace l'invite de connexion sur la deuxième console virtuelle (`tty2`). Cependant, si une session de connexion texte active (pas *seulement* une invite de connexion) utilise cette console, la console virtuelle libre suivante est utilisée à la place.

L'écran de connexion graphique continue de s'exécuter sur la première console virtuelle. (`tty1`). Si vous êtes déjà connecté à une session graphique et que vous changez d'utilisateur dans l'environnement graphique sans vous déconnecter, un autre environnement graphique est démarré pour cet utilisateur sur la console virtuelle disponible suivante.

Lorsque vous vous déconnectez d'un environnement graphique, celui-ci ferme la console virtuelle et la console physique revient automatiquement à l'écran de connexion graphique de la première console virtuelle.

Un *serveur administré à distance* est dépourvu de clavier et d'écran. Un datacenter peut contenir de nombreux racks de serveurs administrés à distance, et le fait ne pas les équiper d'un clavier et d'un écran permet d'économiser de l'espace et de l'argent. Pour permettre aux administrateurs de se connecter, une invite de connexion à un serveur administré à

distance peut être fournie par sa *console de série*, qui s'exécute sur un port série connecté à un serveur de console en réseau pour l'accès à distance de la console de série.

La console de série est généralement utilisée pour accéder au serveur si la carte réseau du serveur est mal configurée et que la connexion au serveur via la connexion réseau conventionnelle n'est pas possible. La plupart du temps, cependant, les serveurs administrés à distance sont accessibles par d'autres moyens sur le réseau, par exemple à l'aide de Remote Desktop Protocol (RDP) pour exécuter une interface graphique sur la machine cible.

Connexion à un système distant

Les utilisateurs et les administrateurs Linux ont souvent besoin d'obtenir un accès shell à un système distant en se connectant à ce dernier via le réseau. Dans un environnement informatique moderne, de nombreux serveurs administrés à distance sont des machines virtuelles ou qui s'exécutent en tant qu'instances de cloud public ou privé. Ces systèmes ne sont pas physiques et ne disposent pas de consoles matérielles réelles. Ils pourraient même ne pas donner accès à leur console de série ou leur console physique (*simulée*).

Sous Linux, le moyen le plus courant d'obtenir une invite shell sur un système distant consiste à utiliser SSH (Secure Shell). La plupart des systèmes Linux (y compris Red Hat Enterprise Linux) et MacOS fournissent le programme OpenSSH de ligne de commande `ssh` dans ce but.

Dans l'exemple suivant, un utilisateur avec une invite shell sur la machine `host` utilise la commande `ssh` pour se connecter au système Linux distant `remotehost` en tant qu'utilisateur `remoteuser` :

```
user@host:~$ ssh remoteuser@remotehost
remoteuser@remotehost's password: password
remoteuser@remotehost:~$
```

La commande `ssh` chiffre la connexion pour sécuriser la communication contre l'interception ou le piratage des mots de passe et du contenu.

Pour une sécurité accrue, certains systèmes (tels que les nouvelles instances de cloud) n'autorisent pas les utilisateurs à se servir d'un mot de passe lorsqu'ils se connectent avec le protocole SSH. Une autre façon de s'authentifier sur un ordinateur distant sans entrer de mot de passe consiste à utiliser l'*authentification par clé publique*.

Avec cette méthode d'authentification, les utilisateurs ont un fichier d'identité spécial contenant une *clé privée* qui équivaut à un mot de passe, et qu'ils gardent secret. Leur compte sur le serveur est configuré avec une *clé publique* correspondante qui ne doit pas forcément être secrète. Lors de la connexion, les utilisateurs peuvent ajouter un argument à la commande `ssh` pour fournir la clé privée. Si la clé publique correspondante est installée dans ce compte sur ce serveur distant, les utilisateurs sont connectés sans demander de mot de passe.

Dans l'exemple suivant, un utilisateur avec une invite shell sur la machine `host` utilise la méthode d'authentification par clé publique pour se connecter au système distant `remotehost` en tant qu'utilisateur `remoteuser`. L'option `-i` de la commande `ssh` spécifie le fichier de clé privée de l'utilisateur qui est `mylab.pem`. La clé publique correspondante est déjà configurée en tant que clé autorisée dans le compte `remoteuser`.

```
user@host:~$ ssh -i mylab.pem remoteuser@remotehost
remoteuser@remotehost:~$
```

Pour des raisons de sécurité, seul l'utilisateur qui détient le fichier est autorisé à accéder en lecture au fichier de clé privée. OpenSSH empêche l'utilisation de la clé privée si les autorisations du fichier sont incorrectes, afin d'alerter l'utilisateur que sa clé privée n'est pas sécurisée. Dans l'exemple précédent, où la clé privée figure dans le fichier

`mylab.pem`, vous pouvez utiliser la commande `chmod 600 mylab.pem` pour vous assurer que seul le propriétaire peut lire le fichier.

Les utilisateurs peuvent également disposer de clés privées configurées qui sont essayées automatiquement, mais ce sujet sort du cadre de cette section. Pour plus d'informations sur OpenSSH et l'authentification par clé publique, reportez-vous à [Using Secure Communications between Two Systems with OpenSSH](#)

du guide *Red Hat Enterprise Linux 10 Securing Networks*.

Connexion initiale sur un système distant

Chaque fois que vous vous connectez à un hôte distant à l'aide de la commande `ssh`, l'hôte distant envoie sa *clé d'hôte* pour s'authentifier et mettre en place une communication chiffrée. La commande `ssh` compare cette clé à une liste de clés d'hôte enregistrées pour s'assurer qu'elle n'a pas changé.

La première fois que vous vous connectez à une machine, l'hôte distant ne *connaît* pas vos clés, vous recevez donc un avertissement provenant de SSH indiquant que l'authentification de l'hôte ne peut pas être établie :

```
user@host:~$ ssh -i mylab.pem remoteuser@remotehost
The authenticity of host 'remotehost (192.0.2.42)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is 47:bf:82:cd:fa:68:06:ee:d8:83:03:1a:bb:29:14:a3.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
remoteuser@remotehost:~$
```

Vous recevez ce message si votre ordinateur local ne dispose pas de clé d'hôte enregistrée pour l'hôte distant. Si vous saisissez `yes`, la clé d'hôte envoyée par l'hôte distant est acceptée et enregistrée pour référence ultérieure. Le processus de connexion se poursuit et vous ne devriez plus voir ce message lorsque vous vous connectez à cet hôte. Si vous saisissez `no`, la clé d'hôte est rejetée et la connexion arrêtée.

Si l'ordinateur local ne dispose pas d'une clé d'hôte enregistrée et qu'elle ne correspond pas à celle envoyée par l'hôte distant, la connexion est automatiquement arrêtée avec un avertissement.

⚠ Avertissement

Si la clé d'hôte a changé, cela peut indiquer que quelqu'un essaie de prétendre être cet hôte pour pirater la connexion. Cette situation est connue sous le nom d'*attaque d'intercepteur*. Dans SSH, les clés d'hôte protègent contre les attaques d'intercepteurs. Ces clés d'hôte sont uniques pour chaque serveur. Elles doivent être changées régulièrement, et chaque fois qu'un problème est suspecté.

Déconnexion d'un système distant

Lorsque vous avez terminé d'utiliser le shell et que vous souhaitez quitter, vous avez le choix entre plusieurs méthodes pour mettre fin à la session. Vous pouvez saisir la commande `exit` pour terminer la session shell en cours. Vous pouvez également terminer une session en appuyant sur `Ctrl+D`.

Voici un exemple d'utilisateur qui se déconnecte d'une session SSH :

```
remoteuser@remotehost:~$ exit  
logout  
Connection to remotehost closed.  
user@host:~$
```

Références

Pages man `intro(1)`, `bash(1)`, `pts(4)`, `ssh(1)` et `ssh-keygen(1)`

Pour plus d'informations sur OpenSSH et l'authentification par clé publique, reportez-vous au chapitre *Using Secure Communications between Two Systems with OpenSSH* du guide *Red Hat Enterprise Linux 10 Securing Networks* à l'adresse https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/securing_networks/index#using-secure-communications-between-two-systems-with-openssh.

2.2. Quiz

Accès à la ligne de commande dans une interface texte

Répondez aux questions suivantes en sélectionnant une réponse :

1. Quel terme décrit le programme qui interprète et exécute les commandes saisies sous forme de chaînes de caractères ?
 - ☐ a. Commande
 - ☐ b. Console
 - ☐ c. Shell
 - ☐ d. Terminal
2. Quel terme décrit le signe visuel qui indique qu'un shell interactif attend que l'utilisateur saisisse une commande ?
 - ☐ a. Argument
 - ☐ b. Commande
 - ☐ c. Option
 - ☐ d. Invite
3. Quel terme décrit le nom d'un programme à exécuter ?
 - ☐ a. Argument
 - ☐ b. Commande
 - ☐ c. Option
 - ☐ d. Invite
4. Quel terme décrit la partie de la commande qui ajuste le comportement de la commande ?
 - ☐ a. Argument
 - ☐ b. Commande
 - ☐ c. Option
 - ☐ d. Invite
5. Quel terme décrit la partie de la commande qui spécifie la cible sur laquelle la commande doit s'exécuter ?
 - ☐ a. Argument
 - ☐ b. Commande
 - ☐ c. Option
 - ☐ d. Invite
6. Quel terme décrit l'écran et le clavier matériels utilisés pour interagir avec un système ?
 - ☐ a. Console physique
 - ☐ b. Console virtuelle
 - ☐ c. Shell
 - ☐ d. Terminal

7. Quel terme décrit l'une des multiples consoles logiques qui peuvent prendre en charge une session de connexion indépendante ?
- ☐ a. Console physique
 - ☐ b. Console virtuelle
 - ☐ c. Shell
 - ☐ d. Terminal
8. Quel terme décrit l'interface qui fournit un affichage pour la sortie et un clavier pour l'entrée d'une session shell ?
- ☐ a. Console
 - ☐ b. Console virtuelle
 - ☐ c. Shell
 - ☐ d. Terminal

Solution

1. Quel terme décrit le programme qui interprète et exécute les commandes saisies sous forme de chaînes de caractères ?
 - ☐ a. Commande
 - ☐ b. Console
 - ☒ c. **Shell**
 - ☐ d. Terminal
2. Quel terme décrit le signe visuel qui indique qu'un shell interactif attend que l'utilisateur saisisse une commande ?
 - ☐ a. Argument
 - ☐ b. Commande
 - ☐ c. Option
 - ☒ d. **Invite**
3. Quel terme décrit le nom d'un programme à exécuter ?
 - ☐ a. Argument
 - ☒ b. **Commande**
 - ☐ c. Option
 - ☐ d. Invite
4. Quel terme décrit la partie de la commande qui ajuste le comportement de la commande ?
 - ☐ a. Argument
 - ☐ b. Commande
 - ☒ c. **Option**
 - ☐ d. Invite
5. Quel terme décrit la partie de la commande qui spécifie la cible sur laquelle la commande doit s'exécuter ?
 - ☒ a. **Argument**
 - ☐ b. Commande
 - ☐ c. Option
 - ☐ d. Invite
6. Quel terme décrit l'écran et le clavier matériels utilisés pour interagir avec un système ?
 - ☒ a. **Console physique**
 - ☐ b. Console virtuelle
 - ☐ c. Shell
 - ☐ d. Terminal

7. Quel terme décrit l'une des multiples consoles logiques qui peuvent prendre en charge une session de connexion indépendante ?
- ☐ a. Console physique
 - ☒ b. **Console virtuelle**
 - ☐ c. Shell
 - ☐ d. Terminal
8. Quel terme décrit l'interface qui fournit un affichage pour la sortie et un clavier pour l'entrée d'une session shell ?
- ☐ a. Console
 - ☐ b. Console virtuelle
 - ☐ c. Shell
 - ☒ d. **Terminal**

2.3. Accès à la ligne de commande avec l'environnement de bureau

Résultats

- Se connecter à un système Linux avec l'environnement de bureau GNOME et exécuter des commandes depuis l'invite shell dans un programme de terminal.

Environnement de bureau GNOME

L'*environnement de bureau* est l'interface utilisateur graphique sur un système Linux. GNOME 47 est l'environnement de bureau par défaut dans Red Hat Enterprise Linux 10. GNOME offre un bureau intégré aux utilisateurs ainsi qu'une plateforme de développement unifiée sur une structure graphique optimisée par Wayland.

Le shell GNOME hautement personnalisable fournit les fonctions de base de l'interface utilisateur de l'environnement de bureau. Dans RHEL 10, l'apparence par défaut du shell GNOME est le thème GNOME standard, qui est utilisé dans cette section. Vous pouvez passer du thème par défaut au thème GNOME classique, qui est plus proche de l'apparence des versions antérieures du bureau GNOME. Vous pouvez définir le thème de manière persistante en cliquant sur l'icône **Settings** lors de la connexion. L'icône **Settings** s'affiche après la sélection du compte d'utilisateur, mais avant la saisie du mot de passe.

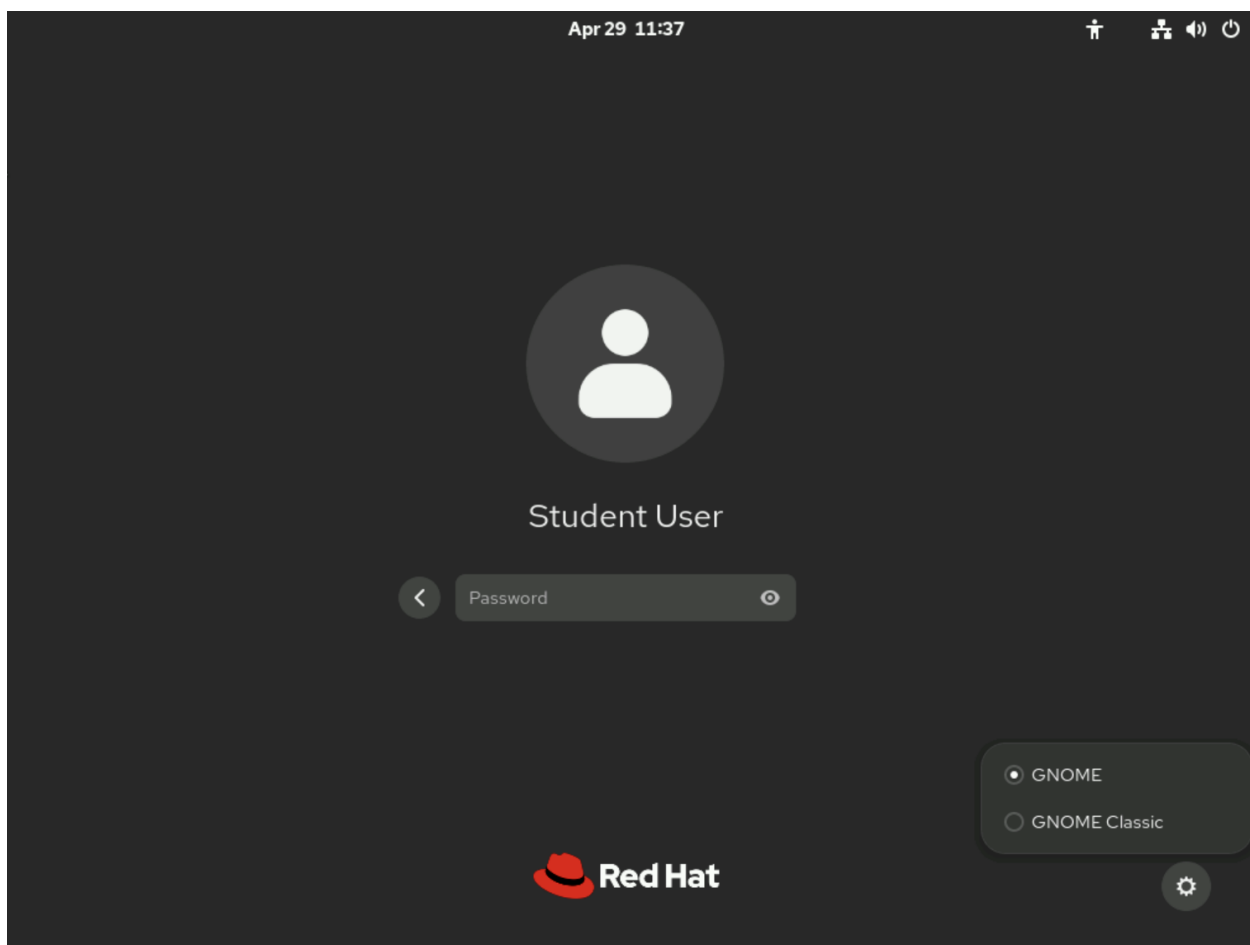


Illustration 4. Écran de connexion RHEL 10

La première fois que vous vous connectez en tant que nouvel utilisateur, le programme Tour démarre automatiquement pour fournir un aperçu rapide des nouvelles fonctions du bureau RHEL 10. Cette visite guidée est entièrement facultative et vous pouvez fermer la fenêtre pour l'ignorer.

Parties du shell GNOME

L'interface utilisateur du shell GNOME comprend un certain nombre d'éléments importants, comme illustré dans la capture d'écran suivante.

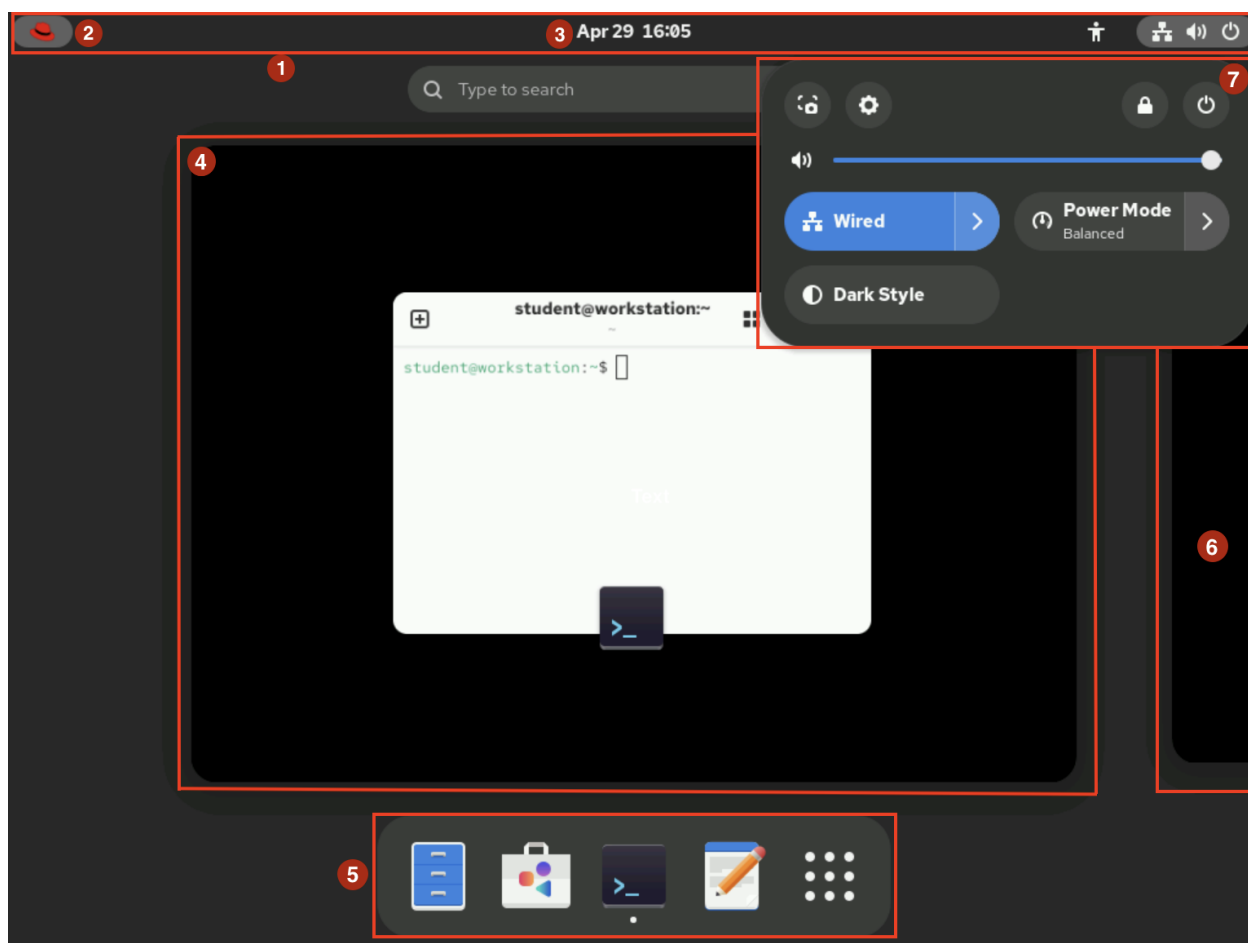


Illustration 5. Environnement de bureau GNOME

- 1 *Barre supérieure* : la barre qui longe tout le haut de l'écran est toujours affichée, même lorsque vous accédez à la Vue d'ensemble du mode Activities ou que vous changez d'espace de travail. La barre supérieure facilite l'accès à la Vue d'ensemble du mode Activities, à la barre des notifications et au menu système.
- 2 *Vue d'ensemble du mode Activities* : ce mode permet d'organiser les fenêtres et de lancer des applications. Accédez à la Vue d'ensemble du mode Activities en cliquant sur le logo **Red Hat** dans le coin supérieur gauche de la barre supérieure ou en appuyant sur la touche **Super**. Recherchez la touche **Super** (parfois appelée touche **Windows** ou **Command**) près du coin inférieur gauche de la plupart des claviers courants. Les trois principales zones de la Vue d'ensemble du mode Activities sont le *sélecteur d'espace de travail* à droite de la vue d'ensemble des fenêtres, la *vue d'ensemble des fenêtres* au centre et le *lanceur d'applications* au bas de l'écran.

- ③ **Barre des notifications** : cette barre affiche les notifications des applications ou des composants du système. En général, la notification s’affiche brièvement sous la forme d’une simple ligne en haut de l’écran, et un indicateur persistant apparaît dans la barre supérieure, à côté de l’horloge, pour vous informer des notifications reçues récemment. Ouvrez la barre des notifications pour examiner ces notifications en cliquant sur l’horloge dans la barre supérieure ou en appuyant sur **Super+M**. Fermez la barre des notifications en cliquant sur l’horloge dans la barre supérieure ou en appuyant sur **Esc** ou sur **Super+M** à nouveau. La barre des notifications affiche également le calendrier et des informations sur les événements de ce dernier.

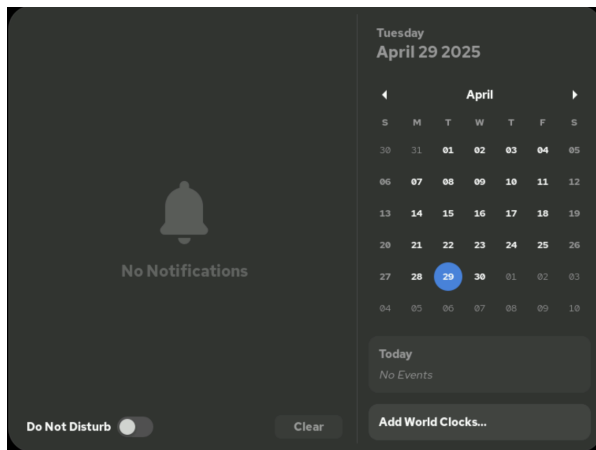


Illustration 6. Barre des notifications

- ④ **Vue d’ensemble des fenêtres** : zone au centre de la Vue d’ensemble du mode Activités qui affiche les vignettes des fenêtres actives dans l’espace de travail actuel. Vous pouvez amener les fenêtres au premier plan dans un espace de travail encombré ou les déplacer vers un autre espace de travail.
- ⑤ **Lanceur d’applications** : cette liste configurable d’icônes affiche vos applications préférées, les applications en cours d’exécution et une icône **Show Applications** pour sélectionner des applications supplémentaires. Lancez les applications en cliquant sur leurs icônes respectives ou en utilisant **Show Applications** pour rechercher les applications utilisées moins souvent. Le lanceur d’applications est également appelé le **dock**.
- ⑥ **Sélecteur d’espace de travail** : zone de la Vue d’ensemble du mode Activités à droite de la vue d’ensemble des fenêtres. Le sélecteur d’espace de travail affiche les espaces de travail actifs et vous permet de basculer entre les espaces de travail.
- ⑦ **Menu système** : le menu situé dans le coin supérieur droit de la barre supérieure permet d’accéder à plusieurs fonctions et paramètres. Vous pouvez enregistrer l’écran, accéder aux paramètres du compte, verrouiller l’écran, vous déconnecter du système et arrêter le système. Vous pouvez également régler la luminosité de l’écran et activer ou désactiver les connexions réseau. Vous pouvez également activer Dark Style, qui affecte toutes les fenêtres à l’exception des applications existantes. Le menu système vous permet également d’activer ou de désactiver les connexions réseau et VPN.

Raccourcis clavier

Le shell GNOME vous permet de personnaliser les raccourcis clavier pour la navigation dans l’environnement de bureau. Ouvrez le menu système dans le coin supérieur droit et cliquez sur l’icône **Settings**. Dans la fenêtre de l’application qui s’ouvre, sélectionnez **Keyboard** à partir du volet de gauche. Le volet de droite affiche vos paramètres de raccourci actuels dans **Keyboard Shortcuts > View and Customize Shortcuts**.

Il peut s’avérer difficile d’envoyer certains raccourcis clavier, tels que les touches de fonction ou la touche **Super**, à une machine virtuelle. Les frappes de touches spéciales utilisées par ces raccourcis peuvent être capturées par votre système d’exploitation local ou par l’application que vous utilisez pour accéder au bureau graphique de votre machine virtuelle.

Important

Dans certains environnements de formation Red Hat, votre navigateur Web peut ne pas transmettre la touche **Super** à la machine virtuelle dans l'environnement de formation. Pour résoudre ce problème, vous pouvez utiliser un clavier à l'écran.

Cliquez sur l'icône de clavier en haut à droite de la fenêtre de navigateur qui affiche l'interface de votre machine virtuelle. Un clavier s'affiche à l'écran. Cliquez à nouveau sur l'icône pour le fermer.

Le clavier à l'écran traite la touche **Super** comme une touche de modification qui est souvent maintenue enfoncée tout en appuyant sur une autre touche. Si vous cliquez dessus une fois, elle devient jaune pour indiquer que la touche est maintenue enfoncée. Dès lors, par exemple, pour saisir la combinaison de touches **Super+M** sur le clavier à l'écran, cliquez sur **Super**, puis sur **M**.

Pour enfoncer et relâcher la touche **Super** sur le clavier à l'écran, cliquez deux fois dessus. Le premier clic permet de maintenir la touche **Super** enfoncée, et le deuxième clic de la relâcher.

Les autres touches que le clavier à l'écran traite comme des touches de modification sont **Shift**, **Ctrl**, **Alt** et **Caps**. Les touches **Esc** et **Menu** sont traitées comme des touches normales et *non* comme des touches de modification.

Accès aux espaces de travail

Les *espaces de travail* sont des écrans de bureau séparés qui affichent différentes fenêtres d'application. Vous pouvez les utiliser pour organiser l'environnement de travail en regroupant par tâche les fenêtres d'applications ouvertes. Par exemple, vous pouvez regrouper les fenêtres utilisées pour effectuer une activité particulière de maintenance du système (comme la configuration d'un nouveau serveur distant) dans un espace de travail unique, et les applications de messagerie et autres applications de communication dans un autre espace de travail.

Pour basculer entre les espaces de travail, choisissez entre deux méthodes. La première méthode consiste à appuyer sur **Ctrl+Alt+LeftArrow** ou **Ctrl+Alt+RightArrow** pour changer d'espace de travail de manière séquentielle.

La deuxième méthode consiste à accéder à la Vue d'ensemble du mode Activities en cliquant sur le logo **Red Hat** dans le coin supérieur gauche, puis en cliquant sur l'espace de travail souhaité.

Important

Comme pour la touche **Super**, dans certains environnements de formation Red Hat, votre navigateur Web ne transmet généralement pas les combinaisons de touches **Ctrl+Alt** à la machine virtuelle dans l'environnement de formation.

Vous pouvez saisir ces combinaisons de touches pour changer d'espace de travail à l'aide du clavier à l'écran. Au moins deux espaces de travail doivent être utilisés. Ouvrez le clavier à l'écran et cliquez sur **Ctrl**, sur **Alt**, puis sur **LeftArrow** ou **RightArrow**.

Cependant, dans ces environnements de formation, il est généralement plus simple d'éviter d'utiliser des raccourcis clavier et le clavier Ravello à l'écran. Utilisez plutôt le sélecteur d'espace de travail dans la Vue d'ensemble du mode Activities.

L'utilisation de la Vue d'ensemble du mode Activities pour la sélection d'espaces de travail présente un avantage : vous pouvez cliquer sur les fenêtres et les faire glisser entre les espaces de travail. Vous pouvez afficher les espaces de

travail actifs en cliquant sur **Show Applications** dans le lanceur d'applications, et les espaces de travail actifs s'affichent sous la barre de recherche.

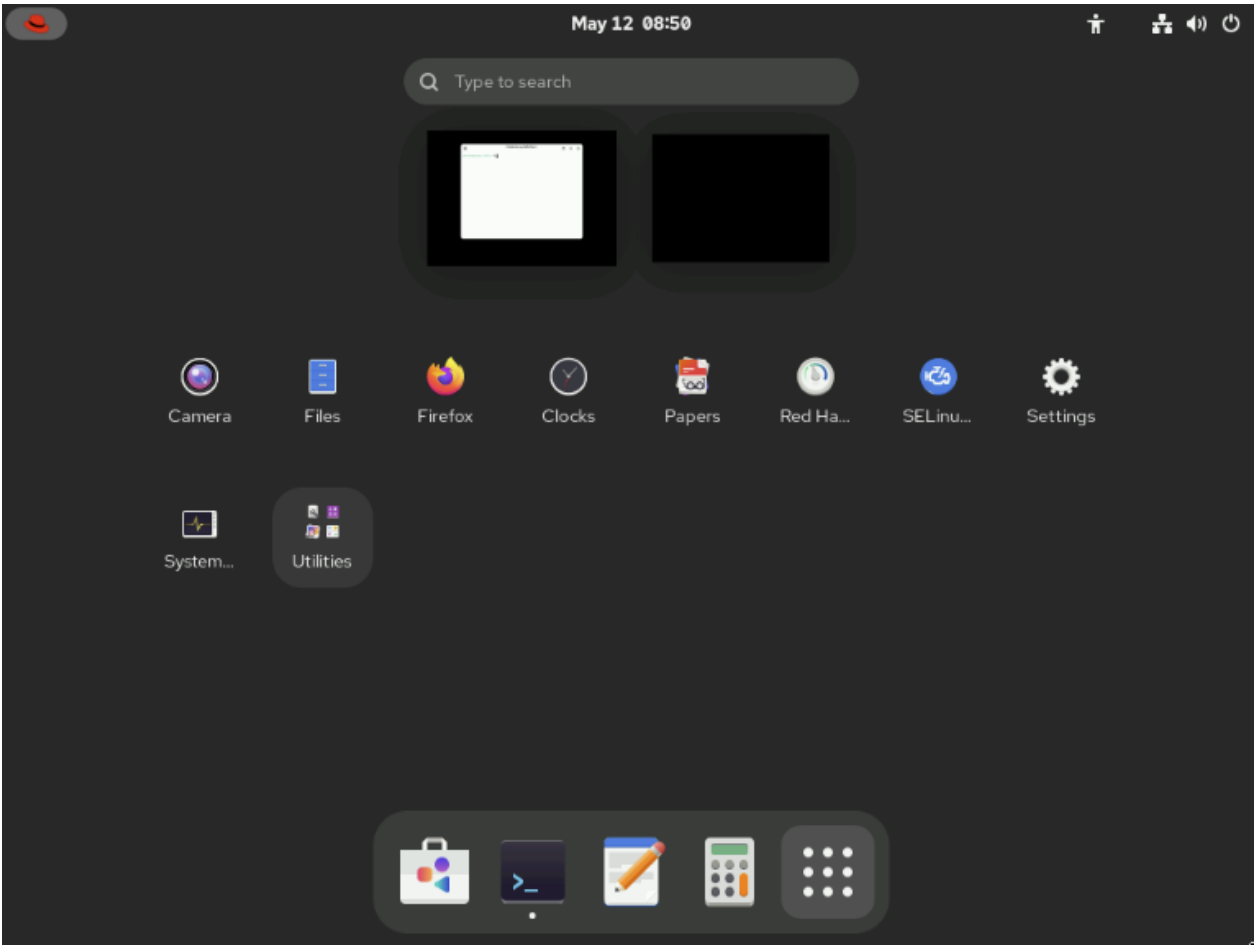


Illustration 7. Affichage des espaces de travail actifs

Les espaces de travail peuvent être configurés comme étant *dynamiques* ou *fixes*. **Dynamic Workspaces** est le paramètre par défaut. Avec les espaces de travail dynamiques, vous créez des espaces de travail en faisant glisser les fenêtres d'un espace de travail vers un autre, et les espaces de travail vides sont supprimés. Vous pouvez également définir un nombre fixe d'espaces de travail qui seront toujours affichés, y compris les espaces de travail vides.

Pour configurer les paramètres de l'espace de travail, accédez à **System menu > Settings > Multitasking**. Vous pouvez sélectionner **Dynamic Workspaces** ou **Fixed Number of Workspaces**.

Lancement d'un terminal

Dans RHEL 10, l'émulateur de terminal Ptyxis remplace le terminal GNOME. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour démarrer un terminal :

- Dans la Vue d'ensemble du mode Activities, sélectionnez **Terminal** dans le lanceur d'applications, soit en cliquant sur son icône dans le lanceur d'applications, soit en utilisant **Show Applications**.
- Recherchez `terminal` dans le champ de recherche en haut de la vue d'ensemble des fenêtres.
- Appuyez sur la combinaison de touches **Alt+F2** pour ouvrir l'écran **Run a Command** et saisissez `ptyxis` pour lancer le terminal.

Lorsque vous ouvrez une fenêtre de terminal, une invite shell s'affiche pour l'utilisateur qui a lancé le programme de terminal graphique. L'invite shell et la barre de titre de la fenêtre de terminal indiquent le nom de l'utilisateur, le nom d'hôte et le répertoire de travail actuels.

Verrouillage de l'écran et déconnexion

Verrouillez l'écran ou déconnectez-vous complètement à l'aide du menu système situé dans le coin supérieur droit.

Pour verrouiller l'écran, accédez au menu système, cliquez sur l'icône **Lock** à droite du menu ou appuyez sur **Super+L** (ce qui pourrait peut-être plus facile à retenir que **Windows+L**). L'écran se verrouille également si une session graphique reste inactive pendant quelques minutes.

Un rideau d'écran de verrouillage apparaît et affiche l'heure du système et le nom de l'utilisateur connecté. Pour déverrouiller l'écran, vous pouvez appuyer sur **Enter**, sur **Space** ou cliquer sur le bouton gauche de la souris. Saisissez ensuite le mot de passe de l'utilisateur dans l'écran de verrouillage.

Pour vous déconnecter et fermer la session de connexion graphique actuelle, accédez au menu système dans le coin supérieur droit, cliquez sur l'icône **Power**, puis sur **Log Out**. La boîte de dialogue de confirmation permet d'annuler ou de confirmer l'action de déconnexion.

Arrêt ou redémarrage du système

Pour arrêter le système, accédez au menu système dans le coin supérieur droit, cliquez sur l'icône **Power**, puis sur **Power Off**. Vous pouvez également appuyer sur **Ctrl+Alt+Del**. La boîte de dialogue de confirmation permet d'annuler ou de confirmer l'action d'arrêt. Si vous n'effectuez aucun choix, le système s'arrête automatiquement au bout de 60 secondes.

Pour redémarrer le système, accédez au menu système dans le coin supérieur droit, cliquez sur l'icône **Power**, puis sur **Restart**. La boîte de dialogue de confirmation permet d'annuler ou de confirmer l'action de redémarrage. Si vous n'effectuez aucun choix, le système redémarre automatiquement au bout de 60 secondes.

Dans RHEL 10, lors du redémarrage ou de l'arrêt, GNOME peut vous permettre d'effectuer l'action `Install pending software updates` si des mises à jour sont disponibles. Vous pouvez décocher la case pour éviter la mise à jour lors de l'arrêt ou du redémarrage.

Références

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'environnement de bureau GNOME dans Red Hat Enterprise Linux 10, reportez-vous au guide *Using the GNOME Desktop Environment* à l'adresse https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/using_the_gnome_desktop_environment/index

2.4. Exercice guidé

Accéder à la ligne de commande avec l'environnement de bureau

Se connecter à un système Linux avec l'environnement de bureau GNOME et exécuter des commandes depuis l'invite shell dans un programme de terminal.

Résultats

- Se connecter à un système Linux à l'aide de l'environnement de bureau GNOME.
- Exécuter des commandes à partir d'une invite shell dans un programme de terminal.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start cli-desktop
```

Instructions

1. Déconnectez-vous du bureau GNOME.
 - 1.1. Sur la machine `workstation`, cliquez sur le menu système situé dans le coin supérieur droit.
 - 1.2. Cliquez sur l'icône **Power**, puis sur **Log Out**.
 - 1.3. Cliquez sur **Log Out** dans la boîte de dialogue de confirmation.
2. Connectez-vous à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student` avec le mot de passe `student`.
 - 2.1. Cliquez sur le compte d'utilisateur `student` dans l'écran de connexion GNOME. Saisissez `student` lorsque le mot de passe vous est demandé.
 - 2.2. Appuyez sur **Enter**.
3. Utilisez le terminal pour remplacer le mot de passe `student` de l'utilisateur `student` par `redhat!23`.

Important

Le script `lab finish` à la fin de cet exercice réinitialise le mot de passe de l'utilisateur `student` sur `student`. Vous devez exécuter le script à la fin de l'exercice.

- 3.1. Ouvrez un terminal.

Appuyez deux fois sur la touche **Super** pour ouvrir la Vue d'ensemble du mode Activities ou cliquez sur le logo **Red Hat** dans le coin supérieur gauche. Saisissez `terminal`, puis appuyez sur **Enter** pour ouvrir le terminal.

- 3.2. Dans la fenêtre de terminal, saisissez la commande `passwd` à l'invite shell. Suivez les invites du terminal pour remplacer le mot de passe `student` de l'utilisateur `student` par `redhat!23`.

```
student@workstation:~$ passwd
Changing password for user student.
Current password: student
New password: redhat!23
Retype new password: redhat!23
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

4. Déconnectez-vous du bureau GNOME et reconnectez-vous en tant qu'utilisateur `student` avec le mot de passe `redhat!23` pour vérifier le mot de passe modifié.
 - 4.1. Cliquez sur le menu système dans l'angle supérieur droit.
 - 4.2. Cliquez sur l'icône **Power**, puis sur **Log Out**.
 - 4.3. Cliquez sur **Log Out** dans la boîte de dialogue de confirmation.
 - 4.4. Dans l'écran de connexion GNOME, cliquez sur le compte d'utilisateur `student`. Saisissez `redhat!23` lorsque le mot de passe vous est demandé.
 - 4.5. Appuyez sur **Enter**.
5. Verrouillez l'écran.
 - 5.1. Depuis le menu système dans le coin supérieur droit, appuyez sur l'icône **Lock**.
6. Déverrouillez l'écran.
 - 6.1. Appuyez sur **Enter** pour déverrouiller l'écran.
 - 6.2. Dans le champ **Password**, saisissez `redhat!23` comme mot de passe.
 - 6.3. Appuyez sur **Enter**.
7. Choisissez la manière d'arrêter la machine `workstation` à partir de l'interface graphique, mais annulez l'opération sans arrêter le système.
 - 7.1. Dans le menu système situé dans le coin supérieur droit, cliquez sur l'icône **Power**, puis sur **Power Off**. Une boîte de dialogue s'affiche avec les options **Cancel** et **Power Off** dédiées à la machine.
 - 7.2. Cliquez sur **Cancel**.
8. Ouvrez un terminal et utilisez la commande `lab` suivante pour mettre fin à l'exercice.
 - 8.1. Appuyez deux fois sur la touche **Super** pour ouvrir la Vue d'ensemble du mode Activities ou cliquez sur le logo **Red Hat** dans le coin supérieur gauche. Saisissez `terminal`, puis appuyez sur **Enter** pour ouvrir le terminal.

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish cli-desktop
```


2.5. Exécution de commandes à l'aide du shell Bash

Résultats

- Gagner du temps lors de l'exécution de commandes à partir de l'invite shell Bash en utilisant certaines de ses fonctionnalités de productivité.

Syntaxe des commandes de base

GNU Bourne-Again Shell (Bash) est un programme qui interprète les commandes saisies par l'utilisateur. Les commandes correspondent aux noms des programmes installés sur le système. Chaque commande saisie dans le shell peut comporter trois parties au maximum :

- la *commande* à exécuter ;
- les *options*, qui commencent généralement par un tiret (-) ou un double tiret (--);
- les *arguments*, qui sont, le plus souvent, les cibles de la commande.

Chaque commande possède ses options et arguments. Chaque mot saisi dans le shell est séparé des autres par des espaces.

Tapez chaque commande sur une ligne séparée. Lorsque vous êtes prêt à exécuter une commande, appuyez sur la touche `Enter`. Après avoir exécuté une commande, le système renvoie la sortie, puis une autre invite shell s'affiche.

```
user@host:~$ whoami
user
user@host:~$
```

Pour saisir plusieurs commandes sur une seule ligne, utilisez un point-virgule (`;`) pour les séparer. Le point-virgule fait partie de la classe des caractères nommés *métacaractères* qui ont une interprétation spéciale pour Bash. Dans ce cas, le résultat des deux commandes est affiché avant l'invite shell suivante.

L'exemple suivant montre comment combiner deux commandes (`command1` et `command2`) sur la ligne de commande.

```
user@host:~$ command1 ; command2
command1 output
command2 output
user@host:~$
```

Écriture de commandes simples

La commande `date` sert à afficher la date et l'heure actuelles. Le superutilisateur ou un utilisateur privilégié peut également utiliser la commande `date` pour régler l'horloge système. Utilisez le signe plus (+) comme un argument pour spécifier un gabarit pour la commande `date`.

```
user@host:~$ date
Tue Apr 29 17:58:22 UTC 2025
user@host:~$ date +%R
17:58
user@host:~$ date +%x
04/29/25
```

La commande `passwd` sans option modifie le mot de passe de l'utilisateur actuel. Pour modifier le mot de passe, commencez par spécifier le mot de passe d'origine du compte. Par défaut, la commande `passwd` est configurée pour

exiger un mot de passe fort, composé de minuscules, de majuscules, de chiffres et de symboles, et qui n'est pas basé sur un mot du dictionnaire.

```
user@host:~$ passwd
Current password: old_password
New password: new_password
Retype new password: new_password
passwd: password updated successfully
```

Un super utilisateur ou un utilisateur privilégié peut se servir de la commande `passwd` pour changer le mot de passe d'un autre utilisateur.

Linux ne nécessite pas d'extensions de nom de fichier pour classer les fichiers par type. La commande `file` analyse l'en-tête compilé d'un fichier à la recherche d'un `magic number` à 2 chiffres et affiche son type. Les fichiers texte sont reconnus car ils ne sont pas compilés.

```
user@host:~$ file /etc/passwd
/etc/passwd: ASCII text
user@host:~$ file /bin/passwd
/bin/passwd: setuid ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=631f3ed767f58db446ce1551a762a859721edf1d, for GNU/Linux 3.2.0,
stripped
user@host:~$ file /home
/home: directory
```

Affichage du contenu des fichiers

La commande `cat` est souvent utilisée sous Linux. Utilisez cette commande pour créer un ou plusieurs fichiers, afficher le contenu des fichiers, concaténer le contenu de divers fichiers et rediriger le contenu du fichier vers un terminal ou des fichiers.

L'exemple suivant montre comment afficher le contenu du fichier `/etc/passwd` :

```
user@host:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
...output omitted...
```

Pour afficher le contenu de plusieurs fichiers, ajoutez le nom des fichiers à la commande `cat` sous forme d'arguments :

```
user@host:~$ cat file1 file2
Hello World!!
Introduction to Linux commands.
```

Certains fichiers sont longs et leur affichage peut nécessiter plus d'espace que le terminal n'en fournit. La commande `cat` n'affiche pas le contenu d'un fichier sous forme de pages. La commande `less` affiche une page d'un fichier à la fois ; vous pouvez la faire défiler à votre guise.

Utilisez la commande `less` pour faire défiler vers le bas ou vers le haut des fichiers plus longs que le contenu affichable dans une fenêtre de terminal. Utilisez les touches `UpArrow` et `DownArrow` pour faire défiler vers le haut ou vers le bas. Appuyez sur `Q` pour quitter la commande.

Les commandes `head` et `tail` affichent le début et la fin d'un fichier, respectivement. Par défaut, ces commandes affichent 10 lignes du fichier, mais elles disposent toutes les deux d'une option `-n` pour spécifier un nombre de lignes

différent.

```
user@host:~$ head /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin

user@host:~$ tail -n 3 /etc/passwd
libstorageemgmt:x:981:981:daemon account for libstorageemgmt:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:980:979:./run/gnome-initial-setup:/sbin/nologin
dnsmasq:x:979:978:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
```

La commande `wc` compte les lignes, mots et caractères d'un fichier. Utilisez les options `-l`, `-w` ou `-c` pour n'afficher respectivement que le nombre donné de lignes, de mots ou de caractères.

```
user@host:~$ wc /etc/passwd
45 113 2738 /etc/passwd

user@host:~$ wc -l /etc/passwd ; wc -l /etc/group
45 /etc/passwd
70 /etc/group

user@host:~$ wc -c /etc/group /etc/hosts
1027 /etc/group
348 /etc/hosts
1375 total
```

Compréhension de la saisie par tabulation

Avec la saisie par tabulation, les utilisateurs peuvent compléter rapidement les commandes ou les noms de fichiers après avoir entré le nombre suffisant de caractères qui réduit les possibilités à une seule. Si les caractères saisis ne sont pas uniques, appuyez deux fois sur la touche `Tab` pour afficher toutes les commandes qui commencent par les caractères saisis.

```
user@host:~$ pasTab+Tab ①
passt      passt.avx2  pasta      paste
passt-repair passwd      pasta.avx2
user@host:~$ passTab+Tab ②
passt      passt-repair passt.avx2 passwd
user@host:~$ passwTab ③
Current password:
```

- ① Appuyez deux fois sur `Tab`.
- ② Appuyez deux fois sur `Tab`.
- ③ Appuyez une fois sur `Tab`.

La saisie par tabulation permet de compléter les noms de fichiers quand ils sont saisis comme arguments de commandes. Appuyez sur `Tab` pour compléter le nom du fichier autant qu'il est possible. Une seconde pression sur la touche `Tab` entraîne l'affichage par le shell d'une liste de tous les fichiers auxquels correspond le schéma courant. Tapez des caractères supplémentaires jusqu'à ce que le nom soit unique, puis utilisez la saisie semi-automatique par tabulation pour compléter la commande.

```
user@host:~$ ls /etc/pasTab ①
user@host:~$ ls /etc/passwdTab ②
passwd passwd-
```

- ① Appuyez une fois sur `Tab`.
- ② Appuyez une fois sur `Tab`.

Utilisez la commande `useradd` pour créer des utilisateurs sur le système. La commande `useradd` comporte de nombreuses options difficiles à mémoriser. La saisie par tabulation vous permet de compléter le nom de l'option avec une saisie minimale.

```
root@host:~# useradd --Tab+Tab ①
--badnames          --gid              --no-log-init      --shell
--base-dir          --groups          --non-unique       --skel
--btrfs-subvolume-home --help            --no-user-group    --system
--comment           --home-dir        --password         --uid
--create-home       --inactive        --prefix           --user-group
--defaults          --key             --root
--expiredate        --no-create-home  --selinux-user
```

- ① Appuyez deux fois sur `Tab`.

Écriture d'une commande longue sur plusieurs lignes

Les commandes comportant de nombreuses options et de nombreux arguments peuvent rapidement devenir longues et sont automatiquement entourées par la fenêtre de commande lorsque le curseur atteint la marge de droite. Saisissez plutôt une commande longue sur plusieurs lignes pour faciliter la lecture.

Pour écrire une commande sur plusieurs lignes, utilisez une barre oblique inverse (`\`), appelée *caractère d'échappement*. La barre oblique inverse ignore la signification du caractère suivant.

Vous avez appris précédemment que pour terminer une entrée de commande, vous devez appuyer sur la touche `Enter`, le caractère de saut de ligne. En échappant le saut de ligne, le shell passe à une nouvelle ligne de commande sans exécuter la commande. De cette manière, le shell accuse réception de la demande en affichant une invite de continuation sur une nouvelle ligne vide, appelée invite secondaire, et utilise le caractère supérieur à (`>`) par défaut. Les commandes peuvent être saisies sur plusieurs lignes.

L'utilisation du caractère supérieur à (`>`) dans l'invite secondaire pose un problème : les nouveaux apprenants peuvent l'insérer par erreur dans le cadre de la commande tapée. Le shell interprète ensuite la saisie d'un caractère supérieur à comme une *redirection de sortie* non prévue par l'utilisateur. Pour éviter toute confusion, cette leçon n'affiche pas d'invites secondaires dans la sortie système. Un utilisateur voit toujours l'invite secondaire dans la fenêtre shell, mais le contenu du cours n'affiche intentionnellement que les caractères à saisir, comme illustré dans l'exemple ci-après.

```
user@host:~$ head -n 3 \  
/usr/share/dict/words \  
/usr/share/dict/linux.words  
==> /usr/share/dict/words <==  
1080  
10-point  
10th  
  
==> /usr/share/dict/linux.words <==  
1080  
10-point  
10th
```

Affichage de l'historique des commandes

La commande `history` affiche la liste des commandes déjà exécutées, précédées d'un numéro de commande.

Le point d'exclamation (!) est un métacaractère qui permet de rappeler les commandes précédentes sans les retaper.

La commande `!number` rappelle la commande qui correspond au nombre spécifié. La commande `!string` rappelle la commande la plus récente qui commence par la chaîne spécifiée.

```
user@host:~$ history  
...output omitted...  
23 clear  
24 who  
25 pwd  
26 ls /etc  
27 uptime  
28 ls -l  
29 date  
30 history  
  
user@host:~$ !ls  
ls -l  
total 0  
drwxr-xr-x. 2 student student 6 Feb  5 13:21 Desktop  
...output omitted...  
  
user@host:~$ !26  
ls /etc  
abrt                hosts                pulse  
adjtime              hosts.allow          purple  
aliases              hosts.deny            qemu-ga  
...output omitted...
```

Les touches fléchées permettent de parcourir les commandes précédentes dans l'historique du shell. La `UpArrow` modifie la commande précédente dans la liste de l'historique. La `DownArrow` modifie la commande suivante dans la liste de l'historique. La `LeftArrow` et la `RightArrow` déplacent le curseur vers la gauche et la droite dans la commande actuelle à partir de la liste de l'historique afin que vous puissiez modifier la commande avant de l'exécuter.

Utilisez simultanément les combinaisons de touches `Esc+.` ou `Alt+.` pour insérer le dernier mot de la commande précédente à l'emplacement actuel du curseur. L'utilisation répétée de la combinaison de touches remplace ce texte par le dernier mot de commandes antérieures dans l'historique. La combinaison de touches `Alt+.` s'avère très pratique, car vous pouvez maintenir `Alt` enfoncée et appuyer sur `.` à plusieurs reprises pour parcourir rapidement les commandes précédentes du cycle.

Modification de la ligne de commande

Quand on l'utilise de manière interactive, Bash offre des fonctions de modification de la ligne de commande. Utilisez les commandes d'éditeur de texte pour vous déplacer et modifier la commande en cours de saisie. L'utilisation des touches de direction pour se déplacer dans la commande courante et pour parcourir l'historique des commandes a été présentée plus tôt dans cette section. Le tableau suivant présente d'autres commandes d'édition puissantes.

Tableau 2. Raccourcis utiles de modification de ligne de commande

Raccourci	Description
Ctrl+A	Passe au début de la ligne de commande.
Ctrl+E	Passe à la fin de la ligne de commande.
Ctrl+U	Efface le texte entre le début de la ligne de commande et le curseur.
Ctrl+K	Efface le texte entre le curseur et la fin de la ligne de commande.
Ctrl+LeftArrow	Passe au début du mot précédent sur la ligne de commande.
Ctrl+RightArrow	Passe à la fin du mot suivant sur la ligne de commande.
Ctrl+R	Recherche une chaîne de caractères dans l'historique des commandes.

Ces commandes d'édition de ligne de commande sont les plus utiles aux nouveaux utilisateurs. Pour les autres commandes, reportez-vous à la page du manuel bash(1).



Références

Pages du manuel bash(1), date(1), file(1), magic(5), cat(1), more(1), less(1), head(1), passwd(1), tail(1) et wc(1)

2.6. Quiz

Exécution de commandes à l'aide du shell Bash

Répondez aux questions suivantes en sélectionnant un ou plusieurs éléments :

1. Quelle commande Bash affiche les cinq dernières lignes du fichier `/var/log/messages` ?

- ☐ a. `head -n 10 /var/log/messages`
- ☐ b. `tail 10 /var/log/messages`
- ☐ c. `tail -n 5 /var/log/messages`
- ☐ d. `tail -l 10 /var/log/messages`
- ☐ e. `less /var/log/messages`

2. Quels raccourci ou commande bash séparent les commandes sur la même ligne ?

- ☐ a. Appuyer sur `Tab`
- ☐ b. `history`
- ☐ c. `;`
- ☐ d. `!string`
- ☐ e. Appuyer sur `Esc+.`

3. Quelle commande Bash modifie le mot de passe d'un utilisateur ?

- ☐ a. `password`
- ☐ b. `pass`
- ☐ c. `passwd`
- ☐ d. `usermod`
- ☐ e. `userpassword`

4. Quelle commande Bash affiche le type de fichier ?

- ☐ a. `file`
- ☐ b. `less`
- ☐ c. `cat`
- ☐ d. `history`
- ☐ e. `view`

5. Quel raccourci ou commande Bash permet de compléter les commandes, les noms de fichiers et les options ?

- ☐ a. `;`
- ☐ b. `!number`
- ☐ c. `history`
- ☐ d. Appuyer sur `Tab`
- ☐ e. Appuyer sur `Esc+.`

6. Quel raccourci ou commande bash exécute à nouveau une commande spécifique dans la liste de l'historique ?

- ☐ a. Appuyer sur `Tab`
- ☐ b. `!number`
- ☐ c. `!string`
- ☐ d. `history`
- ☐ e. Appuyer sur `Esc+.`

7. Quels raccourci ou commande bash permettent de passer au début de la ligne de commande ?

- ☐ a. `!number`
- ☐ b. `!string`
- ☐ c. Appuyer sur `Ctrl+LeftArrow`
- ☐ d. Appuyer sur `Ctrl+K`
- ☐ e. Appuyer sur `Ctrl+A`

8. Quel raccourci ou commande Bash affiche la liste des commandes précédemment exécutées ?

- ☐ a. Appuyer sur `Tab`
- ☐ b. `!string`
- ☐ c. `!number`
- ☐ d. `history`
- ☐ e. Appuyer sur `Esc+.`

9. Quels raccourci ou commande bash copient le dernier argument des commandes précédentes ?

- ☐ a. Appuyer sur `Ctrl+K`
- ☐ b. Appuyer sur `Ctrl+A`
- ☐ c. `!number`
- ☐ d. Appuyer sur `Esc+.`

Solution

1. Quelle commande Bash affiche les cinq dernières lignes du fichier `/var/log/messages` ?

- ☐ a. `head -n 10 /var/log/messages`
- ☐ b. `tail 10 /var/log/messages`
- ☒ c. `tail -n 5 /var/log/messages`
- ☐ d. `tail -l 10 /var/log/messages`
- ☐ e. `less /var/log/messages`

2. Quels raccourci ou commande bash séparent les commandes sur la même ligne ?

- ☐ a. Appuyer sur `Tab`
- ☐ b. `history`
- ☒ c. `;`
- ☐ d. `!string`
- ☐ e. Appuyer sur `Esc+.`

3. Quelle commande Bash modifie le mot de passe d'un utilisateur ?

- ☐ a. `password`
- ☐ b. `pass`
- ☒ c. `passwd`
- ☐ d. `usermod`
- ☐ e. `userpassword`

4. Quelle commande Bash affiche le type de fichier ?

- ☒ a. `file`
- ☐ b. `less`
- ☐ c. `cat`
- ☐ d. `history`
- ☐ e. `view`

5. Quel raccourci ou commande Bash permet de compléter les commandes, les noms de fichiers et les options ?

- ☐ a. `;`
- ☐ b. `!number`
- ☐ c. `history`
- ☒ d. Appuyer sur `Tab`
- ☐ e. Appuyer sur `Esc+.`

6. Quel raccourci ou commande bash exécute à nouveau une commande spécifique dans la liste de l'historique ?

☐ a. Appuyer sur `Tab`

☒ b. `!number`

☐ c. `!string`

☐ d. `history`

☐ e. Appuyer sur `Esc+.`

7. Quels raccourci ou commande bash permettent de passer au début de la ligne de commande ?

☐ a. `!number`

☐ b. `!string`

☐ c. Appuyer sur `Ctrl+LeftArrow`

☐ d. Appuyer sur `Ctrl+K`

☒ e. Appuyer sur `Ctrl+A`

8. Quel raccourci ou commande Bash affiche la liste des commandes précédemment exécutées ?

☐ a. Appuyer sur `Tab`

☐ b. `!string`

☐ c. `!number`

☒ d. `history`

☐ e. Appuyer sur `Esc+.`

9. Quels raccourci ou commande bash copient le dernier argument des commandes précédentes ?

☐ a. Appuyer sur `Ctrl+K`

☐ b. Appuyer sur `Ctrl+A`

☐ c. `!number`

☒ d. Appuyer sur `Esc+.`

2.7. Atelier

Accès à la ligne de commande

Accéder à la ligne de commande sur un système Linux et utiliser le shell Bash pour exécuter des commandes.

Résultats

- Exécutez des programmes simples à partir de la ligne de commande du shell bash.
- Exécutez les commandes pour identifier les types de fichiers et afficher des portions de fichiers texte.
- Entraînez-vous à utiliser des raccourcis de l'historique des commandes Bash pour répéter plus efficacement des commandes ou des parties de commandes.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start cli-review
```

Instructions

1. Utilisez une commande pour afficher la date et l'heure actuelles.
2. Affichez l'heure actuelle sur une horloge de 24 heures (par exemple, 13:57). Conseil : la chaîne de format qui affiche cette sortie est `%R`.
3. Quel est le type du fichier `/home/student/zcat` ? Est-il lisible par des humains ?
4. Utilisez la commande `wc` et les raccourcis Bash pour afficher la taille du fichier `zcat`.
5. Affichez les 10 premières lignes du fichier `zcat`.
6. Affichez les 10 dernières lignes du fichier `zcat`.
7. Répétez la commande précédente avec exactement quatre frappes de touches ou moins.
8. Utilisez l'option `-n 20` de la commande `tail` pour afficher les 20 dernières lignes du fichier `zcat`. Utilisez la modification de ligne de commande pour accomplir cette tâche avec un nombre minimal de frappes.
9. Utilisez l'historique du shell pour exécuter à nouveau la commande `date +%R`.

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade cli-review
```

Fin

Sur la machine `workstation`, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur `student` et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish cli-review
```

Solution

Accéder à la ligne de commande sur un système Linux et utiliser le shell Bash pour exécuter des commandes.

Résultats

- Exécutez des programmes simples à partir de la ligne de commande du shell bash.
- Exécutez les commandes pour identifier les types de fichiers et afficher des portions de fichiers texte.
- Entraînez-vous à utiliser des raccourcis de l'historique des commandes Bash pour répéter plus efficacement des commandes ou des parties de commandes.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, exécutez la commande lab suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start cli-review
```

Instructions

1. Utilisez une commande pour afficher la date et l'heure actuelles.

```
student@workstation:~$ date  
Thu May 1 15:49:31 UTC 2025
```

2. Affichez l'heure actuelle sur une horloge de 24 heures (par exemple, 13:57). Conseil : la chaîne de format qui affiche cette sortie est %R.

- 2.1. Utilisez l'argument +%R avec la commande date pour afficher l'heure actuelle sur une horloge de 24 heures.

```
student@workstation:~$ date +%R  
15:49
```

3. Quel est le type du fichier /home/student/zcat ? Est-il lisible par des humains ?

- 3.1. Utilisez la commande file pour déterminer son type.

```
student@workstation:~$ file zcat  
zcat: a /usr/bin/sh script, ASCII text executable
```

Les fichiers texte ASCII sont lisibles par l'homme.

4. Utilisez la commande wc et les raccourcis Bash pour afficher la taille du fichier zcat.

- 4.1. Vous pouvez utiliser la commande wc pour afficher le nombre de lignes, de mots et d'octets dans le script zcat. Au lieu de retaper le nom du fichier, utilisez le raccourci de l'historique Bash `Esc+.` pour réutiliser l'argument de la commande précédente. Appuyez simultanément sur les touches `Esc` et `.`.

```
student@workstation:~$ wc Esc+.
student@workstation:~$ wc zcat
  51  298 1977 zcat
```

5. Affichez les 10 premières lignes du fichier zcat.

5.1. La commande head affiche le début du fichier. Essayez à nouveau le raccourci **Esc+.**

```
student@workstation:~$ head Esc+.
student@workstation:~$ head zcat
#!/usr/bin/sh
# Uncompress files to standard output.

# Copyright (C) 2007, 2010-2023 Free Software Foundation, Inc.

# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
```

6. Affichez les 10 dernières lignes du fichier zcat.

6.1. Utilisez la commande tail pour afficher les 10 dernières lignes du fichier zcat.

```
student@workstation:~$ tail Esc+.
student@workstation:~$ tail zcat
With no FILE, or when FILE is -, read standard input.

Report bugs to <bug-gzip@gnu.org>."

case $1 in
--help)  printf '%s\n' "$usage"  || exit 1; exit;;
--version) printf '%s\n' "$version" || exit 1; exit;;
esac

exec gzip -cd "$@"
```

7. Répétez la commande précédente avec exactement quatre frappes de touches ou moins.

7.1. Une solution consiste à appuyer une fois sur la touche **UpArrow** pour revenir d'une commande en arrière dans l'historique des commandes, puis à appuyer sur **Enter**. Cette méthode utilise deux frappes. Une autre solution consiste à saisir la commande de raccourci **!!**, puis à appuyer sur **Enter** pour exécuter la commande la plus récente dans l'historique des commandes. Cette méthode utilise quatre frappes. Essayez les deux méthodes.

```
student@workstation:~$ !!
tail zcat
With no FILE, or when FILE is -, read standard input.

Report bugs to "<bug-gzip@gnu.org>."

case $1 in
--help)  printf '%s\n' "$usage"  || exit 1;;
--version) printf '%s\n' "$version" || exit 1;;
esac

exec gzip -cd "$@"
```

8. Utilisez l'option -n 20 de la commande tail pour afficher les 20 dernières lignes du fichier zcat. Utilisez la modification de ligne de commande pour accomplir cette tâche avec un nombre minimal de frappes.

- 8.1. Utilisez la touche `UpArrow` pour afficher la commande précédente. Utilisez ensuite la combinaison de touches `Ctrl+A` pour déplacer le curseur au début de la ligne. Utilisez la combinaison de touches `Ctrl+RightArrow` pour passer au mot suivant. Ajoutez l'option `-n 20` et appuyez sur `Enter` pour exécuter la commande.

```
student@workstation:~$ tail -n 20 zcat
-l, --list          list compressed file contents
-q, --quiet         suppress all warnings
-r, --recursive    operate recursively on directories
-S, --suffix=SUF   use suffix SUF on compressed files
--synchronous      synchronous output (safer if system crashes, but slower)
-t, --test         test compressed file integrity
-v, --verbose       verbose mode
--help            display this help and exit
--version          display version information and exit

With no FILE, or when FILE is -, read standard input.

Report bugs to "<bug-gzip@gnu.org>".

case $1 in
--help)  printf '%s\n' "$usage"  || exit 1; exit;;
--version) printf '%s\n' "$version" || exit 1; exit;;
esac

exec gzip -cd "$@"
```

9. Utilisez l'historique du shell pour exécuter à nouveau la commande `date +%R`.

- 9.1. Utilisez la commande `history` pour afficher la liste des commandes précédentes et pour identifier la commande `date` à exécuter. Utilisez `!number` pour exécuter la commande, où *number* est le numéro de commande à utiliser de la sortie de la commande `history`.

L'historique de votre shell peut être différent de l'exemple suivant. Déterminez le numéro de commande à utiliser en fonction de la sortie de votre propre commande `history`.

```
student@workstation:~$ history
1  date
2  date +%R
3  file zcat
4  wc zcat
5  head zcat
6  tail zcat
7  tail -n 20 zcat
8  history
student@workstation:~$ !2
date +%R
15:59
```

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade cli-review
```

Fin

Sur la machine `workstation`, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur `student` et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish cli-review
```

2.8. Résumé

Dans cette leçon, vous avez appris que le shell Bash est un interpréteur de commandes qui aide les utilisateurs à spécifier des commandes Linux de manière interactive.

Vous avez appris quelques commandes et raccourcis de base pour vous aider à gérer des fichiers, à compléter les noms de fichiers et à exécuter des commandes avec moins de frappes de touches.

Vous avez également découvert que vous pouvez utiliser des espaces de travail pour organiser les fenêtres de plusieurs applications. La Vue d'ensemble du mode Activities permet d'organiser les fenêtres et de lancer des applications.

Vous pouvez utiliser l'interface graphique pour de nombreuses tâches d'administration et la désactiver afin de préserver les ressources pour exécuter des applications.

Chapitre 3.

Obtenir de l'aide dans la documentation locale

Objectif

Résoudre les problèmes en utilisant les informations de la documentation et des systèmes d'aide locaux.

Sections

- Obtenir de l'aide dans les pages de manuel (et exercice guidé)

Atelier

- Obtenir de l'aide dans la documentation locale

3.1. Obtenir de l'aide dans les pages de manuel

Résultats

- Rechercher des informations dans les pages de manuel du système Linux local.

Présentation des pages de manuel Linux

Les *pages de manuel* du système sont une source de documentation généralement disponible sur le système local. Les paquetages logiciels fournissent la documentation via ces pages. Vous pouvez les consulter à partir de la ligne de commande en utilisant la commande `man`. Les pages sont stockées dans des sous-répertoires du répertoire `/usr/share/man`.

Le manuel historique du programmeur Linux, duquel proviennent les pages de manuel, du fait de sa taille, est divisé en plusieurs sections. Chaque section contient des informations sur un sujet particulier.

Tableau 3. Sections courantes du manuel Linux

Section	Type de contenu	Description
1	Commandes utilisateur	Programmes exécutables et shell
2	Appels au système	Routines du noyau appelées depuis l'espace utilisateur
3	Fonctions des bibliothèques	Fournies par les bibliothèques des programmes
4	Fichiers spéciaux	Les fichiers de périphérique, par exemple.
5	Formats de fichier	Pour de nombreux fichiers et structures de configuration
6	Jeux et économiseurs d'écran	Section historique pour les programmes de divertissement
7	Conventions, normes et divers	Protocoles et systèmes de fichiers
8	Administration du système et commandes privilégiées	Tâches de maintenance
9	API du noyau Linux	Appels internes au noyau

Les rubriques d'administration système les plus populaires comprennent les commandes utilisateur (section 1), les formats de fichiers (section 5) et les commandes d'administration (section 8). Les administrateurs qui utilisent certains outils de résolution des problèmes utilisent également les appels système (section 2). Les sections restantes sont généralement des références pour les programmeurs ou pour une administration avancée.

Afin de distinguer les rubriques identiques dans des sections différentes, les références de pages man sont suivies du numéro de section entre parenthèses après la rubrique. Par exemple, `passwd(1)` décrit la commande pour modifier les mots de passe, tandis que `passwd(5)` explique le format du fichier `/etc/passwd` qui stocke les comptes d'utilisateur locaux.

Accès aux pages man

La commande `man` recherche les sections du manuel par ordre alphanumérique. Pour accéder à une page man spécifique, utilisez la commande `man topic`.

Par exemple, la commande `man ssh` affiche la page man `ssh(1)` :

```
user@host:~$ man -k ssh
SSH(1)                                General Commands Manual                                SSH(1)

NAME
    ssh - OpenSSH remote login client

SYNOPSIS
    ssh [-4AaCfGgKkMNnqsTtVvXxYy] [-B bind_interface] [-b bind_address]
        [-c cipher_spec] [-D [bind_address:]port] [-E log_file]
        ...output omitted...
    ssh [-Q query_option]

DESCRIPTION
    ssh (SSH client) is a program for logging into a remote machine and for ex-
    ecuting commands on a remote machine. It is intended to provide secure en-
    crypted communications between two untrusted hosts over an insecure net-
    work. X11 connections, arbitrary TCP ports and Unix-domain sockets can
    also be forwarded over the secure channel.

    ...output omitted...

    The options are as follows:

    -4          Forces ssh to use IPv4 addresses only.

    -6          Forces ssh to use IPv6 addresses only.

    ...output omitted...
```

 **Remarque**
Pour afficher la rubrique de la page de manuel d'une section spécifique, vous pouvez utiliser la commande `man section topic`.

Navigation et recherche dans une page man

Effectuer des recherches efficaces dans des rubriques et maîtriser la navigation dans les pages man sont des compétences essentielles en matière d'administration système. Bien que vous puissiez utiliser les outils d'interface graphique pour configurer des ressources système courantes, il est plus efficace d'utiliser l'interface de ligne de commande. Pour naviguer efficacement dans la ligne de commande, vous devez pouvoir trouver les informations dont vous avez besoin dans les pages man.

Les pages man sont organisées en sections. De nombreuses pages man utilisent les mêmes titres, dans le même ordre. Certaines rubriques ne comportent pas tous les titres, car tous ne s'appliquent pas à l'ensemble des rubriques.

Les titres courants sont listés dans le tableau suivant.

Tableau 4. Titres

Titre	Description
NAME	Nom du sujet, généralement une commande ou un nom de fichier, accompagné d'une brève description
SYNOPSIS	Résumé de la syntaxe de la commande
DESCRIPTION	Description offrant une connaissance de base du sujet
OPTIONS	Explication des options d'exécution de la commande
EXAMPLES	Exemples d'utilisation de la commande, de la fonction ou du fichier
FILES	Liste de fichiers et de répertoires liés à la page man
SEE ALSO	Informations connexes, généralement d'autres rubriques de pages man
BUGS	Bogues connus dans le logiciel
AUTHOR	Informations sur les personnes ayant contribué au développement de la rubrique

La page man affiche le contenu écran par écran. Le tableau suivant liste certaines commandes de navigation pour visualiser des pages man.

Tableau 5. Navigation dans les pages man

Commande	Résultat
Spacebar	Faire défiler d'un écran (vers le bas).
PageDown	Faire défiler d'un écran.
PageUp	Faire défiler d'un écran (vers le haut).
DownArrow	Faire défiler d'une ligne.
UpArrow	Revenir à la ligne précédente.
D	Faire défiler d'un demi-écran.

Commande	Résultat
	Revenir au demi-écran précédent.
<code>/string</code>	Rechercher la <i>chaîne</i> suivante dans la page man.
	Répéter la recherche précédente vers l'avant dans la page man.
	Répéter la recherche précédente vers l'arrière dans la page man.
	Aller au début de la page de manuel.
	Aller à la fin de la page man.
	Quitter la page man et revenir à l'invite d'interface de commande.

 Important

Vous pouvez utiliser des expressions régulières pour effectuer une recherche dans les pages man. Bien qu'une recherche de texte simple (tel que `passwd`) fonctionne comme on pourrait s'y attendre, les expressions régulières utilisent des métacaractères (comme `$`, `*`, `.` et `^`) pour un filtrage par motif plus sophistiqué. Par conséquent, la recherche de chaînes de caractères qui incluent des métacaractères d'expressions de programme, comme `make $$$`, peut renvoyer des résultats inattendus.

Vous trouverez plus d'informations sur les expressions régulières et la syntaxe dans la rubrique du manuel `regex(7)`.

Recherche dans les pages man par mot-clé

Utilisez la commande `man` avec l'option `-k` (ce qui équivaut à la commande `apropos`) pour rechercher un mot-clé dans les titres et les descriptions d'une page man. Ainsi, le résultat de la recherche par mot-clé s'affiche sous forme de liste de rubriques de pages man correspondant au mot-clé avec leurs numéros de section.

Par exemple, la commande suivante permet de rechercher les pages man dont le titre ou la description contient le mot `passwd` :

```
user@host:~$ man -k passwd
chpasswd (8)      - update group passwords in batch mode
chpasswd (8)      - update passwords in batch mode
fgetpwent_r (3)   - get passwd file entry reentrantly
getpwent_r (3)    - get passwd file entry reentrantly
...output omitted...
passwd (1)        - update user's authentication tokens
passwd (1openssl) - OpenSSL application commands
passwd (5)        - password file
passwd2des (3)    - RFS password encryption
...output omitted...
```

La commande `man` avec l'option `-K` (majuscule) recherche le mot-clé dans la page de texte intégral, et pas seulement dans les titres et les descriptions. Une recherche en texte intégral utilise plus de ressources système et prend plus de temps.

Avec la recherche de page en texte intégral, la commande `man` affiche la première page avec une correspondance. Appuyez sur `Q` pour quitter cette première page ; la commande `man` affiche la page suivante.

Dans cet exemple, la commande `man` affiche les correspondances, et vous pouvez consulter ou ignorer chacune d'elles.

```
user@host:~# man -K passwd
...output omitted...
--Man-- next: cut(1p) [ view (return) | skip (Ctrl-D) | quit (Ctrl-C) ]
Ctrl-D
--Man-- next: logname(1p) [ view (return) | skip (Ctrl-D) | quit (Ctrl-C) ]
Ctrl-D
--Man-- next: sort(1p) [ view (return) | skip (Ctrl-D) | quit (Ctrl-C) ]
Ctrl-D
--Man-- next: xargs(1) [ view (return) | skip (Ctrl-D) | quit (Ctrl-C) ]
Ctrl-D
--Man-- next: chage(1) [ view (return) | skip (Ctrl-D) | quit (Ctrl-C) ]
Ctrl-C
```

Remarque

Les recherches par mot-clé s'appuient sur un index généré par la commande `mandb(8)` qui doit être exécutée en tant qu'utilisateur `root`.

Le service `man-db-cache-update` exécute automatiquement la commande `mandb` lors de l'installation d'un paquetage avec des pages de manuel.

Références

Pages de manuel `man(1)`, `mandb(8)`, `man-pages(7)`, `less(1)`, `intro(1)`, `intro(2)`, `intro(5)`, `intro(7)` et `intro(8)`

3.2. Exercice guidé

Obtenir de l'aide dans les pages de manuel

Rechercher des informations dans les pages de manuel du système Linux local.

Résultats

- Effectuer des recherches dans les pages man Linux et les parcourir pour trouver des informations utiles.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, exécutez la commande lab suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start help-manual
```

Instructions

1. En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, ouvrez la page man par défaut de la commande man.

```
student@workstation:~$ man man
MAN(1)                Manual pager utils                MAN(1)

NAME
  man - an interface to the on-line reference manuals
  ...output omitted...

DESCRIPTION
  man is the system's manual pager. Each page argument given to man is
  normally the name of a program, utility or function. The manual page
  associated with each of these arguments is then found and displayed.
  A section, if provided, will direct man to look only in that section
  of the manual.
  ...output omitted...
```

Notez l'en-tête MAN(1) dans la sortie. Le numéro de section (1) indique la section des commandes utilisateur.

Appuyez sur la touche **Q** pour quitter la page man.

2. Ouvrez les pages man correspondant à la commande passwd et au format de fichier passwd.
 - 2.1. Ouvrez la page man de la commande passwd. Veillez à spécifier l'option 1 pour demander la page man des commandes utilisateur.

```
student@workstation:~$ man 1 passwd
PASSWD(1)                                User Commands                                PASSWD(1)

NAME
    passwd - change user password

SYNOPSIS
    passwd [options] [LOGIN]

DESCRIPTION
    The passwd command changes passwords for user accounts.
    A normal user may only change the password for their own account,
    while the superuser may change the password for any account.
    passwd also changes the account or associated password validity period.
    ...output omitted...
```

Appuyez sur la touche **Q** pour quitter la page man.

- 2.2.** Ouvrez la page man correspondant au format de fichier passwd. Veillez à spécifier l'option 5 pour demander la page man du format de fichier.

```
student@workstation:~$ man 5 passwd
passwd(5)                                File Formats Manual                                passwd(5)

NAME
    passwd - password file

DESCRIPTION
    The /etc/passwd file is a text file that describes user login
    accounts for the system. It should have read permission allowed
    for all users (many utilities, like ls(1) use it to map user
    IDs to usernames), but write access only for the superuser.
    ...output omitted...
```

Appuyez sur la touche **Q** pour quitter la page man.

- 3.** Ouvrez la page man de la commande su. Examinez le comportement par défaut de la commande, ainsi que l'effet de l'option avec un tiret unique (-).

```
student@workstation:~$ man 1 su
SU(1)                                    User Commands                                    SU(1)

NAME
    su - run a command with substitute user and group ID

SYNOPSIS
    su [options] [-] [user [argument...]]

DESCRIPTION
    su allows to run commands with a substitute user and group ID.

    When called with no user specified, su defaults to running an interactive
    shell as root.
    ...output omitted...

OPTIONS
    ...output omitted...
    -, -l, --login
        Start the shell as a login shell with an environment similar
        to a real login.
    ...output omitted...
```

La section Description explique que si vous omettez l'argument *user*, la commande su suppose que l'utilisateur est root. La section Options explique que si la commande su est suivie d'un tiret unique (-), elle démarre un shell de

connexion enfant. Sans le tiret, la commande `su` crée un shell enfant sans connexion qui correspond à l'environnement actuel de l'utilisateur.

Appuyez sur la touche **Q** pour quitter la page `man`.

4. Recherchez la page `man` contenant des informations détaillées sur la commande `zip`.

```
student@workstation:~$ man -k zip
...output omitted...
zipinfo (1) - list detailed information about a ZIP archive
zipnote (1) - write the comments in zipfile to stdout, edit comments and
               rename files in zipfile
zipsplit (1) - split a zipfile into smaller zipfiles
```

5. Recherchez la page `man` contenant la liste des paramètres qui peuvent être transmis au noyau lors du démarrage.

```
student@workstation:~$ man -k boot
binfmt.d (5) - Configure additional binary formats for executables at boot
bootctl (1) - Control EFI firmware boot settings and manage boot loader
bootparam (7) - introduction to boot time parameters of the Linux kernel
bootup (7) - System bootup process
...output omitted...
```

6. Recherchez la commande utilisée pour ajuster les paramètres du système de fichiers `ext4`.

```
student@workstation:~$ man -k ext4
...output omitted...
resize2fs (8) - ext2/ext3/ext4 file system resizer
tune2fs (8) - adjust tunable file system parameters on ext2/ext3/ext4 file systems
```

7. Le répertoire `/usr/share/man` contient toutes les pages `man`. Localisez les fichiers binaires, les fichiers sources et les pages `man` situés dans l'utilitaire `passwd` à l'aide de la commande `whereis`. Vérifiez que le dossier `/usr/share/man` contient les pages `man` de l'utilitaire `passwd`.

```
student@workstation:~$ whereis passwd
passwd: /usr/bin/passwd /etc/passwd /usr/share/man/man1/passwd.1.gz /usr/share/man/man1/passwd.1ossil.gz
        /usr/share/man/man5/passwd.5.gz
```

8. Ouvrez la page `man` de la commande `vi`. Passez en revue les options permettant de modifier un fichier spécifique avec l'éditeur de texte `Vim` à partir de la ligne de commande.

Dans la page `man` `vi`, recherchez une option permettant d'ouvrir le fichier `/home/student/manual` en utilisant la commande `vi` avec le curseur sur la deuxième ligne du fichier.

- 8.1. Ouvrez la page `man` `vi`.

```
student@workstation:~$ man vi
VIM(1)          General Commands Manual          VIM(1)
NAME
    vim - Vi IMproved, a programmer's text editor

SYNOPSIS
    vim [options] [file ..]
    vim [options] -
    vim [options] -t tag
    vim [options] -q [errorfile]
...output omitted...
```

- 8.2.** Dans la page man `vi`, passez en revue les options permettant de modifier un fichier spécifique à partir de la ligne de commande.

```
...output omitted...

OPTIONS
    The options may be given in any order, before or after filenames.
    Options without an argument can be combined after a single dash.

    +[num]   For the first file the cursor will be positioned on line "num".
             If "num" is missing, the cursor will be positioned on the last line.
...output omitted...
```

L'option `+[num]` de la commande `vi` ouvre un fichier avec le curseur sur la ligne spécifiée. Vous devez remplacer `[num]` par le numéro de la ligne souhaitée.

Appuyez sur la touche `Q` pour quitter la page man.

- 8.3.** Utilisez la commande `vi +2 manual` pour ouvrir le fichier `manual` avec le curseur sur la deuxième ligne.

```
student@workstation:~$ vi +2 manual
this is the first line
the quick brown fox just came over to greet the lazy poodle!
```

Vérifiez que le fichier s'ouvre avec le curseur sur la deuxième ligne du fichier. Saisissez la commande `:q` pour quitter.

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish help-manual
```

3.3. Atelier

Obtenir de l'aide dans la documentation locale

Consulter la documentation locale afin d'obtenir des informations pour vous aider à exécuter des commandes et à accomplir des tâches.

Résultats

- Localiser les informations pertinentes sur les commandes en recherchant les pages de manuel.
- Explorer les options de certaines commandes d'administration système courantes.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start help-review
```

Instructions

Au cours de cette activité, vous allez créer le fichier `my_task.txt`, puis y ajouter des informations spécifiques pour chaque étape.

Pour enregistrer le résultat d'une commande dans un fichier, utilisez deux symboles « supérieur à » (`>>`), qui redirigent la sortie standard vers un fichier.

À titre d'exemple, la commande suivante redirige la sortie de la commande `ls`, les noms de fichiers standard du répertoire personnel, vers le fichier `/tmp/my-file-names`.

```
student@workstation:~$ ls >> /tmp/my-file-names
```

Vous pouvez lire le contenu d'un exemple de fichier en utilisant la commande `cat`.

```
student@workstation:~$ cat /tmp/my-file-names
```

1. Recherchez et ouvrez la page man de la commande `hostname`. Recherchez l'option de commande permettant d'afficher tous les noms de domaine complets (FQDN) de la machine. Ensuite, exécutez la commande `hostname` avec l'option pour imprimer tous les noms de domaine complets et envoyer la sortie dans le fichier `my_task.txt`.
2. Ouvrez la page man de la commande `date`. Recherchez l'option qui vous aidera à déterminer le nombre de secondes qui se sont écoulées entre le 1er janvier 1970 et le 1er janvier 2025. Exécutez la commande et ajoutez la sortie au fichier `my_task.txt`.

Remarque

Sur les systèmes Linux, l'*heure Unix* définit le nombre de secondes écoulées depuis la date du 1er janvier 1970 00:00:00 UTC, appelée l'époque. La commande `date` comprend une option permettant d'obtenir le nombre de secondes écoulées depuis l'époque.

3. Recherchez la page man de la commande qui identifie le mode SELinux actuel de la machine `workstation`. Exécutez la commande et ajoutez la sortie au fichier `my_task.txt`.
4. Ouvrez la page man de la commande `man`. Recherchez des informations sur l'impression d'une page man avec PostScript. Ajoutez la commande, et non la sortie, au fichier `my_task.txt`.

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade help-review
```

Fin

Sur la machine `workstation`, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur `student` et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish help-review
```

Solution

Consulter la documentation locale afin d'obtenir des informations pour vous aider à exécuter des commandes et à accomplir des tâches.

Résultats

- Localiser les informations pertinentes sur les commandes en recherchant les pages de manuel.
- Explorer les options de certaines commandes d'administration système courantes.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start help-review
```

Instructions

Au cours de cette activité, vous allez créer le fichier `my_task.txt`, puis y ajouter des informations spécifiques pour chaque étape.

Pour enregistrer le résultat d'une commande dans un fichier, utilisez deux symboles « supérieur à » (`>>`), qui redirigent la sortie standard vers un fichier.

À titre d'exemple, la commande suivante redirige la sortie de la commande `ls`, les noms de fichiers standard du répertoire personnel, vers le fichier `/tmp/my-file-names`.

```
student@workstation:~$ ls >> /tmp/my-file-names
```

Vous pouvez lire le contenu d'un exemple de fichier en utilisant la commande `cat`.

```
student@workstation:~$ cat /tmp/my-file-names
```

1. Recherchez et ouvrez la page `man` de la commande `hostname`. Recherchez l'option de commande permettant d'afficher tous les noms de domaine complets (FQDN) de la machine. Ensuite, exécutez la commande `hostname` avec l'option pour imprimer tous les noms de domaine complets et envoyer la sortie dans le fichier `my_task.txt`.
- 1.1. Recherchez les pages `man` contenant la chaîne `hostname` afin de trouver la page `man` de la commande `hostname`.

```
student@workstation:~$ man -k hostname
freehostent (3)      - get network hostnames and addresses
gethostname (2)      - get/set hostname
getipnodebyaddr (3)  - get network hostnames and addresses
getipnodebyname (3)  - get network hostnames and addresses
hostname (1)         - show or set the system's host name
...output omitted...
```

La page `man hostname (1)` est correcte.

- 1.2. Ouvrez la page man de la commande `hostname` et recherchez l'option qui affiche tous les noms de domaine complets de la machine.

```
student@workstation:~$ man hostname
...output omitted...
OPTIONS
-a, --alias
    Display the alias name of the host (if used). This option is
    deprecated and should not be used anymore.

-A, --all-fqdns
    Displays all FQDNs of the machine. This option enumerates all
    configured network addresses on all configured network interfaces,
    and translates them to DNS domain names. Addresses that cannot
    be translated (i.e. because they do not have an appropriate reverse
    IP entry) are skipped. Note that different addresses may resolve to
    the same name, therefore the output may contain duplicate entries.
    Do not make any assumptions about the order of the output.

...output omitted...
```

L'option `-A` de la commande `hostname` affiche les informations requises.

Appuyez sur la touche `Q` pour quitter la page man.

- 1.3. Utilisez la redirection avec l'option `-A` de la commande `hostname` pour ajouter les noms d'hôte de la machine au fichier `my_task.txt`.

```
student@workstation:~$ hostname -A >> my_task.txt
```

- 1.4. Vérifiez que le fichier `my_task.txt` contient bien les informations requises.

```
student@workstation:~$ cat my_task.txt
workstation.lab.example.com workstation
```

2. Ouvrez la page man de la commande `date`. Recherchez l'option qui vous aidera à déterminer le nombre de secondes qui se sont écoulées entre le 1er janvier 1970 et le 1er janvier 2025. Exécutez la commande et ajoutez la sortie au fichier `my_task.txt`.



Remarque

Sur les systèmes Linux, *l'heure Unix* définit le nombre de secondes écoulées depuis la date du 1er janvier 1970 00:00:00 UTC, appelée l'époque. La commande `date` comprend une option permettant d'obtenir le nombre de secondes écoulées depuis l'époque.

- 2.1. Parcourez la page man de la commande `date` afin de trouver l'option appropriée.

```
student@workstation:~$ man date
...output omitted...
    -d, --date=STRING
        display time described by STRING, not 'now'
...output omitted...
    %s      seconds since the Epoch (1970-01-01 00:00 UTC)
...output omitted...

EXAMPLES
    Convert seconds since the Epoch (1970-01-01 UTC) to a date

    $ date --date='@2147483647'

...output omitted...
```

Appuyez sur la touche **Q** pour quitter la page man.

- 2.2.** Utilisez la commande `date` avec les options `-d` et `%s` pour obtenir le nombre de secondes entre les dates demandées. Ajoutez la sortie de la commande au fichier `my_task.txt`.

```
student@workstation:~$ date -d "Jan 1 2025" +%s >> my_task.txt
```

- 2.3.** Vérifiez que le fichier `my_task.txt` contient bien les informations requises.

```
student@workstation:~$ cat my_task.txt
workstation.lab.example.com workstation
1735689600
```

- 2.4.** Vous pouvez vérifier votre résultat en convertissant le nombre de secondes que vous avez récupérées en date.

```
student@workstation:~$ date --date='@1735689600'
Wed Jan  1 00:00:00 UTC 2025
```

- 3.** Recherchez la page man de la commande qui identifie le mode SELinux actuel de la machine `workstation`. Exécutez la commande et ajoutez la sortie au fichier `my_task.txt`.

- 3.1.** Recherchez la commande qui affiche le mode SELinux actuel.

```
student@workstation:~$ man -k selinux
...output omitted...
getenforce (8)      - get the current mode of SELinux
...output omitted...
```

La commande `getenforce` affiche le mode SELinux actuel sur la machine.

- 3.2.** Utilisez la commande `getenforce` pour obtenir le mode SELinux actuel et l'ajouter au fichier `my_tasks.txt`.

```
student@workstation:~$ getenforce >> my_task.txt
```

- 3.3.** Vérifiez que le fichier `my_task.txt` contient bien les informations requises.

```
student@workstation:~$ cat my_task.txt
workstation.lab.example.com workstation
1735689600
Enforcing
```

4. Ouvrez la page man de la commande man. Recherchez des informations sur l'impression d'une page man avec PostScript. Ajoutez la commande, et non la sortie, au fichier my_task.txt.

4.1. Utilisez la commande man man pour déterminer comment préparer une page man pour l'impression.

```
student@workstation:~$ man man
...output omitted...
man -t bash | lpr -Pps
Format the manual page for bash into the default troff or groff format
and pipe it to the printer named ps. The default output for groff
is usually PostScript. man --help should advise as to which processor
is bound to the -t option.
...output omitted...
```

Appuyez sur la touche **Q** pour quitter la page man.

4.2. Utilisez la commande echo pour ajouter la commande man avec les options appropriées au fichier my_tasks.txt.

```
student@workstation:~$ echo "man -t bash | lpr -Pps" >> my_task.txt
```

4.3. Vérifiez que le fichier my_task.txt contient bien les informations requises.

```
student@workstation:~$ cat my_task.txt
workstation.lab.example.com workstation
1735689600
Enforcing
man -t bash | lpr -Pps
```

Évaluation

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, utilisez la commande lab pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade help-review
```

Fin

Sur la machine workstation, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur student et exécutez la commande lab pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish help-review
```


3.4. Résumé

Dans cette leçon, vous avez appris à utiliser la commande `man` pour afficher des informations sur les composants d'un système Linux, tels que les fichiers, les commandes et les fonctions.

Pour faire référence à une page `man`, le nom de la page est suivi de son numéro de section entre parenthèses. Les sections les plus populaires comprennent les commandes utilisateur (1), les formats de fichiers (5), les commandes d'administration (8) et les appels système (2).

Vous pouvez rechercher des pages `man` par mot-clé, et naviguer dans une page `man` en utilisant différentes touches et combinaisons de touches.

Chapitre 4.

Enregistrement de systèmes pour le support Red Hat

Objectif

Enregistrer un système à l'aide de votre compte Red Hat afin de bénéficier des services d'assistance et des logiciels fournis par Red Hat.

Sections

- Enregistrement de systèmes pour le support Red Hat (avec quiz)

4.1. Enregistrement de systèmes pour le support Red Hat

Résultats

- Enregistrer un système à l'aide de votre compte Red Hat.

Les avantages d'un abonnement Red Hat

Red Hat fournit un accès aux référentiels logiciels via le réseau de distribution de contenu (CDN) de Red Hat dans un modèle par abonnement. Les référentiels logiciels contiennent des paquetages régulièrement mis à jour, notamment des correctifs de sécurité, des corrections de bogues et des améliorations.

Les clients qui disposent d'un abonnement actif peuvent accéder aux référentiels de contenu Red Hat pour installer de nouveaux paquetages logiciels et rester à jour avec les dernières mises à jour. En plus des mises à jour logicielles, un abonnement actif fournit aux clients des ressources techniques comme des ateliers sur le Portail Client, des solutions de base de connaissances, de la documentation, Red Hat Insights et un service d'assistance technique.

En 2024, Red Hat a adopté un modèle d'abonnement appelé Simple Content Access (SCA). Ce modèle d'abonnement basé sur l'accès impose l'existence d'un abonnement valide par organisation, éliminant ainsi la nécessité d'associer des abonnements au niveau du système. Le nouveau modèle simplifie la gestion des abonnements et les outils. Dans le cadre de cette migration, les services d'abonnement destinés aux clients ont été déplacés du Portail Client Red Hat (<https://access.redhat.com>) vers Red Hat Hybrid Cloud Console (<https://console.redhat.com>). Hybrid Cloud Console offre une expérience unifiée pour la gestion des systèmes et une intégration plus étroite avec Red Hat Insights.

Enregistrement d'un système RHEL

Vous pouvez utiliser différentes options pour enregistrer un système auprès du service d'abonnement Red Hat. Par exemple, vous pouvez utiliser la console Web RHEL graphique ou des outils de ligne de commande tels que la configuration des hôtes distants (rhc) ou le gestionnaire d'abonnements (subscription-manager).

Vous pouvez utiliser ces outils pour effectuer les actions suivantes sur vos systèmes :

- *Enregistrer* un système pour l'associer à un compte Red Hat disposant d'un abonnement actif. Lors de l'enregistrement, le système reçoit des certificats d'identité uniques permettant de s'authentifier auprès du service d'abonnement Red Hat.
- *Activer des référentiels supplémentaires* pour permettre un accès aux paquetages logiciels, selon les besoins. Les référentiels par défaut sont automatiquement activés pour les produits installés, ce qui offre un accès immédiat au contenu.
- *Examiner et effectuer le suivi* des droits disponibles ou utilisés sur la page **Subscription Inventory** de Hybrid Cloud Console.
- *Vous pouvez éventuellement vous inscrire auprès de Red Hat Insights* pour bénéficier d'analyses prédictives et d'une résolution proactive des problèmes.

Enregistrement d'un système avec l'outil rhc

L'outil de ligne de commande rhc est disponible pour enregistrer les systèmes RHEL 8.8 et versions ultérieures. Par défaut, l'outil rhc active trois fonctionnalités : `content`, `analytics` et `remote-management`. Ces fonctionnalités

permettent à votre système d'accéder à des référentiels de contenu et d'activer les services d'analyse et de correction Red Hat Insights à l'aide d'une simple commande.

Pour utiliser l'outil `rhc`, vous devez vous authentifier à l'aide d'un compte Red Hat disposant d'un abonnement valide. En outre, vous devez disposer d'un accès `root` sur le système pour pouvoir l'enregistrer.

```
root@host:~# rhc connect
Connecting host.example.com to Red Hat.
This might take a few seconds.

Features preferences: [✓]content, [✓]analytics, [✓]remote-management

Username: red-hat-username
Password: red-hat-password

[✓] Connected to Red Hat Subscription Management
[✓] Content ... Red Hat repository file generated
[✓] Analytics ... Connected to Red Hat Insights
[✓] Remote Management ... Activated the yggdrasil service

Successfully connected to Red Hat!

Manage your connected systems: https://red.ht/connector
```

La commande `rhc` active par défaut les trois fonctionnalités principales. Si vous souhaitez n'activer que l'accès aux référentiels de contenu sans vous inscrire à Red Hat Insights, vous pouvez désactiver les fonctionnalités `analytics` et `remote-management` lors de l'enregistrement. Vous pouvez désactiver ces fonctionnalités en utilisant la commande `rhc connect` avec l'option `--disable-feature`.

```
root@host:~# rhc connect --disable-feature=analytics,remote-management
...output omitted...
Features preferences: [✓]content, [ ]analytics, [ ]remote-management

Username: red-hat-username
Password: red-hat-password

[✓] Connected to Red Hat Subscription Management
[✓] Content ... Red Hat repository file generated
[ ] Analytics ... Connecting to Red Hat Insights disabled
[ ] Management .... Starting yggdrasil service disabled (required feature "analytics" is disabled)
...output omitted...
```

Lorsque vous accédez à Hybrid Cloud Console pour vérifier ce système en particulier, attendez-vous à voir apparaître l'avertissement `Your insights-client is not reporting` sur le tableau de bord. Les informations sur l'inventaire pour ce système sont limitées en raison du manque de données collectées.

Utilisation d'une clé d'activation avec l'outil `rhc`

Pour enregistrer un système en toute sécurité de manière plus automatisée, utilisez la commande `rhc connect` avec une clé d'activation et votre identifiant d'organisation (identifiant numérique). Cette méthode est plus sécurisée que l'utilisation de noms d'utilisateur et de mots de passe personnels.

Une clé d'activation est un jeton d'authentification pré-partagé que vous pouvez créer et gérer dans Hybrid Cloud Console. Dans le tableau de bord, cliquez sur **Insights for RHEL** et sélectionnez **Inventory > System Configuration > Activation Keys**.

Lorsque vous créez une clé d'activation, vous avez la possibilité d'associer la clé à la dernière version de RHEL ou de verrouiller la clé sur une version antérieure spécifique. Vous pouvez également définir l'*objectif du système*, qui est un

mécanisme de balisage permettant d'identifier ultérieurement les hôtes dans l'inventaire. Vous pouvez également définir des référentiels supplémentaires pour la clé d'activation, ce qui peut simplifier davantage encore la configuration d'un système lors de l'enregistrement.

L'exemple suivant montre comment utiliser une clé d'activation avec la commande `rhc`.

```
root@host:~# rhc connect --activation-key=<activation_key_name> \  
--organization=<organization_ID>  
...output omitted...  
Successfully connected to Red Hat!  
  
Manage your connected systems: https://red.ht/connector
```

Annuler l'enregistrement d'un système avec l'outil `rhc`

Pour annuler l'enregistrement de votre système, utilisez la commande `rhc disconnect` :

```
root@host:~# rhc disconnect  
Disconnecting host.example.com from Red Hat.  
This might take a few seconds.  
  
[✓] Deactivated the yggdrasil service  
[✓] Disconnected from Red Hat Insights  
[✓] Disconnected from Red Hat Subscription Management  
  
Manage your connected systems: https://red.ht/connector
```

Enregistrement d'un système avec l'outil `subscription-manager`

La commande `rhc` est l'outil privilégié pour enregistrer des systèmes, mais la commande `rhc` n'est pas disponible pour RHEL 8.7 ou versions antérieures. Vous pouvez également utiliser la commande `subscription-manager` pour enregistrer vos systèmes. L'outil `subscription-manager` est également utile si vous souhaitez autoriser l'accès au référentiel sans vous connecter à Red Hat Insights.

Dans RHEL 10, plusieurs modules `subscription-manager` qui étaient liés à l'association d'abonnements par système ont été supprimés. Cependant, l'outil `subscription-manager` n'est pas remplacé ni obsolète dans RHEL 10 et continue de fonctionner de la même manière que les versions précédentes.

En raison de la transition vers Simple Content Access, l'enregistrement d'un système à l'aide de l'outil `subscription-manager` s'effectue en une seule étape :

```
root@host:~# subscription-manager register  
Registering to: subscription.rhsm.redhat.com:443/subscription  
Username: red-hat-username  
Password: red-hat-password  
The system has been registered with ID: 686c73e1-3780...  
The registered system name is: host.example.com
```

Si vous avez créé une clé d'activation dans Hybrid Cloud Console, vous pouvez l'utiliser pour enregistrer votre système sans utiliser votre nom d'utilisateur et votre mot de passe :

```
root@host:~# subscription-manager register \
--activationkey <activation_key_name> --org <organization_ID>
The system has been registered with ID: 361d5774-76e0...
The registered system name is: host.example.com
```

Pour vérifier le statut d'enregistrement de votre système, vous pouvez utiliser la commande `subscription-manager status` :

```
root@host:~# subscription-manager status
-----
System Status Details
-----
Overall Status: Registered
```

Pour vérifier l'utilisation de l'abonnement, vous devez vous rendre dans Hybrid Cloud Console, car l'outil `subscription-manager` ne signale plus l'utilisation des droits par système.

La commande `subscription-manager` ne parvient pas à connecter votre système à Red Hat Insights. Après l'enregistrement, vous pouvez utiliser la commande `insights-client` pour activer Red Hat Insights :

```
root@host:~# insights-client --register
Successfully registered host host.example.com
Automatic scheduling for Insights has been enabled.
Starting to collect Insights data for host.example.com
Writing RHSM facts to /etc/rhsm/facts/insights-client.facts ...
Uploading Insights data.
Successfully uploaded report from host.example.com to account 606...
View the Red Hat Insights console at https://console.redhat.com/insights/
```

Définition des attributs d'objectif du système

L'*objectif du système* est un mécanisme de balisage facultatif qui permet de filtrer votre inventaire. Vous pouvez définir les attributs et valeurs suivants à l'aide de la commande `subscription-manager` :

Rôle

- Red Hat Enterprise Linux Server
- Red Hat Enterprise Linux Workstation
- Red Hat Enterprise Linux Compute Node

Contrat de niveau de service

- Premium
- Standard
- Self-Support

Utilisation

- Production
- Development/Test
- Disaster Recovery

Utilisez la commande `subscription-manager syspurpose` pour définir les attributs d'objectif du système pertinents :

```
root@host:~# subscription-manager syspurpose role \
--set 'Red Hat Enterprise Linux Workstation'
role set to "Red Hat Enterprise Linux Workstation".

root@host:~# subscription-manager syspurpose service-level \
--set 'Premium'
service_level_agreement set to "Premium".

root@host:~# subscription-manager syspurpose usage \
--set 'Development/Test'
usage set to "Development/Test".
```

La sous-commande syspurpose prend également en charge l’option --list pour permettre de répertorier les valeurs disponibles pour chaque attribut. Par exemple, la commande suivante vérifie la liste des valeurs disponibles pour l’attribut usage :

```
root@host:~# subscription-manager syspurpose usage --list
-----
Available usage
-----
- Development/Test
```

Annuler l’enregistrement d’un système avec l’outil subscription-manager

Avec l’outil subscription-manager, la suppression d’un enregistrement est un processus en une seule étape :

```
root@host:~# subscription-manager unregister
Unregistering from: subscription.rhsm.redhat.com:443/subscription
System has been unregistered.
```

Enregistrement d’un système avec la console Web RHEL

Si vous préférez une interface utilisateur graphique aux outils de ligne de commande, la console Web RHEL est une bonne alternative. Pour enregistrer un système avec la console Web, vous devez vous connecter en tant qu’utilisateur privilégié. Cliquez sur **Subscriptions** pour afficher l’état de votre abonnement actuel et la liste des produits installés.

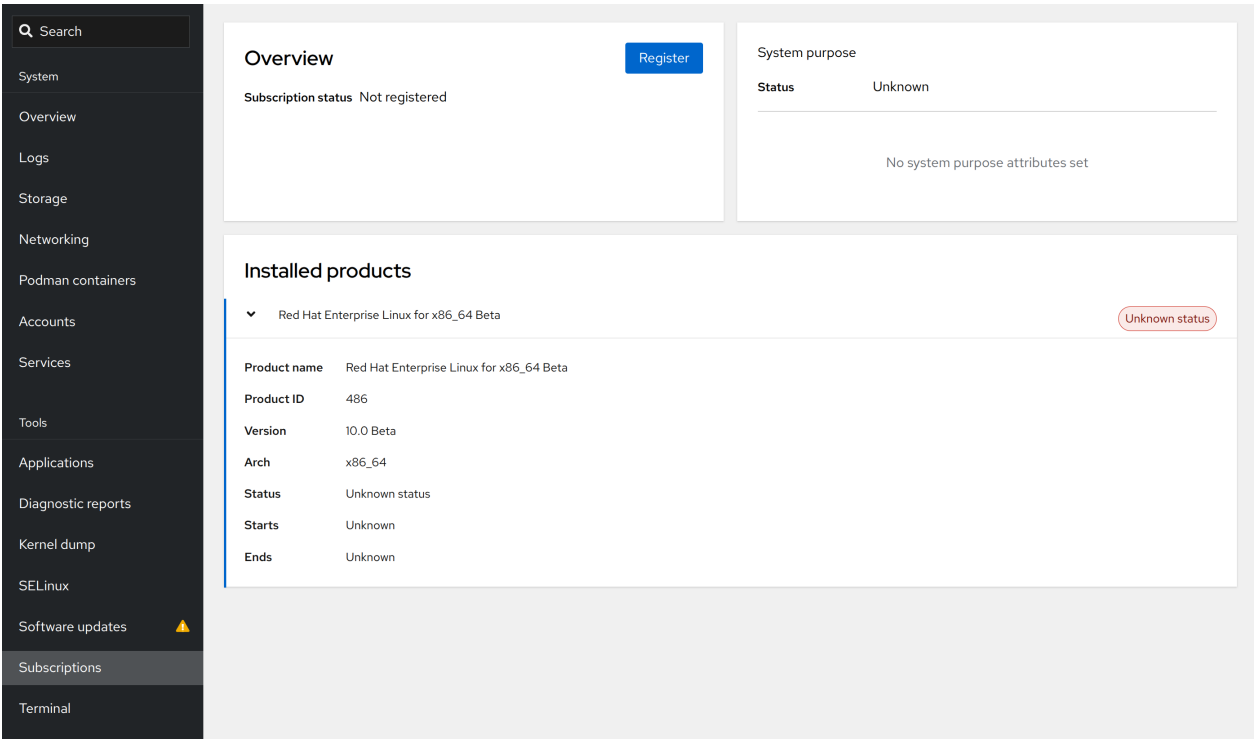


Illustration 8. Aperçu de la console Web

Pour lancer le processus d'enregistrement, cliquez sur **Register** dans la section **Overview**.

Register System

URL ▼

☐ Use proxy server

Method ☒ Account ☐ Activation key

Username

Password

Organization

Insights ☒ Connect this system to [Red Hat Insights](#)

Register **Cancel**

Illustration 9. Enregistrement dans la console Web

Dans la boîte de dialogue **Register System**, indiquez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Red Hat, puis cliquez sur **Register** pour enregistrer le système. Sinon, au lieu de fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe, vous pouvez fournir une clé d'activation ainsi qu'un identifiant d'organisation. Par défaut, l'inscription à Red Hat Insights est présélectionnée.

Enregistrement d'un système pendant l'installation

Si vous déployez RHEL 10 sur une machine « système nu » ou virtuelle, le programme d'installation d'Anaconda peut enregistrer votre système cible avant le début de l'installation du paquetage. Dans l'interface interactive d'Anaconda,

cliquez sur **Connect to Red Hat** pour accéder à la boîte de dialogue d’enregistrement.

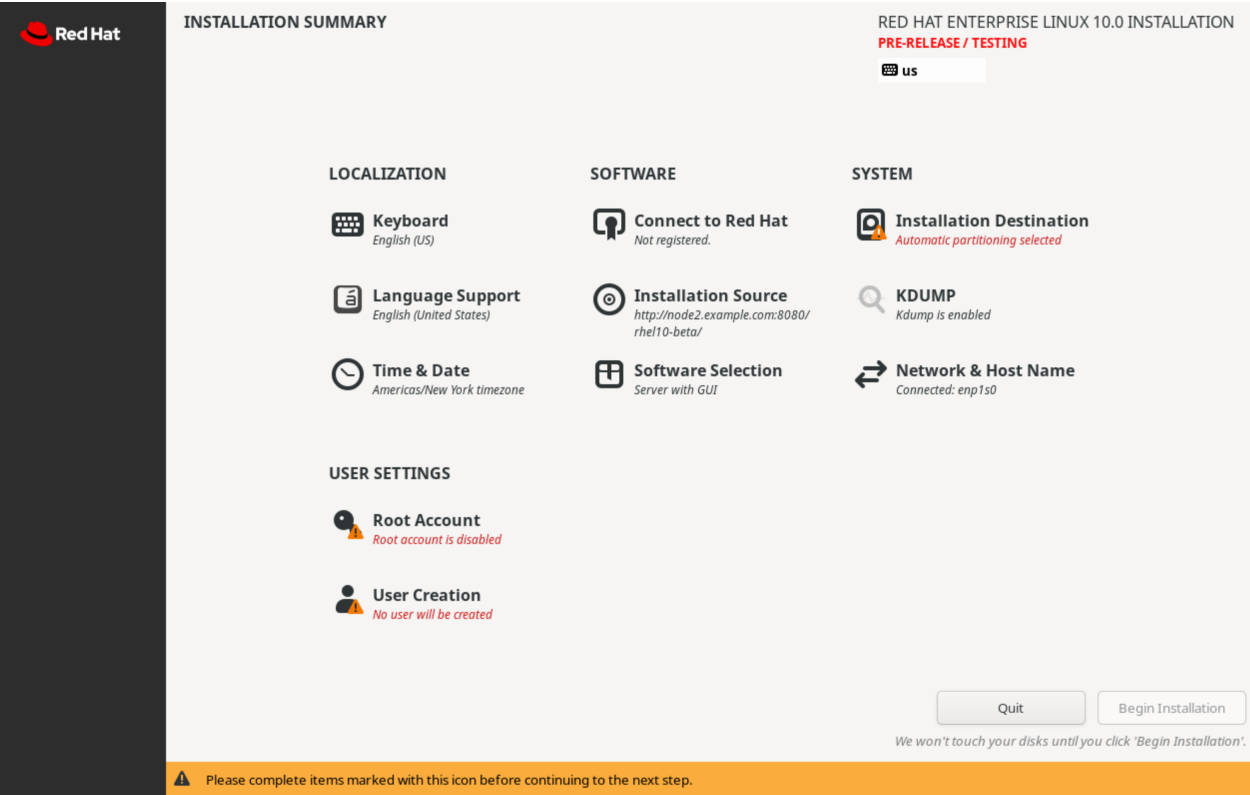


Illustration 10. Résumé du programme d’installation d’Anaconda

Vous pouvez vous authentifier en utilisant un nom d’utilisateur et un mot de passe, ou en utilisant une clé d’activation. Vous pouvez également définir l’objectif du système et vous inscrire à Red Hat Insights.

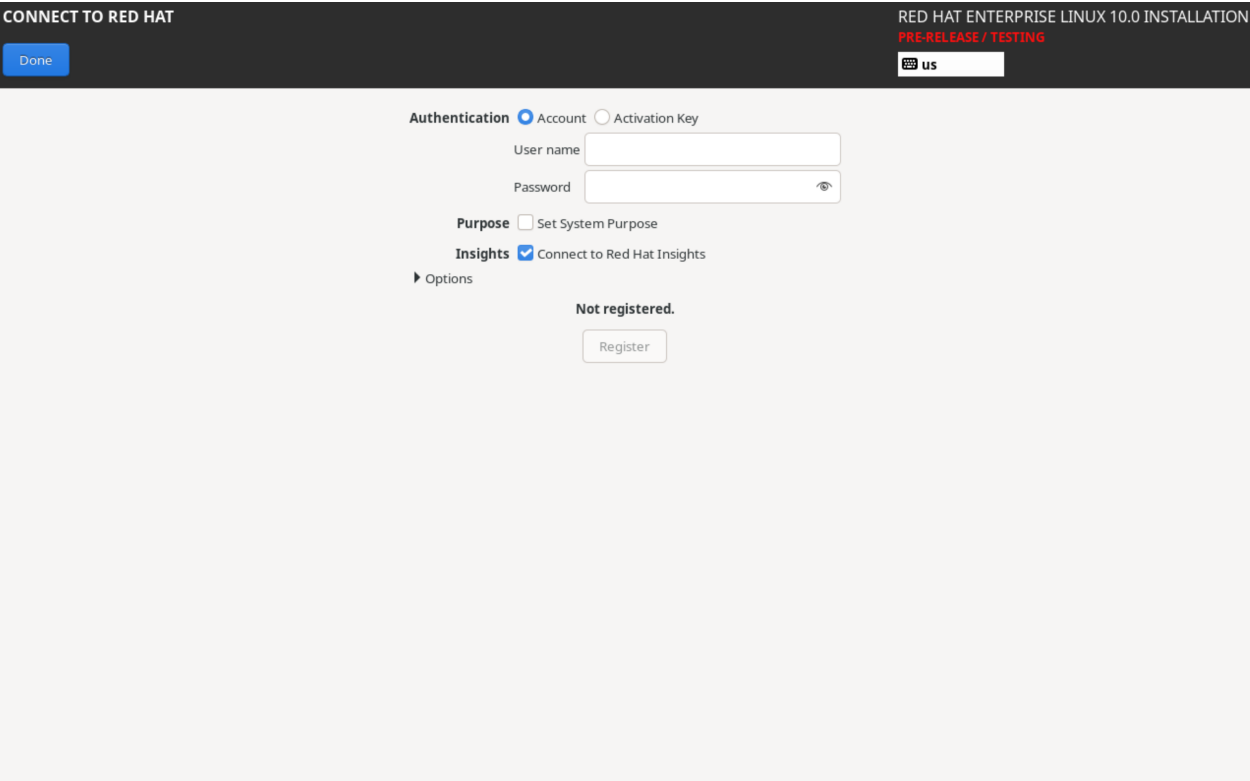


Illustration 11. Enregistrement du programme d’installation d’Anaconda

Si vous souhaitez enregistrer votre système dans le cadre d’une installation Kickstart automatisée, vous pouvez utiliser la commande Kickstart `rhsm`. Notez que la commande Kickstart `rhsm` nécessite une clé d’activation et un identifiant d’organisation.

Inspection des certificats d'identité

Un système enregistré stocke plusieurs certificats dans le répertoire `/etc/pki`.

Les certificats `/etc/pki/product-default`

Identifient les produits Red Hat installés sur le système.

Le certificat `/etc/pki/consumer` et la paire de clés

Identifient le système.

Le certificat `/etc/pki/entitlement` et la paire de clés

Authentifient le système auprès des référentiels.

Vous pouvez utiliser la commande `rct cat-cert` pour inspecter les certificats plus en détail :

```
root@host:~# rct cat-cert /etc/pki/product-default/486.pem
-----
Product Certificate
-----

Certificate:
  Path: /etc/pki/product-default/486.pem
  Version: 1.0
  Serial: 12750047592154747372
  Start Date: 2023-07-18 08:19:16+00:00
  End Date: 2043-07-18 08:19:16+00:00

Subject:
  CN: Red Hat Product ID [cd0977e6-19f8-49a5-8743-288263a604d5]
  ...output omitted...
```

Références

Pages `man rhc(8)`, `subscription-manager(8)` et `rct(8)`

Pour plus d'informations sur l'enregistrement, reportez-vous à *Getting Started with RHEL System Registration* à l'adresse https://docs.redhat.com/en/documentation/subscription_central/1-latest/html-single/getting_started_with_rhel_system_registration/index

Pour plus d'informations sur les clés d'activation, reportez-vous à *Getting Started with Activation Keys on the Hybrid Cloud Console* à l'adresse https://docs.redhat.com/en/documentation/subscription_central/1-latest/html-single/getting_started_with_activation_keys_on_the_hybrid_cloud_console/index

Pour plus d'informations sur l'affichage de vos abonnements, reportez-vous à *Viewing and Managing your Subscription Inventory on the Hybrid Cloud Console* à l'adresse https://docs.redhat.com/en/documentation/subscription_central/1-latest/html-single/viewing_and_managing_your_subscription_inventory_on_the_hybrid_cloud_console/index

4.2. Quiz

Enregistrement de systèmes pour le support Red Hat

Répondez aux questions suivantes en sélectionnant un ou plusieurs éléments :

- Quel est l'objectif principal de l'enregistrement d'un système avec un compte Red Hat ?
 - ☐ a. Recevoir gratuitement les cours de formation Red Hat.
 - ☐ b. Permettre les sauvegardes du système sur des serveurs Red Hat.
 - ☐ c. Accéder aux mises à jour logicielles, aux analyses prédictives et aux services d'assistance de Red Hat.
 - ☐ d. Participer aux programmes de test bêta de Red Hat.
- Vous gérez plusieurs systèmes RHEL et souhaitez rationaliser le processus d'enregistrement en n'utilisant pas d'informations d'identification personnelles à chaque fois. Vous avez accès à Red Hat Hybrid Cloud Console. Comment enregistrer ces systèmes en toute sécurité ?
 - ☐ a. Utilisez la commande `insights-client` avec une clé d'activation.
 - ☐ b. Utilisez la commande `rhc connect` avec une paire de clés valide.
 - ☐ c. Utilisez la commande `rhc connect` avec une clé d'activation.
 - ☐ d. Utilisez la commande `rhns_register` avec un certificat x509.
- Comment la solution Simple Content Access simplifie-t-elle le processus d'enregistrement ?
 - ☐ a. Elle supprime la surcharge due à l'association des abonnements par système.
 - ☐ b. Elle supprime la nécessité d'un compte Red Hat.
 - ☐ c. Elle introduit les clés d'activation comme nouveau concept.
 - ☐ d. Elle évite les mises à jour du système.
- Vous avez enregistré un système RHEL à l'aide de l'outil `subscription-manager`. Vous souhaitez maintenant activer Red Hat Insights pour ce système. Quelle est la prochaine étape ?
 - ☐ a. Utilisez la commande `insights-client` pour vous inscrire sur Red Hat Insights.
 - ☐ b. Utilisez la commande `subscription-manager status` pour activer Red Hat Insights.
 - ☐ c. Utilisez la commande `rhc connect` pour activer Red Hat Insights.
 - ☐ d. Utilisez la commande `subscription-manager register` à nouveau avec des options supplémentaires.
- Vous devez annuler l'enregistrement d'un système RHEL à partir des services d'abonnement de Red Hat. Quelle commande devez-vous utiliser ?
 - ☐ a. `insights-client unregister`
 - ☐ b. `rhc unregister`
 - ☐ c. `rhc disconnect`
 - ☐ d. `subscription-manager register`
- Quel accord de niveau de service peut être défini à l'aide de la commande `subscription-manager` ?
 - ☐ a. Premium
 - ☐ b. Enterprise
 - ☐ c. Basic
 - ☐ d. Advanced

7. Vous êtes responsable de l'inspection des certificats d'identité sur un système Red Hat enregistré. Vous devez vérifier les certificats qui identifient les produits Red Hat installés. Quel répertoire contient les certificats des produits Red Hat installés ?

- ☐ a. /etc/pki/entitlement
- ☐ b. /etc/pki/subscription
- ☐ c. /etc/pki/product-default
- ☐ d. /etc/pki/consumer

Solution

1. Quel est l'objectif principal de l'enregistrement d'un système avec un compte Red Hat ?
 - ☐ a. Recevoir gratuitement les cours de formation Red Hat.
 - ☐ b. Permettre les sauvegardes du système sur des serveurs Red Hat.
 - ☒ c. **Accéder aux mises à jour logicielles, aux analyses prédictives et aux services d'assistance de Red Hat.**
 - ☐ d. Participer aux programmes de test bêta de Red Hat.
2. Vous gérez plusieurs systèmes RHEL et souhaitez rationaliser le processus d'enregistrement en n'utilisant pas d'informations d'identification personnelles à chaque fois. Vous avez accès à Red Hat Hybrid Cloud Console. Comment enregistrer ces systèmes en toute sécurité ?
 - ☐ a. Utilisez la commande `insights-client` avec une clé d'activation.
 - ☐ b. Utilisez la commande `rhc connect` avec une paire de clés valide.
 - ☒ c. **Utilisez la commande `rhc connect` avec une clé d'activation.**
 - ☐ d. Utilisez la commande `rhn_register` avec un certificat x509.
3. Comment la solution Simple Content Access simplifie-t-elle le processus d'enregistrement ?
 - ☒ a. **Elle supprime la surcharge due à l'association des abonnements par système.**
 - ☐ b. Elle supprime la nécessité d'un compte Red Hat.
 - ☐ c. Elle introduit les clés d'activation comme nouveau concept.
 - ☐ d. Elle évite les mises à jour du système.
4. Vous avez enregistré un système RHEL à l'aide de l'outil `subscription-manager`. Vous souhaitez maintenant activer Red Hat Insights pour ce système. Quelle est la prochaine étape ?
 - ☒ a. **Utilisez la commande `insights-client` pour vous inscrire sur Red Hat Insights.**
 - ☐ b. Utilisez la commande `subscription-manager status` pour activer Red Hat Insights.
 - ☐ c. Utilisez la commande `rhc connect` pour activer Red Hat Insights.
 - ☐ d. Utilisez la commande `subscription-manager register` à nouveau avec des options supplémentaires.
5. Vous devez annuler l'enregistrement d'un système RHEL à partir des services d'abonnement de Red Hat. Quelle commande devez-vous utiliser ?
 - ☐ a. `insights-client unregister`
 - ☐ b. `rhc unregister`
 - ☒ c. **`rhc disconnect`**
 - ☐ d. `subscription-manager register`
6. Quel accord de niveau de service peut être défini à l'aide de la commande `subscription-manager` ?
 - ☒ a. **Premium**
 - ☐ b. Enterprise
 - ☐ c. Basic
 - ☐ d. Advanced

7. Vous êtes responsable de l'inspection des certificats d'identité sur un système Red Hat enregistré. Vous devez vérifier les certificats qui identifient les produits Red Hat installés. Quel répertoire contient les certificats des produits Red Hat installés ?

- ☐ a. `/etc/pki/entitlement`
- ☐ b. `/etc/pki/subscription`
- ☒ c. `/etc/pki/product-default`
- ☐ d. `/etc/pki/consumer`

4.3. Résumé

Dans cette leçon, vous avez découvert le modèle d'abonnement Red Hat, qui permet d'accéder au contenu du réseau de distribution de contenu (CDN) de Red Hat, tel que les mises à jour logicielles, les correctifs de sécurité et les ressources techniques. Le modèle Simple Content Access rationalise la gestion des abonnements au niveau de l'entreprise et centralise les services dans Hybrid Cloud Console.

Vous pouvez utiliser les outils de ligne de commande de la configuration des hôtes distants (`rhc`) ou du gestionnaire d'abonnements (`subscription-manager`) pour enregistrer vos systèmes. Les outils de ligne de commande `rhc` et `subscription-manager` enregistrent les systèmes pour l'accès au contenu. L'outil `rhc` peut également activer Red Hat Insights.

Vous pouvez également utiliser la console Web RHEL pour enregistrer votre système.

Les systèmes enregistrés reçoivent des certificats à des fins d'identification et d'authentification.

Chapitre 5.

Obtenir de l'aide grâce à l'IA avec Red Hat Enterprise Linux Lightspeed

Objectif

Obtenez des conseils basés sur l'IA pour gérer efficacement un serveur RHEL à l'aide de Red Hat Enterprise Linux Lightspeed.

Sections

- Poser des questions et évaluer les réponses de l'assistant en ligne de commande (et exercice guidé)

5.1. Poser des questions et évaluer les réponses de l'assistant en ligne de commande

Résultats

- Résoudre les problèmes en posant des questions efficaces et en évaluant les réponses fournies par RHEL Lightspeed.

Red Hat Enterprise Linux Lightspeed

Red Hat Enterprise Linux Lightspeed associe plusieurs décennies d'expertise Red Hat Enterprise Linux aux technologies d'IA pour éclairer et simplifier en amont la manière dont les professionnels Linux, des moins expérimentés aux plus expérimentés, créent, déploient et gèrent Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

Les composants optimisés par RHEL Lightspeed permettent aux clients de consacrer davantage de temps et de ressources à l'innovation qu'à la maintenance. Les technologies RHEL Lightspeed sont conçues pour fournir des conseils, des connaissances et des recommandations en amont, rendant ainsi RHEL plus intuitif et plus facile à utiliser. Les technologies RHEL Lightspeed sont incluses dans votre abonnement Red Hat Enterprise Linux.

Deux composants optimisés par RHEL Lightspeed sont disponibles simultanément au lancement de RHEL 10 :

Assistant en ligne de commande

Le nouvel assistant en ligne de commande Red Hat Enterprise Linux (RHEL), optimisé par RHEL Lightspeed, vous permet de poser une question en anglais directement dans le terminal et d'obtenir instantanément des réponses, recommandations et conseils fondés sur des décennies d'expertise et de connaissances RHEL. L'assistant en ligne de commande simplifie les tâches complexes pour les nouveaux administrateurs Linux et augmente l'efficacité des administrateurs expérimentés, grâce à une aide basée sur l'IA qui est disponible directement à partir de la ligne de commande dans RHEL 10.

Recommandations relatives au packaging Red Hat Insights Image Builder

Avec les nouvelles recommandations relatives au packaging dans Red Hat Insights Image Builder, vous prenez des décisions plus éclairées dès le début du processus de création. Lorsque vous sélectionnez des paquetages, l'outil suggère des recommandations supplémentaires permettant de limiter les risques d'oubli de composants clés. Ainsi, vous pouvez créer des images fonctionnelles plus abouties dès le départ.

RHEL Lightspeed est conçu pour les administrateurs système, les ingénieurs de plateforme et les développeurs qui gèrent des systèmes RHEL, quel que soit leur niveau d'expérience avec Linux. Les technologies RHEL Lightspeed sont conçues pour accroître la productivité, améliorer l'expérience utilisateur et rationaliser l'administration du système.

Cette leçon aborde uniquement le premier de ces deux composants, l'assistant en ligne de commande optimisé par RHEL Lightspeed.

Assistant en ligne de commande optimisé par RHEL Lightspeed

L'assistant en ligne de commande optimisé par RHEL Lightspeed est un outil d'IA générative optionnel conçu pour vous aider à être plus productif. Il vous apporte une aide contextuelle en interprétant vos questions en langage naturel et en proposant des réponses, suggestions, commandes, exemples ou conseils générés par l'IA.

Avertissement

L'assistant en ligne de commande est un outil d'IA générative. Par conséquent, bien que la sortie fournie soit généralement bénéfique, certaines de ses suggestions peuvent être incomplètes ou inexactes.

Vérifiez toujours le contenu généré par l'IA avant de l'utiliser.

L'assistant en ligne de commande peut répondre aux questions relatives à RHEL, aider au dépannage, aider à interpréter les entrées de journal et aider à réaliser de nombreuses autres tâches. En accélérant la recherche dans la documentation externe, l'assistant en ligne de commande vous permet de résoudre des problèmes et de réaliser des tâches plus efficacement.

Important

L'assistant de ligne de commande ne peut pas accéder à des informations spécifiques sur le système sur lequel il s'exécute.

Par exemple, l'assistant de ligne de commande ne peut pas fournir de réponses concernant la mémoire disponible sur le système sur lequel il s'exécute. Au lieu de cela, l'assistant de ligne de commande répond avec des informations sur une commande que vous pouvez exécuter pour déterminer la mémoire disponible du système.

À l'origine, l'assistant en ligne de commande est pris en charge en tant qu'expérience connectée, bien que Red Hat étudie la prise en charge des offres sur site déconnectées. Par conséquent, l'assistant en ligne de commande nécessite actuellement un accès à Internet pour fonctionner correctement.

Le grand modèle de langage

RHEL Lightspeed utilise le grand modèle de langage (LLM) de l'API d'IA IBM watsonx. Le modèle est hébergé en externe et fourni sous la forme d'un logiciel en tant que service (SaaS) pour tous les systèmes RHEL enregistrés. Le modèle LLM est hébergé sur la plateforme d'IA watsonx et utilise le modèle watsonx LLM IBM Granit.

Le LLM qui alimente l'assistant de ligne de commande est entraîné sur diverses ressources Red Hat, notamment les articles du centre de connaissances (KCS), la documentation RHEL, etc.

Installation de l'assistant en ligne de commande

Pour utiliser l'assistant en ligne de commande, vous devez exécuter un système abonné. Vous pouvez utiliser l'outil `subscription-manager` pour gérer les abonnements système. RHEL 10.0 et RHEL 9.6 et versions ultérieures sont prises en charge.

La première fois que vous utilisez l'assistant en ligne de commande, installez le paquetage `command-line-assistant` :

```
root@host:~# dnf install command-line-assistant
...output omitted...
Is this ok [y/N]: y
...output omitted...
Complete!
```

Ce paquetage fournit la commande `c` qui est l'interface utilisateur principale de l'assistant en ligne de commande. Exécutez la commande `c` pour vérifier que l'installation fonctionne :

```
user@host:~$ c chat "How do I list running services?"
*.* Asking RHEL Lightspeed
This feature uses AI technology. Do not include any personal information or other sensitive information in
your input. Interactions may be used to improve Red Hat's products or services.
To list all running services on a Red Hat Enterprise Linux system, you can use the systemctl command with
the --type=service option. Here's how you can do it:
```

```
[bash] Snippet _____
systemctl list-units --type=service --state=running
_____
```

This command will display a list of all service units that are currently running.

For more detailed information about system services, you can use the systemctl status command followed by the name of the service unit. For example, to check the status of the gdm service, you would run:

```
[bash] Snippet _____
systemctl status gdm.service
_____
```

This will provide you with detailed information about the service, including its current state, whether it's enabled to start at boot, and more.

Remember to replace gdm.service with the name of the service unit you're interested in. You can find the names of service units by running systemctl list-units --type=service.

Always review AI-generated content prior to use.

 **Remarque**
 Votre sortie peut différer de ces exemples.

Résolution des problèmes à l'aide de l'assistant en ligne de commande

L'assistant en ligne de commande peut s'avérer être un outil puissant pour la résolution de problèmes. Bien que l'outil soit adapté pour les personnes disposant d'une expérience limitée de Linux, il l'est également pour celles qui peuvent comprendre et agir rapidement en fonction des réponses fournies par l'assistant en ligne de commande.

Pour utiliser efficacement l'assistant en ligne de commande, commencez par poser des questions claires et correctement structurées. Cette approche est particulièrement importante pour la résolution des problèmes, car une formulation claire et précise génère des réponses plus pertinentes, ce qui vous aide à identifier et à résoudre les problèmes plus rapidement.

La façon la plus simple d'interagir avec l'assistant en ligne de commande est de poser une question directe en langage naturel. Par exemple, pour savoir comment vérifier l'état du démon SSH sur votre système, vous pouvez saisir le texte suivant :

```
user@host:~$ c chat "How do I check the status of the sshd service?"
```

Mode interactif

Pour des scénarios plus complexes, vous pouvez vous engager dans une conversation faite de questions-réponses. Cette méthode peut fournir davantage de contexte à l'assistant en ligne de commande pour répondre à vos questions. Dans ce cas, vous pouvez lancer l'assistant en mode interactif :

```
user@host:~$ c chat --interactive
Welcome to the interactive mode for command line assistant! To exit, press Ctrl + C or type '.exit'.
>>>
```

Analyse de la sortie de la commande

Le contexte est vital pour la résolution de problèmes, et l'assistant en ligne de commande s'avère bien plus utile lorsqu'il a des données spécifiques à analyser. L'une des fonctions les plus puissantes est la possibilité d'utiliser un pipe afin de diriger directement la sortie de la commande dans l'assistant en ligne de commande.

Par exemple, si vous consultez les journaux du serveur HTTP Apache et que vous souhaitez de l'aide pour diagnostiquer les erreurs récentes, vous pouvez exécuter la commande suivante :

```
user@host:~$ sudo journalctl -u httpd.service --since "1 hour ago" | \
c chat "What could be causing errors in these logs?"
```

Un autre scénario courant et complexe consiste à résoudre les problèmes d'une fuite de mémoire suspecte. Vous pouvez diriger la sortie des outils tels que top, ps ou même smem dans l'assistant en ligne de commande et lui demander d'interpréter les résultats.

Par exemple, vous pouvez fournir à l'assistant l'utilisation actuelle de la mémoire des processus en cours d'exécution afin qu'il puisse identifier une consommation de mémoire inhabituelle ou croissante.

```
user@host:~$ ps aux --sort=-%mem | \
head -n 20 | \
c chat "Is there a possible memory leak in one of these processes?"
```

Analyse du contenu des fichiers

Vous pouvez également envoyer le contenu de fichiers à l'assistant en ligne de commande pour analyse. Cette fonctionnalité s'avère particulièrement utile lors de l'examen de fichiers de configuration ou de journaux de grande taille, par exemple :

```
user@host:~$ cat /var/log/messages | \
c chat "Look for critical errors in this log file."
```

Important

L'assistant en ligne de commande n'accède pas à vos fichiers ou données, à moins que vous les indiquiez.

Analyse des données

Vous pouvez également associer des données directement en utilisant les indicateurs --attachment ou -a. Par exemple, pour analyser le journal de démarrage du système, vous pouvez exécuter la commande suivante :

```
user@host:~$ c chat -a /var/log/boot.log "Why did the last boot take so long?"
```

 Références

Page man c(1)

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide *Interagir avec l'assistant de ligne de commande optimisé par RHEL Lightspeed* à l'adresse https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/interacting_with_the_command-line_assistant_powered_by_rhel_lightspeed/index

5.2. Exercice guidé

Poser des questions et évaluer les réponses de l'assistant en ligne de commande

Résoudre les problèmes en posant des questions efficaces et en évaluant les réponses fournies par RHEL Lightspeed.

Résultats

- Installer l'assistant en ligne de commande
- Demander une recommandation
- Demander une explication
- Résoudre un problème

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, exécutez la commande lab suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start lightspeed-assistant
```

Instructions

1. Connectez-vous à la machine servera en tant qu'utilisateur student.

```
student@workstation:~$ ssh servera
...output omitted...
[student@servera ~]$
```

2. Installez l'assistant en ligne de commande sur la machine servera.

- 2.1. Installez le paquetage command-line-assistant sur la machine servera. Utilisez student comme mot de passe sudo.

```
[student@servera ~]# sudo dnf install command-line-assistant
[sudo] password for student: student
...output omitted...
Is this ok [y/N]: y
...output omitted...
Complete!
```

3. Demandez à l'assistant en ligne de commande des outils capables de lister les processus en cours d'exécution sous l'utilisateur student.



Remarque

La sortie générée par l'IA peut différer chaque fois que vous exécutez l'assistant de ligne de commande.

```
[student@servera ~]$ c chat "Provide a list of tools that can be used to view the processes running under the student user"
+.+ Asking RHEL Lightspeed
```

To view the processes running under the "student" user, you can use the following tools in Red Hat Enterprise Linux (RHEL):

1. **top**: This command provides a dynamic real-time view of a running system. It displays system summary information as well as a list of processes sorted by their CPU usage. To filter processes for a specific user, use the **-u** option followed by the username:

```
top -u student
```

2. **ps**: The **ps** command allows you to list currently running processes. To list processes for a specific user, you can use the **-u** option:

```
ps -u student
```

To see more detailed information, consider using **ps aux** or **ps -ef** (for more comprehensive details).

3. **pgrep**: This command is useful for searching for processes based on their name. To find all processes owned by the "student" user, use:

```
pgrep -u student
```

4. **pidof**: Similar to **pgrep**, **pidof** finds the process ID (PID) of a specified process by name. However, it only returns one PID per process name. Use it with caution as it might not list all instances of a process if multiple are running:

```
pidof -u student
```

5. **SystemTap** (as described in the provided context): While primarily used for more complex monitoring and tracing, **SystemTap** can also be used to list processes associated with a specific user. The provided context describes how to use **strace.stp** to monitor system calls of a process, but you can adapt it to list running processes for a user by modifying the script.

Remember, for all these commands, you need appropriate permissions to view processes of other users. Typically, this requires root or **sudo** privileges. Always ensure you follow best practices for system security and user privacy.

Always review AI-generated content prior to use.

4. En suivant les instructions fournies par l'assistant en ligne de commande, exécutez la commande **top** pour lister les processus exécutés par l'utilisateur **student**. Dirigez la sortie de la commande **top** vers l'assistant en ligne de commande et demandez-lui d'expliquer cette sortie.

```
[student@servera ~]$ top -b -n 1 -u student | \
c chat "Can you explain how to read the output of the top command for the user student?"
*.* Asking RHEL Lightspeed
```

Sure, I'd be happy to explain how to read the output of the top command.

The top command provides a dynamic real-time view of the running system. Here's a breakdown of the output:

1. Header Information

- top - 13:07:57 up 1:08, 2 users, load average: 0.03, 0.01, 0.00: This line shows the current time, system uptime, number of logged-in users, and the load average over the last 1, 5, and 15 minutes respectively.
- Tasks: 136 total, 2 running, 134 sleeping, 0 stopped, 0 zombie: This line displays the total number of tasks (processes), the number of tasks currently running, the number of tasks in uninterruptible sleep (usually waiting for I/O), stopped tasks, and zombie tasks.
- %Cpu(s): 39.1 us, 17.4 sy, 0.0 ni, 43.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st: This line shows the CPU usage breakdown. us (user space), sy (system space), ni (nice), id (idle), wa (waiting for I/O), hi (hardware interrupt), si (software interrupt), and st (steal time).

2. Memory Information

- MiB Mem : 1705.2 total, 1032.8 free, 454.4 used, 378.4 buff/cache: This line shows the total, free, used, and buffer/cache memory in Megabytes (MiB).
- MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 1250.9 avail Mem: This line shows the total, free, used swap space, and the available memory including swap.

3. PID Information

- The rest of the output lists the Process ID (PID), username, CPU usage (%CPU), nice value (NI), virtual memory usage (VIRT), resident memory usage (RES), shared memory (SHR), status (S, R, D for sleeping, running, and zombie respectively), CPU usage (%CPU), memory usage (%MEM), time (TIME+), and the command name (COMMAND).

For example, the first line under PID information 5708 student 20 0 272848 37744 15708 R 90.9 2.2 0:00.21 c indicates:

- PID: 5708
- User: student
- Priority (nice value): 20
- CPU usage: 20 (nice value) + 0 (priority) = 20
- Virtual memory usage: 272848 KiB
- Resident memory usage: 37744 KiB
- Shared memory: 15708 KiB
- Status: R (running)
- %CPU: 90.9%
- %MEM: 2.2%
- Time: 0:00.21 (CPU time used by the process)
- Command: c

Remember, the top command updates this information every 3 seconds by default. You can press q to quit the top command.

For more detailed information about a specific process, you can use commands like ps, top -p <PID>, or htop (a more interactive version of top).

Always review AI-generated content prior to use.

5. Résolvez un problème lié au serveur Web (le service httpd) à l'aide de l'assistant en ligne de commande.

- ### 5.1. Utilisez la commande `sudo systemctl start` pour essayer de démarrer le serveur Web. Utilisez `student` comme mot de passe.


```
[student@servera ~]$ sudo systemctl start httpd
[sudo] password for student: student
Job for httpd.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status httpd.service" and "journalctl -xeu httpd.service" for details.
```

- 5.2. Demandez à l'assistant en ligne de commande de vous aider à interpréter les messages d'échec afin de résoudre les problèmes de démarrage du service httpd.

```
[student@servera ~]$ echo "student" | sudo -S systemctl status httpd.service | \
c chat "Check the logs, help me to fix the issue"
*,- Asking RHEL Lightspeed
```

The logs indicate that the Apache HTTP Server, httpd, failed to start due to a syntax error in the configuration file /etc/httpd/conf/httpd.conf. Specifically, there are two issues:

1. An unset environment variable OPTIONS.
2. An invalid command Lislisten (likely a typo) on line 47 of httpd.conf.

To resolve this issue, follow these steps:

1. Open the configuration file using a text editor. For example, you can use nano:
bash
sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
2. Navigate to line 47 and correct the invalid command. It appears that Lislisten is a typo for Listen. Replace it with the correct command:
apache
Listen 80
3. Check if the OPTIONS environment variable is set correctly. Look for a line similar to this in your httpd.conf:
apache
ExportListen httpd:80

Ensure that the OPTIONS variable is correctly defined in the parent configuration or in the environment.
4. Save the changes and exit the text editor.
5. Restart the httpd service:
bash
sudo systemctl restart httpd
6. Check the status of the httpd service to ensure it's running:
bash
sudo systemctl status httpd

If you still encounter issues, consider reviewing the entire httpd.conf` file for any other syntax errors or misconfigurations. Additionally, ensure that any required modules are included in the server configuration.

Always review AI-generated content prior to use.

- 5.3. Demandez à l'assistant en ligne de commande d'apporter une solution au problème.

```
[student@servera ~]$ c chat "Use sed to fix a syntax error on line 47 of /etc/httpd/conf/httpd.conf  
due to the misspelled command Lissten (likely meant to be Listen)"  
~.+ Asking RHEL Lightspeed
```

To correct the syntax error on line 47 of /etc/httpd/conf/httpd.conf due to the misspelled command Lissten, you can use the sed command. Here's how you can do it:

1. Open a terminal.
2. Run the following sed command:

```
[bash] Snippet _____  
sudo sed -i '47s/Lissten/Listen/' /etc/httpd/conf/httpd.conf
```

This command will search for the word Lissten on line 47 and replace it with Listen. The -i option tells sed to edit files in place (saves the changes directly to the file).

3. After running the command, verify the change by checking the file:

```
[bash] Snippet _____  
cat /etc/httpd/conf/httpd.conf | grep "Listen"
```

You should see Listen on line 47, confirming the correction.

Remember to always exercise caution when editing configuration files directly, and consider backing up the file before making changes.

Always review AI-generated content prior to use.

- 5.4.** Corrigez l'erreur de syntaxe dans le fichier /etc/httpd/conf/httpd.conf à l'aide de la solution fournie par l'assistant en ligne de commande. Utilisez student comme mot de passe.

```
[student@servera ~]$ sudo sed -i '47s/Lissten/Listen/' /etc/httpd/conf/httpd.conf  
[sudo] password for student: student
```

- 5.5.** Redémarrez le service httpd. Utilisez student comme mot de passe.

```
[student@servera ~]$ sudo systemctl restart httpd
```

- 5.6.** Vérifiez que le service httpd a correctement démarré.

```
[student@servera ~]$ sudo systemctl status httpd.service  
• httpd.service - The Apache HTTP Server  
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; preset: disabled)  
  Active: active (running) since Thu 2025-04-24 03:00:24 UTC; 59s ago  
  ...output omitted...
```

- 6.** Revenez à la machine workstation en tant qu'utilisateur student.

```
[student@servera ~]$ exit  
logout  
Connection to servera closed.  
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine workstation, utilisez la commande lab pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish lightspeed-assistant
```

5.3. Résumé

Dans cette leçon, vous avez appris à utiliser Red Hat Enterprise Linux (RHEL) Lightspeed pour résoudre les problèmes.

Red Lightspeed associe plusieurs décennies d'expertise Red Hat Enterprise Linux aux technologies d'IA pour permettre aux professionnels Linux de créer, déployer et gérer Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

L'assistant en ligne de commande optimisé par RHEL Lightspeed est un assistant d'IA générative disponible en option dans l'interface en ligne de commande de RHEL. Il vous apporte une aide contextuelle en interprétant vos questions en langage naturel et en proposant des réponses, suggestions, commandes, exemples ou conseils générés par l'IA.

Pour utiliser efficacement l'assistant en ligne de commande, posez des questions claires et correctement structurées en langage naturel.

Vous pouvez envoyer des fichiers, des sorties de commandes et d'autres contenus à l'assistant en ligne de commande pour analyse avec votre question.

Chapitre 6.

Navigation dans la hiérarchie du système de fichiers

Objectif

Décrire l’organisation des fichiers dans la hiérarchie du système de fichiers Linux et spécifier les fichiers par leur nom, en utilisant des chemins relatifs ou absolus.

Sections

- Hiérarchie du système de fichiers Linux (avec quiz)
- Spécification des fichiers par nom (avec quiz)

6.1. Hiérarchie du système de fichiers Linux

Résultats

- Décrire l'organisation des fichiers Linux, ainsi que l'objet des divers répertoires dans la hiérarchie du système de fichiers.

Hiérarchie du système de fichiers

Le système Linux stocke tous les fichiers sur des systèmes de fichiers organisés dans une arborescence inversée unique appelée hiérarchie du système de fichiers. Cette arborescence est inversée, car sa racine se trouve en haut, et les branches des répertoires et sous-répertoires s'étendent sous la racine.

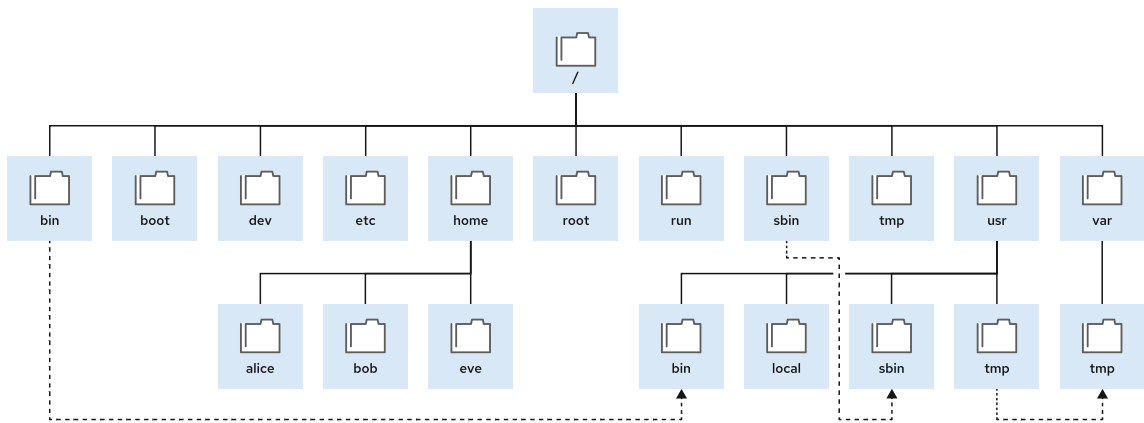


Illustration 12. Répertoires significatifs d'un système de fichiers dans Red Hat Enterprise Linux 10

Le répertoire racine (root), représenté par une barre oblique (/), se trouve au sommet de la hiérarchie du système de fichiers. La barre oblique (/) est également utilisée comme séparateur de répertoires dans les noms de fichiers. Par exemple, si etc est un sous-répertoire du répertoire /, faites référence à ce fichier sous le nom /etc. De même, si le répertoire /etc contient un fichier nommé issue, faites référence à ce fichier sous le nom /etc/issue.

Les sous-répertoires de / sont utilisés à des fins de standardisation, pour organiser les fichiers par type et par utilisation afin de les trouver plus facilement. Par exemple, dans le répertoire racine (root), le sous-répertoire /boot est utilisé pour le stockage des fichiers pour démarrer le système.

Remarque

Les termes suivants décrivent les différents types de contenu du répertoire du système de fichiers :

- Le contenu *statique* reste inchangé jusqu'à ce qu'il soit explicitement modifié ou reconfiguré.
- Le contenu *dynamique* ou *variable* est généralement modifié ou complété par des processus actifs.
- Le contenu *persistant* persiste après un redémarrage, notamment les paramètres de configuration.
- Le contenu *d'exécution* d'un processus ou du système est supprimé au redémarrage.

Le tableau ci-dessous liste certains des répertoires significatifs du système par nom et par fonction.

Tableau 6. Répertoires significatifs de Red Hat Enterprise Linux

Emplacement	Objet
/boot	Fichiers de lancement du processus de démarrage.
/dev	Fichiers de périphériques spéciaux que le système utilise pour accéder au matériel.
/etc	Fichiers de configuration spécifiques au système.
/home	Répertoire personnel où les utilisateurs standard stockent leurs données et leurs fichiers de configuration.
/root	Répertoire personnel du super utilisateur administratif, root.
/run	Données d'exécution des processus démarrés depuis le dernier démarrage. Ces données comprennent les fichiers d'identification et de verrouillage des processus. Le contenu de ce répertoire est recréé au redémarrage. Ce répertoire consolide les répertoires /var/run et /var/lock des versions antérieures de Red Hat Enterprise Linux.
/tmp	Espace ouvert à tous pour les fichiers temporaires. Les fichiers qui n'ont pas été ouverts, changés ou modifiés depuis 10 jours sont automatiquement supprimés de ce répertoire. Le répertoire /var/tmp est également un répertoire temporaire, dans lequel les fichiers qui n'ont pas été ouverts, changés ou modifiés depuis plus de 30 jours sont automatiquement supprimés.
/usr	Logiciels installés, bibliothèques partagées, y compris les fichiers, et données des programmes, en lecture seule. Les sous-répertoires importants du répertoire /usr incluent les commandes suivantes : /usr/bin : commandes utilisateur /usr/sbin : commandes d'administration système /usr/local : logiciels personnalisés localement
/var	Données variables spécifiques à ce système, qui doivent persister d'un démarrage à l'autre. Les fichiers qui changent de manière dynamique, tels que les bases de données, les répertoires cache, les fichiers journaux, les documents du spool d'impression et le contenu des sites Web, se trouvent dans le répertoire /var.

Important

Dans Red Hat Enterprise Linux 7 et versions ultérieures, quatre répertoires du répertoire racine (root) contiennent les mêmes fichiers que leurs homologues du répertoire `/usr` :

- `/bin` et `/usr/bin`
- `/sbin` et `/usr/sbin`
- `/lib` et `/usr/lib`
- `/lib64` et `/usr/lib64`

Les anciennes versions de Red Hat Enterprise Linux incluait des répertoires distincts avec des ensembles de fichiers différents. Dans Red Hat Enterprise Linux 7 et versions ultérieures, les sous-répertoires du répertoire `/` sont des liens symboliques vers les répertoires correspondants dans `/usr`.

Références

Page `man (7)hier`

6.2. Quiz

Hiérarchie du système de fichiers Linux

Répondez aux questions suivantes en sélectionnant un ou plusieurs éléments :

1. Quel répertoire contient des données de configuration persistantes et spécifiques au système ?

- ☐ a. /etc
- ☐ b. /root
- ☐ c. /run
- ☐ d. /usr

2. Quel répertoire est le plus haut de la hiérarchie du système de fichiers du système ?

- ☐ a. /etc
- ☐ b. /
- ☐ c. /home/root
- ☐ d. /root

3. Quel répertoire contient les répertoires personnels des utilisateurs ?

- ☐ a. /
- ☐ b. /home
- ☐ c. /root
- ☐ d. /user

4. Quel répertoire contient les fichiers de démarrage du système ?

- ☐ a. /boot
- ☐ b. /home/root
- ☐ c. /bootable
- ☐ d. /etc

5. Quel répertoire contient les fichiers système permettant d'accéder au matériel ?

- ☐ a. /etc
- ☐ b. /run
- ☐ c. /dev
- ☐ d. /usr

6. Quel répertoire est le répertoire personnel du super utilisateur administratif ?

- ☐ a. /etc
- ☐ b. /
- ☐ c. /home/root
- ☐ d. /root

7. Quel répertoire contient les commandes et les utilitaires habituels ?

- ☐ a. /commands
- ☐ b. /run
- ☐ c. /usr/bin
- ☐ d. /usr/sbin

8. Quel répertoire contient des données d'exécution de processus non persistantes ?

- ☐ a. /tmp
- ☐ b. /etc
- ☐ c. /run
- ☐ d. /var

9. Quel répertoire contient les programmes et les bibliothèques des logiciels installés ?

- ☐ a. /etc
- ☐ b. /lib
- ☐ c. /usr
- ☐ d. /var

Solution

1. Quel répertoire contient des données de configuration persistantes et spécifiques au système ?

- ☒ a. /etc
- ☐ b. /root
- ☐ c. /run
- ☐ d. /usr

2. Quel répertoire est le plus haut de la hiérarchie du système de fichiers du système ?

- ☐ a. /etc
- ☒ b. /
- ☐ c. /home/root
- ☐ d. /root

3. Quel répertoire contient les répertoires personnels des utilisateurs ?

- ☐ a. /
- ☒ b. /home
- ☐ c. /root
- ☐ d. /user

4. Quel répertoire contient les fichiers de démarrage du système ?

- ☒ a. /boot
- ☐ b. /home/root
- ☐ c. /bootable
- ☐ d. /etc

5. Quel répertoire contient les fichiers système permettant d'accéder au matériel ?

- ☐ a. /etc
- ☐ b. /run
- ☒ c. /dev
- ☐ d. /usr

6. Quel répertoire est le répertoire personnel du super utilisateur administratif ?

- ☐ a. /etc
- ☐ b. /
- ☐ c. /home/root
- ☒ d. /root

7. Quel répertoire contient les commandes et les utilitaires habituels ?

- ☐ a. /commands
- ☐ b. /run
- ☒ c. /usr/bin
- ☐ d. /usr/sbin

8. Quel répertoire contient des données d'exécution de processus non persistantes ?

- ☐ a. /tmp
- ☐ b. /etc
- ☒ c. /run
- ☐ d. /var

9. Quel répertoire contient les programmes et les bibliothèques des logiciels installés ?

- ☐ a. /etc
- ☐ b. /lib
- ☒ c. /usr
- ☐ d. /var

6.3. Spécification des fichiers par nom

Résultats

- Spécifier l'emplacement absolu et l'emplacement relatif des fichiers par rapport au répertoire de travail actuel, déterminer et modifier le répertoire de travail, et lister le contenu des répertoires.

Chemins absolus et relatifs

Le *chemin* d'un fichier ou d'un répertoire spécifie son emplacement unique au sein d'un système de fichiers. En suivant un chemin de fichier, vous traversez un ou plusieurs sous-répertoires nommés, délimités par des barres obliques (/), jusqu'à la destination. Les répertoires, également appelés *dossiers*, peuvent contenir d'autres fichiers et sous-répertoires. Les répertoires sont référencés de la même manière que les fichiers.

 **Important**

Un caractère d'espace est acceptable dans un nom de fichier Linux. Le shell utilise également des espaces pour distinguer les options et les arguments sur la ligne de commande. Si une commande inclut un fichier dont le nom contient un espace, le shell peut mal interpréter la commande et supposer que le nom de fichier est à arguments multiples. Pour éviter cette erreur, placez ces noms de fichiers entre guillemets afin que le shell interprète le nom comme un argument unique. Red Hat recommande d'éviter d'utiliser des espaces dans les noms de fichiers.

Chemins absolus

Un *chemin absolu* est un *nom complet* qui spécifie l'emplacement exact du fichier dans la hiérarchie du système de fichiers. Il commence au répertoire root (/) et inclut chaque sous-répertoire à parcourir pour atteindre le fichier spécifique. Chaque fichier d'un système de fichiers possède un nom de chemin absolu unique, reconnaissable à une règle simple : un nom de chemin qui commence par une barre oblique (/) est un nom de chemin absolu.

Par exemple, le nom de chemin absolu pour le fichier du journal des messages du système est `/var/log/messages`. Comme les noms de chemins absolus peuvent être longs à taper, on peut aussi localiser les fichiers par rapport au répertoire de travail actuel de votre invite shell.

Répertoire de travail actuel et chemins relatifs

Lorsqu'un utilisateur se connecte et ouvre une fenêtre de commande, l'emplacement initial est généralement son répertoire personnel. Les processus système ont également un répertoire initial. Les utilisateurs et les processus changent de répertoires si nécessaire. Le *répertoire de travail actuel* est l'emplacement actuel dans la hiérarchie du système de fichiers qu'utilise un processus, tel que votre invite shell.

Tout comme un chemin absolu, un *chemin relatif* identifie un emplacement unique, et ne spécifie que le chemin nécessaire pour atteindre l'emplacement depuis le répertoire de travail. Les noms de chemins relatifs suivent cette règle : un nom de chemin qui commence par un caractère quelconque, *autre que* la barre oblique (/), est un nom de chemin relatif. Par exemple, par rapport au répertoire `/var`, le fichier journal des messages avec le chemin absolu `/var/log/messages` est `log/messages`. S'il n'y a pas de barre oblique dans un nom de chemin relatif, vous faites référence à un fichier ou un répertoire du répertoire de travail en cours.

Les systèmes de fichiers Linux, y compris ext4 et XFS, sont sensibles à la casse. La création des fichiers `MyExample.txt` et `myexample.txt` dans le même répertoire génère deux fichiers uniques.

Les systèmes de fichiers non-Linux peuvent fonctionner différemment. Par exemple, VFAT, Microsoft NTFS, ainsi que les paramètres par défaut pour Apple HFS+ et Apple File System (APFS), présentent un *comportement de conservation de la casse*. Bien que ces systèmes de fichiers ne soient *pas* sensibles à la casse, ils affichent les noms de fichiers avec la majuscule d'origine du fichier. Si vous avez créé les fichiers de l'exemple précédent sur un système de fichiers VFAT, les deux noms devraient pointer vers le même fichier au lieu de deux fichiers différents.

Chemins de navigation dans le système de fichiers

La commande `pwd` affiche le nom de chemin complet du répertoire de travail actuel pour ce shell. Elle permet de déterminer la syntaxe pour accéder aux fichiers au moyen de noms de chemin relatifs. La commande `ls` affiche la liste du contenu du répertoire spécifié ou, si aucun répertoire n'est indiqué, celle du répertoire actuel.

```
user@host:~$ pwd
/home/user
user@host:~$ ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos
user@host:~$
```

L'invite affiche le caractère tilde (~) lorsque votre répertoire de travail actuel est votre répertoire personnel. Lorsque vous naviguez dans votre répertoire personnel, l'invite affiche le tilde (comme un raccourci vers votre répertoire personnel) et le chemin d'accès au répertoire de travail actuel. Lorsque le répertoire de travail actuel de votre shell se trouve en dehors de votre répertoire personnel, l'invite affiche le chemin absolu vers l'emplacement actuel.

Utilisez la commande `cd` pour changer le répertoire de travail actuel de votre shell. Si vous ne spécifiez aucun argument pour la commande, le shell bascule vers votre répertoire personnel.

L'exemple suivant modifie le répertoire de travail en cours en utilisant une combinaison de chemins absolus et relatifs avec la commande `cd`.

```
user@host:~$ pwd
/home/user
user@host:~$ cd Videos
user@host:~/Videos$ pwd
/home/user/Videos
user@host:~/Videos$ cd /home/user/Documents
user@host:~/Documents$ pwd
/home/user/Documents
user@host:~/Documents$ cd
user@host:~$ pwd
/home/user
user@host:~$
```

Dans l'exemple précédent, l'invite shell par défaut affiche le tilde (pour représenter le répertoire personnel) et le chemin d'accès au répertoire de travail actuel. Par exemple, après avoir basculé vers le répertoire `/home/user/Videos`, l'invite affiche le chemin `~/Videos`.

La commande `touch` met à jour l'horodatage d'un fichier à la date et à l'heure actuelles, sans rien y modifier. Cette commande est utile pour créer des fichiers vides, et peut être utilisée pour des exercices pratiques, car lorsque vous utilisez la commande `touch` avec un nom de fichier qui n'existe pas, le fichier est créé. Dans l'exemple suivant, la commande `touch` crée des fichiers d'exercice pratique dans les sous-répertoires `Documents` et `Videos`.

```
user@host:~$ touch Videos/blockbuster1.ogg
user@host:~$ touch Videos/blockbuster2.ogg
user@host:~$ touch Documents/thesis_chapter1.txt
user@host:~$ touch Documents/thesis_chapter2.txt
user@host:~$
```

La commande `ls` comporte plusieurs options pour afficher les attributs des fichiers. Les options les plus courantes sont `-l` (format de liste long), `-a` (tous les fichiers, y compris les fichiers *cachés*), et `-R` (récursif, pour inclure le contenu de tous les sous-répertoires).

```
user@host:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 user user 6 Mar  2 02:45 Desktop
drwxr-xr-x. 2 user user 6 Mar  2 02:45 Documents
drwxr-xr-x. 2 user user 6 Mar  2 02:45 Downloads
drwxr-xr-x. 2 user user 6 Mar  2 02:45 Music
drwxr-xr-x. 2 user user 6 Mar  2 02:45 Pictures
drwxr-xr-x. 2 user user 6 Mar  2 02:45 Public
drwxr-xr-x. 2 user user 6 Mar  2 02:45 Templates
drwxr-xr-x. 2 user user 6 Mar  2 02:45 Videos
user@host:~$ ls -la
total 40
drwx-----. 17 user user 4096 Mar  2 03:07 .
drwxr-xr-x.  4 root root  35 Feb 10 10:48 ..
drwxr-xr-x.  4 user user  27 Mar  2 03:01 .ansible
-rw-----.  1 user user  444 Mar  2 04:32 .bash_history
-rw-r--r--.  1 user user   18 Aug  9 2021 .bash_logout
-rw-r--r--.  1 user user  141 Aug  9 2021 .bash_profile
-rw-r--r--.  1 user user  492 Aug  9 2021 .bashrc
drwxr-xr-x.  9 user user 4096 Mar  2 02:45 .cache
drwxr-xr-x.  9 user user 4096 Mar  2 04:32 .config
drwxr-xr-x.  2 user user   6 Mar  2 02:45 Desktop
drwxr-xr-x.  2 user user   6 Mar  2 02:45 Documents
...output omitted...
```

En haut de la liste se trouvent deux répertoires spéciaux. Un point (`.`) fait référence au répertoire actif et deux points (`..`) au répertoire parent. Ces répertoires spéciaux existent dans tous les répertoires du système et s'avèrent pratiques lors de l'utilisation de commandes de gestion de fichiers.

Important

Les noms de fichiers qui commencent par un point (`.`) désignent des fichiers *cachés* ; ils ne sont pas inclus dans la sortie standard de `ls` et d'autres commandes. Ce comportement n'est *pas* une fonction de sécurité. Les fichiers cachés évitent que les fichiers de configuration nécessaires à l'utilisateur n'encombrent les répertoires personnels. De nombreuses commandes ne traitent les fichiers cachés qu'avec des options de ligne de commande, évitant ainsi la copie accidentelle de la configuration d'un utilisateur vers d'autres répertoires ou utilisateurs.

Pour empêcher tout accès non autorisé au *contenu* d'un fichier, il faut recourir aux *autorisations de fichier*.

Vous pouvez également utiliser le caractère spécial tilde (`~`) en combinaison avec d'autres commandes pour une meilleure interaction avec le répertoire personnel.

```
user@host:~$ cd /var/log/
user@host:/var/log$ ls -l ~
total 0
drwxr-xr-x. 2 user user 6 Mar  2 02:45 Desktop
drwxr-xr-x. 2 user user 6 Mar  2 02:45 Documents
drwxr-xr-x. 2 user user 6 Mar  2 02:45 Downloads
drwxr-xr-x. 2 user user 6 Mar  2 02:45 Music
drwxr-xr-x. 2 user user 6 Mar  2 02:45 Pictures
drwxr-xr-x. 2 user user 6 Mar  2 02:45 Public
drwxr-xr-x. 2 user user 6 Mar  2 02:45 Templates
drwxr-xr-x. 2 user user 6 Mar  2 02:45 Videos
user@host:~$
```

La commande `cd` comporte de nombreuses options. Certaines options impliquent de les maîtriser rapidement et de les utiliser souvent.

Par exemple, la commande `cd -` renvoie votre invite shell vers le répertoire *précédent*, c'est-à-dire le répertoire de travail que vous utilisiez juste avant le répertoire de travail actuel. L'exemple suivant illustre ce comportement, en passant d'un répertoire à l'autre, ce qui est utile lors du traitement d'une série de tâches similaires.

```
user@host:~$ cd Videos
user@host:~/Videos$ pwd
/home/user/Videos
user@host:~/Videos$ cd /home/user/Documents
user@host:~/Documents$ pwd
/home/user/Documents
user@host:~/Documents$ cd -
user@host:~/Videos$ pwd
/home/user/Videos
user@host:~/Videos$ cd -
user@host:~/Documents$ pwd
/home/user/Documents
user@host:~/Documents$ cd -
user@host:~/Videos$ pwd
/home/user/Videos
user@host:~/Videos$ cd
user@host:~$
```

La commande `cd ..` utilise le répertoire parent caché (`..`) pour déplacer le répertoire de travail actuel de votre invite shell d'un niveau vers le haut, sans nécessiter de chemin absolu vers le répertoire parent. L'autre répertoire caché (`.`) spécifie le *répertoire courant* pour les commandes dans lesquelles l'emplacement actuel constitue l'argument source ou de destination, ce qui évite de devoir saisir le nom de chemin absolu du répertoire.


```
user@host:~/Videos$ pwd
/home/user/Videos
user@host:~/Videos$ cd .
user@host:~/Videos$ pwd
/home/user/Videos
user@host:~/Videos$ cd ..
user@host:~$ pwd
/home/user
user@host:~$ cd ..
user@host:/home$ pwd
/home
user@host:/home$ cd ..
user@host:/$ pwd
/
user@host:/$ cd
user@host:~$ pwd
/home/user
user@host:~$
```

Références

info libc 'file name resolution' (*Manuel de référence de la bibliothèque C GNU*)

- Section 11.2.2 : résolution des noms de fichier

Pages du manuel bash(1), cd(1), ls(1), pwd(1), unicode(7) et utf-8(7)

[UTF-8 et Unicode](#)

6.4. Quiz

Spécification des fichiers par nom

Répondez aux questions suivantes en sélectionnant un ou plusieurs éléments :

1. Quelle commande permet de revenir à votre répertoire personnel, en supposant que le répertoire de travail actuel est /tmp et que votre répertoire personnel est /home/user ?
 - ☐ a. cd
 - ☐ b. cd ..
 - ☐ c. cd .
 - ☐ d. cd *
 - ☐ e. cd /home
2. Quelle commande affiche le nom de chemin absolu du répertoire de travail actuel ?
 - ☐ a. cd
 - ☐ b. pwd
 - ☐ c. ls ~
 - ☐ d. ls -d
3. Quelle commande renvoie votre invite shell vers le répertoire de travail que vous utilisiez juste avant le répertoire de travail actuel ?
 - ☐ a. cd -
 - ☐ b. cd -p
 - ☐ c. cd ~
 - ☐ d. cd ..
4. Quelle commande déplace toujours le répertoire de travail de deux niveaux vers le haut par rapport au répertoire actuel ?
 - ☐ a. cd ~/..
 - ☐ b. cd ../..
 - ☐ c. cd ../../..
 - ☐ d. cd ~/
5. Quelle commande liste les fichiers du répertoire de travail actuel, avec un format long et en incluant les fichiers cachés ?
 - ☐ a. llong ~
 - ☐ b. ls -a
 - ☐ c. ls -l
 - ☐ d. ls -al

6. Quelle commande crée un fichier vide appelé `helloworld.py` dans le répertoire personnel `user`, en supposant que votre répertoire actuel est `/home` ?
- ☐ a. `touch ./helloworld.py`
 - ☐ b. `touch ~/helloworld.py`
 - ☐ c. `touch helloworld.py`
 - ☐ d. `touch ../helloworld.py`
7. Quelle commande permet de changer le répertoire de travail pour le parent du répertoire de travail actuel ?
- ☐ a. `cd ~`
 - ☐ b. `cd ..`
 - ☐ c. `cd ../../`
 - ☐ d. `cd -u1`
8. Quelle commande modifie le répertoire de travail en `/tmp` si le répertoire de travail actuel est `/home/student` ?
- ☐ a. `cd tmp`
 - ☐ b. `cd ..`
 - ☐ c. `cd ../../tmp`
 - ☐ d. `cd ~tmp`

Solution

1. Quelle commande permet de revenir à votre répertoire personnel, en supposant que le répertoire de travail actuel est `/tmp` et que votre répertoire personnel est `/home/user` ?
 - ☒ a. `cd`
 - ☐ b. `cd ..`
 - ☐ c. `cd .`
 - ☐ d. `cd *`
 - ☐ e. `cd /home`
2. Quelle commande affiche le nom de chemin absolu du répertoire de travail actuel ?
 - ☐ a. `cd`
 - ☒ b. `pwd`
 - ☐ c. `ls ~`
 - ☐ d. `ls -d`
3. Quelle commande renvoie votre invite shell vers le répertoire de travail que vous utilisiez juste avant le répertoire de travail actuel ?
 - ☒ a. `cd -`
 - ☐ b. `cd -p`
 - ☐ c. `cd ~`
 - ☐ d. `cd ..`
4. Quelle commande déplace toujours le répertoire de travail de deux niveaux vers le haut par rapport au répertoire actuel ?
 - ☐ a. `cd ~/..`
 - ☐ b. `cd ../..`
 - ☒ c. `cd ../../`
 - ☐ d. `cd ~/`
5. Quelle commande liste les fichiers du répertoire de travail actuel, avec un format long et en incluant les fichiers cachés ?
 - ☐ a. `llong ~`
 - ☐ b. `ls -a`
 - ☐ c. `ls -l`
 - ☒ d. `ls -al`
6. Quelle commande crée un fichier vide appelé `helloworld.py` dans le répertoire personnel `user`, en supposant que votre répertoire actuel est `/home` ?
 - ☐ a. `touch ./helloworld.py`
 - ☒ b. `touch ~/helloworld.py`
 - ☐ c. `touch helloworld.py`
 - ☐ d. `touch ../helloworld.py`

7. Quelle commande permet de changer le répertoire de travail pour le parent du répertoire de travail actuel ?

- ☐ a. `cd ~`
- ☒ b. `cd ..`
- ☐ c. `cd ../..`
- ☐ d. `cd -u1`

8. Quelle commande modifie le répertoire de travail en `/tmp` si le répertoire de travail actuel est `/home/student` ?

- ☐ a. `cd tmp`
- ☐ b. `cd ..`
- ☒ c. `cd ../../tmp`
- ☐ d. `cd ~tmp`

6.5. Résumé

Dans cette leçon, vous avez appris que le système Linux stocke tous les fichiers sur des systèmes de fichiers organisés dans une arborescence inversée unique appelée hiérarchie du système de fichiers.

Chaque sous-répertoire du répertoire racine (/) est utilisé à des fins différentes, comme le répertoire /boot qui contient les fichiers utilisés pour démarrer le système et le répertoire /etc qui contient les fichiers de configuration du système.

Sous Linux, les fichiers sont sensibles à la casse et vous pouvez les référencer en utilisant leur chemin absolu ou leur chemin relatif. Vous pouvez naviguer dans le système de fichiers à l'aide de la commande `cd`, qui accepte les chemins d'accès aux répertoires en tant que paramètres, y compris les répertoires spéciaux désignés par un point (.) pour le répertoire de travail actuel et deux points (..) pour son répertoire parent.

Vous pouvez lister le contenu des répertoires à l'aide de la commande `ls` qui, par défaut, n'affiche pas les fichiers cachés. Tout fichier dont le nom commence par un point (.) est un fichier caché.

Chapitre 7.

Gestion de fichiers à partir de la ligne de commande

Objectif

Copier, déplacer, créer, supprimer et organiser les fichiers à partir de la ligne de commande.

Sections

- Gestion des fichiers avec les outils de ligne de commande (et exercice guidé)
- Création de liens entre des fichiers (et exercice guidé)
- Correspondance des noms de fichiers à l'aide des extensions par le shell (avec quiz)

Atelier

- Gestion des fichiers à partir de la ligne de commande

7.1. Gestion des fichiers avec les outils de ligne de commande

Résultats

- Créer, copier, déplacer et supprimer des fichiers et des répertoires.

Gestion des fichiers en ligne de commande

La création, la copie, le déplacement et la suppression de fichiers et de répertoires sont des opérations courantes pour un administrateur système.

Lorsque vous exécutez une commande pour gérer des fichiers, tenez compte des options de la commande. Sans options, certaines commandes sont utilisées pour interagir avec des fichiers. En outre, avec le jeu d'options approprié, certaines commandes peuvent manipuler des répertoires. La signification de certaines options peut différer d'une commande à l'autre.

Création de fichiers

Sous Linux, vous pouvez utiliser plusieurs outils de ligne de commande pour créer des fichiers. Par exemple, vous pouvez utiliser les commandes `cat` et `echo` pour diriger la sortie vers un nom de fichier spécifié. Vous pouvez également utiliser des éditeurs de texte de ligne de commande, tels que `Vim` et `nano`.

Dans certains cas, vous pouvez créer un fichier vide afin de réserver un nom de fichier en vue d'une utilisation ultérieure. Dans ce scénario, vous pouvez utiliser la commande `touch`. La commande `touch` crée un fichier ou, si le nom du fichier existe, la commande `touch` met à jour l'horodatage du fichier.

```
user@host:~$ touch mytasklist.txt
user@host:~$ ls mytasklist.txt
mytasklist.txt
```

Création de répertoires

La commande `mkdir` crée un ou plusieurs répertoires ou sous-répertoires. Elle prend comme argument une liste de chemins d'accès aux répertoires que vous voulez créer.

Dans l'exemple suivant, les fichiers et les répertoires sont organisés sous le répertoire `/home/user/Documents`. Utilisez la commande `mkdir` et une liste de noms de répertoire séparés par des espaces pour créer plusieurs répertoires.

```
user@host:~$ cd Documents
user@host:~/Documents$ mkdir ProjectX ProjectY ProjectZ
user@host:~/Documents$ ls
ProjectX ProjectY ProjectZ
```

Si le répertoire que vous essayez de créer existe déjà, la commande `mkdir` échoue et affiche une erreur.

La commande `mkdir` échoue également s'il n'existe pas de répertoire parent du répertoire demandé. La commande `mkdir` et l'option `-p` (*parent*) créent les répertoires parents manquants pour la destination demandée. Dans l'exemple suivant, la commande `mkdir` crée trois sous-répertoires `ChapterN` avec une commande. L'option `-p` crée le répertoire parent `Thesis` manquant.


```
user@host:~/Documents$ mkdir -p Thesis/Chapter1 Thesis/Chapter2 Thesis/Chapter3
user@host:~/Documents$ ls -R Thesis/
Thesis/:
Chapter1 Chapter2 Chapter3

Thesis/Chapter1:

Thesis/Chapter2:

Thesis/Chapter3:
```

Utilisez la commande `mkdir`, option `-p`, avec prudence, car des fautes de frappe accidentelles peuvent créer des répertoires non souhaités, sans pour autant générer de messages d'erreur. Dans l'exemple suivant, imaginez que vous essayez de créer un sous-répertoire `Watched` dans le répertoire `Videos`, mais que vous omettez accidentellement la lettre « s » dans `Videos` dans votre commande `mkdir`.

```
user@host:~$ mkdir Video/Watched
mkdir: cannot create directory Video/Watched: No such file or directory
```

La commande `mkdir` échoue parce que le répertoire `Video` n'existe pas. Si vous aviez utilisé la commande `mkdir` avec l'option `-p`, le répertoire `Video` aurait été créé par inadvertance. Le sous-répertoire `Watched` aurait été créé dans ce répertoire incorrect.

Copie des fichiers et des répertoires

La commande `cp` copie un fichier et crée un fichier dans le répertoire actuel ou dans un autre répertoire spécifié.

```
user@host:~$ cd Videos
user@host:~/Videos$ cp blockbuster1.ogg blockbuster3.ogg
user@host:~/Videos$ ls -l
total 0
-rw-rw-r--. 1 user user 0 Feb 8 16:23 blockbuster1.ogg
-rw-rw-r--. 1 user user 0 Feb 8 16:24 blockbuster2.ogg
-rw-rw-r--. 1 user user 0 Feb 8 16:34 blockbuster3.ogg
```

Vous pouvez également utiliser la commande `cp` pour copier plusieurs fichiers dans un répertoire. Dans ce scénario, le dernier argument doit être un répertoire. Les fichiers copiés conservent leur nom d'origine dans le nouveau répertoire. Si un fichier portant le même nom existe dans le répertoire cible, le fichier existant est remplacé.

Remarque

Par défaut, la commande `cp` ne copie pas les répertoires ; elle les ignore.

Dans l'exemple suivant, deux répertoires sont répertoriés comme arguments : `Thesis` et `ProjectX`. Le dernier argument, le répertoire `ProjectX`, est la cible et est valide en tant que destination. L'argument `Thesis` est ignoré par la commande `cp`, car il est destiné à être copié et il s'agit d'un répertoire.

```
user@host:~/Documents$ cp thesis_chapter1.txt thesis_chapter2.txt Thesis ProjectX
cp: -r not specified; omitting directory 'Thesis'
user@host:~/Documents$ ls Thesis ProjectX
ProjectX:
thesis_chapter1.txt  thesis_chapter2.txt

Thesis:
Chapter1  Chapter2  Chapter3
```

La copie du répertoire `Thesis` a échoué, mais celle des fichiers `thesis_chapter1.txt` et `thesis_chapter2.txt` a fonctionné.

Vous pouvez copier des répertoires et leur contenu en utilisant la commande `cp` avec l'option `-r`. Gardez à l'esprit que vous pouvez utiliser les répertoires spéciaux `.` et `..` dans des combinaisons de commandes. Dans l'exemple suivant, le répertoire `Thesis` et son contenu sont copiés dans le répertoire `ProjectY` :

```
user@host:~/Documents$ cd ProjectY
user@host:~/ProjectY$ cp -r ../Thesis/ .
user@host:~/ProjectY$ ls -lR
.:
total 0
drwxr-xr-x. 5 user user 54 Mar  7 15:08 Thesis

./Thesis:
total 0
drwxr-xr-x. 2 user user 6 Mar  7 15:08 Chapter1
drwxr-xr-x. 2 user user 6 Mar  7 15:08 Chapter2
drwxr-xr-x. 2 user user 6 Mar  7 15:08 Chapter3

./Thesis/Chapter1:
total 0

./Thesis/Chapter2:
total 0

./Thesis/Chapter3:
total 0
```

Renommage et déplacement de fichiers et de répertoires

Si vous considérez le chemin absolu d'un fichier comme son nom complet, déplacer un fichier équivaut en fait à renommer un fichier. La commande `mv` déplace les fichiers d'un emplacement à un autre. Le contenu des fichiers déplacés reste inchangé.

Vous pouvez utiliser la commande `mv` pour *renommer* un fichier. Dans l'exemple suivant, la commande `mv` `thesis_chapter2.txt` renomme le fichier `thesis_chapter2.txt` en `thesis_chapter2_reviewed.txt` dans le même répertoire.

```
user@host:~/Documents$ ls -l
-rw-r--r--. 1 user user 7100 Mar  7 14:37 thesis_chapter1.txt
-rw-r--r--. 1 user user 11431 Mar  7 14:39 thesis_chapter2.txt
...output omitted...
user@host:~/Documents$ mv thesis_chapter2.txt thesis_chapter2_reviewed.txt
user@host:~/Documents$ ls -l
-rw-r--r--. 1 user user 7100 Mar  7 14:37 thesis_chapter1.txt
-rw-r--r--. 1 user user 11431 Mar  7 14:39 thesis_chapter2_reviewed.txt
...output omitted...
```

Utilisez la commande `mv` pour *déplacer* un fichier dans un répertoire différent. Dans l'exemple suivant, le fichier `thesis_chapter1.txt` est déplacé du répertoire `~/Documents` vers le répertoire

~/Documents/Thesis/Chapter1. Vous pouvez utiliser la commande `mv` avec l'option `-v` pour afficher une sortie détaillée des opérations de la commande.

```
user@host:~/Documents$ ls Thesis/Chapter1
user@host:~/Documents$
user@host:~/Documents$ mv -v thesis_chapter1.txt Thesis/Chapter1
renamed 'thesis_chapter1.txt' -> 'Thesis/Chapter1/thesis_chapter1.txt'
user@host:~/Documents$ ls Thesis/Chapter1
thesis_chapter1.txt
user@host:~/Documents$ ls -l
-rw-r--r--. 1 user user 11431 Mar  7 14:39 thesis_chapter2_reviewed.txt
...output omitted...
```

Suppression de fichiers et de répertoires

La commande `rm` supprime les fichiers. Par défaut, `rm` ne supprime pas les répertoires. Vous pouvez utiliser la commande `rm` avec l'option `-r` ou l'option `--recursive` pour activer la commande `rm` afin de supprimer des répertoires et leur contenu. La commande `rm -r` parcourt d'abord chaque sous-répertoire, puis supprime individuellement leurs fichiers avant de supprimer chaque répertoire.

Dans l'exemple suivant, la commande `rm` supprime le fichier `thesis_chapter1.txt` sans options, mais pour supprimer le répertoire `Thesis/Chapter1`, vous devez ajouter l'option `-r`.

```
user@host:~/Documents$ ls -l Thesis/Chapter1
-rw-r--r--. 1 user user 7100 Mar  7 14:37 thesis_chapter1.txt
user@host:~/Documents$ rm Thesis/Chapter1/thesis_chapter1.txt
user@host:~/Documents$ rm Thesis/Chapter1
rm: cannot remove 'Thesis/Chapter1': Is a directory
user@host:~/Documents$ rm -r Thesis/Chapter1
user@host:~/Documents$ ls -l Thesis
drwxr-xr-x. 2 user user 6 Mar  7 12:37 Chapter2
drwxr-xr-x. 2 user user 6 Mar  7 12:37 Chapter3
```

Important

Red Hat Enterprise Linux ne fournit pas de fonction d'annulation des suppressions, ni de « corbeille » à partir de laquelle vous pouvez restaurer les fichiers conservés pour suppression. Une corbeille est un composant d'un environnement de bureau tel que GNOME, qui n'est pas utilisé par les commandes exécutées à partir d'un shell.

Il est recommandé de vérifier votre répertoire de travail actuel avant de supprimer un fichier ou un répertoire au moyen des chemins relatifs.

```
user@host:~/Documents$ pwd
/home/user/Documents
user@host:~/Documents$ ls -l thesis*
-rw-r--r--. 1 user user 11431 Mar  7 14:39 thesis_chapter2_reviewed.txt
user@host:~/Documents$ rm thesis_chapter2_reviewed.txt
user@host:~/Documents$ ls -l thesis*
ls: cannot access 'thesis*': No such file or directory
```

Vous pouvez utiliser la commande `rm` avec l'option `-i` pour demander de manière interactive une confirmation avant suppression. Cette option est le contraire de la commande `rm` avec l'option `-f` qui force la suppression sans demander de confirmation à l'utilisateur.

```
user@host:~/Documents$ rm -ri Thesis
rm: descend into directory 'Thesis'? y
rm: descend into directory 'Thesis/Chapter2'? y
rm: remove regular empty file 'Thesis/Chapter2/thesis_chapter2.txt'? y
rm: remove directory 'Thesis/Chapter2'? y
rm: remove directory 'Thesis/Chapter3'? y
rm: remove directory 'Thesis'? y
```

Avertissement

Si vous spécifiez à la fois les options `-i` et `-f`, l'option `-f` est prioritaire et aucune confirmation ne vous est demandée avant que la commande `rm` supprime les fichiers.

Vous pouvez également utiliser la commande `rmdir` pour supprimer des répertoires vides. Utilisez la commande `rm` avec l'option `-r` pour supprimer les répertoires non vides.

```
user@host:~/Documents$ pwd
/home/user/Documents
user@host:~/Documents$ rmdir ProjectZ
user@host:~/Documents$ rmdir ProjectX
rmdir: failed to remove 'ProjectX': Directory not empty
user@host:~/Documents$ rm -r ProjectX
user@host:~/Documents$
```

Références

Pages du manuel `cp(1)`, `mkdir(1)`, `mv(1)`, `rm(1)` et `rmdir(1)`

7.2. Exercice guidé

Gestion des fichiers avec les outils de ligne de commande

Créer, copier, déplacer et supprimer des fichiers et des répertoires.

Résultats

- Créer, organiser, copier et supprimer des fichiers et des répertoires.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, exécutez la commande lab suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start files-manage
```

Instructions

1. Connectez-vous à la machine servera en tant qu'utilisateur student. Dans le répertoire personnel de l'utilisateur student, créez trois sous-répertoires : Music, Pictures et Videos.

- 1.1. Connectez-vous à la machine servera en tant qu'utilisateur student.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$
```

- 1.2. Dans le répertoire personnel de l'utilisateur student, utilisez la commande mkdir pour créer trois sous-répertoires : Music, Pictures et Videos.

```
[student@servera ~]$ mkdir Music Pictures Videos
```

2. Utilisez la commande touch pour créer des ensembles de fichiers d'exercices pratiques vides à utiliser pendant cette activité. Dans chaque ensemble, remplacez l'espace réservé X dans le nom du fichier par les chiffres 1 à 6.
 - Créez six fichiers avec des noms au format suivant : songX.mp3.
 - Créez six fichiers avec des noms au format suivant : snapX.jpg.
 - Créez six fichiers avec des noms au format suivant : filmX.avi.

```
[student@servera ~]$ touch song1.mp3 song2.mp3 song3.mp3 \
song4.mp3 song5.mp3 song6.mp3

[student@servera ~]$ touch snap1.jpg snap2.jpg snap3.jpg \
snap4.jpg snap5.jpg snap6.jpg

[student@servera ~]$ touch film1.avi film2.avi film3.avi \
film4.avi film5.avi film6.avi

[student@servera ~]$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar  7 20:58 film1.avi
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar  7 20:58 film2.avi
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar  7 20:58 film3.avi
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar  7 20:58 film4.avi
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar  7 20:58 film5.avi
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar  7 20:58 film6.avi
drwxr-xr-x. 2 student student 6 Mar  7 20:58 Music
drwxr-xr-x. 2 student student 6 Mar  7 20:58 Pictures
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar  7 20:58 snap1.jpg
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar  7 20:58 snap2.jpg
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar  7 20:58 snap3.jpg
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar  7 20:58 snap4.jpg
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar  7 20:58 snap5.jpg
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar  7 20:58 snap6.jpg
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar  7 20:58 song1.mp3
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar  7 20:58 song2.mp3
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar  7 20:58 song3.mp3
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar  7 20:58 song4.mp3
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar  7 20:58 song5.mp3
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar  7 20:58 song6.mp3
drwxr-xr-x. 2 student student 6 Mar  7 20:58 Videos
```

3. Déplacez les fichiers de musique (extension .mp3) dans le répertoire Music, les fichiers de captures d'écran (extension .jpg) dans le répertoire Pictures et les fichiers de films (extension .avi) dans le répertoire Videos.

```
[student@servera ~]$ mv song1.mp3 song2.mp3 song3.mp3 \
song4.mp3 song5.mp3 song6.mp3 Music

[student@servera ~]$ mv snap1.jpg snap2.jpg snap3.jpg \
snap4.jpg snap5.jpg snap6.jpg Pictures

[student@servera ~]$ mv film1.avi film2.avi film3.avi \
film4.avi film5.avi film6.avi Videos

[student@servera ~]$ ls -l Music Pictures Videos
Music:
total 0
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar 7 20:58 song1.mp3
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar 7 20:58 song2.mp3
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar 7 20:58 song3.mp3
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar 7 20:58 song4.mp3
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar 7 20:58 song5.mp3
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar 7 20:58 song6.mp3

Pictures:
total 0
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar 7 20:58 snap1.jpg
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar 7 20:58 snap2.jpg
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar 7 20:58 snap3.jpg
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar 7 20:58 snap4.jpg
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar 7 20:58 snap5.jpg
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar 7 20:58 snap6.jpg

Videos:
total 0
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar 7 20:58 film1.avi
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar 7 20:58 film2.avi
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar 7 20:58 film3.avi
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar 7 20:58 film4.avi
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar 7 20:58 film5.avi
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar 7 20:58 film6.avi
```

4. Créez trois sous-répertoires pour organiser vos fichiers et nommez-les `friends`, `family` et `work`. Utilisez une seule commande pour créer les trois sous-répertoires en même temps.

```
[student@servera ~]$ mkdir friends family work
[student@servera ~]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 student student 6 Mar 7 21:01 family
drwxr-xr-x. 2 student student 6 Mar 7 21:01 friends
drwxr-xr-x. 2 student student 108 Mar 7 21:00 Music
drwxr-xr-x. 2 student student 108 Mar 7 21:00 Pictures
drwxr-xr-x. 2 student student 108 Mar 7 21:00 Videos
drwxr-xr-x. 2 student student 6 Mar 7 21:01 work
```

5. Copiez les fichiers qui contiennent les numéros 1 et 2 dans le répertoire `friends`, et les fichiers qui contiennent les numéros 3 et 4 dans le répertoire `family`. N'oubliez pas que vous effectuez des copies. Par conséquent, les fichiers d'origine doivent rester dans leur emplacement d'origine une fois l'étape terminée.

Important

Lorsque vous copiez des fichiers provenant de plusieurs emplacements dans un emplacement unique, Red Hat vous recommande de vous placer dans le répertoire avant d'y copier les fichiers. Utilisez la syntaxe de chemin la plus simple, qu'elle soit absolue ou relative, pour atteindre la source de chaque tâche de gestion de fichiers.

5.1. Copiez les fichiers contenant les numéros 1 et 2 dans le répertoire friends.

```
[student@servera ~]$ cd friends
[student@servera friends]$ cp ~/Music/song1.mp3 ~/Music/song2.mp3 \
~/Pictures/snap1.jpg ~/Pictures/snap2.jpg ~/Videos/film1.avi \
~/Videos/film2.avi .
[student@servera friends]$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar  7 21:02 film1.avi
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar  7 21:02 film2.avi
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar  7 21:02 snap1.jpg
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar  7 21:02 snap2.jpg
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar  7 21:02 song1.mp3
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar  7 21:02 song2.mp3
```

5.2. Copiez les fichiers contenant les numéros 3 et 4 dans le répertoire family.

```
[student@servera friends]$ cd ../family
[student@servera family]$ cp ~/Music/song3.mp3 ~/Music/song4.mp3 \
~/Pictures/snap3.jpg ~/Pictures/snap4.jpg ~/Videos/film3.avi \
~/Videos/film4.avi .
[student@servera family]$ ls -l
total 0
total 0
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar  7 21:04 film3.avi
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar  7 21:04 film4.avi
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar  7 21:04 snap3.jpg
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar  7 21:04 snap4.jpg
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar  7 21:04 song3.mp3
-rw-r--r--. 1 student student 0 Mar  7 21:04 song4.mp3
```

6. Copiez les répertoires family et friends et leur contenu dans le répertoire work.

```
[student@servera family]$ cd ../work
[student@servera work]$ cp -r ~/family ~/friends .
[student@servera work]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 student student 108 Mar  7 21:05 family
drwxr-xr-x. 2 student student 108 Mar  7 21:05 friends
```

7. Vos tâches de projets sont maintenant terminées et il est temps de nettoyer les répertoires.

7.1. Utilisez la commande tree pour vérifier le contenu des répertoires avant de les supprimer.


```
[student@servera work]$ cd ..
```

```
[student@servera ~]$ tree
```

```
.
├── Music
│   ├── song1.mp3
│   ├── song2.mp3
│   ├── song3.mp3
│   ├── song4.mp3
│   ├── song5.mp3
│   └── song6.mp3
├── Pictures
│   ├── snap1.jpg
│   ├── snap2.jpg
│   ├── snap3.jpg
│   ├── snap4.jpg
│   ├── snap5.jpg
│   └── snap6.jpg
├── Videos
│   ├── film1.avi
│   ├── film2.avi
│   ├── film3.avi
│   ├── film4.avi
│   ├── film5.avi
│   └── film6.avi
├── family
│   ├── film3.avi
│   ├── film4.avi
│   ├── snap3.jpg
│   ├── snap4.jpg
│   ├── song3.mp3
│   └── song4.mp3
├── friends
│   ├── film1.avi
│   ├── film2.avi
│   ├── snap1.jpg
│   ├── snap2.jpg
│   ├── song1.mp3
│   └── song2.mp3
└── work
    ├── family
    │   ├── film3.avi
    │   ├── film4.avi
    │   ├── snap3.jpg
    │   ├── snap4.jpg
    │   ├── song3.mp3
    │   └── song4.mp3
    └── friends
        ├── film1.avi
        ├── film2.avi
        ├── snap1.jpg
        ├── snap2.jpg
        ├── song1.mp3
        └── song2.mp3
```

```
9 directories, 42 files
```

- 7.2.** Utilisez la commande `rm -rf` pour supprimer de manière récursive les répertoires `family`, `friends` et `work`, et leur contenu.

```
[student@servera ~]$ rm -rf family/ friends/ work/
```

```
[student@servera ~]$ ls -l
```

```
total 0
```

```
drwxr-xr-x. 2 student student 108 Mar  7 21:00 Music
```

```
drwxr-xr-x. 2 student student 108 Mar  7 21:00 Pictures
```

```
drwxr-xr-x. 2 student student 108 Mar  7 21:00 Videos
```

8. Revenez au système workstation en tant qu'utilisateur student.

```
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine workstation, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur student et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish files-manage
```

7.3. Création de liens entre des fichiers

Résultats

- Créer et comparer l'utilisation des liens matériels et des liens symboliques pour faire référence au même fichier.

Gestion des liens entre des fichiers

Vous pouvez créer plusieurs noms de fichiers qui pointent vers le même fichier. Ces noms de fichiers sont appelés des *liens*.

Vous pouvez créer deux types de liens : un *lien matériel* ou un *lien symbolique*__. Chaque type de lien est utile pour différents cas d'utilisation.

Liens matériels vers des fichiers

Chaque fichier commence par un seul lien matériel, de son nom initial aux données du système de fichiers. Lorsque vous créez un lien matériel vers un fichier, vous créez un autre nom qui pointe vers ces mêmes données. Le nouveau lien matériel agit exactement comme le nom du fichier d'origine. Une fois le lien créé, vous ne pouvez pas faire la différence entre le nouveau lien matériel et le nom original du fichier.

Vous pouvez déterminer si un fichier a plusieurs liens matériels avec la commande `ls -l`. Un élément de la sortie de cette commande est le *nombre de liens* de chaque fichier, qui correspond au nombre de liens matériels qu'il contient. Dans l'exemple suivant, le nombre de liens du fichier `newfile.txt` est 1. Il a exactement un chemin absolu, qui est l'emplacement `/home/user/newfile.txt`.

```
user@host:~$ pwd
/home/user
user@host:~$ ls -l newfile.txt
-rw-r--r--. 1 user user 0 May 30 19:19 newfile.txt
```

Vous pouvez utiliser la commande `ln` pour créer un lien matériel (un autre nom de fichier) qui pointe vers un fichier existant. La commande nécessite au moins deux arguments : un chemin vers le fichier existant et le chemin vers le lien matériel que vous souhaitez créer.

L'exemple suivant crée un lien matériel nommé `newfile-hlink2.txt` dans le répertoire `/tmp` pour le fichier `newfile.txt` existant.

```
user@host:~$ ln newfile.txt /tmp/newfile-hlink2.txt
user@host:~$ ls -l newfile.txt /tmp/newfile-hlink2.txt
-rw-rw-r--. 2 user user 12 May 30 19:19 /tmp/newfile-hlink2.txt
-rw-rw-r--. 2 user user 12 May 30 19:19 newfile.txt
```

Pour déterminer si deux fichiers sont liés par un lien matériel, utilisez la commande `ls` avec l'option `-i` pour lister le *numéro d'inode* de chaque fichier. Si les fichiers sont sur le même système de fichiers et que leurs numéros d'inodes sont les mêmes, les fichiers sont des liens matériels pointant vers le même contenu de fichier de données.

Dans l'exemple suivant, vous pouvez vérifier que les fichiers `newfile.txt` et `/tmp/newfile-hlink2.txt` partagent le numéro d'inode 8924107 dans la première colonne de la commande `ls -il`.

```
user@host:~$ ls -il newfile.txt /tmp/newfile-hlink2.txt
8924107 -rw-rw-r--. 2 user user 12 May 30 19:19 /tmp/newfile-hlink2.txt
8924107 -rw-rw-r--. 2 user user 12 May 30 19:19 newfile.txt
```

Important

Les liens matériels qui font référence au même fichier partagent la structure d'inode avec le nombre de liens, les droits d'accès, les propriétés d'utilisateur et groupe, les horodatages et le contenu de fichier.

Lorsque ces informations sont modifiées pour un lien matériel, les autres liens matériels du même fichier affichent également les nouvelles informations. Ce comportement est lié au fait que chaque lien matériel pointe vers les mêmes données sur le périphérique de stockage.

Même si le fichier d'origine est supprimé, vous pouvez toujours accéder au contenu du fichier tant qu'il existe encore au moins un autre lien matériel. Les données sont supprimées du stockage uniquement lorsque le dernier lien matériel est supprimé. Le contenu du fichier n'est alors plus référencé par un lien matériel.

```
user@host:~$ rm -f newfile.txt
user@host:~$ ls -l /tmp/newfile-hlink2.txt
-rw-rw-r--. 1 user user 12 Mar 30 19:19 /tmp/newfile-hlink2.txt
user@host:~$ cat /tmp/newfile-hlink2.txt
Hello World
```

Limitations des liens matériels

Les liens matériels ont des limites. Premièrement, vous ne pouvez utiliser les liens matériels qu'avec des fichiers normaux. Vous ne pouvez pas utiliser la commande `ln` pour créer un lien matériel vers un répertoire ou un fichier spécial.

Deuxièmement, vous ne pouvez utiliser les liens matériels que si les deux fichiers sont sur le même système de fichiers. La hiérarchie du système de fichiers peut inclure plusieurs périphériques de stockage. Selon la configuration de votre système, lorsque vous passez à un nouveau répertoire, ce répertoire et son contenu peuvent être stockés sur un système de fichiers différent.

Vous pouvez lister les répertoires situés sur différents systèmes de fichiers en utilisant la commande `df`.

L'exemple suivant illustre une distribution de système de fichiers. La colonne `Mounted on` indique le répertoire sur lequel le système de fichiers est monté.

```
user@host:~$ df
Filesystem      1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/sda3        20699116 6570308  14128808  32% /
devtmpfs          4096         0         4096    0% /dev
tmpfs            2899412      84      2899328    1% /dev/shm
tmpfs            1159768     17764     1142004    2% /run
tmpfs             1024         0         1024    0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda2        204580      8580     196000    5% /boot/efi
/dev/sr0          536         536         0 100% /run/media/meta-data
tmpfs            579880      2548     577332    1% /run/user/1000
tmpfs             1024         0         1024    0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
```

Les fichiers et les répertoires sous le même répertoire `Mounted on` font partie du même système de fichiers. Dans cet exemple, vous pouvez créer un lien matériel entre les fichiers `/var/tmp/link1` et `/home/user/file`, car ils sont les deux sous-répertoires du répertoire racine (`/`) et appartiennent au même système de fichiers. Cependant, vous ne

pouvez pas créer de lien matériel entre les fichiers `/boot/efi/test/newlink` et `/home/user/mybackup`, car le fichier `newlink` appartient au système de fichiers monté sur le répertoire `/boot/efi`, mais pas le fichier `mybackup`.

Liens symboliques vers des fichiers

La commande `ln` avec l'option `-s` crée un lien symbolique. Un lien symbolique n'est pas un fichier normal. C'est un type de fichier spécial qui pointe vers un fichier ou un répertoire existant.

Les liens symboliques présentent certains avantages par rapport aux liens matériels :

- Ils peuvent lier deux fichiers sur des systèmes de fichiers différents.
- Ils peuvent pointer vers un répertoire ou un fichier spécial, en plus d'un fichier normal.

Dans l'exemple suivant, la commande `ln -s` crée un lien symbolique pour le fichier `/home/user/newfile-link2.txt`. Le nom du lien symbolique est `/tmp/newfile-symlink.txt`.

```
user@host:~$ ln -s /home/user/newfile-link2.txt /tmp/newfile-symlink.txt
user@host:~$ ls -l newfile-link2.txt /tmp/newfile-symlink.txt
-rw-rw-r--. 1 user user 12 May 30 19:19 newfile-link2.txt
lrwxrwxrwx. 1 user user 11 May 30 20:59 /tmp/newfile-symlink.txt -> /home/user/newfile-link2.txt
user@host:~$ cat /tmp/newfile-symlink.txt
Symbolic Hello World
```

Dans l'exemple précédent, le premier caractère de la longue liste du fichier `/tmp/newfile-symlink.txt` est `l` (la lettre « l ») au lieu d'un tiret (`-`). Il indique que le fichier est un lien symbolique et non un fichier normal.

Lorsque le fichier normal d'origine est supprimé, le lien symbolique pointe toujours vers ce fichier, mais la cible n'existe plus. Un lien symbolique qui pointe vers un fichier manquant est appelé un *lien symbolique suspendu*.

```
user@host:~$ rm -f newfile-link2.txt
user@host:~$ ls -l /tmp/newfile-symlink.txt
lrwxrwxrwx. 1 user user 11 May 30 20:59 /tmp/newfile-symlink.txt -> /home/user/newfile-link2.txt
user@host:~$ cat /tmp/newfile-symlink.txt
cat: /tmp/newfile-symlink.txt: No such file or directory
```

Important

Un effet secondaire du lien symbolique suspendu dans l'exemple précédent est que si vous créez un fichier avec le même nom que le fichier supprimé (`/home/user/newfile-link2.txt`), le lien symbolique n'est plus suspendu et pointe vers le nouveau fichier. Les liens matériels ne fonctionnent pas comme ça. Si vous supprimez un lien matériel puis utilisez d'autres outils (plutôt que la commande `ln`) pour créer un fichier avec le même nom, le nouveau fichier ne sera pas lié au fichier supprimé. Pour comprendre leur fonctionnement, comparez les liens matériels et les liens symboliques de la manière suivante :

- Un lien matériel pointe un nom vers des données sur un périphérique de stockage.
- Un lien symbolique pointe un nom vers un autre nom, qui pointe vers des données sur un périphérique de stockage.

Un lien symbolique peut pointer vers un répertoire. Le lien symbolique se comporte alors comme le répertoire. Si vous utilisez la commande `cd` pour passer au lien symbolique, le répertoire de travail actuel devient le répertoire lié. Certains outils peuvent indiquer que vous avez suivi un lien symbolique. Par exemple, par défaut, la commande `cd` met à jour votre répertoire de travail actuel en utilisant le nom du lien symbolique plutôt que le nom du répertoire actuel. Si vous souhaitez mettre à jour le répertoire de travail actuel en utilisant le nom du répertoire réel, vous pouvez utiliser l'option `-P`.

L'exemple suivant crée un lien symbolique nommé `/home/user/configfiles` qui pointe vers le répertoire `/etc`.

```
user@host:~$ ln -s /etc /home/user/configfiles
user@host:~$ cd /home/user/configfiles
user@host:~/configfiles$ pwd
/home/user/configfiles
user@host:~/configfiles$ cd -P /home/user/configfiles
user@host:/etc$ pwd
/etc
```

Références

info `ln` (*Création de liens entre des fichiers*)

Pages de manuel `ln(1)` et `df(1)`

7.4. Exercice guidé

Créer des liens entre des fichiers

Créer et comparer l'utilisation des liens matériels et des liens symboliques pour faire référence au même fichier.

Résultats

- Créer des liens matériels et des liens symboliques entre les fichiers.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, exécutez la commande lab suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start files-make
```

Instructions

1. Connectez-vous à la machine servera en tant qu'utilisateur student.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$
```

2. Créez le lien matériel /home/student/links/file.hardlink pour le fichier /home/student/files/target.file. Vérifiez le nombre de liens du fichier d'origine et du nouveau fichier lié.

- 2.1. Affichez le nombre de liens et le numéro d'index (inode) du fichier /home/student/files/target.file.

Le numéro d'inode du fichier peut être différent dans votre environnement.

```
[student@servera ~]$ ls -li files/target.file
8838187 -rw-r--r--. 1 student student 11 May 27 13:15 files/target.file
```

Le nombre de liens de files/target.file est 1, car le fichier n'a pas de liens supplémentaires vers celui-ci.

- 2.2. Créez le lien matériel /home/student/links/file.hardlink. Liez-le au fichier /home/student/files/target.file.

```
[student@servera ~]$ ln /home/student/files/target.file \
/home/student/links/file.hardlink
```

- 2.3. Vérifiez le nombre de liens et le numéro d'inode du fichier d'origine /home/student/files/target.file et du fichier lié /home/student/links/file.hardlink. Le nombre de liens doit être 2 et le numéro d'inode doit être le même pour les deux fichiers.

```
[student@servera ~]$ ls -li files/target.file links/file.hardlink
8838187 -rw-r--r--. 2 student student 11 May 27 13:15 files/target.file
8838187 -rw-r--r--. 2 student student 11 May 27 13:15 links/file.hardlink
```

Le fichier et le lien ont le même numéro d'inode car ils pointent vers les mêmes données.

- 3.** Créez le lien symbolique `/home/student/tempdir` qui pointe vers le répertoire `/tmp` sur la machine `servera`. Vérifiez le lien symbolique que vous venez de créer.

- 3.1.** Créez le lien symbolique `/home/student/tempdir` vers le répertoire `/tmp`.

```
[student@servera ~]$ ln -s /tmp /home/student/tempdir
```

- 3.2.** Utilisez la commande `ls -l` pour vérifier le lien symbolique nouvellement créé.

```
[student@servera ~]$ ls -l /home/student/tempdir
lrwxrwxrwx. 1 student student 4 May 27 13:53 /home/student/tempdir -> /tmp
```

- 4.** Revenez au système `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish files-make
```


7.5. Correspondance des noms de fichiers à l'aide des extensions par le shell

Résultats

- Exécuter efficacement les commandes qui affectent de nombreux fichiers en utilisant les fonctionnalités de filtrage par motif du shell bash.

Extensions de ligne de commande

Lorsque vous tapez une commande à l'invite shell Bash, le shell traite cette ligne de commande via plusieurs *extensions* avant de l'exécuter. Vous pouvez utiliser ces extensions de shell pour effectuer des tâches complexes qui seraient autrement difficiles, voire impossibles.

Le shell Bash effectuent les extensions suivantes :

- Extension de nom de chemin d'accès* qui permet de sélectionner un ou plusieurs fichiers par filtrage par motif.
- Extension par accolades* qui peut générer plusieurs chaînes de caractères.
- Extension par tilde* qui se développe en un chemin d'accès à un répertoire personnel de l'utilisateur.
- Extension par variable* qui remplace le texte par la valeur stockée dans une variable shell.
- Substitution de commande* qui remplace le texte par la sortie d'une commande.

Extension du chemin d'accès et filtrage par motif

L'extension du nom de chemin d'accès, appelée historiquement *globbing*, est l'une des fonctionnalités les plus utiles de Bash. L'extension de nom de chemin d'accès utilise des caractères génériques, c'est-à-dire des *métacaractères* qui se développent pour correspondre aux noms de fichiers et de chemins que vous recherchez. Par conséquent, les commandes peuvent agir sur un ensemble ciblé de fichiers au cours d'une seule exécution. Cette fonctionnalité aide les administrateurs système à gérer de nombreux fichiers.

L'extension de nom de chemin d'accès développe un modèle de caractères spéciaux qui représentent des caractères génériques ou des classes de caractères en une liste de noms de fichiers qui correspondent au modèle. Avant que le shell n'exécute votre commande, il remplace le modèle par la liste des noms de fichiers qui correspondent. Si le modèle ne correspond à rien, le shell essaie d'utiliser le modèle comme argument littéral pour la commande qu'il exécute.

Le tableau suivant énumère les métacaractères et les classes de motifs couramment utilisés pour le filtrage par motif.

Tableau 7. Tableau des métacaractères et des correspondances

Motif	Correspondance
*	Toute chaîne de zéro caractère ou plus
?	Tout caractère unique
[abc...]	N'importe quel caractère de la classe entre crochets
[!abc...]	Tout caractère <i>non</i> compris dans la classe entre crochets

Motif	Correspondance
[^abc...]	Tout caractère <i>non</i> compris dans la classe entre crochets
[:alpha:]	Tout caractère alphabétique
[:lower:]	Tout caractère minuscule
[:upper:]	Tout caractère majuscule
[:alnum:]	Tout caractère alphabétique ou numérique
[:punct:]	Tout caractère imprimable, sauf un espace ou un caractère alphanumérique
[:digit:]	Tout chiffre unique compris entre 0 et 9
[:space:]	Tout caractère d'espace blanc unique, qui peut inclure des tabulations, des sauts de ligne, des retours chariot, des sauts de page ou des espaces

Pour l'exemple suivant, supposez que vous avez exécuté les commandes suivantes pour créer des exemples de fichiers :

```
user@host:~$ mkdir glob; cd glob
user@host:~/glob$ touch alfa bravo charlie delta echo able baker cast dog easy
user@host:~/glob$ ls
able alfa baker bravo cast charlie delta dog easy echo
user@host:~/glob$
```

Dans l'exemple suivant, les deux premières commandes utilisent le filtrage par motif simple avec l'astérisque (*) pour identifier tous les noms de fichiers qui commencent par a et tous les noms de fichiers qui contiennent un a, respectivement. La troisième commande utilise l'astérisque et les crochets pour identifier tous les noms de fichiers commençant par a ou c.

```
user@host:~/glob$ ls a*
able alfa
user@host:~/glob$ ls *a*
able alfa baker bravo cast charlie delta easy
user@host:~/glob$ ls [ac]*
able alfa cast charlie
```

L'exemple suivant utilise des points d'interrogation (?) pour identifier les noms de fichiers. Les deux commandes identifient uniquement les noms de fichiers contenant quatre et cinq caractères, respectivement.

```
user@host:~/glob$ ls ???
able cast easy echo
user@host:~/glob$ ls ?????
baker bravo delta
```

Extension par accolades

L'extension par accolades génère des chaînes de caractères discrétionnaires. Les accolades contiennent une liste de chaînes séparées par des virgules ou une séquence d'expressions. Le résultat inclut le texte qui précède ou qui suit la définition de l'accolade. Les extensions par accolades peuvent être imbriquées les unes dans les autres. Vous pouvez également utiliser la syntaxe à double point (. .), qui se développe en une séquence.

Par exemple, la syntaxe à double point { m . . p } à l'intérieur des accolades se développe en m n o p.

```
user@host:~/glob$ echo {Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday}.log
Sunday.log Monday.log Tuesday.log Wednesday.log
user@host:~/glob$ echo file{1..3}.txt
file1.txt file2.txt file3.txt
user@host:~/glob$ echo file{a..c}.txt
filea.txt fileb.txt filec.txt
user@host:~/glob$ echo file{a,b}{1,2}.txt
filea1.txt filea2.txt fileb1.txt fileb2.txt
user@host:~/glob$ echo file{a{1,2},b,c}.txt
filea1.txt filea2.txt fileb.txt filec.txt
```

Une utilisation pratique de l'extension par accolades est de créer plusieurs fichiers ou répertoires.

```
user@host:~/glob$ mkdir ../RHEL{8,9,10}
user@host:~/glob$ ls ../RHEL*
RHEL8 RHEL9 RHEL10
```

Extension par tilde

Dans le shell Bash, le caractère tilde (~) est un raccourci pour le répertoire personnel de l'utilisateur actuel. Vous pouvez également utiliser un tilde (~) suivi d'un nom d'utilisateur pour résoudre le répertoire personnel de l'utilisateur fourni.

Dans l'exemple suivant, le tilde est un raccourci pour le répertoire personnel de l'utilisateur actuel et pour le répertoire personnel d'un autre utilisateur (manager1).

```
user@host:~/scripts$ echo ~
/home/user
user@host:~/scripts$ echo ~manager1
/home/manager1
```

Ce raccourci est particulièrement utile pour faire référence à des fichiers à l'intérieur de votre répertoire personnel à partir d'autres répertoires. Pour ce faire, utilisez le caractère tilde (~), ajoutez une barre oblique (/) et ajoutez le chemin du fichier ou du répertoire par rapport à votre répertoire personnel. Dans l'exemple suivant, vous faites référence au fichier /home/user/scripts/run-app.sh du répertoire /var/log à l'aide du raccourci :

```
user@host:/var/log$ ls ~/scripts/run-app.sh
/home/user/scripts/run-app.sh
```

Le shell Bash exécute la substitution du répertoire personnel en fonction de quelques facteurs. Si le tilde est suivi d'une chaîne de caractères autres qu'une barre oblique (/), le shell interprète la chaîne jusqu'à cette barre oblique comme un nom d'utilisateur. Si la sous-chaîne correspond à un nom d'utilisateur réel, le shell remplace la chaîne par le chemin absolu vers le répertoire personnel de cet utilisateur. Si la sous-chaîne ne correspond pas à un nom d'utilisateur, le shell utilise un tilde réel suivi de la chaîne de caractères.

Dans l'exemple suivant, l'utilisateur root utilise le raccourci pour lister le fichier scripts/run-app.sh dans le répertoire personnel user à partir du répertoire /var/log. Ensuite, l'utilisateur root tente de lister le même fichier, mais pour l'utilisateur dev1 inexistant. Dans la deuxième commande, le shell interprète le tilde (~) comme un caractère normal, car l'utilisateur dev1 n'existe pas.

```
root@host:/var/log# ls ~user/scripts/run-app.sh
/home/user/scripts/run-app.sh
root@host:/var/log# ls ~dev1/scripts/run-app.sh
ls: cannot access '~dev1/scripts/run-app.sh': No such file or directory
```

Extension par variable

Une variable agit comme un conteneur nommé qui stocke une valeur en mémoire. Les variables facilitent l'accès aux données stockées et leur modification à partir de la ligne de commande ou dans un script shell.

Vous pouvez affecter des données sous forme de valeur à une variable via la syntaxe suivante.

```
user@host:~$ VARIABLENAME=value
```

Vous pouvez utiliser l'extension par variable pour convertir le nom de la variable en sa valeur sur la ligne de commande. Si une chaîne commence par un signe dollar (\$), le shell essaie d'utiliser le reste de cette chaîne en tant que nom de variable et le remplace par la valeur de la variable.

```
user@host:~$ USERNAME=operator
user@host:~$ echo $USERNAME
operator
```

Pour éviter les erreurs dues à d'autres extensions du shell, vous pouvez mettre le nom de la variable entre accolades, par exemple `${VARIABLENAME}`.

```
user@host:~$ USERNAME=operator
user@host:~$ echo ${USERNAME}
operator
```

Les noms de variables ne peuvent contenir que des lettres (majuscules et minuscules), des chiffres et des traits de soulignement. Les noms de variables sont sensibles à la casse et ne peuvent pas commencer par un chiffre.

Substitution des commandes

La substitution de commande permet à la sortie d'une commande de remplacer la commande elle-même sur la ligne de commande. La substitution de commande se produit lorsque vous placez une commande entre parenthèses et la faites précéder d'un signe dollar (\$). La forme `$(command)` permet d'imbriquer plusieurs extensions de commandes.

```
user@host:~/glob$ echo Today is $(date +%A).
Today is Wednesday.
user@host:~/glob$ echo The time is $(date +%M) minutes past $(date +%l%p).
The time is 26 minutes past 11AM.
```

 **Remarque**

Une forme antérieure de substitution de commande utilise des apostrophes inversées : ``command``. Bien que le shell Bash accepte toujours ce format, essayez de l'éviter car vous pourriez confondre visuellement les apostrophes inversées avec les guillemets simples, et les apostrophes ne peuvent pas être imbriquées.

Protection des arguments contre l'extension

Dans le shell bash, de nombreux caractères ont une signification particulière. Pour empêcher les extensions du shell sur les parties de votre ligne de commande, vous pouvez citer et échapper des caractères et des chaînes.

La barre oblique inversée (\) est un caractère d'échappement dans le shell Bash. Il protégera le caractère qui le suit de son extension.

```
user@host:~/glob$ echo The value of $HOME is your home directory.  
The value of /home/user is your home directory.  
user@host:~/glob$ echo The value of \$HOME is your home directory.  
The value of $HOME is your home directory.
```

Dans l'exemple précédent, pour protéger le signe dollar de l'extension, Bash le traite comme un caractère normal et n'étend pas la variable \$HOME.

Pour protéger les chaînes de caractères plus longues, vous pouvez utiliser des guillemets simples (') ou doubles (") pour entourer ces chaînes. Ils ont des effets légèrement différents. Les guillemets simples arrêtent toute extension du shell. Les guillemets doubles arrêtent *la plupart* des extensions du shell.

Les guillemets doubles empêchent les caractères spéciaux autres que le signe dollar (\$), la barre oblique inverse (\), l'apostrophe inversée ('), and exclamation point (!) de fonctionner à l'intérieur du texte entre guillemets. Les guillemets doubles bloquent l'extension du nom de chemin d'accès, mais permettent toujours la substitution de commande et l'extension par variable.

```
user@host:~/glob$ myhost=$(hostname -s); echo $myhost  
host  
user@host:~/glob$ echo "***** hostname is ${myhost} *****"  
***** hostname is host *****
```

Utilisez des guillemets simples pour interpréter *tout* le texte entre les guillemets littéralement.

```
user@host:~/glob$ echo "Will variable $myhost evaluate to $(hostname -s)?"  
Will variable host evaluate to host?  
user@host:~/glob$ echo 'Will variable $myhost evaluate to $(hostname -s)?'  
Will variable $myhost evaluate to $(hostname -s)?
```

Important

Veillez à ne pas confondre les guillemets simples (') et l'apostrophe inversée de substitution de commande (`) tant à l'écran que sur le clavier. L'utilisation d'un caractère lorsque vous voulez utiliser l'autre entraîne un comportement inattendu du shell.

Références

Pages de manuel [bash\(1\)](#), [cd\(1\)](#), [glob\(7\)](#), [isalpha\(3\)](#), [ls\(1\)](#), [path_resolution\(7\)](#) et [pwd\(1\)](#)

7.6. Quiz

Correspondance des noms de fichiers à l'aide des extensions du shell

Répondez aux questions suivantes en sélectionnant un ou plusieurs éléments :

1. Quel motif correspond uniquement aux noms de fichiers se terminant par b ?

- ☐ a. b*
- ☐ b. *b
- ☐ c. *b*
- ☐ d. [!b]*

2. Quel motif correspond uniquement aux noms de fichiers commençant par b ?

- ☐ a. b*
- ☐ b. *b
- ☐ c. *b*
- ☐ d. [!b]*

3. Quel motif correspond uniquement aux noms de fichiers dont le premier caractère est différent de b ?

- ☐ a. b*
- ☐ b. *b
- ☐ c. *b*
- ☐ d. [!b]*

4. Quel motif correspond à tous les noms de fichiers contenant un b ?

- ☐ a. b*
- ☐ b. *b
- ☐ c. *b*
- ☐ d. [!b]*

5. Quel motif correspond uniquement aux noms de fichiers contenant un chiffre ?

- ☐ a. *#*
- ☐ b. *[:digit:]*
- ☐ c. *[digit]*
- ☐ d. [0-9]

6. Quel motif correspond uniquement aux noms de fichiers commençant par une lettre en majuscule ?

- ☐ a. ^?*
- ☐ b. ^*
- ☐ c. [upper]*
- ☐ d. [[:upper:]]*
- ☐ e. [[CAP]]*

7. Quel motif correspond uniquement aux noms de fichiers d'au moins trois caractères ?

- ☐ a. ???*
- ☐ b. ???
- ☐ c. \3*
- ☐ d. +*
- ☐ e. ...*

Solution

1. Quel motif correspond uniquement aux noms de fichiers se terminant par b ?

- ☐ a. `b*`
- ☒ b. `*b`
- ☐ c. `*b*`
- ☐ d. `[!b]*`

2. Quel motif correspond uniquement aux noms de fichiers commençant par b ?

- ☒ a. `b*`
- ☐ b. `*b`
- ☐ c. `*b*`
- ☐ d. `[!b]*`

3. Quel motif correspond uniquement aux noms de fichiers dont le premier caractère est différent de b ?

- ☐ a. `b*`
- ☐ b. `*b`
- ☐ c. `*b*`
- ☒ d. `[!b]*`

4. Quel motif correspond à tous les noms de fichiers contenant un b ?

- ☐ a. `b*`
- ☐ b. `*b`
- ☒ c. `*b*`
- ☐ d. `[!b]*`

5. Quel motif correspond uniquement aux noms de fichiers contenant un chiffre ?

- ☐ a. `*#*`
- ☒ b. `*[[:digit:]]*`
- ☐ c. `*[digit]*`
- ☐ d. `[0-9]`

6. Quel motif correspond uniquement aux noms de fichiers commençant par une lettre en majuscule ?

- ☐ a. `^?*`
- ☐ b. `^*`
- ☐ c. `[upper]*`
- ☒ d. `*[[:upper:]]*`
- ☐ e. `*[CAP]*`

7. Quel motif correspond uniquement aux noms de fichiers d'au moins trois caractères ?

- ☒ a. ???*
- ☐ b. ???
- ☐ c. \3*
- ☐ d. +*
- ☐ e. ...*

7.7. Atelier

Gestion des fichiers à partir de la ligne de commande

Copier, déplacer, créer, supprimer et organiser les fichiers à partir de la ligne de commande.

Résultats

- Utiliser des caractères génériques pour localiser et manipuler des fichiers.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start files-review
```

Instructions

1. En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, connectez-vous à la machine `server` en tant qu'utilisateur `student`.
2. Créez un répertoire nommé `project_plans` dans le répertoire `Documents`. Le répertoire `Documents` est placé dans le répertoire personnel de l'utilisateur `student`. Créez deux fichiers vides dans le répertoire `project_plans` appelés `season1_project_plan.odf` et `season2_project_plan.odf`.

Conseil : si le répertoire `~/Documents` n'existe pas, utilisez la commande `mkdir` avec l'option `-p` pour le créer.

3. Créez des ensembles de fichiers vides à utiliser au cours de l'atelier. Si vous ne reconnaissez pas immédiatement le raccourci d'extension du shell prévu, utilisez la solution pour apprendre et vous entraîner. Utilisez la saisie semi-automatique par tabulation du shell pour trouver le nom du chemin d'accès aux fichiers.

Créez 12 fichiers appelés `tv_seasonX_episodeY.ogg` dans le répertoire `/home/student`. Remplacez l'espace réservé `X` par le numéro de la saison et l'espace réservé `Y` par le numéro de l'épisode, pour deux saisons de six épisodes chacune.

4. En tant qu'auteur d'une série de romans policiers à succès, vous modifiez les chapitres de votre prochain bestseller avant sa publication. Créez huit fichiers appelés `mystery_chapterX.odf`. Remplacez l'espace réservé `X` par les chiffres 1 à 8.
5. Utilisez une commande unique pour créer les répertoires `~/Videos/season1` et `~/Videos/season2` pour organiser les épisodes télévisés. Déplacez les épisodes télévisés appropriés vers les sous-répertoires des saisons. N'utilisez que deux commandes et spécifiez les destinations avec une syntaxe relative.
6. Créez une hiérarchie de répertoires à deux niveaux avec une seule commande pour organiser les chapitres du roman policier. Créez le sous-répertoire `my_bestseller` dans le répertoire `Documents`, puis créez le sous-répertoire `chapters` dans le nouveau répertoire `my_bestseller`. Créez trois sous-répertoires supplémentaires directement dans le répertoire `my_bestseller` avec une seule commande. Nommez ces sous-répertoires `editor`, `changes` et `vacation`. Vous n'avez pas besoin d'utiliser la commande `mkdir -p` pour créer des parents, car le répertoire parent `my_bestseller` existe.

7. Choisissez le répertoire `chapters`. Utilisez le raccourci vers le répertoire personnel tilde (`~`) pour déplacer tous les chapitres du livre dans le répertoire `chapters`, qui est désormais votre répertoire courant. Utilisez la syntaxe la plus simple pour spécifier le répertoire de destination.

Vous souhaitez envoyer les deux premiers chapitres à l'éditeur pour révision. Déplacez uniquement ces deux chapitres dans le répertoire `editor` pour éviter de les modifier lors de la révision. À partir du sous-répertoire `chapters`, utilisez l'extension par accolades avec une plage pour spécifier les noms de fichiers de chapitres à déplacer et un chemin relatif pour le répertoire de destination.

Lors de vos congés, vous avez l'intention d'écrire les chapitres 7 et 8. Utilisez une seule commande pour déplacer les fichiers du répertoire `chapters` dans le répertoire `vacation`. Spécifiez les noms de fichiers de chapitres en utilisant l'extension par accolades avec une liste de chaînes et sans utiliser de caractères génériques.

8. Choisissez le répertoire de travail `~/Videos/season2`, puis copiez le premier épisode de la saison dans le répertoire `vacation`. Utilisez la commande `cd` unique pour changer votre répertoire de travail par le répertoire `~/Documents/my_bestseller/vacation`. Listez ses fichiers. Utilisez l'argument du *répertoire de travail précédent* pour revenir au répertoire `season2`. Cet argument fonctionne si le dernier changement de répertoire avec la commande `cd` a été accompli avec une seule commande plutôt que plusieurs commandes `cd`. À partir du répertoire `season2`, copiez le fichier de l'épisode 2 dans le répertoire `vacation`. Utilisez à nouveau le raccourci pour revenir au répertoire `vacation`.

9. Les auteurs des chapitres 5 et 6 veulent expérimenter d'éventuels changements. Copiez les deux fichiers du répertoire `~/Documents/my_bestseller/chapters` dans le répertoire `~/Documents/my_bestseller/changes` pour éviter que ces changements ne modifient les fichiers d'origine.

Accédez au répertoire `~/Documents/my_bestseller`. Utilisez le filtrage par motif entre crochets pour spécifier les numéros de chapitre à rechercher dans l'argument `filename` de la commande `cp`.

10. Remplacez votre répertoire en cours par le répertoire `changes` et utilisez la commande `date +%F` avec substitution de commande pour copier le fichier `mystery_chapter5.odf` dans un nouveau fichier qui inclut la date complète. Utilisez le format de nom `mystery_chapter5_YYYY-MM-DD.odf`.

En utilisant la substitution de commande avec la commande `date +%s`, effectuez une autre copie du fichier `mystery_chapter5.odf` et ajoutez l'horodatage actuel (sous la forme du nombre de secondes écoulées depuis l'époque, 1970-01-01 00:00 UTC) pour garantir un nom de fichier unique.

11. Après un examen plus approfondi, vous décidez que les modifications de l'intrigue ne sont pas nécessaires. Supprimez le répertoire `changes`.

Si nécessaire, accédez au répertoire `changes` et supprimez tous les fichiers du répertoire. Vous ne pouvez pas supprimer un répertoire s'il s'agit du répertoire de travail actuel.

Choisissez le répertoire parent du répertoire `changes`. Essayez de supprimer le répertoire vide en utilisant la commande `rm` sans l'option récursive `-r`. Cette tentative devrait échouer. Enfin, utilisez la commande `rmdir` pour supprimer le répertoire vide avec succès.

Une fois les vacances terminées, le répertoire `vacation` devient inutile. Supprimez-le en utilisant la commande `rm` avec l'option *récursive*.

Une fois l'opération terminée, revenez au répertoire personnel de l'utilisateur `student`.

12. Créez un lien matériel vers le fichier `~/Documents/project_plans/season2_project_plan.odf` appelé `~/Documents/backups/season2_project_plan.odf.back`. Un lien matériel protège contre la suppression accidentelle du fichier d'origine et met le fichier de sauvegarde à jour au fil des modifications apportées au fichier d'origine.

Conseil : si le répertoire `~/Documents/backups` n'existe pas, utilisez la commande `mkdir` pour le créer.

13. Une fois les tâches de cette activité terminées, revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade files-review
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish files-review
```

Solution

Copier, déplacer, créer, supprimer et organiser les fichiers à partir de la ligne de commande.

Résultats

- Utiliser des caractères génériques pour localiser et manipuler des fichiers.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start files-review
```

Instructions

1. En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, connectez-vous à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `student`.

```
student@workstation:~$ ssh student@serverb  
...output omitted...
```
2. Créez un répertoire nommé `project_plans` dans le répertoire `Documents`. Le répertoire `Documents` est placé dans le répertoire personnel de l'utilisateur `student`. Créez deux fichiers vides dans le répertoire `project_plans` appelés `season1_project_plan.odf` et `season2_project_plan.odf`.

Conseil : si le répertoire `~/Documents` n'existe pas, utilisez la commande `mkdir` avec l'option `-p` pour le créer.

```
[student@serverb ~]$ mkdir -p ~/Documents/project_plans  
[student@serverb ~]$ touch \  
~/Documents/project_plans/{season1,season2}_project_plan.odf  
[student@serverb ~]$ ls -lR Documents/  
Documents/:  
total 0  
drwxr-xr-x. 2 student student 70 Jun  3 09:03 project_plans  
  
Documents/project_plans:  
total 0  
-rw-r--r--. 1 student student 0 Jun  3 09:02 season1_project_plan.odf  
-rw-r--r--. 1 student student 0 Jun  3 09:02 season2_project_plan.odf
```

3. Créez des ensembles de fichiers vides à utiliser au cours de l'atelier. Si vous ne reconnaissez pas immédiatement le raccourci d'extension du shell prévu, utilisez la solution pour apprendre et vous entraîner. Utilisez la saisie semi-automatique par tabulation du shell pour trouver le nom du chemin d'accès aux fichiers.

Créez 12 fichiers appelés `tv_seasonX_episodeY.ogg` dans le répertoire `/home/student`. Remplacez l'espace réservé `X` par le numéro de la saison et l'espace réservé `Y` par le numéro de l'épisode, pour deux saisons de six épisodes chacune.

```
[student@serverb ~]$ touch tv_season{1..2}_episode{1..6}.ogg
[student@serverb ~]$ ls tv*
tv_season1_episode1.ogg  tv_season1_episode5.ogg  tv_season2_episode3.ogg
tv_season1_episode2.ogg  tv_season1_episode6.ogg  tv_season2_episode4.ogg
tv_season1_episode3.ogg  tv_season2_episode1.ogg  tv_season2_episode5.ogg
tv_season1_episode4.ogg  tv_season2_episode2.ogg  tv_season2_episode6.ogg
```

4. En tant qu'auteur d'une série de romans policiers à succès, vous modifiez les chapitres de votre prochain bestseller avant sa publication. Créez huit fichiers appelés `mystery_chapterX.odf`. Remplacez l'espace réservé `X` par les chiffres 1 à 8.

```
[student@serverb ~]$ touch mystery_chapter{1..8}.odf
[student@serverb ~]$ ls mys*
mystery_chapter1.odf  mystery_chapter4.odf  mystery_chapter7.odf
mystery_chapter2.odf  mystery_chapter5.odf  mystery_chapter8.odf
mystery_chapter3.odf  mystery_chapter6.odf
```

5. Utilisez une commande unique pour créer les répertoires `~/Videos/season1` et `~/Videos/season2` pour organiser les épisodes télévisés. Déplacez les épisodes télévisés appropriés vers les sous-répertoires des saisons. N'utilisez que deux commandes et spécifiez les destinations avec une syntaxe relative.

- 5.1. Créez deux sous-répertoires supplémentaires appelés `season1` et `season2` dans le répertoire `Videos` en utilisant une seule commande.

```
[student@serverb ~]$ mkdir -p Videos/season{1..2}
[student@serverb ~]$ ls Videos
season1  season2
```

- 5.2. Déplacez les épisodes télévisés appropriés vers les sous-répertoires des saisons en n'utilisant que deux commandes.

```
[student@serverb ~]$ mv tv_season1* Videos/season1
[student@serverb ~]$ mv tv_season2* Videos/season2
[student@serverb ~]$ ls -R Videos
Videos:
season1  season2

Videos/season1:
tv_season1_episode1.ogg  tv_season1_episode3.ogg  tv_season1_episode5.ogg
tv_season1_episode2.ogg  tv_season1_episode4.ogg  tv_season1_episode6.ogg

Videos/season2:
tv_season2_episode1.ogg  tv_season2_episode3.ogg  tv_season2_episode5.ogg
tv_season2_episode2.ogg  tv_season2_episode4.ogg  tv_season2_episode6.ogg
```

6. Créez une hiérarchie de répertoires à deux niveaux avec une seule commande pour organiser les chapitres du roman policier. Créez le sous-répertoire `my_bestseller` dans le répertoire `Documents`, puis créez le sous-répertoire `chapters` dans le nouveau répertoire `my_bestseller`. Créez trois sous-répertoires supplémentaires directement dans le répertoire `my_bestseller` avec une seule commande. Nommez ces sous-répertoires `editor`, `changes` et `vacation`. Vous n'avez pas besoin d'utiliser la commande `mkdir -p` pour créer des parents, car le répertoire parent `my_bestseller` existe.

- 6.1. Créez le répertoire `my_bestseller` sous le répertoire `Documents`. Créez le répertoire `chapters` sous le répertoire `my_bestseller`.

```
[student@serverb ~]$ mkdir -p Documents/my_bestseller/chapters
[student@serverb ~]$ ls -R Documents
Documents:
my_bestseller  project_plans

Documents/my_bestseller:
chapters

Documents/my_bestseller/chapters:

Documents/project_plans:
season1_project_plan.odf  season2_project_plan.odf
```

- 6.2.** Créez trois répertoires supplémentaires appelés `editor`, `changes` et `vacation` dans le répertoire `my_bestseller` en utilisant une seule commande.

```
[student@serverb ~]$ mkdir Documents/my_bestseller/{editor,changes,vacation}
[student@serverb ~]$ ls -R Documents
Documents:
my_bestseller  project_plans

Documents/my_bestseller:
changes  chapters  editor  vacation

Documents/my_bestseller/changes:

Documents/my_bestseller/chapters:

Documents/my_bestseller/editor:

Documents/my_bestseller/vacation:

Documents/project_plans:
season1_project_plan.odf  season2_project_plan.odf
```

- 7.** Choisissez le répertoire `chapters`. Utilisez le raccourci vers le répertoire personnel tilde (`~`) pour déplacer tous les chapitres du livre dans le répertoire `chapters`, qui est désormais votre répertoire courant. Utilisez la syntaxe la plus simple pour spécifier le répertoire de destination.

Vous souhaitez envoyer les deux premiers chapitres à l'éditeur pour révision. Déplacez uniquement ces deux chapitres dans le répertoire `editor` pour éviter de les modifier lors de la révision. À partir du sous-répertoire `chapters`, utilisez l'extension par accolades avec une plage pour spécifier les noms de fichiers de chapitres à déplacer et un chemin relatif pour le répertoire de destination.

Lors de vos congés, vous avez l'intention d'écrire les chapitres 7 et 8. Utilisez une seule commande pour déplacer les fichiers du répertoire `chapters` dans le répertoire `vacation`. Spécifiez les noms de fichiers de chapitres en utilisant l'extension par accolades avec une liste de chaînes et sans utiliser de caractères génériques.

- 7.1.** Basculez sur le répertoire `chapters` et utilisez le raccourci vers le répertoire personnel tilde (`~`) pour déplacer tous les chapitres du livre dans le répertoire `chapters`.

```
[student@serverb ~]$ cd Documents/my_bestseller/chapters
[student@serverb chapters]$ mv ~/mystery_chapter* .
[student@serverb chapters]$ ls
mystery_chapter1.odf  mystery_chapter4.odf  mystery_chapter7.odf
mystery_chapter2.odf  mystery_chapter5.odf  mystery_chapter8.odf
mystery_chapter3.odf  mystery_chapter6.odf
```

- 7.2.** Déplacez les deux premiers chapitres dans le répertoire `editor`. Utilisez l'extension par accolades avec une plage pour spécifier les noms de fichiers de chapitres à déplacer et un chemin relatif pour le répertoire de destination.

```
[student@serverb chapters]$ mv mystery_chapter{1..2}.odf ../editor
[student@serverb chapters]$ ls
mystery_chapter3.odf  mystery_chapter5.odf  mystery_chapter7.odf
mystery_chapter4.odf  mystery_chapter6.odf  mystery_chapter8.odf
[student@serverb chapters]$ ls ../editor
mystery_chapter1.odf  mystery_chapter2.odf
```

- 7.3.** Utilisez une seule commande pour déplacer les chapitres 7 et 8 du répertoire `chapters` dans le répertoire `vacation`. Spécifiez les noms de fichiers de chapitres en utilisant l'extension par accolades avec une liste de chaînes et sans utiliser de caractères génériques.

```
[student@serverb chapters]$ mv mystery_chapter{7,8}.odf ../vacation
[student@serverb chapters]$ ls
mystery_chapter3.odf  mystery_chapter5.odf
mystery_chapter4.odf  mystery_chapter6.odf
[student@serverb chapters]$ ls ../vacation
mystery_chapter7.odf  mystery_chapter8.odf
```

- 8.** Choisissez le répertoire de travail `~/Videos/season2`, puis copiez le premier épisode de la saison dans le répertoire `vacation`. Utilisez la commande `cd` unique pour changer votre répertoire de travail par le répertoire `~/Documents/my_bestseller/vacation`. Listez ses fichiers. Utilisez l'argument du *répertoire de travail précédent* pour revenir au répertoire `season2`. Cet argument fonctionne si le dernier changement de répertoire avec la commande `cd` a été accompli avec une seule commande plutôt que plusieurs commandes `cd`. À partir du répertoire `season2`, copiez le fichier de l'épisode 2 dans le répertoire `vacation`. Utilisez à nouveau le raccourci pour revenir au répertoire `vacation`.

- 8.1.** Choisissez le répertoire de travail `~/Videos/season2`, puis copiez le premier épisode de la saison dans le répertoire `vacation`.

```
[student@serverb chapters]$ cd ~/Videos/season2
[student@serverb season2]$ cp *episode1.ogg ~/Documents/my_bestseller/vacation
```

- 8.2.** Utilisez une seule commande `cd` pour passer de votre répertoire de travail au répertoire `~/Documents/my_bestseller/vacation`, listez ses fichiers et utilisez l'argument `-` pour revenir au répertoire précédent. Copiez le fichier de l'épisode 2 dans le répertoire `vacation`. Utilisez la commande `cd` avec l'argument `-` pour revenir au répertoire `vacation`.


```
[student@serverb season2]$ cd ~/Documents/my_bestseller/vacation
[student@serverb vacation]$ ls
mystery_chapter7.odf  mystery_chapter8.odf  tv_season2_episode1.ogg
[student@serverb vacation]$ cd -
/home/student/Videos/season2
[student@serverb season2]$ cp *episode2.ogg ~/Documents/my_bestseller/vacation
[student@serverb season2]$ cd -
/home/student/Documents/my_bestseller/vacation
[student@serverb vacation]$ ls
mystery_chapter7.odf  tv_season2_episode1.ogg
mystery_chapter8.odf  tv_season2_episode2.ogg
```

9. Les auteurs des chapitres 5 et 6 veulent expérimenter d'éventuels changements. Copiez les deux fichiers du répertoire `~/Documents/my_bestseller/chapters` dans le répertoire `~/Documents/my_bestseller/changes` pour éviter que ces changements ne modifient les fichiers d'origine.

Accédez au répertoire `~/Documents/my_bestseller`. Utilisez le filtrage par motif entre crochets pour spécifier les numéros de chapitre à rechercher dans l'argument `filename` de la commande `cp`.

```
[student@serverb vacation]$ cd ~/Documents/my_bestseller
[student@serverb my_bestseller]$ cp chapters/mystery_chapter[56].odf changes
[student@serverb my_bestseller]$ ls chapters
mystery_chapter3.odf  mystery_chapter5.odf
mystery_chapter4.odf  mystery_chapter6.odf
[student@serverb my_bestseller]$ ls changes
mystery_chapter5.odf  mystery_chapter6.odf
```

10. Remplacez votre répertoire en cours par le répertoire `changes` et utilisez la commande `date +%F` avec substitution de commande pour copier le fichier `mystery_chapter5.odf` dans un nouveau fichier qui inclut la date complète. Utilisez le format de nom `mystery_chapter5_YYYY-MM-DD.odf`.

En utilisant la substitution de commande avec la commande `date +%s`, effectuez une autre copie du fichier `mystery_chapter5.odf` et ajoutez l'horodatage actuel (sous la forme du nombre de secondes écoulées depuis l'époque, 1970-01-01 00:00 UTC) pour garantir un nom de fichier unique.

```
[student@serverb my_bestseller]$ cd changes
[student@serverb changes]$ cp mystery_chapter5.odf \
mystery_chapter5_$(date +%F).odf
[student@serverb changes]$ cp mystery_chapter5.odf \
mystery_chapter5_$(date +%s).odf
[student@serverb changes]$ ls
mystery_chapter5_1748944514.odf  mystery_chapter5.odf
mystery_chapter5_2025-06-03.odf  mystery_chapter6.odf
```

11. Après un examen plus approfondi, vous décidez que les modifications de l'intrigue ne sont pas nécessaires. Supprimez le répertoire `changes`.

Si nécessaire, accédez au répertoire `changes` et supprimez tous les fichiers du répertoire. Vous ne pouvez pas supprimer un répertoire s'il s'agit du répertoire de travail actuel.

Choisissez le répertoire parent du répertoire `changes`. Essayez de supprimer le répertoire vide en utilisant la commande `rm` sans l'option récursive `-r`. Cette tentative devrait échouer. Enfin, utilisez la commande `rmdir` pour supprimer le répertoire vide avec succès.

Une fois les vacances terminées, le répertoire `vacation` devient inutile. Supprimez-le en utilisant la commande `rm` avec l'option *récursive*.

Une fois l'opération terminée, revenez au répertoire personnel de l'utilisateur student.

- 11.1.** Supprimez le répertoire `changes`. Accédez au répertoire parent du répertoire `changes` et essayez de supprimer le répertoire vide en utilisant la commande `rm` sans l'option récursive `-r`. L'opération devrait échouer. Utilisez la commande `rmdir` pour supprimer le répertoire vide.

```
[student@serverb changes]$ rm mystery*
[student@serverb changes]$ cd ..
[student@serverb my_bestseller]$ rm changes
rm: cannot remove 'changes': Is a directory
[student@serverb my_bestseller]$ rmdir changes
[student@serverb my_bestseller]$ ls
chapters  editor  vacation
```

- 11.2.** Supprimez le répertoire `vacation` en utilisant la commande `rm` avec l'option `-r`. Revenez dans le répertoire personnel de l'utilisateur student.

```
[student@serverb my_bestseller]$ rm -r vacation
[student@serverb my_bestseller]$ ls
chapters  editor
[student@serverb my_bestseller]$ cd
[student@serverb ~]$
```

- 12.** Créez un lien matériel vers le fichier `~/Documents/project_plans/season2_project_plan.odf` appelé `~/Documents/backups/season2_project_plan.odf.back`. Un lien matériel protège contre la suppression accidentelle du fichier d'origine et met le fichier de sauvegarde à jour au fil des modifications apportées au fichier d'origine.

Conseil : si le répertoire `~/Documents/backups` n'existe pas, utilisez la commande `mkdir` pour le créer.

- 12.1.** Créez un lien matériel vers le fichier `~/Documents/project_plans/season2_project_plan.odf` appelé `~/Documents/backups/season2_project_plan.odf.back`.

```
[student@serverb ~]$ mkdir ~/Documents/backups
[student@serverb ~]$ ln ~/Documents/project_plans/season2_project_plan.odf \
~/Documents/backups/season2_project_plan.odf.back
[student@serverb ~]$ ls -lR ~/Documents/
/home/student/Documents/:
total 0
drwxr-xr-x. 2 student student 43 Jun  3 10:01 backups
drwxr-xr-x. 4 student student 36 Jun  3 09:58 my_bestseller
drwxr-xr-x. 2 student student 70 Jun  3 09:03 project_plans

/home/student/Documents/backups:
total 0
-rw-r--r--. 2 student student 0 Jun  3 09:02 season2_project_plan.odf.back

/home/student/Documents/my_bestseller:
total 0
drwxr-xr-x. 2 student student 118 Jun  3 09:20 chapters
drwxr-xr-x. 2 student student  62 Jun  3 09:19 editor

/home/student/Documents/my_bestseller/chapters:
total 0
-rw-r--r--. 1 student student 0 Jun  3 09:08 mystery_chapter3.odf
-rw-r--r--. 1 student student 0 Jun  3 09:08 mystery_chapter4.odf
-rw-r--r--. 1 student student 0 Jun  3 09:08 mystery_chapter5.odf
-rw-r--r--. 1 student student 0 Jun  3 09:08 mystery_chapter6.odf

/home/student/Documents/my_bestseller/editor:
total 0
-rw-r--r--. 1 student student 0 Jun  3 09:08 mystery_chapter1.odf
-rw-r--r--. 1 student student 0 Jun  3 09:08 mystery_chapter2.odf

/home/student/Documents/project_plans:
total 0
-rw-r--r--. 1 student student 0 Jun  3 09:02 season1_project_plan.odf
-rw-r--r--. 2 student student 0 Jun  3 09:02 season2_project_plan.odf
```

Notez que le nombre de liens est 2 pour les deux fichiers `season2_project_plan.odf.back` et `season2_project_plan.odf`.

13. Une fois les tâches de cette activité terminées, revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[student@serverb ~]$ exit
logout
Connection to serverb closed.
student@workstation:~$
```

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade files-review
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish files-review
```

7.8. Résumé

Dans cette leçon, vous avez appris à gérer et à organiser des fichiers au sein de la hiérarchie du système de fichiers à l'aide de la ligne de commande.

Pour faire pointer plusieurs noms de fichiers vers les mêmes données, vous pouvez créer des liens matériels et des liens symboliques.

Vous avez appris à faire référence à des fichiers en utilisant leurs chemins absolus, qui commencent par une barre oblique (/), et à faire référence à des fichiers en utilisant leurs chemins relatifs, qui ne commencent pas par une barre oblique. Vous pouvez utiliser les commandes en association avec les caractères spéciaux point (.), double point (..) et tilde (~) pour faire référence au chemin relatif d'un fichier dans le système de fichiers.

Vous avez également découvert que le shell Bash fournit des fonctionnalités de filtrage par motif, d'extension et de substitution pour vous aider à exécuter efficacement des commandes.

Chapitre 8. Édition de fichiers texte

Objectif

Créer, afficher et éditer des fichiers texte à partir de la ligne de commande.

Sections

- Édition de fichiers texte à partir de la ligne de commande (et exercice guidé)

8.1. Édition de fichiers texte à partir de la ligne de commande

Résultats

- Créer, afficher et éditer des fichiers texte à l'aide de l'éditeur Vim.

Édition de fichiers à l'aide de Vim

Le principe fondamental à la base de la conception de Linux est la prise en charge du stockage d'informations et de paramètres de configuration dans des fichiers texte. Ces fichiers suivent diverses structures, comme des listes de paramètres, des formats de type INI, des fichiers XML ou YAML structurés, etc. L'avantage de stocker des fichiers dans une structure basée sur du texte est que cela permet de les éditer à l'aide de n'importe quel éditeur de texte.

Vim est une version améliorée de l'éditeur `vi` qui est fourni avec les systèmes Linux et UNIX. Vim est un éditeur hautement configurable et efficace. Il offre la division de l'écran d'édition, le formatage par couleurs et la mise en surbrillance du texte en cours d'édition.

Avantages de l'éditeur Vim

Lorsqu'un système utilise une invite shell en mode texte, vous devez maîtriser l'utilisation d'au moins un éditeur de texte pour modifier les fichiers. Vous pouvez éditer des fichiers texte de configuration à partir d'une fenêtre de terminal ou de connexions distantes via la commande `ssh` ou la console Web. Vous n'avez pas besoin d'accéder à un bureau graphique pour éditer des fichiers sur un serveur. Il est possible aussi que ce serveur n'ait pas besoin d'un environnement de bureau graphique.

La principale raison d'apprendre à maîtriser l'utilisation de Vim est qu'il est presque toujours installé par défaut sur un serveur pour l'édition de fichiers texte. La norme POSIX (*Portable Operating System Interface*) spécifie l'éditeur `vi` sous Linux, et de nombreux autres systèmes d'exploitation de type UNIX font de même.

De plus, Vim est souvent utilisé comme mise en œuvre `vi` sur d'autres distributions ou systèmes d'exploitation usuels. Par exemple, macOS comprend actuellement une installation légère de Vim par défaut. Ainsi, les compétences Vim acquises pour Linux peuvent également s'avérer utiles ailleurs.

Installation de Vim

Vous pouvez installer l'éditeur Vim dans Red Hat Enterprise Linux en utilisant l'un des deux paquetages. Ces paquetages fournissent des fonctions et des commandes Vim différentes pour éditer des fichiers texte.

Le paquetage `vim-minimal` vous permet d'installer l'éditeur `vi` avec les fonctions principales. Il s'agit d'une installation légère comprenant uniquement les fonctions principales et les commandes `vi` de base. Vous pouvez ouvrir un fichier pour le modifier en utilisant la commande `vi`.

```
user@host:~$ vi filename
```

Vous pouvez également utiliser le paquetage `vim-enhanced` pour installer l'éditeur Vim. Ce paquetage fournit un ensemble de fonctions plus complet, un système d'aide en ligne et un programme de tutoriel. Pour lancer Vim dans ce mode amélioré, utilisez la commande `vim`.

For use by Berenice Rosenberger@ac-polynesie.pf Copyright © 2026 Red Hat. | For use by Berenice Rosenberger@ac-polynesie.pf

```
user@host:~$ vim filename
```

Les fonctions principales de l'éditeur Vim sont disponibles dans les deux commandes.

Si vim-enhanced est installé, un alias de shell est défini, de sorte que si les utilisateurs réguliers exécutent la commande vi, ils obtiennent automatiquement la commande vim à la place. Cet alias ne s'applique pas aux utilisateurs root et aux autres utilisateurs avec des UID inférieurs à 200 (qui sont utilisés par les services système).

Si vim-enhanced est installé et qu'un utilisateur standard souhaite utiliser la commande vi, il se peut qu'il doive utiliser la commande \vi pour remplacer temporairement l'alias. Vous pouvez utiliser \vi --version et vim --version pour comparer les ensembles de fonctions des deux commandes.

Modes de fonctionnement de Vim

L'éditeur Vim propose différents modes de fonctionnement, tels que le *mode commande*, le *mode commande étendu*, le *mode édition* et le *mode visuel*. En tant qu'utilisateur Vim, vérifiez toujours le mode actuel, car l'effet des raccourcis clavier varie d'un mode à l'autre.

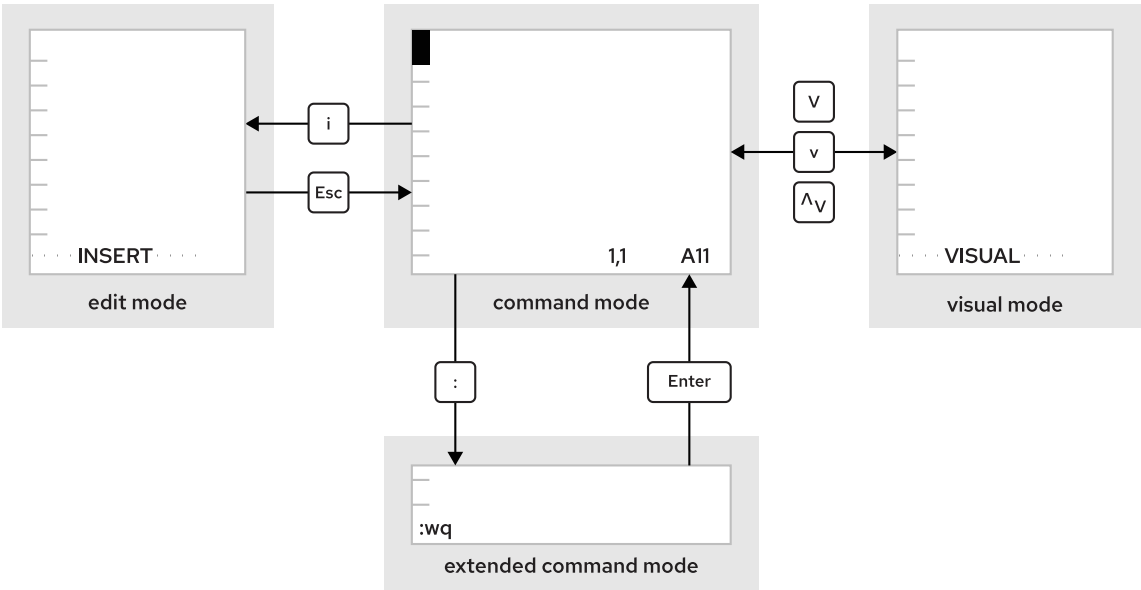


Illustration 13. Permutation entre les modes Vim

Lorsque vous ouvrez Vim pour la première fois, il démarre en *mode commande* qui est utilisé pour la navigation, les couper-coller et d'autres modifications de texte. Appuyez sur la touche requise pour accéder à des fonctions d'édition spécifiques.

- Une pression sur **I** ouvre le *mode d'insertion*, dans lequel tout le texte saisi s'ajoute au contenu du fichier. Appuyez sur **Esc** pour revenir au mode de commande.
- Une pression sur **V** ouvre le *mode visuel*, dans lequel il est possible de sélectionner des caractères multiples pour manipuler le texte. Utilisez **Shift+V** pour sélectionner plusieurs lignes et **Ctrl+V** pour sélectionner un bloc. Pour quitter le mode visuel, utilisez les touches **V**, **Shift+V** ou **Ctrl+V**.
- La touche **:** ouvre le *mode commande étendu* pour effectuer des tâches comme écrire un fichier (pour l'enregistrer), ou encore quitter l'éditeur Vim.

Remarque

Si vous n'êtes pas sûr du mode utilisé par Vim, appuyez sur **Esc** plusieurs fois pour revenir en mode commande. Vous pouvez appuyer sans risque sur la touche **Esc** à plusieurs reprises en mode commande.

Workflow de base de Vim

Vim offre des combinaisons de touches efficaces et coordonnées pour effectuer des tâches d'édition avancées. Même si l'éditeur Vim présente de nombreux avantages, les possibilités qu'il offre peuvent être déconcertantes pour les nouveaux utilisateurs.

Remarque

Tout d'abord, prenez le temps de vous familiariser avec les fonctions de base de Vim. Ensuite, développez votre vocabulaire Vim en apprenant davantage de raccourcis clavier Vim.

L'exercice de cette section utilise la commande `vimtutor`. Ce tutoriel, fourni avec le paquetage `vim-enhanced`, est un excellent moyen d'apprendre les fonctions principales de Vim.

Red Hat recommande de mémoriser les touches et commandes Vim suivantes :

- La touche **U** annule la modification la plus récente.
- La touche **X** supprime un seul caractère.
- La commande `:w` écrit (enregistre) le fichier et permet de rester en mode commande afin de continuer l'édition.
- La commande `:wq` écrit (enregistre) le fichier et permet de quitter Vim.
- La commande `:q!` permet de quitter Vim en annulant toutes les modifications apportées au fichier après la dernière écriture.

Connaître ces commandes permet à l'utilisateur Vim d'accomplir toute tâche d'édition.

Réorganisation de texte existant

Dans Vim, vous pouvez effectuer un *yank* et *put* (copier-coller) en utilisant les caractères de commande **Y** et **P**. Placez le curseur sur le premier caractère à sélectionner, puis passez en mode visuel. Utilisez les touches de direction pour étendre la sélection visuelle. Une fois la sélection terminée, appuyez sur **Y** pour extraire (*yank*) la sélection en mémoire. Positionnez le curseur sur le nouvel emplacement et appuyez sur **P** pour *placer* la sélection à l'emplacement du curseur.

Mode visuel dans Vim

Le mode visuel est utile pour mettre en surbrillance et manipuler du texte dans différentes lignes et colonnes. Vous pouvez accéder aux différents modes visuels dans Vim à l'aide des combinaisons de touches suivantes.

- Mode caractère : **V**
- Mode ligne : **Shift+V**
- Mode bloc : **Ctrl+V**

Le mode caractère met en surbrillance les phrases dans un bloc de texte. Le mot **VISUAL** s'affiche au bas de l'écran. Appuyez sur **V** pour passer en mode caractère visuel. Appuyez sur **Shift+V** pour passer en mode ligne. **VISUAL LINE** s'affiche au bas de l'écran.

Le mode bloc visuel est une méthode efficace pour manipuler des fichiers de données. Appuyez sur la touche `Ctrl+V` pour passer en mode bloc visuel à partir du curseur. `VISUAL BLOCK` s’affiche au bas de l’écran. Utilisez les touches fléchées pour mettre en surbrillance la section à modifier.

Fichiers de configuration Vim

Les fichiers de configuration `/etc/vimrc` et `~/.vimrc` modifient le comportement de l’éditeur Vim à l’échelle du système ou pour un utilisateur spécifique, respectivement. Avec ces fichiers de configuration, vous pouvez spécifier un comportement tel que l’espacement de tabulation par défaut, la mise en surbrillance de la syntaxe, les schémas de couleurs, etc. La modification du comportement de l’éditeur Vim est particulièrement utile lorsque vous travaillez avec des langages comme YAML, dont les exigences de syntaxe sont strictes. Prenons le fichier `~/.vimrc` suivant, qui définit le taquet de tabulation par défaut (indiqué par les caractères `ts`) sur deux espaces lors de l’édition de fichiers YAML. Le fichier inclut également le paramètre `set number` qui permet d’afficher les numéros de ligne lors de la modification d’un fichier.

```
user@host:~$ cat ~/.vimrc
autocmd FileType yaml setlocal ts=2
set number
```

Une liste complète des options de configuration `vimrc` est disponible dans les références.



Références

Page man (1)vim

La commande `:help` dans vim (si le paquetage `vim-enhanced` est installé).

[Manuel de référence de Vim : options de Vim](#)

8.2. Exercice guidé

Édition de fichiers texte à partir de la ligne de commande

Créer, afficher et éditer des fichiers texte à l'aide de l'éditeur Vim.

Résultats

- Acquérir des compétences en Vim à l'aide de la commande `vimtutor`.
- Éditer des fichiers avec Vim.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start edit-file
```

Instructions

1. Connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student`.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$
```

2. Exécutez la commande `vimtutor`. Lisez l'écran d'accueil et lancez la *Leçon 1.1*.

Remarque

Lors de l'exécution de la commande `vimtutor`, il se peut qu'un message s'affiche pour indiquer qu'il n'existe pas de version localisée du fichier de tutoriel. Il s'agit du comportement attendu. Vim utilise automatiquement la version par défaut en anglais et vous pouvez poursuivre le tutoriel.

Dans la présentation, les touches fléchées du clavier facilitent la navigation dans la fenêtre. Quand l'éditeur `vi` a été développé à l'origine, les utilisateurs ne pouvaient pas compter sur les touches de direction ni sur les mappages de clavier actifs pour déplacer le curseur. Par conséquent, l'éditeur `vi` a d'abord été conçu pour déplacer le curseur à l'aide de commandes utilisant des touches de clavier standard, telles que les touches `H`, `J`, `K` et `L` opportunément groupées.

Voici un moyen de les mémoriser :

hang**back**, jump**down**, kick**up**, leap**forward**.

```
[student@servera ~]$ vimtutor
```

3. Dans la fenêtre `vimtutor`, suivez la *Leçon 1.2*.

Cette première leçon apprend à quitter le logiciel sans conserver les modifications non souhaitées. Toutes les modifications sont perdues. Dans certains cas, il est plus sûr de perdre des modifications plutôt que de laisser un fichier essentiel dans un état incorrect.

4. Dans la fenêtre `vimtutor`, suivez la *Leçon 1.3*.

Vim propose des combinaisons de touches plus efficaces pour supprimer un nombre exact de mots, de lignes, de phrases ou de paragraphes. Toute modification est possible avec la touche `X` pour la suppression d'un seul caractère.

5. Dans la fenêtre `vimtutor`, suivez la *Leçon 1.4*.

Pour la plupart des tâches d'édition, la touche `I` (insertion) est utilisée en premier.

6. Dans la fenêtre `vimtutor`, suivez la *Leçon 1.5*.

Le cours précédent n'abordait que le raccourci clavier `I` pour passer en mode insertion (édition). Cette leçon montre que d'autres touches permettent de changer la position du curseur en mode insertion. En mode insertion, tout texte saisi modifie le contenu du fichier.

7. Dans la fenêtre `vimtutor`, suivez la *Leçon 1.6*.

Saisissez la commande `:wq` pour enregistrer le fichier et quitter l'éditeur.

8. Dans la fenêtre `vimtutor`, lisez le *résumé de la Leçon 1*.

La commande `vimtutor` inclut six autres leçons contenant plusieurs étapes. Ces leçons ne font pas partie de ce cours, mais n'hésitez pas à les explorer pour en apprendre davantage.

9. Revenez au système `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish edit-file
```

8.3. Résumé

Dans cette leçon, vous avez appris à créer, afficher et éditer des fichiers texte à partir de la ligne de commande. Red Hat recommande d'apprendre à modifier des fichiers avec l'éditeur de texte Vim, car il est disponible dans la plupart des distributions Linux.

Vous pouvez utiliser plusieurs touches pour éditer un fichier texte dans un éditeur de texte en ligne de commande. Vous pouvez utiliser la commande `vimtutor` pour apprendre les fonctions principales de Vim.

Vous pouvez configurer le comportement de l'éditeur Vim à l'échelle du système ou pour un utilisateur spécifique dans les fichiers de configuration `/etc/vimrc` et `~/.vimrc`, respectivement.

Chapitre 9.

Redirection de l'entrée et de la sortie du shell

Objectif

Rediriger la sortie et l'entrée des commandes à l'aide de Bash.

Sections

- Redirection de la sortie vers des fichiers et des programmes (et exercice guidé)
- Redirection de l'entrée et de la sortie du shell (Quiz)

9.1. Redirection de la sortie vers des fichiers et des programmes

Résultats

- Enregistrer la sortie ou les erreurs dans un fichier avec la redirection du shell et traiter la sortie de la commande via plusieurs programmes de ligne de commande avec des pipes.

Entrée standard, sortie standard et erreur standard

Un programme en cours d'exécution, ou *processus*, lit l'entrée et écrit la sortie. Lorsque vous exécutez une commande depuis l'invite shell, elle lit généralement son entrée depuis le clavier et envoie sa sortie vers la fenêtre de terminal.

Un processus utilise des canaux numérotés appelés *descripteurs de fichiers* pour obtenir une entrée et envoyer une sortie. Tous les processus commencent par au moins trois descripteurs de fichiers.

- *Entrée standard* (canal 0) lit les entrées du clavier.
- *Sortie standard* (canal 1) envoie une sortie système normale au terminal.
- *Erreur standard* (canal 2) envoie des messages d'erreur au terminal.

Si un programme ouvre des connexions séparées à d'autres fichiers, il peut utiliser des descripteurs de fichiers portant des numéros plus élevés.

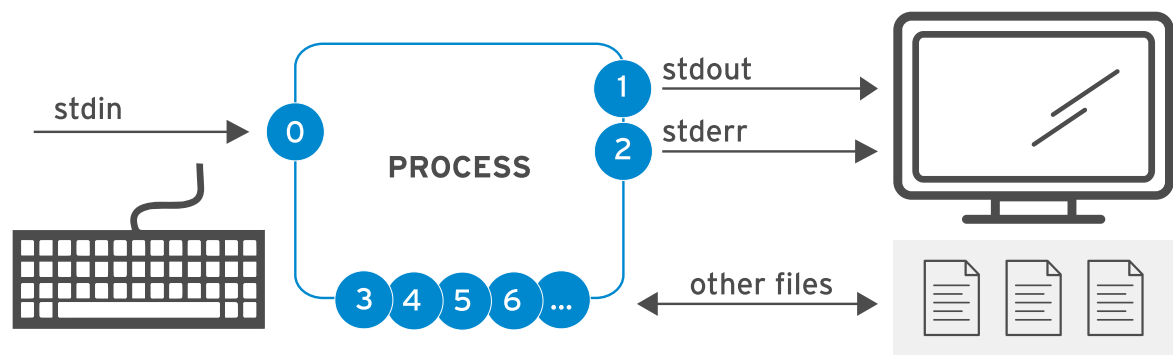


Illustration 14. Traiter des canaux d'E/S (descripteurs de fichiers)

Le tableau suivant résume les informations relatives aux descripteurs de fichiers :

Tableau 8. Canaux (Descripteurs de fichiers)

Numéro	Nom du canal	Description	Connexion par défaut	Utilisation
0	stdin	Entrée standard	Clavier	Lecture seule
1	stdout	Sortie standard	Terminal	Écriture seule
2	stderr	Erreur standard	Terminal	Écriture seule
3+	filename	Autres fichiers	Néant	Lecture, écriture ou les deux

For use by Berenice Rosenberger@ac-polytechnique.fr Copyright © 2026 Red Hat. | For use by Berenice Rosenberger@ac-polytechnique.fr

Redirection de la sortie vers un fichier

La redirection des E/S change la façon dont le processus obtient son entrée ou sa sortie. Au lieu d'obtenir une entrée du clavier ou d'envoyer une sortie et des erreurs au terminal, le processus peut lire ou écrire dans des fichiers. La redirection vous permet d'enregistrer les messages dans un fichier au lieu d'afficher la sortie sur le terminal. Vous pouvez également utiliser la redirection pour supprimer la sortie ou les erreurs, de sorte que la sortie n'apparaisse ni sur le terminal ni dans un fichier.

Vous pouvez rediriger la sortie standard `stdout` d'un processus pour empêcher son affichage sur le terminal. Si vous redirigez la sortie standard vers un fichier alors que ce dernier n'existe pas, le fichier est créé. Si le fichier existe et que la redirection ne s'ajoute pas au fichier, elle écrase le contenu du fichier. Pour ignorer la sortie d'un processus, vous pouvez exécuter la redirection vers le fichier spécial `/dev/null` vide ; la sortie du canal redirigée vers celui-ci est alors ignorée.

Comme indiqué dans le tableau suivant, la redirection *seule* de la sortie standard n'empêche pas l'affichage des messages d'erreur `stderr` sur le terminal.

Tableau 9. Opérateurs de redirection de sortie

Utilisation	Explication	Aide visuelle
> FILE	Redirige <code>stdout</code> pour écraser un fichier.	
>> FILE	Redirige <code>stdout</code> pour l'ajouter à un fichier.	
2> FILE	Redirige <code>stderr</code> pour écraser un fichier.	
2> /dev/null	Supprime les messages d'erreur <code>stderr</code> en les redirigeant vers <code>/dev/null</code> .	
> FILE 2>&1	Redirige <code>stdout</code> et <code>stderr</code> pour écraser le même fichier.	
&> FILE		
>> FILE 2>&1	Redirige <code>stdout</code> et <code>stderr</code> pour les ajouter au même fichier.	
&>> FILE		

Vous pouvez combiner différents opérateurs dans une seule commande afin d'adapter la redirection à vos besoins. Cette fonction s'avère particulièrement utile lorsque vous exécutez des commandes qui renvoient à la fois une sortie standard volumineuse et beaucoup d'erreurs standard.

Par exemple, la commande `find` renvoie des fichiers qui répondent à une recherche donnée. Cependant, il se peut que la commande de recherche ne dispose pas des autorisations nécessaires pour accéder à certains répertoires correspondant à la recherche, auquel cas elle renvoie des erreurs. Vous pouvez suivre les fichiers trouvés ainsi que les erreurs rencontrées avec la même commande en redirigeant chaque descripteur vers son propre fichier.

Dans l'exemple suivant, les fichiers trouvés sont redirigés vers le fichier `my-results.txt` et les erreurs, vers le fichier `errors.txt`.

```
user@host:~$ find /etc > my-results.txt 2> errors.txt
```

La partie `> my-results.txt` de la commande envoie les résultats de la recherche vers le fichier `my-result.txt`.

```
user@host:~$ cat my-results.txt
/etc
/etc/NetworkManager
/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
/etc/NetworkManager/conf.d
/etc/NetworkManager/conf.d/30-cloud-init-ip6-addr-gen-mode.conf
/etc/NetworkManager/dispatcher.d
/etc/NetworkManager/dispatcher.d/no-wait.d
...output omitted...
```

La partie `2> errors.txt` de la commande envoie les erreurs vers le fichier `errors.txt`.

```
user@host:~$ cat errors.txt
find: '/etc/audit': Permission denied
find: '/etc/credstore': Permission denied
find: '/etc/ssh/ssh_config.d': Permission denied
find: '/etc/credstore.encrypted': Permission denied
find: '/etc/polkit-1/rules.d': Permission denied
find: '/etc/polkit-1/localauthority': Permission denied
...output omitted...
```

Important

L'ordre des opérations de redirection est important. La séquence suivante redirige la sortie standard vers le fichier `output.log` et redirige les messages d'erreur standard vers le même emplacement que la sortie standard (`output.log`).

```
> output.log 2>&1
```

La séquence suivante exécute la redirection dans l'ordre inverse. Cette action redirige les messages d'erreur standard vers l'emplacement par défaut de la sortie standard (la fenêtre de terminal, donc aucune modification), *puis* redirige uniquement la sortie standard vers le fichier `output.log`.

```
2>&1 > output.log
```

C'est pourquoi certaines personnes préfèrent utiliser les opérateurs de redirection associés :

- `&> output.log` au lieu de `> output.log 2>&1`
- `&>> output.log` au lieu de `>> output.log 2>&1` (dans Bash 4 ou RHEL 6 et versions ultérieures)

Toutefois, les administrateurs système et programmeurs préfèrent éviter les nouveaux opérateurs de redirection associés lorsqu'ils utilisent d'autres shells associés à bash (shells compatibles Bourne) pour créer des scripts de commande. Ces nouveaux opérateurs de redirection ne sont pas standardisés ou implémentés dans ces shells, et présentent d'autres limitations.

Exemples de redirection de la sortie

Simplifiez de nombreuses tâches d'administration de routine grâce à la redirection. Examinez le tableau précédent et déchiffrez les exemples ci-dessous.

Enregistrez un horodatage dans le fichier `/tmp/saved-timestamp` pour référence ultérieure.

```
user@host:~$ date > /tmp/saved-timestamp
```

Copier les 100 dernières lignes du fichier `/var/log/secure` vers le fichier `/tmp/last-100-log-secure`.

```
user@host:~$ tail -n 100 /var/log/secure > /tmp/last-100-log-secure
```

Concaténez les quatre fichiers `step` en un seul dans le répertoire `tmp`.

```
user@host:~$ cat step1.sh step2.log step3 step4 > /tmp/all-four-steps-in-one
```

Listez les noms des fichiers masqués et standard du répertoire personnel et enregistrez la sortie dans le fichier `my-file-names`.

```
user@host:~$ ls -a > my-file-names
```

Ajoutez une ligne au fichier `/tmp/many-lines-of-information` existant.

```
user@host:~$ echo "new line of information" >> /tmp/many-lines-of-information
```

Les quelques commandes suivantes génèrent des messages d'erreur, car certains répertoires système sont inaccessibles aux utilisateurs standard. Observez lorsque le message d'erreur est redirigé.

Redirigez les erreurs de la commande `find` vers le fichier `/tmp/errors` lorsque vous affichez la sortie de la commande normale sur le terminal.

```
user@host:~$ find /etc -name passwd 2> /tmp/errors
```

Enregistrez la sortie des processus dans le fichier `/tmp/output` et les messages d'erreur dans le fichier `/tmp/errors`.

```
user@host:~$ find /etc -name passwd > /tmp/output 2> /tmp/errors
```

Enregistrez la sortie des processus dans le fichier `/tmp/output` et supprimez les messages d'erreur.

```
user@host:~$ find /etc -name passwd > /tmp/output 2> /dev/null
```

Stockez ensemble la sortie et les erreurs dans le fichier `/tmp/all-message-output`.

```
user@host:~$ find /etc -name passwd &> /tmp/all-message-output
```

Ajoutez la sortie et les erreurs au fichier `/tmp/all-message-output`.

```
user@host:~$ find /etc -name passwd >> /tmp/all-message-output 2>&1
```

Construction de pipelines

Un *pipeline* est une séquence d'une ou plusieurs commandes séparées par une barre verticale (`|`). Un pipeline connecte la sortie standard de la première commande à l'entrée standard de la commande suivante.

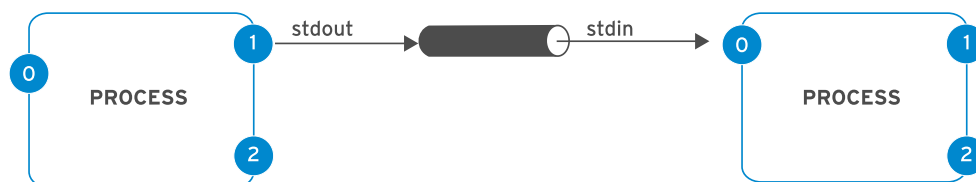


Illustration 15. Traitement des pipelines d'E/S

Les pipelines permettent à un processus de manipuler et de formater la sortie d'un autre processus avant qu'elle ne soit envoyée vers le terminal. Imaginez que les données transitent par le pipeline d'un processus à un autre et sont modifiées par chaque commande du pipeline par lequel elles passent.

Remarque

Les pipelines et la redirection des E/S manipulent la sortie standard et l'entrée standard. Les pipelines envoient la sortie standard depuis un processus vers l'entrée standard d'un autre processus. La redirection envoie la sortie standard vers des fichiers ou obtient l'entrée standard depuis des fichiers.

Exemples de pipelines

L'exemple suivant redirige la sortie de la commande `ls` vers la commande `less` pour l'afficher sur un écran du terminal à la fois.

```
user@host:~$ ls -l /usr/bin | less
```

Redirigez la sortie de la commande `ls` vers la commande `wc -l`, qui compte le nombre de lignes reçues de `ls` et imprime la valeur correspondante sur le terminal.

```
user@host:~$ ls | wc -l
```

Redirigez la sortie de la commande `ls -t` vers la commande `head` pour afficher les 10 premières lignes, avec le résultat final redirigé vers le fichier `/tmp/first-ten-changed-files`.

```
user@host:~$ ls -t | head -n 10 > /tmp/first-ten-changed-files
```

Pipelines, redirection et ajout à un fichier

Lorsque vous associez la redirection à un pipeline, le shell configure d'abord l'intégralité du pipeline, puis redirige l'entrée/la sortie. Si vous utilisez une redirection de sortie au milieu d'un pipeline, la sortie accède au fichier et non à la commande suivante du pipeline.

Dans l'exemple suivant, la sortie de la commande `ls` est redirigée vers le fichier `/tmp/saved-output` et la commande `less` n'affiche rien sur le terminal.

```
user@host:~$ ls > /tmp/saved-output | less
```

La commande `tee` surmonte cette limitation. Dans un pipeline, la commande `tee` copie son entrée standard vers sa sortie standard et redirige également sa sortie standard vers les fichiers fournis comme arguments de la commande. Imaginez que les données sont comme de l'eau circulant à travers un pipeline et visualisez la commande `tee` comme un raccord en T qui dirige la sortie dans deux directions.

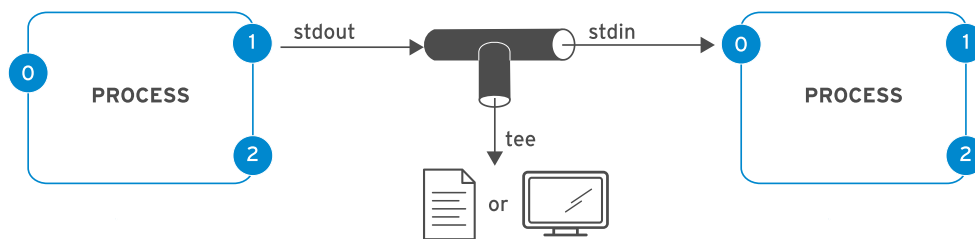


Illustration 16. Traitement des E/S par pipeline avec la commande tee

Exemples de pipeline utilisant la commande tee

L'exemple suivant redirige la sortie de la commande `ls` vers le fichier `/tmp/saved-output` et la transmet à la commande `less` pour l'afficher sur un écran du terminal à la fois.

```
user@host:~$ ls -l | tee /tmp/saved-output | less
```

Si vous utilisez la commande `tee` à la fin d'un pipeline, le terminal affiche la sortie des commandes dans le pipeline et l'enregistre dans un fichier en même temps.

```
user@host:~$ ls -t | head -n 10 | tee /tmp/ten-last-changed-files
```

Utilisez la commande `tee` avec l'option `-a` pour ajouter le contenu à un fichier au lieu de l'écraser.

```
user@host:~$ ls -l | tee -a /tmp/append-files
```

Important

Vous pouvez rediriger l'erreur standard via un pipeline, mais vous ne pouvez pas utiliser les opérateurs de redirection associés (`&>` et `&>>`). L'exemple suivant présente la méthode appropriée pour rediriger la sortie standard et l'erreur standard via un pipeline :

```
user@host:~$ find / -name passwd 2>&1 | less
```

Références

info bash (*Le manuel de référence GNU Bash*)

- Section 3.2.3 : pipelines
- Section 3.6 : redirections

info coreutils 'tee invocation' (*Le manuel GNU coreutils*)

- Section 17.1 : Redirect output to multiple files or processes (Rediriger la sortie vers plusieurs fichiers ou processus)

Pages man bash(1), cat(1), head(1), less(1), mail(1), tee(1), tty(1) et wc(1)

9.2. Exercice guidé

Rediriger la sortie vers des fichiers et des programmes

Enregistrer la sortie ou les erreurs dans un fichier avec la redirection du shell et traiter la sortie de la commande via plusieurs programmes de ligne de commande avec des pipes.

Résultats

- Utiliser la redirection pour enregistrer la sortie et l'erreur standard dans des fichiers.
- Utiliser des pipelines pour envoyer la sortie d'une commande vers une autre.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, utilisez la commande `lab` pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start shellio-redirect
```

Instructions

Dans ce scénario, vous êtes un administrateur système qui gère un serveur hébergeant l'application `my_web`. L'équipe d'assistance a reçu des plaintes indiquant une défaillance de l'application `my_web` survenue entre le 4 mai 2025 et le 10 mai 2025. Consultez les journaux de l'application `my_web` dans le répertoire `/var/opt/my_web` et enregistrez les informations pertinentes dans les fichiers spécifiés.

1. Examinez les fichiers journaux dans le répertoire `/var/opt/my_web` sur la machine workstation.

1.1. Listez les fichiers dans le répertoire `/var/opt/my_web`.

```
student@workstation:~$ ls /var/opt/my_web/
20250504.log 20250505.log 20250506.log 20250507.log
20250508.log 20250509.log 20250510.log
```

1.2. Affichez le contenu du fichier `20250504.log`. Examinez le fichier journal à la recherche d'informations pertinentes.

```
student@workstation:~$ cat /var/opt/my_web/20250504.log
May 04 04:25:13 my_web[1]: my_web: Loading /etc/my_web/application.conf
May 04 04:17:06 my_web[4901]: my_web: Version found: 1.0.4
May 04 04:16:36 dnf[4863]: Metadata cache refreshed recently.
May 04 04:16:36 systemd[1]: dnf-makecache.service: Deactivated successfully.
May 04 04:16:36 systemd[1]: Finished dnf-makecache.service - dnf makecache.
May 04 04:24:59 systemd-logind[1051]: Session 4 logged out.
May 04 04:25:13 my_web[1]: my_web: Started successfully.
May 04 04:17:06 my_web[4901]: {
May 04 04:17:06 my_web[4901]:   "status": "OK"
May 04 04:17:06 my_web[4901]:   "msg": "All services running"
May 04 04:17:06 my_web[4901]: }
```

Les deux premières lignes du fichier contiennent l'emplacement du fichier de configuration et la version. Les cinq dernières lignes du fichier contiennent des informations d'état.

2. Extrayez les deux premières lignes de chaque fichier journal dans le fichier ~/headers.txt. Extrayez les cinq dernières lignes de chaque fichier journal dans le fichier ~/footers.txt. Utilisez la redirection pour enregistrer le nom de tout fichier journal contenant des erreurs dans le fichier ~/findings.txt.

- 2.1. Extrayez les deux premières lignes de tous les fichiers journaux dans le fichier ~/headers.txt.

```
student@workstation:~$ head -n 2 /var/opt/my_web/* > headers.txt
```

- 2.2. Extrayez les cinq dernières lignes de tous les fichiers journaux dans le fichier ~/footers.txt.

```
student@workstation:~$ tail -n 5 /var/opt/my_web/* > footers.txt
```

- 2.3. Affichez le contenu du fichier ~/headers.txt.

```
student@workstation:~$ cat headers.txt
==> /var/opt/my_web/20250504.log <==
May 04 04:25:13 my_web[1]: my_web: Loading /etc/my_web/application.conf
May 04 04:17:06 my_web[4901]: my_web: Version found: 1.0.4

...output omitted...

==> /var/opt/my_web/20250507.log <==
May 07 04:25:13 my_web[1]: my_web: Loading /etc/my_web/dev/application.conf
May 07 04:17:06 my_web[4901]: my_web: Version found: 2.0-beta

...output omitted...

==> /var/opt/my_web/20250510.log <==
May 10 04:25:13 my_web[1]: my_web: Loading /etc/my_web/application.conf
May 10 04:17:06 my_web[4901]: my_web: Version found: 1.0.4
```

Le fichier 20250507.log se distingue, car il indique un répertoire différent pour le fichier de configuration. Le fichier indique également une version différente de l'application.

- 2.4. Affichez le contenu du fichier ~/footers.txt.

```
student@workstation:~$ cat footers.txt
==> /var/opt/my_web/20250504.log <==
May 04 04:25:13 my_web[1]: my_web: Started successfully.
May 04 04:17:06 my_web[4901]: {
May 04 04:17:06 my_web[4901]:   "status": "OK"
May 04 04:17:06 my_web[4901]:   "msg": "All services running"
May 04 04:17:06 my_web[4901]: }
...output omitted...

==> /var/opt/my_web/20250507.log <==
May 07 04:25:13 my_web[1]: my_web: Failed.
May 07 04:17:06 my_web[4901]: {
May 07 04:17:06 my_web[4901]:   "status": "ERROR"
May 07 04:17:06 my_web[4901]:   "msg": "Could not find API version 2.0"
May 07 04:17:06 my_web[4901]: }
...output omitted...
```

La fin du fichier 20250507.log affiche un message d'erreur ainsi que la raison de cette erreur.

- 2.5. Enregistrez le nom du fichier journal contenant des erreurs dans le fichier ~/findings.txt.

```
student@workstation:~$ echo "Log file with errors: 20250507.log" > ~/findings.txt
```

3. Pour recueillir plus d'informations sur l'erreur, recherchez tous les fichiers dans le répertoire /etc dont le nom se termine par la chaîne .conf. Enregistrez les résultats de la recherche dans le fichier ~/results.txt et

enregistrez toute erreur dans le fichier `~/search_errors.txt`.

```
student@workstation:~$ find /etc -name "*.conf" > results.txt 2> search_errors.txt
```

4. Comptez le nombre de lignes dans les fichiers `~/results.txt` et `~/search_errors.txt`. Imprimez le nombre de lignes dans le terminal et ajoutez cette sortie au fichier `~/findings.txt` dans la même commande. Conservez le contenu existant du fichier `~/findings.txt`.

- 4.1. Imprimez le nombre de résultats de recherche et enregistrez cette sortie dans le fichier `~/findings.txt`.

```
student@workstation:~$ wc -l results.txt | tee -a findings.txt
386 results.txt
```

- 4.2. Imprimez le nombre d'erreurs de recherche et ajoutez cette sortie à la fin du fichier `~/findings.txt`.

```
student@workstation:~$ wc -l search_errors.txt | tee -a findings.txt
18 search_errors.txt
```

5. Ajoutez la date actuelle à la fin du fichier `~/findings.txt`.

```
student@workstation:~$ date >> findings.txt
```

6. Vérifiez le contenu du fichier `~/findings.txt`.

Le contenu du fichier peut être différent dans votre environnement.

```
student@workstation:~$ cat findings.txt
Log file with errors: 20250507.log
386 results.txt
18 search_errors.txt
Wed May 14 08:32:48 UTC 2025
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish shellio-redirect
```

9.3. Quiz

Redirection de l'entrée et de la sortie du shell

Répondez aux questions suivantes en sélectionnant un ou plusieurs éléments :

- Un programme en cours d'exécution, ou processus, utilise des canaux numérotés appelés descripteurs de fichiers pour gérer les entrées et sorties. Quel numéro est attribué au canal de sortie standard (stdout) ?
 - ☐ a. 0
 - ☐ b. 1
 - ☐ c. 2
 - ☐ d. 3+
- Vous souhaitez enregistrer le résultat d'une commande dans un fichier, mais vous devez ajouter la nouvelle sortie à la fin du fichier sans supprimer le contenu existant. Quel opérateur de redirection de shell devez-vous utiliser ?
 - ☐ a. >
 - ☐ b. 2>
 - ☐ c. &>
 - ☐ d. >>
- Vous exécutez une commande qui génère occasionnellement des messages d'erreur, mais vous ne voulez pas que ces messages d'erreur soient affichés sur le terminal ni enregistrés dans un fichier. Quelle commande devez-vous utiliser pour ignorer l'erreur standard ?
 - ☐ a. &> /dev/error
 - ☐ b. 2> /dev/error
 - ☐ c. &> /dev/zero
 - ☐ d. 2> /dev/null
- Vous devez exécuter une commande et enregistrer sa sortie standard dans le fichier `output.txt` et son erreur standard dans le fichier `errors.txt`. Quelle syntaxe de commande permet d'exécuter correctement cette action ?
 - ☐ a. `command > output.txt | errors.txt`
 - ☐ b. `command & errors.txt > output.txt`
 - ☐ c. `command > output.txt 2> errors.txt`
 - ☐ d. `command | output.txt 2> errors.txt`
- À quoi sert la barre verticale (|) lorsque ce caractère est utilisé entre deux commandes ?
 - ☐ a. Elle redirige l'erreur standard de `command1` vers l'entrée standard de `command2`.
 - ☐ b. Elle redirige la sortie et l'erreur standard de `command1` vers l'entrée standard de `command2`.
 - ☐ c. Elle redirige l'entrée standard de `command1` à partir de la sortie standard de `command2`.
 - ☐ d. Elle connecte la sortie standard de `command1` à l'entrée standard de `command2`.

6. Vous résolvez les problèmes d'une application et utilisez la commande `find` pour localiser certains fichiers de configuration, mais la commande génère des erreurs d'autorisation provenant de répertoires auxquels vous ne pouvez pas accéder. Vous souhaitez enregistrer à la fois la liste des fichiers trouvés (sortie standard) et les erreurs d'autorisation (erreur standard) dans un seul fichier nommé `find-results-and-errors.log`, en écrasant le fichier s'il existe. Parmi les commandes suivantes, laquelle devez-vous ajouter à la commande `find` pour effectuer l'action demandée ?
- ☐ a. `&& find-results-and-errors.log`
 - ☐ b. `1&2> find-results-and-errors.log`
 - ☐ c. `2>&1 > find-results-and-errors.log`
 - ☐ d. `> find-results-and-errors.log 2>&1`
7. Prenons comme exemple la séquence de commandes suivante : `commandA > file.txt | commandB`. Qu'advient-il de la sortie standard de `commandA` ?
- ☐ a. La sortie est envoyée en tant qu'entrée standard à `commandB`.
 - ☐ b. La sortie est entièrement supprimée, car elle est redirigée au milieu d'un pipeline.
 - ☐ c. La sortie est redirigée vers le fichier au lieu d'être envoyée à `commandB`.
 - ☐ d. La sortie est envoyée à la fois au fichier et à `commandB`.
8. Vous souhaitez traiter la sortie d'une commande en utilisant un pipeline et en même temps enregistrer cette sortie dans un fichier afin de la consulter plus tard. Quelle commande vous permet de l'envoyer à la fois vers la sortie standard et vers un ou plusieurs fichiers ?
- ☐ a. `cat`
 - ☐ b. `head`
 - ☐ c. `wc`
 - ☐ d. `tee`
9. Vous exécutez la séquence de commandes : `ls -t | head -n 10 | tee -a my-list.txt`. Quel est le résultat final de cette séquence de commandes ?
- ☐ a. Les 10 premiers fichiers triés par heure de modification sont affichés sur le terminal et la liste écrase le fichier `my-list.txt`.
 - ☐ b. Les 10 premiers fichiers triés par heure de modification sont affichés sur le terminal et la liste est ajoutée au fichier `my-list.txt`.
 - ☐ c. Les 10 premiers fichiers triés par heure de modification sont enregistrés dans le fichier `my-list.txt` et rien n'est affiché sur le terminal.
 - ☐ d. Les 10 premiers fichiers triés par heure de modification sont supprimés et toutes les erreurs sont envoyées au fichier `my-list.txt`.

Solution

1. Un programme en cours d'exécution, ou processus, utilise des canaux numérotés appelés descripteurs de fichiers pour gérer les entrées et sorties. Quel numéro est attribué au canal de sortie standard (stdout) ?
 - ☐ a. 0
 - ☒ b. 1
 - ☐ c. 2
 - ☐ d. 3+
2. Vous souhaitez enregistrer le résultat d'une commande dans un fichier, mais vous devez ajouter la nouvelle sortie à la fin du fichier sans supprimer le contenu existant. Quel opérateur de redirection de shell devez-vous utiliser ?
 - ☐ a. >
 - ☐ b. 2>
 - ☐ c. &>
 - ☒ d. >>
3. Vous exécutez une commande qui génère occasionnellement des messages d'erreur, mais vous ne voulez pas que ces messages d'erreur soient affichés sur le terminal ni enregistrés dans un fichier. Quelle commande devez-vous utiliser pour ignorer l'erreur standard ?
 - ☐ a. &> /dev/error
 - ☐ b. 2> /dev/error
 - ☐ c. &> /dev/zero
 - ☒ d. 2> /dev/null
4. Vous devez exécuter une commande et enregistrer sa sortie standard dans le fichier `output.txt` et son erreur standard dans le fichier `errors.txt`. Quelle syntaxe de commande permet d'exécuter correctement cette action ?
 - ☐ a. `command > output.txt | errors.txt`
 - ☐ b. `command & errors.txt > output.txt`
 - ☒ c. `command > output.txt 2> errors.txt`
 - ☐ d. `command | output.txt 2> errors.txt`
5. À quoi sert la barre verticale (|) lorsque ce caractère est utilisé entre deux commandes ?
 - ☐ a. Elle redirige l'erreur standard de `command1` vers l'entrée standard de `command2`.
 - ☐ b. Elle redirige la sortie et l'erreur standard de `command1` vers l'entrée standard de `command2`.
 - ☐ c. Elle redirige l'entrée standard de `command1` à partir de la sortie standard de `command2`.
 - ☒ d. **Elle connecte la sortie standard de `command1` à l'entrée standard de `command2`.**

6. Vous résolvez les problèmes d'une application et utilisez la commande `find` pour localiser certains fichiers de configuration, mais la commande génère des erreurs d'autorisation provenant de répertoires auxquels vous ne pouvez pas accéder. Vous souhaitez enregistrer à la fois la liste des fichiers trouvés (sortie standard) et les erreurs d'autorisation (erreur standard) dans un seul fichier nommé `find-results-and-errors.log`, en écrasant le fichier s'il existe. Parmi les commandes suivantes, laquelle devez-vous ajouter à la commande `find` pour effectuer l'action demandée ?

- ☐ a. `&& find-results-and-errors.log`
- ☐ b. `1&2> find-results-and-errors.log`
- ☐ c. `2>&1 > find-results-and-errors.log`
- ☒ d. `> find-results-and-errors.log 2>&1`

7. Prenons comme exemple la séquence de commandes suivante : `commandA > file.txt | commandB`. Qu'advient-il de la sortie standard de `commandA` ?

- ☐ a. La sortie est envoyée en tant qu'entrée standard à `commandB`.
- ☐ b. La sortie est entièrement supprimée, car elle est redirigée au milieu d'un pipeline.
- ☒ c. **La sortie est redirigée vers le fichier au lieu d'être envoyée à `commandB`.**
- ☐ d. La sortie est envoyée à la fois au fichier et à `commandB`.

8. Vous souhaitez traiter la sortie d'une commande en utilisant un pipeline et en même temps enregistrer cette sortie dans un fichier afin de la consulter plus tard. Quelle commande vous permet de l'envoyer à la fois vers la sortie standard et vers un ou plusieurs fichiers ?

- ☐ a. `cat`
- ☐ b. `head`
- ☐ c. `wc`
- ☒ d. `tee`

9. Vous exécutez la séquence de commandes : `ls -t | head -n 10 | tee -a my-list.txt`. Quel est le résultat final de cette séquence de commandes ?

- ☐ a. Les 10 premiers fichiers triés par heure de modification sont affichés sur le terminal et la liste écrase le fichier `my-list.txt`.
- ☒ b. **Les 10 premiers fichiers triés par heure de modification sont affichés sur le terminal et la liste est ajoutée au fichier `my-list.txt`.**
- ☐ c. Les 10 premiers fichiers triés par heure de modification sont enregistrés dans le fichier `my-list.txt` et rien n'est affiché sur le terminal.
- ☐ d. Les 10 premiers fichiers triés par heure de modification sont supprimés et toutes les erreurs sont envoyées au fichier `my-list.txt`.

9.4. Résumé

Dans cette leçon, vous avez appris que les processus Linux utilisent des descripteurs de fichiers que vous pouvez manipuler en utilisant la redirection. La redirection vous permet d'enregistrer la sortie standard (`stdout`) ou l'erreur standard (`stderr`) dans un fichier, ou de la supprimer. Vous pouvez utiliser des opérateurs de redirection pour envoyer `stdout` et `stderr` vers le même fichier ou périphérique, ou bien envoyer la sortie vers des emplacements différents.

Vous pouvez connecter la `stdout` d'une commande à l'entrée standard (`stdin`) d'une autre commande à l'aide de pipelines. Les pipelines permettent de modifier, d'afficher ou de traiter la sortie selon les besoins.

Vous pouvez utiliser la redirection et les pipelines pour traiter une sortie de commande complexe, et écrire une grande quantité de données dans des fichiers sans utiliser d'application graphique.

Chapitre 10.

Gestion des utilisateurs et des groupes locaux

Objectif

Obtenir un accès super utilisateur à un système, créer, gérer et supprimer les utilisateurs et groupes locaux, et administrer les politiques locales relatives aux mots de passe.

Sections

- Utilisateurs et groupes Linux (avec quiz)
- Accès en tant que super utilisateur (et exercice guidé)
- Gestion des comptes d'utilisateur locaux (et exercice guidé)
- Gestion des comptes de groupes locaux (et exercice guidé)
- Gestion des mots de passe des utilisateurs (et exercice guidé)

Atelier

- Gérer des utilisateurs et des groupes locaux


```
user01@host:~$ id user02
uid=1002(user02) gid=1001(user02) groups=1001(user02) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Exemples de commandes affichant des informations sur l'utilisateur

Utilisez la commande `ls -l` pour afficher l'utilisateur qui est propriétaire d'un fichier. Utilisez la commande `ls -ld` pour afficher l'utilisateur qui est propriétaire d'un répertoire, plutôt que le contenu de ce répertoire. Dans la sortie suivante, la troisième colonne indique le nom d'utilisateur du propriétaire.

```
user01@host:~$ ls -l mytextfile.txt
-rw-rw-r--. 1 user01 user01 0 Feb  5 11:10 mytextfile.txt

user01@host:~$ ls -ld Documents
drwxrwxr-x. 2 user01 user01 6 Feb  5 11:10 Documents
```

Utilisez la commande `ps` pour afficher des informations relatives au processus. Par défaut, la commande `ps` n'affiche que les processus exécutés avec le même UID que l'utilisateur actuel et associés au terminal sur lequel la commande `ps` a été exécutée.

Vous pouvez ajouter différentes options pour modifier ce comportement. Si vous utilisez les options `awwu` ensemble, la commande `ps` liste les processus appartenant à tout utilisateur associé à un terminal (`a`), présente des informations plus orientées utilisateur pour chaque processus (`u`) et ne tronque pas chaque ligne de sortie (`ww`).

Dans la sortie suivante, la première colonne indique le nom de l'utilisateur auquel appartient chaque processus.

```
user01@host:~$ ps awwu
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root      1690  0.0  0.0 220984  1052 ttyS0    Ss+  22:43   0:00 /sbin/agetty -o -- \u --noreset --noclear --
keep-baud 115200,57600,38400,9600 - vt220
user01    1769  0.0  0.1 454012  5556 tty2     Ssl+ 22:45   0:00 /usr/libexec/gdm-wayland-session /usr/bin/gnome-
session
user01    1800  0.0  0.3 521412 19824 tty2     Sl+  22:45   0:00 /usr/libexec/gnome-session-binary
user01    3072  0.0  0.0 224152  5756 pts/1    Ss   22:48   0:00 /usr/bin/bash
user01    3122  0.0  0.0 225556  3652 pts/1    R+   22:49   0:00 ps awwu
```

Remarque

La commande `ps` comporte deux ensembles d'options similaires : les options de type UNIX qui commencent par un tiret et les options de type BSD qui n'en ont pas. Chaque ensemble de commandes se comporte légèrement différemment. Pour plus d'informations, consultez la page `man ps(1)`.

Comptes d'utilisateur locaux

La sortie de la plupart des commandes affiche les utilisateurs par leur nom mais, en interne, le système d'exploitation effectue leur suivi à l'aide de leurs UID. La mise en correspondance des noms d'utilisateur et des UID est définie dans les bases de données des informations sur les comptes. Par défaut, les systèmes utilisent le fichier `/etc/passwd` pour stocker les informations concernant les utilisateurs locaux.

Chaque ligne du fichier `/etc/passwd` contient des informations sur un utilisateur. Le fichier est divisé en sept champs séparés par deux-points.

Un exemple de ligne du fichier `/etc/passwd` fournit des informations sur l'utilisateur `user01` :

```
user01@host:~$ cat /etc/passwd
...output omitted...
user01:x:1000:1000:User One:/home/user01:/bin/bash
```

Considérez chaque partie du bloc de code, séparée par deux points :

- `user01` : nom d'utilisateur de cet utilisateur.
- `x` : le mot de passe chiffré de l'utilisateur était historiquement stocké ici ; il s'agit maintenant d'un espace réservé.
- `1000` : numéro UID de ce compte d'utilisateur.
- `1000` : numéro GID du groupe principal de ce compte d'utilisateur. Les groupes seront abordés plus loin dans cette section.
- `User One` : bref commentaire, description ou nom réel de cet utilisateur.
- `/home/user01` : répertoire personnel de l'utilisateur et répertoire de travail initial au démarrage du shell de connexion.
- `/bin/bash` : programme shell par défaut de cet utilisateur, qui est exécuté lors de la connexion. Certains comptes utilisent le shell `/sbin/nologin` pour interdire les connexions interactives avec ce compte.

Groupes Linux

Un groupe est un ensemble d'utilisateurs devant partager l'accès aux fichiers et aux autres ressources du système. L'utilisation de groupes vous permet d'accorder l'accès à un fichier à un ensemble d'utilisateurs plutôt qu'à un seul.

Comme les utilisateurs, les groupes ont des *noms de groupe* pour une reconnaissance plus facile. En interne, le système distingue les comptes d'utilisateur grâce au numéro d'identification unique qui leur est attribué : l'*identifiant de groupe* (*GID*). La mise en correspondance des noms de groupe et des GID est définie dans les bases de données de gestion des identités des comptes de groupe. Par défaut, les systèmes utilisent le fichier `/etc/group` pour stocker les informations concernant les groupes locaux.

Chaque ligne du fichier `/etc/group` contient des informations sur un groupe. Chaque entrée de groupe est divisée en quatre champs séparés par deux-points.

Un exemple de ligne du fichier `/etc/group` fournit des informations sur le groupe `group01` :

```
user01@host:~$ cat /etc/group
...output omitted...
group01:x:10000:user01,user02,user03
```

Considérez chaque partie du bloc de code, séparée par deux points :

- `group01` : nom de ce groupe.
- `x` : champ de mot de passe de groupe obsolète ; il s'agit maintenant d'un espace réservé.
- `10000` : numéro GID de ce groupe (`10000`).
- `user01, user02, user03` : liste des utilisateurs membres de ce groupe en tant que groupe supplémentaire.

Groupes primaires et groupes supplémentaires

Chaque utilisateur a exactement un groupe principal. Pour les utilisateurs locaux, ce groupe est répertorié par GID dans le fichier `/etc/passwd`. Le groupe principal possède les fichiers créés par l'utilisateur.

Lorsqu'un utilisateur standard est créé, un groupe est créé avec le même nom que l'utilisateur, afin d'être le groupe principal de l'utilisateur. L'utilisateur est le seul membre de ce *groupe privé d'utilisateurs*. Cette conception

d'appartenance à un groupe simplifie la gestion des autorisations de fichier en séparant les groupes d'utilisateurs par défaut.

Les utilisateurs peuvent également avoir des *groupes supplémentaires*. L'appartenance à des groupes supplémentaires est stockée dans le fichier `/etc/group`. Les utilisateurs ont accès aux fichiers en fonction de l'accès de l'un de leurs groupes indépendamment qu'il s'agisse de groupes principaux ou supplémentaires. Par exemple, si l'utilisateur `user01` a un groupe principal `user01` et les groupes supplémentaires `wheel` et `webadmin`, il peut alors lire les fichiers lisibles par l'un de ces trois groupes.

La commande `id` peut afficher l'appartenance à un groupe pour un utilisateur. Dans l'exemple suivant, l'utilisateur `user01` a le groupe `user01` comme groupe principal (`gid`). L'élément `groups` liste toutes les appartenances à un groupe de cet utilisateur, et l'utilisateur dispose également des groupes `wheel` et `group01` comme groupes supplémentaires.

```
user01@host:~$ id
uid=1001(user01) gid=1003(user01) groups=1003(user01),10(wheel),10000(group01)
context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Références

Pages `man id(1)`, `passwd(5)`, `group(5)`, `ls(1)` et `ps(1)`

`info libc users` (*Manuel de référence de la bibliothèque C GNU*, « Utilisateurs et groupes »)

(Notez que le paquetage `glibc-devel` doit être installé pour que ce nœud `info` soit disponible.)

10.2. Quiz

Utilisateurs et groupes Linux

Répondez aux questions suivantes en sélectionnant une réponse :

1. Quel élément Linux utilise-t-il pour identifier un utilisateur en interne ?
 - ☐ a. Utilisateur principal
 - ☐ b. UID
 - ☐ c. GID
 - ☐ d. Nom d'utilisateur
2. Quel élément ou fichier stocke des informations sur le groupe local ?
 - ☐ a. Répertoire personnel
 - ☐ b. /etc/passwd
 - ☐ c. /etc/GID
 - ☐ d. /etc/group
3. Quel élément ou fichier stocke les fichiers personnels de l'utilisateur ?
 - ☐ a. Répertoire personnel
 - ☐ b. Shell de connexion
 - ☐ c. /etc/passwd
 - ☐ d. /etc/group
4. Quel élément Linux utilise-t-il pour identifier des groupes en interne ?
 - ☐ a. Groupe principal
 - ☐ b. UID
 - ☐ c. GID
 - ☐ d. Clé de groupe
5. Quel élément ou fichier stocke des informations sur le compte d'utilisateur local ?
 - ☐ a. Répertoire personnel
 - ☐ b. /etc/passwd
 - ☐ c. /etc/UID
 - ☐ d. /etc/group
6. Quel est le quatrième champ d'une entrée utilisateur dans le fichier /etc/passwd ?
 - ☐ a. Répertoire personnel
 - ☐ b. UID
 - ☐ c. Shell de connexion
 - ☐ d. GID du groupe principal

7. Quel élément désigne le programme qui fournit l'invite de ligne de commande initiale de l'utilisateur ?

- ☐ a. Invite principale
- ☐ b. Répertoire personnel
- ☐ c. Shell par défaut
- ☐ d. Nom de commande

Solution

1. Quel élément Linux utilise-t-il pour identifier un utilisateur en interne ?
 - ☐ a. Utilisateur principal
 - ☒ b. **UID**
 - ☐ c. GID
 - ☐ d. Nom d'utilisateur
2. Quel élément ou fichier stocke des informations sur le groupe local ?
 - ☐ a. Répertoire personnel
 - ☐ b. /etc/passwd
 - ☐ c. /etc/GID
 - ☒ d. /etc/group
3. Quel élément ou fichier stocke les fichiers personnels de l'utilisateur ?
 - ☒ a. **Répertoire personnel**
 - ☐ b. Shell de connexion
 - ☐ c. /etc/passwd
 - ☐ d. /etc/group
4. Quel élément Linux utilise-t-il pour identifier des groupes en interne ?
 - ☐ a. Groupe principal
 - ☐ b. UID
 - ☒ c. **GID**
 - ☐ d. Clé de groupe
5. Quel élément ou fichier stocke des informations sur le compte d'utilisateur local ?
 - ☐ a. Répertoire personnel
 - ☒ b. /etc/passwd
 - ☐ c. /etc/UID
 - ☐ d. /etc/group
6. Quel est le quatrième champ d'une entrée utilisateur dans le fichier /etc/passwd ?
 - ☐ a. Répertoire personnel
 - ☐ b. UID
 - ☐ c. Shell de connexion
 - ☒ d. **GID du groupe principal**
7. Quel élément désigne le programme qui fournit l'invite de ligne de commande initiale de l'utilisateur ?
 - ☐ a. Invite principale
 - ☐ b. Répertoire personnel
 - ☒ c. **Shell par défaut**
 - ☐ d. Nom de commande

10.3. Accès en tant que super utilisateur

Résultats

- Se connecter en tant que super utilisateur pour gérer un système Linux et accorder à d'autres utilisateurs un accès super utilisateur à l'aide de Sudo.

Le super utilisateur

La plupart des systèmes d'exploitation ont une sorte de *super utilisateur* qui a tout pouvoir sur le système. Dans Red Hat Enterprise Linux, le super utilisateur est l'utilisateur `root`. Cet utilisateur a le pouvoir d'outrepasser les privilèges standard sur le système de fichiers. Vous pouvez l'utiliser pour gérer et administrer le système. Pour les tâches comme l'installation ou la suppression de logiciels, et pour gérer des fichiers et des répertoires du système, l'utilisateur doit augmenter ses privilèges au niveau de ceux de l'utilisateur `root`.

En règle générale, seul l'utilisateur `root` peut contrôler la plupart des périphériques, à quelques exceptions près. Par exemple, les utilisateurs standard peuvent contrôler des périphériques amovibles, tels que des périphériques USB. Ainsi, les utilisateurs standard sont autorisés à ajouter et supprimer des fichiers et à gérer un périphérique amovible mais, par défaut, seul l'utilisateur `root` peut gérer des disques durs.

Ce privilège illimité est toutefois assorti de responsabilités. L'utilisateur `root` dispose d'un pouvoir illimité pour endommager le système : il peut supprimer des fichiers et des répertoires, supprimer des comptes d'utilisateur, ajouter des portes dérobées, etc. Si le compte d'utilisateur `root` est compromis, le système est en danger et vous risquez de perdre le contrôle administratif. Red Hat encourage les administrateurs système à se connecter en tant qu'utilisateur standard et à n'augmenter les privilèges au niveau de `root` que lorsque cela est nécessaire.

 **Important**
Dans RHEL 10, le compte `root` n'a pas de mot de passe valide par défaut. Vous ne pouvez donc pas vous connecter directement en tant qu'utilisateur `root` avec un mot de passe.

Le compte `root` sous Linux est semblable au compte `Administrator` local sous Microsoft Windows. Dans Linux, la plupart des administrateurs système se connectent à l'aide d'un compte d'utilisateur sans privilège et utilisent divers outils pour disposer temporairement des privilèges `root`.

 **Avertissement**
Les utilisateurs Microsoft Windows peuvent être habitués à se connecter en tant qu'utilisateur local `Administrator` pour effectuer des tâches d'administrateur système. Aujourd'hui, cette pratique n'est pas recommandée. Les utilisateurs obtiennent des privilèges pour effectuer l'administration par appartenance au groupe `Administrators`. De même, dans RHEL, Red Hat recommande aux administrateurs système de ne jamais se connecter directement en tant que `root`. Au lieu de cela, les administrateurs système se connectent en tant qu'utilisateur standard et utilisent d'autres mécanismes pour obtenir temporairement des privilèges de super utilisateur (`su`, `sudo` ou `PolicyKit`, par exemple).

Une fois connecté en tant que `root`, tout l'environnement du bureau s'exécute inutilement avec des privilèges administratifs. Une vulnérabilité de sécurité qui normalement compromettrait uniquement un compte d'utilisateur standard peut potentiellement compromettre l'ensemble du système.

Changement de compte d'utilisateur

Avec la commande `su`, les utilisateurs peuvent basculer vers le compte d'un autre utilisateur. Si vous exécutez la commande `su` à partir d'un compte d'utilisateur standard avec un autre compte d'utilisateur comme paramètre, vous devez fournir le mot de passe du compte vers lequel basculer. Quand l'utilisateur `root` exécute la commande `su`, vous n'avez pas besoin de saisir le mot de passe de l'utilisateur.

Cet exemple utilise la commande `su` du compte `user01` pour basculer vers le compte `user02` :

```
user01@host:~$ su - user02
Password: user02_password
user02@host:~$
```

Si vous omettez le nom d'utilisateur, la commande `su` ou `su -` tente de basculer vers `root` par défaut.

```
user01@host:~$ su -
Password: root_password
root@host:~#
```

La commande `su` démarre un *shell sans connexion* interactif, alors que la commande `su -` (avec l'option de tiret) lance un *shell de connexion* interactif. La différence entre les deux commandes réside dans le fait que le shell est initialisé de manière légèrement différente au démarrage, selon qu'il s'agit d'un shell de connexion ou d'un shell sans connexion.

su -
Démarre une nouvelle session de connexion interactive en tant qu'utilisateur vers lequel vous basculez et utilise les paramètres d'environnement de l'utilisateur cible.

su
Démarre un shell interactif en tant qu'utilisateur vers lequel vous basculez, mais utilise partiellement les paramètres d'environnement de l'utilisateur d'origine.

En règle générale, les administrateurs doivent exécuter la commande `su -` pour obtenir un shell avec les paramètres d'environnement de l'utilisateur cible. Cette méthode garantit que le shell obtenu est initialisé de la même manière que si cet utilisateur se connectait comme d'habitude. Pour plus d'informations, consultez la page `man bash(1)`.

Exécution de commandes avec Sudo

Dans RHEL 10, le compte `root` n'a pas de mot de passe valide par défaut. En d'autres termes, aucun mot de passe ne permet à un utilisateur de s'authentifier et d'accéder au compte `root`, que ce soit en essayant de se connecter directement en tant que `root` ou en essayant d'utiliser la commande `su`.

 **Important**
L'administrateur système pourrait définir un mot de passe pour le compte `root`, ce qui vous permettrait de devenir l'utilisateur `root` avec la commande `su` si vous connaissez ce mot de passe.

Pour des raisons de sécurité, les administrateurs système ne définissent généralement pas de mot de passe valide pour le compte `root`. Dans ce cas, pour accéder au compte `root`, les utilisateurs doivent utiliser un mot de passe normal afin de se connecter à un compte d'utilisateur standard, puis utiliser la commande `sudo` pour devenir l'utilisateur `root` ou pour exécuter des commandes en tant qu'utilisateur `root`.

Contrairement à la commande `su`, la commande `sudo` nécessite généralement que les utilisateurs saisissent leur propre mot de passe pour l'authentification, et non le mot de passe du compte d'utilisateur auquel ils tentent d'accéder. Autrement dit, les utilisateurs qui utilisent `sudo` pour exécuter des commandes en tant que `root` n'ont pas besoin de connaître le mot de passe `root`. Au lieu de cela, ils utilisent leurs propres mots de passe pour authentifier l'accès.

Important

Par défaut, la commande `sudo` met en cache votre mot de passe pendant cinq minutes après une authentification réussie. Par conséquent, vous n'avez pas à saisir votre mot de passe plusieurs fois si vous exécutez une série rapide de commandes `sudo`.

Vous pouvez exécuter la commande `sudo -k` pour supprimer immédiatement votre mot de passe de la mémoire cache.

En outre, vous pouvez configurer la commande `sudo` pour autoriser des utilisateurs spécifiques à exécuter une commande sous une autre identité, ou uniquement certaines commandes sous l'identité de cet utilisateur. Par exemple, si vous configurez la commande `sudo` pour autoriser l'utilisateur `user01` à exécuter la commande `usermod` en tant que `root`, vous pouvez exécuter la commande suivante pour verrouiller ou déverrouiller le compte d'un utilisateur :

```
user01@host:~$ sudo usermod -L user02
[sudo] password for user01: user01_password
user01@host:~$ su - user02
Password: user02_password
su: Authentication failure
user01@host:~$
```

Si un utilisateur essaie d'exécuter une commande sous une autre identité et que la configuration `sudo` ne l'y autorise pas, par défaut, Bash bloque la commande, consigne la tentative dans le journal et envoie un e-mail à l'utilisateur `root`.

```
user02@host:~$ sudo tail /var/log/secure
[sudo] password for user02: user02_password
user02 is not in the sudoers file. This incident will be reported.
user02@host:~$
```

Un autre avantage de la commande `sudo` est qu'elle consigne par défaut toutes les commandes exécutées dans le fichier `/var/log/secure`.

```
user01@host:~$ sudo tail /var/log/secure
...output omitted...
Mar  9 20:45:46 host sudo[2577]:  user01 : TTY=pts/0 ; PWD=/home/user01 ; USER=root ; COMMAND=/sbin/usermod
-L user02
...output omitted...
```

Dans Red Hat Enterprise Linux 7 et les versions ultérieures, tous les membres du groupe `wheel` peuvent utiliser `sudo` pour exécuter des commandes sous l'identité de n'importe quel utilisateur, y compris `root`, avec leur propre mot de passe.

Avertissement

Historiquement, les systèmes UNIX utilisent l'appartenance au groupe `wheel` pour accorder ou contrôler l'accès de super utilisateur. RHEL 6 et versions antérieures n'accordait au groupe `wheel` aucun privilège particulier par défaut. Les administrateurs système qui ont déjà utilisé ce groupe à des fins non standard doivent mettre à jour leur configuration précédente afin d'empêcher des utilisateurs inattendus et non autorisés d'obtenir un accès administratif sur les systèmes RHEL 7 et versions ultérieures.

Obtention d'un shell root interactif avec Sudo

Pour accéder au compte `root` avec la commande `sudo`, utilisez la commande `sudo -i`. Elle permet de basculer vers le compte `root` et d'exécuter le shell par défaut de cet utilisateur (généralement `bash`) et les scripts de connexion interactifs associés. Pour exécuter le shell sans les scripts interactifs, utilisez la commande `sudo -s`.

Par exemple, un administrateur peut obtenir un shell interactif en tant que `root` sur une instance AWS Elastic Cloud Computing (EC2) à l'aide de l'authentification par clé publique SSH pour se connecter en tant qu'utilisateur standard `ec2-user`. Exécutez ensuite la commande `sudo -i` pour accéder au shell de l'utilisateur `root`.

```
ec2-user@host:~$ sudo -i
[sudo] password for ec2-user: ec2-user_password
root@host:~#
```

 **Remarque**

Pour des raisons de sécurité, la commande `sudo` modifie l'environnement shell qu'elle configure avant d'exécuter des commandes ou de démarrer des sessions interactives, en fonction des paramètres définis dans ses fichiers de configuration. Avec la configuration par défaut, l'environnement obtenu est semblable à celui que vous obtiendriez si vous vous connectiez sous cette identité pour démarrer une nouvelle session.

Configuration de Sudo

Le fichier `/etc/sudoers` est le fichier de configuration principal associé à la commande `sudo`. Pour éviter les problèmes si plusieurs administrateurs tentent de le modifier en même temps, vous pouvez le modifier uniquement avec la commande `visudo` spéciale. L'éditeur `visudo` valide également le fichier pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe.

Par exemple, la ligne suivante du fichier `/etc/sudoers` active l'accès `sudo` pour les membres du groupe `wheel`.

```
%wheel    ALL=(ALL:ALL)    ALL
```

- La chaîne `%wheel` est l'utilisateur ou le groupe auquel la règle s'applique. Le signe de pourcentage (%) avant le mot `wheel` spécifie un groupe.
- La commande `ALL=(ALL:ALL)` spécifie que sur n'importe quel hôte avec ce fichier (le premier `ALL`), les utilisateurs du groupe `wheel` peuvent exécuter des commandes en tant que n'importe quel autre utilisateur (le deuxième `ALL`) et n'importe quel autre groupe (le troisième `ALL`) sur le système.
- La commande `ALL` finale spécifie que les utilisateurs du groupe `wheel` peuvent exécuter n'importe quelle commande.

Par défaut, le fichier `/etc/sudoers` comprend également le contenu de tous les fichiers du répertoire `/etc/sudoers.d` dans le fichier de configuration. Avec cette hiérarchie, vous pouvez ajouter l'accès `sudo` pour un utilisateur en mettant un fichier approprié dans ce répertoire.

 **Important**

Vous pouvez activer ou désactiver l'accès `sudo` en copiant un fichier dans le répertoire ou en le supprimant.

Dans ce cours, vous créez et supprimez des fichiers dans le répertoire `/etc/sudoers.d` pour configurer l'accès `sudo` pour les utilisateurs et les groupes.

Pour activer l'accès sudo complet pour l'utilisateur `user01`, vous pouvez créer le fichier `/etc/sudoers.d/user01` avec le contenu suivant :

```
user01    ALL=(ALL)    ALL
```

Pour activer l'accès sudo complet pour le groupe `group01`, vous pouvez créer le fichier `/etc/sudoers.d/group01` avec le contenu suivant :

```
%group01  ALL=(ALL)    ALL
```

Pour permettre aux utilisateurs du groupe `games` d'exécuter la commande `id` en tant qu'utilisateur `operator`, vous pouvez créer le fichier `/etc/sudoers.d/games` avec le contenu suivant :

```
%games ALL=(operator) /bin/id
```

Vous pouvez également configurer sudo pour permettre à un utilisateur d'exécuter des commandes sous une autre identité sans entrer son mot de passe avec la commande `NOPASSWD: ALL` :

```
ansible    ALL=(ALL)    NOPASSWD: ALL
```

Bien que l'octroi de ce niveau d'accès à un utilisateur ou un groupe présente des risques évidents pour la sécurité, les administrateurs système utilisent souvent cette approche avec des instances de cloud, des machines virtuelles et des systèmes d'approvisionnement pour configurer des serveurs. Vous devez protéger le compte avec cet accès et demander une authentification SSH par clé publique afin qu'un utilisateur sur un système distant puisse y accéder.

Par exemple, l'Amazon Machine Image (AMI) officielle de Red Hat Enterprise Linux dans Amazon Web Services Marketplace est fournie avec les mots de passe verrouillés `root` et `ec2-user`. Le compte `ec2-user` est configuré pour permettre un accès interactif distant via l'authentification SSH par clé publique. L'utilisateur `ec2-user` peut également exécuter une commande en tant que `root` sans mot de passe car la dernière ligne du fichier `/etc/sudoers` de l'AMI est configurée comme suit :

```
ec2-user    ALL=(ALL)    NOPASSWD: ALL
```

Vous pouvez réactiver l'obligation de saisir un mot de passe pour sudo ou apporter d'autres modifications pour renforcer la sécurité dans le cadre de la configuration du système.

 **Références**

`info libc persona` (*Manuel de référence de la bibliothèque C GNU*)

- Section 30.2 : Identité d'un processus

(Notez que le paquetage `glibc-doc` doit être installé pour que ce nœud `info` soit disponible.)

Pages `man su(1)`, `sudo(8)`, `visudo(8)`, `sudoers(5)` et `bash(1)`

For use by Berenice Rosenberger
Page 196 | 556

RH124-RHEL10.0-fr-3-20250821

10.4. Exercice guidé

Accès en tant que super utilisateur

Se connecter en tant que super utilisateur pour gérer un système Linux et accorder à d'autres utilisateurs un accès super utilisateur à l'aide de Sudo.

Résultats

- Utiliser Sudo pour basculer vers l'utilisateur `root` et accéder au shell interactif en tant qu'utilisateur `root` sans connaître le mot de passe du super utilisateur.
- Vérifier le comportement de la commande `su` en changeant directement d'utilisateur et en ouvrant un shell de connexion.
- Utiliser les privilèges Sudo en tant qu'utilisateur standard pour gérer un fichier réservé.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start users-superuser
```

Instructions

1. En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student`.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$
```

2. Explorez l'environnement shell de l'utilisateur `student`. Affichez les informations relatives à l'utilisateur et au groupe, puis le répertoire de travail actuel. Affichez également les variables d'environnement qui spécifient le répertoire personnel de l'utilisateur et les emplacements des fichiers exécutables de l'utilisateur.

- 2.1. Affichez les informations sur l'utilisateur et le groupe actuels.

```
[student@servera ~]$ id
uid=1000(student) gid=1000(student) groups=1000(student),10(wheel)
context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

- 2.2. Affichez le répertoire de travail actuel.

```
[student@servera ~]$ pwd
/home/student
```

- 2.3. Imprimez les valeurs des variables `HOME` et `PATH` pour déterminer le chemin du répertoire personnel et des exécutables de l'utilisateur, respectivement.

```
[student@servera ~]$ echo $HOME
/home/student
[student@servera ~]$ echo $PATH
/home/student/.local/bin:/home/student/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin
```

3. Basculez vers l'utilisateur root dans un shell sans connexion et explorez le nouvel environnement shell.

3.1. Basculez vers l'utilisateur root en utilisant la commande `sudo su`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
[student@servera ~]$ sudo su
[sudo] password for student: student
[root@servera student]#
```

3.2. Affichez les informations sur l'utilisateur et le groupe actuels.

```
[root@servera student]# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Vous exécutez maintenant des commandes en tant qu'utilisateur root.

3.3. Affichez le répertoire de travail actuel.

```
[root@servera student]# pwd
/home/student
```

Votre répertoire de travail actuel reste le même après avoir basculé vers l'utilisateur root à l'aide de la commande `sudo su`.

3.4. Imprimez les valeurs des variables `HOME` et `PATH` pour déterminer le chemin du répertoire personnel et des exécutables de l'utilisateur, respectivement.

```
[root@servera student]# echo $HOME
/root
[root@servera student]# echo $PATH
/root/.local/bin:/root/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
```

Lorsque vous utilisez la commande `su` pour devenir l'utilisateur root, vous ne conservez pas le chemin actuel de l'utilisateur `student`. Comme vous pouvez le voir à l'étape suivante, le chemin d'accès n'est pas non plus le chemin de l'utilisateur root.

Que s'est-il passé ? La différence est que vous n'exécutez pas `su` directement. Au lieu de cela, vous exécutez la commande `su` en tant qu'utilisateur root en utilisant `Sudo`, car vous n'avez pas le mot de passe du super utilisateur. La commande `sudo` annule la variable `PATH` de l'environnement pour des raisons de sécurité.

Toute commande exécutée après le remplacement initial peut toujours mettre à jour la variable `PATH`, comme indiqué dans les étapes suivantes.

3.5. Quittez le shell de l'utilisateur root.

```
[root@servera student]# exit
exit
[student@servera ~]$
```

4. Basculez vers l'utilisateur root dans un shell de connexion et explorez le nouvel environnement shell.

Il se peut que la commande `sudo` vous demande le mot de passe `student`, en fonction de la période d'expiration de Sudo. La période d'expiration par défaut est de cinq minutes. Si vous vous êtes authentifié auprès de Sudo au cours des cinq dernières minutes, la commande `sudo` ne vous demande pas le mot de passe. Si cela fait plus de cinq minutes que vous vous êtes authentifié, vous devez saisir `student` comme mot de passe pour l'authentification.

- 4.1.** Utilisez la commande `sudo su -` pour devenir l'utilisateur `root`.

```
[student@servera ~]$ sudo su -  
[root@servera ~]#
```

Remarquez la différence entre l'invite du shell et celle de `sudo su` à l'étape précédente.

- 4.2.** Affichez les informations sur l'utilisateur et le groupe actuels.

```
[root@servera ~]# id  
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-  
s0:c0.c1023
```

- 4.3.** Affichez le répertoire de travail actuel.

```
[root@servera ~]# pwd  
/root
```

- 4.4.** Imprimez les valeurs des variables `HOME` et `PATH` pour déterminer le chemin du répertoire personnel et des exécutables de l'utilisateur, respectivement.

```
[root@servera ~]# echo $HOME  
/root  
[root@servera ~]# echo $PATH  
/root/.local/bin:/root/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
```

Comme à l'étape précédente, après que la commande `sudo` a réinitialisé la variable `PATH` des paramètres dans l'environnement shell de l'utilisateur `student`, la commande `su -` exécute les scripts de connexion shell pour `root` et définit une autre valeur pour la variable `PATH`. La commande `su` sans l'option de tiret (-) n'a pas le même comportement.

- 4.5.** Quittez le shell de l'utilisateur `root` pour revenir au shell de l'utilisateur `student`.

```
[root@servera ~]# exit  
logout  
[student@servera ~]$
```

- 5.** Examinez la définition Sudo de l'utilisateur `operator1` dans le répertoire `/etc/sudoers.d/`.

```
[student@servera ~]$ sudo cat /etc/sudoers.d/operator1  
operator1 ALL=(ALL) ALL
```

L'utilisateur `operator1` peut exécuter n'importe quelle commande sous l'identité de n'importe quel utilisateur avec la commande `sudo`.

- 6.** Basculez vers l'utilisateur `operator1` et affichez le contenu du fichier `/var/log/messages`.

Comme ces opérations nécessitent des privilèges d'administration, utilisez Sudo pour exécuter ces commandes en tant que super utilisateur. Ne basculez pas vers l'utilisateur `root` en utilisant les commandes `sudo su` ou `sudo su`

-.

- 6.1.** Basculez vers l'utilisateur `operator1`. Utilisez `redhat` comme mot de passe de l'utilisateur `operator1`.

```
[student@servera ~]$ su - operator1
Password: redhat
[operator1@servera ~]$
```

- 6.2.** Listez le fichier `/var/log/messages`. Passez en revue la propriété et les autorisations de l'utilisateur.

```
[operator1@servera ~]$ ls -l /var/log/messages
-rw-----. 1 root root 1399281 May 14 13:00 /var/log/messages
```

L'utilisateur `root` est le propriétaire de ce fichier et seul l'utilisateur `root` dispose d'autorisations en lecture/écriture.

- 6.3.** Sans utiliser `Sudo`, essayez d'afficher les cinq dernières lignes du fichier `/var/log/messages`. La commande doit normalement échouer, car seul l'utilisateur `root` peut accéder en lecture ou en écriture au fichier `/var/log/messages`.

```
[operator1@servera ~]$ tail -5 /var/log/messages
tail: cannot open '/var/log/messages' for reading: Permission denied
```

- 6.4.** Utilisez `Sudo` pour afficher les cinq dernières lignes du fichier `/var/log/messages`.

La sortie peut être différente dans votre environnement.

```
[operator1@servera ~]$ sudo tail -5 /var/log/messages
[sudo] password for operator1: redhat
May 14 13:03:11 servera systemd[1]: Starting cockpit-wsinstance-https@e3b0...b855.socket - Socket for Cockpit Web Service https instance e3b0...b855...
May 14 13:03:11 servera systemd[1]: Listening on cockpit-wsinstance-https@e3b0...b855.socket - Socket for Cockpit Web Service https instance e3b0...b855.
May 14 13:03:11 servera systemd[1]: Started cockpit-wsinstance-https@e3b0...b855.service - Cockpit Web Service https instance e3b0...b855.
May 14 13:03:11 servera systemd[1]: cockpit-wsinstance-https-factory@30-1077-61789.service: Deactivated successfully.
May 14 13:03:36 servera systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
```

- 7.** Revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[operator1@servera ~]$ exit
logout
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish users-superuser
```

10.5. Gestion des comptes d'utilisateur locaux

Résultats

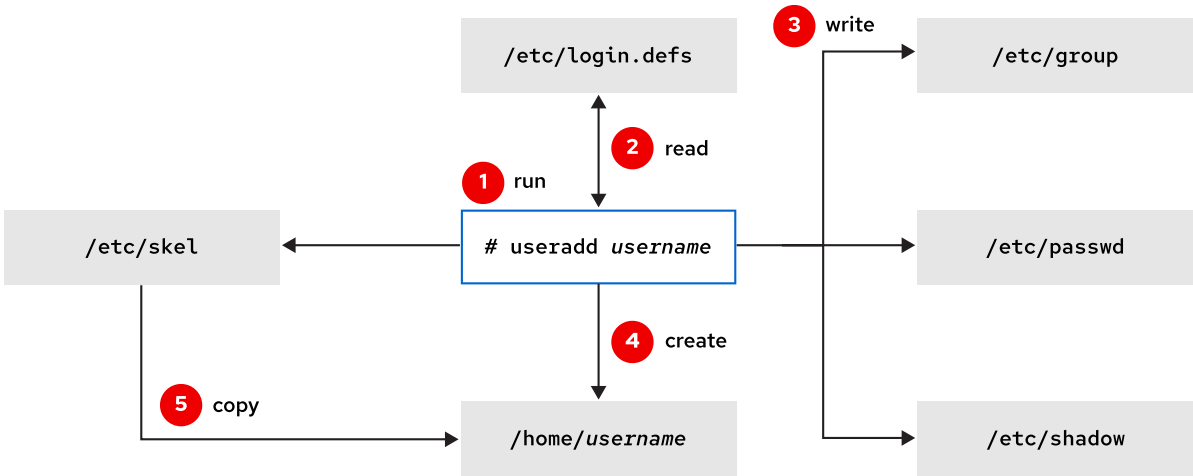
- Créer, modifier et supprimer des comptes d'utilisateur locaux.

Gestion d'utilisateurs locaux à partir de la ligne de commande

Vous pouvez utiliser des outils de ligne de commande pour gérer des comptes d'utilisateur locaux. Cette section passe en revue quelques outils importants pour créer et supprimer des comptes d'utilisateur, ainsi que pour définir des mots de passe pour les utilisateurs.

Création d'utilisateurs

La commande `useradd username` crée un compte d'utilisateur nommé *username*. Cette commande effectue les tâches suivantes pour mettre en place et configurer le nouveau compte :



- ① **Exécution** de la commande `useradd` en tant que super utilisateur.
- ② La commande `useradd` **lit** la configuration pour la création d'utilisateurs à partir du fichier `/etc/login.defs`.
- ③ La commande `useradd` **écrit** une entrée dans les fichiers `/etc/group`, `/etc/passwd` et `/etc/shadow` avec les informations attribuées à l'utilisateur *username* (ID d'utilisateur et ID de groupe).
- ④ La commande `useradd` **crée** le répertoire personnel de l'utilisateur *username* sous `/home/username`.
- ⑤ La commande `useradd` **copie** les fichiers de profil de l'utilisateur du répertoire `/etc/skel` dans le répertoire personnel de l'utilisateur *username* (sous `/home/username`).

À ce stade, aucun mot de passe valide n'est défini pour le compte et l'utilisateur ne peut pas se connecter avant qu'un mot de passe n'ait été défini.

La commande `useradd --help` affiche les options de base permettent de remplacer les valeurs par défaut. Généralement, vous pouvez utiliser les mêmes options avec la commande `usermod` pour modifier un utilisateur existant.

Par défaut, la commande `useradd` affecte aux nouveaux utilisateurs le premier UID libre supérieur ou égal à 1 000, sauf si vous spécifiez de manière explicite un UID à l'aide de l'option `-u`.

Modification d'utilisateurs existants

La commande `usermod --help` affiche les options utilisables pour modifier un compte. Le tableau suivant présente quelques options courantes pour gérer des comptes d'utilisateur.

Tableau 10. Options de commande `usermod` pour modifier des utilisateurs

Option <code>usermod</code>	Utilisation
<code>-a, --append</code>	Utiliser avec l'option <code>-G</code> pour ajouter les groupes supplémentaires à l'ensemble de groupes auxquels l'utilisateur appartient au lieu de remplacer l'ensemble de groupes supplémentaires par un nouvel ensemble.
<code>-c, --comment COMMENT</code>	Ajouter le texte <i>COMMENT</i> au champ de commentaire.
<code>-d, --home HOME-DIR</code>	Spécifier un répertoire personnel pour le compte d'utilisateur.
<code>-g, --gid GROUP</code>	Spécifier le groupe principal du compte d'utilisateur.
<code>-G, --groups GROUPS</code>	Spécifier une liste de groupes supplémentaires séparés par des virgules pour le compte d'utilisateur.
<code>-L, --lock</code>	Verrouiller le compte.
<code>-m, --move-home</code>	Déplacer le répertoire personnel de l'utilisateur vers un nouvel emplacement. Vous devez l'utiliser avec l'option <code>-d</code> .
<code>-s, --shell SHELL</code>	Spécifier un shell de connexion spécifique pour le compte d'utilisateur.
<code>-U, --unlock</code>	Déverrouiller le compte.

Suppression d'utilisateurs

La commande `userdel username` supprime l'utilisateur `username` du fichier `/etc/passwd`, mais laisse son répertoire personnel intact. La commande `userdel -r username` supprime l'utilisateur du fichier `/etc/passwd`, ainsi que son répertoire personnel.

⚠ Avertissement

Lorsque vous supprimez un utilisateur sans spécifier l'option `userdel -r`, un UID non affecté est désormais propriétaire des fichiers de l'utilisateur. Si vous créez un utilisateur et que l'UID de l'utilisateur supprimé est affecté à cet utilisateur, le nouveau compte est propriétaire de ces fichiers, ce qui représente un risque pour la sécurité. En règle générale, les politiques de sécurité de l'organisation interdisent la suppression des comptes d'utilisateur et empêchent leur utilisation, pour éviter ce scénario.

L'exemple suivant montre comment ce scénario peut entraîner une fuite d'informations :

```
root@host:~# useradd user01
root@host:~# ls -l /home
drwx-----. 4 user01 user01 93 May 9 17:40 user01
root@host:~# userdel user01
root@host:~# ls -l /home
drwx-----. 4 1000 1000 93 May 9 17:40 user01
root@host:~# useradd -u 1000 user02
root@host:~# ls -l /home
drwx-----. 4 user02 user02 93 May 9 17:40 user01
drwx-----. 4 user02 user02 93 May 9 17:41 user02
```

Comme vous pouvez le voir, l'utilisateur `user02` possède maintenant tous les fichiers dont l'utilisateur `user01` était auparavant le propriétaire. L'utilisateur `root` peut utiliser la commande `find / -nouser -o -nogroup` pour trouver tous les fichiers et répertoires sans propriétaire.

Définition de mots de passe

La commande `passwd username` définit le mot de passe initial ou modifie le mot de passe existant de l'utilisateur `username`.

L'utilisateur `root` peut attribuer n'importe quelle valeur à un mot de passe. Si le mot de passe ne respecte pas les critères minimaux recommandés, le terminal affiche un message. Vous pouvez saisir à nouveau le même mot de passe, et la commande `passwd` le mettra à jour correctement.

```
root@host:~# passwd user01
New password: redhat
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password: redhat
passwd: password updated successfully
root@host:~#
```

Un utilisateur standard doit choisir un mot de passe d'au moins huit caractères. N'utilisez pas un mot du dictionnaire, le nom d'utilisateur ou le mot de passe précédent.

Plages d'UID

Red Hat Enterprise Linux utilise des numéros et plages de numéros UID à des fins spécifiques.

UID 0

UID du compte de super utilisateur (`root`).

UID 1-200

UID de compte système qui sont affectés de manière statique aux processus système.

UID 201-999

UID qui sont attribués aux processus système ne possédant aucun fichier sur ce système. Les logiciels qui nécessitent un UID sans privilège se voient attribuer dynamiquement un UID à partir de ce pool disponible.

UID 1000+

Plage d'UID à affecter aux utilisateurs standard sans privilèges.

 **Remarque**
Vous pouvez modifier les plages d'UID par défaut pour la commande `useradd` dans le fichier `/etc/login.defs`.

 **Références**
Pages `man useradd(8)`, `usermod(8)`, `userdel(8)`, `login.defs(5)`, `passwd(1)`, `passwd(5)`, `shadow(5)` et `group(5)`

10.6. Exercice guidé

Gestion des comptes d'utilisateur locaux

Créer, modifier et supprimer des comptes d'utilisateur locaux.

Résultats

- Configurer un système Linux avec des comptes d'utilisateur supplémentaires.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start users-user
```

Instructions

1. Créez l'utilisateur `operator1` sur la machine `servera` et définissez le mot de passe du nouvel utilisateur sur `redhat`.

- 1.1. En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, connectez-vous à la machine `servera` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@servera ~]#
```

- 1.2. Créez l'utilisateur `operator1` et confirmez qu'il existe dans le système.

```
[root@servera ~]# useradd operator1
[root@servera ~]# tail /etc/passwd
...output omitted...
operator1:x:1003:1003:./home/operator1:/bin/bash
```

- 1.3. Définissez le mot de passe pour l'utilisateur `operator1` sur `redhat`.

```
[root@servera ~]# passwd operator1
New password: redhat
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password: redhat
passwd: password updated successfully
```

2. Créez deux utilisateurs supplémentaires : `operator2` et `operator3`. Définissez leur mot de passe sur `redhat`.

- 2.1. Ajoutez l'utilisateur `operator2`. Définissez le mot de passe pour l'utilisateur `operator2` sur `redhat`.

```
[root@servera ~]# useradd operator2
[root@servera ~]# passwd operator2
New password: redhat
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password: redhat
passwd: password updated successfully
```

- 2.2.** Ajoutez l'utilisateur operator3. Définissez le mot de passe pour l'utilisateur operator3 sur redhat.

```
[root@servera ~]# useradd operator3
[root@servera ~]# passwd operator3
New password: redhat
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password: redhat
passwd: password updated successfully
```

- 3.** Mettez à jour les comptes d'utilisateur operator1 et operator2 afin d'y inclure les commentaires Operator One et Operator Two, respectivement. Vérifiez que les commentaires existent pour les comptes d'utilisateur.

- 3.1.** Exécutez la commande `usermod -c` pour mettre à jour les commentaires du compte d'utilisateur operator1.

```
[root@servera ~]# usermod -c "Operator One" operator1
```

- 3.2.** Exécutez la commande `usermod -c` pour mettre à jour les commentaires du compte d'utilisateur operator2.

```
[root@servera ~]# usermod -c "Operator Two" operator2
```

- 3.3.** Affichez le fichier `/etc/passwd` pour confirmer que les commentaires des utilisateurs operator1 et operator2 existent.

```
[root@servera ~]# tail /etc/passwd
...output omitted...
operator1:x:1003:1003:Operator One:/home/operator1:/bin/bash
operator2:x:1004:1004:Operator Two:/home/operator2:/bin/bash
operator3:x:1005:1005:/home/operator3:/bin/bash
```

- 4.** Supprimez l'utilisateur operator3 ainsi que toutes ses données personnelles. Vérifiez que operator3 n'existe pas.

- 4.1.** Supprimez l'utilisateur operator3 du système.

```
[root@servera ~]# userdel -r operator3
```

- 4.2.** Confirmez que l'utilisateur operator3 n'existe pas.

```
[root@servera ~]# tail /etc/passwd
...output omitted...
operator1:x:1003:1003:Operator One:/home/operator1:/bin/bash
operator2:x:1004:1004:Operator Two:/home/operator2:/bin/bash
```

Notez que la sortie précédente n'affiche pas les informations de compte de l'utilisateur operator3.

- 4.3.** Confirmez que le répertoire personnel de l'utilisateur operator3 n'existe pas.

```
[root@servera ~]# ls -l /home
total 0
drwx-----. 3 cloud-user cloud-user 74 May  9 17:17 cloud-user
drwx-----. 4 devops      devops    90 Mar  6 16:24 devops
drwx-----. 2 operator1  operator1 62 May  9 22:35 operator1
drwx-----. 2 operator2  operator2 62 May  9 22:35 operator2
drwx-----. 3 student    student   74 Mar  6 16:23 student
```

4.4. Quittez le shell de l'utilisateur root pour revenir au shell de l'utilisateur student.

```
[root@servera ~]# exit
logout
[student@servera ~]$
```

4.5. Revenez à la machine workstation en tant qu'utilisateur student.

```
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine workstation, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur student et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish users-user
```

10.7. Gestion des comptes de groupes locaux

Résultats

- Créer, modifier et supprimer des comptes de groupes locaux.

Gestion des groupes locaux

Vous pouvez gérer les groupes à l'aide du menu **Accounts** de la console Web RHEL (si elle est activée) ou en utilisant des outils de ligne de commande. Cette section se concentre sur les outils de ligne de commande que vous pouvez utiliser à partir d'une invite shell soit en local, via une connexion SSH, soit dans la console Web RHEL.

Création de groupes à partir de la ligne de commande

Utilisez la commande `groupadd` pour créer des groupes. Sans option, la commande `groupadd` utilise le premier ID de groupe (GID) disponible dans la plage spécifiée par les variables `GID_MIN` et `GID_MAX` dans le fichier `/etc/login.defs`. Par défaut, la commande attribue une valeur GID qui est supérieure à tout autre GID existant, même si une valeur inférieure devient disponible.

La commande `groupadd` avec l'option `-g` spécifie un GID pour le groupe à utiliser.

```
root@host:~# groupadd -g 10000 group01
root@host:~# tail /etc/group
...output omitted...
group01:x:10000:
```

Remarque

Étant donné que la commande `useradd` crée automatiquement des groupes privés d'utilisateurs avec des GID attribués à partir de 1000, certains administrateurs réservent une plage spéciale de GID élevés pour créer des groupes supplémentaires à d'autres fins. Cependant, cette gestion supplémentaire n'est pas nécessaire, car l'UID d'un utilisateur et le GID principal n'ont pas besoin d'être identiques.

La commande `groupadd` avec l'option `-r` crée des groupes de systèmes. Comme avec les groupes standard, les groupes système utilisent un GID de la plage de GID système valides listés dans le fichier `/etc/login.defs`. Les éléments de configuration `SYS_GID_MIN` et `SYS_GID_MAX` dans le fichier `/etc/login.defs` définissent la plage de GID système.

```
root@host:~# groupadd -r group02
root@host:~# tail /etc/group
...output omitted...
group01:x:10000:
group02:x:988:
```

Modification des groupes existants à partir de la ligne de commande

La commande `groupmod` change les propriétés d'un groupe existant. La commande `groupmod` avec l'option `-n` spécifie un nouveau nom pour le groupe.

```
root@host:~# groupmod -n group0022 group02
root@host:~# tail /etc/group
...output omitted...
group0022:x:988:
```

Notez que le nom du groupe est mis à jour de `group02` vers `group0022`.

L'option `-g` de la commande `groupmod` réaffecte le nom du groupe à un nouveau GID.

```
root@host:~# groupmod -g 20000 group0022
root@host:~# tail /etc/group
...output omitted...
group0022:x:20000:
```

Notez que le GID passe de 988 à 20000.

Suppression de groupes à partir de la ligne de commande

La commande `groupdel` supprime les groupes.

```
root@host:~# groupdel group0022
```

Important

Vous ne pouvez pas supprimer un groupe s'il s'agit du groupe principal par défaut d'un utilisateur existant. Comme pour la commande `userdel`, assurez-vous d'abord de localiser les fichiers dont le groupe est propriétaire afin d'éviter tout risque pour la sécurité.

Appartenance aux groupes principaux et supplémentaires

Le groupe principal par défaut d'un utilisateur est celui listé sur la ligne qui définit le compte de l'utilisateur dans le fichier `/etc/passwd`. Un utilisateur ne peut appartenir qu'à un seul groupe principal à la fois.

Les groupes supplémentaires d'un utilisateur sont les groupes additionnels configurés pour l'utilisateur dans le fichier `/etc/group`. Un utilisateur peut appartenir à un grand nombre de groupes supplémentaires.

Pour la configuration des autorisations de fichiers basées sur les groupes, aucune différence n'existe entre les groupes principal et supplémentaire d'un utilisateur. Si l'utilisateur appartient à un groupe auquel est attribué l'accès à des fichiers spécifiques, cet utilisateur a accès à ces fichiers.

La seule distinction entre les appartenances principale et supplémentaire d'un utilisateur se produit lorsqu'un utilisateur crée un fichier. Les nouveaux fichiers doivent avoir un utilisateur propriétaire et un groupe propriétaire, qui est affecté lorsque le fichier est créé. Le groupe principal actuel de l'utilisateur est utilisé pour l'appartenance au groupe du nouveau fichier, à moins qu'il ne soit remplacé par des options de commande.

Modification de l'appartenance à un groupe à partir de la ligne de commande

Utilisez la commande `usermod -g` pour changer le groupe principal par défaut d'un utilisateur.

```
root@host:~# id user02
uid=1006(user02) gid=1008(user02) groups=1008(user02)
root@host:~# usermod -g group01 user02
root@host:~# id user02
uid=1006(user02) gid=10000(group01) groups=10000(group01)
```

Important

Le fait d'utiliser l'option `-g` pour modifier le groupe principal par défaut d'un utilisateur n'ajoute pas automatiquement l'ancien groupe principal à la liste des groupes supplémentaires de cet utilisateur. Vous pouvez observer ce comportement dans l'exemple précédent.

De plus, l'utilisation de cette option ne modifie pas l'appartenance à un groupe des fichiers existants dans le répertoire personnel de l'utilisateur ni ailleurs sur le système.

Utilisez la commande `groupmod -aU` pour ajouter une liste comprenant un ou plusieurs utilisateurs à un groupe supplémentaire. Le nom du groupe est l'argument final de la commande.

```
root@host:~# id user03
uid=1007(user03) gid=1009(user03) groups=1009(user03)
root@host:~# groupmod -aU user03 group01
root@host:~# id user03
uid=1007(user03) gid=1009(user03) groups=1009(user03),10000(group01)
```

Avertissement

L'option `-a` de la commande `groupmod` active le mode d'*ajout*. En l'absence de l'option `-a`, la commande remplace l'ensemble existant des utilisateurs qui sont membres du groupe par ceux inclus dans la liste de l'option `-U`.

Modification temporaire de votre groupe principal

Le groupe principal actuel d'un utilisateur détermine le groupe propriétaire des fichiers qui viennent d'être créés.

Cependant, vous pouvez faire basculer temporairement votre groupe principal actuel vers l'un des groupes supplémentaires auxquels vous appartenez. Vous pouvez effectuer cette opération juste avant de créer un ensemble de fichiers que ce groupe doit posséder, au lieu de votre groupe principal habituel.

Utilisez la commande `newgrp` pour changer votre groupe principal pour l'invite shell actuelle. Cette modification temporaire n'affecte pas les autres invites shell sur le même système.

Vous pouvez faire basculer votre groupe principal actuel vers l'un des groupes supplémentaires auxquels vous appartenez, ou revenir à votre groupe principal par défaut. Un seul groupe à la fois peut être votre groupe principal actuel. Si vous vous déconnectez et que vous vous reconnectez, votre groupe principal par défaut au niveau de cette invite shell sera de nouveau le groupe actuel.

Dans cet exemple, le groupe `group01` devient temporairement le groupe principal de cet utilisateur.

```
user03@host:~$ id
uid=1007(user03) gid=1009(user03) groups=1009(user03),10000(group01)
user03@host:~$ newgrp group01
user03@host:~$ id
uid=1007(user03) gid=10000(group01) groups=1009(user03),10000(group01)
```

Références

Pages man groupadd(8), groupmod(8), groupdel(8), usermod(8), login.defs(5), group(5), passwd(5) et newgrp(1)

10.8. Exercice guidé

Gestion des comptes de groupes locaux

Créer, modifier et supprimer des comptes de groupes locaux.

Résultats

- Créer et gérer des groupes supplémentaires.
- Configurer l'accès Sudo pour un groupe.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start users-group
```

Instructions

1. En tant qu'utilisateur `root` sur la machine `servera`, créez les groupes supplémentaires `operators` et `admin`.
 - 1.1. En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student`. Basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@servera ~]#
```

- 1.2. Créez le groupe supplémentaire `operators` avec un GID de `30000`.

```
[root@servera ~]# groupadd -g 30000 operators
```

- 1.3. Créez le groupe supplémentaire `admin` sans spécifier de GID.

```
[root@servera ~]# groupadd admin
```

- 1.4. Vérifiez que les deux groupes supplémentaires `operators` et `admin` existent.

```
[root@servera ~]# tail /etc/group
...output omitted...
operators:x:30000:
admin:x:30001:
```

2. Ajoutez les utilisateurs `operator1`, `operator2` et `operator3` au groupe `operators`, et vérifiez l'appartenance au groupe.

- 2.1. Ajoutez les utilisateurs `operator1`, `operator2` et `operator3` au groupe `operators`.


```
[root@servera ~]# usermod -aG operators operator1
[root@servera ~]# usermod -aG operators operator2
[root@servera ~]# usermod -aG operators operator3
```

2.2. Confirmez que les utilisateurs sont dans le groupe.

```
[root@servera ~]# id operator1
uid=1003(operator1) gid=1003(operator1) groups=1003(operator1),30000(operators)
[root@servera ~]# id operator2
uid=1004(operator2) gid=1004(operator2) groups=1004(operator2),30000(operators)
[root@servera ~]# id operator3
uid=1005(operator3) gid=1005(operator3) groups=1005(operator3),30000(operators)
```

3. Ajoutez les utilisateurs sysadmin1, sysadmin2 et sysadmin3 au groupe admin, et vérifiez l'appartenance au groupe.

3.1. Ajoutez les utilisateurs sysadmin1, sysadmin2 et sysadmin3 au groupe admin.

```
[root@servera ~]# usermod -aG admin sysadmin1
[root@servera ~]# usermod -aG admin sysadmin2
[root@servera ~]# usermod -aG admin sysadmin3
```

3.2. Confirmez que les utilisateurs sont dans le groupe.

```
[root@servera ~]# id sysadmin1
uid=1006(sysadmin1) gid=1006(sysadmin1) groups=1006(sysadmin1),30001(admin)
[root@servera ~]# id sysadmin2
uid=1007(sysadmin2) gid=1007(sysadmin2) groups=1007(sysadmin2),30001(admin)
[root@servera ~]# id sysadmin3
uid=1008(sysadmin3) gid=1008(sysadmin3) groups=1008(sysadmin3),30001(admin)
```

3.3. Examinez le fichier /etc/group pour vérifier les membres des groupes supplémentaires.

```
[root@servera ~]# tail /etc/group
...output omitted...
operators:x:30000:operator1,operator2,operator3
admin:x:30001:sysadmin1,sysadmin2,sysadmin3
```

4. Activez les droits d'administration pour tous les membres du groupe admin. Vérifiez que tout membre du groupe admin peut exécuter des commandes administratives.

4.1. Accordez au groupe admin des privilèges d'administration complets en créant le fichier /etc/sudoers.d/admin avec les autorisations appropriées.

La chaîne %admin ALL=(ALL) ALL signifie que les membres du groupe admin peuvent exécuter n'importe quelle commande avec l'identité de n'importe quel utilisateur, y compris root.

```
[root@servera ~]# echo "%admin ALL=(ALL) ALL" > /etc/sudoers.d/admin
```

4.2. Basculez vers l'utilisateur sysadmin1 (un membre du groupe admin).

```
[root@servera ~]# su - sysadmin1
```

4.3. Sans utiliser Sudo, essayez de lire les dernières entrées du fichier /var/log/messages.

La commande doit normalement échouer, car l'utilisateur sysadmin1 n'est pas autorisé à lire le fichier.

```
[sysadmin1@servera ~]$ tail /var/log/messages  
tail: cannot open '/var/log/messages' for reading: Permission denied
```

- 4.4.** Utilisez Sudo pour lire les dernières entrées du fichier `/var/log/messages`. Utilisez `redhat` comme mot de passe de l'utilisateur `sysadmin1`.

La commande doit réussir, car l'utilisateur `sysadmin1` peut utiliser les privilèges Sudo accordés au groupe `admin`.

```
[sysadmin1@servera ~]$ sudo tail /var/log/messages  
[sudo] password for sysadmin1: redhat  
...output omitted...  
May 18 04:59:40 servera su[8080]: (to root) sysadmin1 on pts/2  
May 18 04:59:40 servera systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...  
May 18 04:59:40 servera systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
```

- 5.** Revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[sysadmin1@servera ~]$ exit  
logout  
[root@servera ~]# exit  
logout  
[student@servera ~]$ exit  
logout  
Connection to servera closed.  
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish users-group
```

10.9. Gestion des mots de passe des utilisateurs

Résultats

- Définir une politique de gestion des mots de passe pour les utilisateurs, ainsi que verrouiller et déverrouiller manuellement les comptes d'utilisateur.

Mots de passe fantômes et politique des mots de passe

À l'origine, les mots de passe chiffrés étaient stockés dans le fichier `/etc/passwd`, lisibles par tout le monde. Ces mots de passe étaient considérés comme fiables, jusqu'à ce que les attaques par dictionnaire sur les mots de passe chiffrés se banalisent. Les mots de passe hachés par chiffrement ont été déplacés vers le fichier `/etc/shadow`, que seul l'utilisateur `root` peut lire.

À l'instar du fichier `/etc/passwd`, chaque utilisateur dispose d'un accès dans le fichier `/etc/shadow`. Un exemple d'entrée du fichier `/etc/shadow` comporte neuf champs séparés par des deux-points :

```
root@host:~# cat /etc/shadow
...output omitted...
user03:$y$j9T$qybndwEWzHhr0uTGAw04Q0$0uNgGC5Mx2RrC04J0XtR2VJfTA8dLPxa7NV1tvhziHC:20222:0:99999:7:2:20282:::
```

Chaque champ de l'entrée est séparé par deux points :

- `user03` : nom du compte d'utilisateur.
- `$y$j...zihC` : mot de passe haché par chiffrement de l'utilisateur.
- `20222` : jours à partir de l'époque de la dernière modification du mot de passe, l'époque étant `1970-01-01` dans le fuseau horaire UTC.
- `0` : nombre minimal de jours devant s'écouler depuis le dernier changement de mot de passe avant que l'utilisateur ne puisse le modifier à nouveau.
- `99999` : nombre maximal de jours sans modification du mot de passe avant son expiration. Un champ vide signifie que le mot de passe n'expire jamais.
- `7` : nombre de jours à l'avance pour avertir l'utilisateur de l'expiration de son mot de passe.
- `2` : nombre de jours sans activité, en commençant par le jour où le mot de passe a expiré, avant que le compte ne soit automatiquement verrouillé.
- `20282` : jour où le compte expire en jours depuis l'époque. Un champ vide signifie que le compte n'expire jamais.
- Ce dernier champ est généralement vide et réservé à un usage ultérieur.

Format d'un mot de passe haché par chiffrement

Le champ de mot de passe haché par chiffrement stocke trois informations essentielles : l'algorithme de hachage utilisé, le sel (ou *salt*) et le hachage cryptographique. Le sel ajoute des données aléatoires au mot de passe, pour créer un hachage unique afin de renforcer le mot de passe haché par chiffrement. Chaque information est délimitée par le signe dollar (\$).

```
$y$j9T$qybndwEWzHhr0uTGAw04Q0$0uNgGC5Mx2RrC04J0XtR2VJfTA8dLPxa7NV1tvhziHC
```

- `y` : algorithme de hachage utilisé pour ce mot de passe. Un `y` indique un hachage `yescrypt`, un `6` indique un hachage `SHA-512` et un `5` indique un hachage `SHA-256`. Le format du reste du mot de passe dépend de l'algorithme.

- j9T : paramètres qui ajustent le comportement des hachages yescrypt. Ces options sont standardisées par les outils qui définissent des mots de passe afin de garantir un réglage sécurisé. Ce champ peut être absent dans d'autres algorithmes.
- qybndwEWzHhr0uTGAwO4Q0 : sel utilisé pour hacher par chiffrement le mot de passe ; initialement choisi au hasard.
- 0uNgGC5Mx2RrC04J0XtR2VJfTA8dLPxa7NV1tvhzihC : hachage cryptographique du mot de passe de l'utilisateur. Ce segment est le résultat de la combinaison du sel et du mot de passe en texte clair, puis de l'utilisation de l'algorithme de hachage cryptographique pour générer le hachage de mot de passe.

L'association d'un sel au mot de passe sert principalement à se défendre contre les attaques utilisant des listes précalculées de hachages de mots de passe. L'ajout de sels augmente le nombre de hachages possibles qui doivent être vérifiés pour chaque mot pouvant constituer un mot de passe, ce qui rend l'utilisation d'une liste précalculée beaucoup plus difficile en raison de sa taille. Si un attaquant obtient une copie d'un fichier `/etc/shadow` qui utilise des sels, il doit deviner les mots de passe par force brute, ce qui nécessite plus de temps et d'efforts.

Remarque

L'algorithme de hachage par défaut dans RHEL 10 est yescrypt, une fonction de dérivation de clé (KDF) basée sur un mot de passe et un schéma de hachage de mot de passe reposant sur des primitives cryptographiques approuvées par le NIST ; il a été développé par Solar Designer.

Cet algorithme de hachage par défaut marque un changement par rapport à RHEL 9, qui utilisait par défaut l'algorithme de hachage SHA-512 d'Ulrich Drepper. RHEL 10 reconnaît toujours les hachages de mot de passe SHA-512 (\$6\$) qui peuvent se trouver dans le fichier `/etc/shadow`, mais les nouveaux mots de passe et les mots de passe mis à jour sont créés à l'aide de yescrypt, que Red Hat considère comme plus sécurisé.

Pour plus d'informations sur les algorithmes de hachage de mot de passe des utilisateurs locaux dans RHEL, reportez-vous à la page `man crypt(5)` et à l'article [À propos des algorithmes de hachage de mot de passe des utilisateurs locaux dans RHEL](#).

Vérification du mot de passe

Lorsqu'un utilisateur tente de se connecter, le système recherche l'entrée de cet utilisateur dans le fichier `/etc/shadow`, associe le sel de l'utilisateur au mot de passe en texte brut qui a été saisi. Le système effectue ensuite un hachage par chiffrement de la combinaison du sel et du mot de passe en texte brut avec l'algorithme de hachage spécifié. Si le résultat correspond au hachage de chiffrement, l'utilisateur a saisi le bon mot de passe. Si le résultat ne correspond pas au hachage de chiffrement, l'utilisateur a saisi un mauvais mot de passe et la tentative de connexion échoue. Cette méthode permet au système de déterminer si l'utilisateur a saisi le bon mot de passe, sans devoir stocker le mot de passe dans un format utilisable pour la connexion.

Configuration du vieillissement du mot de passe

Le diagramme suivant montre les paramètres relatifs au vieillissement d'un mot de passe qui peuvent être ajustés avec la commande `chage` pour mettre en œuvre une politique de vieillissement de mot de passe. Notez que le nom de la commande est `chage` qui signifie « modifier l'âge ». Ne confondez pas la commande avec le mot « changer ».



```
root@host:~# chage -m 0 -M 90 -W 7 -I 14 sysadmin05
```

```
root@host:~# date +%F ❶
2025-05-14
root@host:~# date -d "+30 days" +%F ❷
2025-06-13
root@host:~# chage -E $(date -d "+30 days" +%F) cloudadmin10 ❸
root@host:~# chage -l cloudadmin10 | grep "Account expires" ❹
Account expires                               : Jun 13, 2025
```

- **Remarque**

```
user@host:~$ date -d "+45 days" -u
Sat Jun 28 03:46:10 UTC 2025
```

```
root@host:~# chage -d 0 cloudadmin10
```

RH124-RHEL10.0-fr-3-20250821

Vous pouvez modifier la configuration de vieillissement du mot de passe par défaut dans le fichier `/etc/login.defs`. Les options `PASS_MAX_DAYS` et `PASS_MIN_DAYS` définissent respectivement l'âge maximum et minimum par défaut du mot de passe. La variable `PASS_WARN_AGE` représente la période d'avertissement par défaut du mot de passe. Toute modification des politiques de vieillissement des mots de passe par défaut affecte les utilisateurs créés après la modification. Les utilisateurs existants continuent à utiliser les paramètres précédents de vieillissement du mot de passe plutôt que les nouveaux.

Restriction de l'accès

Vous pouvez utiliser la commande `usermod` pour modifier les dates d'expiration d'un utilisateur. Par exemple, la commande `usermod` avec l'option `-L` verrouille un compte d'utilisateur et l'utilisateur ne peut pas se connecter au système.

```
root@host:~# usermod -L sysadmin03
user01@host:~$ su - sysadmin03
Password: redhat
su: Authentication failure
```

Si un utilisateur quitte l'entreprise à une certaine date, l'administrateur peut verrouiller et faire expirer le compte avec une seule commande `usermod`. La date doit correspondre au nombre de jours depuis le 1970-01-01 ou utiliser le format `YYYY-MM-DD`. Dans l'exemple suivant, la commande `usermod` verrouille et fait expirer l'utilisateur `cloudadmin10` le 2025-06-01.

```
root@host:~# usermod -L -e 2025-06-01 cloudadmin10
```

En verrouillant un compte, vous empêchez l'utilisateur de s'authentifier sur le système à l'aide d'un mot de passe. Cette méthode est recommandée pour empêcher l'accès à un compte par un ancien employé de l'entreprise. Utilisez la commande `usermod` avec l'option `-U` pour activer à nouveau l'accès au compte.

Le shell `nologin`

Le shell `nologin` agit en tant que shell de substitution pour les comptes d'utilisateur qui ne sont pas prévus pour se connecter de manière interactive au système. Une bonne pratique en matière de sécurité consiste à empêcher un compte de se connecter au système lorsqu'il n'en a pas besoin. Par exemple, un serveur de messagerie peut exiger un compte pour le stockage du courrier et un mot de passe pour permettre à l'utilisateur de s'authentifier auprès d'un client de messagerie pour récupérer le courrier. Cet utilisateur n'a pas besoin de se connecter directement au système.

La solution courante à cette situation est de définir le shell de connexion de l'utilisateur sur `/sbin/nologin`. Si l'utilisateur tente de se connecter directement au système, le shell `nologin` ferme simplement la connexion.

```
root@host:~# usermod -s /sbin/nologin newapp
root@host:~# su - newapp
Last login: Wed May 14 03:49:38 UTC 2025 on pts/0
This account is currently not available.
```

Important

Le shell `nologin` empêche l'utilisation interactive du système, mais ne bloque pas tous les accès. Les utilisateurs peuvent être en mesure de s'authentifier et d'envoyer ou de récupérer des fichiers par le biais d'applications comme des applications Web, des programmes de transfert de fichiers ou des programmes de lecture de courrier s'ils utilisent leur mot de passe pour s'authentifier et qu'un shell n'est pas requis.

📄 **Références**

Pages `man chage(1)`, `usermod(8)`, `passwd(1)`, `passwd(5)`, `shadow(5)`, `crypt(3)`, `crypt(5)`, `login.defs(5)` et `nologin(8)`

[À propos des algorithmes de hachage de mot de passe des utilisateurs locaux dans RHEL](#)

10.10. Exercice guidé

Gestion des mots de passe des utilisateurs

Définir une politique de gestion des mots de passe pour les utilisateurs, ainsi que verrouiller et déverrouiller manuellement les comptes d'utilisateur.

Résultats

- Forcer un changement de mot de passe lorsque l'utilisateur se connecte au système pour la première fois.
- Forcer un changement de mot de passe tous les 90 jours.
- Définir un compte d'utilisateur et des mots de passe pour qu'ils expirent 180 jours à compter du jour actuel.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start users-password
```

Instructions

1. Sur la machine `servera`, verrouillez l'utilisateur `operator1` et essayez de basculer vers cet utilisateur.
 - 1.1. En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student`.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera  
[student@servera ~]$
```

- 1.2. En tant qu'utilisateur `student`, utilisez les droits d'administration pour verrouiller le compte `operator1`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
[student@servera ~]$ sudo usermod -L operator1  
[sudo] password for student: student
```

- 1.3. Essayez de vous connecter en tant qu'utilisateur `operator1`. Utilisez `redhat` comme mot de passe.

Cette commande devrait échouer, car l'utilisateur `operator1` est verrouillé.

```
[student@servera ~]$ su - operator1  
Password: redhat  
su: Authentication failure
```

- 1.4. Déverrouillez le compte `operator1`.

```
[student@servera ~]$ sudo usermod -U operator1
```

- 1.5. Essayez de vous reconnecter en tant qu'utilisateur `operator1`. Utilisez `redhat` comme mot de passe. Cette fois, la commande doit aboutir.


```
[student@servera ~]$ su - operator1
Password: redhat
...output omitted...
[operator1@servera ~]$
```

- 1.6. Déconnectez-vous du shell de l'utilisateur `operator1` pour revenir au shell de l'utilisateur `student`.

```
[operator1@servera ~]$ exit
logout
```

2. Changez la politique du mot de passe de l'utilisateur `operator1` pour exiger un nouveau mot de passe tous les 90 jours. Confirmez que l'âge du mot de passe est correctement défini.

- 2.1. Basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@servera ~]#
```

- 2.2. Définissez l'âge maximal du mot de passe de l'utilisateur `operator1` sur 90 jours.

```
[root@servera ~]# chage -M 90 operator1
```

- 2.3. Vérifiez que le mot de passe de l'utilisateur `operator1` expire 90 jours après sa modification.

```
[root@servera ~]# chage -l operator1
Last password change           : May 14, 2025
Password expires                : Aug 12, 2025
Password inactive              : never
Account expires                : never
Minimum number of days between password change : 0
Maximum number of days between password change  : 90
Number of days of warning before password expires : 7
```

3. Forcez un changement de mot de passe lorsque l'utilisateur `operator1` se connecte pour la première fois. Après avoir configuré le changement de mot de passe, revenez au shell de l'utilisateur `student`.

- 3.1. Obligez l'utilisateur à changer de mot de passe lors de sa première connexion au compte `operator1`.

```
[root@servera ~]# chage -d 0 operator1
```

- 3.2. Quittez le shell de l'utilisateur `root` sur la machine `servera`.

```
[root@servera ~]# exit
logout
[student@servera ~]$
```

4. Connectez-vous en tant qu'utilisateur `operator1` et remplacez le mot de passe par `forsooth123`. Après avoir défini le mot de passe, revenez au shell de l'utilisateur `student`.

- 4.1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur `operator1` et remplacez le mot de passe par `forsooth123` à l'invite.

```
[student@servera ~]$ su - operator1
Password: redhat
You are required to change your password immediately (administrator enforced).
Current password: redhat
New password: forsooth123
Retype new password: forsooth123
...output omitted...
[operator1@servera ~]$
```

4.2. Quittez le shell de l'utilisateur `operator1` pour revenir à l'utilisateur `student`.

```
[operator1@servera ~]$ exit
logout
[student@servera ~]$
```

5. Configurez le compte `operator1` pour qu'il expire 180 jours à compter du jour actuel.

5.1. Basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@servera ~]#
```

5.2. Déterminez une date située 180 jours dans le futur. Utilisez le format `%F` avec la commande `date` pour obtenir la valeur exacte.

```
[root@servera ~]# date -d "+180 days" +%F
2025-11-10
```



Important

La date renvoyée ici est un exemple ; utilisez la valeur sur votre système pour les étapes suivantes.

5.3. Définissez le compte pour qu'il expire à la date affichée à l'étape précédente.

```
[root@servera ~]# chage -E 2025-11-10 operator1
```

5.4. Vérifiez que la date d'expiration du compte est correctement définie.

```
[root@servera ~]# chage -l operator1
Last password change      : May 14, 2025
Password expires          : Aug 12, 2025
Password inactive         : never
Account expires           : Nov 10, 2025
Minimum number of days between password change : 0
Maximum number of days between password change : 90
Number of days of warning before password expires : 7
```

6. Définissez les mots de passe pour qu'ils expirent 180 jours à compter de la date actuelle pour tous les nouveaux utilisateurs.

6.1. Dans le fichier `/etc/login.defs`, définissez le paramètre `PASS_MAX_DAYS` sur 180. Utilisez les droits administratifs lorsque vous ouvrez le fichier avec l'éditeur de texte. Vous pouvez utiliser la commande `vim /etc/login.defs` pour effectuer cette étape.

```
...output omitted...
# Password aging controls:
#
#     PASS_MAX_DAYS   Maximum number of days a password may be
#     used.
#     PASS_MIN_DAYS   Minimum number of days allowed between
#     password changes.
#     PASS_MIN_LEN    Minimum acceptable password length.
#     PASS_WARN_AGE   Number of days warning given before a
#     password expires.
#
PASS_MAX_DAYS 180
PASS_MIN_DAYS  0
PASS_MIN_LEN   8
PASS_WARN_AGE  7
...output omitted...
```



Important

Les paramètres d'expiration du compte et du mot de passe par défaut s'appliquent aux nouveaux utilisateurs, mais pas aux utilisateurs existants.

7. Revenez à la machine workstation en tant qu'utilisateur student.

```
[root@servera ~]# exit
logout
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine workstation, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur student et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish users-password
```

10.11. Atelier

Gérer des utilisateurs et des groupes locaux

Utiliser l'accès super utilisateur pour gérer des utilisateurs et des groupes locaux, et pour administrer les politiques locales relatives aux mots de passe.

Résultats

- Définir une politique de vieillissement par défaut pour le mot de passe de l'utilisateur local.
- Créer et utiliser un groupe supplémentaire pour les nouveaux utilisateurs.
- Créer trois utilisateurs avec le nouveau groupe supplémentaire.
- Définir un mot de passe initial pour les utilisateurs créés.
- Configurer les membres du groupe supplémentaires pour qu'ils utilisent la commande `sudo` pour exécuter n'importe quelle commande en tant qu'utilisateur.
- Définir une politique de péremption de mot de passe propre à l'utilisateur.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start users-review
```

Instructions

1. À partir de la machine `workstation`, connectez-vous à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`.
2. Sur la machine `serverb`, assurez-vous que les nouveaux utilisateurs changent leur mot de passe tous les 30 jours.
3. Créez le groupe `consultants` avec le GID `35000`.
4. Configurez les droits administratifs de tous les membres du groupe `consultants` pour leur permettre d'exécuter n'importe quelle commande en tant qu'utilisateur. Évitez d'utiliser l'outil de ligne de commande `visudo` pour modifier le fichier `/etc/sudoers`. Placez plutôt le fichier de configuration dans le répertoire `/etc/sudoers.d`.
5. Créez les utilisateurs `consultant1`, `consultant2` et `consultant3` avec le groupe `consultants` comme groupe supplémentaire.
6. Définissez les mot de passe `consultant1`, `consultant2` et `consultant3` sur `redhat`.
7. Définissez les comptes `consultant1`, `consultant2` et `consultant3` pour qu'ils expirent dans 90 jours à compter du jour actuel.
8. Changez la politique de mot de passe du compte `consultant2`, pour qu'elle exige un nouveau mot de passe tous les 15 jours.
9. De plus, obligez les utilisateurs `consultant1`, `consultant2` et `consultant3` à changer leurs mots de passe lors de la première connexion.
10. Après avoir accompli les tâches de cette activité, revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

Évaluation

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade users-review
```

Fin

Sur la machine workstation, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur student et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish users-review
```

Solution

Utiliser l'accès super utilisateur pour gérer des utilisateurs et des groupes locaux, et pour administrer les politiques locales relatives aux mots de passe.

Résultats

- Définir une politique de vieillissement par défaut pour le mot de passe de l'utilisateur local.
- Créer et utiliser un groupe supplémentaire pour les nouveaux utilisateurs.
- Créer trois utilisateurs avec le nouveau groupe supplémentaire.
- Définir un mot de passe initial pour les utilisateurs créés.
- Configurer les membres du groupe supplémentaires pour qu'ils utilisent la commande sudo pour exécuter n'importe quelle commande en tant qu'utilisateur.
- Définir une politique de péremption de mot de passe propre à l'utilisateur.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, exécutez la commande lab suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start users-review
```

Instructions

1. À partir de la machine workstation, connectez-vous à la machine serverb en tant qu'utilisateur student et basculez vers l'utilisateur root.

```
student@workstation:~$ ssh student@serverb
...output omitted...
[student@serverb ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@serverb ~]#
```
2. Sur la machine serverb, assurez-vous que les nouveaux utilisateurs changent leur mot de passe tous les 30 jours.
 - 2.1. Définissez le paramètre PASS_MAX_DAYS sur 30 dans le fichier /etc/login.defs. Utilisez les droits administratifs lors de l'ouverture du fichier avec l'éditeur de texte. Vous pouvez utiliser la commande vim /etc/login.defs pour cette étape.

```
...output omitted...
# Password aging controls:
#
#     PASS_MAX_DAYS   Maximum number of days a password may be
#     used.
#     PASS_MIN_DAYS   Minimum number of days allowed between
#     password changes.
#     PASS_MIN_LEN    Minimum acceptable password length.
#     PASS_WARN_AGE   Number of days warning given before a
#     password expires.
#
PASS_MAX_DAYS 30
PASS_MIN_DAYS 0
PASS_MIN_LEN 8
PASS_WARN_AGE 7
...output omitted...
```

3. Créez le groupe consultants avec le GID 35000.

```
[root@serverb ~]# groupadd -g 35000 consultants
```

4. Configurez les droits administratifs de tous les membres du groupe consultants pour leur permettre d'exécuter n'importe quelle commande en tant qu'utilisateur. Évitez d'utiliser l'outil de ligne de commande visudo pour modifier le fichier /etc/sudoers. Placez plutôt le fichier de configuration dans le répertoire /etc/sudoers.d.

4.1. Créez le fichier /etc/sudoers.d/consultants et ajoutez-y le contenu suivant. Vous pouvez utiliser la commande vim /etc/sudoers.d/consultants pour cette étape.

```
%consultants ALL=(ALL) ALL
```

5. Créez les utilisateurs consultant1, consultant2 et consultant3 avec le groupe consultants comme groupe supplémentaire.

```
[root@serverb ~]# useradd -G consultants consultant1
[root@serverb ~]# useradd -G consultants consultant2
[root@serverb ~]# useradd -G consultants consultant3
```

6. Définissez les mot de passe consultant1, consultant2 et consultant3 sur redhat.

```
[root@serverb ~]# passwd consultant1
Changing password for user consultant1.
New password: redhat
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password: redhat
passwd: password updated successfully

[root@serverb ~]# passwd consultant2
Changing password for user consultant2.
New password: redhat
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password: redhat
passwd: password updated successfully

[root@serverb ~]# passwd consultant3
Changing password for user consultant3.
New password: redhat
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password: redhat
passwd: password updated successfully
```

7. Définissez les comptes `consultant1`, `consultant2` et `consultant3` pour qu'ils expirent dans 90 jours à compter du jour actuel.

- 7.1. Déterminez une date située 90 jours dans le futur. La date renvoyée ici est un exemple ; utilisez la valeur sur votre système pour les étapes suivantes.

```
[root@serverb ~]# date -d "+90 days" +%F
2025-08-12
```

- 7.2. Définissez les comptes `consultant1`, `consultant2` et `consultant3` pour qu'ils expirent à la date affichée à l'étape précédente.

```
[root@serverb ~]# chage -E 2025-08-12 consultant1
[root@serverb ~]# chage -E 2025-08-12 consultant2
[root@serverb ~]# chage -E 2025-08-12 consultant3
```

8. Changez la politique de mot de passe du compte `consultant2`, pour qu'elle exige un nouveau mot de passe tous les 15 jours.

```
[root@serverb ~]# chage -M 15 consultant2
```

9. De plus, obligez les utilisateurs `consultant1`, `consultant2` et `consultant3` à changer leurs mots de passe lors de la première connexion.

- 9.1. Définissez le dernier jour du changement de mot de passe sur `0` de sorte que les utilisateurs soient obligés de changer le mot de passe lors de leur première connexion au système.

```
[root@serverb ~]# chage -d 0 consultant1
[root@serverb ~]# chage -d 0 consultant2
[root@serverb ~]# chage -d 0 consultant3
```

10. Après avoir accompli les tâches de cette activité, revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

- 10.1. Revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.


```
[root@serverb ~]# exit
logout
[student@serverb ~]$ exit
logout
Connection to serverb closed.
student@workstation:~$
```

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade users-review
```

Fin

Sur la machine `workstation`, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur `student` et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish users-review
```

10.12. Résumé

Au cours de cette leçon, vous avez découvert les différents types de comptes d'utilisateur Linux et vous avez appris à les gérer. Dans Linux, les types de comptes d'utilisateur sont super utilisateur (utilisateur `root`), utilisateur système et utilisateur standard.

Les utilisateurs et les groupes sont utilisés pour sécuriser et limiter l'accès aux fichiers, aux processus et à d'autres ressources du système. Un utilisateur a un groupe principal et peut appartenir à un ou plusieurs groupes supplémentaires. Les informations sur les utilisateurs et les groupes se trouvent dans les fichiers `/etc/passwd`, `/etc/group` et `/etc/shadow`.

Pour gérer des comptes d'utilisateur à partir de la ligne de commande, vous utilisez généralement le compte super utilisateur du système. Vous pouvez exécuter des commandes en tant que super utilisateur avec les commandes `su` et `sudo`.

Le super utilisateur peut configurer une politique de gestion des mots de passe qui oblige l'utilisateur à changer son mot de passe à intervalles réguliers. Le super utilisateur peut également verrouiller l'accès à un compte d'utilisateur à une date donnée et désactiver le programme shell d'un compte d'utilisateur afin d'empêcher les connexions interactives.

Un utilisateur système ou un utilisateur standard peut apporter quelques modifications mineures à son propre compte d'utilisateur ; par exemple, modifier son mot de passe.

Chapitre 11. Contrôle de l'accès aux fichiers

Objectif

Définir des permissions standard sur des fichiers et évaluer les effets sur la sécurité de différents paramètres de permission.

Sections

- Interprétation des permissions de fichier Linux (avec quiz)
- Gestion des permissions de fichier à partir de la ligne de commande (et exercice guidé)
- Gestion des permissions par défaut et des permissions spéciales (et exercice guidé)

Atelier

- Contrôle de l'accès aux fichiers

11.1. Interprétation des permissions de fichier Linux

Résultats

- Lister les permissions du système de fichiers sur les fichiers et les répertoires, et évaluer comment ces permissions contrôlent l'accès des utilisateurs et des groupes.

Permissions du système de fichiers Linux

Les *permissions de fichier* contrôlent l'accès aux fichiers. Les permissions de fichier Linux sont flexibles. Elles peuvent également traiter aisément la plupart des cas.

Un fichier est la propriété d'un utilisateur qui est généralement le créateur du fichier. Le fichier appartient également à un groupe unique. Il s'agit généralement du groupe principal dont dépend l'utilisateur ayant créé le fichier. Le groupe propriétaire peut également être modifié.

Les fichiers ont trois catégories d'utilisateur auxquelles s'appliquent les permissions : l'utilisateur propriétaire (permissions de l'*utilisateur*), le groupe propriétaire (permissions du *groupe*) et tous les autres utilisateurs du système autres que l'utilisateur ou un membre du groupe propriétaire (permissions des *autres* utilisateurs).

Vous pouvez définir des permissions différentes pour chaque catégorie d'utilisateur, mais les permissions les plus spécifiques prévalent. Les permissions de l'utilisateur prévalent sur les permissions du groupe, lesquelles priment sur les autres permissions.

Il existe trois types de permissions qui s'appliquent à chaque catégorie d'utilisateur : lecture, écriture et exécution. Le tableau suivant explique comment ces permissions affectent l'accès aux fichiers et répertoires.

Tableau 11. Effets des permissions sur les fichiers et les répertoires

Permission	Effet sur les fichiers	Effet sur les répertoires
r (lecture)	Le contenu du fichier peut être lu.	Le contenu du répertoire (noms des fichiers) peut être listé.
w (écriture)	Le contenu du fichier peut être modifié.	Des fichiers peuvent être créés dans le répertoire ou supprimés de celui-ci.
x (exécution)	Les fichiers peuvent être exécutés en tant que commandes.	Le répertoire peut devenir le répertoire de travail courant. Pour ce faire, vous pouvez exécuter la commande <code>cd</code> , mais également demander une permission de lecture pour lister les fichiers qui y figurent.

Généralement, les utilisateurs disposent de permissions de lecture et d'exécution sur les répertoires en lecture seule, ce qui leur permet d'en lister tout le contenu et d'y accéder dans ce mode. Si un utilisateur dispose uniquement d'un accès en lecture à un répertoire, il peut lister les noms des fichiers qu'il contient. Cependant, l'utilisateur ne peut pas accéder à d'autres informations, telles que les permissions ou les horodatages. Si un utilisateur dispose uniquement d'un accès d'exécution sur un répertoire, il ne peut pas lister les noms de fichiers dans le répertoire. S'il connaît le nom d'un fichier

qu'il est autorisé à lire, il peut accéder au contenu de ce fichier depuis l'extérieur du répertoire en spécifiant explicitement le nom de fichier relatif.

Toute personne qui possède ou a des permissions d'écriture sur un répertoire peut supprimer des fichiers de celui-ci, indépendamment de la propriété ou des permissions sur le fichier lui-même. Vous pouvez ignorer ce comportement en utilisant la permission *sticky bit*.

 **Remarque**

Les permissions de fichier Linux fonctionnent différemment des permissions de système de fichiers NTFS de Microsoft. Sous Linux, les permissions s'appliquent uniquement au fichier ou répertoire sur lequel elles sont définies. Les sous-répertoires d'un répertoire n'héritent pas automatiquement des permissions du répertoire parent. Toutefois, les permissions de répertoire peuvent bloquer l'accès au contenu du répertoire en fonction de leur degré de restriction.

La permission `read` sur un répertoire Linux est similaire à **List folder contents** sous Windows. La permission `write` sur un répertoire Linux est similaire à **Modify** sous Windows. Elle implique la possibilité de supprimer des fichiers et des sous-répertoires. Sous Linux, avec les permissions `write` et la permission `sticky bit` définie sur un répertoire, seul l'utilisateur ou le groupe propriétaire peut supprimer des fichiers, ce qui est similaire au comportement **Write** de Windows.

L'utilisateur `root` de Linux dispose d'une permission équivalente à la permission **Full Control** sous Windows, sur tous les fichiers. Cependant, la politique SELinux peut utiliser des contextes de sécurité de processus et de fichier pour restreindre l'accès même à l'utilisateur `root`. SELinux est abordé dans le cours *Red Hat System Administration II* (RH134).

L'appartenance à un groupe permet la collaboration entre les utilisateurs. Imaginez, par exemple, que votre système ait deux utilisateurs : `alice` et `bob`. L'utilisateur `alice` est membre des groupes `alice` et `web`, et l'utilisateur `bob` est membre des groupes `bob`, `wheel` et `web`. Quand `alice` et `bob` travaillent ensemble, les fichiers doivent être associés au groupe `web`, et les permissions du groupe doivent autoriser les deux utilisateurs à accéder aux fichiers.

Affichage des permissions et de la propriété d'un fichier et d'un répertoire

La commande `ls` avec l'option `-l` affiche des informations détaillées sur les permissions et la propriété :

```
user@host:~$ ls -l test
-rw-rw-r--. 1 student student 0 Mar  8 17:36 test
```

Utilisez la commande `ls` avec l'option `-ld` pour afficher les informations détaillées du répertoire lui-même, et non de son contenu.

```
user@host:~$ ls -ld /home
drwxr-xr-x. 5 root root 4096 Feb 31 22:00 /home
```

Le premier caractère de la liste longue est le type de fichier.

- - est un fichier normal.
- d est un répertoire.
- l est un lien symbolique.
- c est un fichier de périphérique de caractères.
- b est un fichier de périphérique en mode bloc.

- p est un fichier pipe nommé.
- s est un fichier de socket local.

Les neuf caractères suivants représentent les permissions de fichier. Ces caractères sont interprétés comme trois ensembles de trois caractères :

- Le premier ensemble comprend les permissions qui s'appliquent au propriétaire du fichier.
- Le deuxième ensemble correspond au groupe propriétaire du fichier.
- Le dernier ensemble s'applique à tous les autres utilisateurs (mondiaux).

Si un ensemble est une chaîne `rxw`, il possède les trois permissions : lire, écrire et exécuter. Si une lettre a été remplacée par un tiret (`-`), alors cet ensemble n'a pas cette permission.

Après la deuxième colonne (nombre de liens), le premier nom spécifie le propriétaire du fichier et le deuxième nom, le propriétaire du groupe du fichier.

Dans le premier exemple, les permissions de l'utilisateur `student` correspondent au premier ensemble de trois caractères : `-rw`. L'utilisateur `student` dispose des permissions de lecture et d'écriture sur le fichier `test`, mais pas de la permission d'exécution. Le deuxième ensemble de trois caractères correspond aux permissions du groupe `student` : `-rw`. Le groupe `student` dispose des permissions de lecture et d'écriture sur le fichier `test`, mais pas de la permission d'exécution. Le troisième ensemble de trois caractères représente les permissions de tous les autres utilisateurs : `r--`. Les autres utilisateurs disposent uniquement d'une permission de lecture sur le fichier `test`.

L'ensemble de permissions le plus spécifique s'applique. Si l'utilisateur `student` possède des permissions différentes de celles du groupe `student` et si l'utilisateur `student` est également membre de ce groupe, seules les permissions de l'utilisateur s'appliquent. Par conséquent, vous pouvez définir un ensemble de permissions plus restrictif pour un utilisateur que l'ensemble de permissions octroyé par son appartenance à un groupe, lorsqu'il n'est pas pratique de supprimer l'utilisateur du groupe.

Scénarios de permission

Les exemples suivants illustrent l'interaction des permissions de fichiers. Pour ces exemples, notre système compte quatre utilisateurs avec les appartenances aux groupes suivants :

User	Appartenances aux groupes
operator1	operator1, consultant1
database1	database1, consultant1
database2	database2, operator2
contractor1	contractor1, operator2

Ces utilisateurs travaillent avec des fichiers dans le répertoire `dir`. La longue liste de fichiers présents dans ce répertoire se présente comme suit :

```
database@host:dir $ ls -la
total 24
drwxrwxr-x.  2 database1 consultant1  4096 Mar  4 10:23 .
drwxr-xr-x. 10 root          root      4096 Mar  1 17:34 ..
-rw-rw-r--.  1 operator1  operator1   1024 Mar  4 11:02 app1.log
-rw-r--rw-.  1 operator1  consultant1 3144 Mar  4 11:02 app2.log
-rw-rw-r--.  1 database1  consultant1 10234 Mar  4 10:14 db1.conf
-rw-r-----.  1 database1  consultant1 2048 Mar  4 10:18 db2.conf
```

La commande `ls` avec l'option `-a` affiche les permissions des fichiers cachés, y compris les fichiers spéciaux utilisés pour représenter le répertoire et son parent. Dans cet exemple, le répertoire spécial `.` reflète les permissions de `dir` lui-même et le répertoire spécial `..` les permissions de son répertoire parent.

Concernant le fichier `db1.conf`, l'utilisateur qui possède le fichier (`database1`), dispose des permissions de lecture et d'écriture mais pas de la permission d'exécution. Le groupe qui possède le fichier (`consultant1`) dispose des permissions de lecture et d'écriture, mais pas de la permission d'exécution. Tous les autres utilisateurs disposent d'une permission de lecture, mais pas d'écriture ou d'exécution.

Le tableau suivant explore certains effets de cet ensemble de permissions sur ces utilisateurs :

Effet	Reason
L'utilisateur <code>operator1</code> peut modifier le contenu du fichier <code>db1.conf</code> .	L'utilisateur <code>operator1</code> est membre du groupe <code>consultant1</code> , et ce groupe a accès en lecture et en écriture au fichier <code>db1.conf</code> .
L'utilisateur <code>database1</code> peut voir et modifier le contenu du fichier <code>db2.conf</code> .	L'utilisateur <code>database1</code> est le propriétaire du fichier <code>db2.conf</code> , et il y a accès à la fois en lecture et en écriture.
L'utilisateur <code>operator1</code> peut voir mais pas modifier le contenu du fichier <code>db2.conf</code> .	L'utilisateur <code>operator1</code> est membre du groupe <code>consultant1</code> qui n'a accès au fichier <code>db2.conf</code> qu'en lecture.
Les utilisateurs <code>database2</code> et <code>contractor1</code> n'ont aucun accès au contenu du fichier <code>db2.conf</code> .	Les permissions <code>other</code> s'appliquent aux utilisateurs <code>database2</code> et <code>contractor1</code> ; elles ne comprennent aucun accès en lecture ou en écriture.
L'utilisateur <code>operator1</code> est le seul à pouvoir modifier le contenu du fichier <code>app1.log</code> .	L'utilisateur <code>operator1</code> et les membres du groupe <code>operator1</code> ont accès au fichier en écriture, ce qui n'est pas le cas des autres utilisateurs. Le seul membre du groupe <code>operator1</code> est l'utilisateur <code>operator1</code> .
L'utilisateur <code>database2</code> peut modifier le contenu du fichier <code>app2.log</code> .	L'utilisateur <code>database2</code> n'est pas le propriétaire du fichier <code>app2.log</code> et ne fait pas partie du groupe <code>consultant1</code> . Les permissions <code>other</code> s'appliquent donc. Les permissions <code>other</code> accordent l'accès en écriture au fichier.

Effet	Reason
L'utilisateur database1 peut voir le contenu du fichier app2.log mais ne peut pas modifier le contenu du fichier app2.log.	L'utilisateur database1 est membre du groupe consultant1, et ce groupe n'a accès qu'en lecture au fichier app2.log. Bien que les permissions other incluent une permission d'écriture, les permissions du groupe priment.
L'utilisateur database1 peut supprimer les fichiers app1.log et app2.log.	L'utilisateur database1 peut accéder en écriture au répertoire dir comme l'indique le répertoire spécial .. Il peut donc supprimer n'importe quel fichier de ce répertoire. Cette opération est possible même si l'utilisateur database1 n'a pas de permission d'écriture directement sur les fichiers.



Références

- info coreutils (GNU Coreutils)
- Section 13 : Modification des attributs d'un fichier

Page de manuel (1)ls

11.2. Quiz

Interprétation des permissions de fichier Linux

Passez en revue les informations suivantes et utilisez-les pour répondre aux questions du quiz.

Le système a quatre utilisateurs affectés aux groupes suivants :

- L'utilisateur `consultant1` est membre des groupes `consultant1` et `database1`.
- L'utilisateur `operator1` est membre des groupes `operator1` et `database1`.
- L'utilisateur `contractor1` est membre des groupes `contractor1` et `contractor3`.
- L'utilisateur `operator2` est membre des groupes `operator2` et `contractor3`.

Le répertoire spécial `.` contient quatre fichiers avec les permissions suivantes :

<code>drwxrwxr-x.</code>	<code>operator1</code>	<code>database1</code>	<code>.</code>
<code>-rw-rw-r--.</code>	<code>consultant1</code>	<code>consultant1</code>	<code>app1.log</code>
<code>-rw-r--rw-.</code>	<code>consultant1</code>	<code>database1</code>	<code>app2.log</code>
<code>-rw-rw-r--.</code>	<code>operator1</code>	<code>database1</code>	<code>db1.conf</code>
<code>-rw-r-----.</code>	<code>operator1</code>	<code>database1</code>	<code>db2.conf</code>

Répondez aux questions suivantes en sélectionnant un ou plusieurs éléments :

1. Quel est le fichier standard que l'utilisateur `operator1` possède et que tous les utilisateurs peuvent lire ?

- ☐ a. `app1.log`
- ☐ b. `app2.log`
- ☐ c. `db1.conf`
- ☐ d. `db2.conf`

2. Quel fichier l'utilisateur `contractor1` peut-il modifier ?

- ☐ a. `app1.log`
- ☐ b. `app2.log`
- ☐ c. `db1.conf`
- ☐ d. `db2.conf`

3. Quel fichier l'utilisateur `operator2` ne peut-il pas lire ?

- ☐ a. `app1.log`
- ☐ b. `app2.log`
- ☐ c. `db1.conf`
- ☐ d. `db2.conf`

4. Quel fichier le groupe `consultant1` possède-t-il ?

- ☐ a. `app1.log`
- ☐ b. `app2.log`
- ☐ c. `db1.conf`
- ☐ d. `db2.conf`

5. Quels fichiers l'utilisateur `operator1` peut-il supprimer ?

- ☐ a. Seulement `db1.conf`
- ☐ b. Seulement `db2.conf`
- ☐ c. Tous les fichiers du répertoire
- ☐ d. Aucun des fichiers

6. Quels fichiers l'utilisateur `operator2` peut-il supprimer ?

- ☐ a. Seulement `app1.log`
- ☐ b. Seulement `app2.log`
- ☐ c. `app1.log` et `app2.log`
- ☐ d. Aucun des fichiers

Solution

1. Quel est le fichier standard que l'utilisateur `operator1` possède et que tous les utilisateurs peuvent lire ?

- ☐ a. `app1.log`
- ☐ b. `app2.log`
- ☒ c. `db1.conf`
- ☐ d. `db2.conf`

2. Quel fichier l'utilisateur `contractor1` peut-il modifier ?

- ☐ a. `app1.log`
- ☒ b. `app2.log`
- ☐ c. `db1.conf`
- ☐ d. `db2.conf`

3. Quel fichier l'utilisateur `operator2` ne peut-il pas lire ?

- ☐ a. `app1.log`
- ☐ b. `app2.log`
- ☐ c. `db1.conf`
- ☒ d. `db2.conf`

4. Quel fichier le groupe `consultant1` possède-t-il ?

- ☒ a. `app1.log`
- ☐ b. `app2.log`
- ☐ c. `db1.conf`
- ☐ d. `db2.conf`

5. Quels fichiers l'utilisateur `operator1` peut-il supprimer ?

- ☐ a. Seulement `db1.conf`
- ☐ b. Seulement `db2.conf`
- ☒ c. **Tous les fichiers du répertoire**
- ☐ d. Aucun des fichiers

6. Quels fichiers l'utilisateur `operator2` peut-il supprimer ?

- ☐ a. Seulement `app1.log`
- ☐ b. Seulement `app2.log`
- ☐ c. `app1.log` et `app2.log`
- ☒ d. **Aucun des fichiers**

11.3. Gestion des permissions de fichier à partir de la ligne de commande

Résultats

- Changer les permissions et la propriété des fichiers avec des outils de ligne de commande.

Modification des permissions des fichiers et des répertoires

Sous Linux, vous pouvez configurer des permissions sur des fichiers et des répertoires afin de définir un accès spécifique pour différents ensembles d'utilisateurs. Le principal utilitaire permettant de configurer ces permissions est la commande `chmod`. La commande `chmod` signifie « mode de modification », où le mode fait référence aux permissions d'un fichier. La liste suivante montre certaines caractéristiques clés de la commande `chmod` :

- Celle-ci modifie les permissions des fichiers et des répertoires à partir de la ligne de commande.
- Elle accepte une instruction de permission d'accès, suivie par une liste de fichiers ou de répertoires à modifier.
- Vous pouvez définir l'instruction de permission de manière symbolique ou en notation octale (numérique).

Modification des permissions à l'aide de la méthode symbolique

La méthode *symbolique* de modification des permissions de fichier utilise des lettres pour représenter les catégories d'utilisateur et les permissions, ainsi que des symboles pour modifier les paramètres de permission.

Utilisez la commande `chmod` pour modifier les permissions des fichiers et des répertoires. La syntaxe générale est la suivante :

```
user@host:~$ chmod Who/What/Which file|directory
```

Who est la classe de l'utilisateur, comme indiqué dans le tableau suivant. Si vous ne fournissez pas de classe d'utilisateur, la commande `chmod` utilise le groupe `all` comme groupe par défaut.

Who	Classe d'utilisateur	Description
u	<i>user</i>	Propriétaire du fichier.
g	<i>group</i>	Membre du groupe du fichier.
o	<i>other</i>	Utilisateurs qui ne sont pas propriétaires du fichier ni membres du groupe du fichier.
a	<i>all</i>	Les trois groupes précédents.

What est l'opérateur qui modifie les permissions, comme indiqué dans le tableau ci-suitant.

What	Opération	Description
+	<i>add</i>	Ajoute les permissions au fichier.
-	<i>remove</i>	Supprime les permissions du fichier.
=	<i>set exactly</i>	Définit exactement les permissions fournies pour le fichier.

Which est le mode qui spécifie les permissions à définir pour les fichiers ou les répertoires, comme indiqué dans le tableau suivant.

Which	Mode	Description
r	<i>read</i>	Accès en lecture au fichier. Liste des accès au répertoire.
w	<i>write</i>	Permissions d'écriture dans le fichier ou le répertoire.
x	<i>execute</i>	Permissions d'exécution sur le fichier. Permet d'accéder au répertoire, ainsi qu'aux fichiers et sous-répertoires à l'intérieur du répertoire.
X	<i>special execute</i>	Permissions d'exécution pour un répertoire ou permissions d'exécution pour un fichier si au moins un des bits d'exécution est défini.

La méthode symbolique utilise des lettres pour représenter les groupes de permissions : u pour l'utilisateur (user), g pour le groupe (group), o pour les autres (other) et a pour tous (all).

Avec la méthode symbolique, vous n'avez pas besoin de définir un nouveau groupe de permissions dans son ensemble. Vous pouvez, au contraire, modifier une ou plusieurs des permissions existantes. Utilisez le signe plus (+) ou moins (-) pour ajouter ou supprimer des permissions, respectivement, ou le signe égal (=) pour remplacer un groupe de permissions dans son intégralité.

Une seule lettre représente les permissions proprement dites : r pour la lecture, w pour l'écriture et x pour l'exécution. Vous pouvez utiliser un X majuscule comme indicateur de permission pour ajouter des permissions d'exécution uniquement si le fichier est un répertoire ou si la permission d'exécution (execute) est déjà définie pour l'utilisateur, le groupe ou autre.

L'exemple suivant illustre l'utilisation de la méthode symbolique pour supprimer les permissions de lecture et d'écriture pour le groupe et les autres utilisateurs sur le fichier `document.pdf` :

```
user@host:~$ chmod go-rw document.pdf
```

Cet exemple montre comment ajouter la permission d'exécution pour tous les utilisateurs sur le fichier `myscript.sh` :

```
user@host:~$ chmod a+x myscript.sh
```

Vous pouvez utiliser la commande `chmod` avec l'option `-R` pour définir des permissions de manière récursive sur les fichiers de toute une arborescence de répertoires. Par exemple, la commande suivante ajoute de manière récursive les permissions de lecture, d'écriture et d'exécution aux membres du groupe propriétaires du répertoire `myfolder` et des fichiers et répertoires qu'il contient.

```
user@host:~$ chmod -R g+rwX /home/user/myfolder
```

Vous pouvez également associer la commande `chmod` avec l'option `-R` à l'option `-X` pour définir les permissions de manière symbolique. Au moyen de la commande `chmod` avec l'option `X`, vous pouvez définir la permission d'exécution (recherche) sur les répertoires, de sorte que leur contenu soit accessible sans avoir à modifier les permissions de la plupart des fichiers. Restez toutefois prudent avec l'option `X`, car si une permission d'exécution est définie sur un fichier, l'option `X` définit également la permission d'exécution spécifiée sur ce fichier.

Par exemple, la commande suivante définit de manière récursive un accès en lecture et en écriture pour le groupe au répertoire `demodir` et à l'ensemble de son contenu, en ajoutant uniquement les permissions d'exécution de groupe là où les permissions d'exécution sont déjà définies pour `user`, `group` ou `others`.

```
root@host:# chmod -R g+rwX demodir
```

Modification des permissions avec la méthode octale

Vous pouvez utiliser la commande `chmod` pour modifier les permissions de fichier avec la méthode octale plutôt que la méthode symbolique. Dans l'exemple suivant, le signe dièse (`#`) représente trois chiffres :

```
user@host:~$ chmod ### file/directory
```

Avec la méthode octale, les permissions sont représentées par un nombre *octal* à trois chiffres (ou quatre, pour les permissions avancées). Un seul chiffre octal peut représenter n'importe quelle valeur de 0 à 7.

Dans la représentation octale à trois chiffres des permissions, chaque chiffre représente un niveau d'accès, de gauche à droite : utilisateur (`user`), groupe (`group`), autre (`other`). Pour déterminer chaque chiffre :

- Commencez par 0.
- Pour ajouter des permissions de lecture pour ce niveau d'accès, ajoutez 4.
- Pour ajouter des permissions d'écriture, ajoutez 2.
- Pour ajouter des permissions d'exécution, ajoutez 1.

Le schéma suivant illustre la manière dont les systèmes interprètent la valeur de permission octale 644.

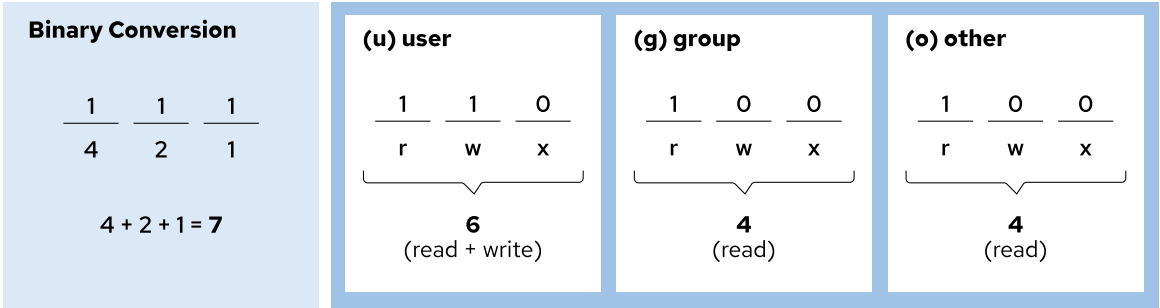


Illustration 18. Représentation visuelle de la méthode octale

Les administrateurs expérimentés utilisent souvent la méthode octale pour mettre en œuvre les permissions sur des fichiers uniques ou correspondants, et offrent un contrôle total des permissions.

L'exemple suivant illustre l'utilisation de la méthode octale pour définir les permissions de lecture et d'écriture pour l'utilisateur, le groupe et les autres, sur le fichier `sample.txt` :

```
user@host:~$ chmod 644 sample.txt
```

Cet exemple montre comment définir les permissions de lecture, d'écriture et d'exécution pour l'utilisateur, les permissions de lecture et d'exécution pour le groupe, et aucune permission pour les autres utilisateurs sur le répertoire `sampledir` :

```
user@host:~$ chmod 750 sampledir
```

Modification des droits de propriété du groupe ou de l'utilisateur sur les fichiers et les répertoires

L'utilisateur possède un fichier qu'il crée. Par défaut, le groupe propriétaire d'un nouveau fichier correspond au groupe principal de l'utilisateur qui l'a créé. Sur Red Hat Enterprise Linux, le groupe principal d'un utilisateur est généralement un groupe privé qui ne compte qu'un seul membre : cet utilisateur. Pour accorder l'accès en fonction de l'appartenance à un groupe, vous devrez peut-être modifier le groupe propriétaire du fichier.

Seul l'utilisateur `root` peut modifier l'utilisateur propriétaire d'un fichier. Cependant, le propriétaire du fichier et l'utilisateur `root` peuvent définir la propriété du groupe. L'utilisateur `root` peut accorder la propriété du fichier à n'importe quel groupe, mais seuls les utilisateurs standard peuvent modifier la propriété du groupe du fichier s'ils sont membres du groupe de destination.

Les exemples suivants montrent comment modifier la propriété des fichiers et des répertoires à l'aide de la commande `chown` (modifier le propriétaire).

Par exemple, pour accorder la propriété du fichier `app.conf` à l'utilisateur `student`, utilisez la commande suivante :

```
root@host:~# chown student app.conf
```

La commande `chown` avec l'option `-R` modifie de manière récursive la propriété d'une arborescence complète de répertoires. La commande suivante accorde la propriété du répertoire `Pictures` et de tous les fichiers et sous-répertoires qui s'y trouvent à l'utilisateur `student` :

```
root@host:~# chown -R student Pictures
```

Vous pouvez également utiliser la commande `chown` pour modifier la propriété de groupe d'un fichier en faisant précéder le nom du groupe de deux-points (:). Par exemple, la commande suivante permet de faire passer la propriété de groupe du répertoire `Pictures` sur `admins` :

```
root@host:~# chown :admins Pictures
```

Vous pouvez utiliser la commande `chown` pour modifier simultanément le propriétaire et le groupe, avec la syntaxe `owner:group`. Par exemple, pour faire basculer la propriété du répertoire `Pictures` vers l'utilisateur `visitor` et vers le groupe `guests`, utilisez la commande suivante :

```
root@host:~# chown visitor:guests Pictures
```

Au lieu d'utiliser la commande `chown`, certains utilisateurs changent la propriété du groupe avec la commande `chgrp`. Cette commande fonctionne de la même manière que la commande `chown`, sauf que vous ne pouvez l'utiliser que pour changer la propriété du groupe, et les deux-points (:) avant le nom du groupe ne sont pas nécessaires.

Important

Vous pouvez rencontrer une syntaxe de commande `chown` alternative qui sépare le propriétaire et le groupe par un point au lieu de deux-points :

```
root@host:~# chown owner.group filename
```

Red Hat recommande de ne pas utiliser cette syntaxe et de toujours utiliser les deux-points. Comme le point est un caractère valide dans un nom d'utilisateur, la commande `chown` risque de mal interpréter votre intention. La commande peut interpréter l'utilisateur et le groupe comme un nom de fichier. Utilisez plutôt les deux-points lors de la définition simultanée de l'utilisateur et du groupe.

Références

Pages `man ls(1)`, `chmod(1)`, `chown(1)` et `chgrp(1)`

11.4. Exercice guidé

Gestion des permissions de fichier à partir de la ligne de commande

Changer les permissions et la propriété des fichiers avec des outils de ligne de commande.

Résultats

- Créer un répertoire accessible à tous les membres d'un groupe.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start perms-cli
```

Instructions

La commande `lab start` prépare l'environnement en créant un groupe nommé `consultants` et en créant deux utilisateurs, `consultant1` et `consultant2`, qui sont membres de ce groupe.

1. Créez le répertoire `/home/consultants` sur la machine `servera` et remplacez le groupe propriétaire par le groupe `consultants`.
 - 1.1. À partir de la machine `workstation`, connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `redhat` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@servera ~]#
```

- 1.2. Créez le répertoire `/home/consultants`.

```
[root@servera ~]# mkdir /home/consultants
```

- 1.3. Transférez la propriété du groupe du répertoire `/home/consultants` au groupe `consultants`.

```
[root@servera ~]# chown :consultants /home/consultants
```

2. Modifiez les permissions du groupe `consultants` pour permettre à ses membres de créer et de supprimer des fichiers dans le répertoire `/home/consultants`.

Configurez également le répertoire de manière à interdire aux autres utilisateurs d'accéder aux fichiers.

- 2.1. Vérifiez les permissions du groupe `consultants` pour permettre à ses membres de créer et de supprimer des fichiers dans le répertoire `/home/consultants`.

Notez que le groupe `consultants` ne dispose actuellement pas de la permission d'écriture.

```
[root@servera ~]# ls -ld /home/consultants
drwxr-xr-x. 2 root consultants 6 May 28 21:16 /home/consultants
```

- 2.2.** Ajoutez la permission d'écriture pour le groupe consultants. Utilisez la méthode symbolique pour définir les permissions appropriées.

```
[root@servera ~]# chmod g+w /home/consultants
[root@servera ~]# ls -ld /home/consultants
drwxrwxr-x. 2 root consultants 6 May 28 21:16 /home/consultants
```

Le nouvel ensemble de permissions pour le groupe consultants (rwx) inclut la lecture, l'écriture et l'exécution.

- 2.3.** Interdisez aux autres d'accéder aux fichiers du répertoire /home/consultants. Utilisez la méthode octale pour définir les permissions appropriées.

```
[root@servera ~]# chmod 770 /home/consultants
[root@servera ~]# ls -ld /home/consultants
drwxrwx---. 2 root consultants 6 May 28 21:16 /home/consultants
```

Le nouvel ensemble de permissions pour les autres utilisateurs (---) leur interdit tout accès au répertoire.

- 3.** Quittez le shell root et basculez vers l'utilisateur consultant1. Utilisez redhat comme mot de passe.

```
[root@servera ~]# exit
logout
[student@servera ~]$ su - consultant1
Password: redhat
[consultant1@servera ~]$
```

- 4.** Accédez au répertoire /home/consultants et créez un fichier nommé consultant1.txt. Dans la mesure où l'utilisateur consultant1 fait partie du groupe consultants, cet utilisateur a accès en écriture au répertoire.

- 4.1.** Choisissez le répertoire /home/consultants.

```
[consultant1@servera ~]$ cd /home/consultants
```

- 4.2.** Créez un fichier vide nommé consultant1.txt.

```
[consultant1@servera consultants]$ touch consultant1.txt
```

- 4.3.** Listez le contenu du répertoire /home/consultants.

```
[consultant1@servera consultants]$ ls
consultant1.txt
```

- 5.** Quittez le shell et basculez vers l'utilisateur consultant2. Utilisez redhat comme mot de passe.

```
[consultant1@servera consultants]$ exit
logout
[student@servera ~]$ su - consultant2
Password: redhat
[consultant2@servera ~]$
```

- 6.** Accédez au répertoire /home/consultants. Assurez-vous que l'utilisateur consultant2 puisse ajouter des fichiers au répertoire /home/consultants/. Dans la mesure où l'utilisateur consultant2 fait partie du groupe

consultants, cet utilisateur a accès en écriture au répertoire.

6.1. Choisissez le répertoire `/home/consultants`. Créez un fichier vide nommé `consultant2.txt`.

```
[consultant2@servera ~]$ cd /home/consultants/  
[consultant2@servera consultants]$ touch consultant2.txt
```

6.2. Listez le contenu du répertoire `/home/consultants`.

```
[consultant2@servera consultants]$ ls  
consultant1.txt  consultant2.txt
```

7. Revenez au système workstation en tant qu'utilisateur student.

```
[consultant2@servera consultants]$ exit  
logout  
[student@servera ~]$ exit  
logout  
Connection to servera closed.  
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine workstation, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur student et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish perms-cli
```

11.5. Gestion des permissions par défaut et des permissions spéciales

Résultats

- Contrôler les permissions par défaut des fichiers créés par les utilisateurs et expliquer les permissions spéciales sur les fichiers.

Permissions spéciales

Les *permissions spéciales* constituent un quatrième type de permission, en plus des permissions d'utilisateur, de groupe et des autres utilisateurs. Comme leur nom l'indique, ces permissions fournissent des fonctions d'accès supplémentaires au-delà des possibilités offertes par les types de permission de base. Les permissions spéciales `setuid`, `setgid` et `sticky` offrent un contrôle supplémentaire sur le comportement des fichiers et des répertoires. Cette section décrit l'impact des permissions spéciales, résumées dans le tableau suivant.

Tableau 12. Effets des permissions spéciales sur les fichiers et les répertoires

Permission	Effet sur les fichiers	Effet sur les répertoires
u+s(suid)	Le fichier s'exécute sous l'identité de l'utilisateur qui le possède, et non pour le compte de l'utilisateur qui l'exécute.	Sans effet.
g+s (sgid)	Le fichier s'exécute sous l'identité du groupe qui en est le propriétaire.	Les fichiers créés dans le répertoire ont un propriétaire de groupe qui correspond au propriétaire de groupe du répertoire.
o+t (sticky)	Sans effet.	Les utilisateurs qui ont accès en écriture au répertoire ne peuvent supprimer que les fichiers qu'ils possèdent. Ils ne peuvent pas supprimer ni forcer l'enregistrement sur ceux qui appartiennent à d'autres utilisateurs.

La permission `setuid` d'un fichier exécutable indique que les commandes sont exécutées au nom de l'utilisateur propriétaire du fichier, et non au nom de l'utilisateur qui a exécuté la commande. La commande `passwd` est un bon exemple :

```
user@host:~$ ls -l /usr/bin/passwd
-rwsr-xr-x. 1 root root 91584 Nov  4 2024 /usr/bin/passwd
```

Dans une liste longue, vous pouvez repérer les permissions `setuid` au `s` minuscule présent à l'endroit où se trouve généralement le caractère `x` (permissions d'exécution pour le propriétaire). Si le propriétaire ne dispose pas des permissions d'exécution, ce caractère est remplacé par un `S` majuscule.

La permission spéciale `setgid` sur un répertoire indique que les fichiers créés dans ce répertoire héritent de la propriété de groupe de ce répertoire, plutôt que de la propriété du groupe de l'utilisateur qui les a créés. Cette fonctionnalité sert généralement pour les répertoires de collaboration, afin d'attribuer automatiquement un fichier au groupe partagé, au

lieu du groupe privé par défaut, ou dans les cas où les fichiers d'un répertoire doivent toujours appartenir à un groupe spécifique. Le répertoire `/run/log/journal` constitue un exemple de ce comportement :

```
user@host:~$ ls -ld /run/log/journal
drwxr-sr-x+ 4 root systemd-journal 80 May 29 16:55 /run/log/journal
```

Si la permission `setgid` est définie sur un fichier exécutable, les commandes sont exécutées au nom du groupe propriétaire du fichier, et non au nom du groupe principal de l'utilisateur qui a exécuté la commande. Ce comportement est similaire à la façon dont fonctionne `setuid`.

La commande `plocate` est un exemple de l'équivalent moderne de `locate`. La permission `setgid` est définie sur le binaire `/usr/bin/plocate`, comme illustré dans l'exemple suivant :

```
user@host:~$ ls -ld /usr/bin/plocate
-rwxr-sr-x. 1 root plocate 318224 Feb 14 00:00 /usr/bin/plocate
```

Dans une liste longue, vous pouvez repérer les permissions `setgid` au `s` minuscule présent à l'endroit où se trouve généralement le caractère `x` (permissions d'exécution pour le groupe). Si le groupe ne dispose pas des permissions d'exécution, ce caractère est remplacé par un `S` majuscule.

Enfin, le *sticky bit* d'un répertoire définit une restriction spéciale sur la suppression de fichiers. Seul le propriétaire du fichier (et l'utilisateur `root`) peut supprimer des fichiers dans le répertoire. Le répertoire `/tmp` en est un exemple :

```
user@host:~$ ls -ld /tmp
drwxrwxrwt. 11 root root 4096 May 29 19:57 /tmp
```

Dans une liste longue, vous pouvez repérer les permissions `sticky` au `t` minuscule présent à l'endroit où se trouve généralement le caractère `x` (permissions d'exécution pour les autres utilisateurs). Si « other » ne dispose pas des permissions d'exécution, ce caractère est remplacé par un `T` majuscule.

Définition des permissions spéciales

Vous pouvez définir des permissions spéciales en utilisant une notation symbolique ou un quatrième chiffre en mode octal.

Tableau 13. Définition des permissions spéciales

Permission	Notation octale	Notation symbolique
setuid	4	u+s
setgid	2	g+s
sticky	1	o+t

Exemples de permissions spéciales

Ajoutez le bit `setgid` du répertoire `example` en utilisant la méthode symbolique :

```
user@host:~$ chmod g+s example
```

Supprimez le bit setuid du répertoire `example` en utilisant la méthode symbolique :

```
user@host:~$ chmod u-s example
```

Définissez le bit setgid et ajoutez les permissions de lecture/écriture/exécution pour l'utilisateur et le groupe, sans accès pour les autres, au répertoire `example` en utilisant la méthode octale :

```
user@host:~$ chmod 2770 example
```

Supprimez le bit setgid et ajoutez les permissions de lecture/écriture/exécution pour l'utilisateur et le groupe, sans accès pour les autres, au répertoire `example` en utilisant la méthode octale. Notez que vous devez ajouter un `0` supplémentaire au début de la valeur des permissions lors de la suppression des permissions spéciales avec la méthode octale :

```
user@host:~$ chmod 00770 example
```

Permissions par défaut

En plus de définir des permissions spéciales, vous pouvez gérer les permissions par défaut des nouveaux fichiers et répertoires à l'aide du paramètre `umask`. Le paramètre `umask` modifie les paramètres de permission pour les fichiers ou répertoires nouvellement créés.

Les nouveaux fichiers se voient attribuer des permissions initiales en fonction de deux facteurs :

- si vous créez un fichier normal ou un répertoire ;
- l'`umask` actuel (masque de création de fichier utilisateur).

Tableau 14. Permissions initiales avant umask

Type	Méthode octale initiale	Méthode symbolique initiale
Fichier	0666	rw-rw-rw-
Répertoire	0777	rwxrwxrwx

Vous devez toujours explicitement ajouter la permission d'exécution à un fichier standard. Cette étape rend plus difficile pour un attaquant de compromettre un système, de créer un fichier malveillant et de l'exécuter.

Effets d'umask sur les fichiers et les répertoires

L'`umask` est un filtre de permission qui est appliqué aux permissions par défaut lors de la création d'un fichier ou d'un répertoire. Chaque bit défini dans l'`umask` supprime une permission correspondante des permissions finales des nouveaux fichiers ou répertoires.

Tableau 15. Exemples d'umask

umask	Effet sur les fichiers	Effet sur les répertoires
0022	rw-r--r--	rxwxr-xr-x
0027	rw-r-----	rxwxr-x---
0002	rw-rw-r--	rxwxrwxr-x

Dans RHEL 9 et versions ultérieures, l'umask par défaut pour tous les utilisateurs standard est 0022. La commande umask sans argument affiche la valeur actuelle de l'umask du shell :

```
user@host:~$ umask
0022
```

Vous pouvez définir temporairement un nouvel umask pour le shell actuel en exécutant la commande umask avec un seul argument octal :

```
user@host:~$ umask 0027
```

Vous pouvez omettre les zéros en préfixe dans l'umask. Par exemple, umask 077 est identique à umask 0077.

Les valeurs umask par défaut du système pour les utilisateurs du shell bash sont définies dans le fichier /etc/login.defs et le fichier /etc/bashrc. Les utilisateurs peuvent outrepasser les paramètres par défaut du système dans les fichiers .bash_profile ou .bashrc de leurs répertoires personnels.

 **Important**

Dans Red Hat Enterprise Linux 8 et versions antérieures, l'umask par défaut est 0002 pour les utilisateurs standard qui ont un UID de 200 ou plus et dont le nom de groupe principal correspond à leur nom d'utilisateur. L'umask par défaut pour les autres utilisateurs, y compris l'utilisateur root, est 0022.

Red Hat Enterprise Linux 9 et versions ultérieures appliquent systématiquement un umask par défaut de 0022 pour tous les utilisateurs, qu'ils soient connectés ou non. RHEL 9 et versions ultérieures ne font plus d'exceptions au paramètre umask par défaut basé sur l'ID d'utilisateur ou des noms de groupe correspondants, ce qui améliore la cohérence et simplifie les attentes en matière de sécurité.

Exemples de paramètres umask

Dans l'exemple suivant, le système accorde un accès en lecture et en écriture au propriétaire du fichier, ainsi qu'un accès en lecture seule au groupe et aux autres utilisateurs, reflétant une configuration umask 0022 classique qui limite l'accès en écriture aux non-propriétaires.

```
user@host:~$ umask
0022
user@host:~$ touch default.txt
user@host:~$ ls -l default.txt
-rw-r--r--. 1 user user 0 May 29 22:11 default.txt
```

	Symbolic	Numeric octal	Numeric binary
Initial file permissions	rw-rw-rw-	0666	000 110 110 110
umask	----W--W-	0022	000 000 010 010
Resulting file permissions	rw-r--r--	0644	000 110 100 100

Illustration 19. Exemple de calcul umask sur un fichier

Dans l'exemple suivant, le système accorde un accès complet au propriétaire du répertoire, ainsi qu'un accès en lecture et exécution au groupe et aux autres utilisateurs, reflétant une configuration umask 0022 classique qui restreint l'accès en écriture pour les non-propriétaires.

```
user@host:~$ umask
0022
user@host:~$ mkdir default
user@host:~$ ls -ld default
drwxr-xr-x. 2 user user 6 May 29 22:14 default
```

	Symbolic	Numeric octal	Numeric binary
Initial directory permissions	rw-rw-rw-	0777	000 111 111 111
umask	----W--W-	0022	000 000 010 010
Resulting directory permissions	rw-r-xr-x	0755	000 111 101 101

Illustration 20. Exemple de calcul umask sur un répertoire

Dans l'exemple suivant, la valeur umask est définie sur 0, ce qui fait passer les permissions sur fichiers des autres utilisateurs de lecture à lecture et écriture. Les permissions sur les répertoires pour les autres utilisateurs passent de lecture et exécution à lecture, écriture et exécution.

```
user@host:~$ umask 0
user@host:~$ touch zero.txt
user@host:~$ ls -l zero.txt
-rw-rw-rw-. 1 user user 0 May 29 22:17 zero.txt
user@host:~$ mkdir zero
user@host:~$ ls -ld zero
drwxrwxrwx. 2 user user 6 May 29 22:17 zero
```

Un umask de 027 garantit que les nouveaux fichiers disposent des permissions de lecture et d'écriture pour l'utilisateur et de lecture pour le groupe. Les nouveaux répertoires ont des permissions de lecture et d'exécution pour le groupe et aucune permission pour les autres utilisateurs.


```
user@host:~$ umask 027
user@host:~$ touch two-seven.txt
user@host:~$ ls -l two-seven.txt
-rw-r-----. 1 user user 0 May 29 22:19 two-seven.txt
user@host:~$ mkdir two-seven
user@host:~$ ls -ld two-seven
drwxr-x---. 2 user user 6 May 29 22:20 two-seven
```

 Références

Pages man bash(1), ls(1), chmod(1) et umask(1)

11.6. Exercice guidé

Gestion des permissions par défaut et des permissions spéciales

Contrôler les permissions par défaut des fichiers créés par les utilisateurs et expliquer les permissions spéciales sur les fichiers.

Résultats

- Créer un répertoire partagé dans lequel les nouveaux fichiers appartiennent automatiquement au groupe `operators`.
- Configurer le répertoire de sorte que seul le propriétaire du fichier (et l'utilisateur `root`) puisse supprimer des fichiers.
- Modifier temporairement le paramètre `umask`.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start perms-default
```

Instructions

Dans cet exercice guidé, le paramètre `umask` a été défini sur `0007`, ce qui est différent du paramètre par défaut `0022`. Cette modification de paramètre vous permet d'examiner les permissions définies pour les nouveaux fichiers et répertoires.

1. Connectez-vous au système `servera` en tant qu'utilisateur `operator1`.

```
student@workstation:~$ ssh operator1@servera
...output omitted...
[operator1@servera ~]$
```

2. Créez le répertoire `/tmp/operators` et remplacez son groupe propriétaire par `operators`. Vérifiez la propriété du nouveau groupe.

- 2.1. Créez le répertoire `/tmp/operators`.

```
[operator1@servera ~]$ mkdir /tmp/operators
```

- 2.2. Transférez la propriété du groupe du répertoire `/tmp/operators` au groupe `operators`.

```
[operator1@servera ~]$ chown :operators /tmp/operators/
```

- 2.3. Vérifiez que la propriété du groupe `/tmp/operators/` est correctement appliquée.

```
[operator1@servera ~]$ ls -ld /tmp/operators/
drwxrwx---. 2 operator1 operators 6 Jun  4 03:24 /tmp/operators/
```

3. Vérifiez la valeur `umask` par défaut de l'utilisateur `operator1` et listez les permissions du répertoire `/tmp/operators`.

3.1. Listez la valeur umask par défaut de l'utilisateur operator1.

```
[operator1@servera ~]$ umask  
0007
```

Ce paramètre umask accorde toutes les permissions d'utilisateur et de groupe et empêche les autres utilisateurs d'avoir des permissions sur les nouveaux fichiers ou répertoires.

3.2. Vérifiez que les permissions du répertoire /tmp/operators sont cohérentes avec la valeur de l'umask 0007.

```
[operator1@servera ~]$ ls -ld /tmp/operators/  
drwxrwx---. 2 operator1 operators 6 Jun  4 03:24 /tmp/operators/
```

L'ensemble de permissions rwxrwx--- correspond à la règle de l'umask.

4. Assurez-vous que les fichiers créés dans le répertoire /tmp/operators appartiennent au groupe operators. Vérifiez ensuite la propriété.

4.1. Utilisez la notation symbolique pour configurer la permission spéciale setgid sur le répertoire /tmp/operators afin de faire du groupe operators le groupe propriétaire des nouveaux fichiers.

```
[operator1@servera ~]$ chmod g+s /tmp/operators/
```

4.2. Vérifiez que vous avez correctement défini la permission setgid sur le répertoire /tmp/operators.

```
[operator1@servera ~]$ ls -ld /tmp/operators/  
drwxrws---. 2 operator1 operators 6 Jun  4 03:24 /tmp/operators/
```

5. Assurez-vous que les utilisateurs disposant d'un accès en écriture au répertoire /tmp/operators ne peuvent supprimer que les fichiers qu'ils possèdent. Vérifiez ensuite la modification.

5.1. Utilisez la méthode octale pour configurer le bit sticky sur le répertoire /tmp/operators et conserver les permissions existantes. Le mode de permission actuel est 2770 (drwxrws---).

```
[operator1@servera ~]$ chmod 3770 /tmp/operators/
```

5.2. Vérifiez que vous avez correctement appliqué le bit sticky sur le répertoire /tmp/operators.

```
[operator1@servera ~]$ ls -ld /tmp/operators/  
drwxrws--T. 2 operator1 operators 6 Jun  4 03:24 /tmp/operators/
```

6. Créez un fichier nommé ops_file1.txt dans le répertoire /tmp/operators/. Listez la propriété et les permissions du fichier ops_file1.txt.

6.1. Créez un fichier nommé ops_file1.txt dans le répertoire /tmp/operators/.

```
[operator1@servera ~]$ touch /tmp/operators/ops_file1.txt
```

6.2. Choisissez le répertoire /tmp/operators/. Listez la propriété et les permissions du fichier ops_file1.txt.

```
[operator1@servera ~]$ cd /tmp/operators/  
[operator1@servera operators]$ ls -l ops_file1.txt  
-rw-rw----. 1 operator1 operators 0 Jun  4 03:28 ops_file1.txt
```

7. Remplacez temporairement l'umask de l'utilisateur `operator1` par `0022`. Créez un deuxième fichier nommé `ops_file2.txt` dans le répertoire `/tmp/operators/`. Listez ensuite la propriété et les permissions des deux fichiers `ops_file1.txt` et `ops_file2.txt`.

- 7.1. Remplacez l'umask de l'utilisateur `operator1` par `0022`.

```
[operator1@servera operators]$ umask 0022
```

Ce paramètre `umask` permet à l'utilisateur de lire et d'écrire de nouveaux fichiers, mais le groupe et les autres utilisateurs ne peuvent que lire ces fichiers.

- 7.2. Créez un fichier nommé `ops_file2.txt` dans le répertoire `/tmp/operators/`.

```
[operator1@servera operators]$ touch ops_file2.txt
```

- 7.3. Listez ensuite la propriété et les permissions des fichiers `ops_file1.txt` et `ops_file2.txt`.

```
[operator1@servera operators]$ ls -l ops_file{1,2}.txt  
-rw-rw----. 1 operator1 operators 0 Jun  4 03:28 ops_file1.txt  
-rw-r--r--. 1 operator1 operators 0 Jun  4 03:34 ops_file2.txt
```

Les permissions sur le fichier `ops_file2.txt` correspondent à celles du paramètre `umask 0022`. Le fichier `ops_file1.txt` conserve les permissions précédentes, car le fichier a été créé avant la modification de l'umask.

8. Connectez-vous en tant qu'utilisateur `operator2` et essayez de supprimer un fichier créé par l'utilisateur `operator1`. Vous ne devez pas pouvoir supprimer le fichier `ops_file1.txt` en tant qu'utilisateur `operator2`, car le répertoire `/tmp/operators/` est configuré avec la permission de bit sticky.

- 8.1. Basculez vers l'utilisateur `operator2`. Utilisez `redhat` comme mot de passe.

```
[operator1@servera operators]$ su - operator2  
Password: redhat  
...output omitted...  
[operator2@servera ~]$
```

- 8.2. Essayez de supprimer le fichier `/tmp/operators/ops_file1.txt` qui a été créé par l'utilisateur `operator1`.

```
[operator2@servera ~]$ rm /tmp/operators/ops_file1.txt  
rm: cannot remove '/tmp/operators/ops_file1.txt': Operation not permitted
```

Comme prévu, l'opération de suppression échoue, car la permission de bit sticky empêche les utilisateurs de supprimer des fichiers appartenant à d'autres utilisateurs.

9. Revenez au système `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[operator2@servera ~]$ exit
logout
[operator1@servera operators]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine `workstation`, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur `student` et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish perms-default
```

11.7. Atelier

Contrôle de l'accès aux fichiers

Définir les permissions standard sur des fichiers et évaluer les effets sur la sécurité de différents paramètres de permission.

Résultats

- Créer un répertoire dans lequel les utilisateurs peuvent travailler en collaboration sur des fichiers.
- Créer la structure de fichiers et de répertoires requise, en attribuant les droits d'accès requis.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` afin de préparer votre environnement pour cet exercice et de garantir que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start perms-review
```

Instructions

La commande `lab start` crée les utilisateurs `dev1`, `dev2` et `editor1`, qui sont membres du groupe `techdocs`. La commande crée également l'utilisateur `dbadmin1`, qui n'appartient pas à ce groupe.

Dans cette activité, vous allez créer le répertoire de collaboration `techdocs`. Le répertoire `techdocs` doit être configuré de sorte que seul le propriétaire d'un fichier puisse le supprimer.

Dans le répertoire `techdocs`, vous ajoutez une structure de répertoire et des fichiers pour une équipe (le groupe `techdocs`). L'accès à ces fichiers et répertoires varie en fonction de l'utilisateur, comme indiqué à chaque étape. Dans certains cas, vous définissez la valeur `umask` requise pour créer des fichiers et des répertoires avec les permissions requises.

1. Connectez-vous à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`.
2. Créez le répertoire de collaboration `techdocs` sous le répertoire `/home`. Définissez la propriété du groupe du répertoire sur le groupe `techdocs`, accordez des permissions complètes au groupe et à l'utilisateur, et configurez le répertoire de sorte que seuls les propriétaires de fichiers puissent supprimer leurs fichiers.
3. Vérifiez que les utilisateurs du groupe `techdocs` peuvent créer des fichiers dans le répertoire `/home/techdocs` et travailler en collaboration sur ces fichiers. En tant qu'utilisateur `dev1`, créez le fichier `techdoc1.txt` dans le répertoire `/home/techdocs`. En tant qu'utilisateur `dev2`, ajoutez le contenu suivant au fichier : `This is the first tech doc`. Configurez la propriété et les permissions de groupe nécessaires pour permettre cette collaboration.
4. Vérifiez que seul le propriétaire du fichier `techdoc1.txt` peut le supprimer. En tant qu'utilisateur non propriétaire, essayez de supprimer le fichier. Ensuite, basculez sur le propriétaire, sauvegardez le fichier, puis supprimez-le. Enfin, restaurez le fichier d'origine à partir de la sauvegarde en déplaçant le fichier.
5. Dans le répertoire `/home/techdocs`, créez des sous-répertoires pour les utilisateurs `dev1` et `dev2` en fonction du tableau suivant.

Modifiez les permissions de sorte que seul le propriétaire puisse écrire dans les fichiers et les répertoires, que le groupe techdocs puisse les lire et que les autres utilisateurs n'y aient pas accès. Ajustez les propriétés et les permissions en conséquence, et vérifiez que les nouveaux fichiers respectent ces règles d'accès.

Propriétaire	Répertoire	Group	Fichiers
dev1	dev1	techdocs	dev1.txt
			dev1.log
			dev1.cfg
dev2	dev2	techdocs	dev2.txt
			dev2.log
			dev2.cfg

- 6. Vérifiez qu'un utilisateur du groupe techdocs autre que le propriétaire du fichier peut lire le contenu du fichier dans le répertoire de collaboration /home/techdocs. En tant qu'utilisateur editor1, lisez les fichiers appartenant à d'autres utilisateurs du groupe techdocs.
- 7. Vérifiez que seuls les utilisateurs du groupe techdocs peuvent accéder au répertoire de collaboration /home/techdocs. En tant qu'utilisateur dbadmin1, essayez d'accéder au répertoire /home/techdocs.
- 8. À la fin des tâches de cette activité, revenez à la machine workstation en tant qu'utilisateur student.

Évaluation

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, utilisez la commande lab pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade perms-review
```

Fin

Sur la machine workstation, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur student et exécutez la commande lab pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish perms-review
```

Solution

Définir les permissions standard sur des fichiers et évaluer les effets sur la sécurité de différents paramètres de permission.

Résultats

- Créer un répertoire dans lequel les utilisateurs peuvent travailler en collaboration sur des fichiers.
- Créer la structure de fichiers et de répertoires requise, en attribuant les droits d'accès requis.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` afin de préparer votre environnement pour cet exercice et de garantir que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start perms-review
```

Instructions

La commande `lab start` crée les utilisateurs `dev1`, `dev2` et `editor1`, qui sont membres du groupe `techdocs`. La commande crée également l'utilisateur `dbadmin1`, qui n'appartient pas à ce groupe.

Dans cette activité, vous allez créer le répertoire de collaboration `techdocs`. Le répertoire `techdocs` doit être configuré de sorte que seul le propriétaire d'un fichier puisse le supprimer.

Dans le répertoire `techdocs`, vous ajoutez une structure de répertoire et des fichiers pour une équipe (le groupe `techdocs`). L'accès à ces fichiers et répertoires varie en fonction de l'utilisateur, comme indiqué à chaque étape. Dans certains cas, vous définissez la valeur `umask` requise pour créer des fichiers et des répertoires avec les permissions requises.

1. Connectez-vous à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`.
 - 1.1. Connectez-vous à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@serverb
...output omitted...
[student@serverb ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@serverb ~]#
```

2. Créez le répertoire de collaboration `techdocs` sous le répertoire `/home`. Définissez la propriété du groupe du répertoire sur le groupe `techdocs`, accordez des permissions complètes au groupe et à l'utilisateur, et configurez le répertoire de sorte que seuls les propriétaires de fichiers puissent supprimer leurs fichiers.

- 2.1. Créez un répertoire `/home/techdocs`.

```
[root@serverb ~]# mkdir /home/techdocs
```

- 2.2. Transférez la propriété du groupe du répertoire `/home/techdocs` au groupe `techdocs`.


```
[root@serverb ~]# chown :techdocs /home/techdocs
```

- 2.3.** Définissez les permissions de lecture, d'écriture et d'exécution pour l'utilisateur et le groupe, et aucune permission pour les autres utilisateurs sur le répertoire /home/techdocs.

```
[root@serverb ~]# chmod 0770 /home/techdocs
```

- 2.4.** Affectez le bit sticky au répertoire /home/techdocs.

```
[root@serverb ~]# chmod o+t /home/techdocs
```

- 2.5.** Listez les permissions du répertoire.

```
[root@serverb ~]# ls -ld /home/techdocs
drwxrwx--T. 2 root techdocs 6 Jun  6 19:21 /home/techdocs
```

L'ensemble de permissions --T indique que le répertoire est configuré avec la permission de bit sticky.

- 3.** Vérifiez que les utilisateurs du groupe techdocs peuvent créer des fichiers dans le répertoire /home/techdocs et travailler en collaboration sur ces fichiers. En tant qu'utilisateur dev1, créez le fichier techdoc1.txt dans le répertoire /home/techdocs. En tant qu'utilisateur dev2, ajoutez le contenu suivant au fichier : This is the first tech doc. Configurez la propriété et les permissions de groupe nécessaires pour permettre cette collaboration.

- 3.1.** Basculez vers l'utilisateur dev1. Choisissez le répertoire /home/techdocs.

```
[root@serverb ~]# su - dev1
[dev1@serverb ~]$ cd /home/techdocs/
```

- 3.2.** Créez un fichier techdoc1.txt dans le répertoire /home/techdocs.

```
[dev1@serverb techdocs]$ touch techdoc1.txt
```

- 3.3.** Transférez la propriété du groupe du fichier techdoc1.txt au groupe techdocs. Ajoutez, pour le groupe, des permissions d'écriture sur le fichier techdoc1.txt. Listez les permissions du fichier.

```
[dev1@serverb techdocs]$ chown :techdocs techdoc1.txt
[dev1@serverb techdocs]$ chmod g+w techdoc1.txt
[dev1@serverb techdocs]$ ls -l techdoc1.txt
total 0
-rw-rw-r--. 1 dev1 techdocs 0 Jun  6 19:32 techdoc1.txt
```

- 3.4.** Quittez le shell de l'utilisateur dev1. Basculez vers l'utilisateur dev2.

```
[dev1@serverb techdocs]$ exit
logout
[root@serverb ~]# su - dev2
[dev2@serverb ~]$
```

- 3.5.** Choisissez le répertoire /home/techdocs. Vérifiez que l'utilisateur dev2 peut écrire dans le fichier techdoc1.txt.

```
[dev2@serverb ~]$ cd /home/techdocs/  
[dev2@serverb techdocs]$ echo "This is the first tech doc." > techdoc1.txt  
[dev2@serverb techdocs]$ cat techdoc1.txt  
This is the first tech doc.
```

4. Vérifiez que seul le propriétaire du fichier `techdoc1.txt` peut le supprimer. En tant qu'utilisateur non propriétaire, essayez de supprimer le fichier. Ensuite, basculez sur le propriétaire, sauvegardez le fichier, puis supprimez-le. Enfin, restaurez le fichier d'origine à partir de la sauvegarde en déplaçant le fichier.

4.1. En tant qu'utilisateur `dev2`, essayez de supprimer le fichier `techdoc1.txt`.

```
[dev2@serverb techdocs]$ rm techdoc1.txt  
rm: cannot remove 'techdoc1.txt': Operation not permitted
```

4.2. Quittez le shell de l'utilisateur `dev2`. Basculez vers l'utilisateur `dev1`. Choisissez le répertoire `/home/techdocs`.

```
[dev2@serverb techdocs]$ exit  
logout  
[root@serverb ~]# su - dev1  
[dev1@serverb ~]$ cd /home/techdocs/
```

4.3. Sauvegardez le fichier `techdoc1.txt`, puis supprimez-le.

```
[dev1@serverb techdocs]$ cp -pr techdoc1.txt techdoc1.txt.bkp  
[dev1@serverb techdocs]$ rm techdoc1.txt  
[dev1@serverb techdocs]$ ls -l  
total 0  
-rw-rw-r--. 1 dev1 techdocs 0 Jun  6 19:34 techdoc1.txt.bkp
```

4.4. Restaurez le fichier `techdoc1.txt` à partir de sa sauvegarde.

```
[dev1@serverb techdocs]$ mv techdoc1.txt.bkp techdoc1.txt
```

5. Dans le répertoire `/home/techdocs`, créez des sous-répertoires pour les utilisateurs `dev1` et `dev2` en fonction du tableau suivant.

Modifiez les permissions de sorte que seul le propriétaire puisse écrire dans les fichiers et les répertoires, que le groupe `techdocs` puisse les lire et que les autres utilisateurs n'y aient pas accès. Ajustez les propriétés et les permissions en conséquence, et vérifiez que les nouveaux fichiers respectent ces règles d'accès.

Propriétaire	Répertoire	Group	Fichiers
dev1	dev1	techdocs	dev1.txt
			dev1.log
			dev1.cfg

Propriétaire	Répertoire	Groupe	Fichiers
			dev2.txt
dev2	dev2	techdocs	dev2.log
			dev2.cfg

5.1. En tant qu'utilisateur dev1, créez le répertoire dev1. Transférez la propriété du groupe du répertoire dev1 au groupe techdocs. Définissez les permissions de lecture, d'écriture et d'exécution pour l'utilisateur, les permissions de lecture et d'exécution pour le groupe, et aucune permission pour les autres utilisateurs sur le répertoire dev1.

```
[dev1@serverb techdocs]$ mkdir dev1
[dev1@serverb techdocs]$ chown :techdocs dev1
[dev1@serverb techdocs]$ chmod 0750 dev1
```

5.2. Choisissez le répertoire dev1. Listez la valeur umask pour l'utilisateur dev1. Remplacez l'umask par défaut pour l'utilisateur dev1 par 0027.

```
[dev1@serverb techdocs]$ cd dev1
[dev1@serverb dev1]$ umask
0022
[dev1@serverb dev1]$ umask 0027
```

5.3. Créez les fichiers listés dans le tableau précédent pour l'utilisateur dev1. Transférez la propriété du groupe de ces fichiers au groupe techdocs. Vérifiez que l'utilisateur dev1 peut écrire dans ces fichiers.

```
[dev1@serverb dev1]$ touch dev1.txt
[dev1@serverb dev1]$ touch dev1.log
[dev1@serverb dev1]$ touch dev1.cfg
[dev1@serverb dev1]$ chown :techdocs dev1.*
[dev1@serverb dev1]$ ls -l
total 0
-rw-r-----. 1 dev1 techdocs 0 Jun  6 19:40 dev1.cfg
-rw-r-----. 1 dev1 techdocs 0 Jun  6 19:40 dev1.log
-rw-r-----. 1 dev1 techdocs 0 Jun  6 19:40 dev1.txt
[dev1@serverb dev1]$ echo 'File owned by the dev1 user' > dev1.txt
[dev1@serverb dev1]$ cat dev1.txt
File owned by the dev1 user
```

5.4. Quittez le shell de l'utilisateur dev1. Basculez vers l'utilisateur dev2. Choisissez le répertoire /home/techdocs.

```
[dev1@serverb dev1]$ exit
logout
[root@serverb ~]# su - dev2
[dev2@serverb ~]$ cd /home/techdocs/
```

5.5. En tant qu'utilisateur dev2, créez le répertoire dev2. Transférez la propriété du groupe du répertoire dev2 au groupe techdocs. Définissez les permissions de lecture, d'écriture et d'exécution pour l'utilisateur, les permissions de lecture et d'exécution pour le groupe, et aucune permission pour les autres utilisateurs sur le répertoire dev2.

```
[dev2@serverb techdocs]$ mkdir dev2
[dev2@serverb techdocs]$ chown :techdocs dev2
[dev2@serverb techdocs]$ chmod 0750 dev2
```

- 5.6.** Choisissez le répertoire dev2. Listez la valeur umask pour l'utilisateur dev2. Remplacez l'umask par défaut pour l'utilisateur dev2 par 0027.

```
[dev2@serverb techdocs]$ cd dev2
[dev2@serverb dev2]$ umask
0022
[dev2@serverb dev2]$ umask 0027
```

- 5.7.** Créez les fichiers listés dans le tableau précédent pour l'utilisateur dev2. Transférez la propriété du groupe de ces fichiers au groupe techdocs. Vérifiez que l'utilisateur dev2 peut écrire dans ces fichiers.

```
[dev2@serverb dev2]$ touch dev2.txt
[dev2@serverb dev2]$ touch dev2.log
[dev2@serverb dev2]$ touch dev2.cfg
[dev2@serverb dev2]$ chown :techdocs dev2.*
[dev2@serverb dev2]$ ls -l
total 0
-rw-r-----. 1 dev2 techdocs 0 Jun  6 19:44 dev2.cfg
-rw-r-----. 1 dev2 techdocs 0 Jun  6 19:44 dev2.log
-rw-r-----. 1 dev2 techdocs 0 Jun  6 19:44 dev2.txt
[dev2@serverb dev2]$ echo 'File owned by the dev2 user' > dev2.txt
[dev2@serverb dev2]$ cat dev2.txt
File owned by the dev2 user
```

- 6.** Vérifiez qu'un utilisateur du groupe techdocs autre que le propriétaire du fichier peut lire le contenu du fichier dans le répertoire de collaboration /home/techdocs. En tant qu'utilisateur editor1, lisez les fichiers appartenant à d'autres utilisateurs du groupe techdocs.

- 6.1.** Quittez le shell de l'utilisateur dev2. Basculez vers l'utilisateur editor1. Choisissez le répertoire /home/techdocs.

```
[dev2@serverb dev2]$ exit
logout
[root@serverb ~]# su - editor1
[editor1@serverb ~]$ cd /home/techdocs/
[editor1@serverb techdocs]$
```

- 6.2.** Identifiez les répertoires et les fichiers dont l'utilisateur editor1 n'est pas propriétaire. Affichez la structure de fichier et les propriétaires dans le répertoire de collaboration /home/techdocs.

```
[editor1@serverb techdocs]$ tree -ug
[root      techdocs] .
├── [dev1    techdocs] dev1
│   ├── [dev1    techdocs] dev1.cfg
│   ├── [dev1    techdocs] dev1.log
│   └── [dev1    techdocs] dev1.txt
├── [dev2    techdocs] dev2
│   ├── [dev2    techdocs] dev2.cfg
│   ├── [dev2    techdocs] dev2.log
│   └── [dev2    techdocs] dev2.txt
└── [dev1    techdocs] techdoc1.txt

3 directories, 7 files
```

- 6.3.** En tant qu'utilisateur editor1, lisez le contenu des fichiers techdoc1.txt, dev1.txt et dev2.txt.

```
[editor1@serverb techdocs]$ cat techdoc1.txt
This is the first tech doc.
[editor1@serverb techdocs]$ cat dev1/dev1.txt
File owned by the dev1 user
[editor1@serverb techdocs]$ cat dev2/dev2.txt
File owned by the dev2 user
```

7. Vérifiez que seuls les utilisateurs du groupe techdocs peuvent accéder au répertoire de collaboration /home/techdocs. En tant qu'utilisateur dbadmin1, essayez d'accéder au répertoire /home/techdocs.

- 7.1. Quittez le shell de l'utilisateur editor1. Basculez vers l'utilisateur dbadmin1. Choisissez le répertoire /home/techdocs.

```
[editor1@serverb techdocs]$ exit
logout
[root@serverb ~]# su - dbadmin1
[dbadmin1@serverb ~]$ cd /home/techdocs/
-bash: cd: /home/techdocs/: Permission denied
[dbadmin1@serverb ~]$
```

- 7.2. Quittez le shell de l'utilisateur dbadmin1.

```
[dbadmin1@serverb ~]$ exit
logout
[root@serverb ~]#
```

8. À la fin des tâches de cette activité, revenez à la machine workstation en tant qu'utilisateur student.

```
[root@serverb ~]# exit
logout
[student@serverb ~]$ exit
Connection to serverb closed.
student@workstation:~$
```

Évaluation

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, utilisez la commande lab pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade perms-review
```

Fin

Sur la machine workstation, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur student et exécutez la commande lab pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish perms-review
```

11.8. Résumé

Dans cette leçon, vous avez découvert comment Red Hat Enterprise Linux gère la propriété et les permissions de fichier.

Tous les fichiers appartiennent à un propriétaire et à un groupe. Les paramètres de permission déterminent les personnes autorisées à accéder aux fichiers (utilisateur, groupe et autres utilisateurs), ainsi que leur type d'accès (lecture, écriture et exécution). Les permissions les plus spécifiques prévalent : les permissions de l'utilisateur prévalent sur les permissions du groupe, et les permissions du groupe priment sur les permissions des autres utilisateurs.

Vous pouvez afficher la propriété et les permissions de fichier en utilisant le format de liste longue de la commande `ls`.

Vous pouvez modifier les permissions de fichier en utilisant la notation symbolique ou octale. En outre, vous pouvez modifier de manière récursive les permissions entre les répertoires à l'aide de la commande `chmod -R`. Les permissions spéciales `suid`, `sgid` et `sticky` fournissent des fonctions supplémentaires liées à l'accès aux fichiers.

Vous avez également appris à afficher et à définir des valeurs `umask`. Les valeurs `umask` par défaut pour Bash sont définies dans le fichier `/etc/login.defs` et peuvent être affectées par les paramètres des fichiers `/etc/profile` et `/etc/bashrc`, des fichiers dans `/etc/profile.d` ou des fichiers d'initialisation du shell de votre compte.

Red Hat Enterprise Linux 9 et versions ultérieures appliquent systématiquement un `umask` par défaut de `0022` pour tous les utilisateurs, qu'ils soient connectés ou non.

Chapitre 12.

Installation et mise à jour de logiciels avec RPM

Objectif

Télécharger, installer, mettre à jour et gérer les paquetages logiciels depuis les dépôts de paquetages Red Hat et DNF.

Sections

- Analyse des paquetages logiciels RPM (et exercice guidé)
- Installation et mise à jour de paquetages avec DNF (et exercice guidé)
- Activation des référentiels logiciels DNF (et exercice guidé)

Atelier

- Installer et mettre à jour des logiciels avec RPM

12.1. Analyse des paquetages logiciels RPM

Résultats

- Expliquer comment Red Hat et d'autres sources distribuent les logiciels sous la forme de paquetages RPM, et examiner les paquetages installés sur le système.

Paquetages logiciels RPM

RPM Package Manager, initialement développé par Red Hat, fournit une méthode standard pour emballer le logiciel en vue de sa distribution. Il est bien plus simple de gérer des logiciels sous la forme de paquetages RPM que d'utiliser des logiciels qui ont été extraits d'une archive vers un système de fichiers. Avec les paquetages RPM, les administrateurs peuvent suivre les fichiers installés par le packaging logiciel, les fichiers que le packaging logiciel supprime si vous le désinstallez, et vérifier que les paquetages de prise en charge sont présents lorsque vous procédez à l'installation. La base de données RPM locale sur votre système enregistre les informations relatives aux paquetages installés. Red Hat fournit tous les logiciels pour Red Hat Enterprise Linux sous la forme de paquetages RPM.

Les noms de fichiers des paquetages RPM se composent de quatre éléments (en plus du suffixe `.rpm`) : `name-version-release.architecture` :



Illustration 21. Éléments de nom de fichier RPM

- *Name* correspond à un ou plusieurs mots qui décrivent le contenu (`coreutils`).
- *Version* correspond au numéro de version du logiciel d'origine (`9.5`).
- *Release* correspond au numéro d'édition du packaging basé sur cette version. L'édition est définie par le responsable du packaging, qui n'est pas nécessairement le développeur d'origine du logiciel (`6.el10`).
- *Arch* est l'architecture de processeur sur laquelle le packaging est compilé pour s'exécuter. La valeur `x86_64` indique que ce packaging est compilé pour la version 64 bits du jeu d'instructions x86 (par opposition à `aarch64` pour ARM 64 bits, etc.).

Les paquetages RPM sont souvent téléchargés à partir de référentiels. Un référentiel est un emplacement central pour le stockage et la maintenance des paquetages logiciels RPM.

Seul le nom du packaging est requis pour l'installation de paquetages RPM à partir de référentiels.

- S'il existe plusieurs versions, le packaging portant le numéro de version le plus élevé est installé par RPM Package Manager.
- S'il existe plusieurs versions d'une version simple, le packaging portant le numéro de version le plus élevé est installé par RPM Package Manager.

Chaque packaging RPM est une archive avec les composants suivants :

- Les fichiers que le packaging installe sur votre système.

- Les informations relatives au packaging (métadonnées), comme le nom, la version, l'édition et l'architecture ; un résumé et une description du packaging ; s'il requiert ou non l'installation d'autres paquetages ; les licences ; le journal des modifications du packaging et d'autres détails.
- Les scripts qui peuvent s'exécuter lorsque vous installez, mettez à jour ou supprimez le packaging. Ces scripts qui peuvent s'exécuter lorsque vous installez, mettez à jour ou supprimez d'autres paquetages.

En règle générale, les éditeurs de logiciels signent numériquement les paquetages RPM à l'aide de clés *GPG* (*GNU Privacy Guard*). Red Hat, par exemple, signe numériquement tous les paquetages qu'il publie. Le système RPM vérifie l'intégrité du packaging en confirmant que celui-ci a été signé par la clé GPG appropriée. Le système RPM échoue à installer un packaging si la signature GPG ne correspond pas.

Mise à jour des logiciels avec des paquetages RPM

Red Hat génère un packaging RPM complet pour mettre à jour les logiciels. Un administrateur qui installe ce packaging ne récupère que la version la plus récente du packaging. Vous n'avez pas besoin d'installer une version précédente d'un packaging pour le corriger. Pour mettre à jour un logiciel, RPM supprime la version précédente du packaging et installe la version la plus récente. Les mises à jour conservent généralement les fichiers de configuration, mais l'outil de création de paquetages de la nouvelle version définit le comportement exact.

En règle générale, une seule version d'un packaging est installée à la fois. Si un packaging est compilé avec des noms de fichiers non conflictuels, vous pouvez installer plusieurs versions. Le packaging `kernel` est un exemple d'installation de plusieurs versions de packaging. Étant donné que vous testez un nouveau noyau uniquement en démarrant sur ce noyau, le packaging est conçu pour prendre en charge l'installation de plusieurs versions. Si le nouveau noyau ne démarre pas, vous pouvez revenir au noyau précédent.

Inspection des paquetages RPM

L'utilitaire `rpm` est un outil de bas niveau permettant de récupérer des informations sur le contenu des fichiers de packaging et sur les paquetages installés. Par défaut, l'outil obtient des informations d'une base de données locale des paquetages installés. Utilisez la commande `rpm` avec l'option `-p` pour obtenir des informations sur un fichier de packaging téléchargé mais désinstallé. Utilisez cette option pour inspecter le contenu du packaging avant l'installation.

Récupérez les informations générales sur les paquetages installés :

- `rpm -qa` : affiche la liste tous les paquetages installés.
- `rpm -qf FILENAME` : détermine les paquetages qui fournissent *NOMFICHIER*.

```
user@host:~$ rpm -qf /etc/yum.repos.d
redhat-release-10.0-30.el10.x86_64
```

Obtenez des informations sur des paquetages spécifiques :

- `rpm -q` : indique la version du packaging actuellement installée.

```
user@host:~$ rpm -q dnf
dnf-4.20.0-12.el10_0.noarch
```

- `rpm -qi` : donne des informations détaillées sur le packaging.
- `rpm -ql` : affiche la liste des fichiers installés par le packaging.

```
user@host:~$ rpm -ql dnf
/usr/bin/dnf
/usr/lib/systemd/system/dnf-makecache.service
/usr/lib/systemd/system/dnf-makecache.timer
/usr/share/bash-completion/completions/dnf
...output omitted...
```

- `rpm -qc` : n'affiche que la liste des fichiers de configuration installés par le paquetage.

```
user@host:~$ rpm -qc openssh-clients
/etc/ssh/ssh_config
/etc/ssh/ssh_config.d/50-redhat.conf
```

- `rpm -qd` : n'affiche que la liste des fichiers de documentation installés par le paquetage.

```
user@host:~$ rpm -qd openssh-clients
/usr/share/man/man1/scp.1.gz
/usr/share/man/man1/sftp.1.gz
/usr/share/man/man1/ssh-add.1.gz
/usr/share/man/man1/ssh-agent.1.gz
...output omitted...
```

- `rpm -q --scripts` : affiche la liste des scripts shell exécutés avant ou après l'installation ou la suppression du paquetage.

```
user@host:~$ rpm -q --scripts openssh-server
preinstall scriptlet (using /bin/sh):

# generated from openssh-server-systemd-sysusers.conf
getent group 'sshd' >/dev/null || groupadd -f -g '74' -r 'sshd' || :
if ! getent passwd 'sshd' >/dev/null; then
    if ! getent passwd '74' >/dev/null; then
        useradd -r -u '74' -g 'sshd' -d '/usr/share/empty.sshd' -s '/usr/sbin/nologin' -c 'Privilege-
separated SSH' 'sshd' || :
    else
        useradd -r -g 'sshd' -d '/usr/share/empty.sshd' -s '/usr/sbin/nologin' -c 'Privilege-separated SSH'
'sshd' || :
    fi
fi
...output omitted...
```

- `rpm -q --changelog` : affiche la liste des informations de modification du paquetage.

```
user@host:~$ rpm -q --changelog audit
* Wed Jan 08 2025 Attila Lakatos <alakatos@redhat.com> - 4.0.3-1
- Rebase to 4.0.3
- Pluginst must have .conf suffix, otherwise skipped
  Resolves: RHEL-58838
- ausearch checkpoint inode fix
  Resolves: RHEL-62333
- Audisp-filter: filter audit events and forward them to other plugins
  Resolves: RHEL-5199
- Log to console when system is halted due to audit not having enough storage
  Resolves: RHEL-990
...output omitted...
```

Interrogez les fichiers de paquetage locaux :

- `rpm -qlp` : affiche la liste des fichiers installés par le paquetage local.

```
user@host:~$ ls -l podman-5.4.0-1.el10.x86_64.rpm
-rw-r--r--. 1 user user 16494682 Jun  9 23:43 podman-5.4.0-1.el10.x86_64.rpm
```

```
user@host:~$ rpm -qlp podman-5.4.0-1.el10.x86_64.rpm
/usr/bin/podman
/usr/lib/.build-id
/usr/lib/.build-id/0b
...output omitted...
```

Installation des paquetages RPM

Utilisez la commande `rpm` pour installer un paquetage RPM que vous avez téléchargé dans votre répertoire local.

```
root@host:~# rpm -ivh podman-5.4.0-1.el10.x86_64.rpm
Verifying...                               ##### [100%]
Preparing...                               ##### [100%]
Updating / installing...
   podman-6:5.4.0-1                         ##### [100%]
```

⚠ Avertissement

Soyez prudent lors de l'installation de paquetages tiers. Le paquetage RPM peut contenir des logiciels instables, obsolètes ou malveillants, ainsi que des scripts arbitraires exécutés avec l'identité de l'utilisateur `root` dans le cadre du processus d'installation.

Extraction des paquetages RPM

Utilisez la commande `rpm2cpio` pour extraire des fichiers d'un fichier de paquetage RPM sans installer le paquetage.

La commande `rpm2cpio` convertit un paquetage RPM en une archive `cpio`. Une fois le paquetage RPM converti en archive `cpio`, la commande `cpio` peut extraire une liste de fichiers.

Utilisez la commande `cpio` avec l'option `-i` pour extraire les fichiers de l'entrée standard. Utilisez l'option `-d` pour créer des sous-répertoires au besoin, en commençant dans le répertoire de travail en cours. Utilisez l'option `-v` pour la sortie en mode verbeux.

```
user@host:~/tmp-extract$ rpm2cpio httpd-2.4.63-1.el10.x86_64.rpm | cpio -idv
./etc/httpd/conf.modules.d/00-brotli.conf
./etc/httpd/conf.modules.d/00-systemd.conf
./usr/lib/.build-id
./usr/lib/systemd/system/htcacheclean.service
./usr/lib/systemd/system/httpd.service
./usr/lib/systemd/system/httpd.socket
...output omitted...
121 blocks
user@host:~/tmp-extract$ ls -l
total 56
drwxr-xr-x. 3 user user      19 Jun  9 23:51 etc
-rw-r--r--. 1 root root 54557 Jun  9 23:50 httpd-2.4.63-1.el10.x86_64.rpm
drwxr-xr-x. 5 user user      43 Jun  9 23:51 usr
```

Extrayez des fichiers individuels en indiquant le chemin d'accès au fichier :

```
user@host:~$ rpm2cpio httpd-2.4.63-1.el10.x86_64.rpm | \
cpio -id "/etc/httpd/conf.modules.d/00-systemd.conf"
121 blocks
user@host:~$ ls etc/httpd/conf.modules.d/
00-brotli.conf  00-systemd.conf
```

Utilisez les commandes `rpm2cpio` et `cpio -t` pour lister les fichiers d'un paquetage RPM. Utilisez l'option `-v` de la commande `cpio` pour la sortie en mode verbeux.

```
user@host:~$ rpm2cpio httpd-2.4.63-1.el10.x86_64.rpm | cpio -tv
-rw-r--r--  1 root  root   47 Jan 27 00:00 ./etc/httpd/conf.modules.d/00-brotli.conf
-rw-r--r--  1 root  root   88 Jan 27 00:00 ./etc/httpd/conf.modules.d/00-systemd.conf
-rw-r--r--  1 root  root  435 Jan 27 00:00 ./usr/lib/systemd/system/htcacheclean.service
-rw-r--r--  1 root  root 1340 Jan 27 00:00 ./usr/lib/systemd/system/httpd.service
-rw-r--r--  1 root  root  244 Jan 27 00:00 ./usr/lib/systemd/system/httpd.socket
...output omitted...
121 blocks
```

Références

Pages `man rpm(8)`, `rpm2cpio(8)`, `cpio(1)` et `rpmkeys(8)`

12.2. Exercice guidé

Examiner un paquetage logiciel RPM

Collecter des informations sur un paquetage tiers, en extraire des fichiers à des fins d'inspection, puis l'installer sur un serveur.

Résultats

- Installer un paquetage qui ne provient pas des référentiels logiciels.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, utilisez la commande `lab` pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start software-rpm
```

Instructions

1. À partir de la machine workstation, connectez-vous à la machine servera en tant qu'utilisateur student.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$
```

2. Sur la machine servera, inspectez le paquetage RPM dans le répertoire personnel de l'utilisateur student. Listez les fichiers du paquetage et examinez le script exécuté par le système lorsque vous installez ou désinstallez le paquetage.

- 2.1. Listez le contenu du répertoire personnel de l'utilisateur student.

```
[student@servera ~]$ ls
rhcsa-script-1.0.0-1.noarch.rpm
```

- 2.2. Affichez les informations du paquetage `rhcsa-script-1.0.0-1.noarch.rpm`.

```
[student@servera ~]$ rpm -q -p rhcsa-script-1.0.0-1.noarch.rpm -i
Name       : rhcsa-script
Version    : 1.0.0
Release    : 1
Architecture: noarch
Install Date: (not installed)
Group      : System
Size       : 593
License    : GPL
Signature  : (none)
Source RPM : rhcsa-script-1.0.0-1.src.rpm
Build Date : Wed 23 Mar 2022 08:24:21 AM EDT
Build Host : localhost
Packager   : Bernardo Gargallo
URL        : http://example.com
Summary    : RHCSA Practice Script
Description:
A RHCSA practice script.
The package changes the motd.
```

Le paquetage `rhcsa-script` modifie la bannière *MOTD* (*Message of the Day*) du système. Le système présente le MOTD aux utilisateurs lors de la connexion.

2.3. Listez les fichiers du paquetage `rhcsa-script-1.0.0-1.noarch.rpm`.

```
[student@servera ~]$ rpm -q -p rhcsa-script-1.0.0-1.noarch.rpm -l
/opt/rhcsa-script/mymotd
```

Le paquetage `rhcsa-script` comprend le fichier `mymotd` qui contient le message de mise à jour du MOTD.

2.4. Affichez le script qui s'exécute lorsque vous installez ou désinstallez le paquetage `rhcsa-script-1.0.0-1.noarch.rpm`.

Le script comprend des sections de code qui sont exécutées lors de l'installation ou de la désinstallation du paquetage.

```
[student@servera ~]$ rpm -q -p rhcsa-script-1.0.0-1.noarch.rpm --scripts
preinstall scriptlet (using /bin/sh):
if [ "$1" == "2" ]; then
    if [ -e /etc/motd.orig ]; then
        mv -f /etc/motd.orig /etc/motd
    fi
fi
postinstall scriptlet (using /bin/sh):
...output omitted...
postuninstall scriptlet (using /bin/sh):
...output omitted...
```

3. Extrayez le contenu du paquetage `rhcsa-script-1.0.0-1.noarch.rpm` dans le répertoire `/home/student`.

3.1. Utilisez les commandes `rpm2cpio` et `cpio -tv` pour lister les fichiers du paquetage `rhcsa-script-1.0.0-1.noarch.rpm`.

```
[student@servera ~]$ rpm2cpio rhcsa-script-1.0.0-1.noarch.rpm | cpio -tv
-rw-r--r--  1 root    root          593 Mar 23 08:24 ./opt/rhcsa-script/mymotd
2 blocks
```

3.2. Extrayez tous les fichiers du paquetage `rhcsa-script-1.0.0-1.noarch.rpm` dans le répertoire `/home/student`. Utilisez les commandes `rpm2cpio` et `cpio -idv` pour extraire les fichiers et pour créer les répertoires parents nécessaires en mode verbeux.


```
[student@servera ~]$ exit  
logout  
Connection to servera closed.  
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine `workstation`, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur `student` et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish software-rpm
```


12.3. Installation et mise à jour de paquetages avec DNF

Résultats

- Rechercher, installer et mettre à jour des paquetages logiciels avec DNF.

Gestion de paquetages logiciels avec DNF

Depuis Red Hat Enterprise Linux 9, DNF (Dandified YUM) a remplacé YUM en tant que gestionnaire de paquetages. Les commandes DNF sont fonctionnellement identiques aux commandes YUM. Pour des raisons de compatibilité, les commandes YUM existent toujours sous forme de liens symboliques vers DNF :

```
user@host:~$ ls -l /bin/ | grep yum | awk '{print $9 " " $10 " " $11}'
yum -> dnf-3
yum-builddep -> ../libexec/dnf-utils
yum-config-manager -> ../libexec/dnf-utils
yum-groups-manager -> ../libexec/dnf-utils
yumdownloader -> ../libexec/dnf-utils
```

Red Hat recommande d'utiliser la commande `dnf`. Certaines documentations peuvent encore faire référence à la commande `yum`, mais les fichiers sont liés à la même commande.

La commande `rpm` de bas niveau peut être utilisée pour installer des paquetages, mais elle n'est pas conçue pour fonctionner avec des référentiels de paquetages ou pour résoudre automatiquement les dépendances de plusieurs sources.

DNF améliore l'installation et les mises à jour des logiciels basés sur RPM. La commande `dnf` vous permet d'installer, de mettre à jour, de supprimer et d'obtenir des informations sur les paquetages de logiciels et leurs dépendances. Vous pouvez obtenir un historique des transactions et travailler avec plusieurs référentiels de logiciels Red Hat et tiers.

Référentiels BaseOS et Application Stream

Red Hat Enterprise Linux 10 distribue du contenu via deux référentiels logiciels principaux : *BaseOS* et *Application Stream* (AppStream). BaseOS et AppStream sont des composantes essentielles d'un système Red Hat Enterprise Linux 10.

Le référentiel BaseOS fournit le contenu du système d'exploitation principal pour Red Hat Enterprise Linux en tant que paquetages RPM. Le cycle de vie des composants de BaseOS est le même que celui du contenu des versions précédentes de Red Hat Enterprise Linux.

Application Stream contient les composants nécessaires du système, ainsi qu'un large éventail d'applications auparavant disponibles dans Red Hat Software Collections, ainsi que dans d'autres produits et programmes. Chaque Application Stream a un cycle de vie identique à celui de Red Hat Enterprise Linux 10 ou plus court.

Recherche de logiciels avec DNF

La commande `dnf help` affiche les informations d'utilisation. La commande `dnf list` affiche les paquetages installés et disponibles.

Dans l'exemple suivant, un caractère générique est utilisé pour lister les paquetages installés et disponibles qui commencent par le mot-clé `http`.

```
user@host:~$ dnf list http*
Available Packages
httpcomponents-client.noarch 4.5.14-9.el10 rhel-10.0-for-x86_64-appstream-rpms
httpcomponents-core.noarch 4.4.16-9.el10 rhel-10.0-for-x86_64-appstream-rpms
httpd.x86_64 2.4.63-1.el10 rhel-10.0-for-x86_64-appstream-rpms
httpd-core.x86_64 2.4.63-1.el10 rhel-10.0-for-x86_64-appstream-rpms
httpd-devel.x86_64 2.4.63-1.el10 rhel-10.0-for-x86_64-appstream-rpms
httpd-filesystem.noarch 2.4.63-1.el10 rhel-10.0-for-x86_64-appstream-rpms
httpd-manual.noarch 2.4.63-1.el10 rhel-10.0-for-x86_64-appstream-rpms
httpd-tools.x86_64 2.4.63-1.el10 rhel-10.0-for-x86_64-appstream-rpms
```

La commande `dnf search KEYWORD` liste les paquetages en fonction des mots-clés qui figurent dans les champs de nom et de résumé uniquement. Pour rechercher les paquetages dont les champs de nom, de résumé et de description contiennent « serveur Web », utilisez `search all` avec le mot-clé `web server` :

```
user@host:~$ dnf search all 'web server'
Last metadata expiration check: 0:11:50 ago on Wed Jun 11 18:59:21 2025.
===== Summary & Description Matched: web server =====
nginx.x86_64 : A high performance web server and reverse proxy server
pcp-pmda-weblog.x86_64 : Performance Co-Pilot (PCP) metrics from web server logs
python3-tornado.x86_64 : Scalable, non-blocking web server and tools
===== Summary Matched: web server =====
libcurl.x86_64 : A library for getting files from web servers
===== Description Matched: web server =====
freeradius.x86_64 : High-performance and highly configurable free RADIUS server
git-instaweb.noarch : Repository browser in gitweb
httpd.x86_64 : Apache HTTP Server
mod_auth_openidc.x86_64 : OpenID Connect auth module for Apache HTTP Server
varnish.x86_64 : High-performance HTTP accelerator
```

La commande `dnf info PACKAGENAME` renvoie des informations détaillées sur un paquetage, y compris l'espace disque requis pour l'installation. Par exemple, la commande suivante récupère des informations sur le paquetage `httpd` :

```
user@host:~$ dnf info httpd
Available Packages
Name      : httpd
Version   : 2.4.63
Release   : 1.el10
Architecture : x86_64
Size      : 53 k
Source    : httpd-2.4.63-1.el10.src.rpm
Repository : rhel-10.0-for-x86_64-appstream-rpms
Summary   : Apache HTTP Server
URL       : https://httpd.apache.org/
License   : Apache-2.0 AND (BSD-3-Clause AND metamail AND HPND-sell-variant
           : AND Spencer-94)
Description : The Apache HTTP Server is a powerful, efficient, and extensible
           : web server.
```

La commande `dnf provides PATHNAME` affiche les paquetages qui correspondent au nom de chemin spécifié (les noms de chemin comprennent souvent des caractères génériques). Par exemple, la commande suivante recherche les paquetages qui fournissent le répertoire `/var/www/html` :

```
user@host:~$ dnf provides /var/www/html
...output omitted...
httpd-filesystem-2.4.63-1.el10.noarch : The basic directory layout for the
                                       : Apache HTTP Server
Repo      : rhel-10.0-for-x86_64-appstream-rpms
Matched from:
Filename   : /var/www/html
```

Installation, mise à jour et suppression de logiciels avec RPM

La commande `dnf install PACKAGENAME` obtient et installe un paquetage logiciel, y compris toutes ses dépendances.

```
user@host:~$ sudo dnf install httpd
Dependencies resolved.
=====
Package           Arch    Version      Repository                                Size
=====
Installing:
httpd              x86_64  2.4.63-1.el10 rhel-10.0-for-x86_64-appstream-rpms  53 k
Installing dependencies:
apr                x86_64  1.7.5-2.el10  rhel-10.0-for-x86_64-appstream-rpms  132 k
apr-util           x86_64  1.6.3-21.el10 rhel-10.0-for-x86_64-appstream-rpms  101 k
apr-util-ldb       x86_64  1.6.3-21.el10 rhel-10.0-for-x86_64-appstream-rpms   16 k
httpd-core         x86_64  2.4.63-1.el10 rhel-10.0-for-x86_64-appstream-rpms  1.5 M
httpd-filesystem   noarch  2.4.63-1.el10 rhel-10.0-for-x86_64-appstream-rpms   17 k
httpd-tools        x86_64  2.4.63-1.el10 rhel-10.0-for-x86_64-appstream-rpms   87 k
redhat-logos-httpd noarch  100.0-2.el10  rhel-10.0-for-x86_64-appstream-rpms   18 k
Installing weak dependencies:
apr-util-openssl   x86_64  1.6.3-21.el10 rhel-10.0-for-x86_64-appstream-rpms   18 k
mod_http2          x86_64  2.0.29-2.el10 rhel-10.0-for-x86_64-appstream-rpms  169 k
mod_lua            x86_64  2.4.63-1.el10 rhel-10.0-for-x86_64-appstream-rpms   61 k

Transaction Summary
=====
Install 11 Packages

Total download size: 2.2 M
Installed size: 6.0 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/11): apr-util-1.6.3-21.el10.x86_64.rpm      5.1 MB/s | 101 kB    00:00
(2/11): apr-util-ldb-1.6.3-21.el10.x86_64.rpm  697 kB/s | 16 kB     00:00
(3/11): apr-1.7.5-2.el10.x86_64.rpm           4.2 MB/s | 132 kB    00:00
(4/11): apr-util-openssl-1.6.3-21.el10.x86_64.r 1.7 MB/s | 18 kB     00:00
(5/11): httpd-2.4.63-1.el10.x86_64.rpm        817 kB/s | 53 kB     00:00
(6/11): httpd-filesystem-2.4.63-1.el10.noarch.r 275 kB/s | 17 kB     00:00
(7/11): httpd-tools-2.4.63-1.el10.x86_64.rpm   12 MB/s | 87 kB     00:00
(8/11): httpd-core-2.4.63-1.el10.x86_64.rpm    9.0 MB/s | 1.5 MB    00:00
(9/11): mod_lua-2.4.63-1.el10.x86_64.rpm       615 kB/s | 61 kB     00:00
(10/11): mod_http2-2.0.29-2.el10.x86_64.rpm    1.5 MB/s | 169 kB    00:00
(11/11): redhat-logos-httpd-100.0-2.el10.noarch 208 kB/s | 18 kB     00:00
-----
Total                                         7.5 MB/s | 2.2 MB    00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      :                                1/1
  Installing     : apr-1.7.5-2.el10.x86_64        1/11
...output omitted...
  Installing     : httpd-2.4.63-1.el10.x86_64      11/11
  Running scriptlet: httpd-2.4.63-1.el10.x86_64    11/11

Installed:
  apr-1.7.5-2.el10.x86_64          apr-util-1.6.3-21.el10.x86_64
  apr-util-ldb-1.6.3-21.el10.x86_64 apr-util-openssl-1.6.3-21.el10.x86_64
  httpd-2.4.63-1.el10.x86_64      httpd-core-2.4.63-1.el10.x86_64
...output omitted...

Complete!
```

La commande `dnf update PACKAGENAME` obtient et installe une version plus récente du paquetage spécifié, y compris toutes les dépendances. En règle générale, le processus essaie de conserver les fichiers de configuration en place mais, dans certains cas, ces fichiers peuvent être renommés si le responsable du paquetage pense que le nom de

fichier précédent ne fonctionnera pas après la mise à jour. Si aucun nom de paquetage n'est spécifié, la commande installe toutes les mises à jour pertinentes.

```
user@host:~$ sudo dnf update
```

Le test d'un nouveau noyau n'étant possible qu'en démarrant avec celui-ci, le paquetage prend spécifiquement en charge l'installation de plusieurs versions à la fois. Si le nouveau noyau échoue au démarrage, le précédent est toujours disponible. L'exécution de la commande `dnf update kernel` installe le nouveau noyau. Les fichiers de configuration contiennent une liste de paquetages à toujours installer, même si l'administrateur demande une mise à jour.

Utilisez la commande `dnf list kernel` pour lister tous les noyaux installés et disponibles. Pour afficher le noyau en cours d'exécution, utilisez la commande `uname`. La commande `uname` avec l'option `-r` n'indique que la version et l'édition du noyau tandis que la commande `uname` avec l'option `-a` affiche la version du noyau et des informations supplémentaires.

```
user@host:~$ dnf list kernel
Installed Packages
kernel.x86_64      6.12.0-55.9.1.el10_0      @System
kernel.x86_64      6.12.0-55.12.1.el10_0     @rhel-10-for-x86_64-baseos-rpms
user@host:~$ uname -r
6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64
user@host:~$ uname -a
Linux workstation 6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue May 13 02:51:44 EDT 2025 x86_64
GNU/Linux
```

La commande `dnf remove PACKAGENAME` supprime un paquetage logiciel installé, y compris tous les paquetages pris en charge.

```
user@host:~$ sudo dnf remove httpd
```

 **Avertissement**

La commande `dnf remove` supprime les paquetages listés, *ainsi que tous les paquetages qui ont besoin de ces paquetages* (et les paquetages qui nécessitent ces paquetages, et ainsi de suite). Cette commande peut entraîner la suppression inopinée de paquetages. Vous devez donc examiner attentivement la liste des paquetages à supprimer.

Installation et suppression de groupes de logiciels avec DNF

DNF vous permet également d'installer et de supprimer des *groupes*, qui sont des ensembles de logiciels connexes installés ensemble.

Dans Red Hat Enterprise Linux, la commande `dnf` permet d'installer deux types de groupes de paquetages. Les *groupes réguliers* sont des ensembles de paquetages. Les *groupes d'environnements* sont des ensembles de groupes réguliers. Les paquetages ou les groupes fournis par ces ensembles peuvent être listés comme `mandatory` (ils doivent être installés avec le groupe), `default` (ils sont généralement installés avec le groupe) ou `optional` (ils ne sont pas installés avec le groupe, sauf demande spécifique).

Comme la commande `dnf list`, la commande `dnf group list` affiche le nom des groupes installés et disponibles.

```
user@host:~$ dnf group list
Available Environment Groups:
  Server with GUI
  Server
  Minimal Install
...output omitted...
Available Groups:
  Legacy UNIX Compatibility
  Smart Card Support
  Console Internet Tools
  Development Tools
...output omitted...
```

Certains groupes sont installés par l’intermédiaire de groupes d’environnements et sont masqués par défaut. Listez ces groupes masqués avec la commande `dnf group list hidden`.

La commande `dnf group info` affiche les informations relatives à un groupe. Ces informations incluent une liste des noms de paquetages, par défaut et facultatifs.

```
user@host:~$ dnf group info 'Security Tools'
Group: Security Tools
Description: Security tools for integrity and trust verification.
Default Packages:
  scap-security-guide
Optional Packages:
  aide
  hmaccalc
  openscap
  openscap-engine-sce
  openscap-utils
  scap-security-guide-doc
  tpm2-tools
  tss2
  udica
```

La commande `dnf group install` installe un groupe qui installe ses paquetages obligatoires et par défaut, ainsi que les paquetages dont ils dépendent.

```
user@host:~$ sudo dnf group install 'System Tools'
...output omitted...
Installing Groups:
  System Tools

Transaction Summary
=====
Install 11 Packages

Total download size: 13 M
Installed size: 44 M
Is this ok [y/N]: y
...output omitted...

Complete!
```

Affichage de l’historique des transactions

Toutes les transactions d’installation et de suppression sont consignées dans le fichier `/var/log/dnf.rpm.log`.

```
user@host:~$ tail -5 /var/log/dnf.rpm.log
2025-06-11T20:19:56+0000 SUBDEBUG Installed: samba-client-4.21.3-102.el10.x86_64
2025-06-11T20:19:56+0000 SUBDEBUG Installed: nmap-4:7.92-3.el10.x86_64
2025-06-11T20:19:56+0000 SUBDEBUG Installed: zsh-5.9-15.el10.x86_64
2025-06-11T20:19:57+0000 SUBDEBUG Installed: setserial-2.17-63.el10.x86_64
2025-06-11T20:19:57+0000 SUBDEBUG Installed: openldap-clients-2.6.8.el10.x86_64
```

La commande `dnf history` affiche un récapitulatif des transactions d’installation et de suppression.

```
user@host:~$ dnf history
ID      | Command line          | Date and time | Action(s) | Altered
-----|-----|-----|-----|-----
 11 | group install System Tool | 2025-06-11 20:19 | Install | 12 EE
 10 | install httpd           | 2025-06-11 19:40 | Install | 11
  9 | install bind            | 2025-06-10 09:42 | Install | 2
...output omitted...
```

Récapitulatif des commandes DNF

Vous pouvez localiser, installer, mettre à jour et supprimer des paquetages à partir de leur nom ou de groupes de paquetages.

Commande :	Tâche :
<code>dnf list [NAME-PATTERN]</code>	Lister les paquetages installés et disponibles par leur nom.
<code>dnf group list</code>	Lister des groupes installés et disponibles.
<code>dnf search KEYWORD</code>	Rechercher un paquetage par mot-clé.
<code>dnf info PACKAGENAME</code>	Afficher les détails d’un paquetage.
<code>dnf install PACKAGENAME</code>	Installer un paquetage.
<code>dnf group install GROUPNAME</code>	Installer un groupe de paquetages.
<code>dnf update</code>	Mettre à jour tous les paquetages.
<code>dnf remove PACKAGENAME</code>	Supprimer un paquetage.
<code>dnf history</code>	Afficher l’historique des transactions.

Références

Pages de manuel `dnf(1)` et `dnf.conf(5)`

Pour plus d'informations, consultez le guide *Gestion des logiciels avec l'outil DNF* à l'adresse

https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/managing_software_with_the_dnf_tool

12.4. Exercice guidé

Installer et mettre à jour des paquetages avec DNF

Rechercher, installer et mettre à jour des paquetages logiciels avec DNF.

Résultats

- Installer et supprimer des paquetages avec des dépendances.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start software-dnf
```

Instructions

1. À partir de la machine `workstation`, connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@servera ~]#
```

2. Installez, puis supprimez le paquetage `nmap`.

- 2.1. Essayez tout d'abord d'utiliser le paquetage `nmap` en exécutant la commande `nmap`.

```
[root@servera ~]# nmap
-bash: nmap: command not found
```

Le paquetage `nmap` n'est pas installé.

- 2.2. Recherchez des paquetages dont le nom ou le résumé contient `nmap`.

```
[root@servera ~]# dnf search nmap
...output omitted...
===== Name Exactly Matched: nmap =====
nmap.x86_64 : Network exploration tool and security scanner
===== Name & Summary Matched: nmap =====
nmap-ncat.x86_64 : Nmap's Netcat replacement
```

- 2.3. Obtenez des informations supplémentaires sur le paquetage `nmap`.

```
[root@servera ~]# dnf info nmap
...output omitted...
Available Packages
Name       : nmap
Epoch     : 4
Version    : 7.92
Release    : 3.el10
Architecture : x86_64
Size       : 5.6 M
Source     : nmap-7.92-3.el10.src.rpm
Repository : rhel-10.0-for-x86_64-appstream-rpms
...output omitted...
```

2.4. Installer le paquetage nmap.

Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur pour installer le paquetage.

```
[root@servera ~]# dnf install nmap
...output omitted...
Dependencies resolved.
=====
Package                Arch      Version              Repository              Size
=====
Installing:
nmap    x86_64    4:7.92-3.el10        rhel-10.0-for-x86_64-appstream-rpms    5.6 M

Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 5.6 M
Installed size: 24 M
Is this ok [y/N]: y
...output omitted...

Complete!
```

2.5. Vérifiez que le paquetage nmap est installé en obtenant la version de l'outil.

```
[root@servera ~]# nmap -V
Nmap version 7.92 ( https://nmap.org )
...output omitted...
```

2.6. Supprimez le paquetage nmap.

Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur pour supprimer le paquetage.

```
[root@servera ~]# dnf remove nmap
Dependencies resolved.
=====
Package
  Arch      Version      Repository      Size
=====
Removing:
nmap      x86_64      4:7.92-3.el10  @rhel-10.0-for-x86_64-appstream-rpms  24 M

Transaction Summary
=====
Remove 1 Package

Freed space: 24 M
Is this ok [y/N]: y
...output omitted...

Complete!
```

3. Installez, puis supprimez le groupe de composants Security Tools.

3.1. Listez les groupes de composants disponibles.

```
[root@servera ~]# dnf group list
Available Environment Groups:
  Server with GUI
  Server
...output omitted...
  Virtualization Host
Available Groups:
...output omitted...
  RPM Development Tools
  Scientific Support
  Security Tools
  System Tools
```

3.2. Obtenez plus d'informations sur le groupe de composants Security Tools et passez en revue la liste des paquetages inclus.

```
[root@servera ~]# dnf group info 'Security Tools'
...output omitted...
Group: Security Tools
Description: Security tools for integrity and trust verification.
Default Packages:
  scap-security-guide
Optional Packages:
  aide
  hmaccalc
  openscap
  openscap-engine-sce
  openscap-utils
  scap-security-guide-doc
  tpm2-tools
  tss2
  udica
```

3.3. Installez le groupe de composants Security Tools.

Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur pour installer le paquetage.

```
[root@servera ~]# dnf group install 'Security Tools'
...output omitted...
Installing Groups:
  Security Tools

Transaction Summary
=====
Install 7 Packages

Total download size: 3.3 M
Installed size: 100 M
Is this ok [y/N]: y
...output omitted...

Installed:
  libtool-ltdl-2.4.7-13.el10.x86_64
  libxslt-1.1.39-6.el10.x86_64
  openscap-1:1.4.1-1.el10.x86_64
  openscap-scanner-1:1.4.1-1.el10.x86_64
  scap-security-guide-0.1.76-2.el10.noarch
  xmlsec1-1:1.2.39-3.el10.x86_64
  xmlsec1-openssl-1:1.2.39-3.el10.x86_64

Complete!
```

3.4. Vérifiez que le groupe Security Tools est bien installé.

```
[root@servera ~]# dnf group list --installed
...output omitted...
Installed Groups:
  Security Tools
```

3.5. Supprimez le groupe Security Tools.

Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur pour supprimer le paquetage.

```
[root@servera ~]# dnf group remove 'Security Tools'
...output omitted...
Removing Groups:
  Security Tools

Transaction Summary
=====
Remove 7 Packages

Freed space: 100 M
Is this ok [y/N]: y
...output omitted...

Removed:
  libtool-ltdl-2.4.7-13.el10.x86_64
  libxslt-1.1.39-6.el10.x86_64
  openscap-1:1.4.1-1.el10.x86_64
  openscap-scanner-1:1.4.1-1.el10.x86_64
  scap-security-guide-0.1.76-2.el10.noarch
  xmlsec1-1:1.2.39-3.el10.x86_64
  xmlsec1-openssl-1:1.2.39-3.el10.x86_64

Complete!
```

4. Explorez l'option d'historique de la commande dnf.

4.1. Affichez l'historique dnf récent. L'historique peut être différent dans votre environnement.

```
[root@servera ~]# dnf history
```

ID	Command line	Date and time	Action(s)	Altered
9	group remove Security Too	2025-06-12 00:07	Removed	8
8	group install Security To	2025-06-11 23:57	Install	8
7	remove nmap	2025-06-11 23:41	Removed	1
6	install nmap	2025-06-11 23:35	Install	1

...output omitted...

- 4.2. Examinez le dernier ID dans la sortie de l'étape précédente. L'ID peut être différent dans votre environnement.

```
[root@servera ~]# dnf history info 9
```

Transaction ID : 9
Begin time : Thu Jun 12 00:07:29 2025
Begin rpmdb : a62d...dada
End time : Thu Jun 12 00:07:30 2025 (1 seconds)
End rpmdb : 85cd...2800
User : Student User <student>
Return-Code : Success
Releasever : 10
Command Line : group remove Security Tools
Comment :
Packages Altered:

Removed libtool-ltdl-2.4.7-13.el10.x86_64	@@System
Removed libxslt-1.1.39-6.el10.x86_64	@@System
Removed openscap-1:1.4.1-1.el10.x86_64	@@System
Removed openscap-scanner-1:1.4.1-1.el10.x86_64	@@System
Removed scap-security-guide-0.1.76-2.el10.noarch	@@System
Removed xmlsec1-1:1.2.39-3.el10.x86_64	@@System
Removed xmlsec1-openssl-1:1.2.39-3.el10.x86_64	@@System
Removed @security-tools	

5. Revenez à la machine workstation en tant qu'utilisateur student.

```
[root@servera ~]# exit
logout
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine workstation, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur student et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish software-dnf
```

12.5. Activation des référentiels logiciels DNF

Résultats

- Activer et désactiver l'utilisation de référentiels DNF tiers ou Red Hat par un serveur.

Gestion de référentiels logiciels

Par défaut, les systèmes RHEL incluent une configuration permettant d'accéder aux référentiels Red Hat. Dans de nombreux cas, vous devez configurer des référentiels supplémentaires pour accéder aux logiciels de votre organisation ou d'un tiers. Par exemple, Adobe fournit certains de ses logiciels gratuits pour Linux par le biais d'un référentiel Yum. Dans la salle de classe Red Hat fournie pour ce contenu, le serveur content.example.com héberge les référentiels DNF. La commande `dnf` peut accéder aux référentiels à partir d'un site Web, d'un serveur FTP ou du système de fichiers local.

Il se peut également que vous deviez activer ou désactiver des référentiels pour éviter les conflits lors de l'installation de paquetages provenant de sources différentes. Vous pouvez gérer les référentiels système en mettant à jour manuellement les fichiers de référentiel ou en utilisant DNF. La commande `dnf repolist all` liste tous les référentiels disponibles et leurs états :

```
root@host:~# dnf repolist all
repo id                                repo name                                status
rhel-10-for-x86_64-appstream-rpms      RHEL 10 - AppStream (RPMs)             enabled
rhel-10-for-x86_64-baseos-rpms         RHEL 10 - BaseOS (RPMs)                enabled
```

 **Remarque**

Les abonnements Red Hat donnent accès à des référentiels spécifiques. Auparavant, les administrateurs devaient joindre des abonnements par système. Simple Content Access (SCA) simplifie la manière dont les systèmes accèdent aux référentiels. Avec SCA, les systèmes peuvent accéder à n'importe quel référentiel à partir de n'importe quel abonnement que vous achetez, sans attacher d'abonnement. Vous pouvez activer SCA sur le portail client Red Hat dans **My Subscriptions > Subscription Allocations**, ou sur votre serveur Red Hat Satellite.

La commande `dnf config-manager` peut activer ou désactiver les référentiels. Par exemple, la commande suivante active le référentiel `rhel-10-for-x86_64-baseos-debug-rpms` :

```
root@host:~# dnf config-manager --enable rhel-10-for-x86_64-baseos-debug-rpms
```

Configuration de référentiels DNF

Vous pouvez configurer des référentiels Red Hat et tiers en mettant à jour manuellement un fichier de référentiel ou en utilisant la ligne de commande.

Configuration manuelle

Pour configurer manuellement un référentiel DNF, vous pouvez soit créer un fichier `.repo` dans le répertoire `/etc/yum.repos.d/`, soit ajouter une section `[repository]` au fichier `/etc/dnf/dnf.conf`. Red Hat recommande d'utiliser des fichiers `.repo` et de réserver le fichier `dnf.conf` pour d'autres configurations de référentiel. La commande `dnf` recherche les deux emplacements par défaut ; cependant, les fichiers `.repo` sont

prioritaires. Un fichier `.repo` contient l'URL du référentiel et un nom. Il précise également s'il faut utiliser des clés GPG pour vérifier les signatures de paquetage. Si des clés GPG sont requises, le fichier `.repo` contient également l'URL pointant vers la clé GPG approuvée.

Configuration par ligne de commande

La commande `dnf config-manager` peut également ajouter des référentiels à la machine. La commande suivante crée un fichier `.repo` en utilisant l'URL d'un référentiel existant.

```
root@host:~# dnf config-manager \
--add-repo="https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/10/Everything/x86_64/"
Updating Subscription Management repositories.
Adding repo from: https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/10/Everything/x86_64/
```

Le fichier `.repo` correspondant est visible dans le répertoire `/etc/yum.repos.d/` :

```
root@host:~# cd /etc/yum.repos.d
root@host:/etc/yum.repos.d# cat \
dl.fedoraproject.org_pub_epel_10_Everything_x86_64_.repo
[dl.fedoraproject.org_pub_epel_10_Everything_x86_64_]
name=created by dnf config-manager from https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/10/Everything/x86_64/
baseurl=https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/10/Everything/x86_64/
enabled=1
```

Vérification des paquetages signés

La commande `rpm` utilise des clés GPG pour signer les paquetages et importe des clés publiques pour vérifier l'intégrité et l'authenticité des paquetages. La commande `dnf` utilise les fichiers de configuration du référentiel pour fournir les emplacements des clés publiques GPG et importe les clés pour vérifier les paquetages.

Les clés sont stockées à divers emplacements sur le site de référentiel distant, tels que `https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/RPM-GPG-KEY-EPEL-10`. Les administrateurs doivent télécharger la clé dans un fichier local au lieu d'utiliser la commande `dnf` pour la récupérer depuis une source externe.

Par exemple, le fichier `.repo` suivant utilise le paramètre `gpgkey` pour référencer une clé locale :

```
[EPEL]
name=EPEL 10
baseurl=https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/10/Everything/x86_64/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-10
```

Configuration de référentiels à l'aide de paquetages RPM

Pour simplifier l'installation, certains référentiels fournissent un fichier de configuration et une clé publique GPG dans le cadre d'un paquetage RPM. Vous pouvez importer la clé publique GPG à l'aide de la commande `rpm --import`. La commande `dnf install` permet de télécharger et d'installer ces paquetages RPM.

Par exemple, la commande suivante importe la clé publique GPG (EPEL) `RPM-GPG-KEY-EPEL-10` et installe le RPM du référentiel RHEL 10 Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL) :

```
user@host:~$ rpm --import \
https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/RPM-GPG-KEY-EPEL-10
user@host:~$ dnf install \
https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-10.noarch.rpm
```

⚠ Avertissement

Importez la clé RPM GPG avant d'installer les paquetages signés, pour vous assurer que les paquetages proviennent d'une source fiable. Si la clé RPM GPG n'est pas importée, la commande `dnf` ne parvient pas à installer les paquetages signés.

La commande `dnf` avec l'option `--nogpgcheck` ignore les clés GPG manquantes, mais peut entraîner l'installation de paquetages compromis ou falsifiés.

Les fichiers `.repo` listent souvent plusieurs références de référentiel dans un seul et même fichier. Chaque référence commence par un nom composé d'un seul mot et placé entre crochets.

```
user@host:~$ cat /etc/yum.repos.d/epel.repo
[epel]
name=Extra Packages for Enterprise Linux $releasever - $basearch
#baseurl=https://download.example/pub/epel/$releasever/Everything/$basearch/
metalink=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?
repo=epel-$releasever&arch=$basearch&infra=$infra&content=$contentdir
enabled=1
gpgcheck=1
countme=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-$releasever
...output omitted...
[epel-source]
name=Extra Packages for Enterprise Linux $releasever - $basearch - Source
#baseurl=https://download.example/pub/epel/$releasever/Everything/source/tree/
metalink=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=epel-
source-$releasever&arch=$basearch&infra=$infra&content=$contentdir
enabled=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-$releasever
gpgcheck=1
```

Pour définir un référentiel, mais ne pas le rechercher par défaut, insérez le paramètre `enabled=0`. Bien que la commande `dnf config-manager` active et désactive les référentiels de manière persistante, la commande `dnf`, avec les options `--enablerepo=PATTERN` et `--disablerepo=PATTERN`, active et désactive les référentiels de manière temporaire pendant l'exécution de la commande.

📖 Références

Pages de manuel `dnf(5)`, `dnf.conf(8)` et `dnf-config-manager(8)`

Pour plus d'informations, consultez le guide *Gestion des logiciels avec l'outil DNF* à l'adresse https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/managing_software_with_the_dnf_tool

12.6. Exercice guidé

Activer un référentiel logiciel DNF

Configurer un serveur pour obtenir des paquetages d'un référentiel DNF distant, puis mettre à jour ou installer un paquetage à partir de ce référentiel.

Résultats

- Configurer un système pour obtenir les mises à jour logicielles d'un serveur de salle de classe et mettre à jour le système pour utiliser les paquetages plus récents.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start software-repo
```

Instructions

Au cours de cet exercice guidé, vous allez configurer deux référentiels logiciels sur la machine `servera`. Commencez par installer un paquetage à partir du référentiel personnalisé à l'adresse

`http://repo.example.com/rhel10.0/x86_64/rhcsa-practice/rht`. Les responsables de la maintenance logicielle vous informent d'une mise à jour du paquetage sur le référentiel errata. Vous installez donc le paquetage à partir du référentiel errata `http://repo.example.com/rhel10.0/x86_64/rhcsa-practice/errata`.

1. À partir de la machine `workstation`, connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student` et basculez ensuite vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@servera ~]#
```

2. Configurez la machine `servera` de manière à utiliser le référentiel personnalisé à l'adresse `http://repo.example.com/rhel10.0/x86_64/rhcsa-practice/rht`. Désactivez la vérification GPG pour ce référentiel.

- 2.1. Utilisez la commande `dnf config-manager` pour ajouter le référentiel de paquetages personnalisés.

```
[root@servera ~]# dnf config-manager \
--add-repo "http://repo.example.com/rhel10.0/x86_64/rhcsa-practice/rht"
Adding repo from: http://repo.example.com/rhel10.0/x86_64/rhcsa-practice/rht
```

- 2.2. Examinez le fichier de référentiel logiciel du référentiel personnalisé dans le répertoire `/etc/yum.repos.d`.

```
[root@servera ~]# cat \
/etc/yum.repos.d/repo.example.com_rhel10.0_x86_64_rhcsa-practice_rht.repo
[repo.example.com_rhel10.0_x86_64_rhcsa-practice_rht]
name=created by dnf config-manager from http://repo.example.com/rhel10.0/x86_64/rhcsa-practice/rht
baseurl=http://repo.example.com/rhel10.0/x86_64/rhcsa-practice/rht
enabled=1
```

2.3. Modifiez le fichier de référentiel personnalisé et ajoutez le paramètre `gpgcheck=0` permettant de désactiver la vérification de la clé GPG pour le référentiel. Le fichier de référentiel doit contenir ce qui suit :

```
[repo.example.com_rhel10.0_x86_64_rhcsa-practice_rht]
name=created by dnf config-manager from http://repo.example.com/rhel10.0/x86_64/rhcsa-practice/rht
baseurl=http://repo.example.com/rhel10.0/x86_64/rhcsa-practice/rht
enabled=1
gpgcheck=0
```

Lorsque vous avez terminé, enregistrez et fermez le fichier.

2.4. Listez tous les référentiels du système.

```
[root@servera ~]# dnf repolist all
repo id                                repo name                                status
repo.example.com_rhel10.0_x86_64_rhcsa-practice_rht created... enabled
...output omitted...
```

3. Installer le paquetage `rht-system`.

3.1. Listez le paquetage `rht-system` pour vous assurer qu'il est disponible.

```
[root@servera ~]# dnf list rht-system
...output omitted...
Available Packages
rht-system.noarch 1.0.0-1 repo.example.com_rhel10.0_x86_64_rhcsa-practice_rht
...output omitted...
```

3.2. Installer le paquetage `rht-system`.

```
[root@servera ~]# dnf install rht-system
Dependencies resolved.
=====
Package            Arch      Version      Repository      Size
=====
Installing:
rht-system         noarch    1.0.0-1      repo...         3.7 k
...output omitted...
Is this ok [y/N]: y
...output omitted...
Installed:
rht-system-1.0.0-1.noarch
Complete!
```

3.3. Vérifiez que le paquetage `rht-system` est installé et notez le numéro de version du paquetage.

```
[root@servera ~]# dnf list rht-system
...output omitted...
Installed Packages
rht-system.noarch 1.0.0-1 @repo.example.com_rhel10.0_x86_64_rhcsa-practice_rht
```

4. Vous recevez une notification concernant la mise à jour du paquetage `rht-system`. Vous allez donc configurer le référentiel errata et mettre à jour le paquetage. Par mesure de précaution supplémentaire, vous désactivez le

référentiel de paquetages personnalisés.

- 4.1. Listez les référentiels configurés afin d'obtenir l'ID du référentiel de paquetages personnalisés.

```
[root@servera ~]# dnf repolist all
repo id                                repo name                                status
repo.example.com_rhel10.0_x86_64_rhcsa-practice_rht created... enabled
...output omitted...
```

- 4.2. Désactivez le référentiel de paquetages personnalisés.

```
[root@servera ~]# dnf config-manager \
--disable repo.example.com_rhel10.0_x86_64_rhcsa-practice_rht
```

- 4.3. Créez le fichier `/etc/yum.repos.d/errata.repo` pour utiliser le référentiel errata. Le fichier de référentiel doit contenir ce qui suit :

```
[errata]
name=Custom Errata
baseurl=http://repo.example.com/rhel10.0/x86_64/rhcsa-practice/errata
enabled=1
gpgcheck=0
```

Lorsque vous avez terminé, enregistrez et fermez le fichier.

- 4.4. Listez tous les référentiels du système.

Notez que le référentiel de paquetages personnalisés est désactivé et que le référentiel errata est activé.

```
[root@servera ~]# dnf repolist all
repo id                                repo name                                status
errata                                Custom Errata                            enabled
repo.example.com_rhel10.0_x86_64_rhcsa-practice_rht created by dnf ... disabled
...output omitted...
```

- 4.5. Mettez à jour tous les paquetages logiciels sur la machine `servera`.

```
[root@servera ~]# dnf update
...output omitted...
Dependencies resolved.
=====
Package            Arch            Version            Repository            Size
=====
Upgrading:
rht-system          noarch          1.0.0-2            errata                7.5 k
...output omitted...
Is this ok [y/N]: y
...output omitted...
Complete!
```

- 4.6. Vérifiez que le paquetage `rht-system` est mis à niveau et notez le numéro de version du paquetage.

```
[root@servera ~]# dnf list rht-system
...output omitted...
Installed Packages
rht-system.noarch          1.0.0-2            @errata
```

5. Revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[root@servera ~]# exit
logout
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine `workstation`, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur `student` et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish software-repo
```

12.7. Atelier

Installer et mettre à jour des logiciels avec RPM

Télécharger, installer, mettre à jour et gérer les paquetages logiciels depuis les dépôts de paquetages Red Hat et DNF.

Résultats

- Gérer les référentiels logiciels.
- Installer et mettre à niveau des paquetages à partir de référentiels.
- Installer un paquetage RPM.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start software-review
```

Instructions

1. Sur la machine `serverb`, configurez un référentiel logiciel personnalisé pour installer des paquetages spécifiques. Nommez le référentiel `errata` et créez le fichier de référentiel `errata.repo`. Configurez le fichier `errata.repo` pour utiliser le référentiel `http://repo.example.com/rhel10.0/x86_64/rhcsa-practice/errata`. Ne vérifiez pas les signatures GPG.
2. Sur la machine `serverb`, installez le paquetage `rht-system`.
3. Pour des raisons de sécurité, vous devez désactiver les fonctionnalités d'imprimante de la machine `serverb`.
4. Le script `lab start` télécharge le paquetage `rhcsa-script-1.0.0-1.noarch.rpm` dans le répertoire `/home/student` sur la machine `serverb`.

Vérifiez que le paquetage `rhcsa-script-1.0.0-1.noarch.rpm` est disponible sur la machine `serverb` et installez-le en utilisant les privilèges `root`. Vérifiez que le paquetage est installé.
5. Après avoir accompli les tâches de cette activité, revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade software-review
```

Fin

Sur la machine `workstation`, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur `student` et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish software-review
```

Solution

Télécharger, installer, mettre à jour et gérer les paquetages logiciels depuis les dépôts de paquetages Red Hat et DNF.

Résultats

- Gérer les référentiels logiciels.
- Installer et mettre à niveau des paquetages à partir de référentiels.
- Installer un paquetage RPM.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start software-review
```

Instructions

1. Sur la machine `serverb`, configurez un référentiel logiciel personnalisé pour installer des paquetages spécifiques. Nommez le référentiel `errata` et créez le fichier de référentiel `errata.repo`. Configurez le fichier `errata.repo` pour utiliser le référentiel `http://repo.example.com/rhel10.0/x86_64/rhcsa-practice/errata`. Ne vérifiez pas les signatures GPG.
 - 1.1. À partir de la machine `workstation`, connectez-vous à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@serverb
...output omitted...
[student@serverb ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@serverb ~]#
```

- 1.2. Créez le fichier `/etc/yum.repos.d/errata.repo` avec le contenu suivant :

```
[errata]
name=Custom Errata Repository
baseurl=http://repo.example.com/rhel10.0/x86_64/rhcsa-practice/errata
enabled=1
gpgcheck=0
```

2. Sur la machine `serverb`, installez le paquetage `rht-system`.

- 2.1. Listez le paquetage `rht-system` pour vous assurer qu'il est disponible.

```
[root@serverb ~]# dnf list rht-system
...output omitted...
Last metadata expiration check: 0:00:39 ago on Fri Jun 13 00:18:19 2025.
Available Packages
rht-system.noarch                1.0.0-2                errata
```

- 2.2. Installez la dernière version du paquetage `rht-system`.

```
[root@serverb ~]# dnf install rht-system
...output omitted...
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture    Version         Repository      Size
=====
Installing:
rht-system              noarch         1.0.0-2         errata          7.5 k

Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 7.5 k
Installed size: 300
Is this ok [y/N]: y
...output omitted...

Complete!
```

3. Pour des raisons de sécurité, vous devez désactiver les fonctionnalités d'imprimante de la machine serverb.

3.1. Affichez la liste du paquetage cups installé.

```
[root@serverb ~]# dnf list cups
...output omitted...
Installed Packages
cups.x86_64          1:2.4.10-11.el10      @rhel-10.0-for-x86_64-appstream-rpms
```

3.2. Supprimez le paquetage cups.

```
[root@serverb ~]# dnf remove cups.x86_64
Dependencies resolved.
=====
Package    Arch    Version              Repository                               Size
=====
Removing:
cups       x86_64  1:2.4.10-11.el10    @rhel-10.0-for-x86_64-appstream-rpms  8.1 M
Removing unused dependencies:
adobe-mappings-cmap
noarch    20230622-5.el10    @rhel-10.0-for-x86_64-appstream-rpms  14 M
...output omitted...
Transaction Summary
=====
Remove 55 Packages

Freed space: 114 M
Is this ok [y/N]: y
...output omitted...

Complete!
```

4. Le script lab_start télécharge le paquetage rhcsa-script-1.0.0-1.noarch.rpm dans le répertoire /home/student sur la machine serverb.

Vérifiez que le paquetage rhcsa-script-1.0.0-1.noarch.rpm est disponible sur la machine serverb et installez-le en utilisant les privilèges root. Vérifiez que le paquetage est installé.

4.1. Vérifiez que le paquetage rhcsa-script-1.0.0-1.noarch.rpm est disponible sur la machine serverb.


```
[root@serverb ~]# rpm -q -p -i ~/rhcsa-script-1.0.0-1.noarch.rpm
Name       : rhcsa-script
Version    : 1.0.0
Release    : 1
Architecture: noarch
Install Date: (not installed)
Group      : System
Size       : 593
License    : GPL
Signature  : (none)
Source RPM : rhcsa-script-1.0.0-1.src.rpm
Build Date : Wed Mar 23 12:24:21 2022
Build Host : localhost
Packager   : Bernardo Gargallo
URL        : http://example.com
Summary    : RHCSA Practice Script
Description:
A RHCSA practice script.
The package changes the motd.
```

4.2. Installer le paquetage rhcsa-script-1.0.0-1.noarch.rpm.

```
[root@serverb ~]# dnf install ~/rhcsa-script-1.0.0-1.noarch.rpm
...output omitted...
Dependencies resolved.
=====
Package           Architecture Version      Repository      Size
=====
Installing:
rhcsa-script       noarch      1.0.0-1      @commandline    7.5 k

Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total size: 7.5 k
Installed size: 593
Is this ok [y/N]: y
...output omitted...

Complete!
```

4.3. Vérifiez que le paquetage est installé.

```
[root@serverb ~]# rpm -q rhcsa-script
rhcsa-script-1.0.0-1.noarch
[root@serverb ~]#
```

5. Après avoir accompli les tâches de cette activité, revenez à la machine workstation en tant qu'utilisateur student.

```
[root@serverb ~]# exit
logout
[student@serverb ~]$ exit
logout
Connection to serverb closed.
student@workstation:~$
```

Évaluation

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, utilisez la commande lab pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade software-review
```

Fin

Sur la machine `workstation`, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur `student` et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish software-review
```

12.8. Résumé

Au cours de cette leçon, vous avez découvert les outils que Red Hat Enterprise Linux met à la disposition des utilisateurs pour enregistrer des systèmes, les lier à des abonnements de produits et recevoir des mises à jour logicielles. Les outils RHEL facilitent le suivi des contrats d'assistance et de l'utilisation des abonnements sur différents systèmes.

Les logiciels RHEL sont empaquetés au format de fichier RPM et distribués dans des référentiels. Vous pouvez installer, mettre à niveau ou supprimer des logiciels à l'aide des outils `rpm` et `dnf`. La commande `rpm` vous permet d'interroger la base de données RPM locale et de gérer les paquetages téléchargés. L'utilitaire `dnf` est un puissant outil de gestion des paquetages logiciels. Il permet d'installer, de mettre à jour, de supprimer et d'interroger des paquetages à partir des référentiels configurés.

Vous avez également appris que Red Hat Enterprise Linux fournit les référentiels BaseOS et Application Stream (AppStream). BaseOS fournit le contenu principal du système d'exploitation, tandis qu'AppStream propose un ensemble de dépendances et de paquetages d'applications.

Chapitre 13.

Installation et mise à jour d'applications à l'aide de Flatpak

Objectif

Installer, mettre à niveau et utiliser les logiciels de bureau de Red Hat Ecosystem Catalog à l'aide de Flatpak.

Sections

- Configuration de Flatpak pour l'installation d'applications (et exercice guidé)
- Gestion d'applications à partir de Flatpak (et exercice guidé)
- Installer et mettre à jour des applications à l'aide de Flatpak (Quiz)

13.1. Configuration de Flatpak pour l'installation d'applications

Résultats

- Installer et configurer les outils et les référentiels distants Flatpak, et expliquer le fonctionnement de base de Flatpak.

Présentation de Flatpak

Bien que le modèle d'emballage des applications dans Linux ait considérablement évolué au fil des ans, il pose toujours des défis :

- Les développeurs doivent personnaliser leurs applications pour un système d'exploitation Linux et une version spécifiques. De ce fait, ils consacrent plus de temps et d'efforts à la création de paquetages d'applications pour chaque distribution.
- Les utilisateurs peuvent rencontrer des difficultés techniques lors du déploiement d'une application qui n'est pas emballée spécifiquement pour leur distribution préférée.
- Le développement et la maintenance peuvent être complexes, car les dépendances d'une application peuvent différer entre l'environnement de production et la plateforme de développement.

Flatpak résout ces défis en appliquant les concepts de conteneurs côté serveur et la technologie du noyau Linux à l'environnement de bureau. Lorsqu'une application de bureau est emballée sous la forme d'une image Flatpak, elle peut s'exécuter de manière fiable sur la plupart des distributions et versions Linux. Les applications ne se comportent pas de manière incorrecte et ne plantent pas en raison de différences dans les dépendances.

Avec Flatpak, chaque application est compilée et exécutée dans un environnement isolé appelé *sandbox*. Par défaut, l'application peut accéder uniquement au contenu de son sandbox. L'accès de l'application aux fichiers, au réseau, aux sockets graphiques, au bus système et aux périphériques doit être accordé explicitement. L'accès de l'application à d'autres ressources, telles que d'autres processus, n'est pas possible par défaut.

Environnements d'exécution Flatpak

Dans un sandbox Flatpak, l'application utilise ses propres bibliothèques, et non les bibliothèques du système d'exploitation. Cependant, la conservation d'une copie séparée de toutes les bibliothèques pour chaque application de bureau consomme trop d'espace, de sorte que de nombreuses applications peuvent partager un environnement d'exécution Flatpak. Un *environnement d'exécution* est une image de système de fichiers avec des bibliothèques de niveau système et d'autres fichiers. Un système peut fournir plusieurs environnements d'exécution pouvant être utilisés par différentes applications.

La séparation des environnements d'exécution permet également de gérer les mises à jour de sécurité. Lorsqu'une vulnérabilité de sécurité est découverte dans une bibliothèque système, les développeurs doivent mettre à jour uniquement l'environnement d'exécution sans avoir à recompiler chaque application.

Il se peut qu'un environnement d'exécution ne fournisse pas toutes les bibliothèques dont une application a besoin. Par conséquent, l'application peut également regrouper ses propres bibliothèques.

Gestion de référentiels distants Flatpak

Les applications et les environnements d'exécution Flatpak sont distribués dans des référentiels appelés *remotes*. Red Hat empaquette plusieurs applications Open Source et les distribue dans un référentiel distant. Bien qu'ils ne soient pas pris en charge, des référentiels distants tiers sont également disponibles. Ils viennent compléter le catalogue Red Hat et offrent une large sélection d'applications. Le référentiel tiers le plus grand et le plus connu est Flathub, disponible à l'adresse <https://flathub.org>. Le projet Fedora possède également son propre référentiel distant Flatpak.



Important

Red Hat ne prend pas en charge les applications provenant de référentiels distants tiers.

Vous pouvez utiliser la commande `flatpak` ou l'outil graphique GNOME Logiciels pour gérer les paquetages. Avec l'un ou l'autre outil, vous pouvez configurer plusieurs référentiels distants et simplifier la gestion Flatpak par le biais d'interfaces unifiées.

Configuration initiale de Flatpak

Flatpak est installé par défaut dans Red Hat Enterprise Linux 10 avec le paquetage RPM `gnome-software`.

Si Flatpak n'est pas installé, vous pouvez l'installer à l'aide de la commande `dnf` :

```
root@host:~# dnf install flatpak
```

Pour afficher la version de Flatpak installée sur votre système, utilisez la commande `flatpak --version` :

```
user@host:~$ flatpak --version
Flatpak 1.16.0
```

Le référentiel distant par défaut pour RHEL 10 est le référentiel d'objets Flatpak figurant dans Red Hat Ecosystem Catalog. Pour accéder à ce référentiel, vous devez fournir les informations d'identification de votre compte Portail Client Red Hat ou vos tokens de compte de service de registre.

Connectez-vous à Red Hat Container Catalog en utilisant la commande `podman login` :

```
user@host:~$ podman login registry.redhat.io
Username: provide-username
Password: provide-password
Login Succeeded!
```

Par défaut, les informations d'identification de connexion expirent après la session en cours. Cependant, vous pouvez enregistrer définitivement les informations d'identification de l'utilisateur actuel :

```
user@host:~$ cp $XDG_RUNTIME_DIR/containers/auth.json \
$HOME/.config/flatpak/oci-auth.json
```

Vous pouvez également enregistrer les informations d'identification à l'échelle du système.

```
root@host:~# cp $XDG_RUNTIME_DIR/containers/auth.json \
/etc/flatpak/oci-auth.json
```

Si vous souhaitez que les utilisateurs standard accèdent au référentiel distant avec les mêmes informations d'identification, vous devez modifier les permissions de fichier sur le token d'authentification :

```
root@host:~# chmod 644 /etc/flatpak/oci-auth.json
```

Pour lister tous les référentiels distants configurés sur votre système, utilisez la commande `flatpak remotes` :

```
user@host:~$ flatpak remotes
Name Options
rhel system,oci,no-gpg-verify
```

Pour afficher les détails des référentiels distants, ajoutez le paramètre `-d` à la commande `flatpak remotes`. Les détails comprennent le nom du référentiel, son identifiant unique et d'autres propriétés, telles que l'URL du référentiel et les options configurées.

```
user@host:~$ flatpak remotes -d
Name Title      URL                      Collection ID    ... Priority Options    ...
rhel Red Hat... oci+https://.../ com.redhat.Stable - 1      system... ...
```

Pour lister les applications disponibles dans un référentiel distant, utilisez la commande `flatpak remote-ls`. Pour ignorer les environnements d'exécution et ne lister que les applications, ajoutez l'option `--app` :

```
user@host:~$ flatpak remote-ls --app
Name      Application ID      Version    Branch    Arch
Thunderbird org.mozilla.Thunderbird 128.11.0  stable   x86_64
Firefox     org.mozilla.firefox 128.11.0  stable   x86_64
```

Ajout d'un référentiel distant Flatpak

À partir de la ligne de commande, vous pouvez configurer des référentiels distants supplémentaires en tant que sources d'installation et étendre le catalogue d'applications Flatpak.

Par exemple, le projet Fedora héberge un registre distant que d'autres distributions peuvent également utiliser en raison de la conception universelle de Flatpak. Pour ajouter ce référentiel distant, exécutez la commande `flatpak remote-add`. Le premier argument définit le nom de la copie locale du référentiel distant. Le deuxième argument définit l'emplacement du référentiel distant, qui peut pointer soit vers l'emplacement réel, soit vers le fichier de définition avec l'extension `.flatpakrepo`. L'option `--if-not-exists` évite d'écraser le référentiel distant s'il existe dans le système :

```
user@host:~$ flatpak remote-add --if-not-exists fedora \
oci+https://registry.fedoraproject.org
```

Pour confirmer que le référentiel Fedora est ajouté en tant que source d'installation, utilisez la commande `flatpak remotes` pour lister tous les référentiels distants configurés sur votre système :

```
user@host:~$ flatpak remotes
Name Options
fedora system,oci
rhel system,oci,no-gpg-verify
```

Par défaut, la commande `flatpak` applique les opérations à l'ensemble du système, comme si l'option `--system` était utilisée explicitement. Dans l'exemple précédent, le référentiel distant que vous venez d'ajouter est disponible pour tous les utilisateurs du système pour rechercher et installer des paquets.

Cependant, vous pouvez également configurer un référentiel en mode d'installation utilisateur en ajoutant l'option `--user`. Dans ce mode, l'objet Flatpak n'est disponible que pour l'utilisateur qui a exécuté la commande.

L'exemple suivant montre la configuration du référentiel Flathub en mode utilisateur :

```
user@host:~$ flatpak remote-add --if-not-exists --user \
flathub https://dl.flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
```

Lorsque plusieurs référentiels sont activés, la commande `flatpak remotes` peut aider à identifier les référentiels qui sont disponibles à l'échelle du système et ceux qui sont destinés à l'utilisateur actuel uniquement.

Listez les référentiels distants disponibles pour tous les utilisateurs :

```
user@host:~$ flatpak remotes --system
Name    Options
fedora  oci
rhel    oci,no-gpg-verify
```

Listez les référentiels distants disponibles pour l'utilisateur actuel :

```
user@host:~$ flatpak remotes --user
Name    Options
flathub
```

Après avoir ajouté un référentiel distant, vous pouvez lister son contenu à l'aide de la commande `flatpak remote-ls` :

```
user@host:~$ flatpak remote-ls fedora --app
Name                               Application ID                Version  Branch
Dialect                           app.drey.Dialect              2.4.2   stable
Multiplication Puzzle             app.drey.MultiplicationPuzzle 14.0    stable
pw3270                            br.app.pw3270.terminal        5.3     stable
Dconf Editor                      ca.desrt.dconf-editor         45.0.1  stable
AbiWord                           com.abisource.AbiWord         3.0.5   stable
ConvertAll                        com.bellz.ConvertAll          0.8.0   stable
...output omitted...
```

Suppression d'un référentiel distant Flatpak

Pour supprimer un référentiel distant Flatpak, utilisez la commande `flatpak remote-delete`. Avant la suppression d'un référentiel distant, vous devez désinstaller tous les logiciels installés à partir de ce référentiel. La commande vous invite à confirmer la suppression de toutes les références associées (applications et environnements d'exécution) avant de continuer.

```
user@host:~$ flatpak remote-delete fedora
The following refs are installed from remote 'fedora':

1) runtime/org.fedoraproject.Platform.GL.default/x86_64/f41
2) runtime/org.fedoraproject.Platform.Locale/x86_64/f41
3) app/org.filezillaorg.Filezilla/x86_64/stable
4) runtime/org.fedoraproject.Platform/x86_64/f41

Remove them? [y/n]: y
Uninstalling runtime/org.fedoraproject.Platform.GL.default/x86_64/f41
Uninstalling app/org.filezillaorg.Filezilla/x86_64/stable
Uninstalling runtime/org.fedoraproject.Platform/x86_64/f41
Uninstalling runtime/org.fedoraproject.Platform.Locale/x86_64/f41
```

Au lieu de supprimer définitivement un référentiel et de désinstaller tous les logiciels qui en sont issus, vous pouvez désactiver le référentiel. La désactivation d'un référentiel ne nécessite pas la suppression des Flatpaks précédemment installés. Pour désactiver un référentiel, utilisez la commande `flatpak remote-modify`.


```
user@host:~$ flatpak remote-modify --disable fedora
```

Vous pouvez également réactiver le référentiel ultérieurement si, par exemple, vous devez mettre à jour l'un des paquetages.

```
user@host:~$ flatpak remote-modify --enable fedora
```

Gestion de Flatpak avec l'outil graphique GNOME Logiciels

Vous pouvez également gérer les référentiels distants configurés à l'aide de l'outil de bureau graphique.

Dans l'environnement de bureau graphique Gnome, cliquez sur le logo **Red Hat** dans le coin supérieur gauche, puis sélectionnez **Software** dans le tableau de bord ou utilisez le bouton **Show Applications** pour ouvrir l'application. Cliquez sur **Main Menu** (représenté par trois lignes) dans le coin supérieur droit de la fenêtre, puis sélectionnez **Software Repositories**.

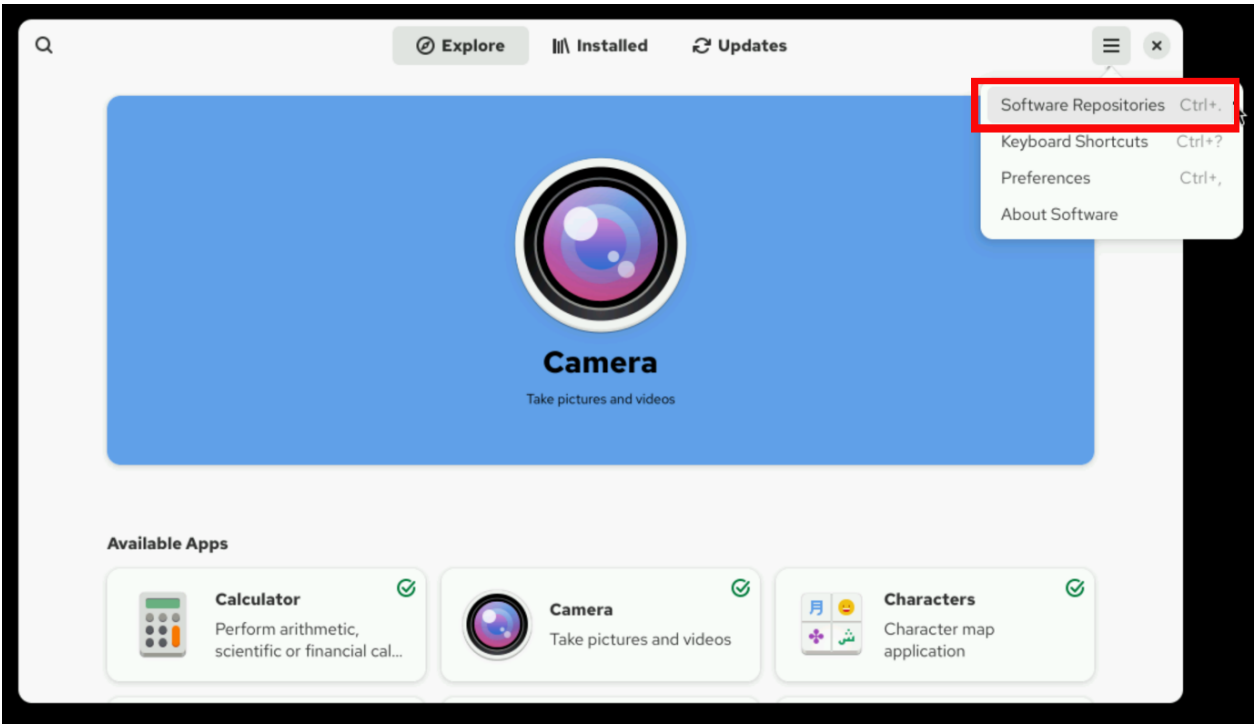


Illustration 22. Menu principal du logiciel

Dans la fenêtre contextuelle **Software Repositories**, les applications Flatpak sont listées dans la section **Apps (Flatpak)**. À partir de cette fenêtre, vous pouvez activer ou désactiver les référentiels distants configurés.

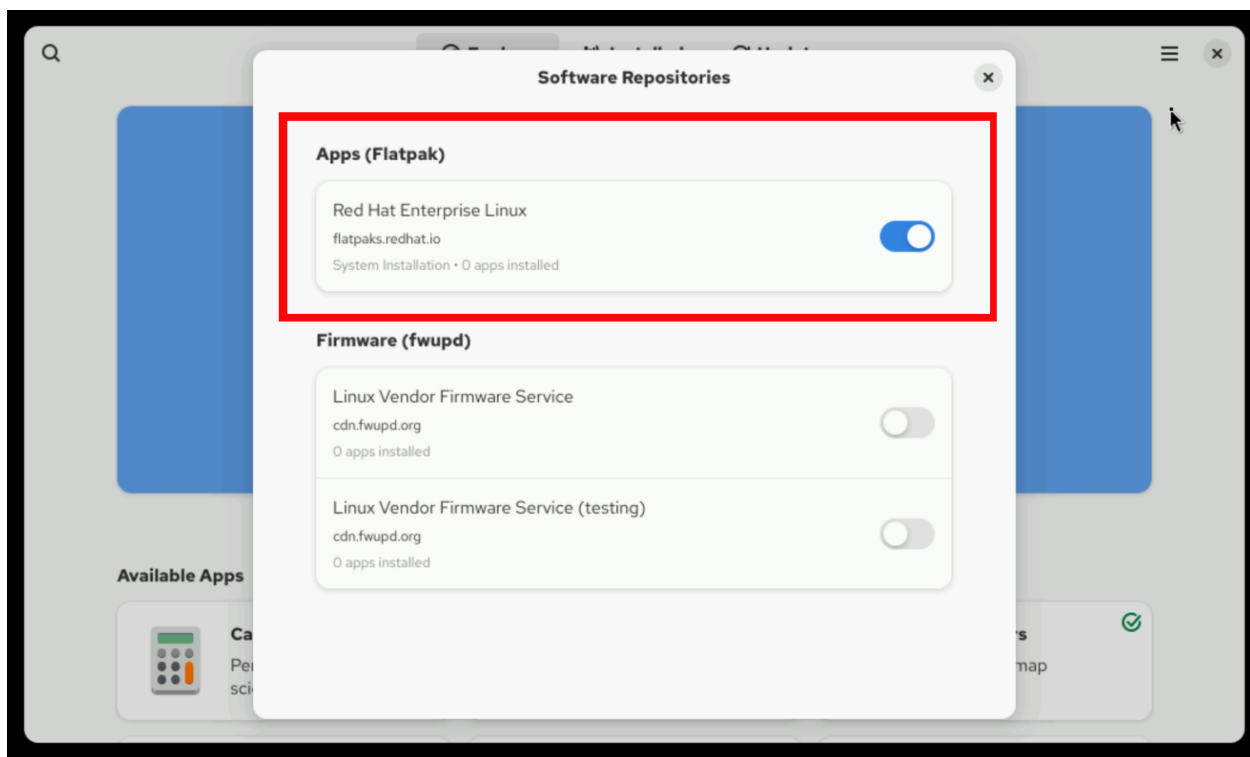


Illustration 23. Référentiels logiciels

📄 Références

Pages `man flatpak(1)`, `flatpak-remotes(1)`, `flatpak-remote-add(1)`, `flatpak-remote-ls(1)`, `flatpak-remote-delete(1)` et `flatpak-remote-modify(1)`

[Documentation Flatpak : Concepts de base](#)

[Flathub](#)

13.2. Exercice guidé

Configurer Flatpak pour l'installation d'applications

Installer et configurer les outils Flatpak et accéder aux référentiels distants.

Résultats

- Vérifier la configuration du gestionnaire de paquets Flatpak préinstallé.
- Désactiver et activer un référentiel Flatpak distant.
- Ajouter un référentiel distant personnalisé.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start flatpak-configure
```

Instructions

1. Vérifiez que le gestionnaire de paquets Flatpak est installé sur la machine `workstation` et examinez sa configuration.
 - 1.1. Utilisez la commande `rpm` pour lister tous les paquets installés correspondant au nom de paquetage `flatpak`.

```
student@workstation:~$ rpm -qa | grep flatpak
flatpak-session-helper-1.16.0-5.el10.x86_64
flatpak-libs-1.16.0-5.el10.x86_64
flatpak-selinux-1.16.0-5.el10.noarch
flatpak-1.16.0-5.el10.x86_64
redhat-flatpak-repo-0.1-5.el10.noarch
```

- 1.2. Affichez les fichiers de configuration à l'échelle du système pour Flatpak dans le répertoire `/etc/flatpak/`.

```
student@workstation:~$ tree /etc/flatpak/
/etc/flatpak/
├── remotes.d
│   └── rhel.flatpakrepo
└── 2 directories, 1 file
```

- 1.3. Affichez le fichier de référentiel Flatpak `rhel` préconfiguré.

Ce référentiel distant est accessible à tous les utilisateurs de la machine.

```
student@workstation:~$ cat /etc/flatpak/remotes.d/rhel.flatpakrepo
[Flatpak Repo]
Title=Red Hat Enterprise Linux
Url=oci+https://flatpaks.redhat.io/rhel/
AuthenticatorName=org.flatpak.Authenticator.Oci
Homepage=https://catalog.redhat.com/software/containers/explore
Comment=Red Hat Enterprise Linux Flatpak applications and runtimes
Description=This repository contains Flatpaks of applications built for Red Hat Enterprise Linux,
along with the Red Hat Flatpak Runtime and SDK.
Icon=https://www.redhat.com/misc/favicon.ico
CollectionID=com.redhat.Stable
```

1.4. Listez tous les référentiels actuellement activés.

Vous pouvez éventuellement ajouter l'option `-d` pour afficher la sortie de la commande en mode verbeux.

```
student@workstation:~$ flatpak remotes
Name Options
rhel system,oci,no-gpg-verify
```

- Désactivez le référentiel `rhel` car il requiert un compte Red Hat pour l'authentification et la connectivité Internet qui n'est peut-être pas disponible dans votre environnement de formation.

```
student@workstation:~$ flatpak remote-modify --disable rhel
```

- L'environnement d'atelier de formation fournit un référentiel Flatpak local. Son fichier de définition est disponible à l'adresse `http://flatpak.lab.example.com/myrepo.flatpakrepo`. Affichez le contenu du fichier `flatpakrepo` en utilisant le navigateur de ligne de commande `curl`.

```
student@workstation:~$ curl http://flatpak.lab.example.com/myrepo.flatpakrepo
[Flatpak Repo]
Title=My Flatpak Repository
Url=http://flatpak.lab.example.com/
Homepage=http://flatpak.lab.example.com
Comment=Custom Flatpak repository
Description=Repository for custom Flatpak applications
Icon=https://example.com/icon.png
```

- Ajoutez le référentiel personnalisé en mode d'installation utilisateur. Utilisez `myrepo` comme nom du référentiel distant.

```
student@workstation:~$ flatpak remote-add --no-gpg-verify --user myrepo \
http://flatpak.lab.example.com/myrepo.flatpakrepo
```

- Vérifiez que le nouveau référentiel distant est disponible. Installez le paquetage `freedesktop platform`.

5.1. Listez les référentiels actuellement activés.

Sachez que les autres utilisateurs de la machine ne peuvent pas voir ce référentiel.

```
student@workstation:~$ flatpak remotes
Name Options
myrepo user,no-gpg-verify
```

- Listez l'ensemble des applications et des environnements d'exécution disponibles dans le référentiel distant `myrepo`.

```
student@workstation:~$ flatpak remote-ls myrepo
```

Name	Application ID	Version	Branch
codium	com.vscodium.codium		stable
Obsidian	md.obsidian.Obsidian		stable
freedesktop platform	org.freedesktop.Platform		24.08
freedesktop development platform	org.freedesktop.Sdk		24.08

5.3. Installez l'environnement d'exécution Freedesktop à l'aide de la commande `flatpak install`.

Les environnements d'exécution contiennent des bibliothèques essentielles pour les applications qui sont disponibles dans les référentiels.

```
student@workstation:~$ flatpak install org.freedesktop.Platform
Looking for matches...
  ID                               Branch Op Remote Download
1. org.freedesktop.Platform 24.08 i myrepo 264.5 MB
Proceed with these changes to the user installation? [Y/n]: y
Installing... ████████████████████ 100% 63.4 MB/s 00:00
Installation complete.
```

6. Supprimez définitivement le référentiel distant myrepo en utilisant la commande `flatpak remote-delete`. Autorisez l'outil à supprimer automatiquement tous les objets Flatpak qui ont été installés à partir de ce référentiel distant.

```
student@workstation:~$ flatpak remote-delete myrepo
The following refs are installed from remote 'myrepo':

1) runtime/org.freedesktop.Platform/x86_64/24.08

Remove them? [y/n]: y
Uninstalling runtime/org.freedesktop.Platform/x86_64/24.08
```

7. Réactivez le référentiel Red Hat officiel à l'aide de l'outil graphique GNOME Logiciels.

- 7.1. Cliquez sur le logo **Red Hat** dans le coin supérieur gauche de l'écran pour ouvrir **Activities Overview**.
- 7.2. Dans la zone de recherche, saisissez `software`, puis ouvrez l'application GNOME Software à partir de la liste des résultats.
- 7.3. Dans l'application GNOME Software, cliquez sur **Main Menu** (représenté par trois lignes) dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez **Software Repositories**.
- 7.4. Activez le référentiel distant **Red Hat Enterprise Linux** en activant le commutateur.
- 7.5. Fermez l'outil graphique GNOME Logiciels.

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish flatpak-configure
```

13.3. Gestion d'applications à partir de Flatpak

Résultats

- Utiliser Flatpak pour lister, rechercher, installer, mettre à jour, supprimer et obtenir des informations de métadonnées des applications.

Gestion d'applications avec l'interface de ligne de commande Flatpak

En utilisant les commandes CLI Flatpak, vous pouvez lister, rechercher, installer, mettre à jour, supprimer et obtenir des informations de métadonnées pour les applications Flatpak et leurs dépendances d'exécution. Vous pouvez utiliser le contenu du référentiel de Red Hat et de référentiels distants tiers. Red Hat ne prend pas en charge les applications ou les environnements d'exécution provenant de référentiels distants tiers.

Identifiants Flatpak

Les applications et les environnements d'exécution Flatpak utilisent des identifiants uniques au format `domain.organization.App`. Cet identifiant en trois parties permet à une entreprise, un développeur ou une organisation de publier de nombreuses applications avec un préfixe partagé, tel que `com.company`. Le dernier segment (`.App`) identifie le nom de l'application. Vous pouvez utiliser l'identifiant d'objet complet ou court pour les opérations Flatpak : `com.company.App` ou `App`.

Dans certains cas, vous devez spécifier l'architecture ou la version du processeur, telle que `stable` ou `beta`. Vous pouvez demander ces spécifications supplémentaires en utilisant le triple identifiant d'un objet. Le format d'un triple identifiant est `ID/architecture/branch`, par exemple `org.organization.App/x86_64/stable`. Dans Flatpak, *branche* fait référence à différentes versions du même objet.

Vous pouvez laisser vides certaines parties du triple identifiant pour spécifier une partie de l'objet. Par exemple, `org.organization.App/x86_64//` spécifie uniquement l'architecture et `org.organization.App//stable` spécifie uniquement la branche.

Interrogation de référentiels distants pour les objets disponibles

La commande `flatpak search` liste les applications et les environnements d'exécution correspondants qui sont disponibles dans tous les référentiels distants activés sur le système. Cette commande utilise des métadonnées appstream mises en cache qui sont déjà téléchargées à partir du référentiel distant. Si les métadonnées mises en cache datent de plus d'un jour, elles sont automatiquement mises à jour lors de l'exécution de la commande.

La commande utilise un mot-clé pour rechercher une correspondance dans l'un des attributs de métadonnées définis par le fichier XML de l'application :

- Nom de l'application ou de l'environnement d'exécution
- Description
- Identifiant d'application
- Mot-clé défini par le développeur

Le mot-clé n'est pas sensible à la casse et renvoie des informations sur les applications et les environnements d'exécution qui correspondent à la requête.

L'exemple suivant illustre une recherche qui utilise le mot-clé `thunderbird` pour trouver des applications dans des référentiels distants Flatpak :

```
user@host:~$ flatpak -v search thunderbird ①
F: No installations directory in /etc/flatpak/installations.d. Skipping
F: Opening system flatpak installation at path /var/lib/flatpak ②
F: Opening user flatpak installation at path /home/user/.local/share/flatpak
F: fedora:x86_64 appstream age 491 is less than ttl 86400 ③
F: rhel:x86_64 appstream age 1136 is less than ttl 86400
F: Opening system flatpak installation at path /var/lib/flatpak ④
F: Opening user flatpak installation at path /home/user/.local/share/flatpak
Thunderbird      Thunderbird is a free and open source email, newsfeed, chat, and calendaring client
net.thunderbird.Thunderbird      stable fedora ⑤
Thunderbird      Thunderbird is a free and open source email, newsfeed, chat, and calendaring client
org.mozilla.Thunderbird      stable fedora
```

- ① La recherche Flatpak est exécutée avec l'option `-v` pour la sortie en mode verbeux. Cette option est recommandée pour la résolution de problèmes.
- ② Flatpak commence par vérifier si les métadonnées appstream mises en cache sont à jour, à la fois dans les chemins d'installation du système et de l'utilisateur.
- ③ Après vérification, Flatpak détecte que les métadonnées mises en cache pour le référentiel distant `rhel` sont plus anciennes que les métadonnées en amont.
- ④ Flatpak met à jour les données obsolètes en téléchargeant uniquement les différences entre les mises à jour et les données sur le disque, ce qui permet d'économiser de la bande passante et de l'espace disque.
- ⑤ Une fois que tous les référentiels distants ont été vérifiés ou mis à jour, Flatpak affiche la sortie correspondante dans des colonnes classées.

Installation d'objets Flatpak à partir de référentiels distants

La commande `flatpak install` installe les objets demandés, y compris toutes les dépendances.

- 1 Si vous ne spécifiez pas le référentiel distant à rechercher et que plusieurs référentiels sont configurés pour l'utilisateur qui exécute la commande, Flatpak recherche tous les référentiels distants dont les références correspondent à l'identifiant de l'opération. L'identifiant peut être complet ou court (par exemple, `org.mozilla.thunderbird` ou `thunderbird`).
- 2 Flatpak résout automatiquement les environnements d'exécution requis pour l'application et demande l'autorisation de l'installer. Si une autre application nécessite le même environnement d'exécution à l'avenir, elle utilise l'objet téléchargé précédemment, ce qui évite la duplication et économise de la bande passante.
- 3 Flatpak conserve toutes les applications dans des environnements isolés, qui nécessitent des autorisations pour accéder aux ressources du système hôte. Les ressources accessibles avec des autorisations spécifiques sont détaillées à ce stade du processus d'installation.
- 4 Flatpak résume l'opération et énumère les objets à installer, avec des informations sur l'identifiant complet, la branche, le référentiel distant et la taille de téléchargement estimée.
- 5 Après cette étape, le processus se poursuit sans interruption jusqu'à la fin.

Option	Description
--runtime	Installe uniquement des environnements d'exécution
--app	Installe uniquement des applications
--or-update	Effectue une mise à jour si l'application ou l'environnement d'exécution est déjà installé

Option	Description
--system	Installe l'application ou l'environnement d'exécution dans l'installation par défaut à l'échelle du système
-u, --user	Installe l'application ou l'environnement d'exécution pour l'utilisateur actuel uniquement
-y, --assumeyes	Répond automatiquement yes à toutes les questions
--no-deploy	Télécharge dans le cache local sans installation
--no-pull	Installe à partir du cache local uniquement
--noninteractive	Génère une sortie minimale et suppose yes pour toutes les questions

Interrogation d'objets Flatpak en local

Vous pouvez lister tous les objets Flatpak installés en utilisant la commande `flatpak list`.

```
user@host:~$ flatpak list
Name                Application ID      Version Branch Installation
Red Hat Platform    com.redhat.Platform 10      el10    system
Thunderbird         org.mozilla.Thunderbird stable system
```

La commande `flatpak info` affiche des informations sur l'objet installé en fonction de son identifiant.

```
user@host:~$ flatpak info org.mozilla.Thunderbird
ID: org.mozilla.Thunderbird
Ref: app/org.mozilla.Thunderbird/x86_64/stable
Arch: x86_64
Branch: stable
Origin: rhel
Collection:
Installation: system
Installed: 324.3 MB
Runtime: com.redhat.Platform/x86_64/el10
Sdk: com.redhat.Sdk/x86_64/el10

Commit: 3dd6...1ae3
Subject: Export org.mozilla.Thunderbird
Date: 2025-05-27 09:39:04 +0000
Alt-id: 3a6f...8b6f
```

Installation d'objets Flatpak à partir de branches spécifiques

Plusieurs versions d'un objet Flatpak peuvent être disponibles dans un référentiel distant. Ces versions sont identifiées en tant que branches. Les branches peuvent être désignées par des numéros de version, tels que 1.1 et 1.2, ou par des termes représentant le cycle de vie d'une application, tels que stable, beta ou nightly.

Utilisez la commande `flatpak remote-info` pour vérifier quelles branches sont disponibles pour un objet spécifique. Si une seule branche est disponible pour l'identifiant demandé, la commande affiche immédiatement la sortie. Si plusieurs branches existent pour l'identifiant demandé, la commande renvoie une erreur et demande de plus amples informations.

```
user@host:~$ flatpak remote-info rhel com.redhat.Platform
error: Multiple branches available for com.redhat.Platform, you must specify one of:
com.redhat.Platform/x86_64/el10, com.redhat.Platform/x86_64/el9, com.redhat.Platform/x86_64/el8
```

Si vous savez vers quelle branche pointer, vous pouvez spécifier la version de l'objet en utilisant son triple identifiant.

```
user@host:~$ flatpak install com.redhat.Platform/x86_64/el8
...output omitted...
```

Mise à jour d'objets Flatpak

Utilisez la commande `flatpak update` pour mettre à niveau tous vos objets installés vers la dernière version dans leurs branches respectives. Cette commande met à jour tous les objets. Pour mettre à jour un seul objet, ajoutez l'identifiant de l'objet en tant qu'argument.

```
user@host:~$ flatpak update com.redhat.Platform
Looking for updates...

Nothing to do.
```

Remarque

La commande `flatpak update` recherche des mises à jour dans la même branche à partir de laquelle l'application a été initialement installée. Si une version ultérieure existe dans une branche différente, Flatpak ne reconnaît pas la mise à jour. Ce comportement est similaire à celui des branches dans un référentiel Git : l'extraction d'une branche signifie que vous ne travaillez que sur cette branche.

Pour empêcher la mise à niveau indésirable de certains objets, utilisez la commande `flatpak mask`. Pour masquer un seul objet, ajoutez l'identifiant de l'objet en tant qu'argument.

```
user@host:~$ flatpak mask com.redhat.Platform
```

Pour annuler le masquage d'un objet, utilisez la commande `flatpak mask --remove` avec l'identifiant de l'objet.

```
user@host:~$ flatpak mask --remove com.redhat.Platform
```

Désinstallation d'objets Flatpak

La commande `flatpak uninstall` supprime les objets Flatpak du système.

Si vous avez l'intention de désinstaller un objet d'exécution, vous devez vous assurer qu'aucune application installée n'utilise l'objet en tant que dépendance. Vous devez également utiliser l'option `--force-remove` pour ignorer la résolution des dépendances.

Lorsque vous désinstallez une application, son répertoire de données reste dans le système, dans le répertoire `~/var/app`. Pour éviter de consommer de l'espace de stockage avec des données obsolètes, vous pouvez utiliser l'option `--delete-data`.

For use by Berenice Rosenberger@ac-polytechnique.fr Copyright © 2026 Red Hat. | For use by Berenice Rosenberger@ac-polytechnique.fr

```
user@host:~$ flatpak uninstall --delete-data thunderbird
Found installed ref 'app/org.mozilla.Thunderbird/x86_64/stable' (system). Is this correct? [Y/n]: y
      ID                               Branch      Op
1. [-] org.mozilla.Thunderbird        stable      r
Uninstalling...
Delete data for org.mozilla.Thunderbird? [y/n]: y
```

Gestion d'objets Flatpak avec l'outil graphique GNOME Logiciels

Vous pouvez rechercher, installer, désinstaller ou mettre à jour des applications Flatpak à l'aide de l'outil graphique GNOME Logiciels.

Dans l'environnement de bureau graphique GNOME, cliquez sur **Activities**, puis sélectionnez **Software** dans le tableau de bord ou utilisez le bouton **Show Applications** pour rechercher l'outil. Vous pouvez également utiliser la commande `gnome-software` pour ouvrir l'outil GNOME Logiciels.

GNOME Logiciels intègre les paquetages DNF et Flatpak de manière transparente, quels que soient leurs différents référentiels sources.

Vous pouvez parcourir les applications recommandées par catégorie, supprimer des composants installés ou rechercher des mises à jour. Vous pouvez rechercher des applications spécifiques à l'aide de la barre de recherche située dans le coin supérieur gauche. Dans la barre de recherche, tapez le mot-clé à rechercher et l'outil GNOME Logiciels renvoie tous les résultats qui correspondent, y compris les paquetages DNF et les objets Flatpak.

Une fois que vous avez sélectionné l'objet voulu, l'outil GNOME Logiciels affiche les détails du composant Flatpak.

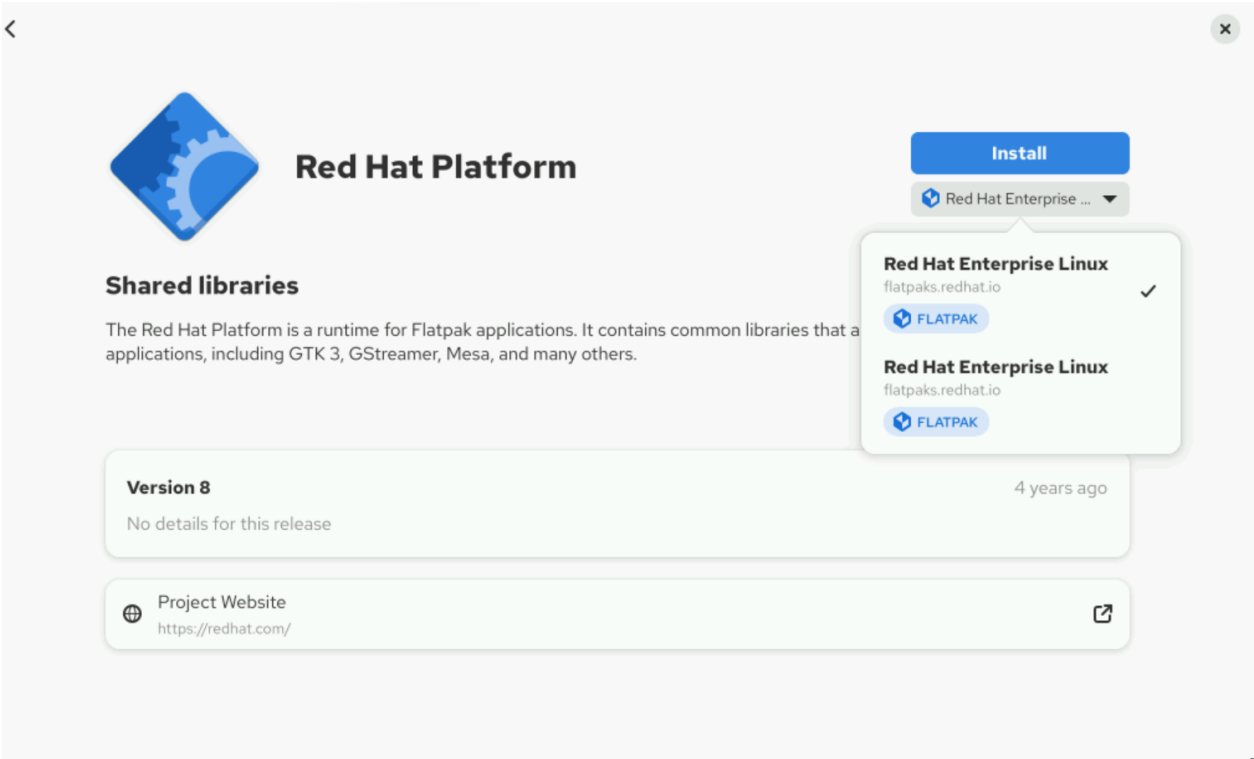


Illustration 24. Détails de l'objet Flatpak

Pour installer l'objet, sélectionnez la branche souhaitée (si plusieurs branches sont disponibles pour l'objet), puis cliquez sur **Install**. L'outil GNOME Logiciels résout automatiquement toutes les dépendances et ne demande pas d'autre confirmation.

Pour désinstaller un objet Flatpak, cliquez sur **Uninstall**.

📁 **Références**

Pages man flatpak-remote-ls(1), flatpak-search(1), flatpak-install(1), flatpak-list(1), flatpak-info(1), flatpak-remote-info(1), flatpak-update(1), flatpak-mask(1) et flatpak-uninstall(1)

[Utilisation de Flatpak](#)

13.4. Exercice guidé

Gérer des applications à partir de Flatpak

Lister, rechercher, installer, supprimer et obtenir des informations de métadonnées des applications à l'aide de Flatpak.

Résultats

- Utiliser des commandes Flatpak pour gérer des applications et des environnements d'exécution.
- Installer des applications et vérifier les informations associées.
- Désinstaller les applications Flatpak et leurs dépendances.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, exécutez la commande lab suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start flatpak-application
```

Instructions

1. En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, vérifiez que les référentiels distants Flatpak rhel et myrepo sont configurés.

```
student@workstation:~$ flatpak remotes
Name      Options
rhel      system,oci,no-gpg-verify
myrepo    user,no-gpg-verify
```

2. Vérifiez qu'aucune application Flatpak n'est présente sur le système.

```
student@workstation:~$ flatpak list --app
```

3. Identifiez et installez les Flatpaks codium et Obsidian en mode d'installation utilisateur à partir du référentiel distant myrepo.

- 3.1. Listez les objets Flatpak disponibles à partir du référentiel distant myrepo. Notez les identifiants et les branches de l'application.

```
student@workstation:~$ flatpak remote-ls myrepo
Name      Application ID      Version  Branch
codium    com.vscodium.codium  stable
Obsidian  md.obsidian.Obsidian stable
freedesktop platform  org.freedesktop.Platform 24.08
freedesktop development platform org.freedesktop.Sdk 24.08
```

- 3.2. Installez les dernières versions disponibles des paquetages codium et Obsidian à l'aide des triples identifiants utilisés par la branche stable.

```
student@workstation:~$ flatpak install com.vscodium.codium//stable \
md.obsidian.Obsidian//stable
Looking for matches...
Required runtime for md.obsidian.Obsidian/x86_64/stable
(runtime/org.freedesktop.Platform/x86_64/24.08) found in remote myrepo
Do you want to install it? [Y/n]: y
Required runtime for com.vscodium.codium/x86_64/stable (runtime/org.freedesktop.Sdk/x86_64/24.08)
found in remote myrepo
Do you want to install it? [Y/n]: y

md.obsidian.Obsidian permissions:
ipc      network      pulseaudio      ssh-auth      x11      dri      file access [1]      tags [2]

[1] /media, /mnt, /run/media, home, xdg-run/app/com.discordapp.Discord:create, xdg-run/gnupg:ro,
~/.local/share/fonts:ro
[2] proprietary

com.vscodium.codium permissions:
ipc      network      fallback-x11      pulseaudio      ssh-auth
wayland  x11      devices
devel    file access [1]      dbus access [2]      system dbus access [3]

[1] host, xdg-config/kdeglobals:ro, xdg-run/gnupg:ro
[2] com.canonical.AppMenu.Registrar, org.freedesktop.Flatpak, org.freedesktop.secrets,
org.kde.kwalletd5
[3] org.freedesktop.login1

Proceed with these changes to the user installation? [Y/n]: y

  ID                               Branch  Op  Remote  Download
1. [✓] org.freedesktop.Platform    24.08   i   myrepo  253.5 MB / 264.5 MB
2. [✓] md.obsidian.Obsidian        stable  i   myrepo  200.4 MB / 197.9 MB
3. [✓] org.freedesktop.Sdk         24.08   i   myrepo  358.6 MB / 622.0 MB
4. [✓] com.vscodium.codium         stable  i   myrepo  129.9 MB / 139.4 MB

Installing 1/4... ██████████ 100% 19.8 MB/s 00:00
Installing 2/4... ██████████ 100% 15.4 MB/s 00:00
Installing 3/4... ██████████ 100% 9.7 MB/s 00:00
Installing 4/4... ██████████ 100% 21.7 MB/s 00:00

Installation complete.
```

4. Vérifiez que les applications ont été correctement installées. Notez que la dépendance d'exécution est également installée.

```
student@workstation:~$ flatpak list
Name                Application ID      Version           Branch Inst...
VSCodium            com.vscodium.codium 1.100.23258      stable user
Obsidian            md.obsidian.Obsidian 1.8.10          stable user
Freedesktop Pl...   ....freedesktop.Platform freedesktop-sdk-24.08.19 24.08 user
Freedesktop SDK     org.freedesktop.Sdk  freedesktop-sdk-24.08.19 24.08 user
```

5. Récupérez des informations supplémentaires sur les applications installées.

5.1. Récupérez des informations pour l'application VSCodium.

```
student@workstation:~$ flatpak info com.vscodium.codium

VSCodium - Telemetry-less code editing

    ID: com.vscodium.codium
    Ref: app/com.vscodium.codium/x86_64/stable
    Arch: x86_64
    Branch: stable
    Version: 1.100.23258
    License: MIT
    Origin: myrepo
    Collection: org.flathub.Stable
    Installation: user
    Installed: 411.0 MB
    Runtime: org.freedesktop.Sdk/x86_64/24.08
    Sdk: org.freedesktop.Sdk/x86_64/24.08

    Commit: 8855...74b6
    Parent: 73d7...33e2
    Subject: feat: :tada: Update VSCodium v1.100.23258 (0b11b6c4d859)
    Date: 2025-05-16 23:57:37 +0000
```

5.2. Récupérez des informations pour l'application Obsidian.

```
student@workstation:~$ flatpak info md.obsidian.Obsidian

Obsidian - Markdown-based knowledge base

    ID: md.obsidian.Obsidian
    Ref: app/md.obsidian.Obsidian/x86_64/stable
    Arch: x86_64
    Branch: stable
    Version: 1.8.10
    License: LicenseRef-proprietary=https://obsidian.md/eula
    Origin: myrepo
    Collection: org.flathub.Stable
    Installation: user
    Installed: 634.3 MB
    Runtime: org.freedesktop.Platform/x86_64/24.08
    Sdk: org.freedesktop.Sdk/x86_64/24.08

    Commit: 9f43...e633
    Parent: 79b5...9a9c
    Subject: Update gh module (91b101008d04)
    Date: 2025-05-30 04:52:34 +0000
```

6. À partir du bureau graphique GNOME, lancez les applications VSCodium et Obsidian pour vérifier qu'elles sont correctement installées.

- 6.1. Cliquez sur le logo **Red Hat** dans le coin supérieur gauche de l'écran pour ouvrir **Activities Overview**.
- 6.2. Dans la zone de recherche, saisissez vscodium et cliquez sur l'icône **VSCodium** pour ouvrir l'application.
- 6.3. Vérifiez que l'application démarre correctement. Explorez son interface et fermez l'application lorsque vous avez terminé.
- 6.4. Dans la zone de recherche, saisissez obsidian et cliquez sur l'icône **Obsidian** pour ouvrir l'application.
- 6.5. Cliquez sur **Quick Start** pour explorer l'application, puis fermez-la lorsque vous avez terminé.

7. Désinstallez le paquetage Flatpak VSCodium avec toutes ses dépendances.

- 7.1. Essayez de supprimer l'environnement d'exécution org.freedesktop.Sdk avant de désinstaller l'application qui en dépend. Vous recevez un message d'erreur.

```
student@workstation:~$ flatpak uninstall org.freedesktop.Sdk
Info: applications using the runtime org.freedesktop.Sdk branch 24.08:
    com.vscodium.codium
Really remove? [y/n]: y
```

	ID	Branch	Op
1.	org.freedesktop.Sdk	24.08	r

```
Proceed with these changes to the user installation? [Y/n]: y
```

	ID	Branch	Op
1.	[X] org.freedesktop.Sdk	24.08	r

```
Error: Can't remove org.freedesktop.Sdk/x86_64/24.08, it is needed for: com.vscodium.codium
error: Failed to uninstall org.freedesktop.Sdk: Can't remove org.freedesktop.Sdk/x86_64/24.08, it
is needed for: com.vscodium.codium
```

7.2. Exécutez à nouveau la commande `flatpak uninstall`, puis spécifiez le paquetage `codium` et l'environnement d'exécution `Sdk`. Vous pouvez utiliser les identifiants courts, car aucune autre version n'est installée pour ces objets.

Flatpak définit automatiquement la priorité de désinstallation, quel que soit l'ordre des identifiants de la commande.

```
student@workstation:~$ flatpak uninstall Sdk codium
Found installed ref 'runtime/org.freedesktop.Sdk/x86_64/24.08' (user). Is this correct? [Y/n]: y
Found installed ref 'app/com.vscodium.codium/x86_64/stable' (user). Is this correct? [Y/n]: y
```

	ID	Branch	Op
1.	com.vscodium.codium	stable	r
2.	org.freedesktop.Sdk	24.08	r

```
Proceed with these changes to the user installation? [Y/n]: y
```

	ID	Branch	Op
1.	[-] com.vscodium.codium	stable	r
2.	[-] org.freedesktop.Sdk	24.08	r

```
Uninstalling 1/2...
Uninstalling 2/2...
```

7.3. Vérifiez que les objets Flatpak ne sont plus installés.

```
student@workstation:~$ flatpak list
```

Name	Application ID	Version	Branch	Inst...
Obsidian	md.obsidian.Obsidian	1.8.9	stable	user
Freedesktop Platform	org.freedesktop.Platform	freedesktop-sdk-24.08	24.08	user

- 8.** À partir du bureau GNOME, désinstallez le Flatpak Obsidian avec toutes ses dépendances à l'aide de l'outil graphique GNOME Logiciels.
- 8.1.** Dans l'environnement de bureau graphique GNOME, cliquez sur le logo **Red Hat** dans le coin supérieur gauche, puis sélectionnez **Software** dans le tableau de bord ou utilisez le bouton **Show Applications** pour ouvrir l'application.
- 8.2.** Cliquez sur l'onglet **Installed**. Dans la section **Apps**, recherchez **Obsidian** et cliquez sur **Uninstall**. Cliquez sur **Uninstall** pour confirmer.

8.3. Dans la section **Add-ons**, recherchez **Freedesktop Platform**. Cliquez sur **Uninstall** et cliquez de nouveau sur **Uninstall** lorsque vous êtes invité à confirmer.

8.4. Fermez l'outil GNOME Logiciels.

9. Vérifiez que tous les objets Flatpak sont supprimés de la machine `workstation`.

9.1. Vérifiez qu'aucun objet Flatpak n'est présent sur le disque.

```
student@workstation:~$ flatpak list
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish flatpak-application
```

13.5. Quiz

Installer et mettre à jour des applications à l'aide de Flatpak

Répondez aux questions suivantes en sélectionnant un ou plusieurs éléments :

1. Quelle commande liste tous les référentiels distants Flatpak configurés sur votre système ?
 - ☐ a. `flatpak remotes`
 - ☐ b. `flatpak show-remotes`
 - ☐ c. `flatpak get-remotes`
 - ☐ d. `flatpak list-remotes`
2. Quel est le rôle d'un sandbox dans Flatpak ?
 - ☐ a. Fournir un accès au réseau.
 - ☐ b. Gérer les autorisations des utilisateurs.
 - ☐ c. Améliorer les performances d'exécution.
 - ☐ d. Isoler les applications du système.
3. Quelle commande ajoute un référentiel distant Flatpak ?
 - ☐ a. `flatpak remote-enable`
 - ☐ b. `flatpak remote-add`
 - ☐ c. `flatpak remote-install`
 - ☐ d. `flatpak remote-set`
4. Vous configurez un nouveau système Linux et souhaitez installer des applications à l'aide de Flatpak. Le projet Fedora héberge un registre distant qui peut être utilisé sur différentes distributions. Vous décidez d'ajouter ce référentiel et de le rendre disponible pour tous les utilisateurs du système. Quelle commande ajoute le référentiel fedora à l'échelle du système ?
 - ☐ a. `flatpak remote-add fedora https://registry.fedoraproject.org`
 - ☐ b. `flatpak remote-add --if-not-exists fedora oci+https://registry.fedoraproject.org`
 - ☐ c. `flatpak remote-add --user fedora oci+https://registry.fedoraproject.org`
 - ☐ d. `flatpak remote-add --system fedora oci+https://registry.fedoraproject.org`
5. Lors de l'ajout d'un référentiel distant Flatpak, quelle option empêche l'écrasement d'un référentiel existant ?
 - ☐ a. `--skip-existing`
 - ☐ b. `--overwrite`
 - ☐ c. `--if-not-exists`
 - ☐ d. `--no-replace`

6. Vous résolvez les problèmes d'un système Linux dans lequel un utilisateur a désactivé le référentiel Flatpak Fedora. Vous devez réactiver le référentiel pour mettre à jour certains paquetages. Quelle commande réactive le référentiel fedora ?
- ☐ a. `flatpak remote-modify --activate fedora`
 - ☐ b. `flatpak remote-modify --add fedora`
 - ☐ c. `flatpak remote-modify --enable fedora`
 - ☐ d. `flatpak remote-modify --start fedora`
7. Quelle est la convention de dénomination des identifiants d'application Flatpak ?
- ☐ a. `App.organization.domain`
 - ☐ b. `domain.organization.App`
 - ☐ c. `organization.domain.App`
 - ☐ d. `App.domain.organization`
8. À quoi fait référence branch dans un triple identifiant Flatpak ?
- ☐ a. Au développeur de l'application
 - ☐ b. À différentes versions du même objet
 - ☐ c. À l'architecture de l'application
 - ☐ d. Au type de licence de l'application
9. À quoi sert la commande `flatpak mask` ?
- ☐ a. Installer de nouveaux objets Flatpak.
 - ☐ b. Mettre à jour des objets Flatpak.
 - ☐ c. Désinstaller des objets Flatpak.
 - ☐ d. Empêcher les mises à niveau indésirables de certains objets.
10. Lors de l'utilisation de la commande `flatpak uninstall`, quelle option permet de s'assurer que les données de l'application sont également supprimées ?
- ☐ a. `--purge-data`
 - ☐ b. `--delete-data`
 - ☐ c. `--remove-data`
 - ☐ d. `--clean-data`

Solution

1. Quelle commande liste tous les référentiels distants Flatpak configurés sur votre système ?
 - ☒ a. **flatpak remotes**
 - ☐ b. flatpak show-remotes
 - ☐ c. flatpak get-remotes
 - ☐ d. flatpak list-remotes
2. Quel est le rôle d'un sandbox dans Flatpak ?
 - ☐ a. Fournir un accès au réseau.
 - ☐ b. Gérer les autorisations des utilisateurs.
 - ☐ c. Améliorer les performances d'exécution.
 - ☒ d. **Isoler les applications du système.**
3. Quelle commande ajoute un référentiel distant Flatpak ?
 - ☐ a. flatpak remote-enable
 - ☒ b. **flatpak remote-add**
 - ☐ c. flatpak remote-install
 - ☐ d. flatpak remote-set
4. Vous configurez un nouveau système Linux et souhaitez installer des applications à l'aide de Flatpak. Le projet Fedora héberge un registre distant qui peut être utilisé sur différentes distributions. Vous décidez d'ajouter ce référentiel et de le rendre disponible pour tous les utilisateurs du système. Quelle commande ajoute le référentiel fedora à l'échelle du système ?
 - ☐ a. flatpak remote-add fedora https://registry.fedoraproject.org
 - ☐ b. flatpak remote-add --if-not-exists fedora oci+https://registry.fedoraproject.org
 - ☐ c. flatpak remote-add --user fedora oci+https://registry.fedoraproject.org
 - ☒ d. **flatpak remote-add --system fedora oci+https://registry.fedoraproject.org**
5. Lors de l'ajout d'un référentiel distant Flatpak, quelle option empêche l'écrasement d'un référentiel existant ?
 - ☐ a. --skip-existing
 - ☐ b. --overwrite
 - ☒ c. **--if-not-exists**
 - ☐ d. --no-replace
6. Vous résolvez les problèmes d'un système Linux dans lequel un utilisateur a désactivé le référentiel Flatpak Fedora. Vous devez réactiver le référentiel pour mettre à jour certains paquets. Quelle commande réactive le référentiel fedora ?
 - ☐ a. flatpak remote-modify --activate fedora
 - ☐ b. flatpak remote-modify --add fedora
 - ☒ c. **flatpak remote-modify --enable fedora**
 - ☐ d. flatpak remote-modify --start fedora

7. Quelle est la convention de dénomination des identifiants d'application Flatpak ?

- ☐ a. App.organization.domain
- ☒ b. domain.organization.App
- ☐ c. organization.domain.App
- ☐ d. App.domain.organization

8. À quoi fait référence branch dans un triple identifiant Flatpak ?

- ☐ a. Au développeur de l'application
- ☒ b. À différentes versions du même objet
- ☐ c. À l'architecture de l'application
- ☐ d. Au type de licence de l'application

9. À quoi sert la commande flatpak mask ?

- ☐ a. Installer de nouveaux objets Flatpak.
- ☐ b. Mettre à jour des objets Flatpak.
- ☐ c. Désinstaller des objets Flatpak.
- ☒ d. Empêcher les mises à niveau indésirables de certains objets.

10. Lors de l'utilisation de la commande flatpak uninstall, quelle option permet de s'assurer que les données de l'application sont également supprimées ?

- ☐ a. --purge-data
- ☒ b. --delete-data
- ☐ c. --remove-data
- ☐ d. --clean-data

13.6. Résumé

Dans cette leçon, vous avez appris à configurer Flatpak et l'avez utilisé pour gérer des logiciels.

Flatpak utilise des référentiels distants qui stockent les applications et les environnements d'exécution requis pour exécuter ces applications dans un environnement d'exécution isolé. Les référentiels distants activent la résolution automatique des dépendances.

Vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commande pour installer, mettre à jour, lister, supprimer et obtenir des informations de métadonnées sur les applications Flatpak et les dépendances d'exécution.

En utilisant l'outil graphique GNOME Logiciels, vous pouvez installer et désinstaller les applications Flatpak comme vous le feriez avec des paquetages RPM.

Chapitre 14.

Accès à des supports amovibles

Objectif

Accéder à des systèmes de fichiers sur des supports amovibles en les montant sur un répertoire dans la hiérarchie du système de fichiers.

Sections

- Identification des systèmes de fichiers et des périphériques en mode bloc (avec quiz)
- Montage et démontage de systèmes de fichiers (et exercice guidé)
- Localisation de fichiers dans un système de fichiers (et exercice guidé)

Atelier

- Accéder à des supports amovibles

14.1. Identification des systèmes de fichiers et des périphériques en mode bloc

Résultats

- Associer un périphérique de stockage par blocs au système de fichiers utilisé par un répertoire spécifique et déterminer la quantité d’espace libre sur ce système de fichiers.

Systèmes de fichiers et périphériques de stockage

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) utilise le *système de fichiers Extents (XFS)* comme système de fichiers local par défaut. RHEL prend en charge le *système de fichiers étendu (ext4)* pour la gestion des fichiers locaux. À partir de RHEL 10, le système de fichiers *exFAT (Extensible File Allocation Table)* est pris en charge pour l’utilisation de supports amovibles.

Montage de systèmes de fichiers

Accédez au contenu d’un système de fichiers en le montant sur un répertoire vide. Ce répertoire est appelé *point de montage*. Une fois le répertoire monté, utilisez la commande `ls` pour lister son contenu. De nombreux systèmes de fichiers sont automatiquement montés lors du démarrage du système.

Un point de montage diffère quelque peu d’une lettre de lecteur Microsoft Windows, où chaque système de fichiers est une entité distincte. Les points de montage permettent à plusieurs périphériques de système de fichiers d’être disponibles dans une seule arborescence. Ce point de montage est semblable aux dossiers montés NTFS dans Microsoft Windows.

Utilisation de périphériques en mode bloc

Un périphérique en mode bloc est un fichier qui fournit un accès de bas niveau aux périphériques de stockage. Un périphérique en mode bloc représentant un disque dur ou un périphérique SSD (Solid-State Device) est généralement partitionné en plusieurs périphériques en mode bloc plus petits, et une partition doit être formatée avec un système de fichiers avant que ce dernier puisse être monté.

Le répertoire `/dev` stocke les fichiers de périphériques en mode bloc, que RHEL crée automatiquement pour tous les périphériques. Dans les systèmes RHEL 9, le premier disque dur SATA (Serial ATA), SAS (Serial Attached SCSI), SCSI ou USB détecté est appelé périphérique `/dev/sda`, le deuxième est le périphérique `/dev/sdb`, et ainsi de suite. Ces noms représentent l’intégralité du disque dur.

Tableau 16. Dénomination des périphériques en mode bloc

Type de périphérique	Modèle de dénomination des périphériques
Stockage connecté à un SATA/SAS/USB (pilote SCSI)	<code>/dev/sda</code> , <code>/dev/sdb</code> , <code>/dev/sdc</code> , ...
Stockage paravirtualisé virtio-blk (VM)	<code>/dev/vda</code> , <code>/dev/vdb</code> , <code>/dev/vdc</code> ,...
Stockage paravirtualisé virtio-scsi (VM)	<code>/dev/sda</code> , <code>/dev/sdb</code> , <code>/dev/sdc</code> , ...

Type de périphérique	Modèle de dénomination des périphériques
Stockage connecté à un NVMe (plusieurs SSD)	/dev/nvme0, /dev/nvme1, ...
Stockage SD/MMC/eMMC (cartes SD)	/dev/mmcblk0, /dev/mmcblk1, ...

Partitions de disque

En règle générale, un périphérique de stockage est divisé en plusieurs partitions.

Les partitions vous permettent de compartimenter un disque : les différentes partitions peuvent être formatées avec des systèmes de fichiers différents, ou être utilisées à d’autres fins. Par exemple, une partition peut contenir le répertoire personnel de l’utilisateur, tandis qu’une autre peut contenir les données et journaux du système. Même si la partition du répertoire personnel est remplie de données, la partition système peut encore disposer d’espace disque.

Les partitions sont des périphériques en mode bloc à part entière. Par exemple, sur un stockage connecté à un SATA, la première partition sur le premier disque est /dev/sda1. La deuxième partition du même stockage est le disque /dev/sda2. La troisième partition sur le troisième périphérique de stockage SATA est le disque /dev/sdc3, etc. Les périphériques de stockage paravirtualisés ont un système de nommage similaire. Par exemple, la première partition sur le premier disque de stockage est /dev/vda1. La deuxième partition sur le deuxième périphérique de stockage est le disque /dev/vdb2, etc.

Un périphérique SSD connecté à un NVMe nomme ses partitions différemment d’un périphérique SATA. Pour les périphériques de stockage NVMe, la partie nvmeX du nom fait référence au périphérique, la partie nY au namespace et la partie pZ à la partition. Par exemple, la première partition du premier namespace sur le premier disque est la partition /dev/nvme0n1p1. La troisième partition du premier namespace sur le deuxième disque est /dev/nvme1n1p3, etc.

Les cartes MMC (MultiMediaCard) ou SD (Secure Digital) peuvent parfois utiliser un système d’attribution de noms semblable à celui des périphériques SATA (/dev/sdN). Dans certains cas, les cartes SD ou MMC peuvent avoir des noms tels que /dev/mmcblk0p1, où la partie mmcblkX du nom fait référence au périphérique de stockage, et la partie pY du nom fait référence au numéro de partition sur ce périphérique.

Une liste étendue du fichier de périphérique /dev/sda1 sur la machine host révèle le type de fichier b, qui correspond à un périphérique en mode bloc :

```
user@host:~$ ls -l /dev/sda1
brw-rw----. 1 root disk 8, 1 Jun 12 05:06 /dev/sda1
```

Volumes logiques

La *gestion de volumes logiques* (LVM - Logical Volume Management) est une autre méthode pour organiser les disques et les partitions. LVM agrège les périphériques en mode bloc dans un groupe de volumes. L’espace disque du groupe de volumes est réparti en un ou plusieurs volumes logiques, qui sont l’équivalent fonctionnel d’une partition sur un disque physique.

Le système LVM attribue des noms aux groupes de volumes et aux volumes logiques lors de leur création. La LVM crée un répertoire dans le répertoire /dev qui correspond au nom du groupe, puis crée un lien symbolique dans ce nouveau répertoire avec le même nom que le volume logique. Ce fichier de volume logique est alors disponible pour être monté.

Par exemple, si un groupe de volumes est appelé `myvg` et que le volume logique `mylv` est présent, le chemin complet du périphérique du volume logique est le fichier `/dev/myvg/mylv`.

 **Remarque**

Le nom de périphérique du volume logique mentionné précédemment établit un lien symbolique avec le fichier de périphérique qui y accède, qui peut varier d'un démarrage à l'autre. Une autre forme de nom de périphérique de volume logique, qui est liée à des fichiers du répertoire `/dev/mapper`, est souvent utilisée pour les liens symboliques vers le fichier de périphérique.

Examen des systèmes de fichiers

Utilisez la commande `df` pour afficher un aperçu des périphériques de système de fichiers locaux et distants, qui comprend l'espace disque total, l'espace disque utilisé, l'espace disque libre et le pourcentage de l'espace disque total.

L'exemple suivant affiche les systèmes de fichiers et les points de montage sur la machine `host`.

```
user@host:~$ df
Filesystem      1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/sda3        10213356 2458040    7755316 25% /
devtmpfs          4096         0         4096  0% /dev
tmpfs            873064         0     873064  0% /dev/shm
tmpfs           349228    10784    338444   4% /run
tmpfs             1024         0         1024  0% /run/credentials/systemd-journald...
/dev/sda2        204580     8580    196000   5% /boot/efi
tmpfs             1024         0         1024  0% /run/credentials/getty@tty1...
tmpfs             1024         0         1024  0% /run/credentials/serial-getty@...
tmpfs           174612         4     174608  1% /run/user/1000
```

Le partitionnement montre que deux systèmes de fichiers physiques sont montés sur les répertoires root (`/`) et `/boot/efi` qui existent généralement sur les machines virtuelles. Les périphériques `tmpfs` et `devtmpfs` sont des systèmes de fichiers situés dans la mémoire du système. Tous les fichiers écrits dans les systèmes de fichiers `tmpfs` ou `devtmpfs` disparaissent après un redémarrage du système.

Les options `-h` ou `-H` de la commande `df` sont des options lisibles par l'homme pour améliorer la lisibilité des tailles de sortie. L'option `-h` indique la valeur en Kio (2^{10}), Mio (2^{20}) ou Gio (2^{30}), tandis que l'option `-H` la renvoie en unités SI : Ko (10^3), Mo (10^6) ou Go (10^9). Les fabricants de disques durs utilisent généralement des unités SI lorsqu'ils font la promotion de leurs produits.

Affichez les systèmes de fichiers situés sur la machine `host`, avec toutes les unités converties en format lisible par l'utilisateur :

```
user@host:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3        20G   6.6G   14G   33% /
devtmpfs         4.0M    0   4.0M    0% /dev
tmpfs            2.8G   84K   2.8G    1% /dev/shm
tmpfs            1.2G   18M   1.1G    2% /run
tmpfs            1.0M    0   1.0M    0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda2        200M   8.4M   192M    5% /boot/efi
/dev/sr0         536K  536K    0 100% /run/media/meta-data
tmpfs            567M  128K   567M    1% /run/user/1000
```

Utilisez la commande `du` pour obtenir des informations plus détaillées sur un espace d'arborescence de répertoires spécifique. Les options `-h` et `-H` de la commande `du` convertissent la sortie dans un format lisible par l'utilisateur. La commande `du` affiche la taille de tous les fichiers dans l'arborescence des répertoires actuels, de manière récursive.

Affichez le rapport d'utilisation du disque pour le répertoire `/usr/share` sur la machine `host` :

```
root@host:~# du /usr/share
...output omitted...
4      /usr/share/mdadm
8      /usr/share/cmake/bash-completion
8      /usr/share/cmake
4      /usr/share/at
374328 /usr/share
```

Affichez le rapport d'utilisation du disque dans un format lisible par l'utilisateur pour le répertoire `/usr/share` :

```
root@host:~# du -h /usr/share
...output omitted...
4.0K   /usr/share/mdadm
8.0K   /usr/share/cmake/bash-completion
8.0K   /usr/share/cmake
4.0K   /usr/share/at
366M   /usr/share
```

Références

Pages de manuel `df(1)` et `du(1)`

Pour plus d'informations, consultez le guide *Gestion des systèmes de fichiers* à l'adresse

https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/managing_file_systems/index

14.2. Quiz

Identification des systèmes de fichiers et des périphériques en mode bloc

Répondez aux questions suivantes en sélectionnant un ou plusieurs éléments :

1. Quel est le nom du fichier de périphérique de l'intégralité d'un disque dur SATA dans le répertoire `/dev` ?
 - ☐ a. `/dev/vda`
 - ☐ b. `/dev/sda1`
 - ☐ c. `/dev/vg_install/lv_home`
 - ☐ d. `/dev/sda`
2. Quelle commande les systèmes de fichiers avec les points de montage affichent-ils ?
 - ☐ a. `du -H`
 - ☐ b. `df`
 - ☐ c. `du`
 - ☐ d. `lsfs`
3. Quelle commande affiche le rapport d'utilisation du disque dans un format lisible par l'utilisateur pour le répertoire `/home` ?
 - ☐ a. `ls /home`
 - ☐ b. `df`
 - ☐ c. `du -h /home`
 - ☐ d. `du /home`
4. Quel est le nom de fichier de périphérique correct pour la troisième partition sur le deuxième disque virtio-blk connecté à une machine virtuelle ?
 - ☐ a. `/dev/vdb3`
 - ☐ b. `/dev/sdb3`
 - ☐ c. `/dev/sda3`
 - ☐ d. `/dev/vda3`
5. Quelle commande fournit une vue d'ensemble des points de montage du système de fichiers et de la quantité d'espace libre disponible dans les unités SI ?
 - ☐ a. `df`
 - ☐ b. `df -h`
 - ☐ c. `df -H`
 - ☐ d. `du -h`

Solution

1. Quel est le nom du fichier de périphérique de l'intégralité d'un disque dur SATA dans le répertoire /dev ?
 - ☐ a. /dev/vda
 - ☐ b. /dev/sda1
 - ☐ c. /dev/vg_install/lv_home
 - ☒ d. /dev/sda
2. Quelle commande les systèmes de fichiers avec les points de montage affichent-ils ?
 - ☐ a. du -H
 - ☒ b. df
 - ☐ c. du
 - ☐ d. lsfs
3. Quelle commande affiche le rapport d'utilisation du disque dans un format lisible par l'utilisateur pour le répertoire /home ?
 - ☐ a. ls /home
 - ☐ b. df
 - ☒ c. du -h /home
 - ☐ d. du /home
4. Quel est le nom de fichier de périphérique correct pour la troisième partition sur le deuxième disque virtio-blk connecté à une machine virtuelle ?
 - ☒ a. /dev/vdb3
 - ☐ b. /dev/sdb3
 - ☐ c. /dev/sda3
 - ☐ d. /dev/vda3
5. Quelle commande fournit une vue d'ensemble des points de montage du système de fichiers et de la quantité d'espace libre disponible dans les unités SI ?
 - ☐ a. df
 - ☐ b. df -h
 - ☒ c. df -H
 - ☐ d. du -h

14.3. Montage et démontage de systèmes de fichiers

Résultats

- Accéder au contenu d'un système de fichiers sur un support amovible en le montant dans la hiérarchie du système de fichiers et en le démontant lorsque vous avez terminé.

Montage manuel des systèmes de fichiers

Pour accéder au système de fichiers sur un périphérique de stockage amovible, vous devez monter le périphérique de stockage. Avec la commande `mount`, l'utilisateur `root` peut monter un système de fichiers manuellement. Le premier argument de la commande `mount` spécifie le système de fichiers à monter. Le deuxième argument spécifie le répertoire comme point de montage dans la hiérarchie du système de fichiers.

Vous pouvez monter le système de fichiers de l'une des manières suivantes avec la commande `mount` :

- Avec le nom du fichier du périphérique dans le répertoire `/dev`.
- Avec l'UUID, un identifiant universel unique du périphérique.

Identifiez ensuite le périphérique à monter, puis assurez-vous que le point de montage existe et montez le périphérique sur le point de montage.

 **Remarque**

Si vous montez un système de fichiers avec la commande `mount`, puis redémarrez votre système, le système de fichiers n'est pas automatiquement remonté. Le cours *Administration système Red Hat II (RH134)* explique comment monter des systèmes de fichiers de manière persistante avec le fichier `/etc/fstab`.

Identification d'un périphérique en mode bloc

Qu'il s'agisse d'un disque dur, d'un périphérique SSD de serveur ou d'un périphérique de stockage USB, un périphérique de stockage connectable à chaud peut, à chaque fois, être connecté à un port différent. Utilisez la commande `lsblk` pour lister les détails d'un périphérique en mode bloc spécifié ou de tous les périphériques disponibles.

```
root@host:~# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   10G  0 disk
├─sda1       8:1    0    1M  0 part
├─sda2       8:2    0   200M  0 part /boot/efi
└─sda3       8:3    0   9.8G  0 part /
sdb          8:16    0    5G  0 disk
sdc          8:32    0    5G  0 disk
sdd          8:48    0    5G  0 disk
sr0         11:0    1   514K  0 rom
```

La taille de la partition permet d'identifier le périphérique lorsque le nom de la partition est inconnu. Par exemple, compte tenu de la sortie précédente, si la taille de la partition identifiée est de 9.8 Go, montez la partition `/dev/sda3`.

Montage d'un système de fichiers avec le nom de la partition

L'exemple suivant monte la partition `/dev/sda3` sur le point de montage `/mnt/data`.

```
root@host:~# mount /dev/sda3 /mnt/data
```

Le répertoire du point de montage doit exister avant le montage du système de fichiers. Le répertoire `/mnt` existe et peut être utilisé comme point de montage temporaire.

 **Important**

Si un répertoire à utiliser comme point de montage n'est pas vide, les fichiers existants sont masqués et inaccessibles lorsqu'un système de fichiers y est monté. Les fichiers d'origine sont à nouveau accessibles après le démontage du système de fichiers monté.

L'ordre de détection des périphériques et le nommage des périphériques de stockage peuvent changer lorsque des périphériques sont ajoutés ou supprimés sur un système. Il est recommandé d'utiliser un identifiant de périphérique identique pour monter les systèmes de fichiers de manière cohérente.

Montage d'un système de fichiers avec l'UUID de la partition

Un identifiant stable associé à un système de fichiers constitue son identificateur universel unique (UUID). Cet UUID est stocké dans le superbloc du système de fichiers et reste le même jusqu'à ce que le système de fichiers soit recréé.

La commande `lsblk -fp` liste le chemin d'accès complet du périphérique, ainsi que les UUID et le type de système de fichiers dans la partition. Le point de montage est vide lorsque le système de fichiers n'est pas monté.

```
root@host:~# lsblk -fp
NAME            FSTYPE FSVER LABEL UUID                               FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
/dev/sda
├─/dev/sda1
├─/dev/sda2 vfat   FAT16   7B77-95E7                191.4M   4%      /boot/efi
└─/dev/sda3 xfs     root    15507695-...-...95983f  7.4G    24%     /
/dev/sdb
/dev/sdc
/dev/sdd
/dev/sr0        iso9660 Joliet Extension config-2 2025-06-12-05-06-37-00
```

Montez le système de fichiers avec son UUID du système de fichiers.

```
root@host:~# mount UUID="15507695-22bb-4c65-94e6-a438e095983f" /mnt/data
```

Montage automatique de périphériques de stockage amovibles

Avec l'environnement de bureau graphique, le système monte automatiquement le support de stockage amovible lorsque la présence du support est détectée.

Le périphérique de stockage amovible est monté à l'emplacement `/run/media/USERNAME/LABEL.NOM D'UTILISATEUR` est le nom de l'utilisateur connecté à l'environnement graphique. `ÉTIQUETTE` est un identifiant, correspondant souvent à l'étiquette sur le support de stockage.

Pour détacher un périphérique amovible en toute sécurité, démontez d'abord manuellement tous les systèmes de fichiers sur le périphérique.

Démontage de systèmes de fichiers

Les procédures d'arrêt et de redémarrage du système permettent de démonter automatiquement tous les systèmes de fichiers. Toutes les données du système de fichiers sont vidées sur le périphérique de stockage, afin de garantir

l'intégrité des données du système de fichiers.

 Avertissement

Les données du système de fichiers utilisent le cache mémoire pendant le fonctionnement normal. Vous devez démonter les systèmes de fichiers d'un lecteur amovible avant de débrancher le lecteur. La procédure de démontage vide les données sur le disque avant de libérer le lecteur.

La commande `umount` utilise le point de montage comme argument pour démonter un système de fichiers.

```
root@host:~# umount /mnt/data
```

Le démontage n'est pas possible si le système de fichiers monté est en cours d'utilisation. Pour que la commande `umount` réussisse, tous les processus doivent cesser d'accéder aux données situées sous le point de montage.

Dans l'exemple suivant, la commande `umount` échoue, car le shell utilise le répertoire `/mnt/data` comme répertoire de travail actuel et génère par conséquent un message d'erreur.

```
root@host:~# cd /mnt/data
root@host:~# umount /mnt/data
umount: /mnt/data: target is busy.
```

La commande `lsuf` liste tous les fichiers ouverts et les processus qui accèdent au système de fichiers. Cette liste permet d'identifier les processus qui empêchent le démontage correct du système de fichiers.

```
root@host:~# lsuf /mnt/data
COMMAND  PID USER  FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
bash     1593 root   cwd   DIR  253,17      6  128 /mnt/data
lsuf     2532 root   cwd   DIR  253,17     19  128 /mnt/data
lsuf     2533 root   cwd   DIR  253,17     19  128 /mnt/data
```

Identifiez les processus et attendez qu'ils soient terminés, ou envoyez le signal `SIGTERM` ou `SIGKILL` pour les terminer. Dans ce cas, vous pouvez passer à un répertoire de travail actuel qui se trouve en dehors du point de montage.

```
root@host:~# cd
root@host:~# umount /mnt/data
```

 Références

Pages `man lsblk(8)`, `mount(8)`, `umount(8)` et `lsuf(8)`

14.4. Exercice guidé

Monter et démonter un système de fichiers

Monter et démonter un système de fichiers situé sur un support amovible.

Résultats

- Identifier et monter un nouveau système de fichiers à un point de montage spécifié, puis le démonter.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start fs-mount
```

Instructions

1. Connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@servera ~]#
```

2. Une nouvelle partition dotée d'un système de fichiers a été ajoutée au disque `/dev/sdb` sur la machine `servera`. Montez la partition nouvellement disponible en utilisant l'UUID au point de montage `/mnt/part1`.

- 2.1. Créez le répertoire `/mnt/part1`.

```
[root@servera ~]# mkdir /mnt/part1
```

- 2.2. Interrogez l'UUID du périphérique `/dev/sdb1`.

```
[root@servera ~]# lsblk -fp /dev/sdb
NAME      FSTYPE ... UUID                                FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
/dev/sdb
└─/dev/sdb1 xfs      2dfe4a17-d529-480a-a53e-9c28ff49545e
```

L'UUID du périphérique peut être différent dans votre environnement.

Certaines colonnes non essentielles sont omises dans la sortie précédente. Il se peut donc que votre sortie soit différente.

- 2.3. Montez le système de fichiers en utilisant l'UUID sur le répertoire `/mnt/part1`. Utilisez l'UUID `/dev/sdb1` de la sortie de la commande précédente.

```
[root@servera ~]# mount \
UUID="2dfe4a17-d529-480a-a53e-9c28ff49545e" /mnt/part1
```

- 2.4. Vérifiez que le périphérique `/dev/sdb1` est monté sur le répertoire `/mnt/part1`.

```
[root@servera ~]# lsblk -fp /dev/sdb
NAME          FSTYPE ... UUID                               FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
/dev/sdb
└─/dev/sdb1 xfs      2dfe4a17-d529-480a-a53e-9c28ff49545e 4.8G      3%      /mnt/part1
```

Certaines colonnes non essentielles sont omises dans la sortie précédente. Il se peut donc que votre sortie soit différente.

3. Accédez au répertoire `/mnt/part1` et créez le sous-répertoire `testdir`. Créez le fichier `/mnt/part1/testdir/newmount` pour vérifier que vous pouvez écrire sur le point de montage.

- 3.1. Choisissez le répertoire `/mnt/part1`.

```
[root@servera ~]# cd /mnt/part1
```

- 3.2. Créez le répertoire `/mnt/part1/testdir`.

```
[root@servera part1]# mkdir testdir
```

- 3.3. Créez le fichier `/mnt/part1/testdir/newmount`.

```
[root@servera part1]# touch testdir/newmount
```

4. Démontez le système de fichiers monté dans le répertoire `/mnt/part1`.

- 4.1. Essayez de démonter le répertoire `/mnt/part1` alors que le shell se trouve encore dans le répertoire `/mnt/part1`. La commande `umount` ne parvient pas à démonter le périphérique.

```
[root@servera part1]# umount /mnt/part1
umount: /mnt/part1: target is busy.
```

- 4.2. Remplacez le répertoire actuel du shell par le répertoire `/root`.

```
[root@servera part1]# cd
[root@servera ~]#
```

- 4.3. Démontez le répertoire `/mnt/part1`.

```
[root@servera ~]# umount /mnt/part1
```

5. Revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[root@servera ~]# exit
logout
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish fs-mount
```

14.5. Localisation de fichiers dans un système de fichiers

Résultats

- Rechercher des fichiers sur un système de fichiers actuellement monté.

Recherche de fichiers

Un administrateur système doit être capable de rechercher dans les systèmes de fichiers des fichiers correspondant à des critères spécifiques. Cette section aborde deux commandes de recherche de fichiers dans la hiérarchie d'un système de fichiers :

- La commande `locate` recherche dans un index généré à l'avance des noms de fichiers ou des chemins d'accès, et renvoie les résultats instantanément.
- La commande `find` effectue des recherches de fichiers en temps réel dans la hiérarchie du système de fichiers en l'analysant.

Recherche de fichiers par leur nom

La commande `locate` permet de trouver des fichiers en fonction de leur nom ou de leur chemin d'accès. La commande `locate` est rapide, car elle recherche les informations dans la base de données `mlocate`. Cependant, cette base de données ne se met pas à jour en temps réel et nécessite des mises à jour fréquentes pour offrir des résultats précis. Cette fonction signifie également que la commande `locate` ne recherche pas les fichiers qui ont été créés après la dernière mise à jour de la base de données.

La base de données `locate` est automatiquement mise à jour tous les jours. L'utilisateur `root` peut toutefois utiliser la commande `updatedb` pour forcer une mise à jour immédiate.

```
root@host:~# updatedb
```

La commande `locate` restreint les résultats pour les utilisateurs sans autorisation. Pour voir le nom du fichier résultant, l'utilisateur doit disposer du droit de recherche dans le répertoire dans lequel se trouve le fichier. Par exemple, localisez les fichiers que l'utilisateur `developer` peut lire et qui correspondent au mot-clé `passwd` dans le nom ou le chemin d'accès :

```
developer@host:~$ locate passwd
/etc/passwd
/etc/passwd-
/etc/pam.d/passwd
...output omitted...
```

L'exemple suivant montre le nom de fichier ou le chemin d'accès pour une correspondance partielle avec la requête de recherche :

```
root@host:~# locate image
/etc/selinux/targeted/contexts/virtual_image_context
/usr/bin/grub2-mkimage
/usr/lib/sysimage
...output omitted...
```

La commande `locate` avec l'option `-i` sert à effectuer une recherche sans tenir compte de la casse. Cette option renvoie toutes les combinaisons possibles de lettres majuscules et minuscules correspondantes :

```
developer@host:~$ locate -i messages
...output omitted...
/usr/share/locale/zza/LC_MESSAGES
/usr/share/makedumpfile/eppic_scripts/ap_messages_3_10_to_4_8.c
/usr/share/vim/vim82/ftplugin/msmessages.vim
...output omitted...
```

La commande `locate` avec l'option `-n` limite le nombre de résultats de recherche renvoyés. L'exemple suivant limite les résultats de recherche renvoyés par la commande `locate` aux cinq premières correspondances :

```
developer@host:~$ locate -n 5 passwd
/etc/passwd
/etc/passwd-
/etc/pam.d/passwd
...output omitted...
```

Recherche de fichiers en temps réel

La commande `find` localise les fichiers en effectuant une recherche en temps réel dans la hiérarchie du système de fichiers. Cette commande est plus lente mais plus précise que la commande `locate`. La commande `find` recherche également des fichiers en fonction de critères autres que le nom du fichier, tels que les permissions du fichier, son type, sa taille ou son heure de modification.

La commande `find` examine les fichiers du système de fichiers à l'aide du compte utilisateur qui a exécuté la recherche. L'utilisateur qui invoque la commande `find` doit disposer des permissions de lecture et d'écriture sur un répertoire pour pouvoir en examiner le contenu.

Le premier argument de la commande `find` est le répertoire dans lequel doit se faire la recherche. Si la commande `find` omet l'argument de répertoire, elle commence la recherche dans le répertoire actuel et cherche des correspondances dans tous les sous-répertoires.

Pour rechercher des fichiers par nom de fichier, utilisez la commande `find` avec l'option `-name` *FILENAME* pour renvoyer le chemin des fichiers qui correspondent exactement à *FILENAME*. Par exemple, pour rechercher les fichiers `sshd_config` à partir du répertoire `root (/)`, exécutez la commande suivante :

```
root@host:~# find / -name sshd_config
/etc/ssh/sshd_config
```

Remarque

Dans le cas de la commande `find`, les options de mot complet utilisent un seul tiret (`-`), contrairement à la plupart des autres commandes Linux qui en utilisent deux (`--`).

Recherche de fichiers à l'aide de caractères génériques

Des caractères génériques peuvent servir à rechercher un nom de fichier et à renvoyer tous les résultats qui correspondent partiellement. Lorsque vous utilisez un caractère générique pour la recherche, vous devez placer la chaîne à rechercher entre apostrophes pour éviter que le terminal interprète mal ce caractère générique.

Dans l'exemple suivant, la recherche commence dans le répertoire root / et porte sur les fichiers dont le nom se termine par l'extension .txt :

```
root@host:~# find / -name '*.txt'
...output omitted...
/usr/share/libgpg-error/errorref.txt
/usr/share/licenses/audit-libs/lgpl-2.1.txt
/usr/share/licenses/pam/gpl-2.0.txt
...output omitted...
```

La commande suivante recherche dans le répertoire /etc/ les noms de fichiers qui contiennent la chaîne pass :

```
root@host:~# find /etc -name '*pass*'
/etc/passwd-
/etc/passwd
/etc/security/opasswd
...output omitted...
```

Pour rechercher un nom de fichier donné sans tenir compte de la casse, utilisez la commande find avec l'option -iname suivie du nom de fichier à rechercher. Pour rechercher des noms de fichiers contenant la chaîne messages dans le répertoire root (/) sans tenir compte de la casse, exécutez la commande suivante :

```
root@host:~# find / -iname '*messages*'
/sys/power/pm_debug_messages
/usr/lib/locale/C.utf8/LC_MESSAGES
/usr/lib/locale/C.utf8/LC_MESSAGES/SYS_LC_MESSAGES
...output omitted...
```

Recherche de fichiers en fonction de leur propriétaire ou de leur autorisation

La commande find permet également de rechercher des fichiers d'après leur propriétaire ou leurs autorisations. La commande find avec les options -user et -group effectuent une recherche par nom d'utilisateur et de groupe, ou par ID d'utilisateur et d'ID de groupe.

La commande suivante recherche des fichiers dans le répertoire /home/developer dont l'utilisateur developer est propriétaire :

```
developer@host:~$ find -user developer
.
./.bash_logout
./.bash_profile
...output omitted...
```

La commande suivante recherche des fichiers dans le répertoire /home/developer dont le groupe developer est propriétaire :

```
developer@host:~$ find -group developer
.
./.bash_logout
./.bash_profile
...output omitted...
```

La commande illustrée ci-dessous recherche des fichiers dans le répertoire `/home/developer` dont l'ID d'utilisateur `1000` est propriétaire :

```
developer@host:~$ find -uid 1000
.
./.bash_logout
./.bash_profile
...output omitted...
```

La commande illustrée ci-dessous recherche des fichiers dans le répertoire `/home/developer` dont l'ID de groupe `1000` est propriétaire :

```
developer@host:~$ find -gid 1000
.
./.bash_logout
./.bash_profile
...output omitted...
```

La commande `find` avec les options `-user` et `-group` recherche des fichiers lorsque le propriétaire du fichier et le propriétaire du groupe sont différents. La commande illustrée ci-dessous liste les fichiers dont l'utilisateur `root` et le groupe `mail` sont propriétaires :

```
root@host:~# find / -user root -group mail
/var/spool/mail
...output omitted...
```

La commande `find` avec l'option `-perm` recherche des fichiers avec un ensemble de permissions particulier. Les valeurs octales définissent les permissions avec 4, 2 et 1 pour la lecture, l'écriture et l'exécution. Les autorisations sont précédées d'une barre oblique (/) ou d'un tiret (-) pour contrôler les résultats de la recherche.

Une barre oblique (/) devant une autorisation octale correspond aux fichiers pour lesquels au moins une autorisation est définie pour l'utilisateur, le groupe ou d'autres dans cet ensemble d'autorisations. Une recherche avec les autorisations `/222` ne correspond pas à un fichier ayant les autorisations `r--r--r--`, mais bien à un fichier ayant les autorisations `rw-r--r--`.

Un tiret (-) devant l'autorisation signifie que les trois parties des autorisations doivent correspondre. Dans l'exemple précédent, les fichiers avec les permissions `rw-rw-rw-` correspondent. Vous pouvez également associer la commande `find` avec l'option `-perm` à la méthode symbolique pour les permissions.

Par exemple, les commandes suivantes correspondent à n'importe quel fichier du répertoire `/home` auquel l'utilisateur peut accéder en lecture, écriture et exécution, les membres du groupe en lecture et en écriture, et les autres en lecture seule. Les deux commandes sont équivalentes ; la première utilise la méthode octale pour les autorisations, tandis que la seconde utilise la méthode symbolique.

```
root@host:~# find /home -perm 764
...output omitted...
root@host:~# find /home -perm u=rwx,g=rw,o=r
...output omitted...
```

La commande `find` avec l'option `-ls` est pratique lors de la recherche de fichiers par permission, car elle fournit des informations sur les fichiers qui comprennent leurs autorisations.

```
root@host:~# find /home -perm 764 -ls
26207447  0 -rwxrw-r--  1 user  user   0 Jun 16 04:29 /home/user/file1
```

Pour rechercher les fichiers pour lesquels l'utilisateur a au moins les permissions d'écriture et d'exécution, le groupe a au moins la permission d'écriture, et les autres ont au moins la permission de lecture, exécutez la commande suivante :

```
root@host:~# find /home -perm -324
...output omitted...
root@host:~# find /home -perm -u=wx,g=w,o=r
...output omitted...
```

Pour rechercher les fichiers auxquels l'utilisateur peut accéder en lecture, ou le groupe au moins en lecture, ou les autres au moins en écriture, exécutez la commande suivante :

```
root@host:~# find /home -perm /442
...output omitted...
root@host:~# find /home -perm /u=r,g=r,o=w
...output omitted...
```

Lorsqu'elle est utilisée avec les signes `/` ou `-`, la valeur `0` fonctionne comme un caractère générique, car elle désigne toute autorisation.

Pour rechercher les fichiers enregistrés dans le répertoire `/home/developper` auxquels les autres ont au moins accès en lecture sur la machine `host`, exécutez la commande suivante :

```
developer@host:~$ find -perm -004
...output omitted...
developer@host:~$ find -perm -o=r
...output omitted...
```

Pour rechercher tous les fichiers dans le répertoire `/home/developper` auquel les autres ont accès en écriture, exécutez la commande suivante :

```
developer@host:~$ find -perm -002
...output omitted...
developer@host:~$ find -perm -o=w
...output omitted...
```

Recherche de fichiers en fonction de leur taille

La commande `find` avec l'option `-size` est suivie d'une valeur numérique, et l'unité recherche les fichiers qui correspondent à la taille spécifiée. Utilisez la liste suivante comme unités avec la commande `find` avec l'option `-size` :

- Pour les kilo-octets, utilisez l'unité `k` avec `k` toujours en minuscules.
- Pour les mégaoctets, utilisez l'unité `M` avec `M` toujours en majuscules.
- Pour les gigaoctets, utilisez l'unité `G` avec `G` toujours en majuscules.

Vous pouvez utiliser les signes plus (+) et moins (-) pour inclure des fichiers plus grands et plus petits que la taille donnée, respectivement. L'exemple suivant illustre une recherche de fichiers d'une taille exacte de 10 mégaoctets :

```
developer@host:~$ find -size 10M
...output omitted...
```

La commande suivante recherche des fichiers d'une taille supérieure à 10 gigaoctets :

```
developer@host:~$ find -size +10G
...output omitted...
```

La commande suivante recherche des fichiers d'une taille inférieure à 10 kilo-octets :

```
developer@host:~$ find -size -10k
...output omitted...
```

Important

La commande `find` avec l'option `-size` arrondit tout à des unités simples. Par exemple, la commande `find -size 1M` renvoie les fichiers de moins de 1 Mo, car elle arrondit tous les fichiers qui font jusqu'à 1 Mo.

Recherche de fichiers en fonction de l'heure de modification

La commande `find` avec l'option `-mmin`, suivie d'une durée en minutes, recherche tous les fichiers dont le contenu a été modifié il y a n minutes. L'horodatage du fichier est arrondi et prend en charge les valeurs fractionnaires avec les plages +n et -n.

La commande suivante recherche tous les fichiers dont le contenu a changé il y a 120 minutes :

```
root@host:~# find / -mmin 120
...output omitted...
```

Le modificateur + devant les minutes recherche tous les fichiers du répertoire root (/) qui ont changé il y a plus de n minutes. La commande suivante recherche tous les fichiers dont le contenu a changé il y a plus de 200 minutes :

```
root@host:~# find / -mmin +200
...output omitted...
```

Le modificateur - recherche tous les fichiers du répertoire / qui ont été modifiés il y a moins de n minutes. L'exemple suivant liste les fichiers qui ont été modifiés il y a moins de 150 minutes :

```
root@host:~# find / -mmin -150
...output omitted...
```

Recherche de fichiers en fonction de leur type

La commande `find` avec l'option `-type` limite l'étendue de la recherche à un type de fichier donné. Utilisez les indicateurs suivants pour limiter la portée de la recherche :

- Pour les fichiers standard, utilisez l'indicateur `f`.
- Pour les répertoires, utilisez l'indicateur `d`.
- Pour les liens symboliques, utilisez l'indicateur `l`.
- Pour les périphériques en mode bloc, utilisez l'indicateur `b`.

La commande suivante recherche tous les sous-répertoires du répertoire /etc :

```
root@host:~# find /etc -type d
/etc
/etc/tmpfiles.d
/etc/systemd
/etc/systemd/system
/etc/systemd/system/getty.target.wants
...output omitted...
```

Cette commande recherche tous les liens symboliques dans le répertoire / :

```
root@host:~# find / -type l
...output omitted...
```

Cette commande recherche tous les périphériques en mode bloc dans le répertoire /dev :

```
root@host:~# find /dev -type b
/dev/vda1
/dev/vda
```

La commande `find` avec l'option `-links` suivie d'un nombre recherche tous les fichiers vers lesquels pointe un certain nombre de liens matériels. Le nombre précédé du modificateur `+` recherche les fichiers dont le nombre de liens matériels est supérieur au nombre indiqué. Si le nombre précède un modificateur `-`, la recherche se limite à tous les fichiers dont le nombre de liens matériels est inférieur au nombre indiqué.

Recherchez tous les fichiers standard qui comptent plusieurs liens matériels :

```
root@host:~# find / -type f -links +1
...output omitted...
```



Références

Pages `man locate(1)`, `updatedb(8)` et `find(1)`

14.6. Exercice guidé

Localiser des fichiers dans un système de fichiers

Rechercher des fichiers sur un système de fichiers actuellement monté.

Résultats

- Rechercher des fichiers avec les commandes `find` et `locate`.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start fs-locate
```

Instructions

- Connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student`.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$
```

- Utilisez la commande `locate` pour rechercher les fichiers suivants sur la machine `servera`.

- Mettez à jour la base de données `locatedb` manuellement sur la machine `servera`.

Utilisez la commande `sudo updatedb` pour mettre à jour la base de données. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
[student@servera ~]$ sudo updatedb
[sudo] password for student: student
[student@servera ~]$
```

- Localisez le fichier de configuration `logrotate.conf`.

```
[student@servera ~]$ locate logrotate.conf
/etc/logrotate.conf
/usr/share/man/man5/logrotate.conf.5.gz
```

- Localisez le fichier de configuration `networkmanager.conf`, en ignorant la casse.

```
[student@servera ~]$ locate -i networkmanager.conf
/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
/etc/dbus-1/system.d/org.freedesktop.NetworkManager.conf
/usr/share/man/man5/NetworkManager.conf.5.gz
```

- Utilisez la commande `find` pour rechercher les fichiers suivants en temps réel sur la machine `servera`.

- Utilisez le privilège `root` pour rechercher tous les fichiers du répertoire `/var/lib` dont l'utilisateur `chrony` est propriétaire. Si nécessaire, utilisez `student` comme mot de passe Sudo.

```
[student@servera ~]$ sudo find /var/lib -user chrony
/var/lib/chrony
/var/lib/chrony/drift
```

- 3.2.** Utilisez le privilège root pour rechercher tous les fichiers du répertoire `/var` dont l'utilisateur `root` et le groupe `mail` sont propriétaires. Utilisez `student` comme mot de passe Sudo.

```
[student@servera ~]$ sudo find /var -user root -group mail
/var/spool/mail
```

- 3.3.** Recherchez tous les fichiers du répertoire `/usr/bin` dont la taille est supérieure à 50 Ko.

```
[student@servera ~]$ find /usr/bin -size +50k
/usr/bin/iconv
/usr/bin/locale
/usr/bin/localedef
/usr/bin/cmp
...output omitted...
```

- 3.4.** Recherchez tous les fichiers du répertoire `/home/student` qui ont été modifiés au cours des 120 dernières minutes.



Important

La sortie de votre commande peut varier, selon les fichiers qui ont été modifiés au cours des 120 dernières minutes dans votre environnement d'atelier.

```
[student@servera ~]$ find /home/student -mmin -120
/home/student/.bash_logout
/home/student/.bash_profile
/home/student/.bashrc
...output omitted...
```

- 3.5.** Recherchez tous les fichiers de périphérique en mode bloc dans le répertoire `/dev`.

```
[student@servera ~]$ find /dev -type b
/dev/sdb
/dev/sda
/dev/sdc
/dev/sdb1
/dev/sdd
/dev/sda1
/dev/sda2
/dev/sda3
/dev/sr0
```

- 4.** Revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish fs-locate
```

14.7. Atelier

Accéder à des supports amovibles

Accéder à des systèmes de fichiers sur des supports amovibles en les montant sur un répertoire dans la hiérarchie du système de fichiers.

Résultats

- Monter un système de fichiers.
- Générer un rapport d'utilisation d'un disque.
- Rechercher des fichiers dans le système de fichiers local.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start fs-review
```

Instructions

1. En tant qu'utilisateur `root` sur la machine `serverb`, identifiez l'UUID du périphérique `/dev/sdb1` et montez-le en utilisant son UUID sur le répertoire `/mnt/system-report`.
2. Générez un rapport d'utilisation d'un disque pour le répertoire `/usr/share`. Enregistrez le résultat dans le fichier `/mnt/system-report/disk-usage.txt`.
3. Utilisez la commande `locate` pour rechercher tous les fichiers qui correspondent au mot-clé `rsyslog.conf` et stockez les résultats dans le fichier `/mnt/system-report/search1.txt`.
4. Recherchez tous les fichiers dans le répertoire `/usr/share` dont la taille est supérieure à 5 Mo, mais inférieure à 10 Mo. Enregistrez les résultats dans le fichier `/mnt/system-report/search2.txt`.
5. Après avoir accompli les tâches de cette activité, revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade fs-review
```

Fin

Sur la machine `workstation`, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur `student` et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish fs-review
```

Solution

Accéder à des systèmes de fichiers sur des supports amovibles en les montant sur un répertoire dans la hiérarchie du système de fichiers.

Résultats

- Monter un système de fichiers.
- Générer un rapport d'utilisation d'un disque.
- Rechercher des fichiers dans le système de fichiers local.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start fs-review
```

Instructions

1. En tant qu'utilisateur `root` sur la machine `serverb`, identifiez l'UUID du périphérique `/dev/sdb1` et montez-le en utilisant son UUID sur le répertoire `/mnt/system-report`.

1.1. Connectez-vous à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@serverb
...output omitted...
[student@serverb ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@serverb ~]#
```

1.2. Interrogez l'UUID du périphérique `/dev/sdb1`.

```
[root@serverb ~]# lsblk -fp /dev/sdb
NAME          FSTYPE FSVER LABEL UUID                               FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
/dev/sdb
└─/dev/sdb1 xfs               48bd5...3337a
```

L'UUID peut être différent dans votre environnement.

1.3. Vérifiez si le répertoire `/mnt/system-report` existe.

```
[root@serverb ~]# ls /mnt/system-report
ls: cannot access '/mnt/system-report': No such file or directory
```

Le répertoire n'existe pas. Vous devez donc le créer.

1.4. Créez le répertoire `/mnt/system-report`.

```
[root@serverb ~]# mkdir /mnt/system-report
```

1.5. Montez le périphérique `/dev/sdb1` sur le répertoire `/mnt/system-report` en utilisant l'UUID.

Remplacez l'UUID indiqué à titre d'exemple dans la commande suivante par l'UUID de votre environnement.

```
[root@serverb ~]# mount UUID="48bd5...3337a" /mnt/system-report
```

- 1.6. Vérifiez que le périphérique `/dev/sdb1` est monté sur le répertoire `/mnt/system-report`.

```
[root@serverb ~]# lsblk -fp /dev/sdb1
NAME      FSTYPE FSVER LABEL UUID                               FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
/dev/sdb1 xfs                     48bd5...3337a          4.8G      3% /mnt/system-report
```

2. Générez un rapport d'utilisation d'un disque pour le répertoire `/usr/share`. Enregistrez le résultat dans le fichier `/mnt/system-report/disk-usage.txt`.

```
[root@serverb ~]# du /usr/share > /mnt/system-report/disk-usage.txt
```

3. Utilisez la commande `locate` pour rechercher tous les fichiers qui correspondent au mot-clé `rsyslog.conf` et stockez les résultats dans le fichier `/mnt/system-report/search1.txt`.

- 3.1. Mettez à jour la base de données `locate`.

```
[root@serverb ~]# updatedb
```

- 3.2. Utilisez la commande `locate` pour rechercher tous les fichiers qui correspondent au mot-clé `rsyslog.conf`. Enregistrez les résultats dans le fichier `/mnt/system-report/search1.txt`.

```
[root@serverb ~]# locate rsyslog.conf > /mnt/system-report/search1.txt
```

4. Recherchez tous les fichiers dans le répertoire `/usr/share` dont la taille est supérieure à 5 Mo, mais inférieure à 10 Mo. Enregistrez les résultats dans le fichier `/mnt/system-report/search2.txt`.

```
[root@serverb ~]# find /usr/share -size +5M -size -10M > \
/mnt/system-report/search2.txt
```

5. Après avoir accompli les tâches de cette activité, revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[root@serverb ~]# exit
logout
[student@serverb ~]$ exit
logout
Connection to serverb closed.
student@workstation:~$
```

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade fs-review
```

Fin

Sur la machine `workstation`, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur `student` et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish fs-review
```


14.8. Résumé

Au cours de cette leçon, vous avez appris à gérer un périphérique de stockage par blocs, à accéder au contenu d'un système de fichiers sur un support amovible et à rechercher des fichiers sur le système de fichiers.

Les périphériques de stockage sont représentés par un type de fichier de *périphérique en mode bloc*. Vous pouvez utiliser la commande `df` pour identifier l'espace disque total, l'espace disque utilisé ainsi que l'espace disque libre sur tous les systèmes de fichiers standard montés. Vous pouvez également lister les détails des périphériques en mode bloc, tels que la taille et l'UUID.

En tant qu'utilisateur privilégié, vous pouvez monter et démonter manuellement un système de fichiers. Pour démonter correctement un système de fichiers, assurez-vous que tous les processus qui accèdent au point de montage sont arrêtés. Les périphériques de stockage amovibles sont montés dans le répertoire `/run/media` lors de l'utilisation de l'environnement graphique.

Vous pouvez rechercher des fichiers dans le système de fichiers en utilisant des index ou en effectuant des recherches en temps réel. La commande `locate` utilise des index pour rechercher des fichiers. Ces index utilisent une base de données qui exige des mises à jour fréquentes. La commande `find` effectue des recherches en temps réel dans les systèmes de fichiers locaux. La commande `find` vous permet d'effectuer des recherches en fonction de différents attributs de fichier, tels que la taille, l'emplacement, la propriété et les autorisations.

Chapitre 15. Contrôle et gestion des processus Linux

Objectif

Examiner, contrôler et arrêter des processus exécutés sur un système Red Hat Enterprise Linux.

Sections

- Les processus et leur cycle de vie (avec quiz)
- Gestion des processus avec le contrôle des tâches (et exercice guidé)
- Envoi de signaux aux processus (et exercice guidé)
- Contrôle de l'activité des processus (et exercice guidé)

Atelier

- Contrôle et gestion des processus Linux

15.1. Les processus et leur cycle de vie

Résultats

- Identifier les processus en cours d'exécution sur un système, déterminer leurs états actuels et collecter des informations sur leur utilisation des ressources système.

Définition d'un processus

Un *processus* est une instance en cours d'exécution d'un programme exécutable. À partir du moment où un processus est créé, il se compose des éléments suivants :

- un espace d'adressage de mémoire allouée ;
- des propriétés de sécurité, dont les informations d'identification de propriété et les privilèges ;
- un ou plusieurs fils (threads) d'exécution de code de programmes ;
- un état de processus.

L' *environnement* d'un processus est une liste d'informations qui inclut les éléments suivants :

- des variables locales et globales ;
- un contexte de planification actif ;
- des ressources système allouées, telles que des descripteurs de fichier et des ports réseau.

Un processus *parent* existant réplique son propre espace d'adressage, appelé une *fourche* de processus, pour créer une nouvelle structure de processus *enfant*. Un identifiant de *processus unique* (PID) est affecté à chaque nouveau processus à des fins de suivi et de sécurité. Le PID et l'identifiant du processus parent (PPID) sont des éléments de l'environnement du nouveau processus. Tout processus peut créer un processus *enfant*. Tous les processus sont des descendants du processus système initial, *systemd*, sur un système Red Hat.

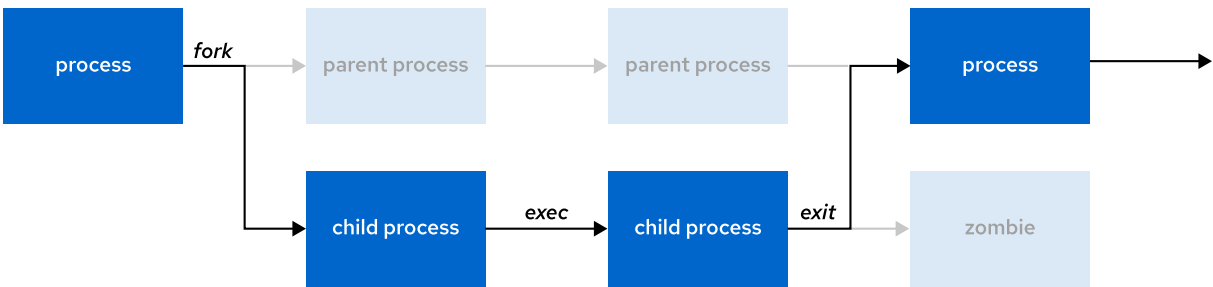


Illustration 25. Cycle de vie du processus

Through the *fork* routine, a child process inherits security identities, previous and current file descriptors, port and resource privileges, environment variables, and program code. Un processus enfant peut ensuite exécuter son propre code de programme.

Généralement, un processus parent est *en sommeil* lors de l'exécution du processus enfant, et définit une requête d'attente pour être averti lorsque le processus enfant est terminé. Une fois que le processus enfant quitte, il ferme ou supprime ses ressources et son environnement, et laisse une ressource *zombie*, qui correspond à une entrée dans la table de processus. Le processus parent, qui doit se *réveiller* à la sortie de l'enfant, supprime l'entrée de l'enfant dans la table de processus, libérant ainsi la dernière ressource du processus enfant. Le processus parent poursuit ensuite l'exécution de son propre code de programme.

For use by Berenice Rosenberger@ac-polytechnique.fr Copyright © 2026 Red Hat. | For use by Berenice Rosenberger@ac-polytechnique.fr

États d'un processus

Dans un système d'exploitation multitâches, chaque processeur (ou cœur de processeur) peut travailler sur un processus à la fois. Pendant l'exécution d'un processus, ses besoins immédiats en temps processeur et en ressources évoluent. Un *état*, qui évolue en fonction des circonstances, est affecté à chaque processus.

Le schéma et le tableau suivants décrivent en détail les états des processus Linux.

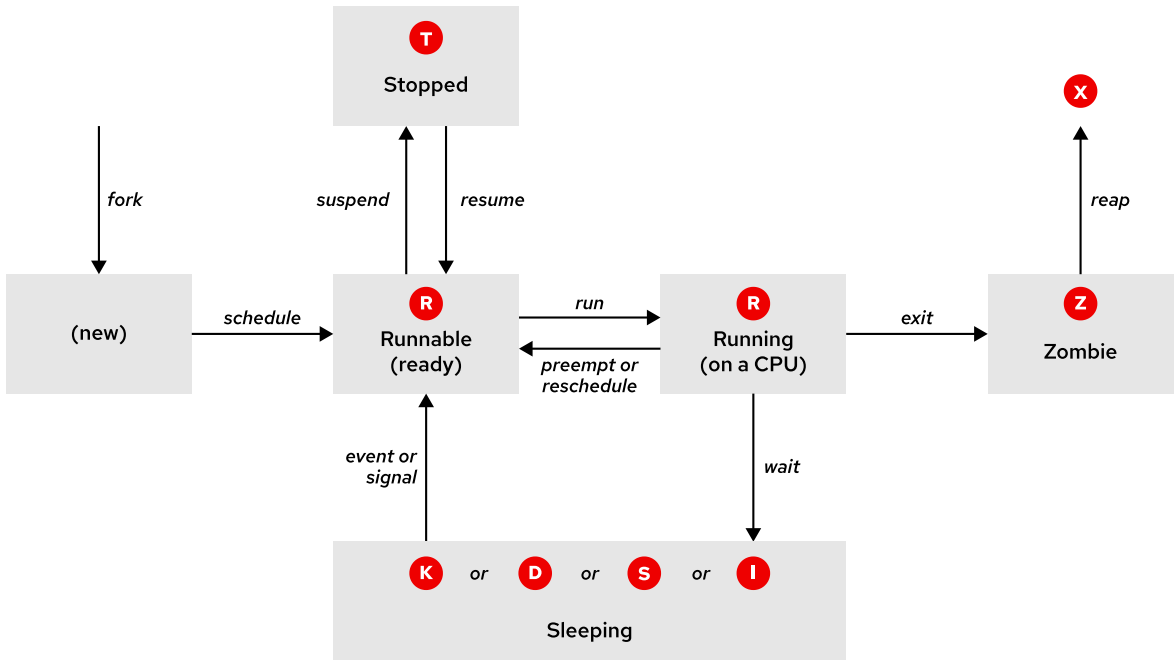


Illustration 26. États d'un processus Linux

Tableau 17. États d'un processus Linux

Nom	Indicateur	Nom et description de l'état défini par le noyau
Running	R	TASK_RUNNING : le processus est soit en cours d'exécution sur un processeur, soit en attente d'exécution. Dans l'état <i>Running</i> (ou <i>Runnable</i>), le processus peut être en train d'exécuter les routines d'un utilisateur ou celles du noyau (appels système), ou être en attente et prêt à être exécuté.

Nom	Indicateur	Nom et description de l'état défini par le noyau
Sleeping	S	TASK_INTERRUPTIBLE : le processus est en train d'attendre qu'une condition soit satisfaite ; une requête de matériel, un accès aux ressources du système ou un signal. Lorsqu'un événement ou un signal satisfait cette condition, le processus revient à <i>Running</i> .
	D	TASK_UNINTERRUPTIBLE : ce processus est également en sommeil mais, contrairement à l'état S, il ne répond pas aux signaux. Cet état ne sert que quand l'interruption d'un processus peut mettre un périphérique dans un état imprévisible.
	K	TASK_KILLABLE : similaire à l'état D « uninterromptible », mais modifié pour permettre à une tâche en attente de répondre au signal à éliminer (« killed »). Les utilitaires affichent souvent des processus pouvant être éliminés (<i>Killable</i>) comme étant dans l'état D.
	I	TASK_REPORT_IDLE : sous-ensemble de l'état D utilisé pour les threads du noyau. Le noyau ne compte pas ces processus lors du calcul de la charge moyenne. Les indicateurs TASK_UNINTERRUPTIBLE et TASK_NOLOAD sont définis. Cet état est similaire à TASK_KILLABLE et accepte les signaux fatals.
Stopped	T	TASK_STOPPED : le processus a été arrêté (suspendu), généralement suite au signal d'un utilisateur ou d'un autre processus. Le processus peut poursuivre son exécution (reprendre) sur réception d'un autre signal, pour revenir à l'état Running.
	T	TASK_TRACED : un processus en cours de débogage est momentanément arrêté et possède l'indicateur d'état T.
Zombie	Z	EXIT_ZOMBIE : un processus enfant envoie un signal à son parent lorsqu'il s'arrête. Toutes les ressources sont libérées, à l'exception de l'identité du processus (PID).
	X	EXIT_DEAD : lorsque le processus parent nettoie (élimine) la structure restante du processus enfant, le processus est à présent complètement libéré. Cet état ne peut pas être indiqué dans les utilitaires d'énumération des processus.

Interprétation des états de processus

Il est important de comprendre comment le noyau communique avec les processus et comment les processus communiquent entre eux, car cela aide à résoudre les problèmes d'un système.

Le système affecte un état à chaque nouveau processus. La colonne S de la commande `top` ou la colonne STAT de la commande `ps` indique l'état de chaque processus. Sur un système à processeur unique, un seul processus peut être exécuté à la fois. Plusieurs processus peuvent être dans l'état R. Cependant, tous les processus ne s'exécutent pas consécutivement ; certains d'entre eux sont en *attente*.

```
user@host:~$ top
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1 root 20 0 49516 41072 10164 S 0.0 0.7 0:02.30 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pool_workqueue_release
...output omitted...
```

```
user@host:~$ ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
...output omitted...
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S 11:57 0:00 [kthreadd]
student 2496 0.0 0.0 231132 3872 pts/0 R+ 16:45 0:00 ps aux
...output omitted...
```

Utilisez des signaux pour suspendre, arrêter, reprendre, terminer ou interrompre des processus. Les processus peuvent recevoir les signaux du noyau, d’autres processus et d’autres utilisateurs sur le même système.

Création d’une liste de processus

La commande `ps` permet de dresser la liste des informations détaillées sur les processus actifs :

- le numéro d’identification de l’utilisateur (UID), qui détermine les privilèges des processus ;
- le numéro d’identification unique du processus (PID) ;
- la quantité de processeur utilisée et temps réel écoulé ;
- la quantité de mémoire allouée ;
- l’emplacement du processus `stdout`, appelé terminal de contrôle ;
- l’état du processus actif.

Important

La version Linux de la commande `ps` prend en charge les formats d’option suivants :

- les options UNIX (POSIX), qui peuvent être regroupées et doivent être précédées d’un tiret (-).
- les options BSD, qui peuvent être regroupées, mais ne doivent pas comprendre de tiret ;
- les options longues GNU, qui sont précédées de deux tirets.

Par exemple, la commande `ps -aux` est différente de la commande `ps aux`.

La commande `ps aux` couramment utilisée affiche tous les processus, y compris les processus sans terminal de contrôle. Dans les exemples suivants, les threads du noyau planifiés sont affichés entre parenthèses en haut de la liste.

```
user@host:~$ ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.1 0.2 171820 16140 ? Ss 16:47 0:01 /usr/lib/systemd/systemd ...
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S 16:47 0:00 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:47 0:00 [rcu_gp]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:47 0:00 [rcu_par_gp]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:47 0:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
...output omitted...
```

L’affichage de la liste longue (commande `ps -lax`) fournit plus de détails et retourne les résultats plus rapidement en évitant les recherches de nom d’utilisateur.

```
user@host:~$ ps lax
F UID PID PPID PRI NI VSZ RSS WCHAN STAT TTY TIME COMMAND
4 0 1 0 20 0 17820 1140 - Ss ? 0:01 /usr/lib/systemd/systemd ...
1 0 2 0 20 0 0 0 - S ? 0:00 [kthreadd]
1 0 3 2 0 -20 0 0 - I< ? 0:00 [rcu_gp]
1 0 4 2 0 -20 0 0 - I< ? 0:00 [rcu_par_gp]
1 0 6 2 0 -20 0 0 - I< ? 0:00 [kworker/0:0H-events_...]
...output omitted...
```

La syntaxe UNIX équivalente utilise les options -ef pour afficher tous les processus.

```
user@host:~$ ps -ef
UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
root 1 0 0 16:47 ? 00:00:01 /usr/lib/systemd/systemd ...
root 2 0 0 16:47 ? 00:00:00 [kthreadd]
root 3 2 0 16:47 ? 00:00:00 [rcu_gp]
root 4 2 0 16:47 ? 00:00:00 [rcu_par_gp]
root 6 2 0 16:47 ? 00:00:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
...output omitted...
```

La sortie par défaut de la commande ps est triée par numéro d’identification de processus (PID). Initialement, la sortie peut sembler utiliser l’ordre chronologique, mais le noyau réutilise les ID de processus, de sorte que l’ordre est moins structuré qu’il n’y paraît. Utilisez la commande ps avec l’option -O ou --sort pour trier la sortie. L’ordre d’affichage correspond à celui du tableau des processus système, qui réutilise les lignes du tableau à mesure que les processus meurent et réapparaissent.

Par défaut, la commande ps sans option sélectionne tous les processus avec l’identifiant d’utilisateur effectif (EUID) de l’utilisateur actif, et sélectionne les processus qui sont associés au terminal qui exécute la commande. Les processus zombies sont listés avec l’étiquette `exiting` ou `defunct`.

Vous pouvez utiliser la commande ps avec l’option --forest pour afficher les processus sous forme d’arborescence afin de pouvoir visualiser les relations entre les processus parents et enfants.



Références

Pages de manuel ps(1), top(1) et signal(7)

15.2. Quiz

Les processus et leur cycle de vie

Répondez aux questions suivantes en sélectionnant un ou plusieurs éléments :

1. Quelle commande est principalement utilisée pour lister les processus en cours d'exécution ?

- ☐ a. nice
- ☐ b. lsps
- ☐ c. kill
- ☐ d. ps
- ☐ e. renice

2. Quel état représente un processus qui a été arrêté ou suspendu ?

- ☐ a. D
- ☐ b. R
- ☐ c. S
- ☐ d. T
- ☐ e. Z

3. Quel état représente un processus qui a libéré toutes ses ressources sauf son PID ?

- ☐ a. D
- ☐ b. R
- ☐ c. S
- ☐ d. T
- ☐ e. Z

4. Quel processus duplique l'espace d'adressage du parent et crée un processus enfant ?

- ☐ a. exec
- ☐ b. fork
- ☐ c. zombie
- ☐ d. syscall
- ☐ e. reap

5. Quel état représente un processus en sommeil jusqu'à ce qu'une condition soit remplie ?

- ☐ a. D
- ☐ b. R
- ☐ c. S
- ☐ d. T
- ☐ e. Z

Solution

1. Quelle commande est principalement utilisée pour lister les processus en cours d'exécution ?

- ☐ a. nice
- ☐ b. lsps
- ☐ c. kill
- ☒ d. ps
- ☐ e. renice

2. Quel état représente un processus qui a été arrêté ou suspendu ?

- ☐ a. D
- ☐ b. R
- ☐ c. S
- ☒ d. T
- ☐ e. Z

3. Quel état représente un processus qui a libéré toutes ses ressources sauf son PID ?

- ☐ a. D
- ☐ b. R
- ☐ c. S
- ☐ d. T
- ☒ e. Z

4. Quel processus duplique l'espace d'adressage du parent et crée un processus enfant ?

- ☐ a. exec
- ☒ b. fork
- ☐ c. zombie
- ☐ d. syscall
- ☐ e. reap

5. Quel état représente un processus en sommeil jusqu'à ce qu'une condition soit remplie ?

- ☐ a. D
- ☐ b. R
- ☒ c. S
- ☐ d. T
- ☐ e. Z

15.3. Gestion des processus avec le contrôle des tâches

Résultats

- Contrôler les processus en avant-plan et en arrière-plan sur le même terminal à l'aide du contrôle des tâches.

Tâches et sessions

Avec la fonctionnalité du shell *contrôle des tâches*, vous pouvez exécuter et gérer plusieurs commandes dans une instance unique du shell.

Une *tâche* est associée à chaque *pipeline* saisi à l'invite du shell. Tous les processus de ce pipeline font partie de la tâche et du même *groupe de processus*. Vous pouvez considérer le pipeline minimal comme étant une seule commande saisie à l'invite du shell pour créer une tâche avec un seul membre.

Une seule tâche peut lire en même temps l'entrée et les signaux générés par le clavier depuis une fenêtre de terminal donnée. Les processus qui font partie de cette tâche sont les processus en *avant-plan* de ce *terminal de contrôle*.

Un processus en *arrière-plan* de ce terminal de contrôle est n'importe quelle tâche associée à ce terminal. Les processus en arrière-plan d'un terminal ne peuvent ni lire ni recevoir les interruptions générées par le clavier du terminal, mais peuvent écrire sur le terminal. Une tâche en arrière-plan peut être arrêtée (suspendue) ou en cours d'exécution. Si une tâche en arrière-plan en cours d'exécution tente de lire depuis le terminal, elle est automatiquement suspendue.

Chaque terminal exécute sa propre *session* et peut disposer d'un processus en avant-plan et de n'importe quel nombre de processus en arrière-plan indépendants. Une tâche qui s'exécute dans sa propre session appartient à son terminal de contrôle.

La commande `ps` affiche le nom de périphérique du terminal de contrôle dans la colonne TTY.

```
user@host:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 2328 pts/0    00:00:00 bash
 8910 pts/0    00:00:00 ps
```

Certains processus, tels que les *démons système*, sont initiés par le système, et non par un terminal de contrôle. Ces processus ne sont pas membres d'une tâche et ne peuvent pas être placés en avant-plan. La commande `ps` affiche un point d'interrogation (?) dans la colonne TTY pour ces processus.

Utilisez la commande `ps -j` pour rechercher les informations relatives au processus et à la session, ainsi que les détails des tâches.

Dans l'exemple suivant, la commande `sleep` est actuellement suspendue et l'état du processus est T (arrêté).

```
user@host:~$ ps -j
PPID  PID  PGID  SID TTY      TPGID STAT  UID   TIME COMMAND
...output omitted...
8527   8528   8528   8528 pts/0    8633 Ss    1000   0:00 -bash
8528   8559   8559   8528 pts/0    8633 T     1000   0:00 sleep 10000
8528   8633   8633   8528 pts/0    8633 R+    1000   0:00 ps -j
```

- Le PID est l'ID de processus unique du processus.
- L'ID du processus parent (PPID) est le PID du processus parent qui a lancé (scindé) ce processus.

- Le PGID est le PID du *leader du groupe de processus*, généralement le premier processus du pipeline de la tâche.
- Le SID est le PID du *leader de session* qui, pour une tâche, correspond généralement au shell interactif exécuté sur son terminal de contrôle.

Exécution de tâches en arrière-plan

Vous pouvez lancer une commande ou un pipeline en arrière-plan en ajoutant une esperluette (&) à la fin de la commande. Le shell Bash affiche un *numéro de tâche* (unique pour la session) et le *PID (ID de processus)* du nouveau processus enfant. Le shell n'attend pas que le processus enfant se termine, mais affiche plutôt l'invite du shell.

Dans l'exemple suivant, la commande `sleep` est exécutée en arrière-plan avec l'opérateur & pour effectuer une mise en pause de 10000 secondes. La sortie affiche le numéro de tâche attribué par le shell ([1]) et l'ID de processus (PID) 5947.

```
user@host:~$ sleep 10000 &
[1] 5947
```

Lorsqu'une ligne de commande contenant un pipe (|) est envoyée à l'arrière-plan, le PID de la dernière commande du pipeline s'affiche. Tous les processus du pipeline sont membres de cette tâche.

Dans l'exemple suivant, la commande `ls` est transmise via la commande `sort` et la sortie triée est envoyée par e-mail à l'aide de la commande `mail -s`. L'ensemble du pipeline est exécuté en arrière-plan avec l'opérateur &, ce qui permet au terminal de rester disponible.

```
user@host:~$ ls | sort | mail -s "Sort output" &
[1] 5998
```

Utilisez la commande `jobs` pour afficher la liste des tâches de la session du shell.

```
user@host:~$ jobs
[1]+  Running      sleep 10000 &
```

Passage d'une tâche en arrière-plan à l'avant-plan.

Utilisez la commande `fg` pour amener une tâche en arrière-plan à l'avant-plan. Utilisez le format (%*jobNumber*) pour spécifier le processus à mettre en avant-plan.

```
user@host:~$ fg %1
sleep 10000
```

Dans l'exemple précédent, la commande `sleep` est exécutée en avant-plan sur le terminal de contrôle. Le shell lui-même repasse en état de veille et attend ce processus enfant de quitter.

Envoi d'un processus en avant-plan à l'arrière-plan

Pour envoyer un processus en avant-plan vers l'arrière-plan, appuyez sur la requête *suspend* générée par le clavier (`Ctrl+Z`) dans le terminal. La tâche est envoyée à l'arrière-plan et est suspendue.

```
user@host:~$ sleep 10000
^Z
[1]+  Stopped                  sleep 10000
```

Démarrage d'un processus suspendu

Pour exécuter le processus suspendu, utilisez la commande `bg` avec l'ID de tâche :

```
user@host:~$ bg %1
[1]+ sleep 10000 &
```

Le shell informe l'utilisateur qui tente de quitter la fenêtre de terminal (session) que des tâches ont été suspendues. Si l'utilisateur tente à nouveau de quitter immédiatement la session, les tâches suspendues sont arrêtées.

 **Remarque**

Dans les exemples précédents, le signe plus (+) indique que cette tâche est la tâche actuelle par défaut. Si vous utilisez une commande de contrôle de tâche sans l'argument `%jobNumber`, l'action est effectuée sur la tâche par défaut. Le signe moins - indique que la tâche précédente deviendra la tâche par défaut une fois la tâche en cours terminée.

 **Références**

`info bash` (*Le manuel de référence GNU Bash*)

- Section 7 : Contrôle des tâches

Pages du manuel `bash(1)`, `builtins(1)`, `ps(1)` et `sleep(1)`

15.4. Exercice guidé

Gérer les processus avec le contrôle des tâches

Contrôler les processus en avant-plan et en arrière-plan sur le même terminal à l'aide du contrôle des tâches.

Résultats

- Utilisez le contrôle des tâches pour suspendre et redémarrer les processus utilisateur.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start processes-control
```

Instructions

1. Sur la machine `workstation`, ouvrez deux fenêtres de terminal côte à côte. Dans cette activité, ces deux terminaux sont appelés *gauche* et *droite*. Sur chaque terminal, connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student`.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera  
[student@servera ~]$
```

2. Dans le shell du terminal de gauche, créez le répertoire `/home/student/bin`. Créez un script shell nommé `control` dans le répertoire `/home/student/bin`. Modifiez les permissions du script pour le rendre exécutable.

- 2.1. Créez le répertoire `/home/student/bin`.

```
[student@servera ~]$ mkdir /home/student/bin
```

- 2.2. Créez un fichier nommé `control` dans le répertoire `/home/student/bin` contenant les éléments suivants :

```
#!/bin/bash  
while true; do  
    echo -n "$@" >> ~/control_outfile  
    sleep 1  
done
```

Le script `control` ajoute des arguments de ligne de commande au fichier `~/control_outfile` une fois par seconde. Le script s'exécute jusqu'à ce que le processus soit arrêté.

- 2.3. Rendez le fichier `control` exécutable.

```
[student@servera ~]$ chmod +x /home/student/bin/control
```

3. Exécutez le script `control`. Le script ajoute en permanence le mot « `technical` » et un espace au fichier `~/control_outfile` à des intervalles d'une seconde

```
[student@servera ~]$ control technical
```

4. Dans le shell du terminal de droite, vérifiez que le nouveau processus est bien en train d'écrire dans le fichier `/home/student/control_outfile`. Continuez à exécuter la commande `tail` pour vérifier les états de sortie dans les étapes suivantes.

```
[student@servera ~]$ tail -f ~/control_outfile
technical technical technical technical
...output omitted...
```

5. Suspendez le processus en cours d'exécution et vérifiez que celui-ci est bien arrêté.

- 5.1. Dans le shell de terminal de gauche, appuyez sur `Ctrl+Z` pour suspendre le processus en cours. Le shell renvoie l'ID de la tâche entre crochets.

```
^Z
[1]+  Stopped                  control technical
[student@servera ~]$
```

- 5.2. Dans le shell du terminal de droite, vérifiez que la sortie du processus est arrêtée.

```
technical technical technical technical
...no further output...
```

6. Redémarrez la tâche en arrière-plan et vérifiez que le processus est à nouveau actif.

- 6.1. Dans le shell du terminal de gauche, utilisez la commande `jobs` pour afficher la liste des tâches et récupérer le numéro de tâche.

```
[student@servera ~]$ jobs
[1]+  Stopped                  control technical
```

Le signe plus (+) indique la tâche par défaut.

- 6.2. Utilisez la commande `bg` pour redémarrer la tâche `control` en arrière-plan.

```
[student@servera ~]$ bg
[1]+ control technical &
```

- 6.3. Utilisez la commande `jobs` pour vérifier que la tâche `control` est à nouveau en cours d'exécution.

```
[student@servera ~]$ jobs
[1]+  Running                  control technical &
```

- 6.4. Dans le shell du terminal de droite, vérifiez que la commande `tail` génère une sortie.

```
...output omitted...
technical technical technical technical technical technical technical technical
```

7. Dans le shell du terminal de gauche, démarrez deux processus `control` supplémentaires à ajouter au fichier `~/output`. Utilisez l'opérateur (esperluette ; &) pour démarrer les processus en arrière-plan. Remplacez l'argument `technical` par `documents`, puis par `database`. Le remplacement des arguments permet de différencier les trois processus.

```
[student@servera ~]$ control documents &
[2] 6579
[student@servera ~]$ control database &
[3] 6654
```

8. Vérifiez que les trois processus sont en cours d'exécution.

8.1. Dans le shell du terminal de gauche, utilisez la commande `jobs` pour afficher les trois processus en cours.

```
[student@servera ~]$ jobs
[1]   Running                  control technical &
[2]-  Running                  control documents &
[3]+  Running                  control database &
```

8.2. Dans le shell du terminal de droite, vérifiez que les trois processus sont bien en train d'ajouter des éléments au fichier.

```
...output omitted...
technical documents database technical documents database technical
documents database
...output omitted...
```

9. Suspendez le processus `control technical` et vérifiez qu'il a été suspendu.

9.1. Dans le shell du terminal de gauche, mettez le processus `control technical` à l'avant-plan. Appuyez sur `Ctrl+Z` pour suspendre le processus. Vérifiez que le processus est suspendu.

```
[student@servera ~]$ fg %1
control technical
^Z
[1]+  Stopped                  control technical
[student@servera ~]$ jobs
[1]+  Stopped                  control technical
[2]   Running                  control documents &
[3]-  Running                  control database &
```

9.2. Dans le shell du terminal de droite, vérifiez que le processus `control technical` n'envoie plus de sortie.

```
database documents database documents database
...no further output...
```

10. Mettez fin au processus `control documents` et vérifiez qu'il a bien été arrêté.

10.1. Dans le shell du terminal de gauche, exécutez le processus `control documents` à l'avant-plan. Appuyez sur `Ctrl+C` pour terminer le processus. Vérifiez que le processus a pris fin.

```
[student@servera ~]$ fg %2
control documents
^C
[student@servera ~]$ jobs
[1]+  Stopped                  control technical
[3]-  Running                  control database &
```

10.2. Dans le shell du terminal de droite, vérifiez que le processus `control documents` n'envoie plus de sortie.

```
...output omitted...
database database database database database database database
...no further output...
```

11. Dans le shell du terminal de gauche, affichez les tâches restantes. Les tâches suspendues ont pour état T. Les autres tâches en arrière-plan dorment et ont un état de S.

```
[student@servera ~]$ ps jT
PPID    PID    PGID ... STAT ... COMMAND
14783   14784   14784 ... Ss   ... -bash
14784   14977   14977 ... T    ... /bin/bash /home/student/bin/control technical
14784   15189   15189 ... S    ... /bin/bash /home/student/bin/control database
14977   15408   14977 ... T    ... sleep 1
15189   15587   15189 ... S    ... sleep 1
14784   15588   15588 ... R+   ... ps jT
```

La sortie peut différer de votre environnement, car elle omet certaines colonnes non essentielles pour se concentrer sur les informations pertinentes du processus.

12. Mettez fin au processus `control database` et vérifiez qu’il a bien été arrêté.

12.1. Dans le shell du terminal de gauche, affichez les tâches en cours.

```
[student@servera ~]$ jobs
[1]+  Stopped                  control technical
[3]-  Running                  control database &
```

12.2. Utilisez la commande `fg` avec l’ID de tâche pour exécuter le processus `control database` à l’avant-plan. Appuyez sur `Ctrl+C` pour terminer le processus. Vérifiez que le processus a pris fin.

```
[student@servera ~]$ fg %3
control database
^C
[student@servera ~]$ jobs
[1]+  Stopped                  control technical
```

13. Dans le shell du terminal de droite, utilisez la commande `Ctrl+C` pour arrêter la commande `tail`. Supprimez le fichier `~/control_outfile`.

```
...output omitted...
^C
[student@servera ~]$ rm ~/control_outfile
```

14. Fermez le terminal supplémentaire. Revenez au système `workstation` en tant qu’utilisateur `student`.

```
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine `workstation`, accédez au répertoire personnel de l’utilisateur `student` et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s’agit d’une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n’ont pas d’impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish processes-control
```


15.5. Envoi de signaux aux processus

Résultats

- Envoyer des signaux aux processus pour contrôler leur activité ou mettre fin à leur exécution.

Contrôle des processus à l'aide de signaux

Un *signal* est une interruption logicielle envoyée à un processus. Les signaux renvoient des événements à un programme en cours d'exécution. Les événements qui génèrent un signal peuvent être une erreur, un événement externe (une requête d'E/S ou l'expiration d'un chronomètre) ou une utilisation explicite d'une commande d'envoi de signal ou d'une séquence de clavier.

Le tableau suivant répertorie les principaux signaux utilisés régulièrement par les administrateurs système pour la gestion des processus. Les signaux sont indiqués par leur nom abrégé (HUP) ou par leur nom complet (SIGHUP).

Tableau 18. Signaux fondamentaux de gestion des processus

Signal	Nom	Définition
1	HUP	Hangup : sert à signifier l'arrêt du processus de contrôle d'un terminal. Demande également la réinitialisation du processus (rechargement de configuration) sans le supprimer.
2	INT	Keyboard interrupt : met fin au programme. Il peut être bloqué ou traité. Envoyé en appuyant sur la séquence de touches INTR (Interrupt, <code>Ctrl+C</code>).
3	QUITTER	Keyboard quit : semblable à SIGINT ; ajoute un vidage du processus lors de l'arrêt. Envoyé en appuyant sur la séquence de touches QUIT (<code>Ctrl+\</code>).
9	TUER	Kill, unblockable : met fin au programme de façon abrupte. Ne peut pas être bloqué, ignoré ou traité ; toujours fatal.
15 <i>default</i>	TERM	Terminate : met fin au programme. Contrairement à SIGKILL, peut être bloqué, ignoré ou traité. Permet au programme d'effectuer les opérations essentielles et l'auto-nettoyage avant l'arrêt.
18	CONT	Continue : envoyé à un processus pour le faire reprendre, s'il a été interrompu. Ne peut pas être bloqué. Même si traité, fait toujours reprendre le processus.
19	STOP	Stop, unblockable : suspend le processus. Ne peut pas être bloqué ou traité.
20	TSTP	Keyboard stop : contrairement à SIGSTOP, peut être bloqué, ignoré ou traité. Envoyé en appuyant sur la séquence de touches de suspension (<code>Ctrl+Z</code>).

 Remarque

Les numéros des signaux varient d’une plateforme Linux à l’autre, mais leur nom et leur signification sont standardisés. La pratique recommandée consiste à utiliser des noms de signaux plutôt que des numéros lors de la signalisation. Les numéros abordés dans cette section s’appliquent aux systèmes d’architecture x86_64.

Chaque signal possède une *action par défaut*, qui est généralement l’une des suivantes :

- **Term** : fermer (quitter ou exit) immédiatement un programme.
- **Core** : enregistrer une image mémoire du programme (vidage système ou core dump), puis le fermer.
- **Stop** : interrompre (suspension ou suspend) un programme et attendre sa reprise (resume).

Les programmes réagissent aux signaux d’événements attendus pour mettre en œuvre des routines de traitement pour ignorer, remplacer ou étendre l’action par défaut d’un signal.

 Important

Red Hat recommande d’envoyer d’abord le signal SIGTERM, puis de faire un essai avec le signal SIGINT. Si les deux signaux échouent, réessayez avec SIGKILL. Les administrateurs utilisent généralement SIGKILL en premier car ce signal force l’arrêt du processus quel que soit l’état de ce dernier et ne peut pas être ignoré. Cependant, avec le signal SIGKILL, le processus n’est pas autorisé à exécuter des routines d’auto-nettoyage.

Envoi de signaux par requête explicite

Vous pouvez envoyer un signal au processus en avant-plan en appuyant sur un raccourci clavier pour suspendre (`Ctrl+Z`), supprimer (`Ctrl+C`) ou vider (`Ctrl+\`) le processus. Toutefois, vous utiliserez des commandes d’envoi de signaux pour envoyer des signaux aux processus exécutés en arrière-plan dans une session différente.

Vous pouvez spécifier des signaux à l’aide de leur nom (par exemple, avec les options `-HUP` ou `-SIGHUP`), soit à l’aide de leur numéro (avec l’option `-1` associée). Les utilisateurs peuvent tuer leurs processus, mais doivent disposer des privilèges `root` pour tuer ceux des autres.

La commande `kill` utilise un *ID de processus (PID)* pour envoyer un signal à un processus. Malgré son nom, vous pouvez utiliser la commande `kill` pour envoyer n’importe quel signal, et pas seulement ceux pour arrêter des programmes. Vous pouvez utiliser la commande `kill` avec l’option `-l` pour lister les noms et les numéros de tous les signaux disponibles.

```
user@host:~$ kill -l
1) SIGHUP      2) SIGINT      3) SIGQUIT     4) SIGILL      5) SIGTRAP
6) SIGABRT     7) SIGBUS      8) SIGFPE      9) SIGKILL     10) SIGUSR1
11) SIGSEGV    12) SIGUSR2    13) SIGPIPE    14) SIGALRM     15) SIGTERM
16) SIGSTKFLT  17) SIGCHLD   18) SIGCONT    19) SIGSTOP     20) SIGTSTP
...output omitted...
```

Pour rechercher le PID du processus auquel vous souhaitez mettre fin, vous pouvez utiliser la commande `ps` aux et filtrer par nom du processus. Dans l’exemple suivant, on recherche tous les processus dont le nom contient `task`, puis on met fin au processus `task1` à l’aide du signal SIGTERM par défaut. Le signal SIGTERM permet au processus de terminer des tâches et d’effectuer des routines de nettoyage.

```
user@host:~$ ps aux | grep task
user 6564 0.0 0.0 228796 3264 pts/0  S  17:22 0:00 /bin/bash ~/bin/task1
user 6566 0.0 0.0 228796 3244 pts/0  S  17:22 0:00 /bin/bash ~/bin/task2
user 6568 0.0 0.0 228796 3220 pts/0  S  17:22 0:00 /bin/bash ~/bin/task3
...output omitted...
user@host:~$ kill 6564
[1] Terminated task1
```

Pour continuer avec l'exemple des processus `task`, on met fin ensuite aux processus `task2` et `task3` en utilisant le signal `SIGKILL`. On utilise la valeur numérique du signal pour mettre fin au processus `task2` et le nom du signal pour mettre fin au processus `task3`. Le signal `SIGKILL` met brusquement fin au processus.

```
user@host:~$ kill -9 6566
[2]- Killed task2
user@host:~$ ps aux | grep task2
user 6568 0.0 0.0 228796 3220 pts/0  S  17:22 0:00 /bin/bash ~/bin/task3
...output omitted...
user@host:~$ kill -SIGKILL 6568
[3]+ Killed task3
```

Contrôle de processus spécifiques

Utilisez la commande `kill` pour envoyer un signal à un ou plusieurs processus correspondant aux critères de sélection. Les critères de sélection peuvent être un nom de commande, un processus appartenant à un utilisateur spécifique, ou des processus dans l'ensemble du système. Les signaux peuvent être envoyés aux processus et aux sessions un par un ou par groupes.

Étant donné que le processus initial d'une session de connexion (*leader de session*) est destiné à traiter les demandes de fermeture de session et à ignorer les signaux involontaires envoyés par le clavier, tuer tous les processus et les shells de connexion d'un même utilisateur requiert le signal `SIGKILL`.

Lorsqu'un processus est dans l'état `T` (stopped/traced), par exemple, après avoir reçu un signal `SIGSTOP`, il ne peut pas répondre à des signaux tels que `SIGTERM`, c'est-à-dire ce que les commandes `kill` et `killall` envoient par défaut. Par conséquent, le processus reste dans l'état `T` et est affiché dans la sortie des commandes `top` et `ps`, même après utilisation de la commande `kill`.

Utilisez la commande `pgrep` pour identifier les numéros *PID* à tuer. Cette commande fonctionne de manière similaire à la commande `kill`, y compris la plupart des mêmes options, sauf que la commande `pgrep` liste les processus au lieu de les arrêter.

Utilisez la commande `pgrep` avec l'option `-l` pour lister les noms des processus et ses ID. Utilisez l'une des commandes avec l'option `-u` pour spécifier l'ID de l'utilisateur qui possède les processus. Dans l'exemple suivant, on liste les processus de l'utilisateur `bob`, puis on envoie le signal `SIGKILL` à tous les processus de cet utilisateur.

```
root@host:~# pgrep -l -u bob
6964 bash
6998 sleep
6999 sleep
7000 sleep
root@host:~# pkill -SIGKILL -u bob
root@host:~# pgrep -l -u bob
```

Lorsque les processus cibles sont exécutés au cours d'une même session de connexion, il n'est pas forcément nécessaire de tuer tous les processus d'un utilisateur. Dans ce scénario, vous pouvez identifier le terminal de l'utilisateur de la session, puis tuer uniquement les processus qui font référence au même identifiant de terminal. Vous pouvez

déterminer le terminal de la session à l'aide de la commande `w -u username`. Vous pouvez ensuite utiliser la commande `kill -t ttyN`, où *N* est le numéro du terminal cible.

Remarque

À moins que SIGKILL ne soit spécifié, le leader de session (ici, le shell de connexion bash) traite la demande d'arrêt et y survit, mais met fin à tous les autres processus de la session.

Dans l'exemple suivant, on liste tous les processus qui appartiennent à l'utilisateur bob, on détermine le terminal de la session, puis on envoie le signal d'arrêt par défaut (SIGTERM). Notez que tous les processus qui appartiennent à l'utilisateur bob sont arrêtés, à l'exception du leader de session, c'est-à-dire le processus bash. On exécute les commandes en tant qu'utilisateur root. On peut ainsi observer la différence entre l'envoi du signal SIGTERM et l'envoi du signal SIGKILL.

```
root@host:~# pgrep -l -u bob
7391 bash
7426 sleep
7427 sleep
7428 sleep
root@host:~# w -u bob
USER      TTY      FROM            LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
bob       tty3                    18:37    5:04   0.03s   0.03s -bash
root@host:~# pkill -t tty3
root@host:~# pgrep -l -u bob
7391 bash
```

En envoyant le signal SIGKILL, on met également fin au leader de session, comme illustré dans l'exemple suivant.

```
root@host:~# pkill -SIGKILL -t tty3
root@host:~# pgrep -l -u bob
```

Vous pouvez appliquer la même méthode d'arrêt sélectif en utilisant les relations entre processus parents et enfants. Utilisez la commande `ps tree` pour afficher l'arborescence des processus d'un système ou d'un seul utilisateur. Utilisez le *PID* du processus parent pour tuer tous les processus enfants que celui-ci a créés. Le shell de connexion bash parent survit cette fois, car le signal ne s'adresse qu'à ses processus enfants.

```
root@host:~# pstree -p bob
bash(8391)─sleep(8425)
           └─sleep(8426)
              └─sleep(8427)
root@host:~# pkill -P 8391
root@host:~# pgrep -l -u bob
bash(8391)
root@host:~# pkill -SIGKILL -P 8391
root@host:~# pgrep -l -u bob
bash(8391)
```

Envoi d'un signal à plusieurs processus

La commande `killall` peut signaler plusieurs processus en fonction de leur nom de commande. Dans l'exemple suivant, on liste d'abord tous les processus dont le nom contient `job`, puis on les arrête tous.

```
user@host:~$ ps aux | grep job
user 9259 0.0 0.0 228796 3236 pts/0  S  20:05 0:00 /bin/bash ~/bin/control job1
user 9261 0.0 0.0 228796 3232 pts/0  S  20:05 0:00 /bin/bash ~/bin/control job2
user 9270 0.0 0.0 228796 3240 pts/0  S  20:06 0:00 /bin/bash ~/bin/control job3
...output omitted...
user@host:~$ killall job
[1]  Terminated          control job1
[2]  Terminated          control job2
[3]- Terminated          control job3
```

Arrêt des tâches en arrière-plan

Pour terminer les tâches en arrière-plan, utilisez la commande `kill` et spécifiez le numéro de la tâche. Utilisez la commande `jobs` pour rechercher le numéro de tâche du processus à terminer.

```
user@host:~$ jobs
[1]-  Running              sleep 500 &
[2]+  Running              sleep 1000 &
```

Terminez une tâche spécifique à l'aide de la commande `kill`. Préfixez le numéro de la tâche avec un signe de pourcentage (%).

```
user@host:~$ kill -SIGTERM %1
user@host:~$ jobs
[2]+  Running              sleep 1000 &
```

Déconnexion administrative des utilisateurs

Vous pouvez être amené à déconnecter d'autres utilisateurs pour diverses raisons.

- L'utilisateur a commis une violation de la sécurité.
- L'utilisateur a utilisé trop de ressources.
- Le système de l'utilisateur ne répond pas
- L'utilisateur dispose d'un accès non autorisé aux documents.

Le cas échéant, vous devez terminer administrativement la session en utilisant des signaux.

Pour déconnecter un utilisateur, identifiez tout d'abord la session de connexion à arrêter. La commande `w` permet de lister les connexions des utilisateurs et les processus en cours. Notez les colonnes TTY et FROM pour déterminer les sessions à fermer.

```
user@host:~$ w -f
12:43:06 up 27 min,  5 users,  load average: 0.03, 0.17, 0.66
USER  TTY      FROM              LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
root  tty2                12:26   14:58    0.04s  0.04s -bash
bob   tty3                12:28   14:42    0.02s  0.02s -bash
user  pts/1 desktop.example.com 12:41    2.00s  0.03s  0.03s w
user@host:~$
```

Toutes les sessions de connexion sont associées à un périphérique de terminal (TTY). Si le nom du périphérique est `pts/N`, alors il s'agit d'un *pseudo-terminal* associé à une fenêtre de terminal graphique ou à une session de connexion à distance. Si le nom du périphérique est `ttyN`, l'utilisateur se trouve sur la console d'un système, une autre console ou un autre périphérique terminal connecté en direct.

Découvrez le temps qu'un utilisateur a passé sur le système en affichant l'heure d'ouverture de sa session. Les ressources processeur consommées par les tâches en cours, y compris les tâches en arrière-plan et les processus

enfants, se trouvent dans la colonne JCPU pour chaque session. La consommation des ressources processeur pour l'exécution des processus en avant-plan est affichée dans la colonne PCPU.

La commande `w` affiche les utilisateurs connectés et leurs activités en cours. La commande `who`, quant à elle, ne fournit que des informations de base sur les utilisateurs connectés.

```
user@host:~$ who
root      tty2      2025-06-09 12:26 (tty2)
bob       tty3      2025-06-09 12:28 (tty3)
user      pts/1     2025-06-09 12:41 (desktop.example.com)
```

Après avoir identifié la session à arrêter, utilisez la commande `kill -t` pour y mettre fin.

Seul l'utilisateur `root` ou un utilisateur disposant de privilèges élevés (via `Sudo`) peut mettre fin aux processus qui appartiennent à d'autres utilisateurs. Les utilisateurs standard peuvent tuer uniquement leurs propres processus. Si vous tentez d'exécuter la commande `kill -t` pour mettre fin à la session d'un autre utilisateur sans les privilèges nécessaires, le système renvoie une erreur `Operation not permitted`.

```
user@host:~$ sudo kill -t tty3
user@host:~$ who
root      tty2      2025-06-09 12:26 (tty2)
user      pts/1     2025-06-09 12:41 (desktop.example.com)
```

La session `tty3` de l'utilisateur `bob` est arrêtée et l'utilisateur est maintenant déconnecté.

Références

signal info libc (Manuel de référence de la bibliothèque C GNU)

- Section 24 : Traitement des signaux

processus info libc (Manuel de référence de la bibliothèque C GNU)

- Section 26 : Processus

Pages de manuel `kill(1)`, `killall(1)`, `pgrep(1)`, `pkill(1)`, `pstree(1)`, `signal(7)` et `w(1)`

15.6. Exercice guidé

Envoyer des signaux aux processus

Envoyer des signaux aux processus pour contrôler leur activité ou mettre fin à leur exécution.

Résultats

- Démarrer et arrêter plusieurs processus shell.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start processes-kill
```

Instructions

1. Sur la machine `workstation`, ouvrez deux fenêtres de terminal côte à côte. Dans cette activité, ces terminaux sont appelés *gauche* et *droite*. Sur chaque terminal, connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student`.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera  
[student@servera ~]$
```

2. Dans le shell du terminal de gauche, lancez trois processus en arrière-plan avec le fichier de script `instance`, en transmettant les arguments `network`, `interface` et `connection`.

Le script `instance` ajoute des arguments de ligne de commande au fichier `~/instance_outfile` une fois par seconde. Le script s'exécute jusqu'à ce que le processus soit arrêté.

```
[student@servera ~]$ instance network &  
[1] 19851  
[student@servera ~]$ instance interface &  
[2] 19857  
[student@servera ~]$ instance connection &  
[3] 19864
```

3. Dans le shell du terminal de droite, vérifiez que les trois processus sont bien en train d'ajouter du contenu au fichier `/home/student/instance_outfile`. Continuez à exécuter la commande `tail` pour vérifier les états de sortie dans les étapes suivantes.

```
[student@servera ~]$ tail -f ~/instance_outfile  
network interface connection network interface connection network interface  
...output omitted...
```

4. Dans le shell du terminal de gauche, listez les tâches existantes.

```
[student@servera ~]$ jobs
[1]  Running                  instance network &
[2]-  Running                  instance interface &
[3]+  Running                  instance connection &
```

5. Utilisez des signaux pour suspendre le processus `instance network` et vérifiez qu'il a bien été suspendu.

5.1. Dans le shell du terminal de gauche, interrompez le processus `instance network`. Vérifiez que le processus est dans l'état `Stopped`.

```
[student@servera ~]$ kill -SIGSTOP %1
[1]+  Stopped                  instance network
[student@servera ~]$ jobs
[1]+  Stopped                  instance network
[2]   Running                  instance interface &
[3]-  Running                  instance connection &
```

Remarque

Cet exercice guidé utilise des numéros de tâche (%1, %2, etc.) pour envoyer des signaux, ce qui convient dans ce contexte, car les processus sont lancés dans la même session shell et les fonctions de contrôle des tâches de Bash sont disponibles. Si vous le souhaitez, vous pouvez également identifier l'ID du processus parent (PPID) à l'aide de la commande `ps -aj` et envoyer des signaux soit directement au shell parent, soit à des ID de processus individuels (PID). Cette approche est particulièrement utile lors de l'écriture de scripts ou du travail sur plusieurs sessions.

5.2. Dans le shell du terminal de droite, visualisez la sortie de commande `tail`. Vérifiez que le mot `network` n'est plus ajouté au fichier `~/instance_outfile`.

```
...output omitted...
interface connection interface connection interface connection interface
```

6. Mettez fin au processus `instance interface` et vérifiez qu'il a bien été arrêté.

6.1. Dans le shell du terminal de gauche, terminez le processus `instance interface`. Vérifiez que le processus a pris fin.

```
[student@servera ~]$ kill -SIGTERM %2
[2]   Terminated              instance interface
[student@servera ~]$ jobs
[1]+  Stopped                  instance network
[3]-  Running                  instance connection &
```

6.2. Dans le shell du terminal de droite, visualisez la sortie de commande `tail`. Vérifiez que le mot `interface` n'est plus ajouté au fichier `~/instance_outfile`.

```
...output omitted...
connection connection connection connection connection connection connection connection
```

7. Relancez le processus `instance network` et vérifiez qu'il est en cours d'exécution.

7.1. Dans le shell du terminal de gauche, redémarrez le processus `instance network`. Vérifiez que le processus est dans l'état `Running`.


```
[student@servera ~]$ kill -SIGCONT %1
[student@servera ~]$ jobs
[1]+  Running                  instance network &
[3]-  Running                  instance connection &
```

- 7.2.** Dans le shell du terminal de droite, visualisez la sortie de commande `tail`. Vérifiez que le mot `network` est ajouté au fichier `~/instance_outfile`.

```
...output omitted...
network connection network connection network connection network connection
```

- 8.** Dans le shell du terminal de gauche, mettez fin à tous les processus `instance` restants. Vérifiez qu'il ne reste plus de tâches.

```
[student@servera ~]$ pkill -SIGTERM instance
[1]+  Terminated              instance network
[3]-  Terminated              instance connection
[student@servera ~]$ jobs
```

- 9.** Listez les processus en cours d'exécution sur tous les shells de terminal ouverts. Mettez fin au processus `tail` en cours d'exécution dans le terminal de droite et vérifiez que le processus n'est plus en cours d'exécution.

- 9.1.** Dans le shell du terminal de droite, listez tous les processus en cours d'exécution. Affinez la recherche pour afficher uniquement les lignes `tail`.

Notez le PID de la commande `tail` à utiliser à une étape ultérieure.

```
[student@servera ~]$ ps -ef | grep tail
student  4581 31358  0 10:02 pts/0    00:00:00 tail -f /home/student/instance_outfile
student  4869  2252  0 10:33 pts/1    00:00:00 grep --color=auto tail
```

La sortie affiche deux processus : un pour l'exécution de la commande `tail` (PID 4581) et un autre pour l'exécution de la commande `grep` (PID 4869). Le processus dont le PID est 4869 est affiché car il contient la chaîne `tail`, qui correspond au filtrage de la commande `ps -ef` (`grep tail`). La commande `grep` se ferme immédiatement après la fin du pipeline. Il ne reste alors que le processus `tail` qui correspond aux critères.

- 9.2.** Toujours dans le shell du terminal de gauche, mettez fin au processus `tail`. Utilisez le PID obtenu à l'étape précédente. Le PID peut être différent dans votre environnement.

Vérifiez que le processus n'est plus en cours d'exécution.

```
[student@servera ~]$ kill -SIGTERM 4581
[student@servera ~]$ ps -ef | grep tail
student  4874  2252  0 10:36 pts/1    00:00:00 grep --color=auto tail
```

Vous pouvez, en alternative, exécuter la commande `killall tail`. Comme confirmé lors d'une étape précédente, un seul processus `tail` est en cours d'exécution, ce qui signifie que l'arrêt de tous les processus `tail` n'affecte pas les autres processus ou les utilisateurs inattendus.

- 9.3.** Dans le shell du terminal de droite, vérifiez que la commande `tail` n'est plus en cours d'exécution.

```
...output omitted...  
network connection network connection network connection Terminated  
[student@servera ~]$
```

10. Fermez le terminal supplémentaire. Revenez au système `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[student@servera ~]$ exit  
logout  
Connection to servera closed.  
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine `workstation`, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur `student` et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish processes-kill
```

15.7. Contrôle de l'activité des processus

Résultats

- Examiner, contrôler et arrêter des processus exécutés sur un système Red Hat Enterprise Linux.

Charge moyenne

La *charge moyenne* est une mesure fournie par le noyau Linux pour représenter la charge système perçue pendant un laps de temps. Elle peut être utilisée pour déterminer de manière générale le nombre de demandes de ressources système en attente et pour déterminer si la charge du système augmente ou diminue.

Le noyau collecte l'indice de charge actuelle toutes les cinq secondes en fonction du nombre de processus se trouvant dans des états exécutables et ne pouvant être interrompus. Ce nombre est signalé en tant que moyenne mobile exponentielle de la dernière minute, et des cinq et quinze dernières minutes.

Calcul de la charge moyenne

La moyenne de charge est une mesure approximative du nombre de processus en attente d'une demande pour pouvoir effectuer quoi que ce soit d'autre. La demande peut concerner le temps nécessaire au processeur pour exécuter le processus. Sinon, la demande pourrait concerner la fin de l'exécution E/S d'un disque critique, et le processus ne peut pas être exécuté sur le processeur tant que la demande n'est pas terminée, même si le processeur est inactif. Dans les deux cas, la charge du système est touchée et le système semble fonctionner plus lentement car des processus sont en attente d'exécution.

L'indice de charge est une moyenne du nombre de processus prêts à être exécutés sur un processeur (processus dans l'état R) ou attendant que les opérations de disque ou d'E/S se terminent (processus dans l'état D). Certains systèmes UNIX ne tiennent compte que de l'usage du processeur ou de la longueur des files d'attente d'exécution pour indiquer la charge du système. Linux inclut également l'utilisation de disque ou de réseau, car l'utilisation intensive de ces ressources peut avoir un impact significatif sur les performances du système, comme la charge du processeur.

Pour les charges moyennes élevées avec une activité des processeurs minimale, examinez l'activité du disque et du réseau.

Interprétation des valeurs de charge moyenne

La commande `uptime` est un moyen d'afficher la moyenne de charge actuelle. Cette commande imprime l'heure actuelle, la durée d'utilisation de la machine, le nombre de sessions utilisateur en cours et la charge moyenne actuelle.

```
user@host:~$ uptime
15:29:03 up 14 min,  2 users,  load average: 2.92, 4.48, 5.20
```

Les trois valeurs de la charge moyenne représentent la charge au cours de la dernière minute, et des cinq et quinze dernières minutes. Ces valeurs permettent de savoir si la charge du système semble augmenter ou diminuer.

Si la contribution principale à la charge moyenne provient de processus en attente du processeur, vous pouvez calculer la charge moyenne approximative par processeur pour déterminer si le système connaît des temps d'attente importants.

Utilisez la commande `lscpu` pour déterminer le nombre de processeurs sur un système. Dans l'exemple suivant, le système est un système simple socket double cœur avec deux hyperthreads par cœur. Linux traite cette configuration de processeurs comme un système à quatre processeurs pour l'ordonnancement.

```
user@host:~$ lscpu
Architecture:      x86_64
CPU op-mode(s):    32-bit, 64-bit
Byte Order:        Little Endian
CPU(s):            4
On-line CPU(s) list: 0-3
Thread(s) per core: 2
Core(s) per socket: 2
Socket(s):         1
NUMA node(s):     1
...output omitted...
```

Imaginez que la seule contribution à l'indice de charge provienne de processus nécessitant du temps processeur. Vous pouvez alors diviser les valeurs de charge moyenne affichées par le nombre de processeurs logiques du système. Une valeur inférieure à 1 indique une utilisation adéquate des ressources et des temps d'attente minimaux. Une valeur supérieure à 1 indique une saturation des ressources, et un délai de traitement.

```
# From ``lscpu``, the system has four logical CPUs, so divide by 4:
#                               load average: 2.92, 4.48, 5.20
#           divide by number of logical CPUs:    4      4      4
#                               ----  ----  ----
#           per-CPU load average: 0.73   1.12   1.30
#
# This system's load average appears to be decreasing.
# With a load average of 2.92 on four CPUs, all CPUs were in use ~73% of the time.
# During the last 5 minutes, the system was overloaded by ~12%.
# During the last 15 minutes, the system was overloaded by ~30%.
```

Une file d'attente inactive de processeur possède un indice de charge de 0. Chaque processus en attente d'un processeur ajoute 1 à l'indice de charge. Si un processus est en cours d'exécution sur un processeur, l'indice de charge est de 1, et la ressource (le processeur) est en cours d'utilisation, mais aucune demande n'est en attente. Si ce processus est exécuté pendant une minute complète, sa contribution à la moyenne de charge d'une minute est de 1.

Cependant, les processus en attente d'entrées-sorties critiques, en état de mise en veille ininterrompue quand les ressources de disque ou de réseau sont occupées, sont également pris en compte dans le calcul et augmentent la charge moyenne. Bien que cela ne soit pas une indication de l'utilisation d'un processeur, ces processus s'ajoutent au nombre de files d'attente car ils attendent des ressources et ne peuvent pas s'exécuter sur un processeur tant qu'ils ne les ont pas obtenues. Cette mesure représente toujours la charge du système en raison de ressources limitées empêchant l'exécution des processus.

Tant qu'une ressource n'est pas saturée, la charge moyenne demeure inférieure à 1, car les tâches se retrouvent rarement placées en file d'attente. La charge moyenne n'augmente que lorsque la saturation d'une ressource oblige les demandes à rester en file d'attente, et la routine de calcul de la charge les prend en charge. Lorsque le taux d'utilisation de la ressource atteint 100 %, chaque demande supplémentaire commence à connaître des délais d'attente de services.

Contrôle des processus en temps réel

La commande `top` affiche un aperçu dynamique des processus du système et un en-tête récapitulatif suivi d'une liste de processus ou de fils d'exécution. À la différence de la sortie de commande statique `ps`, la commande `top` met à jour les informations en permanence en fonction d'un intervalle configurable, et fournit des fonctionnalités de

réorganisation, de tri et de mise en évidence des colonnes. Vous pouvez apporter des modifications persistantes aux paramètres top.

```
user@host:~$ top
...output omitted...
PID USER      PR  NI   VIRT   RES    SHR  S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
16486 root        20   0      0      0      0  I   0.3   0.0   0:00.03 kworker/1:1-events
16811 student    20   0 232736   5624   3448  R   0.3   0.3   0:00.02 top
      1 root        20   0 487440 40544 10352  S   0.0   2.0   0:07.37 systemd
      2 root        20   0      0      0      0  S   0.0   0.0   0:00.01 kthreadd
      3 root        20   0      0      0      0  S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
...output omitted...
```

Les colonnes de sortie top par défaut sont les suivantes :

- PID : ID du processus.
- USER : nom d'utilisateur du propriétaire du processus.
- VIRT : la mémoire virtuelle est la mémoire totale utilisée par le processus, y compris l'ensemble résident, les bibliothèques partagées et toute page mémoire mappée ou échangée (identifiée par VSZ dans la commande ps).
- RES : la mémoire résidente est la mémoire physique utilisée par le processus, y compris tout objet partagé résident (identifié par RSS dans la commande ps).
- S : l'état du processus peut être l'un des états suivants :
 - D : Uninterruptible Sleeping (en veille, ne peut être interrompu)
 - R : Running or Runnable (en cours d'exécution ou exécutable)
 - S : Sleeping (en veille)
 - T : Stopped or Traced (interrompu ou suivi)
 - Z : Zombie
- TIME : le temps processeur est la durée totale du traitement depuis le démarrage du processus. Le temps processeur peut être basculé pour inclure un temps cumulé de tous les processus enfants précédents.
- COMMAND : nom de la commande du processus.

Tableau 19. Touches fondamentales dans la commande top

Clé	Objet
H	Aide relative aux frappes interactives.
L , T , M	Active les lignes d'en-tête de la charge, des fils d'exécution et de la mémoire.
1	Active l'affichage par processeur ou un résumé de tous les processeurs dans l'en-tête.
S	Change la fréquence de réactualisation (de l'écran) en secondes décimales (par exemple : 0,5, 1, 5).
B	Active ou désactive le surlignage des processus Running ; gras uniquement par défaut.
Shift+B	Active l'utilisation des caractères gras dans l'affichage, dans l'en-tête et pour les processus Running.

Clé	Objet
	Affiche ou masque les fils d'exécution ; affiche le récapitulatif des processus ou fil par fil.
 , 	Filtre tout nom d'utilisateur (effectif, réel).
	Trie la liste des processus en fonction de l'utilisation de la mémoire, en ordre décroissant.
	Trie la liste des processus en fonction de l'utilisation du processeur, par ordre décroissant.
	Arrête un processus. À l'invite, saisissez PID, puis <code>signal</code> .
	Change la priorité d'un processus. À l'invite, saisissez PID, puis <code>nice_value</code> .
	Écrit (enregistre) la configuration d'affichage en cours pour l'utiliser au prochain redémarrage de <code>top</code> .
	Quitte.
	Gérez les colonnes en activant ou en désactivant des champs. Vous pouvez également définir le champ de tri pour <code>top</code> .

 **Remarque**
Les raccourcis clavier ,  et  ne sont pas disponibles lorsque la commande `top` est lancée en mode sécurisé.

 **Références**
Pages du manuel `ps(1)`, `top(1)`, `uptime(1)` et `w(1)`

15.8. Exercice guidé

Contrôle de l'activité des processus

Examiner, contrôler et arrêter des processus exécutés sur un système Red Hat Enterprise Linux.

Résultats

- Gérer les processus en temps réel.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start processes-monitor
```

Instructions

1. Sur la machine `workstation`, ouvrez deux fenêtres de terminal côte à côte. Dans cette section, ces terminaux sont appelés *gauche* et *droite*. Sur chaque terminal, connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student`.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$
```

2. Dans le shell du terminal de gauche, créez le répertoire `/home/student/bin`. Créez un script shell nommé `monitor` dans le nouveau répertoire pour générer une charge artificielle du processeur. Rendez le fichier script `monitor` exécutable.

- 2.1. Créez le répertoire `/home/student/bin`.

```
[student@servera ~]$ mkdir /home/student/bin
```

- 2.2. Créez le fichier de script `monitor` dans le répertoire `/home/student/bin` avec le contenu suivant.

```
#!/bin/bash
while true; do
    var=1
    while [[ var -lt 60000 ]]; do
        var=$((var+1))
    done
    sleep 1
done
```

Le script `monitor` s'exécute jusqu'à ce que le processus soit arrêté. Le script génère une charge artificielle du processeur en effectuant soixante mille calculs d'addition. Après la génération de la charge du processeur, il se met en veille pendant une seconde, réinitialise la variable et se répète.

- 2.3. Modifiez les permissions du fichier `monitor` pour le rendre exécutable.

```
[student@servera ~]$ chmod a+x /home/student/bin/monitor
```

3. Dans le shell du terminal de droite, exécutez la commande `top`. Redimensionnez la fenêtre pour afficher le contenu de la commande. Continuez à exécuter l'utilitaire `top` pour vérifier l'utilisation du processeur et les charges moyennes lors des étapes ultérieures.

```
[student@servera ~]$ top
top - 06:28:29 up 5:16, 3 users, load average: 0.63, 0.47, 0.25
Tasks: 137 total, 1 running, 136 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.2 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 99.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 1961.2 total, 1469.7 free, 406.2 used, 241.5 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 1555.0 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 16811 student  20   0 232736   5624   3448 R   0.3   0.3   0:00.02 top
     1 root      20   0 48740    40544 10352 S   0.0   2.0   0:07.37 systemd
     2 root      20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kthreadd
...output omitted...
```

4. Dans le shell du terminal de gauche, vérifiez le nombre de processeurs logiques présents sur cette machine virtuelle.

```
[student@servera ~]$ lscpu
Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Address sizes: 46 bits physical, 48 bits virtual
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 2
...output omitted...
```

5. Dans le shell du terminal de gauche, exécutez une instance unique du fichier de script `monitor` en arrière-plan. Notez l'identifiant (PID) de ce processus. Le PID de votre système peut varier.

```
[student@servera ~]$ monitor &
[1] 16968
```

6. Dans le shell du terminal de droite, surveillez la commande `top`.
- 6.1. Utilisez les touches `T` et `M` pour activer/désactiver les lignes d'en-tête du processeur et de la mémoire.

L'en-tête de la commande `top` affiche une barre graphique qui indique l'utilisation du processeur et de la mémoire. Surveillez ces barres graphiques durant cette activité.

```
top - 06:28:56 up 5:16, 3 users, load average: 0.38, 0.43, 0.24
Tasks: 139 total, 1 running, 138 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s):  8.8/1.2  10[|||||]
MiB Mem : 23.4/1705.2  [|||||||||]
MiB Swap: 0.0/0.0    [          ]
```

- 6.2. Affichez le pourcentage processeur du processus, qui devrait osciller aux alentours de 15 à 25 %.

```
...output omitted...
  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 16968 student  20   0 228796   3136   2880 S  19.9   0.2   0:05.33 monitor
...output omitted...
```

- 6.3. Surveillez la charge moyenne de la machine `servera`. La première valeur de la liste de charges moyennes, la charge calculée sur une minute, est actuellement inférieure à 1. La valeur observée peut être affectée par la

réention de ressources de la part d'une autre machine virtuelle ou de l'hôte virtuel.

```
top - 06:29:26 up 5:17, 3 users, load average: 0.29, 0.40, 0.24
```

7. Dans le shell du terminal de gauche, exécutez une deuxième instance du fichier de script `monitor` en arrière-plan.

Notez le PID de ce processus. Le PID de votre système peut varier.

```
[student@servera ~]$ monitor &
[2] 17157
```

8. Dans le shell du terminal de droite, surveillez l'utilitaire `top` pour le second processus `monitor`.

8.1. Affichez le pourcentage processeur du processus, qui devrait lui aussi osciller entre 15 et 25 %.

```
top - 06:30:05 up 5:18, 3 users, load average: 0.27, 0.38, 0.24
Tasks: 141 total, 1 running, 140 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 13.5/1.7 15[|||||]
MiB Mem : 23.7/1705.2 [|||||]
MiB Swap: 0.0/0.0 [
...output omitted...
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
16968 student 20 0 228796 3136 2880 S 20.0 0.2 0:21.50 monitor
17157 student 20 0 228796 3168 2912 S 19.7 0.2 0:04.38 monitor
...output omitted...
```

8.2. Affichez à nouveau la charge moyenne calculée sur une minute, qui est toujours inférieure à 1. Attendez au moins une minute pour que le calcul s'ajuste à la nouvelle charge de travail.

```
top - 06:30:35 up 5:18, 3 users, load average: 0.29, 0.38, 0.24
```

9. Dans le shell du terminal de gauche, exécutez une troisième instance du fichier de script `monitor` en arrière-plan.

Notez l'identifiant (PID) de ce processus. Le PID de votre système peut varier.

```
[student@servera ~]$ monitor &
[3] 17444
```

10. Dans le shell du terminal de droite, surveillez l'utilitaire `top` pour le troisième processus `monitor`. Affichez le pourcentage processeur du processus, qui devrait lui à nouveau osciller entre 15 et 25 %.

```
...output omitted...
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
17444 student 20 0 228796 3112 2856 S 21.6 0.2 0:04.89 monitor
16968 student 20 0 228796 3136 2880 S 20.6 0.2 0:42.47 monitor
17157 student 20 0 228796 3168 2912 R 15.6 0.2 0:25.25 monitor
...output omitted...
```

11. Pour pousser la charge moyenne au-dessus de 1, vous devez lancer davantage de processus `monitor`. La configuration de la salle de classe dispose de 2 processeurs, donc l'exécution de 3 processus ne suffit pas pour créer une contrainte significative. Dans le shell du terminal de gauche, lancez trois processus `monitor` de plus en arrière-plan.

```
[student@servera ~]$ monitor &  
[4] 17726  
[student@servera ~]$ monitor &  
[5] 17736  
[student@servera ~]$ monitor &  
[6] 17745
```

12. Dans le shell du terminal de droite, affichez de nouveau la charge moyenne calculée sur une minute, qui devrait désormais être supérieure à 1. Attendez au moins une minute pour que le calcul s'ajuste à la nouvelle charge de travail.

 Remarque

La charge moyenne calculée sur une minute peut varier en fonction de votre système. Par exemple, votre charge moyenne pourrait être supérieure ou inférieure à 1. Cette variation dépend de facteurs tels que l'allocation de processeur, la surcharge de virtualisation et le timing. Tant que chaque processus de surveillance indique l'utilisation du processeur et que la charge moyenne augmente lorsque d'autres processus sont lancés, votre environnement d'atelier fonctionne alors correctement.

```
top - 06:33:11 up 5:21, 3 users, load average: 1.22, 0.62, 0.35  
Tasks: 147 total, 3 running, 144 sleeping, 0 stopped, 0 zombie  
%Cpu(s): 44.7/5.2 50[|||||] 0.0 0.0 0.0  
MiB Mem : 23.4/1705.2 [|||||] 0.0 0.0 0.0  
MiB Swap: 0.0/0.0 [ ] 0.0 0.0 0.0  
...output omitted...
```

13. Lorsque vous avez terminé d'observer les valeurs de charge moyenne, arrêtez chacun des processus `monitor` depuis la commande `top`.

- 13.1. Dans le shell du terminal de droite, appuyez sur **K** pour observer l'invite sous les en-têtes et au-dessus des colonnes.

```
...output omitted...  
PID to signal/kill [default pid = 16968]
```

- 13.2. Le processus `monitor` en haut de la liste est sélectionné. Appuyez sur **Enter** pour arrêter le processus.

```
...output omitted...  
Send pid 16968 signal [15/sigterm]
```

- 13.3. Appuyez à nouveau sur **Enter** pour confirmer le signal SIGTERM 15.

Vérifiez que le processus sélectionné n'est plus présent dans la commande `top`. Si le PID existe, répétez ces étapes pour terminer les processus et remplacez le signal SIGKILL 9 lorsque vous y êtes invité.

```
...output omitted...  
17157 student 20 0 228796 3176 2920 R 90.9 0.2 0:40.85 monitor  
17444 student 20 0 228796 3140 2884 R 63.6 0.2 0:35.17 monitor  
17726 student 20 0 228796 3248 2992 S 0.0 0.2 0:20.48 monitor  
17736 student 20 0 228796 3192 2936 S 0.0 0.2 0:21.74 monitor  
17745 student 20 0 228796 3136 2880 S 0.0 0.2 0:20.31 monitor  
...output omitted...
```

14. Répétez l'étape précédente pour chaque processus `monitor` restant. Vérifiez qu'aucun processus `monitor` ne reste dans la commande `top`.

15. Dans le shell du terminal de droite, appuyez sur **Q** pour quitter la commande `top`. Fermez le terminal de droite.
16. Revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish processes-monitor
```

15.9. Atelier

Contrôle et gestion des processus Linux

Interpréter et surveiller les métriques du système, et étudier les implications de ces mesures pour améliorer les performances de votre système.

Résultats

- Gérer les processus avec `top` comme outil de gestion des processus.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start processes-review
```

Instructions

1. Sur la machine `workstation`, ouvrez deux fenêtres de terminal côte à côte. Dans cette section, ces terminaux sont appelés *gauche* et *droite*. Sur chaque fenêtre de terminal, connectez-vous à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `student`.

Créez le script `task101.sh` dans le répertoire `/home/student/bin`. Le script `task101.sh` génère une charge artificielle du processeur en effectuant des opérations arithmétiques indéfiniment.

```
#!/bin/bash
touch ~/bin/.${basename $0}
while true; do
    var=1
    while [[ var -lt 500000 ]]; do
        var=$((var+1))
    done
    sleep 1
done
```

2. Dans le terminal de droite, surveillez tous les processus en cours d'exécution sur la machine `serverb`.
3. Dans le shell du terminal de gauche, vérifiez le nombre de processeurs logiques présents sur cette machine virtuelle. Exécutez le script `task101.sh` en arrière-plan.
4. Dans le shell du terminal de droite, observez les processus en cours d'exécution. Recherchez le PID du processus `task101.sh` et la quantité de processeur consommée par ce processus.

Examinez la consommation de la charge, des threads et de la mémoire du système. Assurez-vous de trouver les ressources système impactées par le processus `task101.sh`.

5. Copiez le script `task101.sh` dans un nouveau fichier `task102.sh` et augmentez la charge processeur artificielle à `1000000` dans le nouveau script. Démarrez le processus `task102.sh` en arrière-plan.
6. Dans le shell du terminal de droite, vérifiez que le processus `task102.sh` est en cours d'exécution et qu'il utilise le plus de ressources possible du processeur. Examinez la charge moyenne de la machine `serverb`.

7. Copiez le script `task101.sh` dans un nouveau script nommé `task103.sh`. Augmentez le nombre d'additions à `800000`. Démarrez `task103.sh` en arrière-plan.

Surveillez la charge moyenne de la machine `serverb`. L'augmentation de la charge moyenne peut prendre quelques minutes.
8. Dans le shell du terminal de gauche, basculez sur l'utilisateur `root` et utilisez le mot de passe `redhat`. Suspendez le processus `task101.sh`. Listez les tâches restantes. Vérifiez que le processus `task101.sh` est désormais dans l'état `T`.
9. Reprenez le processus `task101.sh`.
10. Mettez fin aux processus `task101.sh`, `task102.sh` et `task103.sh` à partir de la ligne de commande. Après avoir mis fin à ces processus, examinez l'utilisation du processeur et la charge moyenne.
11. Interrompez l'utilitaire `top` et revenez à la machine `workstation`.

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade processes-review
```

Fin

Sur la machine `workstation`, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur `student` et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish processes-review
```

Solution

Interpréter et surveiller les métriques du système, et étudier les implications de ces mesures pour améliorer les performances de votre système.

Résultats

- Gérer les processus avec `top` comme outil de gestion des processus.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start processes-review
```

Instructions

1. Sur la machine `workstation`, ouvrez deux fenêtres de terminal côte à côte. Dans cette section, ces terminaux sont appelés *gauche* et *droite*. Sur chaque fenêtre de terminal, connectez-vous à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `student`.

Créez le script `task101.sh` dans le répertoire `/home/student/bin`. Le script `task101.sh` génère une charge artificielle du processeur en effectuant des opérations arithmétiques indéfiniment.

```
#!/bin/bash
touch ~/bin/.${basename $0}
while true; do
  var=1
  while [[ var -lt 500000 ]]; do
    var=$((var+1))
  done
  sleep 1
done
```

- 1.1. Sur la machine `workstation`, ouvrez deux fenêtres de terminal côte à côte. Sur chaque terminal, connectez-vous à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `student`.

```
student@workstation:~$ ssh student@serverb
...output omitted...
[student@serverb ~]$
```

- 1.2. Dans le shell du terminal de gauche, créez le répertoire `/home/student/bin`.

```
[student@serverb ~]$ mkdir /home/student/bin
```

- 1.3. Dans le shell du terminal de gauche, créez le fichier `task101.sh` dans le répertoire `~/bin`.

Le fichier doit contenir les éléments suivants.

```
#!/bin/bash
touch ~/bin/.${basename $0}
while true; do
    var=1
    while [[ var -lt 50000 ]]; do
        var=$((var+1))
    done
    sleep 1
done
```

1.4. Rendez le script task101.sh exécutable.

```
[student@serverb ~]$ chmod +x /home/student/bin/task101.sh
```

2. Dans le terminal de droite, surveillez tous les processus en cours d'exécution sur la machine serverb.

2.1. Dans le terminal de droite, exécutez l'utilitaire top pour surveiller tous les processus. Ajustez la fenêtre pour la rendre aussi grande que possible afin d'afficher davantage d'informations.

Continuez à exécuter l'utilitaire top pour vérifier l'utilisation du processeur et les charges moyennes lors des étapes ultérieures.

```
[student@serverb ~]$ top
top - 20:35:57 up 1:17, 3 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 136 total, 1 running, 135 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 4.5 sy, 0.0 ni, 95.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 1705.2 total, 1288.8 free, 380.0 used, 183.4 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 1325.2 avail Mem

  PID USER  PR  NI   VIRT   RES   SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
    1 root   20   0  48740  40532 10316 S   0.0   2.3   0:02.18 systemd
    2 root   20   0     0      0     0 S   0.0   0.0   0:00.01 kthreadd
    3 root   20   0     0      0     0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_+
    4 root    0 -20    0      0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
    5 root    0 -20    0      0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
    6 root    0 -20    0      0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_+
    7 root    0 -20    0      0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
...output omitted...
```

3. Dans le shell du terminal de gauche, vérifiez le nombre de processeurs logiques présents sur cette machine virtuelle. Exécutez le script task101.sh en arrière-plan.

3.1. Vérifiez le nombre de processeurs logiques.

```
[student@serverb ~]$ grep "model name" /proc/cpuinfo | wc -l
2
```

3.2. Exécutez le script task101.sh en arrière-plan.

Le script task101.sh est situé dans le sous-répertoire ~/bin. Étant donné cet emplacement, la variable d'environnement PATH localise le script sans définir son chemin complet.

```
[student@serverb ~]$ task101.sh &
[1] 2608
```

4. Dans le shell du terminal de droite, observez les processus en cours d'exécution. Recherchez le PID du processus task101.sh et la quantité de processeur consommée par ce processus.

Examinez la consommation de la charge, des threads et de la mémoire du système. Assurez-vous de trouver les ressources système impactées par le processus `task101.sh`.

4.1. Examinez la sortie de l'utilitaire `top`.

L'utilitaire `top` classe les processus en fonction de la consommation des ressources processeur par défaut. Le processus `task101.sh` est situé en haut de la liste. Le PID du processus est 2608. Le PID de votre système peut varier.

Notez que le pourcentage de processeur utilisé par le processus `task101.sh` doit osciller entre 10 et 16 %.

```
top - 20:44:19 up 1:25, 3 users, load average: 0.14, 0.09, 0.02
Tasks: 136 total, 1 running, 135 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 5.1 us, 0.5 sy, 0.0 ni, 94.0 id, 0.0 wa, 0.2 hi, 0.2 si, 0.0 st
MiB Mem : 1705.2 total, 1285.2 free, 383.5 used, 183.4 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 1321.7 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR  S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 2608 student    20   0 228796   3056  2800  S   11.0   0.2   0:35.00 task101.sh
 2568 student    20   0 232152   5164  2988  R    0.3   0.3   0:00.33 top
    1 root        20   0 487400  40532 10316  S    0.0   2.3   0:02.23 systemd
    2 root        20   0      0      0      0  S    0.0   0.0   0:00.01 kthreadd
...output omitted...
```

4.2. Triez les processus en fonction de l'utilisation de la mémoire en appuyant sur `Shift+M`.

Le processus `task101.sh` ne consomme pas beaucoup de ressources mémoire.

```
top - 21:00:39 up 1:42, 3 users, load average: 0.14, 0.13, 0.09
Tasks: 137 total, 1 running, 136 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 7.5 us, 1.0 sy, 0.0 ni, 91.2 id, 0.2 wa, 0.2 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 1705.2 total, 1305.1 free, 363.6 used, 183.5 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 1341.6 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR  S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  916 root        20   0 350960  42620 16788  S    0.0   2.4   0:01.62 firewalld
    1 root        20   0 487400  40532 10316  S    0.0   2.3   0:02.28 systemd
...output omitted...
 2608 student    20   0 228796   3056  2800  S   16.7   0.2   2:55.59 task101.sh
...output omitted...
```

4.3. Affichez plus de détails sur la mémoire en appuyant sur `M`.

La barre d'utilisation de la mémoire n'affiche aucune consommation significative sur la machine `serverb`.

```
top - 21:05:56 up 1:47, 3 users, load average: 0.27, 0.17, 0.10
Tasks: 138 total, 4 running, 134 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 7.5 us, 1.0 sy, 0.0 ni, 91.2 id, 0.2 wa, 0.2 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 21.6/1705.2 [|||||||||||||]
MiB Swap: 0.0/0.0 [ ]

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR  S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  916 root        20   0 350960  42620 16788  S    0.0   2.4   0:01.71 firewalld
    1 root        20   0 487400  40532 10316  S    0.0   2.3   0:02.30 systemd
...output omitted...
 2608 student    20   0 228796   3056  2800  S   16.3   0.2   3:41.10 task101.sh
...output omitted...
```

4.4. Affichez les informations des threads en appuyant sur `Shift+H`. Le nombre total de threads du système indiqué s'élève à 157.

Quittez l'utilitaire top en appuyant sur **Q**.

```
top - 21:23:28 up 2:05, 3 users, load average: 0.09, 0.12, 0.09
Threads: 157 total, 1 running, 156 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 7.7 us, 1.0 sy, 0.0 ni, 91.2 id, 0.0 wa, 0.2 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 22.4/1705.2 [|||||]
MiB Swap: 0.0/0.0 [ ]

  PID USER      PR  NI   VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
  916 root        20   0 350960 42620 16788 S   0.0   2.4   0:01.89 firewallld
  996 root        20   0 350960 42620 16788 S   0.0   2.4   0:00.00 gmain
...output omitted...
2608 student    20   0 228796  3056  2800 S  11.0   0.2   4:25.37 task101.sh
...output omitted...

Q
```

4.5. Affichez tous les threads en cours d'exécution pour le processus task101.sh. Pour ce faire, exécutez l'utilitaire top avec les options -H et -p. Remplacez l'ID de processus 2608 par le PID réel sur votre système.

Dans l'exemple, le processus task101.sh n'exécute qu'un seul thread.

Quittez l'utilitaire top en appuyant sur **Q**.

```
[student@serverb ~]$ top -H -p 2608
top - 21:28:42 up 2:10, 3 users, load average: 0.19, 0.13, 0.10
Threads: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 6.9 us, 1.1 sy, 0.0 ni, 91.8 id, 0.0 wa, 0.2 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 1705.2 total, 1300.1 free, 368.4 used, 184.0 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 1336.9 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 2608 student    20   0 228796  3132  2876 S  15.7   0.2   6:56.92 task101.sh

Q
```

4.6. Exécutez l'utilitaire top avec ses options par défaut.

```
[student@serverb ~]$ top
top - 21:32:43 up 2:14, 3 users, load average: 0.17, 0.15, 0.10
Tasks: 136 total, 1 running, 135 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 7.5 us, 1.0 sy, 0.0 ni, 91.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 1705.2 total, 1295.6 free, 372.8 used, 184.0 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 1332.4 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 2608 student    20   0 228796  3056  2800 S  16.3   0.2   7:31.29 task101.sh
    1 root        20   0 48740   40532 10316 S   0.0   2.3   0:02.44 systemd
    2 root        20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kthreadd
...output omitted...
```

5. Copiez le script task101.sh dans un nouveau fichier task102.sh et augmentez la charge processeur artificielle à 100000 dans le nouveau script. Démarrez le processus task102.sh en arrière-plan.

5.1. Dans le shell du terminal de gauche, copiez le fichier task101.sh vers un nouveau fichier task102.sh.

```
[student@serverb ~]$ cp bin/task101.sh bin/task102.sh
```

5.2. Modifiez le script task102.sh et augmentez les calculs d'addition de 50000 à 100000.

Le script task102.sh doit correspondre au contenu suivant :

```
#!/bin/bash
touch ~/bin/.$(basename $0)
while true; do
    var=1
    while [[ var -lt 1000000 ]]; do
        var=$((var+1))
    done
    sleep 1
done
```

5.3. Démarrez le processus `task102.sh` en arrière-plan.

```
[student@serverb ~]$ task102.sh &
[2] 6430
```

5.4. Utilisez la commande pour vérifier que les deux processus s'exécutent en arrière-plan.

```
[student@serverb ~]$ jobs
[1]-  Running                task101.sh &
[2]+  Running                task102.sh &
```

6. Dans le shell du terminal de droite, vérifiez que le processus `task102.sh` est en cours d'exécution et qu'il utilise le plus de ressources possible du processeur. Examinez la charge moyenne de la machine `serverb`.

6.1. Dans le shell de terminal de droite, vérifiez que le processus est en cours d'exécution. L'utilisation du processeur doit osciller entre 25 et 35 %.

Remarque

Si vous ne voyez pas `task101.sh` et `task102.sh` en haut de la liste de processus, appuyez sur **Shift+P** pour vous assurer que l'utilitaire `top` trie la sortie en fonction de l'utilisation du processeur.

```
top - 21:42:10 up 2:23, 3 users, load average: 0.33, 0.20, 0.11
Tasks: 136 total, 3 running, 133 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 19.3 us, 2.0 sy, 0.0 ni, 78.4 id, 0.0 wa, 0.2 hi, 0.2 si, 0.0 st
MiB Mem : 1705.2 total, 1284.4 free, 383.9 used, 184.2 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 1321.3 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 6430 student    20   0  228796   3080  2824 R   30.7   0.2   0:19.73 task102.sh
 2608 student    20   0  228796   3056  2800 R   11.7   0.2   8:53.08 task101.sh
...output omitted...
```

6.2. Examinez la charge moyenne de la machine `serverb`.

La charge moyenne de la machine `serverb` reste inférieure à 1, ce qui signifie que la machine n'est pas surchargée.

```
top - 21:44:53 up 2:26, 3 users, load average: 0.51, 0.30, 0.16
...output omitted...
```

7. Copiez le script `task101.sh` dans un nouveau script nommé `task103.sh`. Augmentez le nombre d'additions à `8000000`. Démarrez `task103.sh` en arrière-plan.

Surveillez la charge moyenne de la machine `serverb`. L'augmentation de la charge moyenne peut prendre quelques minutes.

- 7.1. Dans le shell du terminal de gauche, copiez le script `task101.sh` vers un nouveau script `task103.sh`.

```
[student@serverb ~]$ cp bin/task101.sh bin/task103.sh
```

- 7.2. Modifiez le script `task103.sh`. Augmentez le nombre d'additions à 800000.

Le script `task103.sh` doit correspondre au contenu suivant :

```
#!/bin/bash
touch ~/bin/.$(basename $0)
while true; do
    var=1
    while [[ var -lt 800000 ]]; do
        var=$((var+1))
    done
    sleep 1
done
```

- 7.3. Démarrez le processus `task103.sh` en arrière-plan.

```
[student@serverb ~]$ task103.sh &
[3] 7581
```

- 7.4. Vérifiez que les trois tâches sont toutes exécutées en arrière-plan.

```
[student@serverb ~]$ jobs
[1]  Running                task101.sh &
[2]-  Running                task102.sh &
[3]+  Running                task103.sh &
```

- 7.5. Dans le shell du terminal de droite, vérifiez l'utilisation du processeur par le processus `task103.sh` et la charge moyenne de la machine. L'utilisation du processeur par le processus `task03.sh` oscille entre 60 et 85 %. L'augmentation de la charge moyenne peut prendre quelques minutes.

Notez que la somme de la consommation des ressources processeur par les trois processus est supérieure à 100. Alors que le processus `task103.sh` est en cours d'exécution, la machine `serverb` utilise 100 % du processeur, mais ce n'est pas suffisant pour répondre aux besoins en ressources de tous les processus. En raison de cette situation, la charge moyenne augmente lentement jusqu'à dépasser 1.

```
top - 21:51:54 up 2:33, 3 users, load average: 1.13, 0.61, 0.33
...output omitted...
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 7581 student    20   0  228796   3148   2892 R   63.1   0.2   1:59.98 task103.sh
 6430 student    20   0  228796   3120   2864 R   27.2   0.2   0:41.86 task102.sh
 2608 student    20   0  228796   3260   3004 S   17.3   0.2   0:36.07 task101.sh
...output omitted...
```

8. Dans le shell du terminal de gauche, basculez sur l'utilisateur `root` et utilisez le mot de passe `redhat`. Suspendez le processus `task101.sh`. Listez les tâches restantes. Vérifiez que le processus `task101.sh` est désormais dans l'état T.

- 8.1. Basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `redhat` comme mot de passe.

```
[student@serverb ~]$ su -
Password: redhat
```

- 8.2. Suspendez le processus `task101.sh`.

```
[root@serverb ~]# pkill -SIGSTOP task101.sh
```

8.3. Dans le shell du terminal de droite, vérifiez que la commande `task101.sh` n'est plus en cours d'exécution.

```
top - 21:54:04 up 2:35, 3 users, load average: 1.06, 0.76, 0.42
Tasks: 141 total, 2 running, 137 sleeping, 1 stopped, 1 zombie
%Cpu(s): 40.3 us, 4.1 sy, 0.0 ni, 55.1 id, 0.0 wa, 0.3 hi, 0.2 si, 0.0 st
MiB Mem : 1705.2 total, 1274.5 free, 393.6 used, 184.4 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 1311.6 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 7581 student    20   0 228796   3132   2876 R   66.4   0.2   2:25.59 task103.sh
 6430 student    20   0 228796   3080   2824 S   22.3   0.2   3:15.12 task102.sh
...output omitted...
```

8.4. Dans le shell du terminal de gauche, affichez les tâches restantes.

```
[root@serverb ~]# ps jT
PPID  PID  ... TPGID STAT  UID  TIME COMMAND
2395 2396 ... 8047 Ss   1000 0:00 -bash
2396 2608 ... 8047 T    1000 10:34 /bin/bash /home/student/bin/task101.sh
2396 6430 ... 8047 S    1000 3:25 /bin/bash /home/student/bin/task102.sh
2396 7581 ... 8047 R    1000 2:57 /bin/bash /home/student/bin/task103.sh
...output omitted...
```

Notez que `task101.sh` a le statut `T`. Cet état signifie que le processus est actuellement suspendu.

9. Reprenez le processus `task101.sh`.

9.1. Dans le shell du terminal de gauche, redémarrez le processus `task101.sh`.

```
[root@serverb ~]# pkill -SIGCONT task101.sh
```

9.2. Dans le shell de terminal de droite, vérifiez que le processus est toujours en cours d'exécution.

```
top - 21:56:13 up 2:37, 3 users, load average: 1.17, 0.88, 0.51
Tasks: 141 total, 2 running, 139 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 58.5 us, 5.8 sy, 0.0 ni, 35.2 id, 0.0 wa, 0.5 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 1705.2 total, 1278.6 free, 389.5 used, 184.4 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 1315.7 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 7581 student    20   0 228796   3132   2876 R   86.4   0.2   3:59.96 task103.sh
 6430 student    20   0 228796   3080   2824 S   24.6   0.2   3:47.45 task102.sh
 2608 student    20   0 228796   3056   2800 S   16.6   0.2  10:34.92 task101.sh
...output omitted...
```

10. Mettez fin aux processus `task101.sh`, `task102.sh` et `task103.sh` à partir de la ligne de commande. Après avoir mis fin à ces processus, examinez l'utilisation du processeur et la charge moyenne.

10.1. Dans le shell du terminal de gauche, mettez fin aux processus `task101.sh`, `task102.sh` et `task103.sh`.

```
[root@serverb ~]# pkill task101.sh
[root@serverb ~]# pkill task102.sh
[root@serverb ~]# pkill task103.sh
```

10.2. Dans le shell du terminal de droite, vérifiez que les processus n'apparaissent plus dans la sortie de l'utilitaire `top`.

La charge moyenne diminue lentement.

```
top - 21:57:40 up 2:39, 3 users, load average: 0.79, 0.89, 0.55
Tasks: 136 total, 1 running, 135 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.2 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 99.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 1705.2 total, 1283.0 free, 385.1 used, 184.4 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used, 1320.1 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 6120 student    20   0 232164   5324  3148 R   0.3   0.3   0:01.40 top
    1 root       20   0 48740   40532 10316 S   0.0   2.3   0:02.56 systemd
    2 root       20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kthreadd
...output omitted...
```

11. Interrompez l'utilitaire top et revenez à la machine workstation.

11.1. Dans le shell du terminal de gauche, déconnectez-vous de l'utilisateur root et fermez le terminal.

```
[root@serverb ~]# exit
logout
[1] Terminated task101.sh
[2] Terminated task102.sh
[3]- Terminated task103.sh
```

11.2. Dans le shell du terminal de droite, appuyez sur **Q** pour quitter l'utilitaire top. Revenez au système workstation en tant qu'utilisateur student.

```
[student@serverb ~]$ exit
logout
Connection to serverb closed.
student@workstation:~$
```

Évaluation

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, utilisez la commande lab pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade processes-review
```

Fin

Sur la machine workstation, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur student et exécutez la commande lab pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish processes-review
```

15.10. Résumé

Dans cette leçon, vous avez appris à gérer et surveiller les processus du système et à leur envoyer des signaux. Un processus est une instance en cours d'exécution d'un programme exécutable. Dans Linux, les processus sont assignés à l'un des états suivants : running, sleeping, stopped ou zombie.

À l'aide de la fonction de contrôle des tâches, vous pouvez contrôler les processus en avant-plan et en arrière-plan sur le même terminal. Vous pouvez également contrôler les processus avec des signaux, qui consistent en des interruptions logicielles qui signalent des événements à un programme en cours d'exécution.

Enfin, vous pouvez surveiller l'activité des processus en analysant la charge moyenne du système, qui est une estimation de la consommation des ressources du système.

Chapitre 16.

Contrôle des services et des démons

Objectif

Contrôler et surveiller les démons et les services système démarrés par systemd.

Sections

- Identification des processus système démarrés automatiquement (et exercice guidé)
- Contrôle des services du système (et exercice guidé)

Atelier

- Contrôle des services et des démons

16.1. Identification des processus système démarrés automatiquement

Résultats

- Lister les démons système et les services réseau qui démarrent en tant que services, ou qui démarrent et s'arrêtent de manière dynamique lorsqu'une connexion réseau est établie.

Le démon systemd

Le démon `systemd` gère le processus de démarrage pour Linux, ce qui inclut le démarrage et la gestion des services en général. Le démon `systemd` active les ressources du système, les démons du serveur et d'autres processus à la fois lors du démarrage et sur un système en cours d'exécution.

Les *démons* sont des processus qui attendent ou sont exécutés en arrière-plan pour effectuer différentes tâches. Par convention, les noms des démons se terminent par `d`, comme `httpd`, `vsftpd`, `chronyd` et ainsi de suite. Dans le contexte de `systemd`, un *service* fait souvent référence à un ou plusieurs démons.

En général, les démons s'exécutent automatiquement au démarrage et poursuivent leur exécution jusqu'à l'arrêt du système ou jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés manuellement. Cependant, le démarrage ou l'arrêt d'un service peut changer l'état du système une seule fois, sans quitter un processus démon actif par la suite (type de service `oneshot`).

Dans Red Hat Enterprise Linux, le premier processus qui commence (PID 1) est le démon `systemd` qui fournit :

- des fonctionnalités de parallélisation (démarrage de plusieurs services simultanément), accélérant la vitesse de démarrage d'un système ;
- le démarrage à la demande des démons sans recours à un service distinct ;
- la gestion automatique des dépendances de service, ce qui peut éviter de longs délais d'attente. Par exemple, un service dépendant du réseau n'essaiera pas de démarrer tant que le réseau n'est pas disponible ;
- une méthode de suivi groupé des processus liés à l'aide des groupes de contrôle de Linux.

Description des unités de service

Une *unité* `systemd` définit les objets que le système est capable de gérer.

Les unités sont représentées par des fichiers de configuration appelés *fichiers d'unité*, qui encapsulent des informations sur les services système, les sockets d'écoute et d'autres objets pertinents pour le système `init systemd`.

Une unité a un nom et un type d'unité. Le nom fournit une identité unique à l'unité. Le type d'unité permet le regroupement d'unités avec d'autres types d'unités similaires.

Le démon `systemd` utilise des unités pour gérer différents types d'objets.

Unités de service

Les unités de service ont une extension `.service` et représentent des services système. Vous pouvez utiliser des unités de service pour démarrer des démons fréquemment utilisés, comme un serveur Web.

Unités de socket

Les unités de socket ont une extension `.socket` et représentent des sockets de communication interprocessus (IPC) que `systemd` doit surveiller. Si un client se connecte au socket, le gestionnaire `systemd` démarre un

démon et lui transmet la connexion. Vous pouvez utiliser des unités de socket pour retarder le lancement d'un service au démarrage et démarrer les services à la demande qui sont utilisés moins souvent.

Unités de chemin

Les unités de chemin ont l'extension `.path` et retardent l'activation d'un service jusqu'à ce qu'une modification spécifique du système de fichiers se produise. Vous pouvez utiliser des unités de chemin pour les services qui utilisent des répertoires de spool, tels qu'un système d'impression.

Utilisez la commande `systemctl` pour gérer les unités. Par exemple, affichez les types d'unités disponibles avec la commande `systemctl -t help`. La commande `systemctl` permet d'abrégier les noms d'unités, les entrées de l'arborescence de processus et les descriptions d'unités.

Lister les unités de service

Utilisez la commande `systemctl` pour explorer l'état actuel du système. Par exemple, la commande suivante répertorie et pagine toutes les unités de service actuellement chargées.

```
root@host:~# systemctl list-units --type=service
UNIT                                LOAD    ACTIVE SUB    DESCRIPTION
accounts-daemon.service            loaded active running Accounts Service
atd.service                        loaded active running Deferred execution ...
auditd.service                     loaded active running Security Audit ...
avahi-daemon.service               loaded active running Avahi mDNS/DNS-SD Stack
chronyd.service                    loaded active running NTP client/server
...output omitted...
```

Dans cet exemple, l'option `--type=service` limite le type des unités systemd aux unités de service. La sortie contient les colonnes suivantes :

- **UNIT** : nom de l'unité de service.
- **LOAD** : indique si le démon systemd a correctement analysé la configuration de l'unité et chargé l'unité dans la mémoire.
- **ACTIVE** : état d'activation de haut niveau de l'unité. Cette information indique si l'unité a démarré avec succès.
- **SUB** : état d'activation de bas niveau de l'unité. Ces informations indiquent des informations plus détaillées sur l'unité. Les informations varient en fonction du type d'unité, de son état et de la manière dont l'unité est exécutée.
- **DESCRIPTION** : brève description de l'unité.

Par défaut, la commande `systemctl list-units --type=service` ne liste que les unités de service avec les états d'activation active. L'option `systemctl list-units --all` liste toutes les unités de service, quels que soient les états d'activation. Utilisez l'option `--state=` pour filtrer selon les valeurs des champs **LOAD**, **ACTIVE** ou **SUB**.

```
root@host:~# systemctl list-units --type=service --all
UNIT                                LOAD    ACTIVE SUB    DESCRIPTION
accounts-daemon.service            loaded active running Accounts Service
alsa-restore.service              loaded inactive dead    Save/Restore Sound ...
• apt-daily.service                not-found inactive dead    apt-daily.service
atd.service                        loaded active running Deferred execution ...
audit-rules.service               loaded inactive dead    Load Audit Rules
auditd.service                    loaded active running Security Audit ...
• auto-cpufreq.service             not-found inactive dead    auto-cpufreq.service
...output omitted...
```

La commande `systemctl` sans argument liste les unités à la fois chargées et actives.

```
root@host:~# systemctl
UNIT                                LOAD    ACTIVE SUB    DESCRIPTION
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount loaded active waiting Arbitrary...
sys-devices-...device              loaded active plugged Virtio network...
sys-subsystem-net-devices-ens3.device loaded active plugged Virtio network...
...output omitted...
-.mount                             loaded active mounted Root Mount
boot.mount                          loaded active mounted /boot
...output omitted...
systemd-ask-password-plymouth.path loaded active waiting Forward Password...
systemd-ask-password-wall.path      loaded active waiting Forward Password...
init.scope                          loaded active running System and Servi...
session-1.scope                     loaded active running Session 1 of...
atd.service                         loaded active running Job spooling tools
auditd.service                      loaded active running Security Auditing...
chronyd.service                     loaded active running NTP client/server
crond.service                        loaded active running Command Scheduler
...output omitted...
```

La commande `systemctl` avec l'option `list-units` affiche les unités que le service `systemd` tente d'analyser et de charger en mémoire. Cette option n'affiche pas les services installés mais non activés. Vous pouvez utiliser la commande `systemctl` avec l'option `list-unit-files` pour voir l'état de tous les fichiers d'unité installés :

```
root@host:~# systemctl list-unit-files --type=service
UNIT FILE                                STATE    VENDOR PRESET
arp-ethers.service                      disabled disabled
atd.service                             enabled  enabled
auditd.service                          enabled  enabled
auth-rpccss-module.service              static   -
autovt@.service                         alias    -
blk-availability.service                 disabled disabled
...output omitted...
```

À la sortie de la commande `systemctl list-unit-files`, les entrées valides pour le champ `STATE` sont `enabled`, `disabled`, `static` et `masked`. Toutes les valeurs `STATE` sont listées dans les pages du manuel de la commande `systemctl`.

Affichage des états de service

Affichez l'état d'une unité avec la commande `systemctl status name.type`. Si le type d'unité est omis, la commande attend une unité de service avec ce nom.

```
root@host:~# systemctl status sshd.service
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-05-22 14:47:33 UTC; 2h 48min ago
 Invocation: 215ee4e3b9e2426880cb727cb3933db1
    Docs: man:sshd(8)
          man:sshd_config(5)
 Main PID: 2212 (sshd)
   Tasks: 1 (limit: 35724)
  Memory: 3.2M (peak: 6.4M)
    CPU: 8.984s
  CGroup: /system.slice/sshd.service
          └─2212 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

May 22 17:33:34 workstation sshd-session[5124]: Connection closed by ...
May 22 17:33:46 workstation sshd-session[5125]: Connection closed by ...
May 22 17:33:59 workstation sshd-session[5126]: Connection closed by ...
...output omitted...
```

Le tableau suivant liste certains champs de sortie de l’option status de la commande systemctl :

Tableau 20. Informations sur l’unité de service

Champ	Description
Loaded	Indique si l’unité de service est chargée en mémoire
Active	Indique si l’unité de service est en cours d’exécution et, le cas échéant, depuis combien de temps
Docs	Où trouver plus d’informations sur le service
Main PID	ID du processus principal du service, y compris le nom de la commande
Status	Plus d’informations sur le service
Process	Plus d’informations sur les processus associés
CGroup	Plus d’informations sur les groupes de contrôle associés

Tous ces champs ne sont pas toujours présents dans la sortie de la commande.

Les mots-clés dans la sortie d’état indiquent l’état du service. Le tableau suivant définit les mots-clés des états de service.

Tableau 21. États de service dans la sortie systemctl

Mot-clé	Description
loaded	Le fichier de configuration de l’unité a été traité.

Mot-clé	Description
active (running)	Le service est en cours d'exécution avec des processus continus.
active (exited)	Le service a réussi à effectuer une configuration ponctuelle.
active (waiting)	Le service est en cours d'exécution, mais il est en attente d'un événement.
inactive	Le service n'est pas en cours d'exécution.
enabled	Le service démarre au démarrage.
disabled	Le service n'est pas configuré pour démarrer au démarrage.
static	Le service ne peut pas être activé, mais peut être démarré automatiquement par une unité activée.

Vérification de l'état de service

La commande `systemctl` vérifie les états spécifiques d'un service. Par exemple, utilisez la commande `systemctl` avec l'option `is-active` pour vérifier qu'une unité de service est actuellement active (running) :

```
root@host:~# systemctl is-active sshd.service
active
```

La commande renvoie l'état de l'unité de service, qui est généralement `active` ou `inactive`.

Exécutez la commande `systemctl` avec l'option `is-enabled` pour vérifier si une unité de service est activée pour démarrer automatiquement au démarrage du système :

```
root@host:~# systemctl is-enabled sshd.service
enabled
```

La commande indique si l'unité de service est autorisée à être lancée au démarrage, et l'état est généralement `enabled` ou `disabled`.

Pour vérifier si l'unité a échoué au démarrage, exécutez la commande `systemctl` avec l'option `is-failed` :

```
root@host:~# systemctl is-failed sshd.service
active
```

La commande renvoie `active` si le service s'exécute correctement ou `failed` si une erreur s'est produite lors du démarrage. Si l'unité est arrêtée, elle renvoie alors `unknown` ou `inactive`.

Pour lister toutes les unités défectueuses, exécutez la commande `systemctl --failed --type=service`.

Références

Pages `man systemd(1)`, `systemd.unit(5)`, `systemd.service(5)`, `systemd.socket(5)` et `systemctl(1)`

Pour plus d'informations, consultez le guide *Utilisation des fichiers d'unité systemd pour personnaliser et optimiser votre système* à l'adresse

https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/using_systemd_unit_files_to_customize_and_optimize_your_system

16.2. Exercice guidé

Identifier les processus système démarrés automatiquement

Lister les unités de service installées, et identifier les services actuellement activés et actifs sur un serveur.

Résultats

- Lister les unités de service installées.
- Identifier les services actifs et activés sur le système.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start services-identify
```

Instructions

1. Listez toutes les unités de service installées sur la machine `servera`.
 - 1.1. En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, connectez-vous à la machine `servera`.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera  
[student@servera ~]$
```

- 1.2. Listez toutes les unités de service installées.

```
[student@servera ~]$ systemctl list-units --type=service  
UNIT                                LOAD    ACTIVE SUB    DESCRIPTION  
atd.service                        loaded active running Deferred execution scheduler  
auditd.service                    loaded active running Security Audit Logging Service  
chronyd.service                   loaded active running NTP client/server  
cloud-config.service              loaded active exited Cloud-init: Config Stage  
cloud-final.service               loaded active exited Cloud-init: Final Stage  
...output omitted...
```

Appuyez sur `Q` pour quitter la commande.

2. Listez toutes les unités de socket, tant actives et qu'inactives, sur la machine `servera`.

```
[student@servera ~]$ systemctl list-units --type=socket --all
UNIT                                LOAD    ACTIVE SUB    DESCRIPTION
cockpit.socket                     loaded active running   Cockpit Web Service Socket
dbus.socket                       loaded active running   D-Bus System Message Bus Socket
dm-event.socket                   loaded active listening Device-mapper event daemon FIFOs
lvm2-lvmpolld.socket              loaded active listening LVM2 poll daemon socket
...output omitted...

Legend: LOAD    → Reflects whether the unit definition was properly loaded.
         ACTIVE → The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
         SUB    → The low-level unit activation state, values depend on unit type.

29 loaded units listed.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
```

Appuyez sur **Q** pour quitter la commande.

3. Étudiez l'état du service chronyd. Ce service effectue la synchronisation avec le protocole NTP (Network Time Protocol).

3.1. Affichez l'état du service chronyd. Notez l'ID de processus de tout démon actif.

```
[student@servera ~]$ systemctl status chronyd
● chronyd.service - NTP client/server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/chronyd.service; enabled; ...
   Active: active (running) since Thu 2025-05-22 14:47:06 UTC; 4h 0min ago
  Invocation: c9e1ab4edb1d426bbc065db07ee1d475
     Docs: man:chronyd(8)
           man:chrony.conf(5)
  Process: 929 ExecStart=/usr/sbin/chronyd $OPTIONS (code=exited, ...
 Main PID: 946 (chronyd)
    Tasks: 1 (limit: 9897)
  Memory: 4.4M (peak: 5.2M)
     CPU: 96ms
  CGroup: /system.slice/chronyd.service
          └─946 /usr/sbin/chronyd -F 2

May 22 14:47:06 servera.lab.example.com chronyd[946]: chronyd version 4.6.1 ...
May 22 14:47:06 servera.lab.example.com chronyd[946]: commandkey directive is ...
May 22 14:47:06 servera.lab.example.com chronyd[946]: generatecommandkey ...
...output omitted...
May 22 14:47:12 servera chronyd[946]: Source 172.25.254.254 online
May 22 14:47:16 servera chronyd[946]: Selected source 172.25.254.254
```

Appuyez sur **Q** pour quitter la commande.

3.2. Vérifiez que le démon chronyd est en cours d'exécution en utilisant son ID de processus. Dans la commande ci-dessus, la sortie de l'ID de processus associé au service chronyd est 946. L'ID de processus peut différer sur votre système.

```
[student@servera ~]$ ps -p 946
PID TTY          TIME CMD
946 ?            00:00:00 chronyd
```

4. Étudiez l'état du service sshd. Vous pouvez utiliser ce service pour la communication sécurisée par chiffrement entre les systèmes.

4.1. Déterminez si le service sshd est activé de manière à s'exécuter au démarrage du système.

```
[student@servera ~]$ systemctl is-enabled sshd
enabled
```

4.2. Déterminez si le service sshd est actif sans afficher toutes les informations sur son statut.

```
[student@servera ~]$ systemctl is-active sshd
active
```

4.3. Affichez l'état du service sshd.

```
[student@servera ~]$ systemctl status sshd
• sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; ...
   Active: active (running) since Thu 2025-05-22 14:48:13 UTC; 4h ...
  Invocation: 8dfdf690e8134f4b9e317b91fe84ebda
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Main PID: 1403 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 9897)
    Memory: 6.8M (peak: 9.8M)
       CPU: 12.525s
    CGroup: /system.slice/sshd.service
           └─1403 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 ..."

May 22 18:48:24 servera sshd-session[13035]: Connection closed by ...
May 22 18:48:48 servera sshd-session[13074]: Connection closed by ...
May 22 18:49:00 servera sshd-session[13081]: Connection closed by ...
...output omitted...
```

Appuyez sur **Q** pour quitter la commande.

5. Affichez la liste des états (actifs ou inactifs) de toutes les unités de service.

```
[student@servera ~]$ systemctl list-unit-files --type=service
UNIT FILE                                STATE      PRESET
arp-ethers.service                      disabled   disabled
atd.service                             enabled    enabled
auditd.service                         enabled    enabled
autovt@.service                         alias      -
blk-availability.service                disabled   disabled
bluetooth.service                      enabled    enabled
capsule@.service                       static     -
chronyd.service                        enabled    enabled
cloud-config.service                   enabled    enabled
...output omitted...
```

Appuyez sur **Q** pour quitter la commande.

6. Revenez au système workstation en tant qu'utilisateur student.

```
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine workstation, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur student et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.


```
student@workstation:~$ lab finish services-identify
```

16.3. Contrôle des services du système

Résultats

- Contrôler les démons système et les services réseau avec la commande `systemctl`.

Démarrage et arrêt des services

Vous pouvez démarrer, arrêter ou recharger manuellement les services pour mettre à jour le service et le fichier de configuration, désinstaller le service ou gérer manuellement un service rarement utilisé.

Pour vérifier l'état d'un service, y compris pour savoir s'il est en cours d'exécution ou arrêté, utilisez la commande `systemctl status` :

```
root@host:~# systemctl status sshd.service
• sshd.service - OpenSSH server daemon
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Thu 2025-05-22 14:47:33 UTC; 7h ago
  ...output omitted...
```

Pour démarrer un service, utilisez la commande `systemctl start` en tant qu'utilisateur root (avec la commande `sudo` si nécessaire). Si vous exécutez la commande `systemctl start` avec le nom du service uniquement (sans le type de service), le service `systemd` recherche les fichiers `.service`.

```
root@host:~# systemctl start sshd
```

Pour arrêter un service en cours d'exécution, utilisez la commande `systemctl` avec l'option `stop`. La commande suivante arrête le service `sshd.service` :

```
root@host:~# systemctl stop sshd.service
```

Redémarrage et rechargement des services

Lorsque vous redémarrez un service en cours d'exécution, le service s'arrête d'abord, puis redémarre. Lors du redémarrage du service, le nouveau processus obtient un nouvel ID au démarrage et l'ID de processus change.

Pour redémarrer un service en cours d'exécution, utilisez la commande `systemctl` avec l'option `restart`. La commande suivante redémarre le service `sshd` :

```
root@host:~# systemctl restart sshd.service
```

Certains services peuvent recharger leurs fichiers de configuration sans nécessiter de redémarrage. Il s'agit du *rechargement du service*. Le rechargement d'un service ne modifie pas l'ID de processus associé aux divers processus du service. Pour recharger un service en cours d'exécution, utilisez la commande `systemctl` avec l'option `reload`. L'exemple suivant montre comment recharger le service `sshd.service` après les changements de configuration :

```
root@host:~# systemctl reload sshd.service
```

Si vous n'êtes pas sûr que le service dispose de la fonctionnalité permettant de recharger les modifications du fichier de configuration, utilisez la commande `systemctl` avec l'option `reload-or-restart`. La commande recharge les

modifications de configuration si la fonctionnalité de rechargement est disponible. Sinon, la commande redémarre le service pour implémenter les nouvelles modifications de configuration :

```
root@host:~# systemctl reload-or-restart sshd.service
```

Liste des dépendances des unités

Certains services nécessitent que d'autres services soient exécutés en premier, créant ainsi des dépendances sur les autres services. Certains services démarrent uniquement à la demande plutôt qu'au démarrage. Dans les deux cas, les commandes `systemd` et `systemctl` démarrent les services selon vos besoins, que ce soit pour résoudre la dépendance ou pour démarrer un service peu utilisé. La désactivation du service désactive les dépendances.

Pour afficher un mappage hiérarchique des dépendances pour le démarrage d'une unité de service, utilisez la commande `systemctl list-dependencies UNIT`.

L'exemple suivant liste les dépendances pour le service `sshd.service` :

```
root@host:~# systemctl list-dependencies sshd.service
sshd.service
├─ssh-host-keys-migration.service
├─system.slice
├─sshd-keygen.target
│   ├──sshd-keygen@ecdsa.service
│   ├──sshd-keygen@ed25519.service
│   └─sshd-keygen@rsa.service
├─sysinit.target
...output omitted...
```

Pour lister les dépendances inverses (les unités qui dépendent de l'unité spécifiée), utilisez l'option `--reverse` avec la commande.

Cet exemple liste les services qui dépendent du service `NetworkManager` :

```
root@host:~# systemctl list-dependencies --reverse NetworkManager.service
NetworkManager.service
├─NetworkManager-wait-online.service
├─multi-user.target
└─graphical.target
```

Masquage et annulation du masquage des services

Parfois, certains services installés sur votre système sont en conflit les uns avec les autres. Par exemple, il existe de nombreuses façons de gérer les serveurs de messagerie (les services `postfix` et `sendmail`). Le masquage d'un service empêche un administrateur de démarrer accidentellement un service en conflit avec d'autres services. Le masquage crée un lien dans les répertoires de configuration vers le fichier `/dev/null`, ce qui empêche le service de démarrer. Pour masquer un service, utilisez la commande `systemctl` avec l'option `mask`.

```
root@host:~# systemctl mask sendmail.service
Unit sendmail.service does not exist, proceeding anyway.
Created symlink '/etc/systemd/system/sendmail.service' → '/dev/null'.
```

Ensuite, vérifiez l'état du service en utilisant la commande `systemctl list-unit-files` :

```
root@host:~# systemctl list-unit-files --type=service
UNIT FILE                                STATE      PRESET
...output omitted...
sendmail.service                        masked     disabled
...output omitted...
```

La tentative de démarrage d'une unité de service masquée échoue avec la sortie suivante :

```
root@host:~# systemctl start sendmail.service
Failed to start sendmail.service: Unit sendmail.service is masked.
```

Utilisez la commande `systemctl unmask` pour annuler le masquage de l'unité de service.

```
root@host:~# systemctl unmask sendmail
Removed '/etc/systemd/system/sendmail.service'.
```

Important

Vous ou d'autres fichiers d'unité peuvent démarrer manuellement un service désactivé, mais ce dernier ne se lance pas automatiquement au démarrage. Un service masqué ne démarre pas manuellement ou automatiquement.

Activation de services de façon à ce qu'ils s'exécutent ou s'arrêtent au démarrage

Le lancement d'un service sur un système en cours d'exécution ne garantit pas qu'il s'exécute automatiquement au redémarrage du système. De même, l'interruption d'un service sur un système en cours d'exécution ne l'empêche pas de redémarrer en même temps que le système. La création de liens dans les répertoires de configuration `systemd` permet au service de s'exécuter au démarrage. Vous pouvez créer ou supprimer ces liens en utilisant la commande `systemctl` avec l'option `enable` ou `disable`.

```
root@root:~# systemctl enable sshd.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/sshd.service' →
'/usr/lib/systemd/system/sshd.service'.
```

Cette commande crée un lien symbolique à partir du fichier d'unité de service, généralement dans le répertoire `/usr/lib/systemd/system`, vers l'emplacement sur le disque où la commande `systemd` recherche les fichiers dans le répertoire `/etc/systemd/system/TARGETNAME.target.wants`. L'activation d'un service ne démarre pas le service dans la session actuelle. Pour démarrer le service et lui permettre de s'exécuter automatiquement au démarrage, exécutez les commandes `systemctl start` et `systemctl enable`, ou utilisez la commande `systemctl enable --now` équivalente.

```
root@root:~# systemctl enable --now sshd.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/sshd.service' →
'/usr/lib/systemd/system/sshd.service'.
```

Pour désactiver le démarrage automatique du service, utilisez la commande `systemctl disable`, qui supprime le lien symbolique créé lors de l'activation d'un service. La désactivation d'un service n'arrête pas le service s'il est en cours d'exécution. Pour désactiver et arrêter un service, vous pouvez exécuter les commandes `systemctl stop` et `systemctl disable`, ou utiliser la commande `systemctl disable --now` équivalente.

```
root@host:~# systemctl disable --now sshd.service
Removed '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/sshd.service'.
```

Pour vérifier si le service est activé ou désactivé, utilisez la commande `systemctl is-enabled`.

```
root@host:~# systemctl is-enabled sshd.service
enabled
```

Récapitulatif des commandes systemctl

Vous pouvez démarrer et arrêter les services sur un système en cours d'exécution, et les activer ou les désactiver pour un lancement automatiquement au démarrage.

Tableau 22. Commandes de gestion de service utiles

Commande	Tâche
<code>systemctl status UNIT</code>	Afficher des informations détaillées concernant l'état d'une unité.
<code>systemctl stop UNIT</code>	Interrompre un service sur un système en cours d'exécution.
<code>systemctl start UNIT</code>	Démarrer un service sur un système en cours d'exécution.
<code>systemctl restart UNIT</code>	Redémarrer un service sur un système en cours d'exécution.
<code>systemctl reload UNIT</code>	Recharger le fichier de configuration d'un service en cours d'exécution.
<code>systemctl mask UNIT</code>	Désactiver le lancement d'un service, que ce soit manuellement ou au démarrage.
<code>systemctl unmask UNIT</code>	Rendre un service masqué disponible.
<code>systemctl enable UNIT</code>	Configurer un service pour qu'il soit lancé au démarrage. Utiliser l'option <code>--now</code> pour démarrer également le service.
<code>systemctl disable UNIT</code>	Désactiver un service pour empêcher qu'il soit lancé au démarrage. Utiliser l'option <code>--now</code> pour arrêter également le service.

Références

Pages `man systemd(1)`, `systemd.unit(5)`, `systemd.service(5)`, `systemd.socket(5)` et `systemctl(1)`

Pour plus d'informations, consultez le guide *Utilisation des fichiers d'unité systemd pour personnaliser et optimiser votre système* à l'adresse

https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/using_systemd_unit_files_to_customize_and_optimize_your_system

16.4. Exercice guidé

Contrôle des services du système

Contrôler les démons système et les services réseau avec la commande `systemctl`.

Résultats

- Utilisez la commande `systemctl` pour contrôler les services `systemd`.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start services-control
```

Instructions

1. Redémarrez et rechargez le service `sshd` sur la machine `servera`, puis observez les résultats.

- 1.1. En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, connectez-vous à la machine `servera` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@servera ~]#
```

- 1.2. Affichez l'état du service `sshd`. Notez l'ID de processus du démon `sshd`.

```
[root@servera ~]# systemctl status sshd
• sshd.service - OpenSSH server daemon
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Thu 2025-05-22 14:48:13 UTC; 7h ago
  Invocation: 8dfdf690e8134f4b9e317b91fe84ebda
  Docs: man:sshd(8)
       man:sshd_config(5)
  Main PID: 1403 (sshd)
  Tasks: 1 (limit: 9897)
  Memory: 6.5M (peak: 9.8M)
  ...output omitted...
```

Appuyez sur `Q` pour quitter la commande.

- 1.3. Redémarrez le service `sshd` et affichez son état. Dans cet exemple, l'ID de processus du démon passe de 1403 à 23088.

```
[root@servera ~]# systemctl restart sshd
[root@servera ~]# systemctl status sshd
• sshd.service - OpenSSH server daemon
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Thu 2025-05-22 22:22:57 UTC; 1s ago
  Invocation: 43b0376f99fb4224bdef70bc7a9100f2
  Docs: man:sshd(8)
        man:sshd_config(5)
  Main PID: 23088 (sshd)
  Tasks: 1 (limit: 9897)
  Memory: 1M (peak: 1.2M)
  ...output omitted...
```

- 1.4. Rechargez le service sshd et affichez son état. L'ID de processus du démon ne change pas.

```
[root@servera ~]# systemctl reload sshd
[root@servera ~]# systemctl status sshd
• sshd.service - OpenSSH server daemon
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Thu 2025-05-22 22:22:57 UTC; 3min 13s ago
  Invocation: 43b0376f99fb4224bdef70bc7a9100f2
  Docs: man:sshd(8)
        man:sshd_config(5)
  Process: 23255 ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 23088 (sshd)
  Tasks: 1 (limit: 9897)
  Memory: 1M (peak: 2.6M)
  ...output omitted...
```

2. Arrêtez le service chronyd.

- 2.1. Vérifiez que le service chronyd est en cours d'exécution.

```
[root@servera ~]# systemctl status chronyd
• chronyd.service - NTP client/server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/chronyd.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Thu 2025-05-22 14:47:06 UTC; 7h ago
  ...output omitted...
```

- 2.2. Arrêtez le service chronyd et affichez son état.

```
[root@servera ~]# systemctl stop chronyd
[root@servera ~]# systemctl status chronyd
○ chronyd.service - NTP client/server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/chronyd.service; enabled; preset: enabled)
  Active: inactive (dead) since Thu 2025-05-22 22:28:35 UTC; 1s ago
  ...output omitted...
May 22 22:28:35 servera systemd[1]: Stopping chronyd.service - NTP client/server...
May 22 22:28:35 servera systemd[1]: chronyd.service: Deactivated successfully.
May 22 22:28:35 servera systemd[1]: Stopped chronyd.service - NTP client/server.
```

3. Déterminez si le service chronyd est activé de manière à s'exécuter au démarrage du système.

```
[root@servera ~]# systemctl is-enabled chronyd
enabled
```

4. Redémarrez la machine servera, puis affichez l'état du service chronyd.

- 4.1. Redémarrez la machine servera.


```
[root@servera ~]# systemctl reboot
Connection to servera closed by remote host.
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

- 4.2. Connectez-vous à la machine servera en tant qu'utilisateur student et basculez vers l'utilisateur root. Utilisez student comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@servera ~]#
```

- 4.3. Examinez l'état du service chronyd.

```
[root@servera ~]# systemctl status chronyd
• chronyd.service - NTP client/server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/chronyd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-05-22 22:32:16 UTC; 1min 49s ago
   ...output omitted...
```

5. Désactivez le service chronyd de façon à ce qu'il ne s'exécute pas au démarrage, puis affichez l'état du service.

```
[root@servera ~]# systemctl disable chronyd
Removed '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/chronyd.service'.
[root@servera ~]# systemctl status chronyd
• chronyd.service - NTP client/server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/chronyd.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-05-22 22:32:16 UTC; 3min 11s ago
   ...output omitted...
```

6. Redémarrez la machine servera, puis affichez l'état du service chronyd.

- 6.1. Redémarrez la machine servera.

```
[root@servera ~]# systemctl reboot
Connection to servera closed by remote host.
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Le démarrage de la machine peut prendre quelques minutes.

- 6.2. Connectez-vous en tant qu'utilisateur student sur servera et examinez l'état du service chronyd.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$ systemctl status chronyd
• chronyd.service - NTP client/server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/chronyd.service; disabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
     Docs: man:chronyd(8)
           man:chrony.conf(5)
```

7. Revenez au système workstation en tant qu'utilisateur student.

```
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine `workstation`, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur `student` et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish services-control
```

16.5. Atelier

Contrôle des services et des démons

Contrôler et surveiller les démons et les services système démarrés par systemd.

Résultats

- Activer, désactiver, démarrer et arrêter des services.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start services-review
```

Instructions

1. Connectez-vous à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Sur la machine `serverb`, démarrez le service `psacct`.
2. Vérifiez l'état actuel du service `psacct`. Si le service `psacct` est arrêté, démarrez-le.
3. Configurez le service `psacct` pour qu'il s'exécute au démarrage du système.
4. Vérifiez l'état du service `rsyslog`. Si le service `rsyslog` est en cours d'exécution, arrêtez-le et vérifiez qu'il n'est plus actif.
5. Configurez le service `rsyslog` de façon à ce qu'il ne s'exécute pas au démarrage du système.
6. Redémarrez la machine `serverb` afin que la configuration de démarrage des services soit prise en compte. Attendez le démarrage de la machine avant d'évaluer cette activité.

Le démarrage de la machine peut prendre quelques minutes.

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade services-review
```

Fin

Sur la machine `workstation`, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur `student` et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish services-review
```

Solution

Contrôler et surveiller les démons et les services système démarrés par systemd.

Résultats

- Activer, désactiver, démarrer et arrêter des services.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start services-review
```

Instructions

1. Connectez-vous à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Sur la machine `serverb`, démarrez le service `psacct`.

- 1.1. Connectez-vous à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@serverb
...output omitted...
[student@serverb ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@serverb ~]#
```

2. Vérifiez l'état actuel du service `psacct`. Si le service `psacct` est arrêté, démarrez-le.

- 2.1. Vérifiez le statut du service `psacct`.

```
[root@serverb ~]# systemctl status psacct
○ psacct.service - Kernel process accounting
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/psacct.service; disabled; preset: disabled)
   Active: inactive (dead)
```

Le service `psacct` est dans un état inactif et désactivé. L'état désactivé confirme que le service ne démarre pas au démarrage.

- 2.2. Démarrez le service `psacct`.

```
[root@serverb ~]# systemctl start psacct
```

- 2.3. Vérifiez que le service `psacct` est en cours d'exécution.

```
[root@serverb ~]# systemctl is-active psacct
active
```

3. Configurez le service `psacct` pour qu'il s'exécute au démarrage du système.

- 3.1. Activez le service `psacct` pour qu'il s'exécute au démarrage du système.

```
[root@serverb ~]# systemctl enable psacct
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/psacct.service' →
'/usr/lib/systemd/system/psacct.service'.
```

3.2. Vérifiez que le service `psacct` est activé pour s'exécuter au démarrage du système.

```
[root@serverb ~]# systemctl is-enabled psacct
enabled
```

4. Vérifiez l'état du service `rsyslog`. Si le service `rsyslog` est en cours d'exécution, arrêtez-le et vérifiez qu'il n'est plus actif.

4.1. Vérifiez le statut du service `rsyslog`.

Notez que `rsyslog` est en cours d'exécution et activé pour démarrer au démarrage.

```
[root@serverb ~]# systemctl status rsyslog
• rsyslog.service - System Logging Service
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Mon 2025-05-26 14:29:48 UTC; 2h 47min ago
  ...output omitted...
```

4.2. Arrêtez le service `rsyslog`.

```
[root@serverb ~]# systemctl stop rsyslog
```

4.3. Vérifiez que le service `rsyslog` est arrêté.

```
[root@serverb ~]# systemctl is-active rsyslog
inactive
```

5. Configurez le service `rsyslog` de façon à ce qu'il ne s'exécute pas au démarrage du système.

5.1. Désactivez le service `rsyslog` de façon à ce qu'il ne s'exécute pas au démarrage du système.

```
[root@serverb ~]# systemctl disable rsyslog
Removed '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/rsyslog.service'.
```

5.2. Vérifiez que le service `rsyslog` ne démarre pas pendant le processus de démarrage.

```
[root@serverb ~]# systemctl is-enabled rsyslog
disabled
```

6. Redémarrez la machine `serverb` afin que la configuration de démarrage des services soit prise en compte. Attendez le démarrage de la machine avant d'évaluer cette activité.

```
[root@serverb ~]# systemctl reboot
Connection to serverb closed by remote host.
Connection to serverb closed.
student@workstation:~$
```

Le démarrage de la machine peut prendre quelques minutes.

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade services-review
```

Fin

Sur la machine `workstation`, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur `student` et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish services-review
```

16.6. Résumé

Au cours de cette leçon, vous avez appris que l'utilitaire `systemd` fournit des outils permettant d'activer les ressources du système, les démons du serveur et d'autres processus, tant lors du démarrage que sur un système en cours d'exécution.

Par exemple, la commande `systemctl` active et désactive les services, et peut lister l'état de tous les démons en cours d'exécution sur le système. Vous pouvez gérer chaque démon en définissant sa configuration de démarrage automatique ou en démarrant, en arrêtant et en redémarrant le démon.

L'utilitaire `systemd` gère également les unités de service, les unités de socket et les unités de chemin. Il peut masquer une unité de service afin qu'elle ne s'exécute pas, même pour satisfaire les dépendances.

Chapitre 17. Introduction aux réseaux

Objectif

Décrire les concepts de base relatifs aux réseaux TCP/IP et examiner la configuration et la fonctionnalité réseau actuelles sur un serveur.

Sections

- Concepts relatifs aux réseaux (avec quiz)
- Validation de la configuration réseau (et exercice guidé)

17.1. Concepts relatifs aux réseaux

Résultats

- Décrire les concepts fondamentaux de l'adressage réseau et du routage pour un serveur.

Modèle de réseau TCP/IP

Le modèle de réseau TCP/IP est un ensemble de protocoles de communication à quatre couches qui décrit la manière dont les communications de données sont mises en paquet, adressées, transmises, routées et reçues entre les ordinateurs sur un réseau. Le protocole est spécifié par le RFC 1122, [Requirements for Internet Hosts - Communication Layers](#).

Le modèle de réseau TCP/IP comprend quatre couches : application, transport, Internet et liaison de données.

Application

Chaque application a des spécifications en matière de communications pour que les clients et les serveurs puissent communiquer par l'intermédiaire de plateformes. On trouve parmi les protocoles courants SSH (accès à distance), HTTPS (réseau sécurisé), FTP (partage de fichiers) et SMTP (envoi de courriers électroniques).

Transport

TCP (Transmission Control Protocol) et UDP (User Datagram Protocol) sont les protocoles fondamentaux de la couche de transport. TCP fournit une méthode de communication fiable et axée sur la connexion, qui garantit la livraison des données et leur ordre. À contrario, UDP est un protocole de datagrammes sans connexion, qui permet une communication plus rapide mais moins fiable.

Les protocoles d'application, tels que HTTP ou DNS, utilisent des ports TCP ou UDP spécifiques pour communiquer. Vous trouverez une liste complète de ces ports connus et enregistrés dans le fichier `/etc/services`. Lorsque des données sont envoyées sur un réseau, la combinaison d'une adresse IP et d'un port de service forme un socket. Chaque paquet réseau comprend à la fois un socket source (qui identifie l'expéditeur) et un socket de destination (qui identifie le destinataire). Par conséquent, il est essentiel d'identifier les informations des sockets de réseau pour surveiller et filtrer efficacement le trafic.

Internet

La couche Internet, également connue sous le nom de *couche réseau*, est chargée de transmettre des paquets de données d'un hôte source à un hôte de destination via des réseaux interconnectés. Les principaux protocoles de cette couche sont IPv4 et IPv6. Chaque hôte d'un réseau possède une adresse IP et un préfixe uniques qui, ensemble, servent à déterminer l'adresse réseau de l'hôte (par exemple, 192.168.3.19/24). Les routeurs jouent un rôle crucial au niveau de cette couche, car ils connectent différents réseaux et répartissent le trafic entre eux.

Liaison

La couche liaison, ou couche « media access », fournit la connexion aux médias physiques. Les types de réseaux les plus courants sont les réseaux filaires Ethernet (802.3) et les réseaux sans fil Wi-Fi (802.11). Chaque périphérique physique dispose d'une adresse MAC (*Media Access Control*) ou matérielle, qui permet d'identifier la destination des paquets sur le segment du réseau local.

Bien que TCP/IP soit la norme pour les réseaux, le modèle OSI (Open Systems Interconnection) reste une référence pédagogique populaire en raison de sa structure plus granulaire. Cette granularité s'avère particulièrement utile pour les

For use by Berenice Rosenberger
berenice.rosenberger@ac-polytechnique.fr
Copyright © 2026 Red Hat.
For use by Berenice Rosenberger

études approfondies, telles que la différenciation des fonctionnalités de protocole (par exemple, NFS) au sein de la couche applicative de TCP/IP. Vous serez sans doute amené à rencontrer des références telles que « Layer 2 » pour Ethernet, « Layer 3 » pour IP ou « Layer 4 » pour TCP ; ces nombres correspondent directement aux couches du modèle OSI.

Le schéma suivant compare le modèle OSI à sept couches au modèle TCP/IP à quatre couches.

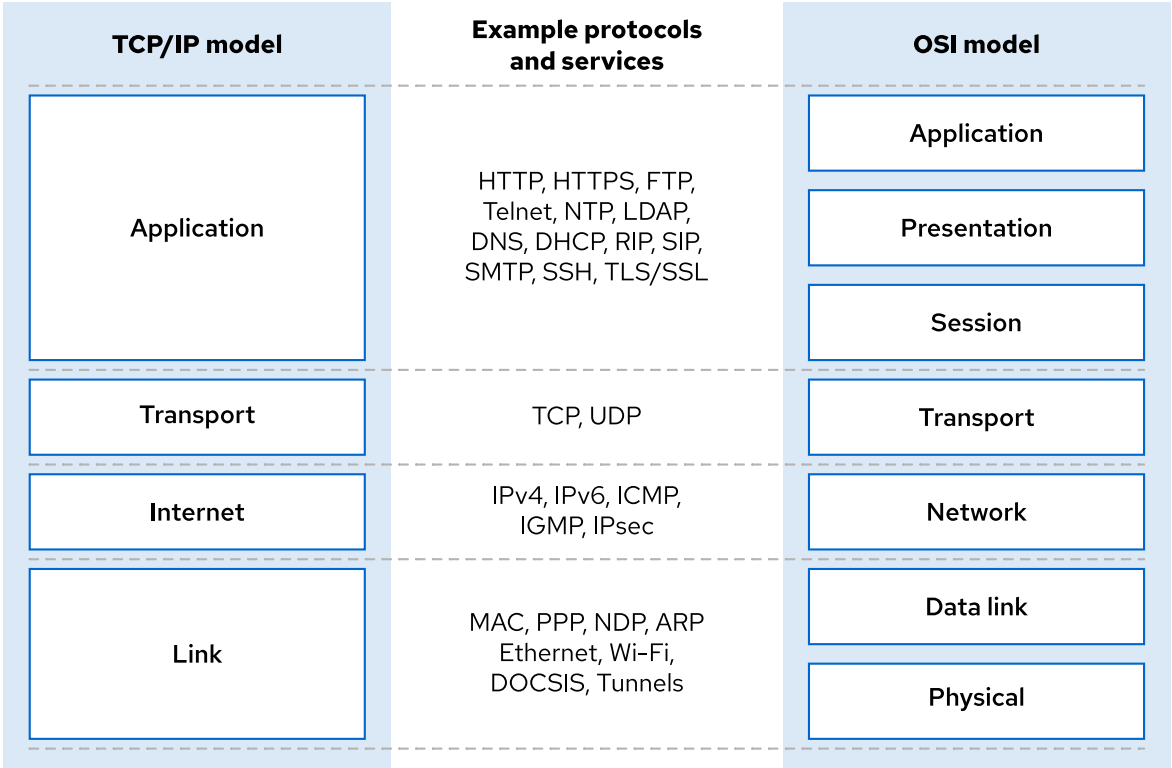


Illustration 27. Comparaison des modèles réseau TCP/IP et OSI

Nommage des interfaces réseau

Chaque périphérique réseau d'un système est identifié et configuré à l'aide de son nom unique. Dans Red Hat Enterprise Linux 7 et versions ultérieures, le système génère des noms d'interface réseau cohérents qui persistent après les redémarrages. Ces noms ne reposent pas sur l'ordre de détection, mais sur les informations provenant du firmware, de la topologie de bus PCI (Peripheral Component Interconnect) et du type de périphérique réseau.

Les noms d'interface réseau commencent par le type d'interface :

- Les noms d'interface Ethernet commencent par en.
- Les noms d'interface WLAN commencent par wl.
- Les noms d'interface WWAN commencent par ww.

Le reste du nom d'interface repose sur les informations fournies par le firmware du serveur ou est déterminé par l'emplacement du périphérique dans la topologie PCI.

- oN indique un périphérique intégré avec un index unique N provenant du firmware du serveur. Le nom eno1 est le périphérique Ethernet intégré 1.
- sN indique un périphérique dans l'emplacement PCI enfichable à chaud N. Par exemple, ens3 est une carte Ethernet insérée dans l'emplacement enfichable à chaud PCI 3.

- pM_sN indique un périphérique PCI sur le bus M inséré dans l'emplacement N . Par exemple, $enp2s3$.

Une interface $wlp4s0$ est une carte WLAN sur bus PCI 4 insérée dans l'emplacement 0. Si la carte est un périphérique multifonction (comme une carte Ethernet à ports multiples ou un périphérique intégrant Ethernet et d'autres fonctions), le nom du périphérique inclut fN . Une interface $enp0s1f0$ est la fonction 0 de la carte Ethernet sur le bus 0 dans l'emplacement 1. Une éventuelle deuxième interface de carte serait nommée $enp0s1f1$, ce qui correspond à la fonction 1 de ce même périphérique.

Avec un nommage persistant, vous avez l'assurance que les noms de vos interfaces réseau restent les mêmes sur un système, même après l'ajout ou le retrait de matériel. Le nom d'un périphérique est généré en fonction d'informations matérielles uniques, plutôt que par un retour à la convention de nommage $eth0$, moins prévisible.

Remarque

Les anciennes versions de Red Hat Enterprise Linux utilisaient des noms tels que $eth0$, $eth1$ et $eth2$ pour chaque interface réseau. Le nom d'interface $eth0$ était le premier port réseau détecté, $eth1$ était la seconde interface, et ainsi de suite. Cependant, au fur et à mesure que des dispositifs étaient ajoutés et supprimés, le mécanisme qui nommait les dispositifs pouvait modifier l'interface attribuée à chaque nom. De plus, la norme PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) ne garantit pas l'ordre dans lequel les périphériques PCIe sont détectés au démarrage, ce qui pourrait modifier le nommage des périphériques de manière inattendue en raison de variations lors du démarrage des périphériques ou du système.

Réseaux IPv4

Les administrateurs système doivent maîtriser les bases des réseaux IPv4 pour gérer les réseaux sur les serveurs. Bien que l'utilisation d'IPv6 ait dépassé celle d'IPv4 dans les réseaux cellulaires, IPv4 reste le schéma d'adressage le plus courant dans les réseaux d'entreprise.

Adresses IPv4

Une *adresse IPv4* est une adresse de 32 bits, exprimée sous la forme de quatre octets de 8 bits au format décimal, d'une valeur comprise entre 0 et 255 chacun et séparés par des points. L'adresse est divisée en deux parties : le préfixe réseau et l'identifiant d'hôte. Le *préfixe réseau* identifie un sous-réseau physique ou virtuel unique. L'*identifiant d'hôte* représente un hôte spécifique sur le sous-réseau. Tous les hôtes du même sous-réseau possèdent le même préfixe réseau et peuvent communiquer directement entre eux sans routeur. Une *passerelle réseau* connecte différents réseaux, et un routeur réseau fait généralement office de passerelle pour un sous-réseau.

Remarque

Un réseau IP est souvent divisé en plusieurs *segments* de réseau plus petits. En règle générale, le *segment* fait référence à la couche de liaison physique ou virtuelle, alors que le *sous-réseau* fait référence au schéma d'adressage IP logique appliqué à ce segment. La *division en sous-réseaux* est une technique qui permet de subdiviser une grande allocation de réseau en segments plus petits.

Un *masque de réseau* (*netmask*) est un masque binaire dont la longueur indique le nombre de bits appartenant au préfixe réseau qui identifie le sous-réseau. Étant donné qu'une adresse IPv4 fait toujours 32 bits, un sous-réseau avec un masque de réseau plus long dispose de moins de bits disponibles pour identifier les hôtes, ce qui signifie moins d'hôtes possibles. Un sous-réseau doté d'un masque de réseau plus court a plus de bits disponibles pour identifier les hôtes, soit plus d'hôtes possibles dans le sous-réseau.

Les masques de réseau sont exprimés sous l’une des deux formes, qui sont toutes deux couramment utilisées. La première forme, c’est-à-dire la *notation CIDR*, ajoute une barre oblique (/) et un nombre entier jusqu’à 32 correspondant au nombre de bits dans le masque binaire. La deuxième notation affiche le nombre de bits dans le masque binaire sous forme de quatre octets de 8 bits au format décimal.

Sous-réseaux IPv4

Le nombre d'adresses d'hôte disponibles dans un sous-réseau dépend de la taille du préfixe réseau. Par exemple, un préfixe réseau de /24 laisse 8 bits, ou 255 adresses d'hôte possibles dans le sous-réseau. Un préfixe réseau de /16 laisse 16 bits, ou 65 536 adresses d'hôte possibles dans le sous-réseau.

- L'adresse réseau d'un sous-réseau est l'adresse la plus basse possible sur un sous-réseau, où l'identifiant d'hôte est uniquement composé de zéros binaires.
- L'adresse de broadcast d'un sous-réseau est l'adresse la plus élevée possible sur un sous-réseau, où l'identifiant d'hôte est entièrement binaire. Il s'agit d'une adresse spéciale de broadcast des paquets vers tous les hôtes de sous-réseau.
- L'adresse de passerelle d'un sous-réseau peut correspondre à n'importe quel identifiant d'hôte unique du sous-réseau, mais elle correspond généralement à la première adresse d'hôte disponible. Cette convention de numérotation des passerelles n'est pas obligatoire. Aucune passerelle réseau n'est définie pour des sous-réseaux qui ne requièrent pas de communication externe.

Les figures suivantes illustrent l'utilisation d'un masque de réseau pour déterminer les portions de réseau et d'hôte d'une adresse IP. Une opération AND au niveau des bits est effectuée pour chaque bit binaire de l'adresse IP et le masque de réseau correspondant. Si les deux bits dans les positions comparées valent 1, le résultat vaut 1 ; sinon, le résultat vaut 0.

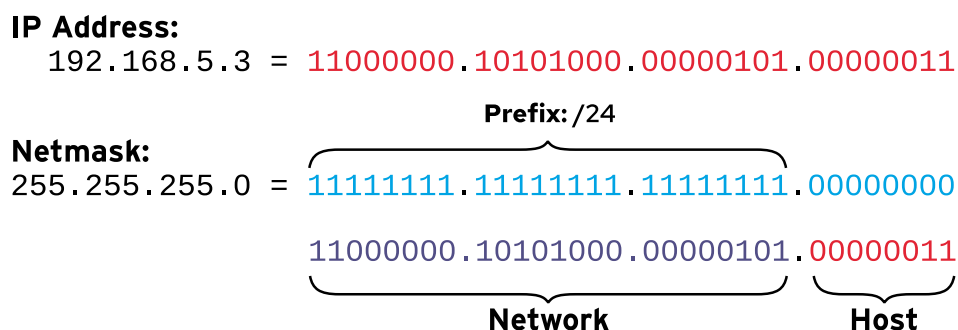


Illustration 28. Calcul du masque de réseau IPv4 d'un petit réseau

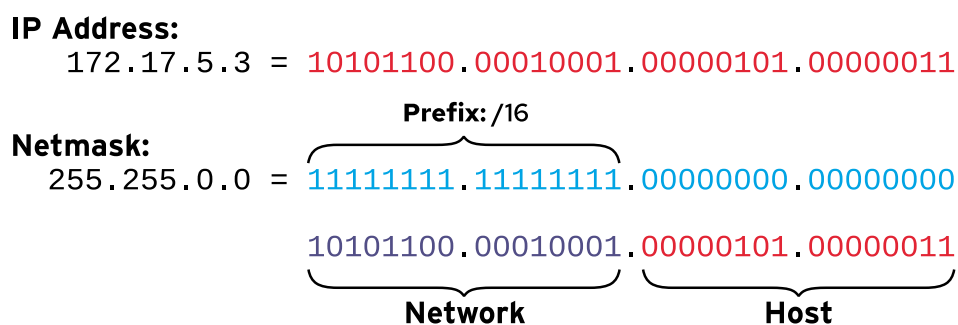


Illustration 29. Calcul du masque de réseau IPv4 d'un grand réseau

Exemples de calculs de réseau

Dans l'exemple suivant, identifiez d'abord le masque de réseau, puis effectuez les calculs binaires. Un masque de réseau de /24 signifie que les 24 bits au début de l'adresse définissent l'adresse réseau (192.168.1.0). Dans ce scénario, 8 bits, ou 254 adresses, sont disponibles pour l'adressage des hôtes.

Tableau 23. Adresse IPV4 de 192.168.1.107/24

Composant	Notation décimale	Notation binaire
Adresse de l'hôte	192.168.1.107	11000000.10101000.00000001.01101011
Masque de réseau	/24 ou 255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000
Adresse réseau	192.168.1.0	11000000.10101000.00000001.00000000
Plage d'hôtes	192.168.1.1 - 192.168.1.254	11000000.10101000.00000001.00000001 à 11000000.10101000.00000001.11111110
Adresse de broadcast	192.168.1.255	11000000.10101000.00000001.11111111

Dans l'exemple suivant, un masque de réseau /19 est un préfixe réseau valide qui n'utilise qu'un octet partiel. Les masques de réseau de longueur variable permettent de créer des sous-réseaux avec un nombre d'hôtes plus précis que ne le permettent les masques de réseau à octet complet. Avec 19 bits alloués pour le réseau, les 13 bits restants permettent 8 190 adresses utilisables pour chaque hôte au sein de ce réseau.

Tableau 24. Adresse IPV4 de 172.16.181.23/19

Composant	Notation décimale	Notation binaire
Adresse de l'hôte	172.16.181.23	10101100.00010000.10110101.00010111
Masque de réseau	/19 ou 255.255.224.0	11111111.11111111.11100000.00000000
Adresse réseau	172.16.160.0	10101100.00010000.10100000.00000000
Plage d'hôtes	172.16.160.1 - 172.16.191.254	10101100.00010000.10100000.00000001 à 10101100.00010000.10111111.11111110
Adresse de broadcast	172.16.191.255	10101100.00010000.10111111.11111111

Dans l'exemple suivant, le masque de réseau /8 indique un grand réseau. Seul le premier octet est utilisé pour le préfixe du réseau (10.0.0.0). Les 24 bits restants, ou 16 777 214 adresses, sont disponibles pour l'adressage de l'hôte. L'adresse de broadcast 10.255.255.255 est la dernière adresse du réseau.

Tableau 25. Adresse IPV4 de 10.1.1.18/8

Composant	Notation décimale	Notation binaire
Adresse de l'hôte	10.1.1.18	00001010.00000001.00000001.00010010
Masque de réseau	/8 ou 255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000
Adresse réseau	10.0.0.0	00001010.00000000.00000000.00000000
Plage d'hôtes	10.0.0.1 - 10.255.255.254	00001010.00000000.00000000.00000001 à 00001010.11111111.11111111.11111110
Adresse de broadcast	10.255.255.255	00001010.11111111.11111111.11111111

L'exécution manuelle de calculs binaires chaque fois que vous configurez une interface réseau est longue et sujette aux erreurs. Red Hat Enterprise Linux inclut l'outil de ligne de commande `ipcalc` dans son référentiel BaseOS pour faciliter la création de tâches de sous-réseau.

```
user@host:~$ ipcalc 10.1.1.18/8
Address:      10.1.1.18
Network:      10.0.0.0/8
Netmask:      255.0.0.0 = 8
Broadcast:    10.255.255.255

Address space: Private Use
HostMin:      10.0.0.1
HostMax:      10.255.255.254
Hosts/Net:    16777214
```

Routeage IPv4

Les paquets réseau se déplacent d'un hôte à l'autre sur un sous-réseau et via des routeurs d'un réseau à l'autre. Chaque hôte utilise une table de routage pour déterminer l'interface réseau à utiliser pour l'envoi de paquets vers des réseaux particuliers.

Une entrée de la table de routage liste le réseau de destination, l'interface réseau à utiliser et l'adresse IP du routeur qui transférera le paquet vers la destination finale. L'hôte utilise l'entrée de la table de routage correspondant au préfixe de réseau de l'adresse de destination pour acheminer le paquet.

Si plusieurs entrées sont valides pour l'adresse de destination, L'hôte utilise l'entrée avec le préfixe le plus long. Si le réseau de destination ne correspond pas à une entrée plus spécifique, l'hôte route alors le paquet vers la passerelle par défaut indiquée par l'entrée 0.0.0.0/0 de sa table de routage. Cette route par défaut doit pointer vers un routeur sur un sous-réseau local que l'hôte peut atteindre.

Les réseaux sont interconnectés par des routeurs, qui consistent en des périphériques spécialisés équipés d'au moins deux interfaces. Si le routeur reçoit des paquets qui ne lui sont pas adressés, il consulte sa table de routage pour déterminer où transmettre ces paquets. Cette décision de transfert peut consister à envoyer le paquet directement à l'hôte de destination s'il se trouve sur le sous-réseau directement connecté au routeur, ou à transférer le paquet à un

autre routeur. Ce processus itératif de transfert de paquets sur plusieurs routeurs se poursuit jusqu'à ce que le paquet atteigne le réseau et l'hôte de destination prévus.

Voici un exemple de schéma de réseau et de table de routage d'hôte :

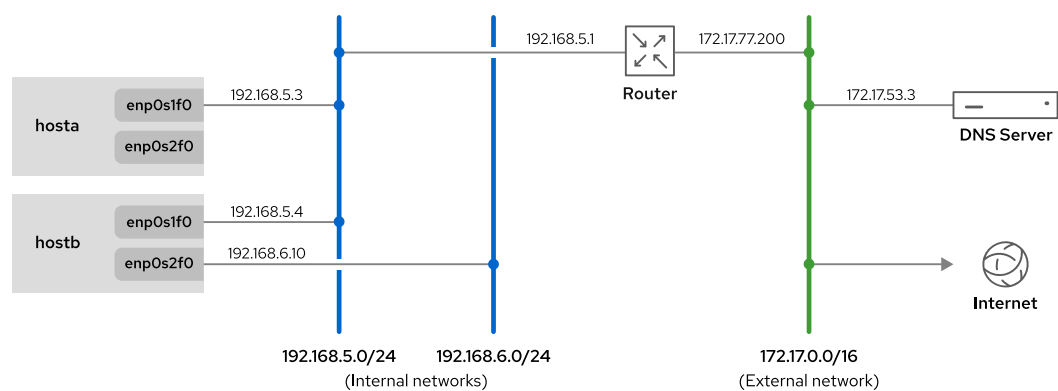


Illustration 30. Exemple de topologie réseau

Tableau 26. Exemple de table de routage pour la machine hostb

Destination	Interface	Routeur (si nécessaire)
192.168.5.0/24	enp0s1f0	
192.168.6.0/24	enp0s2f0	
0.0.0.0/0 (par défaut)	enp0s1f0	192.168.5.1

- Le trafic réseau de la machine hostb vers n'importe quel hôte du réseau 192.168.6.0/24 est transmis directement via l'interface enp0s2f0.
 - Cette décision de transfert est due au fait que la machine hostb possède une interface connectée à ce réseau et qu'un routeur n'est donc pas nécessaire pour atteindre la destination.
- Le trafic réseau dont la destination ne correspond à aucune entrée de la table de routage est envoyé vers la route par défaut. La route par défaut, qui est désignée par 0.0.0.0/0, est indiquée dans la troisième entrée dans la table.
 - Par exemple, tout le trafic de la machine hostb vers le serveur DNS avec l'adresse IP 172.17.53.3 est transféré vers le routeur dont l'adresse est 192.168.5.1 et qui est accessible via l'interface enp0s1f0. Le routeur peut transférer le paquet directement vers sa destination.

Configuration d'une adresse IPv4

Un hôte peut configurer automatiquement ses paramètres réseau IPv4 en interagissant avec un serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Le client DHCP émet une demande de découverte sur son segment de réseau local pour localiser un serveur DHCP disponible. Lorsqu'il reçoit une offre du serveur DHCP, le client demande et se voit attribuer une adresse IPv4 unique, ainsi que d'autres paramètres réseau tels que le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut et les adresses de serveur DNS. Cette attribution est valable pour une durée de bail définie. Le client doit régulièrement demander un renouvellement de bail pour maintenir l'utilisation continue de la configuration réseau attribuée.

Alternativement, vous pouvez configurer un serveur pour utiliser une configuration réseau statique. Les paramètres réseau statiques sont lus à partir des fichiers de configuration locaux. Les paramètres que vous utilisez doivent être adaptés à votre sous-réseau. Coordonnez-vous avec votre administrateur réseau pour éviter les conflits avec d'autres hôtes dans les mêmes sous-réseaux.

Réseaux IPv6

IPv6 est largement déployé à la fois dans les réseaux d'entreprise et pour les communications mobiles. De nombreux fournisseurs d'accès à l'internet (FAI) utilisent largement le protocole IPv6 pour leur infrastructure interne de base et pour l'attribution dynamique d'adresses aux périphériques des clients. Conçu pour pallier l'épuisement des adresses du protocole IPv4, le protocole IPv6 augmente considérablement le nombre d'adresses de périphériques uniques globalement disponibles.

Le protocole IPv6 peut également être utilisé en parallèle avec IPv4 dans un mode à double pile. Une interface réseau peut avoir des adresses IPv4 et IPv6. Red Hat Enterprise Linux fonctionne en mode à double pile par défaut.

Adresses IPv6

Une adresse IPv6 est un numéro codé sur 128 bits, généralement exprimé sous forme de 8 groupes de 4 chiffres hexadécimaux séparés par des deux-points. Chaque chiffre hexadécimal (un demi-octet) représente quatre bits, ce qui signifie qu'un groupe de 4 chiffres représente 16 bits de l'adresse IPv6.

```
2001:0db8:0000:0010:0000:0000:0000:0001
```

Pour simplifier l'écriture des adresses IPv6, les zéros initiaux d'un groupe de 4 chiffres séparé par deux points peuvent être omis. Cependant, chaque groupe de 4 chiffres doit conserver au moins un chiffre hexadécimal.

```
2001:db8:0:10:0:0:0:1
```

Pour simplifier davantage les adresses IPv6, un ou plusieurs groupes consécutifs de 0000 peuvent être remplacés par un double signe deux-points (: :). Ce double signe deux-points ne peut apparaître qu'une seule fois dans une adresse pour éviter toute ambiguïté.

```
2001:db8:0:10::1
```

Bien que 2001:0db8:0:0010:0:0000:0:1 soit également une adresse IPv6 valide, sa notation la rend moins pratique et plus difficile à lire.

Suivez ces conseils pour écrire des adresses toujours lisibles :

- Supprimez les zéros initiaux dans un groupe. Par exemple, 0010 devient 10 et 0000 devient 0.
- Utilisez un double signe deux-points (: :) pour raccourcir l'adresse autant que possible.
- Si une adresse contient deux groupes de zéros consécutifs, de longueur égale, raccourcissez les groupes de zéros les plus à gauche de :: et les groupes les plus à droite de :0: pour chaque groupe.
- Même si c'est autorisé, n'utilisez pas :: pour raccourcir un seul groupe de zéros. Utilisez :0: à la place, et économisez :: pour des groupes de zéros consécutifs.
- Utilisez toujours des minuscules (a à f) pour les chiffres hexadécimaux.



Important

Lors de l’insertion d’un port réseau TCP ou UDP à la suite d’une adresse IPv6, placez toujours l’adresse IPv6 entre crochets pour que le numéro de port ne semble pas faire partie de l’adresse.

[2001:db8:0:10::1]:80

Sous-réseaux IPv6

Une adresse d’unicast IPv6 standard est divisée en deux parties : le *préfixe réseau* et l’*ID d’interface*. Le préfixe réseau identifie le sous-réseau. L’ID d’interface identifie une interface spécifique dans le sous-réseau. Deux interfaces réseau sur le même sous-réseau ne peuvent pas avoir le même ID d’interface.

Contrairement au protocole IPv4, IPv6 utilise un masque de sous-réseau standardisé : la plupart des adresses d’unicast classiques utilisent une longueur de préfixe /64. Cela signifie que la moitié de l’adresse de 128 bits représente le préfixe de réseau et l’autre moitié l’ID d’interface. Avec 64 bits disponibles pour l’identification des hôtes, un seul sous-réseau IPv6 pourrait théoriquement accueillir un nombre gigantesque de périphériques (jusqu’à 2^64 hôtes).

En règle générale, le FAI (fournisseur d’accès à Internet) alloue un préfixe plus court à une organisation, par exemple /48. Ce préfixe d’organisation laisse les bits restants au sein de la portion de réseau pour permettre à l’organisation de définir ses propres sous-réseaux. Par exemple, avec une allocation /48, il y a 16 bits disponibles pour la création de sous-réseaux (64-48=16), ce qui permet de créer jusqu’à 2^16 ou 65 536 sous-réseaux distincts dans ce bloc alloué.

IPv6 address is 2001:db8:0:1::1/64
Allocation from provider is 2001:db8::/48

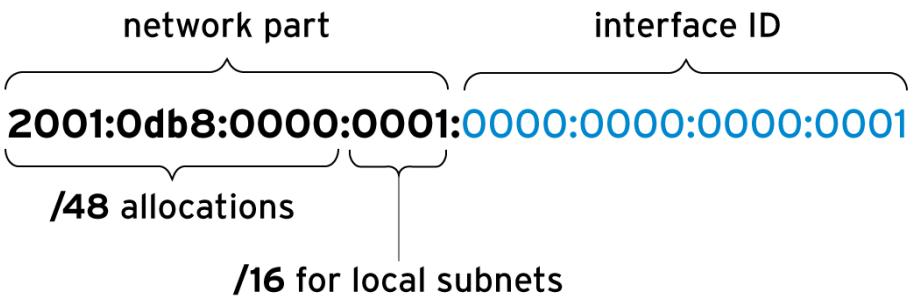


Illustration 31. Parties d’adresses IPv6 et sous-réseau

Un certain nombre d’adresses ont une signification particulière dans IPv6. Le tableau suivant liste ces adresses spéciales ainsi que des préfixes IPv6 connus.

Tableau 27. Adresses et réseaux IPv6 courants

Adresse IPv6 ou réseau	Objet	Description
::1/128	hôte local	L’équivalent IPv6 de l’adresse 127.0.0.1/8. Est défini sur l’interface de bouclage.
:::	adresse non spécifiée	L’équivalent IPv6 de 0.0.0.0. Pour un service réseau, cela peut indiquer qu’il écoute sur toutes les adresses IP configurées.

Adresse IPv6 ou réseau	Objet	Description
::/0	acheminement par défaut (Internet IPv6)	L'équivalent IPv6 de l'adresse 0.0.0.0/0. L'acheminement par défaut dans la table de routage correspond à ce réseau ; le routeur de ce réseau correspond à l'endroit où tout le trafic est envoyé en l'absence d'un meilleur acheminement.
2000::/3	adresses d'unicast globales	L'IANA (<i>Internet Assigned Numbers Authority</i>) alloue actuellement les adresses IPv6 publiques et routables depuis cet espace. Les adresses incluent tous les réseaux compris entre 2000::/16 et 3fff::/16.
fd00::/8	Adresses locales uniques (RFC 4193)	Le protocole IPv6 n'a aucun équivalent direct de l'espace d'adresse privé RFC 1918, même si cette plage réseau est proche. Un site peut utiliser ces réseaux pour s'auto-attribuer un espace d'adresses IP routable privé au sein de l'organisation. Cependant, ces réseaux ne peuvent pas être utilisés sur l'Internet mondial. Le site doit sélectionner de manière aléatoire un /48 dans cet espace, mais il peut allouer le sous-réseau dans les réseaux /64 normalement.
fe80::/10	Adresses link-local	Chaque interface IPv6 configure automatiquement une adresse d'unicast « link-local », qui ne peut pas être routée vers des réseaux publics.
ff00::/8	Adresse de multicast	L'équivalent IPv6 de l'adresse 224.0.0.0/4. Le multicast envoie des paquets simultanément à plusieurs hôtes. Cette fonctionnalité d'envoi de un à plusieurs est particulièrement importante, car le protocole IPv6 n'utilise pas d'adresses de broadcast.


Important

Le tableau précédent liste les *allocations* d'adresses réseau qui sont réservées à des fins spécifiques. Ces allocations peuvent consister en de nombreux réseaux. Les réseaux IPv6 sont alloués à partir des espaces d'adressage unicast global et unicast link-local, qui ont un masque de réseau /64 standard.

Une adresse link-local en IPv6 est une adresse impossible à acheminer, que le système utilise uniquement pour communiquer avec d'autres systèmes sur le même lien réseau. Pour s'assurer que l'adresse IP est unique, le système utilise une méthode spécifique pour calculer l'ID d'interface de l'adresse link-local.

Remarque

À l'origine, l'ID d'interface de l'adresse link-local IPv6 a été créé à partir de l'adresse MAC du périphérique réseau. L'exposition de l'adresse MAC dans le cadre de l'adresse IPv6 peut entraîner des problèmes de sécurité et de confidentialité, car il devient possible d'identifier et de suivre un ordinateur sur le réseau.

Par défaut, NetworkManager génère un ID d'interface aléatoire mais stable pour l'interface, conformément à l'algorithme du RFC 7217. Cet algorithme est contrôlé par le paramètre de connexion `ipv6.addr-gen-mode`, dont la valeur par défaut est `stable-privacy`.

Les extensions de confidentialité IPv6 (RFC 4941) constituent une solution différente au même problème et sont contrôlées par des paramètres différents, qui sont désactivés par défaut.

Pour fonctionner correctement, IPv6 s'appuie sur l'adresse link-local. L'interface conserve toujours cette adresse, indépendamment du fait que vous attribuez une adresse IPv6 routable manuellement ou via une méthode automatisée.

Avec le multicast, un système peut envoyer le trafic vers une adresse IP spéciale reçue par plusieurs systèmes. Le multicast diffère du broadcast, car les paquets de broadcast ne sont pas routables et n'atteignent que les hôtes de sous-réseau locaux. À l'inverse, les paquets multicast sont routés vers des hôtes spécifiques qui ont annoncé une demande pour les paquets multicast adressés de manière unique. Les paquets multicast peuvent être routés vers d'autres sous-réseaux, si tous les routeurs intermédiaires prennent en charge le transfert des demandes multicast et le routage.

Le multicast joue un rôle plus important sous IPv6 que sous IPv4, car le protocole IPv6 ne comporte aucune adresse de broadcast. L'adresse IPv6 `ff02::1` est une adresse de multicast clé qui est utilisée comme adresse link-local `all-nodes` et qui se comporte comme une adresse de broadcast. Vous pouvez exécuter un test ping sur cette adresse pour envoyer le trafic à tous les nœuds du lien.

Configuration d'une adresse IPv6

Le protocole IPv4 propose deux méthodes pour configurer des adresses sur des interfaces réseau : l'affectation manuelle par un administrateur ou la configuration dynamique via le protocole DHCP. En revanche, IPv6 prend en charge la configuration manuelle ainsi que deux méthodes dynamiques : DHCPv6 et SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration).

Configuration manuelle

Comme pour IPv4, vous pouvez sélectionner des ID d'interface pour les adresses IPv6 statiques et les configurer manuellement. N'oubliez pas que certaines adresses sont réservées et ne doivent pas être utilisées. En IPv4, il existe deux adresses non utilisables sur un réseau :

- L'adresse la plus basse, qui est l'adresse du réseau.
- L'adresse la plus haute, qui est l'adresse de broadcast.

En IPv6, deux ID d'interface sont réservés et ne peuvent pas être utilisés comme adresses d'interface hôte standard :

- L'identificateur ne comportant que des zéros `0000:0000:0000:0000` («_ routeur de sous-réseau anycast_») qui est utilisé par tous les routeurs sur le lien. Par exemple, sur le réseau `2001:db8::/64`, l'adresse anycast est `2001:db8::`.
- Les identificateurs `fdff:ffff:ffff:ff80` à `fdff:ffff:ffff:ffff`.

Configuration automatique avec DHCPv6

Contrairement au protocole DHCP IPv4, les négociations de bail DHCPv6 fonctionnent sans utiliser d'adresses de broadcast. Au lieu de cela, un hôte envoie ses requêtes DHCPv6 à partir de son adresse link-local vers l'adresse de multicast spéciale `ff02::1:2` sur le port UDP 547. Cette adresse `ff02::1:2` est une adresse de multicast réservée dont l'étendue est le lien et qui est spécifiquement désignée pour tous les serveurs DHCPv6 et les agents de relais.

Lorsqu'un serveur DHCPv6 traite la demande d'un client, il envoie une réponse contenant les informations de configuration nécessaires au port UDP 546 sur l'adresse link-local du client.

Le paquet `kea` dans Red Hat Enterprise Linux 10 prend en charge un serveur DHCPv6.

Configuration automatique avec SLAAC

Outre DHCPv6, IPv6 prend également en charge une autre méthode de configuration dynamique, appelée *autoconfiguration d'adresses sans état (SLAAC, Stateless Address Autoconfiguration)*. Pour utiliser SLAAC, un hôte configure son interface avec une adresse link-local `fe80::/64` et envoie automatiquement un message de *sollicitation de routeur* à l'adresse de multicast link-local `ff02::2`. Cette adresse est désignée pour tous les routeurs sur le segment de réseau local.

Un routeur IPv6 sur le lien local répond à l'adresse link-local de l'hôte et fournit le préfixe réseau pré-configuré pour le sous-réseau et d'autres informations s'il y en a. L'hôte utilise ensuite ce préfixe réseau fourni avec un ID d'interface généré automatiquement pour créer son adresse IPv6 complète. Pour garantir la validité des paramètres réseau, le routeur envoie régulièrement des *annonces de routage* multicast pour mettre à jour ou confirmer les informations fournies.

Le paquet `radvd` dans RHEL fournit le Router Advertisement Daemon, qui implémente la méthode SLAAC.

Important

Un système Red Hat Enterprise Linux 10 configuré pour des adresses IPv4 dynamiques à l'aide de DHCP est généralement configuré pour un protocole IPv6 dynamique à l'aide de SLAAC. Les hôtes avec une configuration IPv6 dynamique peuvent obtenir de manière inattendue des adresses IPv6 supplémentaires lorsqu'un nouveau routeur IPv6 est ajouté au réseau.

Certains déploiements IPv6 combinent les méthodes SLAAC et DHCPv6. Ces déploiements utilisent SLAAC pour fournir les informations d'adresse réseau et utilisent DHCPv6 pour fournir davantage d'options réseau, telles que les serveurs DNS et les domaines de recherche.

Noms d'hôtes et résolution de noms

Les adresses IP ne sont pas intuitives et ne conviennent pas à un usage au quotidien ; en général, les utilisateurs préfèrent les noms d'hôtes aux chaînes numériques. Linux fournit des mécanismes de *résolution de noms* pour mapper ces noms d'hôtes sur leurs adresses IP correspondantes.

Une méthode simple de résolution de noms consiste à créer des entrées statiques pour les noms d'hôtes dans le fichier `/etc/hosts` de chaque système. Cette méthode présente un inconvénient de taille : vous devez mettre à jour manuellement le fichier `hosts` sur chaque système.

Le DNS (*Domain Name System*) est une solution plus robuste pour la gestion de la résolution de noms. Contrairement aux fichiers hôtes statiques, le DNS fonctionne comme un réseau distribué de serveurs qui mettent en correspondance

de manière dynamique des noms d'hôtes et des adresses IP. Pour fonctionner, un hôte doit être configuré pour contacter un serveur de noms, qui peut résider dans un sous-réseau différent à condition d'être accessible par réseau. Les paramètres du serveur de noms sont généralement fournis via DHCP ou en spécifiant des adresses statiques dans le fichier `/etc/resolv.conf`.

Références

Pages du manuel `services(5)`, `ping(8)`, `biosdevname(1)`, `ipcalc(1)` et `systemd.link(5)`

Pour plus d'informations, consultez le guide *Configuring and Managing Networking* à l'adresse https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/configuring_and_managing_networking/index

RFC 1122 : « Requirements for Internet Hosts - Communication Layers »

RFC 1918 : « Address Allocation for Private Internets »

RFC 4193 : « Unique Local IPv6 Unicast Addresses »

RFC 4941 : « Privacy Extensions for Stateless Address Autoconfiguration in IPv6 »

RFC 7217 : « A Method for Generating Semantically Opaque Interface Identifiers with IPv6 Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC) »

17.2. Quiz

Concepts relatifs aux réseaux

Répondez aux questions suivantes en sélectionnant une réponse :

1. Quelle est la taille, en bits, d'une adresse IPv4 ?

- ☐ a. 4
- ☐ b. 8
- ☐ c. 16
- ☐ d. 32
- ☐ e. 64
- ☐ f. 128

2. Quel terme détermine combien de bits principaux dans l'adresse IP contribuent à son adresse réseau ?

- ☐ a. netscope
- ☐ b. masque de réseau
- ☐ c. sous-réseau
- ☐ d. multicast
- ☐ e. netaddr
- ☐ f. réseau

3. Quelle adresse représente une adresse d'hôte IPv4 valide sur le réseau 192.168.1.0/24 ?

- ☐ a. 192.168.1.188
- ☐ b. 192.168.1.0
- ☐ c. 192.168.1.255
- ☐ d. 192.168.1.256

4. Quel nombre représente la taille, en bits, d'une adresse IPv6 ?

- ☐ a. 4
- ☐ b. 8
- ☐ c. 16
- ☐ d. 32
- ☐ e. 64
- ☐ f. 128

5. Quelle adresse ne représente pas une adresse IPv6 valide ?

- ☐ a. 2000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
- ☐ b. 2::1
- ☐ c. ::
- ☐ d. ff02::1:0:0
- ☐ e. 2001:3::7:0:2
- ☐ f. 2001:db8::7::2
- ☐ g. 2000::1

6. Quel terme décrit la capacité d'un système à envoyer le trafic vers une adresse IP spéciale reçue par plusieurs systèmes ?

- ☐ a. netscope
- ☐ b. masque de réseau
- ☐ c. sous-réseau
- ☐ d. multicast
- ☐ e. netaddr
- ☐ f. réseau

Solution

1. Quelle est la taille, en bits, d'une adresse IPv4 ?

- ☐ a. 4
- ☐ b. 8
- ☐ c. 16
- ☒ d. 32
- ☐ e. 64
- ☐ f. 128

2. Quel terme détermine combien de bits principaux dans l'adresse IP contribuent à son adresse réseau ?

- ☐ a. netscope
- ☒ b. masque de réseau
- ☐ c. sous-réseau
- ☐ d. multicast
- ☐ e. netaddr
- ☐ f. réseau

3. Quelle adresse représente une adresse d'hôte IPv4 valide sur le réseau 192.168.1.0/24 ?

- ☒ a. 192.168.1.188
- ☐ b. 192.168.1.0
- ☐ c. 192.168.1.255
- ☐ d. 192.168.1.256

4. Quel nombre représente la taille, en bits, d'une adresse IPv6 ?

- ☐ a. 4
- ☐ b. 8
- ☐ c. 16
- ☐ d. 32
- ☐ e. 64
- ☒ f. 128

5. Quelle adresse ne représente pas une adresse IPv6 valide ?

- ☐ a. 2000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
- ☐ b. 2::1
- ☐ c. ::
- ☐ d. ff02::1:0:0
- ☐ e. 2001:3::7:0:2
- ☒ f. 2001:db8::7::2
- ☐ g. 2000::1

6. Quel terme décrit la capacité d'un système à envoyer le trafic vers une adresse IP spéciale reçue par plusieurs systèmes ?

- ☐ a. netscope
- ☐ b. masque de réseau
- ☐ c. sous-réseau
- ☒ d. **multicast**
- ☐ e. netaddr
- ☐ f. réseau

17.3. Validation de la configuration réseau

Résultats

- Tester et inspecter la configuration réseau actuelle à l'aide des utilitaires de ligne de commande.

Collecte d'informations réseau

Linux offre des outils robustes pour recueillir des informations sur le réseau et gérer les composants. Red Hat recommande la commande polyvalente `ip`, qui est largement disponible et fournit des détails complets sur les interfaces réseau, y compris des statistiques, des adresses et des routes.

Identification des périphériques réseau

La commande `ip link` liste toutes les interfaces réseau disponibles sur votre système. Dans l'exemple suivant, le serveur possède trois interfaces réseau : `lo`, qui correspond à l'interface virtuelle de bouclage qui permet à un périphérique de communiquer avec lui-même, et deux interfaces Ethernet, `ens3` et `ens4`.

```
user@host:~$ ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN ...
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP ...
   link/ether 52:54:00:00:fa:0a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname enp0s3
   altname enx52540000fa0a
3: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 8942 qdisc fq_codel state UP ...
   link/ether 52:54:00:01:fa:1e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname enp0s4
   altname enx52540001fa1e
```

Lors de la configuration d'interfaces réseau, il est essentiel d'identifier quelle interface se connecte à quel réseau. L'adresse MAC est un identifiant jouant un rôle essentiel à cette fin. Dans la sortie de la commande précédente, l'adresse MAC est affichée sur la ligne commençant par le flag `link/ether`.

Affichage des adresses IP

La commande `ip` affiche à la fois les informations sur le périphérique et l'adresse IP. Une seule interface réseau peut avoir plusieurs adresses IPv4 ou IPv6.

```
user@host:~$ ip addr show ens3
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP ... ①
   link/ether 52:54:00:00:fa:0a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff ②
   altname enp0s3 ③
   altname enx52540000fa0a
   inet 172.25.250.10/24 brd 172.25.250.255 scope global noprefixroute ens3 ④
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 2001:db8:0:1:5054:ff:fe00:b/64 scope global ⑤
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 fe80::5054:ff:fe00:fa0a/64 scope link noprefixroute ⑥
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

- ① Une interface active est indiquée par le flag `state UP`.
- ② La chaîne `link/ether` spécifie l'adresse matérielle (MAC) du périphérique.
- ③ Les champs `altname` affichent des noms alternatifs qui font référence au même périphérique. Dans cet exemple, le périphérique est défini avec deux alias : `enp0s3` et `enx52540000fa0a`.

- ④ La chaîne `inet` présente une adresse IPv4, la longueur du préfixe et l'étendue de son réseau.
- ⑤ La chaîne `inet6` présente une adresse IPv6, la longueur du préfixe et l'étendue de son réseau. Une étendue *globale* indique une étendue illimitée, ce qui signifie qu'une adresse avec une étendue globale est routable sur Internet.
- ⑥ Cette chaîne `inet6` montre que l'interface possède une adresse IPv6 dont l'étendue est le *lien*. Une adresse avec une étendue *link-local* ne peut être utilisée que pour atteindre les hôtes proches qui sont associés au même lien. Cette adresse est automatiquement générée et attribuée à l'interface.

Affichage des statistiques de performance

En plus de la configuration, la commande `ip` fournit également des statistiques utiles de performances du réseau. Ses compteurs d'interface réseau aident à détecter les problèmes de réseau, car ils enregistrent des statistiques telles que le nombre de paquets reçus (RX) et transmis (TX), les erreurs de paquet et les paquets abandonnés.

```
user@host:~$ ip -s link show ens3
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP ...
    link/ether 52:54:00:00:fa:0a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX:  bytes  packets  errors  dropped  missed  mcast
         10398126   75186      0        3        0        0
    TX:  bytes  packets  errors  dropped  carrier  collsns
         22214542   68283      0        0        0        0
    altnamename enp0s3
    altnamename enx52540000fa0a
```

Vérification de la connectivité entre les hôtes

La commande `ping` est un outil fondamental pour vérifier la connectivité IPv4. Cette commande s'exécute en continu jusqu'à ce que l'utilisateur appuie sur `Ctrl+C`, à moins que des options ne limitent le nombre de paquets envoyés.

```
user@host:~$ ping -c3 192.0.2.254
PING 192.0.2.1 (192.0.2.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.0.2.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.33 ms
64 bytes from 192.0.2.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.48 ms
64 bytes from 192.0.2.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=6.83 ms

--- 192.0.2.254 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.485/4.885/6.837/1.424 ms
```

La commande `ping6` est l'équivalent IPv6 de la commande `ping`. Elle communique via IPv6 et requiert une adresse IPv6 comme argument.

```
user@host:~$ ping6 2001:db8:0:1::1
PING 2001:db8:0:1::1(2001:db8:0:1::1) 56 data bytes
64 bytes from 2001:db8:0:1::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=18.4 ms
64 bytes from 2001:db8:0:1::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.178 ms
64 bytes from 2001:db8:0:1::1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.180 ms
^C
--- 2001:db8:0:1::1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.178/6.272/18.458/8.616 ms
```

Lorsque vous effectuez un ping sur des adresses *link-local* IPv6 ou sur le groupe de multicast de tous les nœuds `ff02::1`, vous devez spécifier explicitement l'interface réseau à l'aide d'un identificateur d'étendue (par exemple, `ff02::1%ens3`). Si vous ne le faites pas, des paquets seront perdus et la commande affichera un avertissement pour signaler qu'il manque l'identifiant d'étendue.

```
user@host:~$ ping6 -c 1 fe80::f482:dbff:fe25:6a9f%ens4
PING fe80::f482:dbff:fe25:6a9f%ens4(fe80::f482:dbff:fe25:6a9f) 56 data bytes
64 bytes from fe80::f482:dbff:fe25:6a9f: icmp_seq=1 ttl=64 time=22.9 ms

--- fe80::f482:dbff:fe25:6a9f%ens4 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 22.903/22.903/22.903/0.000 ms
```

Vous pouvez également accéder à des services tels que SSH en utilisant des adresses link-local sur le réseau local.

```
user@host:~$ ssh fe80::f482:dbff:fe25:6a9f%ens4
user@fe80::f482:dbff:fe25:6a9f%ens4's password:
Last login: Thu Jun  5 15:20:10 2014 from host.example.com
[user@server ~]$
```

La commande `ping6 ff02::1` aide à découvrir d'autres hôtes IPv6 sur le réseau local. Il s'agit d'une adresse notable de multicast d'étendue « lien » qui correspond à tous les nœuds du segment de réseau local.

```
user@host:~$ ping6 ff02::1%ens4
PING ff02::1%ens4(ff02::1) 56 data bytes
64 bytes from fe80::78cf:7fff:fed2:f97b: icmp_seq=1 ttl=64 time=22.7 ms
64 bytes from fe80::f482:dbff:fe25:6a9f: icmp_seq=1 ttl=64 time=30.1 ms (DUP!)
64 bytes from fe80::78cf:7fff:fed2:f97b: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.183 ms
64 bytes from fe80::f482:dbff:fe25:6a9f: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.231 ms (DUP!)
^C
--- ff02::1%ens4 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, +2 duplicates, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.183/13.320/30.158/13.374 ms
```

Résolution des problèmes liés au routeur

Le routage réseau est complexe et parfois le trafic ne se comporte pas comme prévu. Vous pouvez utiliser une gamme complète d'outils de diagnostic pour résoudre efficacement les problèmes liés au routeur.

Affichage de la table de routage

Pour afficher la table de routage de votre hôte, utilisez la commande `ip route`.

```
user@host:~$ ip route
default via 192.0.2.254 dev ens3 proto static metric 1024 ①
192.0.2.0/24 dev ens3 proto kernel scope link src 192.0.2.2 ②
10.0.0.0/8 dev ens4 proto kernel scope link src 10.0.0.11 ③
```

- ① Tous les paquets qui ne sont pas destinés aux réseaux `192.0.2.0/24` ou `10.0.0.0/8` sont envoyés au routeur par défaut à l'adresse `192.0.2.254` à l'aide de l'interface `ens3`.
- ② Tous les paquets destinés au réseau `192.0.2.0/24` sont envoyés directement à destination via le périphérique `ens3`.
- ③ Tous les paquets destinés au réseau `10.0.0.0/8` sont envoyés directement à destination via le périphérique `ens4`.

Pour afficher la table de routage IPv6, utilisez la commande `ip -6 route`.

```
user@host:~$ ip -6 route
2001:db8:0:1::/64 dev ens3 proto kernel metric 101 pref medium ①
fe80::/64 dev ens3 proto kernel metric 1024 pref medium ②
fe80::/64 dev ens4 proto kernel metric 1024 pref medium
default via 2001:db8:0:1::ffff dev ens3 proto static metric 101 pref medium ③
```

- ① L'interface `ens3` est connectée au réseau `2001:db8:0:1::/64`.

- 2 Dans un système à plusieurs interfaces réseau, il existe une route vers `fe80::/64` pour chaque interface possédant une adresse link-local.
- 3 La route IPv6 par défaut (`::/0`) utilise la passerelle à l'adresse `2001:db8:0:1::ffff` et est accessible via le périphérique `ens3`.

Suivi des itinéraires de trafic

Pour tracer le chemin emprunté par le trafic réseau pour atteindre un hôte distant via plusieurs routeurs, utilisez la commande `traceroute` ou `tracpath`. Ces outils apportent une aide précieuse pour identifier les problèmes rencontrés avec vos propres routeurs ou avec les routeurs intermédiaires.

Les deux commandes utilisent des paquets UDP pour le traçage par défaut. Cependant, de nombreux réseaux bloquent les trafics UDP et ICMP. La commande `traceroute` propose des options pour tracer le chemin avec des paquets UDP (par défaut), ICMP (`-I`) ou TCP (`-T`). N'oubliez pas que `traceroute` n'est généralement pas installé par défaut.

```
user@host:~$ tracpath access.redhat.com
...output omitted...
4: 71-32-28-145.rcmt.qwest.net          48.853ms asymm 5
5: dcp-brdr-04.inet.qwest.net          100.732ms asymm 7
6: 206.111.0.153.ptr.us.xo.net         96.245ms asymm 7
7: 207.88.14.162.ptr.us.xo.net         85.270ms asymm 8
8: ae1d0.cir1.atlanta6-ga.us.xo.net    64.160ms asymm 7
9: 216.156.108.98.ptr.us.xo.net        108.652ms
10: bu-ether13.atlntgamq46w-bcr00.tbone.rr.com 107.286ms asymm 12
...output omitted...
```

Chaque ligne de la sortie de la commande `tracpath` représente un routeur ou un saut que le paquet traverse entre sa source et sa destination finale. La commande fournit des informations sur chaque saut quand elles sont disponibles, y compris le *temps aller-retour (RTT)* et tout changement dans la taille de l'*unité de transmission maximale (MTU)*. Le flag `asymm` signifie que le trafic a atteint ce routeur et est revenu de ce routeur en utilisant différentes routes (*asymmetric*). Ces routeurs sont ceux utilisés pour le trafic sortant, pas le trafic de retour.

Les commandes `tracpath6` et `traceroute -6` sont l'équivalent IPv6 des commandes `tracpath` et `traceroute`, respectivement.

```
user@host:~$ tracpath6 2001:db8:0:2::451
1?: [LOCALHOST]          0.091ms pmtu 1500
1: 2001:db8:0:1::ba      0.214ms
2: 2001:db8:0:1::1       0.512ms
3: 2001:db8:0:2::451     0.559ms reached
Resume: pmtu 1500 hops 3 back 3
```

La commande interactive `mtr` fournit un autre moyen de tracer le chemin réseau vers un hôte de destination. Elle peut s'exécuter en continu si aucune option n'est spécifiée ou fonctionner en mode « report » lorsque l'option `-r` est utilisée. En mode « report », vous devez définir le nombre de paquets à envoyer avec l'option `-c`.

```
user@host:~$ mtr -r -c 5 access.redhat.com
Start: 2025-05-29T22:41:52+0000
HOST: servera
  Loss% Snt  Last  Avg  Best  Wrst StDev
  1. |-- classroom.lab.example.com 0.0%  5    0.4  0.4  0.3  0.5  0.1
  2. |-- 72.32.49.3                 0.0%  5    1.0  1.3  0.9  2.3  0.6
  3. |-- 72.32.28.27                 0.0%  5    1.3  1.5  1.3  1.7  0.2
  4. |-- aggr172b-54-cored.dfw3.ra  0.0%  5    1.0  1.0  0.8  1.0  0.1
  5. |-- dcpe3-cored.dfw3.rackspac  0.0%  5    1.9  2.1  1.9  2.5  0.2
  6. |-- 10.25.1.101                 0.0%  5    2.0  2.0  2.0  2.1  0.1
  7. |-- equinix-dfw2.netarch.akam  0.0%  5   15.8 15.9  6.3 27.9  9.0
...output omitted...
```

Dépannage des ports et des services

Les applications utilisent des sockets comme points d'accès pour la communication, lesquels sont définis par une adresse IP, un protocole et un numéro de port. Par exemple, le service de messagerie Postfix peut écouter sur le port TCP 25 et une adresse IP spécifique, qui forment ensemble un socket. Les services écoutent généralement sur des ports standard désignés, tandis que les applications clientes sélectionnent de manière dynamique un port éphémère pour leurs connexions sortantes. Le fichier `/etc/services` fournit un répertoire de noms de service bien connus mappés sur leurs attributions de port standard.

La commande `ss`, qui affiche les statistiques de socket, a remplacé l'outil `netstat` précédent (du paquet `net-tools`), bien que la commande `netstat` puisse encore être familière aux administrateurs système expérimentés.

```
user@host:~$ ss -tan
State      Recv-Q    Send-Q    Local Address:Port    Peer Address:Port
LISTEN     0          100       127.0.0.1:25          0.0.0.0:* ①
LISTEN     0          128       0.0.0.0:22           0.0.0.0:* ②
LISTEN     0         4096       0.0.0.0:111          0.0.0.0:*
ESTAB      0          52        172.25.250.10:22      172.25.250.9:57560 ③
LISTEN     0          100       [::]:25              [::]:* ④
LISTEN     0         4096       *:9090                *: * ⑤
LISTEN     0          128       [::]:22               [::]:* ⑥
LISTEN     0         4096       [::]:111              [::]:*
```

- ① Le service de messagerie SMTP écoute sur le port 25 en utilisant uniquement l'interface de bouclage IPv4 (127.0.0.1). Par conséquent, ce service n'est pas accessible sur le réseau.
- ② Le service SSH écoute sur le port 22 en utilisant toutes les adresses IPv4 (0.0.0.0).
- ③ Cette connexion SSH établie provient d'un client dont l'adresse est 172.25.250.9.
- ④ Le service mail écoute également sur le périphérique de bouclage IPv6 (:::1).
- ⑤ La console Web RHEL écoute sur le port 9090. L'astérisque (*) représente *tout* lorsqu'il est fait référence à des adresses ou des ports IPv4.
- ⑥ Le démon SSH écoute également sur IPv6. La syntaxe des deux-points (::) représente toutes les interfaces IPv6.

Tableau 28. Options pour `ss` et `netstat`

Option	Description
-n	Affiche le numéro des interfaces et des ports plutôt que leur nom.
-t	Affiche les sockets TCP.
-u	Affiche les sockets UDP.
-l	N'affiche que les sockets d'écoute.
-a	Affiche tous les sockets (d'écoute et connectés).
-p	Affiche le processus qui utilise les sockets.

Option	Description
-A inet	Affiche les connexions actives (mais pas les sockets d'écoute) pour la famille d'adresses inet. Cela signifie que la commande ignore les sockets du domaine UNIX local. Pour la commande ss, à la fois les connexions IPv4 et IPv6 sont affichées. Pour la commande netstat, seules les connexions IPv4 sont affichées. (La commande netstat -A inet6 affiche les connexions IPv6, et la commande netstat -46 affiche simultanément IPv4 et IPv6.)

 Références

Pages du manuel ip-link(8), ip-address(8), ip-route(8), ip(8), ping(8), tracepath(8), traceroute(8), mtr(8), ss(8) et netstat(8)

Pour plus d'informations, consultez le guide *Configuring and Managing Networking* à l'adresse https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/configuring_and_managing_networking/index

17.4. Exercice guidé

Validation de la configuration réseau

Tester et inspecter la configuration réseau actuelle à l'aide des utilitaires de ligne de commande.

Résultats

- Identifier les interfaces réseau actives et les adresses réseau.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start netbasics-validate
```

Instructions

Les noms des interfaces réseau sont déterminés par leur type de bus et l'ordre de détection des périphériques lors du démarrage. Les noms de vos interfaces réseau varient en fonction de la plateforme du cours et du matériel utilisés.

Sur votre système, localisez le nom de l'interface (tel que `eth1`, `ens06` ou `enp0p2`) associé à l'adresse Ethernet `52:54:00:01:fa:0a`. Enregistrez ou notez ce nom et utilisez-le pour remplacer l'espace réservé `ens3` dans les commandes suivantes.

1. Sur la machine `servera`, affichez la liste des interfaces réseau de votre système à l'aide de la commande `ip`.

- 1.1. En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student`.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$
```

- 1.2. Localisez le nom de l'interface réseau associé à l'adresse Ethernet `52:54:00:00:fa:0a`. Enregistrez ou mémorisez ce nom et utilisez-le pour remplacer l'espace réservé `ens3` dans les commandes suivantes.

```
[student@servera ~]# ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN ...
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP ...
   link/ether 52:54:00:00:fa:0a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname enp0s3
   altname enx52540000fa0a
3: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 8942 qdisc fq_codel state UP ...
   link/ether 52:54:00:01:fa:1e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname enp0s4
   altname enx52540001fa1e
```

2. Affichez l'adresse IP active et le masque de sous-réseau de toutes les interfaces.

```
[student@servera ~]$ ip -br addr
lo                UNKNOWN          127.0.0.1/8 ::1/128
ens3              UP                172.25.250.10/24 fe80::5054:ff:fe00:fa0a/64
ens4              UP
```

3. Affichez les statistiques de paquets pour l'interface ens3.

```
[student@servera ~]$ ip -s link show ens3
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP ...
    link/ether 52:54:00:00:fa:0a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX:  bytes  packets  errors  dropped  missed  mcast
         1214412    7146      0        3        0      0
    TX:  bytes  packets  errors  dropped  carrier  collsns
         2099808    6288      0        0        0      0
    altnam enp0s3
    altnam enx52540000fa0a
```

4. Affichez la table de routage de l'hôte.

```
[student@servera ~]$ ip route
default via 172.25.250.254 dev ens3 proto static metric 100
172.25.250.0/24 dev ens3 proto kernel scope link src 172.25.250.10 metric 100
```

5. Vérifiez que le routeur est accessible.

```
[student@servera ~]$ ping -c3 172.25.250.254
PING 172.25.250.254 (172.25.250.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.25.250.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.196 ms
64 bytes from 172.25.250.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.436 ms
64 bytes from 172.25.250.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.361 ms

--- 172.25.250.254 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 49ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.196/0.331/0.436/0.100 ms
```

6. Affichez tous les sauts entre le système local et le système classroom.example.com.

```
[student@servera ~]$ tracepath classroom.example.com
1?: [LOCALHOST] pmtu 1500
 1: classroom.example.com 0.296ms reached
 1: classroom.example.com 0.125ms reached
    Resume: pmtu 1500 hops 1 back 1
```

7. Affichez les sockets TCP qui écoutent sur le système local.

```
[student@servera ~]$ ss -lt
State      Recv-Q      Send-Q      Local Address:Port      Peer Address:Port
LISTEN     0            128         0.0.0.0:ssh              0.0.0.0:*
LISTEN     0           4096         0.0.0.0:sunrpc           0.0.0.0:*
LISTEN     0            128         [::]:ssh                 [::]:*
LISTEN     0           4096         [::]:sunrpc              [::]:*
LISTEN     0           4096          *:websm                  *.*
```

8. Revenez au système workstation en tant qu'utilisateur student.

```
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish netbasics-validate
```

17.5. Résumé

Dans cette leçon, vous avez appris les fondamentaux sur les réseaux dans Red Hat Enterprise Linux, y compris le modèle TCP/IP, l'adressage IP, le nommage d'interfaces, le routage, les méthodes de configuration et les commandes de résolution de problèmes.

Les protocoles clés de la couche internet sont IPv4 et IPv6. Une adresse IPv4 est une adresse de 32 bits affichée sous forme de quatre octets séparés par des points. Une adresse IPv4 est divisée en un préfixe réseau et un identifiant d'hôte par un masque de réseau, et peut être configurée via DHCP ou manuellement. Les adresses IPv6 sont des nombres hexadécimaux de 128 bits, généralement représentés sous la forme de huit groupes hexadécimaux séparés par deux-points. Les adresses IPv6 sont souvent raccourcies et utilisées avec un préfixe /64.

Red Hat Enterprise Linux utilise des noms d'interface réseau cohérents qui persistent après un redémarrage, en fonction du firmware et de la topologie de bus PCI, plutôt que par ordre de détection.

Les hôtes utilisent une table de routage pour déterminer l'interface réseau à utiliser et le routeur vers lequel transférer les paquets.

Vous pouvez utiliser plusieurs utilitaires de ligne de commande pour collecter des informations sur le réseau et pour résoudre les problèmes. Par exemple, vous pouvez afficher des informations d'adresse et de routage (commande `ip`), vérifier la connectivité (commandes `ping` et `ping6`), tracer les chemins empruntés par le trafic (commandes `traceroute`, `tracpath` et `mtr`) et afficher les statistiques de socket (commandes `ss` et `netstat`).

Chapitre 18. Gestion de la configuration réseau

Objectif

Configurer les interfaces réseau et les paramètres sur des serveurs Red Hat Enterprise Linux.

Sections

- Configuration de la mise en réseau à partir de la ligne de commande (et exercice guidé)
- Modification des fichiers de configuration réseau (et exercice guidé)
- Configuration de noms d'hôte et résolution de noms (et exercice guidé)

Atelier

- Gérer la configuration réseau

18.1. Configuration de la mise en réseau à partir de la ligne de commande

Résultats

- Gérer les paramètres et les périphériques réseau à partir de la ligne de commande en utilisant la commande `nmcli`.

Gestion des périphériques et des connexions réseau

Dans les systèmes RHEL, le service NetworkManager vous permet de surveiller et de gérer les paramètres du réseau. Ce service fournit, par exemple, l'état de la connexion réseau et VPN indiqué dans le menu système de l'environnement graphique GNOME.

Le service NetworkManager gère de façon dynamique les *périphériques* et les *connexions* réseau. Un *périphérique* est une interface réseau physique ou virtuelle qui gère le trafic réseau. Une *connexion* (connue également sous le nom *profil réseau*) dispose de paramètres de configuration associés pour un seul périphérique réseau. Chaque connexion doit avoir un nom ou un ID unique, qui peut correspondre au nom du périphérique qu'elle configure. Les fichiers de configuration du service sont stockés dans le répertoire `/etc/NetworkManager/system-connections/`.

Un seul périphérique peut comporter plusieurs profils de connexion entre lesquels l'utilisateur peut basculer. Cependant, une seule connexion peut être active par périphérique. Par exemple, vous pouvez configurer le périphérique sans fil d'un ordinateur portable de telle sorte qu'il utilise une adresse IP fixe sur le lieu de travail et une deuxième connexion avec une adresse automatisée pour le domicile.



Important

Dans Red Hat Enterprise Linux 10, la prise en charge des fichiers de configuration `ifcfg` et du répertoire `/etc/sysconfig/network-scripts/` a été complètement supprimée.

NetworkManager utilise désormais un format keyfile de type INI, qui est une structure de paire clé-valeur utilisée pour organiser les propriétés. NetworkManager stocke les profils réseau dans le répertoire `/etc/NetworkManager/system-connections/`.

Affichage des informations réseau

Utilisez l'utilitaire `nmcli` pour créer et modifier les fichiers de connexion à partir de la ligne de commande. La commande `nmcli device status` affiche le statut de tous les périphériques réseau :

```

root@host:~# nmcli dev status
DEVICE  TYPE      STATE              CONNECTION
ens3    ethernet  connected          ethernet-ens3
lo      loopback  connected (externally)  lo
    
```

Dans la sortie de la commande précédente, l'interface de bouclage est marquée comme étant externe, ce qui signifie que NetworkManager ne gère pas ce périphérique.

Remarque

L'utilisation d'abréviations est autorisée pour les options et arguments de la commande `nmcli`. Par exemple, vous pouvez abrégier `nmcli device disconnect` en tant que `nmcli dev dis`, et `nmcli connection modify` en tant que `nmcli con mod`. L'abréviation peut être aussi courte qu'une seule lettre, à la condition qu'elle utilise suffisamment de caractères pour identifier de manière unique l'objet à gérer.

La commande `nmcli connection show` affiche une liste de toutes les connexions. Utilisez l'option `--active` pour lister les connexions actives uniquement.

```
root@host:~# nmcli con show
NAME                UUID                                  TYPE      DEVICE
ethernet-ens3       fab1e257-61a6-3526-abf9-8c50c83a28c7 ethernet  ens3
enp8s0              55e68e96-905d-4613-a29a-f5f88d3a12e8 ethernet  --
lo                  e6274c48-3de6-4a73-b088-f3abde27842f loopback   lo

root@host:~# nmcli con show --active
NAME                UUID                                  TYPE      DEVICE
ethernet-ens3       fab1e257-61a6-3526-abf9-8c50c83a28c7 ethernet  ens3
lo                  e6274c48-3de6-4a73-b088-f3abde27842f loopback   lo
```

Ajout d'une connexion réseau

Utilisez la commande `nmcli connection add` pour ajouter des connexions réseau. Les données de la connexion réseau ajoutée sont stockées dans le répertoire `/etc/NetworkManager/system-connections/` en tant que fichier avec un suffixe `.nmconnection`.

L'exemple suivant ajoute une connexion de type `ethernet` pour l'interface réseau `enp8s0`. Notez que `NetworkManager` nomme automatiquement la connexion `ethernet-enp8s0`.

```
root@host:~# nmcli con add ifname enp8s0 type ethernet
Connection 'ethernet-enp8s0' (db408049-af1d-44df-b451-6c7f4dbf352b) successfully added.
```

L'exemple suivant crée une connexion `enp9s0` de type `ethernet` pour l'interface réseau `enp9s0` avec un paramètre réseau IPv4 statique. Cette commande configure l'adresse IP `192.168.0.5` avec le préfixe réseau `/24` et la passerelle réseau `192.168.0.254`. La commande `nmcli connection add` échoue si le nom de connexion que vous essayez d'ajouter existe déjà.

```
root@host:~# nmcli con add con-name enp9s0 type ethernet ifname enp9s0 \
ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.0.5/24 ipv4.gateway 192.168.0.254
Connection 'enp9s0' (1a2ddcef-9daa-4610-9214-1c11d23bef3b) successfully added.
```

L'exemple suivant crée la connexion `enp10s0` du périphérique `enp10s0` avec les adresses IPv6 et IPv4 statiques. Cette commande configure l'adresse IPv6 `2001:db8:0:1::c000:207` avec le préfixe réseau `/64` et l'adresse `2001:db8:0:1::1` comme passerelle par défaut. La commande configure également l'adresse IPv4 `192.0.2.7` avec le préfixe réseau `/24` et l'adresse `192.0.2.1` comme passerelle par défaut.

```
root@host:~# nmcli con add con-name enp10s0 type ethernet ifname enp10s0 \
  ipv6.method manual ipv6.addresses '2001:db8:0:1::c000:207/64' ipv6.gateway \
  '2001:db8:0:1::1' ipv4.method manual ipv4.addresses '192.0.2.7/24' \
  ipv4.gateway '192.0.2.1'
Connection 'enp10s0' (2e779f16-5fc5-4ecc-a92e-c16b9a0cd0a4) successfully added.
```

 Remarque

Les adresses IP n'ont pas besoin de guillemets avec la commande `nmcli`, mais leur utilisation peut faciliter la saisie semi-automatique par tabulation dans le shell.

Gestion des connexions réseau

La commande `nmcli connection up` active une connexion réseau sur le périphérique auquel elle est liée. L'activation d'une connexion réseau nécessite le nom de la connexion, et non le nom du périphérique.

```
root@host:~# nmcli con show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
enp1s0    55e68e96-905d-4613-a29a-f5f88d3a12e8 ethernet  enp1s0
lo        8ddeb3e7-1399-4619-a1bc-c82c9aa11034 loopback   lo
enp8s0    2e779f16-5fc5-4ecc-a92e-c16b9a0cd0a4 ethernet   --

root@host:~# nmcli con up enp8s0
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/9)
```

La commande `nmcli device disconnect` déconnecte le périphérique réseau et coupe la connexion :

```
root@host:~# nmcli dev dis enp8s0
Device 'enp8s0' successfully disconnected.
```

 Important

Utilisez `nmcli device disconnect` pour arrêter le trafic sur une interface réseau et désactiver la connexion.

Mise à jour des paramètres de connexion réseau

Les connexions du service NetworkManager présentent deux types de paramètres. Les propriétés de *connexion statique* sont configurées par l'administrateur et stockées dans les fichiers de configuration `/etc/NetworkManager/system-connections/*.nmconnection`. Les propriétés de *connexion dynamique* sont obtenues auprès d'un serveur DHCP et ne sont pas stockées de manière permanente.

Pour lister les paramètres actuels de la connexion, utilisez la commande `nmcli connection show`. Les paramètres en minuscules sont des propriétés statiques que l'administrateur peut modifier. Les paramètres en majuscules sont actifs uniquement pendant l'exécution. L'option `-p` est disponible pour formater la sortie afin d'en faciliter la lecture.


```
root@host:~# nmcli -p con show enp8s0
=====
                        Connection profile details (enp8s0)
=====
connection.id:                enp8s0
connection.uuid:              2e779f16-5fc5-...-16b9a0cd0a4
connection.stable-id:         --
connection.type:              802-3-ethernet
connection.interface-name:    enp8s0
connection.autoconnect:       yes
connection.autoconnect-priority: 0
...output omitted...
```

Vous pouvez également sélectionner des champs spécifiques lors de l'impression des détails de connexion :

```
root@host:~# nmcli -f ipv4.method,ipv4.addresses,ipv4.gateway con show enp8s0
ipv4.method:                manual
ipv4.addresses:             192.0.2.7/24
ipv4.gateway:               192.0.2.1
```

Mise à jour des paramètres de connexion à partir de la ligne de commande

Utilisez la commande `nmcli connection modify` pour mettre à jour les paramètres de connexion. Ces modifications sont enregistrées dans le fichier `/etc/NetworkManager/system-connections/name.nmconnection`. Consultez la page de manuel `nm-settings(5)` pour connaître les paramètres disponibles.

Utilisez la commande suivante pour mettre à jour la connexion `enp8s0` afin de définir l'adresse IPv4 `192.0.2.2/24` et la passerelle par défaut `192.0.2.254`. Utilisez le paramètre `connection.autoconnect` de la commande `nmcli` pour activer ou désactiver automatiquement la connexion au démarrage du système.

```
root@host:~# nmcli con mod enp8s0 ipv4.addresses 192.0.2.2/24 \
ipv4.gateway 192.0.2.254 connection.autoconnect yes
```

Utilisez la commande suivante pour mettre à jour la connexion `enp8s0` afin de définir l'adresse IPv6 `2001:db8:0:1::a00:1/64` et la passerelle par défaut `2001:db8:0:1::1` :

```
root@host:~# nmcli con mod enp8s0 ipv6.addresses '2001:db8:0:1::a00:1/64' \
ipv6.gateway '2001:db8:0:1::1'
```

Important

Pour modifier une configuration de connexion DHCP afin qu'elle soit statique, mettez à jour le paramètre `ipv4.method` de `auto` ou `dhcp` vers `manual`. Pour une connexion IPv6, mettez à jour le paramètre `ipv6.method`. Si la méthode n'est pas correctement définie, la connexion peut se bloquer ou être incomplète à l'activation. Elle peut également obtenir une adresse de DHCP ou SLAAC en plus de l'adresse statique configurée.

Certains paramètres peuvent avoir plusieurs valeurs. Vous pouvez ajouter une valeur spécifique à une liste des paramètres de connexion ou la supprimer en ajoutant un signe plus (+) ou moins (-) devant le nom du paramètre. Si aucun signe plus ou moins n'est inclus, la valeur spécifiée remplace la liste actuelle du paramètre.

La commande de l'exemple suivant ajoute le serveur DNS `2.2.2.2` à la connexion `enp8s0` :

```
root@host:~# nmcli con mod enp8s0 +ipv4.dns 2.2.2.2
```

Mise à jour des paramètres de connexion en utilisant des fichiers de configuration

Vous pouvez également modifier les profils réseau en modifiant le fichier de configuration de la connexion dans le répertoire `/etc/NetworkManager/system-connections/`. Alors que les commandes `nmcli` communiquent directement avec NetworkManager pour implémenter immédiatement les modifications, les modifications du fichier de connexion ne sont pas implémentées tant que NetworkManager ne recharge pas le fichier de configuration. Avec la modification manuelle, vous pouvez créer des configurations complexes par étapes, puis charger la configuration finale lorsque vous êtes prêt.

Après avoir mis à jour manuellement le fichier de configuration de la connexion, utilisez la commande `nmcli` pour recharger l'ensemble des profils de connexion :

```
root@host:~# nmcli con reload
```

Dans l'exemple suivant, seul le profil de connexion `enp8s0` est relu à l'emplacement `/etc/NetworkManager/system-connections/enp8s0.nmconnection`.

```
root@host:~# nmcli con reload enp8s0
```

Suppression d'une connexion réseau

La commande `nmcli connection delete` supprime une connexion du système. Cette commande déconnecte le périphérique et supprime le fichier de configuration de connexion.

```
root@host:~# nmcli con del enp8s0
```

Permissions de modification des paramètres de NetworkManager

Utilisez la commande `nmcli general permissions` pour afficher vos autorisations actuelles concernant la modification de la configuration réseau. Comme illustré dans l'exemple suivant, l'utilisateur `root` se voit accorder toutes les autorisations NetworkManager :

```
root@host:~# nmcli gen permissions
PERMISSION                                     VALUE
org.freedesktop.NetworkManager.checkpoint-rollback    yes
org.freedesktop.NetworkManager.enable-disable-connectivity-check    yes
org.freedesktop.NetworkManager.enable-disable-network    yes
org.freedesktop.NetworkManager.enable-disable-statistics    yes
org.freedesktop.NetworkManager.enable-disable-wifi    yes
org.freedesktop.NetworkManager.enable-disable-wimax    yes
org.freedesktop.NetworkManager.enable-disable-wwan    yes
org.freedesktop.NetworkManager.network-control    yes
org.freedesktop.NetworkManager.reload    yes
org.freedesktop.NetworkManager.settings.modify.global-dns    yes
org.freedesktop.NetworkManager.settings.modify.hostname    yes
org.freedesktop.NetworkManager.settings.modify.own    yes
org.freedesktop.NetworkManager.settings.modify.system    yes
org.freedesktop.NetworkManager.sleep-wake    yes
org.freedesktop.NetworkManager.wifi.scan    yes
org.freedesktop.NetworkManager.wifi.share.open    yes
org.freedesktop.NetworkManager.wifi.share.protected    yes
```

Les utilisateurs sans privilège qui sont connectés sur la console physique ou virtuelle peuvent également effectuer la plupart des modifications de configuration réseau. Si un utilisateur se trouve sur la console du système, le système est

probablement utilisé comme poste de travail ou ordinateur portable sur lequel l'utilisateur doit configurer, activer et désactiver les connexions.

Les utilisateurs sans privilège qui se connectent à l'aide de SSH disposent de peu d'autorisations et doivent basculer vers l'utilisateur root pour modifier les paramètres réseau. L'exemple suivant liste les autorisations NetworkManager de l'utilisateur lorsqu'il est connecté via SSH.

```
user@host:~$ nmcli gen permissions
PERMISSION                                     VALUE
org.freedesktop.NetworkManager.checkpoint-rollback      auth
org.freedesktop.NetworkManager.enable-disable-connectivity-check  no
org.freedesktop.NetworkManager.enable-disable-network      no
org.freedesktop.NetworkManager.enable-disable-statistics    no
org.freedesktop.NetworkManager.enable-disable-wifi          no
org.freedesktop.NetworkManager.enable-disable-wimax         no
org.freedesktop.NetworkManager.enable-disable-wwan          no
org.freedesktop.NetworkManager.network-control            auth
org.freedesktop.NetworkManager.reload                      auth
org.freedesktop.NetworkManager.settings.modify.global-dns   auth
org.freedesktop.NetworkManager.settings.modify.hostname     auth
org.freedesktop.NetworkManager.settings.modify.own          auth
org.freedesktop.NetworkManager.settings.modify.system       auth
org.freedesktop.NetworkManager.sleep-wake                  no
org.freedesktop.NetworkManager.wifi.scan                   auth
org.freedesktop.NetworkManager.wifi.share.open             no
org.freedesktop.NetworkManager.wifi.share.protected         no
```

Commandes NetworkManager utiles

Le tableau ci-dessous répertorie les principales commandes nmcli décrites dans cette section :

Commande	Objet
nmcli dev status	Afficher le statut NetworkManager de toutes les interfaces réseau
nmcli con show	Lister toutes les connexions
nmcli con show <i>name</i>	Lister les paramètres actuels du nom de la connexion
nmcli con add con-name <i>name</i>	Ajouter et nommer un nouveau profil de connexion
nmcli con mod <i>name</i>	Modifier le nom de la connexion
nmcli con reload	Recharger les fichiers de configuration, après leur modification manuelle
nmcli con up <i>name</i>	Activer le nom de la connexion

Commande	Objet
<code>nmcli dev dis dev</code>	Déconnecter l'interface, ce qui désactive également la connexion en cours
<code>nmcli con del name</code>	Supprimer la connexion spécifiée et son fichier de configuration

 **Références**

Pages man NetworkManager(8), nmcli(1), nmcli-examples(5), nm-settings(5), hostnamectl(1), resolv.conf(5), hostname(5), ip(8) et ip-address(8)

Pour plus d'informations, consultez le chapitre *Configuration d'une connexion Ethernet* du guide *Configuration et gestion de la mise en réseau* à l'adresse

https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/configuring_and_managing_networking/index#configuring-an-ethernet-connection

18.2. Exercice guidé

Configuration de la mise en réseau à partir de la ligne de commande

Gérer les paramètres et les périphériques réseau à partir de la ligne de commande en utilisant la commande `nmc li`.

Résultats

- Mettre à jour un paramètre de connexion réseau de DHCP vers statique.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start net-configure
```

Instructions

Les noms des interfaces réseau sont déterminés par leur type de bus et l'ordre de détection des périphériques lors du démarrage. Les noms de vos interfaces réseau varient en fonction de la plateforme du cours et du matériel utilisés.

Sur votre système, localisez le nom de l'interface (tel que `eth1`, `ens06` ou `enp0p2`) associé à l'adresse Ethernet `52:54:00:01:fa:1e`. Utilisez ce nom d'interface pour remplacer l'espace réservé `ens4` utilisé tout au long de l'exercice, au besoin.

1. En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student`. Basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@servera ~]#
```

2. Affichez la liste des interfaces réseau de votre système à l'aide de la commande `ip`.

Localisez le nom de l'interface réseau associé à l'adresse Ethernet `52:54:00:01:fa:1e`. Enregistrez ou mémorisez ce nom et utilisez-le pour remplacer le nom `ens4` dans les commandes suivantes, si nécessaire.

```
[root@servera ~]# ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default
   qlen 1000
   link/ether 52:54:00:00:fa:0a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname enp0s3
   altname enx52540000fa0a
3: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 8942 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default
   qlen 1000
   link/ether 52:54:00:01:fa:1e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname enp0s4
   altname enx52540001fa1e
```

3. Utilisez la commande `nmcli` pour afficher les connexions réseau actuelles. Des noms de périphérique sont associés aux connexions actives. La commande `nmcli` affiche deux tirets (--) dans la colonne DEVICE pour les connexions inactives.

```
[root@servera ~]# nmcli con show
NAME                UUID                                TYPE      DEVICE
cloud-init ens3      fab1e257-61a6-3526-abf9-8c50c83a28c7 ethernet  ens3
lo                  1fdb0926-cde3-40ab-b68d-14068716c650 loopback   lo
Wired connection 1  e5a48013-c870-3a20-9ad2-b5d13d9603f2 ethernet  --
```

Bien que NetworkManager ait créé la connexion temporaire `Wired connection 1`, elle ne s'active pas correctement. Vous pouvez observer la connexion brièvement affichée en jaune à la suite d'un redémarrage. Cependant, elle échoue systématiquement après quelques minutes, ce qui entraîne l'affichage de deux tirets (--) dans la colonne DEVICE.

4. Affichez tous les paramètres de la connexion `Wired connection 1` pour comprendre pourquoi elle n'est pas active actuellement.

```
[root@servera ~]# nmcli con show 'Wired connection 1'
connection.id:      Wired connection 1
connection.uuid:    508dcf19-e8dc-345c-b04d-217bfbcc4ed2
connection.stable-id: --
connection.type:    802-3-ethernet
connection.interface-name: ens4
...output omitted...
ipv4.method:        auto
ipv4.dns:            --
ipv4.dns-search:    --
ipv4.dns-options:    --
ipv4.dns-priority:  0
ipv4.addresses:     --
ipv4.gateway:       --
...output omitted...
```

La connexion `Wired connection 1` est associée à l'interface réseau secondaire ; le périphérique `ens4` dans cet environnement.

Notez la méthode de configuration de l'adresse `auto` indiquée dans la sortie précédente. Cette connexion tente d'utiliser le protocole DHCP pour configurer l'interface. Cette connexion est restée inactive lors du démarrage, car le serveur DHCP n'est pas présent sur le réseau de la salle de classe.

5. Affichez l'état des périphériques réseau à l'aide de la commande `nmcli`. Comme vous pouvez le constater, l'interface secondaire est déconnectée.

```
[root@servera ~]# nmcli dev status
DEVICE  TYPE      STATE      CONNECTION
ens3    ethernet  connected  cloud-init ens3
lo      loopback  connected (externally)  lo
ens4    ethernet  disconnected --
```

6. Créez la connexion statique `static-addr` avec l'adresse `172.24.250.30` et le préfixe réseau `/24`.

```
[root@servera ~]# nmcli con add con-name static-addr type ethernet ifname ens4 \
ip4.method manual ip4.addresses 172.24.250.30/24
Connection 'static-addr' (227e5a9e-b96b-45e7-ac90-ca8f9c3a71bc) successfully added.
```

7. Affichez l'état actuel de l'interface secondaire que vous avez configurée.

```
[root@servera ~]# nmcli device show ens4
GENERAL.DEVICE:      ens4
GENERAL.TYPE:        ethernet
GENERAL.HWADDR:      52:54:00:01:FA:1E
GENERAL.MTU:         8942
GENERAL.STATE:       100 (connected)
GENERAL.CONNECTION:  static-addr
GENERAL.CON-PATH:    /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/20
WIRED-PROPERTIES.CARRIER: on
IP4.ADDRESS[1]:      172.24.250.30/24
IP4.GATEWAY:         --
IP4.ROUTE[1]:        dst = 172.24.250.0/24, nh = 0.0.0.0, mt = 101
IP6.ADDRESS[1]:      fe80::5054:ff:fe01:fa1e/64
IP6.GATEWAY:         --
IP6.ROUTE[1]:        dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 1024
```

8. Redémarrez la machine `servera`.

```
[root@servera ~]# systemctl reboot
Connection to servera closed by remote host.
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

9. Vérifiez que la connexion `static-addr` est active à la suite du redémarrage.

9.1. Reconnectez-vous à la machine `servera`.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
```

9.2. Affichez la liste de toutes les connexions réseau sur le système.

```
[student@servera ~]$ nmcli con show
NAME                UUID                                TYPE      DEVICE
cloud-init ens3     fab1e257-61a6-3526-abf9-8c50c83a28c7  ethernet  ens3
static-addr         227e5a9e-b96b-45e7-ac90-ca8f9c3a71bc  ethernet  ens4
lo                  4614a696-227a-4b8e-adab-4105feabb95e  loopback  lo
```

Comme vous pouvez le voir, l'interface secondaire, `ens4`, a été activée par la connexion statique que vous avez créée. De plus, la connexion temporaire basée sur DHCP `Wired connection 1` a disparu après le redémarrage.

9.3. Vérifiez l'adresse IP configurée sur l'interface `ens4` en utilisant la commande `nmcli dev`.

```
[student@servera ~]$ nmcli -f IP4 dev show ens4
IP4.ADDRESS[1]:      172.24.250.30/24
IP4.GATEWAY:         --
IP4.ROUTE[1]:        dst = 172.24.250.0/24, nh = 0.0.0.0, mt = 101
```

9.4. Revenez au système workstation en tant qu'utilisateur student.

```
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

10. Créez une connexion réseau statique sur la machine serverb pour communiquer avec le système servera sur le réseau secondaire. De même, cette machine possède une interface réseau secondaire qui échoue en raison de la connexion DHCP par défaut.

10.1. Connectez-vous à la machine serverb en tant qu'utilisateur student. Basculez vers l'utilisateur root. Utilisez student comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@serverb
...output omitted...
[student@serverb ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@serverb ~]#
```

10.2. Identifiez le nom de l'interface réseau secondaire dont l'adresse MAC est 52:54:00:01:fa:28.

```
[root@serverb ~]# ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:00:fa:0b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    altname enx52540000fa0b
3: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 8942 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:01:fa:28 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s4
    altname enx52540001fa28
```

Notez que, dans la sortie précédente, l'interface correcte est nommée ens4. En fonction de votre matériel, le nom d'interface correct peut être différent sur votre système.

10.3. Supprimez la connexion Wired connection 1 temporaire créée par NetworkManager pour l'interface ens4.

```
[root@serverb ~]# nmcli con del 'Wired connection 1'
Connection 'Wired connection 1' (508dcf19-e8dc-345c-b04d-217bfbcc4ed2) successfully deleted.
```

10.4. Créez la connexion statique static-addr pour l'interface ens4 avec l'adresse 172.24.250.40 et le préfixe réseau /24.


```
[root@serverb ~]# nmcli con add con-name static-addr type ethernet ifname ens4 \
ip4.method manual ip4.addresses 172.24.250.40/24
Connection 'static-addr' (c2131041-1fec-4563-9856-3bc582801758) successfully added.
```

- 10.5. Affichez la liste des connexions réseau pour vérifier que la nouvelle connexion a été activée automatiquement.

```
[root@serverb ~]# nmcli con show
```

NAME	UUID	TYPE	DEVICE
cloud-init ens3	fable257-61a6-3526-abf9-8c50c83a28c7	ethernet	ens3
static-addr	c2131041-1fec-4563-9856-3bc582801758	ethernet	ens4
lo	9c62f5c6-d9fb-4088-8308-50fcdace41b5	loopback	lo

- 10.6. Vérifiez l'état de périphérique de l'interface ens4 en utilisant la commande `nmcli dev`.

```
[root@serverb ~]# nmcli dev show ens4
GENERAL.DEVICE: ens4
GENERAL.TYPE: ethernet
GENERAL.HWADDR: 52:54:00:01:FA:28
GENERAL.MTU: 8942
GENERAL.STATE: 100 (connected)
GENERAL.CONNECTION: static-addr
GENERAL.CON-PATH: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/10
WIRED-PROPERTIES.CARRIER: on
IP4.ADDRESS[1]: 172.24.250.40/24
IP4.GATEWAY: --
IP4.ROUTE[1]: dst = 172.24.250.0/24, nh = 0.0.0.0, mt = 101
IP6.ADDRESS[1]: fe80::5054:ff:fe01:fa28/64
IP6.GATEWAY: --
IP6.ROUTE[1]: dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 1024
```

11. Pour valider la configuration réseau, testez la connectivité à la machine `servera` à l'aide de la commande `ping`.

```
[root@serverb ~]# ping -c 3 172.24.250.30
PING 172.24.250.30 (172.24.250.30) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.24.250.30: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.83 ms
64 bytes from 172.24.250.30: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.339 ms
64 bytes from 172.24.250.30: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.347 ms

--- 172.24.250.30 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2008ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.339/1.505/3.830/1.643 ms
```

12. Revenez au système `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[root@serverb ~]# exit
logout
[student@serverb ~]$ exit
logout
Connection to serverb closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish net-configure
```

18.3. Modification des fichiers de configuration réseau

Résultats

- Modifier la configuration réseau en éditant les fichiers de configuration.

Fichiers de configuration de connexion

Au lieu d'utiliser la commande `nmcli`, vous pouvez configurer les réseaux en modifiant directement les fichiers de configuration de la connexion. Bien que la commande `nmcli` soit la méthode privilégiée pour la gestion des profils, vous pouvez créer ou modifier manuellement ces fichiers de configuration. Cette solution s'avère particulièrement utile lorsque vous envisagez d'utiliser les mêmes fichiers de configuration ou des fichiers similaires pour plusieurs serveurs.

Les profils de connexion de NetworkManager sont stockés dans le répertoire `/etc/NetworkManager/system-connections/`. Ces fichiers utilisent la syntaxe `keyfile` qui remplace le format `ifcfg`, désormais obsolète. Lorsque vous ajoutez ou modifiez des connexions à l'aide de la commande `nmcli`, ces modifications sont également stockées de manière permanente dans ce répertoire en tant que fichiers avec l'extension `.nmconnection`.

Après toute modification manuelle, vous devez utiliser la commande `nmcli con reload` pour recharger les fichiers de configuration et informer NetworkManager des changements. Pour appliquer les modifications, vous devez activer manuellement la connexion à l'aide de la commande `nmcli con up`.

La syntaxe keyfile

NetworkManager utilise une syntaxe `keyfile` de type INI pour ses profils de connexion réseau. Les éléments de configuration sont structurés en sections (groupes), chaque paramètre étant représenté sous la forme d'une paire clé-valeur à l'intérieur de ces groupes. Cette syntaxe de configuration offre des avantages en matière de lisibilité, comme la possibilité de spécifier des adresses IP sous la forme `192.168.0.1/24` plutôt que sous la forme de tableaux d'entiers moins intuitifs.

Le tableau suivant présente certaines commandes `nmcli` accompagnées des paramètres équivalents dans le fichier `*.nmconnection`.

Tableau 29. Comparaison des paramètres NetworkManager et de la syntaxe keyfile

<code>nmcli con mod</code>	Fichier <code>*.nmconnection</code>	Effet
<code>ipv4.method manual</code>	<code>[ipv4]</code> <code>method=manual</code>	Configurez les adresses IPv4 de manière statique.
<code>ipv4.method auto</code>	<code>[ipv4]</code> <code>method=auto</code>	Obtenir les paramètres de configuration auprès d'un serveur DHCPv4.

nmcli con mod	Fichier *.nmconnection	Effet
ipv4.addresses 192.0.2.1/24	[ipv4] address1=192.0.2.1/24	Définissez l'adresse IPv4 statique et le préfixe de réseau. Incrémentez l'index si nécessaire s'il y a plus d'adresses IP à configurer. Par exemple, utilisez address2 pour définir l'adresse IP secondaire.
ipv4.gateway 192.0.2.254	[ipv4] gateway=192.0.2.254	Définissez la passerelle par défaut.
ipv4.dns 8.8.8.8	[ipv4] dns=8.8.8.8	Modifiez /etc/resolv.conf pour utiliser ce serveur de nom.
ipv4.dns-search example.com	[ipv4] dns-search=example.com	Modifiez /etc/resolv.conf pour utiliser ce domaine dans la directive search.
ipv4.ignore-auto-dns true	[ipv4] ignore-auto-dns=true	Ignore les informations relatives au serveur DNS transmises par le serveur DHCP.
ipv6.method manual	[ipv6] method=manual	Configurez les adresses IPv6 de manière statique.
ipv6.method auto	[ipv6] method=auto	Configurez les paramètres réseau avec SLAAC à partir des annonces de routage.
ipv6.method dhcp	[ipv6] method=dhcp	Configurez les paramètres réseau en utilisant DHCPv6, mais pas SLAAC.
ipv6.addresses 2001:db8::a/64	[ipv6] address1=2001:db8::a/64	Définissez l'adresse IPv6 statique et le préfixe de réseau. Lors de l'utilisation de plusieurs adresses de connexion, la touche address2 définit la deuxième adresse et la touche address3 définit la troisième adresse.

nmcli con mod	Fichier *.nmconnection	Effet
ipv6.gateway 2001:db8::1	[ipv6] gateway=2001:db8::1	Définissez la passerelle par défaut.
ipv6.dns fde2:6494:1e09:2::d	[ipv6] dns=fde2:6494:1e09:2::d	Modifiez /etc/resolv.conf pour utiliser ce serveur de nom.
ipv6.dns-search example.com	[ipv6] dns-search=example.com	Modifiez /etc/resolv.conf pour utiliser ce domaine dans la directive search.
ipv6.ignore-auto-dns true	[ipv6] ignore-auto-dns=true	Ignore les informations relatives au serveur DNS transmises par le serveur DHCP.
connection.autoconnect yes	[connection] autoconnect=true	Active automatiquement cette connexion au démarrage.
connection.id ens3	[connection] id=Main eth0	Définir le nom de la connexion.
connection.interface-name ens3	[connection] interface-name=ens3	Affecter une connexion à une interface spécifique.
802-3-ethernet.mac-address 00:1A:2B:3C:4D:5E	[802-3-ethernet] mac-address= 00:1A:2B:3C:4D:5E	Associer la connexion à une adresse MAC spécifique.

Emplacements des fichiers de configuration

Les fichiers de configuration de connexion, situés dans le répertoire /etc/NetworkManager/system-connections/, portent généralement le nom *name.nmconnection*, où *name* correspond au périphérique ou à la connexion qu'ils contrôlent.

NetworkManager organise ses fichiers de configuration dans les répertoires suivants :

/etc/NetworkManager/system-connections/

Ce répertoire stocke les profils de connexion persistants que les utilisateurs ont créés ou modifiés.

`/run/NetworkManager/system-connections/`

Ce répertoire stocke les profils temporaires. Ces profils sont automatiquement supprimés lors du redémarrage du système.

`/usr/lib/NetworkManager/system-connections/`

Ce répertoire contient des profils de connexion immuables préconfigurés.

Exemples de modification de fichiers de configuration

L'exemple de fichier suivant configure une connexion IPv4 statique :

```
[connection]
id=Wired connection 1
uuid=27afa607-ee36-43f0-b8c3-9d245cdc4bb3
type=ethernet
autoconnect=true
interface-name=ens4

[ethernet]
mac-address=00:1A:2B:3C:4D:5E

[ipv4]
method=manual
address1=172.25.0.10/24
gateway=172.25.0.254
dns=172.25.254.254
dns-search=example.com
```

Pour plus de précision, la connexion peut inclure l'adresse MAC, mais cela n'est pas obligatoire.

Dans le scénario suivant, supposons que vous souhaitiez modifier définitivement l'adresse IP de la connexion `static-ens4`, la faisant passer de `172.24.250.30` à `172.24.250.40`. Pour accomplir cette tâche en modifiant directement le fichier de connexion, vous devez effectuer la modification à l'aide d'un éditeur de texte, puis recharger la connexion et la réactiver.

Commencez par vérifier les paramètres actuels de l'interface. Au départ, les commandes `ip` et `nmcli` affichent l'adresse IP active de `172.25.250.30`. Notez que la commande `ip` affiche des informations réseau en temps réel, tandis que la commande `nmcli con show` affiche la configuration persistante qui est utilisée lors du démarrage du système.

```
root@host:~# ip -4 -br addr show dev ens4
ens4                UP                172.24.250.30/24

root@host:~# nmcli -f ipv4.addresses con show static-ens4
ipv4.addresses:      172.24.250.30/24
```

Ensuite, modifiez le fichier de connexion de manière à modifier définitivement les informations sur l'adresse IP. Par souci de concision, cet exemple utilise l'éditeur de flux `sed`, mais vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de texte.

```
root@host:~# sed -i 's/172.24.250.30/172.24.250.40/' \
/etc/NetworkManager/system-connections/static-ens4.nmconnection
```

Pour appliquer les modifications du fichier de connexion, utilisez la commande `nmcli con reload` afin d'indiquer à NetworkManager de recharger la connexion :

```
root@host:~# nmcli con reload
```

Après le rechargement, la commande `nmcli con show` affiche la nouvelle adresse IP, mais la commande `ip` affiche toujours l'adresse d'origine dans la configuration d'exécution en cours.

```
root@host:~# nmcli -f ipv4.addresses con show static-ens4
ipv4.addresses: 172.24.250.40/24
```

```
root@host:~# ip -4 -br addr show dev ens4
ens4          UP          172.24.250.30/24
```

Pour afficher la nouvelle adresse IP dans la configuration d'exécution, la connexion doit être réactivée à l'aide de la commande `nmcli con up`:

```
root@host:~# nmcli con up static-ens4
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/11)

root@host:~# ip -4 -br addr show dev ens4
ens4          UP          172.24.250.40/24
```

Références

Pages de manuel `nmcli(1)`, `nm-settings(5)` et `nm-settings-keyfile(5)`

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre *Création manuelle de profils NetworkManager au format keyfile* du guide *Configuration et gestion de la mise en réseau* à l'adresse

https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/configuring_and_managing_networking/index#manually-creating-a-networkmanager-profile-in-keyfile-format

18.4. Exercice guidé

Modification des fichiers de configuration réseau

Modifier la configuration réseau en éditant les fichiers de configuration.

Résultats

- Configurez des adresses réseau supplémentaires sur chaque système.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre système pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start net-edit
```

Instructions

Les noms des interfaces réseau sont déterminés par leur type de bus et l'ordre de détection des périphériques lors du démarrage. Les noms de vos interfaces réseau varient en fonction de la plateforme du cours et du matériel utilisés.

Sur votre système, localisez le nom de l'interface réseau (tel que `eth1`, `ens06` ou `enp0p2`) associé à l'adresse Ethernet `52:54:00:01:fa:1e`. Utilisez ce nom d'interface pour remplacer l'espace réservé `ens4` utilisé tout au long de l'exercice, au besoin.

1. Sur la machine `servera`, affichez la liste des interfaces réseau de votre système à l'aide de la commande `ip`.
 - 1.1. Connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student`.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$
```

- 1.2. Affichez la liste des interfaces réseau de votre système à l'aide de la commande `ip`.

Localisez le nom de l'interface réseau associé à l'adresse Ethernet `52:54:00:01:fa:1e`. Enregistrez ou mémorisez ce nom et utilisez-le pour remplacer l'espace réservé `ens4` dans les commandes suivantes.

```
[student@servera ~]$ ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:00:fa:0a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    altname enx52540000fa0a
3: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 8942 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:01:fa:1e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s4
    altname enx52540001fa1e
```

2. Affichez les connexions réseau actuelles à l'aide de la commande `nmcli`.

- 2.1.** Utilisez la commande `nmcli` pour afficher les connexions réseau actuelles. Bien que NetworkManager ait créé la connexion temporaire `Wired connection 1` pour l'interface réseau secondaire, elle ne s'active pas correctement. Vous pouvez voir brièvement que la connexion apparaît en jaune après un redémarrage. Cependant, elle échoue systématiquement en quelques minutes et deux tirets (--) sont affichés dans la colonne `DEVICE`.

```
[student@servera ~]$ nmcli con show
NAME                UUID                                TYPE      DEVICE
cloud-init ens3     fab1e257-61a6-3526-abf9-8c50c83a28c7 ethernet ens3
Wired connection 1  e5a48013-c870-3a20-9ad2-b5d13d9603f2 ethernet --
lo                  e4d720f0-e59d-451c-b4ef-5830ac3bc3f9 loopback  lo
```

- 2.2.** Identifiez le nom de l'interface et la méthode de configuration actuelle que la connexion `Wired connection 1` utilise.

```
[student@servera ~]$ nmcli -f connection.interface-name,ipv4.method \
con show 'Wired connection 1'
connection.interface-name: ens4
ipv4.method: auto
```

- 3.** En tant qu'utilisateur `root`, modifiez le profil `Wired connection 1` de manière à utiliser l'adresse IP statique `172.24.250.30/24`, en remplaçant la configuration DHCP par défaut.

- 3.1.** Basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@servera ~]#
```

- 3.2.** Modifiez le profil `Wired connection 1` de manière à utiliser l'adresse IP statique `172.24.250.30/24`.

```
[root@servera ~]# nmcli con mod 'Wired connection 1' ipv4.method manual \
ipv4.addresses 172.24.250.30/24
```

- 4.** À la suite de l'étape précédente, NetworkManager a créé un profil persistant à l'emplacement `/etc/NetworkManager/system-connections/Wired\ connection\ 1.nmconnection`. Notez que NetworkManager crée cette connexion par défaut avec des espaces dans le nom de fichier. Pour copier ce nom de fichier dans votre terminal, vous pouvez soit placer le nom entre guillemets, soit utiliser des barres obliques inverses avant les espaces, mais pas les deux en même temps.

À l'aide de l'éditeur de texte de votre choix, ouvrez ce fichier et ajoutez `10.0.1.1/24` en tant qu'adresse IP secondaire.

```
...output omitted...
[ipv4]
address1=172.24.250.30/24
method=manual
address2=10.0.1.1/24
...output omitted...
```

Lorsque vous avez terminé, enregistrez et fermez le fichier.

- 5.** Activez la nouvelle adresse réseau avec la commande `nmcli`.

- 5.1.** Informez NetworkManager des modifications effectuées en rechargeant les connexions.


```
[root@servera ~]# nmcli con reload
```

5.2. Réactivez la connexion Wired connection 1.

```
[root@servera ~]# nmcli con up "Wired connection 1"
Connection successfully activated (D-Bus active path:
/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4)
```

5.3. Vérifiez que la nouvelle adresse IP est active dans la configuration d'exécution.

```
[root@servera ~]# ip -br addr show ens4
ens4      UP      172.24.250.30/24 10.0.1.1/24 fe80::5054:ff:fe01:fa1e/64
```

6. Revenez à la machine workstation en tant qu'utilisateur student.

```
[root@servera ~]# exit
logout
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

7. Répétez la même procédure sur la machine serverb. Configurez 172.24.250.40/24 comme adresse statique principale pour l'interface ens4. En outre, assurez-vous que l'adresse 10.0.1.2/24 est ajoutée de manière permanente au profil de connexion en tant qu'adresse IP secondaire.

7.1. Connectez-vous à la machine serverb en tant qu'utilisateur student et basculez vers l'utilisateur root. Utilisez student comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@serverb
...output omitted...
[student@serverb ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@serverb ~]#
```

7.2. Identifiez le nom de l'interface et la méthode de configuration que le profil Wired connection 1 utilise.

```
[root@serverb ~]# nmcli -f connection.interface-name,ipv4.method \
con show 'Wired connection 1'
connection.interface-name:      ens4
ipv4.method:                    auto
```

7.3. Modifiez le profil de manière à utiliser l'adresse IP statique 172.24.250.40/24, en remplaçant la configuration DHCP par défaut.

```
[root@serverb ~]# nmcli con mod 'Wired connection 1' ipv4.method manual \
ipv4.addresses 172.24.250.40/24
```

7.4. Modifiez le fichier de configuration Wired connection 1.nmconnection dans le répertoire /etc/NetworkManager/system-connections. Ajoutez 10.0.1.2/24 comme adresse IP secondaire.

```
...output omitted...  
[ipv4]  
address1=172.24.250.40/24  
method=manual  
address2=10.0.1.2/24  
...output omitted...
```

Lorsque vous avez terminé, enregistrez et fermez le fichier.

- 7.5.** Utilisez la commande `nmcli` pour inviter NetworkManager à relire ses fichiers de configuration.

```
[root@serverb ~]# nmcli con reload
```

- 7.6.** Activez la connexion modifiée.

```
[root@serverb ~]# nmcli con up 'Wired connection 1'  
Connection successfully activated (D-Bus active path:  
/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/5)
```

- 7.7.** Vérifiez que la nouvelle adresse IP est active.

```
[root@serverb ~]# ip -br addr show ens4  
ens4    UP    172.24.250.40/24 10.0.1.2/24 fe80::5054:ff:fe01:fa28/64
```

- 8.** Testez la connectivité entre les machines `servera` et `serverb` avec les nouvelles adresses réseau. Effectuez un ping sur la nouvelle adresse de la machine `servera`.

```
[root@serverb ~]# ping -c3 10.0.1.1  
PING 10.0.1.1 (10.0.1.1) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 10.0.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.25 ms  
64 bytes from 10.0.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.483 ms  
64 bytes from 10.0.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.413 ms  
  
--- 10.0.1.1 ping statistics ---  
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2056ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.413/0.715/1.250/0.379 ms
```

- 9.** Revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[root@serverb ~]# exit  
logout  
[student@serverb ~]$ exit  
logout  
Connection to serverb closed.  
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish net-edit
```

18.5. Configuration de noms d'hôte et résolution de noms

Résultats

- Configurer le nom d'hôte statique d'un serveur et sa résolution de noms, puis tester les résultats.

Mise à jour du nom d'hôte du système

Le *nom d'hôte de domaine complet (FQDN)* identifie, de manière unique, chaque serveur du réseau. La commande `hostname` affiche ou modifie temporairement le FQDN du système.

Dans l'exemple suivant, vous remplacez temporairement le nom d'hôte `host.example.com` par `web1.example.com` :

```
root@host:~# hostname
host.example.com
root@host:~# hostname web1.example.com
root@host:~# hostname
web1.example.com
```

L'utilisation de la commande `hostname` entraîne un changement de nom d'hôte temporaire. Si vous redémarrez le système, le FQDN revient à sa définition précédente.

Pour définir un nom d'hôte persistant, vous devez le spécifier dans le fichier `/etc/hostname` qui est lu au démarrage du système. Vous pouvez soit ajouter manuellement le nom d'hôte requis au fichier, soit utiliser la commande `hostnamectl`. La commande `hostnamectl` offre un moyen pratique de modifier ce fichier et d'afficher le nom d'hôte complet du système.

Vous pouvez utiliser la commande `hostnamectl hostname` pour afficher le nom d'hôte actuel ou utiliser la même commande avec un argument pour mettre à jour le nom d'hôte selon le nom fourni. Dans l'exemple suivant, vous remplacez définitivement le nom d'hôte `host.example.com` par `db1.example.com` :

```
root@host:~# hostnamectl hostname
host.example.com
root@host:~# hostnamectl hostname db1.example.com
root@host:~# hostnamectl hostname
db1.example.com
```

Vous pouvez vérifier que le fichier `/etc/hostname` est mis à jour avec le nouveau nom d'hôte :

```
root@host:~# cat /etc/hostname
db1.example.com
```

Remarque

Dans ces exemples, l'invite affiche le nom d'hôte précédent même après une mise à jour, car le shell utilise les variables d'environnement qui ont été définies lors du premier démarrage. Pour que le nouveau nom d'hôte soit pris en compte dans l'invite, vous pouvez soit ouvrir une nouvelle session de terminal, soit mettre à jour manuellement les variables d'environnement du shell.

Lorsque le fichier `/etc/hostname` n'existe pas ou est vide, le système définit automatiquement un nom d'hôte transitoire basé sur une recherche DNS inverse sur l'adresse IP attribuée à son interface réseau.

```
root@host:~# hostnamectl
  Static hostname: (unset)
  Transient hostname: host.example.com
  ...output omitted...
```

Important

Dans Red Hat Enterprise Linux 7 et versions ultérieures, le nom d'hôte statique est stocké dans le fichier `/etc/hostname`. Red Hat Enterprise Linux 6 et versions antérieures stockent le nom d'hôte sous forme de variable dans le fichier `/etc/sysconfig/network`.

Configuration de la résolution de noms

Un résolveur stub est un client DNS léger qui s'exécute sur votre machine locale. Sa fonction principale consiste à recevoir les requêtes DNS des applications et à les transférer vers un serveur de noms DNS récursif si le résolveur stub ne parvient pas à résoudre la requête. L'ordre de résolution des noms est configuré dans le fichier `/etc/nsswitch.conf`. Par défaut, le système tente de résoudre la requête en utilisant d'abord le fichier `/etc/hosts`.

```
root@host:~# cat /etc/hosts
127.0.0.1      localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1           localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
172.25.254.254 classroom.example.com classroom
172.25.254.254 content.example.com content
```

Si le fichier `/etc/hosts` ne contient aucune entrée correspondante, le résolveur stub interroge un serveur de noms DNS pour rechercher le nom d'hôte. Le fichier `/etc/resolv.conf` détermine de quelle manière cette requête DNS est effectuée :

- `search` : liste de noms de domaine à ajouter lors de la recherche de noms d'hôte courts.
- `nameserver` : adresse IP d'un serveur de noms à interroger. Il est possible d'indiquer jusqu'à trois directives de serveur de noms pour fournir des alternatives si l'un d'entre eux est hors service.

```
root@host:~# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search example.com
nameserver 172.25.250.100
```

NetworkManager utilise les paramètres DNS stockés dans des profils de connexion pour mettre à jour le fichier `/etc/resolv.conf`. Utilisez la commande `nmcli` pour modifier les connexions :

```
root@host:~# nmcli con mod 'Wired connection 1' ipv4.dns 172.25.250.220
root@host:~# cat /etc/NetworkManager/system-connections/Wired\ connection\ 1.nmconnection
...output omitted...
[ipv4]
...output omitted...
dns=172.25.250.220;
...output omitted...
root@host:~# nmcli con up 'Wired connection 1'
```

Par défaut, la commande `nmcli con mod ID ipv4.dns IP` remplace les entrées de serveur de noms existantes par l'adresse IP fournie. Pour ajouter ou supprimer un serveur DNS spécifique, faites précéder l'option `ipv4.dns` d'un signe plus (+) ou moins (-), respectivement.

```
root@host:~# nmcli con mod 'Wired connection 1' +ipv4.dns 172.25.254.254
root@host:~# nmcli con up 'Wired connection 1'
root@host:~# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search example.com
nameserver 172.25.250.220
nameserver 172.25.254.254
```

Dans l'exemple suivant, le serveur DNS avec l'adresse IPv6 2001:4860:4860::8888 est ajouté à la liste des serveurs de noms stockée dans le profil `static-ens4` :

```
root@host:~# nmcli con mod static-ens4 +ipv6.dns 2001:4860:4860::8888
```

Sur un système à double pile, veillez à lister au moins un serveur de noms IPv4 accessible et un serveur de noms IPv6 pour maintenir la connectivité en cas de problème avec l'une des piles de protocoles.

 **Important**
NetworkManager réécrit automatiquement le fichier `/etc/resolv.conf` sur les connexions DHCP, sauf si vous configurez le paramètre `ignore-auto-dns yes` dans le profil de connexion à l'aide de la commande `nmcli`.

```
root@host:~# nmcli con mod "static-ens3" ipv4.ignore-auto-dns yes
```

Test de la résolution des noms DNS

La commande `host HOSTNAME` permet de diagnostiquer la connectivité du serveur DNS en essayant de résoudre le nom d'hôte spécifié.

```
root@host:~# host servera.lab.example.com
servera.lab.example.com has address 172.25.250.10
root@host:~# host 172.25.250.10
10.250.25.172.in-addr.arpa domain name pointer servera.lab.example.com.
```

La commande `dig` est une solution plus efficace que la commande de base `host` pour interroger les serveurs DNS. La commande `dig` prend en charge un plus large éventail d'options et génère une sortie plus détaillée.

```
root@host:~# dig servera.lab.example.com

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> servera.lab.example.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 15579
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 2f004a94e9e7cc4c010000006827613b8bbbd0e05e77cf14 (good)
;; QUESTION SECTION:
;servera.lab.example.com.      IN      A

;; ANSWER SECTION:
servera.lab.example.com. 86400 IN      A      172.25.250.10

;; Query time: 2 msec
;; SERVER: 172.25.250.220#53(172.25.250.220) (UDP)
;; WHEN: Fri May 16 16:00:59 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 96
```

Ni la commande `host`, ni la commande `dig` ne tiennent compte des entrées de nom d'hôte dans le fichier `/etc/hosts`. Il s'agit d'outils de recherche qui se connectent directement aux serveurs DNS.

Vous pouvez utiliser la commande `getent hosts` pour tester la résolution de noms d'hôte en utilisant les appels de la bibliothèque C standard, suivant la même procédure que les autres applications sur votre système. Gardez à l'esprit que la configuration par défaut donne la priorité à la vérification du fichier `/etc/hosts` avant d'effectuer une recherche de serveur DNS.

```
root@host:~# getent hosts servera.lab.example.com
172.25.250.10 servera.lab.example.com
```

Références

Pages `man nmcli(1)`, `hostnamectl(1)`, `hosts(5)`, `getent(1)`, `host(1)`, `dig(1)`, `nsswitch.conf(5)`, `nss-myhostname(8)` et `resolv.conf(5)`

Pour plus d'informations, consultez le guide *Configuration et gestion de la mise en réseau* à l'adresse https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/configuring_and_managing_networking/index

18.6. Exercice guidé

Configuration de noms d'hôte et résolution de noms

Configurer le nom d'hôte statique d'un serveur et sa résolution de noms, puis tester les résultats.

Résultats

- Définir un nom d'hôte personnalisé.
- Configurer les paramètres de la résolution de noms.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start net-hostnames
```

Instructions

1. Vérifiez les paramètres actuels du nom d'hôte sur la machine `servera`.

- 1.1. À partir de la machine `workstation`, connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@testa ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@testa ~]#
```

Notez que l'invite affiche le nom d'hôte sous la forme `testa`.

- 1.2. Affichez le nom d'hôte actuel.

```
[root@testa ~]# hostname
testa
```

- 1.3. Affichez l'état du nom d'hôte en utilisant la commande `hostnamectl`.

```
[root@testa ~]# hostnamectl status
Static hostname: servera
Transient hostname: testa
...output omitted...
```

La sortie affiche `testa` comme nom d'hôte transitoire et `servera` comme nom d'hôte statique. Dans ce cas, le nom d'hôte `testa` a été défini par un service DNS ou DHCP, ou a été attribué temporairement à l'aide de la commande `hostname`.

Le nom d'hôte transitoire remplace le nom d'hôte statique ; c'est pourquoi `testa` s'affiche dans l'invite de commande.

2. Définissez le nom d'hôte sur `servera` pour supprimer le nom d'hôte transitoire.

- 2.1.** Utilisez la commande `hostnamectl` pour configurer le nom d'hôte. Cette modification est enregistrée de manière permanente.

```
[root@testa ~]# hostnamectl hostname servera
```

- 2.2.** Affichez le contenu du fichier `/etc/hostname` qui définit le nom d'hôte au démarrage du système.

```
[root@testa ~]# cat /etc/hostname  
servera
```

- 2.3.** Déconnectez-vous et reconnectez-vous à `servera` en tant qu'utilisateur `student` pour afficher le nom d'hôte mis à jour dans l'invite shell. Basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
[root@testa ~]# exit  
logout  
[student@testa ~]$ exit  
logout  
Connection to servera closed.  
student@workstation:~$ ssh student@servera  
...output omitted...  
[student@servera ~]$ sudo -i  
[sudo] password for student: student  
[root@servera ~]#
```

- 2.4.** Affichez l'état du nom d'hôte en utilisant la commande `hostnamectl`.

```
[root@servera ~]# hostnamectl status  
Static hostname: servera  
...output omitted...
```

Puisqu'un nom d'hôte statique est désormais configuré, le nom d'hôte transitoire n'est plus affiché.

- 3.** Remplacez temporairement le nom d'hôte par `testname`.

- 3.1.** Modifiez le nom d'hôte à l'aide de la commande `hostname`.

```
[root@servera ~]# hostname testname
```

- 3.2.** Affichez le nom d'hôte actuel.

```
[root@servera ~]# hostname  
testname
```

- 3.3.** Affichez le contenu du fichier `/etc/hostname`.

```
[root@servera ~]# cat /etc/hostname  
servera
```

Le fichier `/etc/hostname` contient la définition du nom d'hôte statique. Comme le nom d'hôte a été modifié temporairement, le fichier `/etc/hostname` n'est pas mis à jour.

- 3.4.** Pour vérifier la modification temporaire du nom d'hôte, redémarrez le système afin de voir si le nom d'hôte `testname` persiste.


```
[root@servera ~]# systemctl reboot
Connection to servera closed by remote host.
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

- 3.5.** Connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@servera ~]#
```

- 3.6.** Affichez le nom d'hôte actuel.

```
[root@servera ~]# hostname
servera
```

Le nom d'hôte `testname` ayant été défini de manière temporaire, il ne persiste pas après le redémarrage du système. La commande `hostname` affiche à présent le nom d'hôte statique `servera`.

- 4.** Ajoutez `class` en tant qu'alias de nom d'hôte local pour le serveur `classroom` et assurez-vous que vous pouvez effectuer un ping sur le serveur à l'aide de cet alias.

- 4.1.** Recherchez l'adresse IP du serveur `classroom.example.com`.

```
[root@servera ~]# host classroom.example.com
classroom.example.com has address 172.25.254.254
```

- 4.2.** Mettez à jour le fichier `/etc/hosts` en ajoutant l'alias de nom d'hôte `class` à la ligne `classroom` avec le contenu suivant :

```
127.0.0.1    localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
172.25.254.254 classroom.example.com classroom class
```

Lorsque vous avez terminé, enregistrez et fermez le fichier.

- 4.3.** Recherchez l'adresse IP du serveur `class` à l'aide de la commande `host`.

```
[root@servera ~]# host class
Host class not found: 3(NXDOMAIN)
```

La commande `host` interroge directement le serveur DNS et elle n'a pas été en mesure de résoudre le nom d'hôte court non qualifié.

- 4.4.** Recherchez l'adresse IP du serveur `class` à l'aide de la commande `getent`.

```
[root@servera ~]# getent hosts class
172.25.254.254 classroom.example.com classroom class
```

La commande `getent hosts` utilise l'ordre standard de résolution des noms, qui prend en compte les entrées du fichier `/etc/hosts`.

- 4.5.** Utilisez la commande `ping` pour tester la connexion au serveur `class`.

```
[root@servera ~]# ping -c3 class
PING classroom.example.com (172.25.254.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from classroom.example.com (172.25.254.254): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.373 ms
64 bytes from classroom.example.com (172.25.254.254): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.314 ms
64 bytes from classroom.example.com (172.25.254.254): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.272 ms

--- classroom.example.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2028ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.272/0.319/0.373/0.041 ms
```

5. Revenez à la machine workstation en tant qu'utilisateur student.

```
[root@servera ~]# exit
logout
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine workstation, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish net-hostnames
```

18.7. Atelier

Gérer la configuration réseau

Configurer les interfaces réseau et les paramètres sur des serveurs Red Hat Enterprise Linux.

Résultats

- Configurer deux adresses IPv4 statiques pour l’interface réseau principale.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, exécutez la commande lab suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start net-review
```

Instructions

1. Connectez-vous à la machine serverb en tant qu'utilisateur student et basculez vers l'utilisateur root. Utilisez student comme mot de passe.
2. Créez une connexion qui utilise une configuration réseau statique à l'aide des informations du tableau suivant.

Paramètre	Paramètre
Nom de la connexion	custom-profile
Interface name	Utilisez l'interface avec l'adresse MAC 52:54:00:00:fa:0b.
adresse IP	172.25.250.11/24
Adresse de la passerelle	172.25.250.254
Adresse DNS	172.25.250.254

 **Important**

Le nom de l'interface réseau correspondant à l'adresse MAC fournie peut varier en fonction de la plateforme du cours et du matériel utilisés. Cette activité utilise le nom d'interface ens3.

Recherchez le nom de connexion par défaut de la salle de classe (tel que System-ens3) associé à l'adresse MAC indiquée dans le tableau. Utilisez ce nom de connexion pour remplacer l'espace réservé System-ens3 utilisé tout au long de l'exercice, au besoin.

3. Configurez la connexion custom-profile pour qu'elle démarre automatiquement. Pour toutes les autres connexions Ethernet, désactivez le paramètre de connexion automatique.

4. Ajoutez l'adresse IP 172.25.250.150/24 comme adresse secondaire à la connexion custom-profile. Vérifiez que la nouvelle configuration est bien appliquée à la connexion.
5. Redémarrez la machine serverb.
6. Sur la machine workstation, vérifiez que la machine serverb est initialisée et qu'elle reçoit des paquetages ICMP. La machine serverb doit démarrer après une minute environ.
7. Sur la machine workstation, en tant qu'utilisateur root, ajoutez une entrée au fichier /etc/hosts qui associe l'adresse IP 172.25.250.150 au nom serverb-secondary. L'adresse IP secondaire de la machine serverb doit être résolue sur ce nom à partir de la machine workstation.

Évaluation

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, utilisez la commande lab pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade net-review
```

Fin

Sur la machine workstation, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur student et exécutez la commande lab pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish net-review
```

Solution

Configurer les interfaces réseau et les paramètres sur des serveurs Red Hat Enterprise Linux.

Résultats

- Configurer deux adresses IPv4 statiques pour l’interface réseau principale.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start net-review
```

Instructions

1. Connectez-vous à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@serverb
...output omitted...
[student@serverb ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@serverb ~]#
```

2. Créez une connexion qui utilise une configuration réseau statique à l'aide des informations du tableau suivant.

Paramètre	Paramètre
Nom de la connexion	custom-profile
Interface name	Utilisez l’interface avec l’adresse MAC <code>52:54:00:00:fa:0b</code> .
adresse IP	<code>172.25.250.11/24</code>
Adresse de la passerelle	<code>172.25.250.254</code>
Adresse DNS	<code>172.25.250.254</code>

Important

Le nom de l'interface réseau correspondant à l'adresse MAC fournie peut varier en fonction de la plateforme du cours et du matériel utilisés. Cette activité utilise le nom d'interface ens3.

Recherchez le nom de connexion par défaut de la salle de classe (tel que System-ens3) associé à l'adresse MAC indiquée dans le tableau. Utilisez ce nom de connexion pour remplacer l'espace réservé System-ens3 utilisé tout au long de l'exercice, au besoin.

- 2.1. Listez les interfaces réseau et déterminez l'interface associée à l'adresse MAC 52:54:00:00:fa:0b.

```
[root@serverb ~]# ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:00:fa:0b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    altname enx52540000fa0b
3: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 8942 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:01:fa:28 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s4
    altname enx52540001fa28
```

L'interface ens3 utilise l'adresse MAC 52:54:00:00:fa:0b.

- 2.2. Créez le profil de connexion custom-profile en fonction des informations du tableau dans les instructions. Associez le profil à l'interface réseau qui utilise l'adresse MAC 52:54:00:00:fa:0b.

```
[root@serverb ~]# nmcli con add con-name custom-profile \
ifname ens3 \
type ethernet \
ipv4.method manual \
ipv4.dns '172.25.250.254' \
ipv4.addresses '172.25.250.11/24' \
ipv4.gateway '172.25.250.254'
Connection 'custom-profile' (7aff9d3d-aeb9-4ac9-ba51-cac24f660687) successfully added.
```

3. Configurez la connexion custom-profile pour qu'elle démarre automatiquement. Pour toutes les autres connexions Ethernet, désactivez le paramètre de connexion automatique.

- 3.1. Recherchez d'autres connexions Ethernet.

```
[root@serverb ~]# nmcli con
NAME                                UUID                                TYPE      DEVICE
System-ens3                        fable257-61a6-3526-abf9-8c50c83a28c7 ethernet ens3
lo                                  0ef452de-b94d-431f-86f8-f08e85fad57f loopback  lo
Wired connection 1                 07284cd0-41c1-360e-bacd-477319a8e90e ethernet  --
custom-profile                     7aff9d3d-aeb9-4ac9-ba51-cac24f660687 ethernet  --
```

Outre la connexion custom-profile, la commande nmcli renvoie les connexions System-ens3 et Wired connection 1.

- 3.2. Vérifiez la connexion System-ens3 et désactivez le paramètre de connexion automatique, si nécessaire.

```
[root@serverb ~]# nmcli con show System-ens3
connection.id:                               System-ens3
...output omitted...
connection.autoconnect:                       yes
...output omitted...
[root@serverb ~]# nmcli con mod System-ens3 connection.autoconnect no
```

- 3.3.** Vérifiez la connexion Wired connection 1 et désactivez le paramètre de connexion automatique, si nécessaire.

```
[root@serverb ~]# nmcli con show "Wired connection 1"
connection.id:                               Wired connection 1
...output omitted...
connection.autoconnect:                       yes
...output omitted...
[root@serverb ~]# nmcli con mod "Wired connection 1" connection.autoconnect no
```

- 4.** Ajoutez l'adresse IP 172.25.250.150/24 comme adresse secondaire à la connexion custom-profile. Vérifiez que la nouvelle configuration est bien appliquée à la connexion.

- 4.1.** Ajoutez l'adresse IP 172.25.250.150/24 comme adresse secondaire à la connexion custom-profile.

```
[root@serverb ~]# nmcli con mod "custom-profile" \
+ipv4.addresses '172.25.250.150/24'
```

- 4.2.** Passez en revue la connexion custom-profile. L'adresse IP secondaire doit maintenant figurer dans la liste.

```
[root@serverb ~]# nmcli con show custom-profile
connection.id:                               custom-profile
...output omitted...
ipv4.addresses:                             172.25.250.11/24, 172.25.250.150/24
ipv4.gateway:                                172.25.250.254
...output omitted...
```

- 5.** Redémarrez la machine serverb.

```
[root@serverb ~]# systemctl reboot
...output omitted...
student@workstation:~$
```

- 6.** Sur la machine workstation, vérifiez que la machine serverb est initialisée et qu'elle reçoit des paquetages ICMP. La machine serverb doit démarrer après une minute environ.

```
student@workstation:~$ ping -c3 serverb
PING serverb.lab.example.com (172.25.250.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from serverb.lab.example.com (172.25.250.11): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.666 ms
64 bytes from serverb.lab.example.com (172.25.250.11): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.417 ms
64 bytes from serverb.lab.example.com (172.25.250.11): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.513 ms

--- serverb.lab.example.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2052ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.417/0.532/0.666/0.102 ms
```

- 7.** Sur la machine workstation, en tant qu'utilisateur root, ajoutez une entrée au fichier /etc/hosts qui associe l'adresse IP 172.25.250.150 au nom serverb-secondary. L'adresse IP secondaire de la machine serverb doit être résolue sur ce nom à partir de la machine workstation.

- 7.1.** Basculez vers l'utilisateur root. Utilisez student comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ sudo -i
[sudo] password for student: student
root@workstation:~#
```

- 7.2.** Modifiez le fichier `/etc/hosts` et insérez la ligne `172.25.250.150 serverb-secondary` à la fin du fichier. L'exemple suivant montre le contenu attendu du fichier `/etc/hosts` :

```
127.0.0.1    localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
172.25.254.254 classroom.example.com classroom
172.25.254.254 content.example.com content
172.25.254.254 materials.example.com materials
172.25.250.9 workstation.lab.example.com workstation
172.25.250.150 serverb-secondary
```

Lorsque vous avez terminé, enregistrez et fermez le fichier.

- 7.3.** Quittez la session de l'utilisateur `root`.

```
root@workstation:~# exit
logout
```

- 7.4.** Vérifiez que vous pouvez accéder à l'adresse IP secondaire `serverb` avec le nom `serverb-secondary`.

```
student@workstation:~$ ping -c3 serverb-secondary
PING serverb-secondary (172.25.250.150) 56(84) bytes of data.
64 bytes from serverb-secondary (172.25.250.150): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.385 ms
64 bytes from serverb-secondary (172.25.250.150): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.381 ms
64 bytes from serverb-secondary (172.25.250.150): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.345 ms

--- serverb-secondary ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2084ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.345/0.370/0.385/0.018 ms
```

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade net-review
```

Fin

Sur la machine `workstation`, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur `student` et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish net-review
```


18.8. Résumé

Au cours de cette leçon, vous avez appris à gérer les paramètres réseau à l'aide du démon `NetworkManager`, et à gérer les périphériques et les connexions réseau à l'aide de l'interface de ligne de commande de `NetworkManager` (`nmtcli`). RHEL 10 utilise un format de fichier keyfile de type INI pour stocker les profils réseau dans le répertoire `/etc/NetworkManager/system-connections`. La prise en charge de l'ancien format de fichier `ifcfg` pour les connexions réseau a été complètement supprimée.

Vous pouvez identifier de manière unique les serveurs avec un nom de domaine complet (FQDN), que vous pouvez gérer à l'aide de la commande `hostnamectl`. Vous avez également appris à configurer et à tester la résolution locale des noms.

Chapitre 19. Configuration et sécurisation de SSH

Objectif

Protéger les communications SSH en gérant les clés d'hôte et en mettant en œuvre l'authentification par clé pour les utilisateurs.

Sections

- Gestion des clés d'hôte SSH (et exercice guidé)
- Configuration de l'authentification par clé SSH (et exercice guidé)

Atelier

- Configuration et sécurisation de SSH

19.1. Gestion des clés d'hôte SSH

Résultats

- Empêcher les attaques d'usurpation d'identité en configurant le service SSH des systèmes clients pour mettre en place l'utilisation de clés d'hôte approuvées.

Le rôle des clés d'hôte SSH

SSH (Secure Shell) crée un canal de communication sécurisé principalement via le chiffrement à clé publique. Lorsqu'un client SSH tente de se connecter à un serveur SSH, le serveur envoie d'abord une copie de sa clé publique au client. La clé publique du serveur joue un rôle important, car le client utilise cette clé d'hôte pour authentifier l'identité du serveur.

Lorsque vous exécutez la commande `ssh`, votre client recherche un enregistrement de la clé publique du serveur dans son *fichier local d'hôtes connus*. Ce fichier peut être géré de manière centralisée dans `/etc/ssh/ssh_known_hosts` ou, plus généralement, stocké dans votre répertoire personnel d'utilisateur à l'emplacement `~/.ssh/known_hosts`.

Si votre client possède déjà une copie de la clé publique du serveur, la commande `ssh` compare alors la clé reçue du serveur à celle stockée localement. Si ces clés ne correspondent pas, le client considère qu'il y a un risque potentiel pour la sécurité, tel qu'une attaque par *interception* ou de *l'homme du milieu*, et refuse de se connecter à l'hôte. Ce processus de vérification strict constitue une couche de sécurité essentielle, car il empêche votre système de se connecter sans le savoir à un serveur compromis ou malveillant.

Une fois que l'identité du serveur a été vérifiée avec succès (ou acceptée par l'utilisateur), la connexion est considérée comme suffisamment fiable pour passer à l'étape critique suivante : l'échange de clés. Au cours de l'échange de clés (souvent effectué avec la méthode Diffie-Hellman), une clé de session secrète partagée et temporaire est générée pour permettre un chiffrement plus rapide et symétrique de toutes les communications ultérieures.

Vérification stricte de la clé d'hôte sur les clients

Pour des raisons de sécurité, le paramètre par défaut du client SSH exige une confirmation manuelle avant qu'une nouvelle clé d'hôte ne soit acceptée et stockée.

```
user@host:~$ ssh hostb
The authenticity of host 'hostb (192.168.250.11)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:Qit7NeebQCgP2otXSaVXbw1rGmUVMlybXyV68qaND/M.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? no
Host key verification failed.
user@host:~$
```

Toutefois, vous pouvez modifier ce comportement en activant l'option `StrictHostKeyChecking`, soit dans un fichier de configuration, soit à partir de la ligne de commande.

Configuration de la vérification de clé d'hôte à l'aide des fichiers de configuration

Vous pouvez personnaliser la façon dont votre client SSH gère les clés d'hôte en modifiant l'un des deux fichiers de configuration :

- Le fichier `/etc/ssh/ssh_config` configure les paramètres du client SSH à l'échelle du système.

- Le fichier `~/ .ssh/config` configure les paramètres du client SSH pour un utilisateur spécifique.

N'oubliez pas que tous les paramètres de votre fichier `~/ .ssh/config` personnel remplacent les paramètres de la configuration à l'échelle du système.

Pour contrôler la manière dont votre client SSH gère les clés d'hôte, modifiez le paramètre `StrictHostKeyChecking` dans votre fichier de configuration favori. Réglez le paramètre sur l'une de ces options :

yes

Ce paramètre est le plus sûr et offre la meilleure protection contre les attaques par interception. Si la clé publique du serveur ne correspond pas à celle stockée dans votre fichier `known_hosts`, votre client SSH met toujours fin à la connexion. Avec l'option `yes`, vous devez également ajouter manuellement de nouvelles clés d'hôte à votre fichier `known_hosts`, car SSH ne le fait pas automatiquement. Bien que cette option soit particulièrement sûre, elle peut s'avérer peu pratique en raison de la gestion manuelle des clés.

accept-new

Avec cette option, si vous vous connectez à un nouvel hôte, la commande `ssh` ajoute automatiquement la clé de cet hôte au fichier `known_hosts` sans invite. Cependant, si la clé d'un hôte a changé (si elle est différente de la clé existante dans votre fichier `known_hosts`), la commande `ssh` ne se connectera pas, afin de prévenir les risques de sécurité potentiels.

no

Ce paramètre offre le niveau de sécurité le plus bas. Avec cette option, SSH ajoute automatiquement de nouvelles clés d'hôte à votre fichier `known_hosts` sans invite. Fondamentalement, cette option permet également aux connexions de se poursuivre même si la clé d'un hôte a changé, ce qui augmente considérablement votre vulnérabilité aux attaques par interception.

ask

Ce paramètre est la valeur par défaut et est souvent recommandé car il offre un bon équilibre entre sécurité et commodité. Lorsque vous vous connectez à un nouvel hôte, la commande `ssh` vous demande une confirmation avant d'ajouter la clé de cet hôte à votre fichier `known_hosts`. Si la clé d'un hôte a changé, SSH refusera alors de se connecter et vous alertera en cas de problème potentiel afin d'éviter que la connexion ne soit compromise.

Configuration de la vérification de clé d'hôte à partir de la ligne de commande

Vous pouvez également régler le paramètre `StrictHostKeyChecking` à partir de la ligne de commande en spécifiant l'option `-o StrictHostKeyChecking` lors de l'exécution de la commande `ssh`. L'option utilise les mêmes réglages que le paramètre du fichier de configuration.

Les options de ligne de commande sont toujours prioritaires sur les paramètres de votre fichier `~/ .ssh/config` personnel et du fichier `/etc/ssh/ssh_config` à l'échelle du système. Cette priorité signifie que vous pouvez modifier temporairement le comportement de vérification des clés d'hôte pour une seule connexion sans modifier votre configuration permanente.

Par exemple, pour vous connecter à un nouvel hôte et accepter automatiquement sa clé d'hôte (ce qui est généralement déconseillé pour des raisons de sécurité, à moins que vous ne soyez certain de l'authenticité de l'hôte), vous pouvez utiliser la commande suivante :

```
user@host:~$ ssh -o StrictHostKeyChecking=accept-new hostb
Warning: Permanently added 'hostb' (ED25519) to the list of known hosts.
user@hostb's password: password
...output omitted...
user@hostb:~$
```

Vérification des empreintes de clés d'hôte SSH

Pour garantir l'authenticité d'un serveur SSH cible et se protéger contre les attaques par interception, le client doit vérifier la clé publique de l'hôte. Cependant, les clés publiques SSH sont des chaînes de caractères longues et complexes qui sont généralement codées en Base64. Essayer de comparer ou de vérifier manuellement une clé par rapport à une source de confiance est sujet à erreur et peu réaliste.

Une empreinte de clé d'hôte SSH est un hachage cryptographique court de la clé publique du serveur qui permet au client SSH (et à l'utilisateur) de confirmer qu'il se connecte effectivement au bon serveur et non à un imposteur. Les empreintes sont plus faciles à examiner et comparer visuellement.

Étant donné que vous ne pouvez pas encore vous connecter via SSH, vous devez effectuer cette vérification en vous connectant localement à l'hôte cible et en utilisant une autre méthode de communication pour comparer les empreintes (par exemple, via un appel téléphonique ou un e-mail).

Sur le serveur SSH, utilisez la commande `ssh-keygen` pour afficher son empreinte de clé publique :

```
user@host:~$ ssh-keygen -l -f /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub
256 SHA256:Qit7NeebQCgP2otXSaVXbw1rGmUVMLybXyV68qaND/M root@hostb (ED25519)
```

Il vous faudra peut-être modifier le chemin d'accès au fichier de clé publique si votre serveur utilise un algorithme différent, tel que RSA ou ECDSA.

Après avoir vérifié l'empreinte de la clé publique du serveur, vous devez la communiquer en toute sécurité à l'administrateur côté client à l'aide d'une autre méthode de communication approuvée, telle qu'un appel téléphonique ou une vidéoconférence.

L'administrateur côté client doit comparer cette empreinte reçue avec celle que la commande `ssh` présente lorsqu'il tente de se connecter pour la première fois. Si les empreintes correspondent, l'identité du serveur est confirmée et la connexion peut se poursuivre. Si les empreintes ne correspondent pas, la connexion doit être arrêtée en raison du risque potentiel pour la sécurité.

Dans l'exemple suivant, l'utilisateur doit comparer attentivement l'empreinte du serveur SSH avec une source de confiance, avant de saisir `yes` pour poursuivre la connexion.

```
user@host:~$ ssh hostb
The authenticity of host 'hostb (192.168.250.11)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:Qit7NeebQCgP2otXSaVXbw1rGmUVMLybXyV68qaND/M.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'hostb' (ED25519) to the list of known hosts.
user@hostb's password: password
...output omitted...
user@hostb:~$
```

Nouvelle génération de clés d'hôte SSH sur les serveurs

Vous pourriez être amené à générer à nouveau les clés d'hôte SSH pour des raisons de sécurité, par exemple si vous pensez qu'une clé est compromise ou si vous créez une nouvelle image de serveur et avez besoin d'identifiants uniques pour chaque instance.

À partir de Red Hat Enterprise Linux 10, le serveur SSH utilise par défaut trois paires de clés et les algorithmes de clé d'hôte ED25519, ECDSA et RSA. Ces fichiers de clés d'hôte se trouvent dans le répertoire `/etc/ssh/` sur le serveur :

```
user@host:~$ ls -l /etc/ssh/ssh_host_*
-rw-----. 1 root root 480 Jun 13 16:56 /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
-rw-r--r--. 1 root root 162 Jun 13 16:56 /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.pub
-rw-----. 1 root root 387 Jun 13 16:56 /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
-rw-r--r--. 1 root root 82 Jun 13 16:56 /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub
-rw-----. 1 root root 2578 Jun 13 16:56 /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
-rw-r--r--. 1 root root 554 Jun 13 16:56 /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub
```

Si vous devez générer de nouvelles paires de clés d'hôte SSH, supprimez les paires de clés existantes et redémarrez le démon SSH. L'unité `sshd.service` détecte automatiquement l'absence de ces clés lors du démarrage du service et génère à nouveau les trois paires de clés.

```
root@host:~# rm -f /etc/ssh/ssh_host_*
root@host:~# systemctl restart sshd.service
```

Remarque

Sur les systèmes utilisant le paquet Cloud-init, Cloud-init est généralement chargé de la gestion de la génération de la clé d'hôte SSH dans le cadre de son processus d'approvisionnement d'instance. Par conséquent, la nouvelle génération de paires de clés de l'hôte SSH pourrait ne pas être automatiquement effectuée, ou bien Cloud-init pourrait écraser les clés générées manuellement lors des étapes d'approvisionnement ultérieures.

Gestion des fichiers d'hôtes connus sur les clients

Après la nouvelle génération des clés d'hôte, la clé d'hôte précédente est encore stockée dans le fichier `known_hosts` de chaque client SSH s'étant précédemment connecté à votre serveur. Lorsque ces clients tentent de se reconnecter, ils reçoivent un avertissement concernant une potentielle attaque par interception, car l'identité du serveur ne correspond plus à ce que le client attend.

```
user@host:~$ ssh user@hostb
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!    @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
SHA256:0sQuJcXztSoxwi+2hNrj6iRYQpj2kXSCzcZA8m5Izs.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /home/user/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending ECDSA key in /home/user/.ssh/known_hosts:3
Host key for hostb has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
user@host:~$
```

Les clients SSH conservent une liste des systèmes distants connus et leurs clés d'hôte correspondantes dans l'un des deux emplacements suivants :

Le fichier `/etc/ssh/ssh_known_hosts`

Ce fichier à l'échelle du système n'est pas présent par défaut ; un administrateur système doit le créer et y ajouter les clés des hôtes approuvés. Il sert à contenir les clés publiques des hôtes connus de l'ensemble du système, ce qui signifie qu'il profite à tous les utilisateurs du système. En pré-remplissant ce fichier, les administrateurs aident les utilisateurs à éviter le dilemme qui consiste à faire confiance à une nouvelle clé d'hôte inconnue, ce qui est particulièrement avantageux dans les environnements de grande taille.

Le fichier `~/.ssh/known_hosts`

Ce fichier spécifique à l'utilisateur se trouve dans le répertoire personnel de chaque utilisateur. Si le client SSH ne trouve pas la clé publique d'un système distant dans le fichier des hôtes connus à l'échelle du système, il recherche alors la clé dans le fichier de l'utilisateur. Par défaut, SSH ajoute automatiquement la clé d'hôte d'un serveur à ce fichier la première fois qu'un utilisateur s'y connecte et l'accepte. Les utilisateurs peuvent toutefois configurer leur client SSH pour empêcher cet ajout automatique.

Si la clé d'hôte d'un serveur distant change, vous pouvez supprimer la ligne obsolète de votre fichier `~/.ssh/known_hosts`. Vous pouvez mettre à jour ce fichier en utilisant un éditeur de texte pour supprimer la ligne qui correspond à l'hôte modifié ou en utilisant l'utilitaire `ssh_keygen`, qui est l'option la plus sûre.

Par exemple, pour supprimer une entrée de clé pour `hostb`, vous pouvez exécuter la commande avec l'option `-R` :

```
user@host:~$ ssh-keygen -R hostb
# Host hostb found: line 1
# Host hostb found: line 2
# Host hostb found: line 3
/home/user/.ssh/known_hosts updated.
Original contents retained as /home/user/.ssh/known_hosts.old
```

Si la clé concernée est présente dans le fichier des hôtes connus à l'échelle du système, l'administrateur doit supprimer la ligne correspondante :

```
root@host:~# ssh-keygen -R hostb -f /etc/ssh/ssh_known_hosts
# Host hostb found: line 1
# Host hostb found: line 2
# Host hostb found: line 3
/etc/ssh/ssh_known_hosts updated.
Original contents retained as /etc/ssh/ssh_known_hosts.old
```

La commande précédente a identifié trois clés correspondant à l'hôte et a supprimé les lignes.

Remplissage de fichiers d'hôtes connus

La commande `ssh-keyscan` est un outil précieux pour collecter les clés d'hôte publiques de serveurs distants. Vous pouvez utiliser cette commande pour remplir manuellement les fichiers `known_hosts`, ce qui est particulièrement utile pour la création de scripts, l'automatisation ou la configuration d'un fichier `ssh_known_hosts` à l'échelle du système.

Pour récupérer et enregistrer la clé publique d'un hôte distant, ajoutez la sortie de la commande `ssh-keyscan` à votre fichier personnel d'hôtes connus :

```
user@host:~$ ssh-keyscan hostb >> ~/.ssh/known_hosts
```

Par défaut, la commande enregistre toutes les paires de clés que le serveur a pu présenter. Vous pouvez vérifier l'empreinte de vos clés d'hôte stockées en utilisant la commande `ssh-keygen` :

```
user@host:~$ ssh-keygen -l -f ~/.ssh/known_hosts
3072 SHA256:1PpHYtWyiyoQh548NRXxRn6GCMvHSzljrtbAaHKqPc hostb (RSA)
256 SHA256:rMXtr4eS4bCSE6Si81a3v7hNb9RXdMCv8ngjFs7Yj1s hostb (ECDSA)
256 SHA256:89iCusliylGcq5m0J0nvoTUaa9xkjaKa0G0DgbXiTmk hostb (ED25519)
```

Vous pouvez également ouvrir le fichier des hôtes connus dans un éditeur de texte pour afficher les clés publiques complètes au lieu des seules empreintes.

Un administrateur système peut utiliser la commande `ssh-keyscan` pour ajouter un nouvel hôte au fichier des hôtes connus à l'échelle du système. La commande suivante montre que l'outil peut également fonctionner en mode silencieux (`-q`) et collecter des types spécifiques (`-t`) de clés d'hôte :

```
root@host:~# ssh-keyscan -q -t ed25519 hostb >> /etc/ssh/ssh_known_hosts
```

Un autre scénario valide consiste pour l'administrateur système à utiliser la commande `ssh-keyscan` pour analyser un segment réseau complet à la recherche de clés d'hôte. Cette approche peut s'avérer utile pour collecter rapidement des clés provenant de plusieurs serveurs dans un environnement contrôlé.

Par exemple, vous pouvez analyser une plage d'adresses IP pour collecter les clés d'hôte RSA :

```
root@host:~# ssh-keyscan -q -t rsa 172.25.250.0/24 >> /etc/ssh/ssh_known_hosts
```

Avertissement

Bien que la commande `ssh-keyscan` soit pratique, vous devez faire preuve de prudence, en particulier lorsque vous analysez un réseau entier. Lorsque vous utilisez la commande `ssh-keyscan`, vous faites confiance à la clé présentée par le serveur distant à ce moment-là. Sur un réseau non approuvé, où l'identité d'un serveur peut être usurpée, vous devez vérifier l'empreinte de la clé récupérée à l'aide d'une autre méthode avant de l'ajouter à votre fichier `known_hosts`. Si vous ajoutez directement le résultat de la commande `ssh-keyscan` à un fichier `known_hosts` sans vérification, vous vous exposez à des attaques par interception.

Références

Pages du manuel `ssh(1)`, `ssh-keygen(1)`, `ssh-keyscan(1)`, `ssh_config(5)`, `sshd(8)` et `sshd_config(5)`

Pour plus d'informations consultez le chapitre *Using Secure Communications Between Two Systems with OpenSSH* à l'adresse https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/securing_networks/index#using-secure-communications-between-two-systems-with-openssh

19.2. Exercice guidé

Gestion des clés d'hôte SSH

Préconfigurer les systèmes clients avec les clés d'hôte SSH des serveurs qu'ils utilisent.

Résultats

- Vérifier les empreintes des clés d'hôte SSH avant de vous connecter aux hôtes distants.
- Générer à nouveau des paires de clés d'hôte sur des serveurs SSH.
- Préremplir un fichier d'hôtes connus à l'échelle du système pour aider les utilisateurs à se connecter à des hôtes approuvés.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start ssh-hostkeys
```

Instructions

1. Sur la machine `workstation`, ouvrez deux fenêtres de terminal côte à côte. Dans cette activité, ces terminaux sont appelés *gauche* et *droite*.

- 1.1. Dans le terminal de gauche, connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student`, puis basculez vers l'utilisateur `operator1`. Utilisez `redhat` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$ su - operator1
Password: redhat
[operator1@servera ~]$
```

- 1.2. Dans le terminal de droite, connectez-vous à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@serverb
...output omitted...
[student@serverb ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@serverb ~]#
```

2. Dans le terminal de gauche, vérifiez les paramètres SSH de l'utilisateur `operator1` et tentez de vous connecter à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `student`.

- 2.1. Listez le contenu du répertoire `~/ .ssh`.

```
[operator1@servera ~]$ ls -l ~/.ssh
ls: cannot access '/home/operator1/.ssh': No such file or directory
[operator1@servera ~]$
```

Si ce répertoire est absent, cela signifie qu'aucun paramètre SSH, y compris les hôtes approuvés, n'est configuré pour cet utilisateur.

- 2.2.** Essayez de vous connecter à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `student`. Étant donné que l'utilisateur `operator1` ne s'est pas connecté précédemment à la machine `serverb`, la clé SSH publique de l'hôte distant n'est pas approuvée. Annulez la tentative de connexion en saisissant `no` lorsque vous y êtes invité.

```
[operator1@servera ~]$ ssh student@serverb
The authenticity of host 'serverb (172.25.250.11)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:LxmngmgYc8FYihzYWySorAhgSq0YanKF5oPYi82MH2Q0.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? no
Host key verification failed.
[operator1@servera ~]$
```

Notez que l'empreinte de clé d'hôte `ED25519` s'affiche par défaut pour l'utilisateur. L'empreinte peut varier sur votre système.

- 3.** Dans le terminal de droite, vérifiez l'empreinte de la clé d'hôte `ED25519` de la machine `serverb` en utilisant la commande `ssh-keygen`.

Prenez note de l'empreinte de la clé d'hôte pour une utilisation au cours d'une étape ultérieure.

```
[root@serverb ~]# ssh-keygen -l -f /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub
256 SHA256:LxmngmgYc8FYihzYWySorAhgSq0YanKF5oPYi82MH2Q0 root@serverb (ED25519)
[root@serverb ~]#
```

L'empreinte peut varier sur votre système.

- 4.** Dans le terminal de gauche, connectez-vous à la machine `serverb` et vérifiez que la machine `serverb` est ajoutée au fichier des hôtes connus de l'utilisateur `operator1` en tant qu'hôte approuvé.

- 4.1.** Connectez-vous à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `student`. Lorsque vous y êtes invité, vérifiez et acceptez l'empreinte de la clé hôte `serverb` si elle correspond à celle que vous avez récupérée dans le terminal de droite. Étant donné que les empreintes correspondent, vous pouvez poursuivre la connexion en toute sécurité en saisissant `yes`. Utilisez `student` comme mot de passe.

Les tentatives ultérieures de connexion à la machine `serverb` ne nécessitent plus cette confirmation.

```
[operator1@servera ~]$ ssh student@serverb
The authenticity of host 'serverb (172.25.250.11)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:LxmngmgYc8FYihzYWySorAhgSq0YanKF5oPYi82MH2Q0.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'serverb' (ED25519) to the list of known hosts.
student@serverb's password: student
...output omitted...
[student@serverb ~]$
```

- 4.2.** Revenez à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `operator1`.

```
[student@serverb ~]$ exit
logout
Connection to serverb closed.
[operator1@servera ~]$
```

- 4.3.** À l'aide de la commande `ssh-keygen`, vérifiez que les empreintes des clés d'hôte `serverb` ont été ajoutées au fichier des hôtes connus de l'utilisateur `operator1` lors de la connexion précédente.

```
[operator1@servera ~]$ ssh-keygen -l -f ~/.ssh/known_hosts
256 SHA256:LxmngYc8FYihzYWySorAhgSq0YanKF5oPYi82MH2Q0 serverb (ED25519)
3072 SHA256:UwhwMIROfJj9e/iB5kczTRLU+FMPfFmY1sZQD8iLCY serverb (RSA)
256 SHA256:FkkFht+Sht7vyU44qE99NLSZeT1wBH6bsXEflzMOD/w serverb (ECDSA)
[operator1@servera ~]$
```

La commande `ssh` a ajouté les trois clés publiques de la machine `serverb`. Chaque clé publique représente un algorithme de clé d'hôte différent. Dans cette sortie, la première clé correspond à l'empreinte de l'étape précédente.

- 4.4.** Obtenez à distance le nom d'hôte de la machine `serverb` en utilisant la commande `ssh`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
[operator1@servera ~]$ ssh student@serverb 'hostname'
student@serverb's password: student
serverb
[operator1@servera ~]$
```

Le client `ssh` sur la machine `servera` ne demande plus de confirmer la clé d'hôte de la machine `serverb`, car il s'agit à présent d'un hôte approuvé.

- 5.** De temps en temps, les administrateurs doivent générer à nouveau les clés d'hôte SSH. Dans le terminal de droite, générez à nouveau toutes les clés d'hôte SSH utilisées par la machine `serverb`.

- 5.1.** Supprimez les trois paires de clés d'hôte existantes en utilisant un caractère générique dans le shell. Ensuite, redémarrez le service `sshd` pour que le serveur génère et utilise de nouvelles clés.

```
[root@serverb ~]# rm -f /etc/ssh/ssh_host_*
[root@serverb ~]# systemctl restart sshd
[root@serverb ~]#
```

- 5.2.** Vérifiez que les paires de clés ont bien été à nouveau générées.

```
[root@serverb ~]# ls -l /etc/ssh/ssh_host_*
-rw----- . 1 root root 492 Jun 18 20:30 /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
-rw-r--r-- . 1 root root 162 Jun 18 20:30 /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.pub
-rw----- . 1 root root 387 Jun 18 20:30 /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
-rw-r--r-- . 1 root root 82 Jun 18 20:30 /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub
-rw----- . 1 root root 2578 Jun 18 20:30 /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
-rw-r--r-- . 1 root root 554 Jun 18 20:30 /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub
[root@serverb ~]#
```

- 5.3.** Vérifiez l'empreinte de la nouvelle clé d'hôte `ED25519`.

```
[root@serverb ~]# ssh-keygen -l -f /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub
256 SHA256:19V8xuwZzVwtNs5x2YXABmUqz+8pguBikxXZ+X1QCLo no comment (ED25519)
[root@serverb ~]#
```

L'empreinte peut varier sur votre système. Prenez note de sa valeur pour votre prochaine connexion SSH.

5.4. Quittez la session SSH du terminal de droite et fermez la fenêtre du terminal.

```
[root@serverb ~]# exit
logout
[student@serverb ~]$ exit
logout
Connection to serverb closed.
student@workstation:~$
```

6. Lorsque les clés d'hôte SSH changent, vous devez modifier les paramètres du client SSH en conséquence. À la suite du changement de clé d'hôte SSH sur la machine `serverb`, effectuez une tentative de connexion à partir du client `servera` et suivez les étapes nécessaires pour réapprouver l'hôte.

- 6.1. Dans le terminal de gauche, utilisez SSH pour exécuter à distance la commande `hostname` sur le système `serverb` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[operator1@servera ~]$ ssh student@serverb 'hostname'
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!    @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
SHA256:19V8xuwZzVwtNs5x2YXABmUqz+8pguBikxXZ+X1QCLo.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /home/operator1/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending ECDSA key in /home/operator1/.ssh/known_hosts:3
Host key for serverb has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
[operator1@servera ~]$
```

Le client SSH ne parvient pas à se connecter à la machine `serverb`, car ses clés d'hôte ne correspondent plus à celles qui sont stockées dans le fichier des hôtes connus pour cet utilisateur.

- 6.2. Supprimez la clé concernée du fichier des hôtes connus de l'utilisateur à l'aide de la commande `ssh-keygen`.

```
[operator1@servera ~]$ ssh-keygen -R serverb
# Host serverb found: line 1
# Host serverb found: line 2
# Host serverb found: line 3
/home/operator1/.ssh/known_hosts updated.
Original contents retained as /home/operator1/.ssh/known_hosts.old
[operator1@servera ~]$
```

- 6.3. Réessayez de vous connecter en exécutant la commande `hostname` sur la machine `serverb` à distance. L'empreinte de la clé d'hôte doit correspondre à la nouvelle valeur que vous avez récupérée lors d'une étape précédente. Saisissez `yes` pour continuer et utilisez `student` comme mot de passe.

```
[operator1@servera ~]$ ssh student@serverb 'hostname'
The authenticity of host 'serverb (172.25.250.11)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:19V8xuwZzVwtNs5x2YXABmUqz+8pguBikxXZ+X1QCLo.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'serverb' (ED25519) to the list of known hosts.
student@serverb's password: student
serverb
[operator1@servera ~]$
```

- 6.4. Revenez à la session utilisateur `student`.

```
[operator1@servera ~]$ exit
logout
[student@servera ~]$
```

7. Bien que le compte utilisateur `operator1` soit configuré pour rétablir l'approbation, un fichier d'hôtes connus à l'échelle du système, créé par un administrateur avec la bonne clé de la machine `serverb`, profiterait à d'autres utilisateurs du système. Créez le fichier `/etc/ssh/ssh_known_hosts` sur le client `servera` et ajoutez la clé publique de la machine `serverb` à ce fichier.

- 7.1. Utilisez la commande `ssh-keyscan` pour récupérer la clé d'hôte `ED25519` de la machine `serverb`.

```
[student@servera ~]$ ssh-keyscan -t ed25519 serverb
# serverb:22 SSH-2.0-OpenSSH_9.9
serverb ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIEg3+nm5bXhFDbmYzQx2ov6/XVF2Saf4Xv0VcP04cVBH
[student@servera ~]$
```

La clé peut être différente dans votre environnement.

- 7.2. Enregistrez la clé dans le fichier des hôtes connus à l'échelle du système pour aider les autres utilisateurs du système `servera` à identifier les hôtes approuvés. Utilisez `student` pour le mot de passe `Sudo`.

```
[student@servera ~]$ sudo bash -c 'ssh-keyscan -t ed25519 \
serverb >> /etc/ssh/ssh_known_hosts'
[sudo] password for student: student
[student@servera ~]$
```

- 7.3. Récupérez l'empreinte de la clé d'hôte dans le nouveau fichier des hôtes connus à l'échelle du système.

```
[student@servera ~]$ ssh-keygen -l -f /etc/ssh/ssh_known_hosts
256 SHA256:19V8xuwZzVwtNs5x2YXABmUqz+8pguBikxXZ+X1QCLo serverb (ED25519)
[student@servera ~]$
```

8. Vérifiez que la configuration de la clé d'hôte à l'échelle du système a bien eu lieu pour les autres utilisateurs. En tant qu'utilisateur `operator2`, effectuez une tentative de connexion depuis le client `servera` à la machine `serverb` ; aucune invite de confirmation de clé d'hôte ne doit s'afficher.

- 8.1. Basculez vers l'utilisateur `operator2`. Utilisez `redhat` comme mot de passe.

```
[student@servera ~]$ su - operator2
Password: redhat
[operator2@servera ~]$
```

- 8.2. Exécutez la commande `hostname` à distance sur le système `serverb` en tant qu'utilisateur `student` à l'aide de la commande `ssh`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
[operator2@servera ~]$ ssh student@serverb 'hostname'
student@serverb's password: student
serverb
[operator2@servera ~]$
```

L'utilisateur `operator2` n'est pas invité à accepter la clé d'hôte de la machine `serverb`, car il s'agit d'un hôte approuvé.

- 8.3. Essayez de consulter le fichier personnel des hôtes connus de l'utilisateur.

```
[operator2@servera ~]$ cat ~/.ssh/known_hosts
cat: /home/operator2/.ssh/known_hosts: No such file or directory
[operator2@servera ~]$
```

Le fichier n'est pas rempli, car le client SSH a utilisé le fichier des hôtes connus à l'échelle du système pour la validation.

9. Revenez au système workstation en tant qu'utilisateur student.

```
[operator2@servera ~]$ exit
logout
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine workstation, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish ssh-hostkeys
```

19.3. Configuration de l'authentification par clé SSH

Résultats

- Configurer des comptes utilisateurs pour mettre en place l'authentification par clé pour se connecter à des systèmes distants de manière sécurisée, sans mot de passe.

Authentification par clé SSH

Les mots de passe peuvent être facilement appris ou volés, alors que les clés privées stockées en toute sécurité sont plus difficiles à compromettre. Vous pouvez configurer des comptes utilisateurs pour un accès sans mot de passe aux serveurs SSH en activant l'authentification par clé, qui repose sur le chiffrement par clé publique (PKI).

Préparez votre compte en générant une paire de fichiers de clés liés au chiffrement. Une clé est privée et n'est détenue que par vous, tandis que l'autre clé est publique et n'est pas secrète. La clé privée correspond aux informations d'identification d'authentification et doit être stockée de manière sécurisée. La clé publique est copiée dans votre compte sur les serveurs distants et vérifie votre clé privée lors de l'authentification.

Lorsque vous vous connectez à un serveur distant, ce dernier utilise votre clé publique pour chiffrer un message de demande d'authentification et l'envoie à votre client SSH. Votre client SSH prouve la propriété de la clé privée correspondante en déchiffrant le message. Si cette vérification réussit, votre demande est alors approuvée et votre accès est autorisé sans mot de passe.

Génération de clés SSH

Red Hat Enterprise Linux 10 utilise l'algorithme Ed25519 par défaut pour créer des fichiers de clés SSH. L'algorithme Ed25519 est plus sophistiqué que l'algorithme RSA, ce qui rend la clé publique Ed25519 plus courte, mais il fournit toujours un niveau de sécurité et des performances élevés. Vous pouvez créer des types de clés antérieurs tels que RSA ; ces clés restent fonctionnelles si le serveur SSH distant les accepte.

 **Remarque**
RSA est l'algorithme par défaut lorsque le système est exécuté en mode FIPS (Federal Information Processing Standard).

Utilisez la commande `ssh-keygen` pour créer une paire de clés SSH. La commande `ssh-keygen` stocke les clés dans les fichiers `~/.ssh/id_ed25519` et `~/.ssh/id_ed25519.pub` par défaut. L'exemple suivant crée une paire de clés avec le type de clé par défaut, enregistre les clés dans l'emplacement par défaut et ne définit pas de phrase de passe.

```
user@host:~$ ssh-keygen
Generating public/private ed25519 key pair.

Enter file in which to save the key (/home/user/.ssh/id_ed25519): 
Created directory '/home/user/.ssh'.

Enter passphrase for "/home/user/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase): 
Enter same passphrase again: 
Your identification has been saved in /home/user/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/user/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:+w3LTa7BdiZwV01AuAP9GjLwRdzwqk+JKcrhosmftuM user@host.lab.example.com
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      .  **+  |
|      o +.o.o|
|      +.+ o.|
|      .* ...|
|      S . o=o |
|      . *.B . |
|      o o X B |
|      . .++ + = 0 |
|      +=E++ . o . |
+-----[SHA256]-----+
```

Vous pouvez définir une phrase de passe pour chiffrer votre clé privée. Si vous définissez une phrase de passe, vous devez la saisir chaque fois que vous utilisez la clé privée. La phrase de passe déchiffre la clé privée localement et n'est jamais transmise sur le réseau, contrairement à un mot de passe. L'utilisation d'une phrase de passe est recommandée pour empêcher toute utilisation non autorisée de votre clé privée.

La commande `ssh-keygen -f` spécifie le chemin d'accès de l'emplacement où stocker la paire de clés. L'exemple suivant crée la clé privée à l'emplacement `/home/user/.ssh/key-with-pass`, sécurise la clé avec la phrase de passe `my-secret` et crée la clé publique correspondante à l'emplacement `/home/user/.ssh/key-with-pass.pub`.


```
user@host:~$ ssh-keygen -f .ssh/key-with-pass
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter passphrase for ".ssh/key-with-pass" (empty for no passphrase): my-secret
Enter same passphrase again: my-secret
Your identification has been saved in .ssh/key-with-pass
Your public key has been saved in .ssh/key-with-pass.pub
The key fingerprint is:
SHA256:sb6vKBnwC4Wcip2BwBPWG0lnvZQGlyNw186xjN3YQ user@host.lab.example.com
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|. + o.o . |
|o* B + o E . |
|oo0o. = + o |
|.o*+.. + + . |
|.o=*+ + S |
|o.+ooo o |
| . + . |
| + . . |
| .. oo. |
+----[SHA256]-----+
```

⚠ **Avertissement**

Si vous utilisez la commande `ssh-keygen` et spécifiez le nom d'une paire de clés existante, cette paire de clés sera alors écrasée. Ce comportement inclut les fichiers par défaut `id_ed25519`. Vous ne pouvez restaurer la paire de clés d'origine que si vous disposez d'une sauvegarde. L'écrasement d'une paire de clés supprime la clé privée d'origine, qui est nécessaire pour accéder aux comptes qui utilisent la clé publique correspondante.

Si vous ne parvenez pas à restaurer votre clé privée, votre accès à ces serveurs distants sera alors perdu. Vous devrez ensuite distribuer une nouvelle clé publique à chaque serveur pour récupérer l'accès. Pensez à toujours créer des sauvegardes de vos clés pour éviter toute perte permanente.

Par défaut, SSH stocke les clés générées dans le sous-répertoire `.ssh` de votre répertoire personnel. La clé privée doit être accessible en lecture et en écriture uniquement par son propriétaire ; c'est pourquoi la permission octale vaut `600`. La clé publique n'est pas confidentielle et d'autres utilisateurs sur le système peuvent la lire. Elle présente donc les permissions octales `644`.

Partage de la clé publique

Configurez l'accès à votre compte à distance en copiant votre clé publique sur le système distant. La commande `ssh-copy-id` transfère la clé publique SSH vers le système distant. Si vous ne spécifiez pas de fichier, la commande `ssh-copy-id` utilise par défaut le fichier `~/.ssh/id_ed25519.pub`. Si aucune clé publique n'est déjà configurée sur le serveur distant, le système vous invite à saisir le mot de passe de l'utilisateur distant.

L'exemple suivant utilise l'option `-i` pour envoyer la clé publique `.ssh/key-with-pass.pub` au compte `user` sur la machine `remotehost`. Le système vous invite à saisir le mot de passe de l'utilisateur, c'est-à-dire `user-password` dans cet exemple.

```
user@host:~$ ssh-copy-id -i .ssh/key-with-pass.pub user@remotehost
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: ".ssh/key-with-pass.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already
installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the
new keys
user@remotehost's password: user-password

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh -i .ssh/key-with-pass 'user@remotehost'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

Après avoir ajouté la clé publique, testez l'accès à distance, avec la clé privée correspondante. Si la configuration est correcte, vous pouvez alors accéder à votre compte sur le système distant sans être invité à saisir le mot de passe de votre compte. Si vous ne spécifiez pas de fichier de clé privée, la commande `ssh` utilise le fichier `~/.ssh/id_ed25519` par défaut s'il existe.

Si vous avez configuré une phrase de passe pour protéger votre clé privée, SSH demande la phrase de passe lors de la première utilisation. Cependant, si l'authentification par clé réussit, le mot de passe de votre compte ne vous est pas demandé.

L'exemple suivant utilise la clé privée `.ssh/key-with-pass` pour l'authentification sur la machine `remotehost` avec le compte `user`. Le système vous invite à saisir la phrase de passe de la clé, c'est-à-dire `my-secret` dans cet exemple.

```
user@host:~$ ssh -i .ssh/key-with-pass user@remotehost
Enter passphrase for key '.ssh/key-with-pass': my-secret
...output omitted...
user@remotehost:~$
```

Authentification non interactive avec le gestionnaire de clés `ssh-agent`

Si vous chiffrez votre clé privée avec une phrase de passe, vous devez la saisir chaque fois que vous utilisez la clé privée pour l'authentification. Cependant, vous pouvez configurer le gestionnaire de clés `ssh-agent` pour mettre en cache les phrases de passe. Ensuite, chaque fois que vous utilisez SSH, le gestionnaire de clés `ssh-agent` fournit la phrase de passe pour vous. Cette méthode améliore la commodité et la sécurité en réduisant l'exposition des phrases de passe.

Le gestionnaire de clés `ssh-agent` peut être configuré pour démarrer automatiquement lorsque vous vous connectez à une session de bureau graphique ou à un shell terminal. L'environnement de bureau graphique GNOME lance et configure automatiquement le gestionnaire de clés `ssh-agent`. Si vous vous connectez à un environnement texte, vous devez alors démarrer le programme `ssh-agent` manuellement pour chaque session. Démarrez le programme `ssh-agent` avec la commande suivante :

```
user@host:~$ eval $(ssh-agent)
Agent pid 1850
```

La commande `ssh-agent` exécute des commandes shell supplémentaires pour définir des variables d'environnement lorsqu'elle est lancée manuellement. Ces variables d'environnement sont obligatoires lors de l'utilisation de la commande `ssh-add`. Vous pouvez charger votre phrase de passe de clé privée dans le gestionnaire de clés à l'aide de la commande `ssh-add`.

Les exemples suivants utilisent la commande `ssh-add` pour ajouter les clés privées provenant du fichier par défaut `~/.ssh/id_ed25519`, puis pour ajouter une clé privée provenant du fichier `~/.ssh/key-with-pass` :

```
user@host:~$ ssh-add
Identity added: /home/user/.ssh/id_ed25519 (user@host.lab.example.com)
user@host:~$ ssh-add .ssh/key-with-pass
Enter passphrase for .ssh/key-with-pass: my-secret
Identity added: .ssh/key-with-pass (user@host.lab.example.com)
```

L'option `-l` de la commande `ssh-add` liste les empreintes de toutes les clés SSH actuellement chargées dans le gestionnaire de clés `ssh-agent`.

```
user@host:~$ ssh-add -l
256 SHA256:+w3lT...mftuM user@host (ED25519)
256 SHA256:sb6vK...jN3YQ user@host (ED25519)
```

La commande `ssh` suivante utilise la clé privée `~/ .ssh/key-with-pass` pour accéder à votre compte sur le serveur distant. La clé privée de cet exemple a déjà été déchiffrée et ajoutée au gestionnaire de clés `ssh-agent`. Par conséquent, la commande `ssh` ne vous invite pas à saisir la phrase de passe pour déchiffrer la clé privée.

```
user@host:~$ ssh -i .ssh/key-with-pass user@remotehost
...output omitted...
Last login: Thu Jun 19 21:50:35 2025 host.example.com
user@remotehost:~$
```

Lorsque vous vous déconnectez d'une session qui utilisait le gestionnaire de clés `ssh-agent`, toutes les phrases de passe mises en cache sont effacées de la mémoire.

Résolution des problèmes de connexion par SSH

SSH peut sembler complexe lorsque l'accès à distance avec l'authentification par paire de clés échoue. La commande `ssh` offre trois niveaux de détail avec les options `-v`, `-vv` et `-vvv` qui fournissent respectivement de plus en plus d'informations de débogage.

Cet exemple illustre les informations fournies lors de l'utilisation de l'option du niveau de détail le plus faible :

```
user@host:~$ ssh -v user@remotehost
OpenSSH_9.9p1, OpenSSL 3.2.2 4 Jun 2024 ①
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config ②
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config.d/01-training.conf
debug1: /etc/ssh/ssh_config.d/01-training.conf line 1: Applying options for *
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config.d/50-redhat.conf
...output omitted...
debug1: Connecting to remotehost [192.168.1.10] port 22. ③
debug1: Connection established.
...output omitted...
debug1: Authenticating to remotehost:22 as 'user' ④
...output omitted...
debug1: Authentications that can continue: publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password ⑤
...output omitted...
debug1: Next authentication method: publickey ⑥
debug1: Offering public key: /home/user/.ssh/id_ed25519 ED25519
SHA256:+w3lTa7BdiZwV01AuAP9GjLwRdzWqk+JKcrhosmftuM ⑦
debug1: Server accepts key: /home/user/.ssh/id_ed25519 ED25519
SHA256:+w3lTa7BdiZwV01AuAP9GjLwRdzWqk+JKcrhosmftuM ⑧
Authenticated to remotehost ([192.168.1.10]:22) using "publickey".
...output omitted...
user@remotehost:~$
```

- ① Versions OpenSSH et OpenSSL
- ② Fichiers de configuration OpenSSH
- ③ Connexion à l'hôte distant

- ④ Tentative d'authentification de l'utilisateur sur l'hôte distant
- ⑤ Méthodes d'authentification autorisées par l'hôte distant
- ⑥ Tentative d'authentification de l'utilisateur à l'aide de la clé SSH
- ⑦ Utilisation du fichier de clé `/home/user/.ssh/id_rsa` pour l'authentification
- ⑧ Les hôtes distants acceptent la clé SSH.

Si une tentative de méthode d'authentification échoue, un serveur SSH distant bascule alors vers d'autres méthodes d'authentification autorisées jusqu'à ce que toutes les méthodes disponibles soient essayées. L'exemple suivant illustre un accès à distance avec une clé SSH qui échoue, mais le serveur SSH propose une authentification par mot de passe qui réussit.

```
user@host:~$ ssh -v user@remotehost
...output omitted...
debug1: Next authentication method: publickey
debug1: Offering public key: /home/user/.ssh/id_ed25519 ED25519
SHA256:+w3lTa7BdiZwV01AuAP9GjLwRdzWqk+JKcrhosmftuM
debug1: Authentications that can continue: publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password
...output omitted...
debug1: Next authentication method: password
user@remotehost's password: user-password
Authenticated to remotehost ([172.25.250.10]:22) using "password".
...output omitted...
user@remotehost:~$
```

Configuration d'un client SSH

Vous pouvez créer le fichier `~/.ssh/config` pour préconfigurer les connexions SSH. Dans le fichier de configuration, vous pouvez spécifier des paramètres de connexion tels que des utilisateurs, des clés et des ports pour des hôtes spécifiques. Ce fichier évite d'avoir à spécifier manuellement les paramètres de la commande chaque fois que vous vous connectez à un hôte. Prenons le fichier `~/.ssh/config` suivant, qui préconfigure deux connexions hôtes avec des utilisateurs et des clés différents :

```
user@host:~$ cat ~/.ssh/config
host remotehosta
    HostName          remotehosta.example.com
    User              usera
    IdentityFile      ~/.ssh/id_ed25519_remotehosta

host remotehostb
    HostName          remotehostb.example.com
    User              userb
    IdentityFile      ~/.ssh/id_ed25519_remotehostb
```

Configuration d'un serveur SSH

Le démon `sshd` fournit le service OpenSSH. Vous pouvez configurer le service en modifiant le fichier `/etc/ssh/sshd_config`.

La configuration par défaut du serveur OpenSSH fonctionne bien dans de nombreux cas d'utilisation. Cependant, vous pourriez être amené à apporter des modifications pour renforcer la sécurité de votre système. Par exemple, il peut être souhaitable d'interdire la connexion directe à distance au compte `root` et d'interdire l'authentification par mot de passe (en faveur de l'authentification par clé privée SSH).

Interdiction de connexion pour le super utilisateur

Il est de bonne pratique d'interdire les connexions directes au compte de l'utilisateur `root` à partir de systèmes distants. L'autorisation des connexions directes en tant qu'utilisateur `root` comporte les risques suivants :

- Le nom d'utilisateur `root` existe par défaut sur chaque système Linux. Dès lors, il suffit à un intrus potentiel de ne deviner que son mot de passe, au lieu d'une combinaison valide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. L'utilisation d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe valides réduit la probabilité d'une attaque réussie.
- L'utilisateur `root` dispose de privilèges illimités, sa compromission peut donc causer un maximum de dommages au système.
- Du point de vue de l'audit, il peut être difficile de savoir quel utilisateur autorisé s'est connecté en tant qu'utilisateur `root` et a apporté des modifications. Si les utilisateurs doivent se connecter en tant qu'utilisateur standard et basculer vers le compte `root`, vous pouvez voir un événement de journal aux fins de responsabilité.

Important

À partir de Red Hat Enterprise Linux 9, le paramètre `PermitRootLogin` est défini sur la valeur `prohibit-password` par défaut. Cette valeur impose l'utilisation de l'authentification par clé au lieu de mots de passe pour la connexion en tant qu'utilisateur `root`, et réduit le risque d'attaques par force brute.

Le serveur OpenSSH utilise les paramètres de configuration `PermitRootLogin` dans le fichier `/etc/ssh/sshd_config` pour autoriser ou interdire aux utilisateurs de se connecter au système en tant qu'utilisateur `root`, comme dans l'exemple suivant :

```
PermitRootLogin yes
```

Si le paramètre `PermitRootLogin` est réglé sur `yes`, tout le monde peut se connecter à distance en tant qu'utilisateur `root`. Pour éviter cela, définissez la valeur sur `no`.

Sinon, pour empêcher l'authentification par mot de passe mais autoriser l'authentification par clé privée pour l'utilisateur `root`, réglez le paramètre `PermitRootLogin` sur `without-password`.

Vous devez recharger le service `sshd` pour appliquer les modifications.

```
root@host:~# systemctl reload sshd
```

Interdiction de l'authentification par mot de passe

Le fait de n'autoriser que l'authentification par clé privée présente les avantages suivants :

- Les attaquants ne peuvent pas utiliser d'attaques en devinant des mots de passe pour pénétrer à distance dans des comptes connus sur le système.
- Avec les clés privées protégées par phrase de passe, un attaquant a besoin à la fois de la phrase de passe et d'une copie de la clé privée. Avec les mots de passe, un attaquant a juste besoin du mot de passe.
- En utilisant les clés privées protégées par phrase de passe avec le gestionnaire de clés `ssh-agent`, la phrase de passe est saisie et exposée moins souvent, et la connexion est plus pratique pour l'utilisateur.

SSH utilise le paramètre `PasswordAuthentication` dans le fichier de configuration `/etc/ssh/sshd_config` pour contrôler si les utilisateurs peuvent utiliser l'authentification par mot de passe pour se connecter au système.

```
PasswordAuthentication yes
```

Avec la valeur par défaut de `yes` pour le paramètre `PasswordAuthentication` dans le fichier `/etc/ssh/sshd_config`, le serveur SSH autorise les utilisateurs à utiliser l'authentification par mot de passe lorsqu'ils se connectent. La valeur `no` pour `PasswordAuthentication` empêche les utilisateurs d'utiliser l'authentification par mot de passe.

Chaque fois que vous modifiez le fichier `/etc/ssh/sshd_config`, vous devez recharger le service `sshd` pour appliquer les modifications.



Important

Si vous désactivez l'authentification par mot de passe pour SSH, vous devez alors garantir que le fichier `~/.ssh/authorized_keys` de l'utilisateur sur le serveur distant est rempli avec sa clé publique, afin qu'il puisse se connecter.



Références

Pages de manuel `ssh(1)`, `ssh-keygen(1)`, `ssh-copy-id(1)`, `ssh-agent(1)`, `ssh-add(1)` et `sshd_config(5)`

19.4. Exercice guidé

Configuration de l'authentification par clé SSH.

Activer l'accès à distance sécurisé pour les utilisateurs autorisés en configurant l'authentification par clé

Résultats

- Générer une paire de clés SSH avec ou sans protection par phrase de passe.
- Configurer le gestionnaire de clés ssh-agent pour l'utilisation d'une clé protégée par phrase de passe pour l'authentification.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, utilisez la commande lab pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start ssh-keyauth
```

Instructions

1. En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, connectez-vous à la machine servera en tant qu'utilisateur student. Basculez vers l'utilisateur operator1. Utilisez redhat comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$ su - operator1
Password: redhat
[operator1@servera ~]$
```

2. Générez une paire de clés SSH non protégée et stockez-la à l'emplacement par défaut. Envoyez la clé publique à l'utilisateur operator1 sur la machine serverb. Vérifiez que vous pouvez vous connecter à la machine serverb en tant qu'utilisateur operator1 sans mot de passe.
 - 2.1. Utilisez la commande ssh-keygen pour générer un jeu de clés SSH. Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur pour utiliser l'emplacement par défaut et appuyez de nouveau sur pour laisser le champ de la phrase de passe vide.

```
[operator1@servera ~]$ ssh-keygen
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/operator1/.ssh/id_ed25519): Enter
Created directory '/home/operator1/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/operator1/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase): Enter
Enter same passphrase again: Enter
Your identification has been saved in /home/operator1/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/operator1/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:mBKTu90SoYdczEOmEELroDiUjUqgmxtiistLJdeoagg operator1@servera
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|+.o. o          |
|o.=. B          |
|o* .= *         |
|Oo .oB =        |
|X+ +*. = S      |
|E+= = o         |
|*o . o .        |
|=o .            |
|+o.             |
+-----[SHA256]-----+
```

- 2.2.** Envoyez la clé publique de la paire de clés SSH à l'utilisateur operator1 sur la machine serverb. Lorsque vous y êtes invité, saisissez yes pour accepter la connexion et utilisez redhat comme mot de passe.

```
[operator1@servera ~]$ ssh-copy-id operator1@serverb
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/operator1/.ssh/id_ed25519.pub"
The authenticity of host 'serverb (172.25.250.11)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:i5IURCZ+/4moD3P1TIYzZdFzqBmgm3Kl80YNbh8z7yU.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are
already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to
install the new keys
operator1@serverb's password: redhat

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'operator1@serverb'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

- 2.3.** Vérifiez que vous ne pouvez pas vous connecter à la machine serverb en tant qu'utilisateur operator1. Revenez ensuite à la machine servera en tant qu'utilisateur operator1.


```
[operator1@servera ~]$ ssh operator1@serverb
...output omitted...
[operator1@serverb ~]$ exit
logout
Connection to serverb closed.
[operator1@servera ~]$
```

Remarque

La commande `ssh` précédente ne vous a pas demandé de mot de passe, car elle utilise la clé privée sans phrase de passe sur la base de la clé publique exportée pour s'authentifier en tant qu'utilisateur `operator1` sur la machine `serverb`.

Cette approche n'est pas sécurisée, car toute personne ayant accès au fichier de clé privée peut se connecter à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `operator1`.

Dans l'étape suivante de cet exercice, vous renforcez la sécurité de votre clé privée en la chiffrant et en protégeant l'accès à celle-ci au moyen d'une phrase de passe.

3. Générez un autre jeu de clés SSH protégées par phrase de passe. Envoyez la clé publique à l'utilisateur `operator1` sur la machine `serverb`. Vérifiez que vous pouvez vous connecter à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `operator1` sans mot de passe.

- 3.1. Générez un autre jeu de clés SSH, mais cette fois-ci, définissez une phrase de passe. Enregistrez la clé sous le nom de `/home/operator1/.ssh/protected-key`. Utilisez `redhatpass` comme phrase de passe de la clé privée.

```
[operator1@servera ~]$ ssh-keygen -f ~/.ssh/protected-key
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter passphrase for ".ssh/protected-key" (empty for no passphrase): redhatpass
Enter same passphrase again: redhatpass
Your identification has been saved in .ssh/protected-key
Your public key has been saved in .ssh/protected-key.pub
The key fingerprint is:
SHA256:UZCLLSJl8JVXszAR7FnBoR9r6c3XJHa2lsoejx4R2ag operator1@servera
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|  .oo o**==o  |
|  .o..=.o+oo  + |
|  ..+.+.oo  + .|
|  . ..o. = .  |
|  S   E  +  + |
|  o  +  *+  |
|  .  =o+  |
|  ..B  |
|  o*  .  |
+-----[SHA256]-----+
```

- 3.2. Envoyez la clé publique de la paire de clés SSH protégée par phrase de passe à l'utilisateur `operator1` sur la machine `serverb`. La commande ne vous demande pas de mot de passe parce qu'elle utilise la clé publique de la clé privée sans phrase de passe que vous avez exportée vers la machine `serverb` à l'étape précédente.

```
[operator1@servera ~]$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/protected-key.pub operator1@serverb
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: ".ssh/protected-key.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are
already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to
install the new keys

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh -i .ssh/protected-key 'operator1@serverb'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

- 3.3.** Vérifiez que vous pouvez vous connecter à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `operator1` en utilisant SSH pour exécuter la commande `hostname` à distance. Utilisez la clé `/home/operator1/.ssh/protected-key` comme fichier d'identité. Utilisez `redhatpass` comme phrase de passe, que vous avez définie pour la clé privée à l'étape précédente.

La commande vous demande la phrase de passe que vous avez utilisée pour protéger la clé privée de la paire de clés SSH. Si un utilisateur malveillant parvient à accéder à la clé privée, il ne peut pas l'utiliser pour accéder à d'autres systèmes, car la clé privée elle-même est protégée par une phrase de passe.

```
[operator1@servera ~]$ ssh -i ~/.ssh/protected-key operator1@serverb hostname
Enter passphrase for key '.ssh/protected-key': redhatpass
serverb
```

Remarque

Pour éviter la saisie interactive de la phrase de passe lors de la connexion avec SSH, utilisez le programme `ssh-agent`, comme à l'étape suivante. L'utilisation du programme `ssh-agent` est plus pratique et plus sûre pour les administrateurs qui se connectent régulièrement à des systèmes distants.

- 4.** Exécutez le programme `ssh-agent` dans votre shell Bash et ajoutez la clé privée protégée par phrase de passe (`protected-key`) de la paire de clés SSH à la session shell. Vérifiez que vous pouvez vous connecter à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `operator1` sans mot de passe.

- 4.1.** Exécutez le programme `ssh-agent` dans votre shell Bash.

```
[operator1@servera ~]$ eval $(ssh-agent)
Agent pid 2051
```

La commande démarre le programme `ssh-agent` et configure la session shell pour l'utiliser.

- 4.2.** Ajoutez la clé privée protégée par phrase de passe `.ssh/protected-key` à la session shell. Utilisez ensuite la commande `ssh-add` pour fournir la clé privée déverrouillée au programme `ssh-agent`. Utilisez `redhatpass` comme phrase de passe.

```
[operator1@servera ~]$ ssh-add ~/.ssh/protected-key
Enter passphrase for .ssh/protected-key: redhatpass
Identity added: .ssh/protected-key (operator1@servera)
```

- 4.3.** Vérifiez que vous pouvez vous connecter à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `operator1` en utilisant SSH pour exécuter la commande `hostname` à distance. Utilisez la clé `/home/operator1/.ssh/protected-key` comme fichier d'identité.

La commande ne vous demande pas de saisir la phrase de passe de manière interactive.

```
[operator1@servera ~]$ ssh -i ~/.ssh/protected-key operator1@serverb hostname  
serverb
```



Remarque

Lorsque vous vous déconnectez d'une session qui utilisait le gestionnaire de clés ssh-agent, toutes les phrases de passe mises en cache sont effacées de la mémoire. Par conséquent, vous devez saisir à nouveau la phrase de passe la prochaine fois que vous utilisez la clé privée protégée par phrase de passe.

5. Revenez à la machine workstation en tant qu'utilisateur student.

```
[operator1@servera ~]$ exit  
logout  
[student@servera ~]$ exit  
logout  
Connection to servera closed.  
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine workstation, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish ssh-keyauth
```

19.5. Atelier

Configuration et sécurisation de SSH

Protéger les communications SSH en gérant les clés d'hôte et en mettant en œuvre l'authentification par clé pour les utilisateurs.

Résultats

- S'authentifier avec des clés SSH.
- Empêcher les utilisateurs de se connecter directement en tant qu'utilisateur `root` avec SSH.
- Configurer l'authentification par clé pour empêcher les utilisateurs de se connecter en utilisant des mots de passe.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start ssh-review
```

Instructions

1. À partir de la machine `workstation`, connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student`.
2. Basculez vers l'utilisateur `production1` sur la machine `servera`. Utilisez `redhat` comme mot de passe.
3. Générez des clés SSH pour l'utilisateur `production1` sur la machine `servera`. Ne définissez pas une phrase de passe.
4. Envoyez la clé publique de l'utilisateur `production1` sur la machine `servera` à l'utilisateur `production1` sur la machine `serverb`. Utilisez `redhat` comme mot de passe.
5. Depuis la machine `servera`, vérifiez que l'utilisateur `production1` peut se connecter à la machine `serverb` en utilisant les clés SSH.
6. Configurez le service `sshd` sur la machine `serverb` pour empêcher les utilisateurs de se connecter en tant qu'utilisateur `root`. Utilisez `redhat` comme mot de passe `root`. Ouvrez un deuxième terminal pour vérifier que l'utilisateur `production1` ne peut pas se connecter à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `root`.
7. Utilisez le premier terminal pour configurer le service `sshd` sur la machine `serverb` de sorte que les utilisateurs doivent s'authentifier avec des clés SSH et ne puissent pas s'authentifier avec leurs mots de passe. Utilisez le deuxième terminal pour vérifier que les utilisateurs doivent utiliser des clés SSH pour se connecter à la machine `serverb`. Tout d'abord, essayez de vous connecter à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `production2`, où les clés SSH ne sont pas configurées. Ensuite, essayez de vous connecter en tant qu'utilisateur `production1` à l'aide des clés SSH.
8. Après avoir terminé les tâches de cette activité, revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

Évaluation

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade ssh-review
```

Fin

Sur la machine workstation, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur student et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish ssh-review
```

Solution

Protéger les communications SSH en gérant les clés d'hôte et en mettant en œuvre l'authentification par clé pour les utilisateurs.

Résultats

- S'authentifier avec des clés SSH.
- Empêcher les utilisateurs de se connecter directement en tant qu'utilisateur `root` avec SSH.
- Configurer l'authentification par clé pour empêcher les utilisateurs de se connecter en utilisant des mots de passe.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start ssh-review
```

Instructions

1. À partir de la machine `workstation`, connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student`.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera  
[student@servera ~]$
```

2. Basculez vers l'utilisateur `production1` sur la machine `servera`. Utilisez `redhat` comme mot de passe.

```
[student@servera ~]$ su - production1  
Password: redhat  
[production1@servera ~]$
```

3. Générez des clés SSH pour l'utilisateur `production1` sur la machine `servera`. Ne définissez pas une phrase de passe.

```
[production1@servera ~]$ ssh-keygen
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/production1/.ssh/id_ed25519): Enter
Created directory '/home/production1/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/production1/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase): Enter
Enter same passphrase again: Enter
Your identification has been saved in /home/production1/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/production1/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:asl68gkyR7bSe5uiV5Y+63PdZpJBq2hZmwDRaxhkRQE production1@servera
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
| .E=+. |
| .o . |
| + . |
| o o . |
| oo .S. |
| + o=o. o |
| + =+= = + |
| +=Xo= + + |
| .ooOB* + |
+-----[SHA256]-----+
```

4. Envoyez la clé publique de l'utilisateur production1 sur la machine servera à l'utilisateur production1 sur la machine serverb. Utilisez redhat comme mot de passe.

```
[production1@servera ~]$ ssh-copy-id production1@serverb
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/production1/.ssh/id_ed25519.pub"
The authenticity of host 'serverb (172.25.250.11)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:aBluk0igd9ugAsUBd5A5QtVTr7gg3IBzT/MJiTtMPkU.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already
installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install
the new keys
production1@serverb's password: redhat

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'production1@serverb'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

5. Depuis la machine servera, vérifiez que l'utilisateur production1 peut se connecter à la machine serverb en utilisant les clés SSH.

```
[production1@servera ~]$ ssh production1@serverb
...output omitted...
[production1@serverb ~]$
```

6. Configurez le service sshd sur la machine serverb pour empêcher les utilisateurs de se connecter en tant qu'utilisateur root. Utilisez redhat comme mot de passe root. Ouvrez un deuxième terminal pour vérifier que l'utilisateur production1 ne peut pas se connecter à la machine serverb en tant qu'utilisateur root.

- 6.1. Basculez vers l'utilisateur root sur la machine serverb.

```
[production1@serverb ~]$ su -  
Password: redhat  
[root@serverb ~]#
```

- 6.2.** Définissez le paramètre `PermitRootLogin` sur `prohibit-password` dans le fichier `/etc/ssh/sshd_config`, puis redémarrez le service `sshd`. Modifiez le paramètre actif non commenté et non un exemple commenté.

```
...output omitted...  
PermitRootLogin prohibit-password  
...output omitted...  
[root@serverb ~]# systemctl restart sshd.service
```

- 6.3.** Vérifiez que vous ne pouvez pas vous connecter à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `root`. Ouvrez un deuxième terminal et connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `production1`. À partir de la machine `servera`, essayez de vous connecter à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `root`, en utilisant `redhat` comme mot de passe. Cette commande doit échouer après trois tentatives de connexion.

Par défaut, SSH essaie d'abord d'utiliser les clés SSH pour s'authentifier. Si les clés SSH pour l'utilisateur ne sont pas configurées, SSH demande alors le mot de passe de l'utilisateur pour l'authentification.

```
student@workstation:~$ ssh production1@servera  
...output omitted...  
[production1@servera ~]$ ssh root@serverb  
root@serverb's password: redhat  
Permission denied, please try again.  
root@serverb's password: redhat  
Permission denied, please try again.  
root@serverb's password: redhat  
root@serverb: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).  
[production1@servera ~]$
```



Remarque

Pour des raisons pratiques, la connexion `root` sans mot de passe est configurée dans l'environnement de formation. Cependant, cette configuration n'est pas sécurisée et n'est pas recommandée pour les environnements de production.

- 7.** Utilisez le premier terminal pour configurer le service `sshd` sur la machine `serverb` de sorte que les utilisateurs doivent s'authentifier avec des clés SSH et ne puissent pas s'authentifier avec leurs mots de passe. Utilisez le deuxième terminal pour vérifier que les utilisateurs doivent utiliser des clés SSH pour se connecter à la machine `serverb`. Tout d'abord, essayez de vous connecter à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `production2`, où les clés SSH ne sont pas configurées. Ensuite, essayez de vous connecter en tant qu'utilisateur `production1` à l'aide des clés SSH.

- 7.1.** Retournez sur le premier terminal avec le shell actif `root` sur la machine `serverb`. Définissez le paramètre `PasswordAuthentication` sur `no` dans le fichier `/etc/ssh/sshd_config`, puis redémarrez le service `sshd`. Modifiez le paramètre actif non commenté et non un exemple commenté.


```
...output omitted...
PasswordAuthentication no
...output omitted...
[root@serverb ~]# systemctl restart sshd
```

- 7.2.** Accédez au deuxième terminal avec le shell actif `production1` sur la machine `servera` et essayez de vous connecter à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `production2`. Cette commande devrait échouer car les clés SSH ne sont pas configurées pour l'utilisateur `production2`, et le service `sshd` sur la machine `serverb` n'autorise pas l'utilisation de mots de passe pour l'authentification.

```
[production1@servera ~]$ ssh production2@serverb
production2@serverb: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic).
```

Remarque

Pour plus de granularité, vous pouvez utiliser la commande explicite `ssh` avec les options `-o PubkeyAuthentication=no` et `-o PasswordAuthentication=yes`. Avec ces options, vous pouvez remplacer les valeurs par défaut de la commande `ssh` et déterminer avec confiance si la commande précédente échoue en fonction des paramètres que vous avez définis dans le fichier `/etc/ssh/sshd_config` à l'étape précédente.

- 7.3.** Retournez sur le premier terminal avec le shell actif `root` sur la machine `serverb`. Vérifiez que le paramètre `PubkeyAuthentication` est activé dans le fichier `/etc/ssh/sshd_config`.

```
[root@serverb ~]# grep PubkeyAuthentication /etc/ssh/sshd_config
#PubkeyAuthentication yes
```

La ligne `PubkeyAuthentication` est commentée. Les lignes sous forme de commentaires indiquent les valeurs par défaut d'un paramètre. L'authentification par clé publique de SSH est active par défaut, comme l'indique la ligne mise en commentaire.

- 7.4.** Revenez au deuxième terminal avec le shell actif `production1` sur la machine `servera` et essayez de vous connecter à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `production1`. Cette commande devrait réussir, car les clés SSH sont configurées pour l'utilisateur `production1` afin de se connecter à la machine `serverb` à partir de la machine `servera`.

```
[production1@servera ~]$ ssh production1@serverb
...output omitted...
[production1@serverb ~]$
```

- 7.5.** Quittez et fermez le second terminal.

```
[production1@serverb ~]$ exit
logout
Connection to serverb closed.
[production1@servera ~]$ exit
logout
student@workstation:~$ exit
```

- 8.** Après avoir terminé les tâches de cette activité, revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[root@serverb ~]# exit
logout
[production1@serverb ~]$ exit
logout
Connection to serverb closed.
[production1@servera ~]$ exit
logout
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Évaluation

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade ssh-review
```

Fin

Sur la machine workstation, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur student et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish ssh-review
```

19.6. Résumé

Dans cette leçon, vous avez appris comment SSH utilise les clés d'hôte pour vérifier l'identité des serveurs chez les clients. Par défaut, les clients SSH conservent les enregistrements de tous les hôtes dont l'authenticité a été explicitement confirmée par un utilisateur. Ces fichiers d'hôtes connus peuvent être configurés à la fois à l'échelle du système et pour chaque utilisateur. Vous avez également découvert l'utilité des commandes `ssh-keygen` et `ssh-keyscan` pour la gestion de ces clés d'hôte.

SSH prend en charge diverses méthodes pour l'authentification des utilisateurs, y compris l'authentification par mot de passe et l'authentification par clé. Pour plus de sécurité et de facilité d'utilisation, les utilisateurs peuvent générer une paire de clés personnelle à l'aide de la commande `ssh-keygen`. Pour activer l'accès par clé à un système distant, vous devez copier votre clé publique dans ledit système, et ce, afin d'activer la clé privée correspondante pour sécuriser les futures connexions.

Pour améliorer la sécurité, vous pouvez renforcer les serveurs SSH en désactivant la connexion directe pour l'utilisateur `root` et en désactivant l'authentification par mot de passe à l'échelle du système.

Chapitre 20. Révision complète

Objectif

Cette leçon a pour but de tester les connaissances que vous avez acquises après avoir suivi le cours *Red Hat System Administration I (RH124)*.

Résultats

- Évaluer les connaissances que vous avez acquises après avoir suivi le cours *Red Hat System Administration I (RH124)*.

Sections

- Résumé des objectifs d'apprentissage
- Gestion des fichiers à partir de la ligne de commande (Atelier)
- Gestion des utilisateurs et des groupes, des autorisations et des processus (Atelier)
- Configuration et gestion de la sécurité d'un serveur (Atelier)
- Gestion des réseaux (Atelier)
- Montage de systèmes de fichiers et recherche de fichiers (Atelier)

20.1. Résumé des objectifs d'apprentissage

Résultats

- Après avoir terminé cette section, vous devriez avoir révisé et rafraîchi les connaissances et compétences que vous avez acquises dans *Red Hat System Administration I*.

Révision Red Hat System Administration I

Avant de commencer la révision complète du cours *Red Hat System Administration I*, vous devez être familiarisé avec les sujets abordés dans chaque chapitre. N'hésitez pas à poser des questions au formateur pour clarifier certains aspects de ces rubriques, ou à lui demander des conseils.

Chapitre 1 – Présentation de Red Hat Enterprise Linux

Décrire et expliquer les concepts suivants : Open Source, Linux, distributions de Linux et Red Hat Enterprise Linux.

- Décrire et expliquer les concepts suivants : Open Source, Linux, distributions de Linux et Red Hat Enterprise Linux.

Chapitre 2 – Accès à la ligne de commande

Se connecter à un système Linux et exécuter des commandes simples à l'aide du shell.

- Se connecter à un système Linux et exécuter des commandes simples à l'aide du shell.
- Se connecter à un système Linux avec l'environnement de bureau GNOME et exécuter des commandes depuis l'invite shell dans un programme de terminal.
- Gagner du temps lors de l'exécution de commandes à partir de l'invite shell Bash en utilisant ses fonctionnalités de productivité.
- Accéder à la ligne de commande sur un système Linux et utiliser le shell Bash pour exécuter des commandes.

Chapitre 3 – Obtenir de l'aide en consultant la documentation locale

Résoudre les problèmes en utilisant les informations dans les systèmes d'aide locaux et dans la documentation.

- Rechercher des informations dans les pages de manuel du système Linux local.
- Obtenir des informations dans la documentation locale pour mieux comprendre comment exécuter certaines commandes et tâches.

Chapitre 4 – Enregistrement de systèmes pour obtenir l'assistance Red Hat

Enregistrer un système en utilisant votre compte Red Hat pour obtenir les services d'assistance et les logiciels fournis par Red Hat.

- Enregistrer un système à l'aide de votre compte Red Hat.

Chapitre 5 – Obtenir de l'aide assistée par l'IA avec RHEL Lightspeed

Obtenir des conseils et suggestions pilotés par l'IA pour gérer efficacement un serveur RHEL à l'aide de Red Hat Enterprise Linux Lightspeed.

- Résoudre les problèmes en posant des questions efficaces et en évaluant les réponses fournies par RHEL Lightspeed.

Chapitre 6 – Exploration de la hiérarchie du système de fichiers

Décrire l'organisation des fichiers dans la hiérarchie du système de fichiers Linux et spécifier des fichiers par nom, en utilisant des chemins relatifs ou absolus.

- Décrire l'organisation des fichiers Linux, et l'objet des divers répertoires dans la hiérarchie du système de fichiers.
- Spécifier l'emplacement absolu et l'emplacement relatif des fichiers par rapport au répertoire de travail actuel, déterminer et modifier le répertoire de travail et lister le contenu des répertoires.

Chapitre 7 – Gestion des fichiers à partir de la ligne de commande.

Copier, déplacer, créer, supprimer et organiser des fichiers depuis le shell Bash.

- Créer, copier, déplacer et supprimer des fichiers et des répertoires.
- Créer et comparer l'utilisation de liens physiques et de liens symboliques pour référencer le même fichier.
- Exécuter efficacement les commandes qui affectent de nombreux fichiers en utilisant les fonctionnalités de filtrage par motif du shell Bash.
- Copier, déplacer, créer, supprimer et organiser des fichiers depuis le shell Bash.

Chapitre 8 – Édition de fichiers texte

Créer, consulter et modifier des fichiers texte à partir de la ligne de commande.

- Créer, consulter et modifier des fichiers texte à partir de la ligne de commande.

Chapitre 9 – Redirection de l'entrée et de la sortie du shell

Rediriger la sortie des commandes et l'entrée vers les commandes à l'aide du Bash.

- Enregistrer la sortie ou les erreurs dans un fichier avec la redirection du shell et traiter la sortie de la commande via plusieurs programmes de ligne de commande avec des pipes.

Chapitre 10 – Gestion des utilisateurs et des groupes locaux

Obtenir l'accès super-utilisateur à un système ; créer, gérer et supprimer des utilisateurs et groupes locaux ; administrer les politiques locales relatives aux mots de passe.

- Décrire l'objet des utilisateurs et des groupes sur un système Linux.
- Se connecter en tant que super-utilisateur pour gérer un système Linux et accorder à d'autres utilisateurs un accès super-utilisateur à l'aide de la commande Sudo.
- Créer, modifier et supprimer des comptes d'utilisateur locaux.
- Créer, modifier et supprimer des comptes de groupes locaux.

- Définir une politique de gestion des mots de passe pour les utilisateurs, ainsi que verrouiller et déverrouiller manuellement les comptes d'utilisateur.
- Obtenir l'accès super-utilisateur à un système ; créer, gérer et supprimer des utilisateurs et groupes locaux ; administrer les politiques locales relatives aux mots de passe.

Chapitre 11 – Contrôle de l'accès aux fichiers

Définir les permissions standard sur des fichiers et évaluer les effets sur la sécurité de différents paramètres de permissions.

- Lister les permissions du système de fichiers sur les fichiers et les répertoires et évaluer la manière dont ces permissions contrôlent l'accès des utilisateurs et des groupes.
- Changer les permissions et la propriété des fichiers avec des outils de ligne de commande.
- Contrôler les autorisations par défaut des fichiers créés par les utilisateurs et expliquer les autorisations spéciales sur les fichiers.
- Définir les permissions standard sur des fichiers et évaluer les effets sur la sécurité de différents paramètres de permissions.

Chapitre 12 – Installation et mise à jour de logiciels avec RPM

Télécharger, installer, mettre à jour et gérer les paquets logiciels depuis les dépôts de paquets Red Hat et DNF.

- Expliquer comment Red Hat et d'autres sources fournissent des logiciels sous forme de paquets RPM et examiner les paquets système installés.
- Trouver, installer et mettre à jour des paquets logiciels avec DNF.
- Activer et désactiver l'utilisation de référentiels DNF tiers ou Red Hat par un serveur.

Chapitre 13 – Installation et mise à jour d'applications à l'aide de Flatpak

Installer, mettre à jour et utiliser des logiciels de bureau à partir du catalogue Red Hat Ecosystem à l'aide de Flatpak.

- Installer et configurer des outils Flatpak et accéder aux référentiels distants.
- Rechercher, installer, exécuter, mettre à jour et supprimer des applications à l'aide de Flatpak.

Chapitre 14 – Accès aux supports amovibles

Accéder aux systèmes de fichiers sur des supports amovibles en les montant sur un répertoire dans la hiérarchie du système de fichiers.

- Associer un périphérique de stockage en mode bloc au système de fichiers utilisé par un répertoire particulier et déterminer la quantité d'espace libre sur ce système de fichiers
- Accéder au contenu d'un système de fichiers sur un support amovible en le montant dans la hiérarchie du système de fichiers et en le démontant lorsque vous avez terminé.
- Rechercher des fichiers sur un système de fichiers actuellement monté.

Chapitre 15 – Contrôle et gestion des processus Linux

Examiner, contrôler et arrêter les processus exécutés sur un système Red Hat Enterprise Linux.

- Identifier les processus en cours d'exécution sur un système, déterminer leurs états actuels et collecter des informations sur leur utilisation des ressources système.
- Contrôler les processus en avant-plan et en arrière-plan sur le même terminal à l'aide du contrôle des tâches.
- Envoyer des signaux aux processus pour contrôler leur activité ou mettre fin à leur exécution.
- Interpréter et surveiller les indicateurs de mesure du système et examiner les implications de ces mesures pour améliorer les performances de votre système.

Chapitre 16 – Contrôle des services et des démons

Contrôler et surveiller les services système et les démons lancés par systemd.

- Lister les démons système et les services réseau lancés au démarrage en tant que services, ou qui se lancent et s'arrêtent de manière dynamique lorsqu'une connexion réseau est établie.
- Contrôler les démons système et les services réseau avec la commande `systemctl`.

Chapitre 17 – Présentation des réseaux

Décrire les concepts de base relatifs aux réseaux TCP/IP et examiner la configuration et la fonctionnalité réseau actuelles sur un serveur.

- Décrire les concepts fondamentaux de l'adressage réseau et du routage pour un serveur.
- Tester et inspecter la configuration réseau actuelle à l'aide des utilitaires de ligne de commande.

Chapitre 18 – Gestion de la configuration réseau

Configurer les interfaces réseau et les paramètres sur des serveurs Red Hat Enterprise Linux.

- Gérer les paramètres réseau et les périphériques depuis la ligne de commande, à l'aide de la commande `nmcli`.
- Modifier la configuration réseau en éditant les fichiers de configuration.
- Configurer le nom d'hôte statique d'un serveur et sa résolution, puis tester les résultats.
- Configurer les interfaces réseau et les paramètres sur des serveurs Red Hat Enterprise Linux.

Chapitre 19 – Configuration et sécurisation de SSH

Protéger la communication SSH en gérant les clés d'hôte et en mettant en œuvre l'authentification par clé pour les utilisateurs.

- Empêcher les attaques d'usurpation d'identité en configurant le service SSH des systèmes clients pour qu'ils utilisent des clés d'hôtes approuvés.
- Configurer les comptes utilisateurs pour qu'ils utilisent l'authentification par clé, de sorte qu'un utilisateur autorisé puisse se connecter en toute sécurité à un compte spécifique sur un système distant sans mot de passe.

20.2. Atelier

Gestion des fichiers à partir de la ligne de commande

Gérez des fichiers, redirigez un ensemble spécifique de lignes d'un fichier texte vers un autre fichier et modifiez les fichiers texte.

Résultats

- Gérer des fichiers à partir de la ligne de commande.
- Capturer un contenu spécifique à partir d'un fichier texte ou d'une commande et rediriger la sortie vers un autre fichier.
- Modifier des fichiers texte.

 **Remarque**
Le temps alloué pour cette activité est de 15 minutes. Si vous avez besoin de plus temps pour accomplir la tâche, vous devez revoir le contenu du cours ou vous exercer davantage.

Conditions préalables

Si vous n'avez pas réinitialisé vos machines `workstation` et `serverX` à la fin du chapitre précédent, enregistrez le travail que vous souhaitez conserver des exercices précédents effectués sur ces machines, puis réinitialisez-les.

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start rhcsa-rh124-review1
```

Spécifications

Vous avez intégré une organisation en tant qu'administrateur système stagiaire. Vous devez suivre la formation de niveau 1 de l'organisation pour acquérir les connaissances nécessaires afin de pouvoir gérer l'éditeur de texte et ses raccourcis et créer des fichiers et des répertoires.

Effectuez les tâches suivantes sur la machine `serverb` :

- Créez le répertoire `/home/student/grading`.
- Créez trois fichiers vides nommés `grade1`, `grade2` et `grade3` dans le répertoire `/home/student/grading`.
- Capturez les cinq premières lignes du fichier `/home/student/bin/manage` dans `/home/student/grading/review.txt`.
- Sans écraser le texte existant, ajoutez les trois dernières lignes du fichier `/home/student/bin/manage` au fichier `/home/student/grading/review.txt`.
- Copiez le fichier `/home/student/grading/review.txt` dans le fichier `/home/student/grading/review-copy.txt`.
- Dupliquez la ligne `Test JJ` dans le fichier `/home/student/grading/review-copy.txt`. Assurez-vous que la ligne dupliquée apparaît immédiatement après la ligne d'origine.
- Supprimez la ligne `Test HH` du fichier `/home/student/grading/review-copy.txt`.

- Ajoutez la ligne `Level 1 Training` entre la ligne `Test BB` et la ligne `Test CC` dans le fichier `/home/student/grading/review-copy.txt`.
- Créez un lien nommé `data-backup` qui pointe vers les mêmes données que le fichier `/home/student/grading/grade1`.
- Créez un lien nommé `filename-backup` qui pointe vers le nom de fichier `/home/student/grading/grade2`.
- Listez le contenu du répertoire `/boot` et enregistrez la sortie dans le fichier `/home/student/grading/longlisting.txt`. La sortie doit être une longue liste qui inclut les autorisations de fichier, le propriétaire et le groupe propriétaire, la taille et la date de modification de chaque fichier. La sortie doit omettre les fichiers cachés.

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent. Les scripts de notation fournissent des conseils de correction pour vous aider à identifier le contenu que vous devez revoir pour terminer les tâches.

```
student@workstation:~$ lab grade rhcsa-rh124-review1
```

Évaluez le temps alloué à cette activité par rapport au temps qu'il vous a fallu pour la réaliser. Si vous avez dépassé la durée allouée, vous devez revoir le contenu du cours ou vous exercer davantage.

Fin

Sur la machine `workstation`, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur `student` et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish rhcsa-rh124-review1
```

Solution

Gérez des fichiers, redirigez un ensemble spécifique de lignes d'un fichier texte vers un autre fichier et modifiez les fichiers texte.

Résultats

- Gérer des fichiers à partir de la ligne de commande.
- Capturer un contenu spécifique à partir d'un fichier texte ou d'une commande et rediriger la sortie vers un autre fichier.
- Modifier des fichiers texte.

 **Remarque**
Le temps alloué pour cette activité est de 15 minutes. Si vous avez besoin de plus temps pour accomplir la tâche, vous devez revoir le contenu du cours ou vous exercer davantage.

Conditions préalables

Si vous n'avez pas réinitialisé vos machines `workstation` et `serverX` à la fin du chapitre précédent, enregistrez le travail que vous souhaitez conserver des exercices précédents effectués sur ces machines, puis réinitialisez-les.

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start rhcsa-rh124-review1
```

Spécifications

Vous avez intégré une organisation en tant qu'administrateur système stagiaire. Vous devez suivre la formation de niveau 1 de l'organisation pour acquérir les connaissances nécessaires afin de pouvoir gérer l'éditeur de texte et ses raccourcis et créer des fichiers et des répertoires.

Effectuez les tâches suivantes sur la machine `serverb` :

- Créez le répertoire `/home/student/grading`.
- Créez trois fichiers vides nommés `grade1`, `grade2` et `grade3` dans le répertoire `/home/student/grading`.
- Capturez les cinq premières lignes du fichier `/home/student/bin/manage` dans `/home/student/grading/review.txt`.
- Sans écraser le texte existant, ajoutez les trois dernières lignes du fichier `/home/student/bin/manage` au fichier `/home/student/grading/review.txt`.
- Copiez le fichier `/home/student/grading/review.txt` dans le fichier `/home/student/grading/review-copy.txt`.
- Dupliquez la ligne `Test JJ` dans le fichier `/home/student/grading/review-copy.txt`. Assurez-vous que la ligne dupliquée apparaît immédiatement après la ligne d'origine.
- Supprimez la ligne `Test HH` du fichier `/home/student/grading/review-copy.txt`.

- Ajoutez la ligne `Level 1 Training` entre la ligne `Test BB` et la ligne `Test CC` dans le fichier `/home/student/grading/review-copy.txt`.
- Créez un lien nommé `data-backup` qui pointe vers les mêmes données que le fichier `/home/student/grading/grade1`.
- Créez un lien nommé `filename-backup` qui pointe vers le nom de fichier `/home/student/grading/grade2`.
- Listez le contenu du répertoire `/boot` et enregistrez la sortie dans le fichier `/home/student/grading/longlisting.txt`. La sortie doit être une longue liste qui inclut les autorisations de fichier, le propriétaire et le groupe propriétaire, la taille et la date de modification de chaque fichier. La sortie doit omettre les fichiers cachés.

Solution

1. Connectez-vous à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `student`.
2. Créez le répertoire `/home/student/grading`, puis créez, dans celui-ci, trois fichiers vides nommés `grade1`, `grade2` et `grade3`.

```
[student@serverb ~]$ mkdir /home/student/grading \
&& touch grading/grade{1,2,3}
```

3. Créez le fichier `review.txt` avec le contenu d'un autre fichier, puis créez le fichier `review-copy.txt` en tant que copie du fichier `review.txt`.

```
[student@serverb ~]$ head -5 bin/manage > grading/review.txt \
&& tail -3 bin/manage >> grading/review.txt \
&& cp grading/review.txt grading/review-copy.txt
```

4. Modifiez le fichier `/home/student/grading/review-copy.txt` et mettez à jour le contenu pour qu'il corresponde au texte suivant :

```
Test AA
Test BB
Level 1 Training
Test CC
Test DD
Test EE
Test II
Test JJ
Test JJ
```

5. Créez les liens physiques et logiciels, et créez le fichier `longlisting.txt` avec la sortie du contenu du répertoire `/boot`.

```
[student@serverb ~]$ ln grading/grade1 data-backup && \
ln -s grading/grade2 filename-backup && \
ls -l /boot > grading/longlisting.txt
```

6. À la fin des tâches de cette activité, revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent. Les scripts de notation

fournissent des conseils de correction pour vous aider à identifier le contenu que vous devez revoir pour terminer les tâches.

```
student@workstation:~$ lab grade rhcsa-rh124-review1
```

Évaluez le temps alloué à cette activité par rapport au temps qu'il vous a fallu pour la réaliser. Si vous avez dépassé la durée allouée, vous devez revoir le contenu du cours ou vous exercer davantage.

Fin

Sur la machine `workstation`, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur `student` et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish rhcsa-rh124-review1
```

20.3. Atelier

Gestion des utilisateurs et des groupes, des autorisations et des processus

Gérez des comptes d'utilisateurs et de groupes, définissez des autorisations sur des fichiers et des répertoires, et gérez des processus.

Résultats

- Gérer des groupes et des comptes d'utilisateur.
- Définir des autorisations sur des fichiers et des répertoires.
- Identifier et gérer les processus gourmands en ressources processeur.

Remarque

Le temps alloué pour cette activité est de 15 minutes. Si vous avez besoin de plus temps pour accomplir la tâche, vous devez revoir le contenu du cours ou vous exercer davantage.

Conditions préalables

Si vous n'avez pas réinitialisé vos machines `workstation` et `serverX` à la fin du chapitre précédent, enregistrez le travail que vous souhaitez conserver des exercices précédents effectués sur ces machines, puis réinitialisez-les.

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start rhcsa-rh124-review2
```

Spécifications

Vous êtes passé à l'étape suivante du stage d'administration `systemd`, où vous êtes invité à effectuer des tâches administratives. Dans votre nouveau projet, les utilisateurs de base de données ont accès à un emplacement spécifique pour créer, modifier et stocker des fichiers de base de données. Pour permettre à ces utilisateurs de base de données de gérer les fichiers de manière collaborative, vous devez modifier les autorisations pour permettre à tous les utilisateurs d'accéder à tous les fichiers créés à cet emplacement. L'autre restriction à considérer est que seuls les propriétaires des fichiers peuvent les supprimer.

Effectuez les tâches suivantes sur la machine `serverb` :

- Identifiez et terminez le processus qui utilise actuellement le plus de temps processeur.
- Créez le groupe `database` avec le GID (ID de groupe) 50000.
- Créez l'utilisateur `dbadmin1` et configurez-le avec les exigences suivantes :
 - Ajoutez le groupe `database` en tant que groupe supplémentaire.
 - Définissez le mot de passe sur `redhat` et forcez le changement de mot de passe à la première connexion.
 - Autorisez le changement de mot de passe 10 jours après le dernier changement de mot de passe.
 - Configurez le mot de passe pour qu'il expire 30 jours après le dernier changement de mot de passe.

- Autorisez l'utilisateur à utiliser Sudo pour exécuter toute commande en tant que super-utilisateur en créant son propre fichier sudoers.
- Configurez l'umask par défaut à 027 pour l'utilisateur dbadmin1.
- Créez le répertoire /home/dbadmin1/grading/review2 et paramétrez l'ensemble de son contenu pour que ce dernier appartienne à l'utilisateur dbadmin1 et au groupe database.
- Configurez le répertoire /home/dbadmin1/grading/review2 de sorte que les utilisateurs ne soient autorisés à supprimer que les fichiers dont ils sont propriétaires. Configurez les permissions sur le répertoire pour permettre aux membres du groupe database d'accéder au répertoire et d'y créer du contenu. Tous les autres utilisateurs doivent posséder des autorisations de lecture et d'exécution sur le répertoire.

Évaluation

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, utilisez la commande lab pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent. Les scripts de notation fournissent des conseils de correction pour vous aider à identifier le contenu que vous devez revoir pour terminer les tâches.

```
student@workstation:~$ lab grade rhcsa-rh124-review2
```

Évaluez le temps alloué à cette activité par rapport au temps qu'il vous a fallu pour la réaliser. Si vous avez dépassé la durée allouée, vous devez revoir le contenu du cours ou vous exercer davantage.

Fin

Sur la machine workstation, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur student et exécutez la commande lab pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish rhcsa-rh124-review2
```

Solution

Gérez des comptes d'utilisateurs et de groupes, définissez des autorisations sur des fichiers et des répertoires, et gérez des processus.

Résultats

- Gérer des groupes et des comptes d'utilisateur.
- Définir des autorisations sur des fichiers et des répertoires.
- Identifier et gérer les processus gourmands en ressources processeur.

 **Remarque**
Le temps alloué pour cette activité est de 15 minutes. Si vous avez besoin de plus temps pour accomplir la tâche, vous devez revoir le contenu du cours ou vous exercer davantage.

Conditions préalables

Si vous n'avez pas réinitialisé vos machines `workstation` et `serverX` à la fin du chapitre précédent, enregistrez le travail que vous souhaitez conserver des exercices précédents effectués sur ces machines, puis réinitialisez-les.

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start rhcsa-rh124-review2
```

Spécifications

Vous êtes passé à l'étape suivante du stage d'administration `systemd`, où vous êtes invité à effectuer des tâches administratives. Dans votre nouveau projet, les utilisateurs de base de données ont accès à un emplacement spécifique pour créer, modifier et stocker des fichiers de base de données. Pour permettre à ces utilisateurs de base de données de gérer les fichiers de manière collaborative, vous devez modifier les autorisations pour permettre à tous les utilisateurs d'accéder à tous les fichiers créés à cet emplacement. L'autre restriction à considérer est que seuls les propriétaires des fichiers peuvent les supprimer.

Effectuez les tâches suivantes sur la machine `serverb` :

- Identifiez et terminez le processus qui utilise actuellement le plus de temps processeur.
- Créez le groupe `database` avec le GID (ID de groupe) 50000.
- Créez l'utilisateur `dbadmin1` et configurez-le avec les exigences suivantes :
 - Ajoutez le groupe `database` en tant que groupe supplémentaire.
 - Définissez le mot de passe sur `redhat` et forcez le changement de mot de passe à la première connexion.
 - Autorisez le changement de mot de passe 10 jours après le dernier changement de mot de passe.
 - Configurez le mot de passe pour qu'il expire 30 jours après le dernier changement de mot de passe.
 - Autorisez l'utilisateur à utiliser `Sudo` pour exécuter toute commande en tant que super-utilisateur en créant son propre fichier `sudoers`.

- Configurez l'umask par défaut à 027 pour l'utilisateur dbadmin1.
- Créez le répertoire /home/dbadmin1/grading/review2 et paramétrez l'ensemble de son contenu pour que ce dernier appartienne à l'utilisateur dbadmin1 et au groupe database.
- Configurez le répertoire /home/dbadmin1/grading/review2 de sorte que les utilisateurs ne soient autorisés à supprimer que les fichiers dont ils sont propriétaires. Configurez les permissions sur le répertoire pour permettre aux membres du groupe database d'accéder au répertoire et d'y créer du contenu. Tous les autres utilisateurs doivent posséder des autorisations de lecture et d'exécution sur le répertoire.

Solution

1. Connectez-vous à la machine serverb en tant qu'utilisateur student.
2. Identifiez et mettez fin au processus dd qui utilise actuellement le plus de temps processeur.
3. Basculez vers l'utilisateur root, créez le groupe database avec l'ID de groupe (GID) 50000, puis créez l'utilisateur dbadmin1. Définissez les politiques d'expiration des mots de passe.

```
[student@serverb ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@serverb ~]# groupadd -g 50000 database \
&& useradd -G database dbadmin1 \
&& chage -d 0 -m 10 -M 30 dbadmin1
```

4. Mettez à jour le mot de passe de l'utilisateur dbadmin1 sur redhat.
5. Créez le fichier /etc/sudoers.d/dbadmin1 avec le contenu suivant :

```
dbadmin1 ALL=(ALL) ALL
```

6. Basculez vers l'utilisateur dbadmin1. Ajoutez la ligne umask 027 au fichier /home/dbadmin1/.bashrc.

```
[root@serverb ~]# su - dbadmin1
[dbadmin1@serverb ~]$ echo "umask 027" >> .bashrc
[dbadmin1@serverb ~]$ source ~/.bashrc
```

7. Créez le répertoire /home/dbadmin1/grading/review2 et définissez les autorisations appropriées.

```
[dbadmin1@serverb ~]$ mkdir -p /home/dbadmin1/grading/review2 \
&& chown -R dbadmin1:database /home/dbadmin1/ \
&& chmod o+t /home/dbadmin1/grading/review2 \
&& chmod g+w /home/dbadmin1/grading/review2 \
&& chmod o+r /home/dbadmin1/grading/review2
```

8. À la fin des tâches de cette activité, revenez à la machine workstation en tant qu'utilisateur student.

Évaluation

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, utilisez la commande lab pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent. Les scripts de notation fournissent des conseils de correction pour vous aider à identifier le contenu que vous devez revoir pour terminer les tâches.

```
student@workstation:~$ lab grade rhcsa-rh124-review2
```

Évaluez le temps alloué à cette activité par rapport au temps qu'il vous a fallu pour la réaliser. Si vous avez dépassé la durée allouée, vous devez revoir le contenu du cours ou vous exercer davantage.

Fin

Sur la machine `workstation`, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur `student` et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish rhcsa-rh124-review2
```

20.4. Atelier

Configuration et gestion de la sécurité d'un serveur

Configurer, sécuriser et utiliser le service SSH pour accéder à une machine distante.

Configurer dnf et gérer des paquets avec l'utilitaire dnf.

Résultats

- Créer une paire de clés SSH.
- Désactiver les connexions SSH en tant qu'utilisateur root.
- Désactiver les connexions SSH basées sur des mots de passe.
- Configurez les référentiels de logiciels sur la machine `servera` pour obtenir des mises à jour.
- Installer des paquets et des modules de paquets à l'aide de la commande `dnf`.

Remarque

Le temps alloué pour cette activité est de 10 minutes. Si vous avez besoin de plus temps pour accomplir la tâche, vous devez revoir le contenu du cours ou vous exercer davantage.

Conditions préalables

Si vous n'avez pas réinitialisé vos machines `workstation` et `serverX` à la fin du chapitre précédent, enregistrez le travail que vous souhaitez conserver des exercices précédents effectués sur ces machines, puis réinitialisez-les.

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start rhcsa-rh124-review3
```

Spécifications

En tant qu'administrateur système, vous êtes chargé de mettre en service et gérer des serveurs RHEL 10 et d'assister les développeurs qui utilisent ces serveurs. L'équipe d'administration système a récemment mis en service une machine et partagé une liste d'utilisateurs et de répertoires pour la connexion aux serveurs et la gestion de ces derniers. Pour éviter le partage de mots de passe, vous devez configurer l'authentification sécurisée par clé. Vous devez également configurer un référentiel personnalisé et vous assurer que les outils d'administration système courants sont installés.

Effectuez les tâches suivantes sur la machine `serverb` :

- Générez une paire de clés SSH pour l'utilisateur `student`. Ne protégez pas la clé privée avec une phrase de passe. Enregistrez la clé privée sous le fichier `/home/student/.ssh/review3_key` et enregistrez la clé publique sous le fichier `/home/student/.ssh/review3_key.pub`.
- Configurez SSH de manière à empêcher l'utilisateur `root` de se connecter.
- Configurez SSH de sorte que les utilisateurs se connectent en utilisant l'authentification par clé, et non par mot de passe.

- Configurez DNF pour obtenir des paquets provenant de `http://repo.example.com/rhel10.0/x86_64/rhcsa-practice/errata`. Désactivez la vérification GPG pour ce référentiel.
- Installez les paquets `zsh` et `rht-system`.
- L'utilisateur `student` sur la machine `serverb` doit être en mesure de se connecter à la machine `servera` à l'aide de la clé SSH `review3_key.pub`.

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent. Les scripts de notation fournissent des conseils de correction pour vous aider à identifier le contenu que vous devez revoir pour terminer les tâches.

```
student@workstation:~$ lab grade rhcsa-rh124-review3
```

Évaluez le temps alloué à cette activité par rapport au temps qu'il vous a fallu pour la réaliser. Si vous avez dépassé la durée allouée, vous devez revoir le contenu du cours ou vous exercer davantage.

Fin

Sur la machine `workstation`, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur `student` et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish rhcsa-rh124-review3
```

Solution

Configurer, sécuriser et utiliser le service SSH pour accéder à une machine distante.

Configurer dnf et gérer des paquets avec l'utilitaire dnf.

Résultats

- Créer une paire de clés SSH.
- Désactiver les connexions SSH en tant qu'utilisateur root.
- Désactiver les connexions SSH basées sur des mots de passe.
- Configurez les référentiels de logiciels sur la machine `servera` pour obtenir des mises à jour.
- Installer des paquets et des modules de paquets à l'aide de la commande `dnf`.

Remarque

Le temps alloué pour cette activité est de 10 minutes. Si vous avez besoin de plus temps pour accomplir la tâche, vous devez revoir le contenu du cours ou vous exercer davantage.

Conditions préalables

Si vous n'avez pas réinitialisé vos machines `workstation` et `serverX` à la fin du chapitre précédent, enregistrez le travail que vous souhaitez conserver des exercices précédents effectués sur ces machines, puis réinitialisez-les.

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start rhcsa-rh124-review3
```

Spécifications

En tant qu'administrateur système, vous êtes chargé de mettre en service et gérer des serveurs RHEL 10 et d'assister les développeurs qui utilisent ces serveurs. L'équipe d'administration système a récemment mis en service une machine et partagé une liste d'utilisateurs et de répertoires pour la connexion aux serveurs et la gestion de ces derniers. Pour éviter le partage de mots de passe, vous devez configurer l'authentification sécurisée par clé. Vous devez également configurer un référentiel personnalisé et vous assurer que les outils d'administration système courants sont installés.

Effectuez les tâches suivantes sur la machine `serverb` :

- Générez une paire de clés SSH pour l'utilisateur `student`. Ne protégez pas la clé privée avec une phrase de passe. Enregistrez la clé privée sous le fichier `/home/student/.ssh/review3_key` et enregistrez la clé publique sous le fichier `/home/student/.ssh/review3_key.pub`.
- Configurez SSH de manière à empêcher l'utilisateur `root` de se connecter.
- Configurez SSH de sorte que les utilisateurs se connectent en utilisant l'authentification par clé, et non par mot de passe.
- Configurez DNF pour obtenir des paquets provenant de `http://repo.example.com/rhel10.0/x86_64/rhcsa-practice/errata`. Désactivez la vérification

GPG pour ce référentiel.

- Installez les paquets `zsh` et `rht-system`.
- L'utilisateur `student` sur la machine `serverb` doit être en mesure de se connecter à la machine `servera` à l'aide de la clé SSH `review3_key.pub`.

Solution

1. Connectez-vous à `serverb` en tant qu'utilisateur `student`.
2. Générez la paire de clés SSH `/home/student/.ssh/review3_key` pour l'utilisateur `student`. Ne protégez pas la clé privée avec une phrase de passe.

```
[student@serverb ~]$ ssh-keygen -f /home/student/.ssh/review3_key  
...output omitted...
```

3. Exportez la clé publique `review3_key` de la machine `serverb` vers la machine `servera`.

```
[student@serverb ~]$ ssh-copy-id -i .ssh/review3_key.pub student@servera
```

4. Modifiez le fichier `/etc/ssh/sshd_config` et réglez les paramètres `PermitRootLogin` et `PasswordAuthentication` sur `no`. Relancez le service `sshd`.
5. Configurez le référentiel personnalisé à l'emplacement `http://repo.example.com/rhel10.0/x86_64/rhcsa-practice/errata` et installez les paquets `zsh` et `rht-system`.

```
[student@serverb ~]$ sudo dnf config-manager --add-repo \  
"http://repo.example.com/rhel10.0/x86_64/rhcsa-practice/errata" \  
&& sudo dnf config-manager --save \  
--setopt=repo.example.com_rhel10.0_x86_64_rhcsa-practice_errata.gpgcheck=0 \  
&& sudo dnf install rht-system zsh -y
```

6. À la fin des tâches de cette activité, revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent. Les scripts de notation fournissent des conseils de correction pour vous aider à identifier le contenu que vous devez revoir pour terminer les tâches.

```
student@workstation:~$ lab grade rhcsa-rh124-review3
```

Évaluez le temps alloué à cette activité par rapport au temps qu'il vous a fallu pour la réaliser. Si vous avez dépassé la durée allouée, vous devez revoir le contenu du cours ou vous exercer davantage.

Fin

Sur la machine `workstation`, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur `student` et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish rhcsa-rh124-review3
```

20.5. Atelier

Gestion des réseaux

Configurez et testez la connectivité réseau.

Résultats

- Configurer les paramètres réseau.
- Tester la connectivité réseau.
- Définir un nom d'hôte statique.
- Utiliser des noms d'hôte canoniques pouvant être résolus localement pour se connecter aux systèmes.

Remarque

Le temps alloué pour cette activité est de 10 minutes. Si vous avez besoin de plus temps pour accomplir la tâche, vous devez revoir le contenu du cours ou vous exercer davantage.

Conditions préalables

Si vous n'avez pas réinitialisé vos machines `workstation` et `serverX` à la fin du chapitre précédent, enregistrez le travail que vous souhaitez conserver des exercices précédents effectués sur ces machines, puis réinitialisez-les.

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start rhcsa-rh124-review4
```

Important

Lorsque vous réglez les paramètres réseau, l'exécution d'une commande incorrecte peut verrouiller votre session ou la suspendre, ce qui pourrait rendre votre système inaccessible. Pour éviter un blocage de votre accès au système, vous pouvez modifier la configuration du réseau à l'aide de la console distante.

Spécifications

En tant qu'administrateur système, vous êtes chargé de configurer les paramètres réseau et le nom d'hôte sur une machine nouvellement mise en service. La finalisation de la configuration réseau d'un serveur est une condition préalable à la délégation de la machine aux développeurs et aux utilisateurs d'applications pour qu'ils puissent mettre en place et tester leurs applications.

Effectuez les tâches suivantes sur la machine `serverb` :

- Recherchez le périphérique réseau inutilisé et utilisez-le pour créer et activer un profil de connexion `static`. Configurez le profil `static` pour qu'il définisse les paramètres réseau de manière statique et n'utilise pas le protocole DHCP. Utilisez les informations du tableau suivant pour d'autres paramètres de connexion :

Paramètre	Paramètre
Adresse IPV4	172.25.250.111
Masque de réseau	255.255.255.0
Passerelle	172.25.250.254
Serveur DNS	172.25.250.254

- Définissez le nom d'hôte sur `server-review4.lab4.example.com`.
- Définissez `client-review4` comme nom d'hôte canonique pour l'adresse IPv4 `server 172.25.250.10`.
- Configurez le profil de connexion `static` avec l'adresse IPv4 supplémentaire `172.25.250.211` et le masque de réseau `255.255.255.0`. Ne supprimez pas l'adresse IPv4 existante. Vérifiez que la machine `serverb` répond à toutes les adresses lorsque la connexion `static` est active.

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent. Les scripts de notation fournissent des conseils de correction pour vous aider à identifier le contenu que vous devez revoir pour terminer les tâches.

```
student@workstation:~$ lab grade rhcsa-rh124-review4
```

Évaluez le temps alloué à cette activité par rapport au temps qu'il vous a fallu pour la réaliser. Si vous avez dépassé la durée allouée, vous devez revoir le contenu du cours ou vous exercer davantage.

Fin

Sur la machine `workstation`, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur `student` et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish rhcsa-rh124-review4
```


Solution

Configurez et testez la connectivité réseau.

Résultats

- Configurer les paramètres réseau.
- Tester la connectivité réseau.
- Définir un nom d'hôte statique.
- Utiliser des noms d'hôte canoniques pouvant être résolus localement pour se connecter aux systèmes.

Remarque

Le temps alloué pour cette activité est de 10 minutes. Si vous avez besoin de plus temps pour accomplir la tâche, vous devez revoir le contenu du cours ou vous exercer davantage.

Conditions préalables

Si vous n'avez pas réinitialisé vos machines `workstation` et `serverX` à la fin du chapitre précédent, enregistrez le travail que vous souhaitez conserver des exercices précédents effectués sur ces machines, puis réinitialisez-les.

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start rhcsa-rh124-review4
```

Important

Lorsque vous réglez les paramètres réseau, l'exécution d'une commande incorrecte peut verrouiller votre session ou la suspendre, ce qui pourrait rendre votre système inaccessible. Pour éviter un blocage de votre accès au système, vous pouvez modifier la configuration du réseau à l'aide de la console distante.

Spécifications

En tant qu'administrateur système, vous êtes chargé de configurer les paramètres réseau et le nom d'hôte sur une machine nouvellement mise en service. La finalisation de la configuration réseau d'un serveur est une condition préalable à la délégation de la machine aux développeurs et aux utilisateurs d'applications pour qu'ils puissent mettre en place et tester leurs applications.

Effectuez les tâches suivantes sur la machine `serverb` :

- Recherchez le périphérique réseau inutilisé et utilisez-le pour créer et activer un profil de connexion `static`. Configurez le profil `static` pour qu'il définisse les paramètres réseau de manière statique et n'utilise pas le protocole DHCP. Utilisez les informations du tableau suivant pour d'autres paramètres de connexion :

Paramètre	Paramètre
Adresse IPV4	172.25.250.111
Masque de réseau	255.255.255.0
Passerelle	172.25.250.254
Serveur DNS	172.25.250.254

- Définissez le nom d'hôte sur `server-review4.lab4.example.com`.
- Définissez `client-review4` comme nom d'hôte canonique pour l'adresse IPv4 serveur `172.25.250.10`.
- Configurez le profil de connexion `static` avec l'adresse IPv4 supplémentaire `172.25.250.211` et le masque de réseau `255.255.255.0`. Ne supprimez pas l'adresse IPv4 existante. Vérifiez que la machine serveur répond à toutes les adresses lorsque la connexion `static` est active.

Solution

1. Utilisez la console `serverb` pour vous connecter à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`.
2. Utilisez la commande `nmcli device status` pour déterminer le périphérique Ethernet inutilisé.

Important

Le nom de l'interface réseau associée à l'adresse MAC fournie peut varier en fonction de la plateforme du cours et du matériel utilisé. Cette activité suppose que le nom de l'interface est `ens4`.

3. Créez un profil de connexion `static`, activez le nouveau profil de connexion et configurez un nouveau nom d'hôte.

```
[root@serverb ~]# nmcli connection add con-name static type ethernet \
ifname ens4 ipv4.addresses '172.25.250.111/24' ipv4.gateway '172.25.250.254' \
ipv4.dns '172.25.250.254' ipv4.method manual \
&& nmcli connection up static \
&& hostnamectl hostname server-review4.lab4.example.com
```

4. Mettez à jour le fichier `/etc/hosts` avec le nom de serveur `client-review4` pour l'adresse IPv4 `172.25.250.10`.
5. Modifiez le profil de connexion `static`, configurez l'adresse IPv4 `172.25.250.211/24` supplémentaire et activez la nouvelle adresse IP.

```
[root@serverb ~]# nmcli connection modify static \
+ipv4.addresses '172.25.250.211/24' \
&& nmcli connection up static
```

6. À la fin des tâches de cette activité, revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

Évaluation

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent. Les scripts de notation fournissent des conseils de correction pour vous aider à identifier le contenu que vous devez revoir pour terminer les tâches.

```
student@workstation:~$ lab grade rhcsa-rh124-review4
```

Évaluez le temps alloué à cette activité par rapport au temps qu'il vous a fallu pour la réaliser. Si vous avez dépassé la durée allouée, vous devez revoir le contenu du cours ou vous exercer davantage.

Fin

Sur la machine workstation, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur student et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish rhcsa-rh124-review4
```

20.6. Atelier

Montage de systèmes de fichiers et recherche de fichiers

Montez un système de fichiers et recherchez des fichiers en fonction de différents critères.

Résultats

- Monter un système de fichiers existant.
- Rechercher des fichiers en fonction de leur nom, de leurs permissions et de leur taille.

Remarque

Le temps alloué pour cette activité est de 10 minutes. Si vous avez besoin de plus temps pour accomplir la tâche, vous devez revoir le contenu du cours ou vous exercer davantage.

Conditions préalables

Si vous n'avez pas réinitialisé vos machines `workstation` et `serverX` à la fin du chapitre précédent, enregistrez le travail que vous souhaitez conserver des exercices précédents effectués sur ces machines, puis réinitialisez-les.

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start rhcsa-rh124-review5
```

Spécifications

En tant qu'administrateur système, vous êtes chargé de configurer le stockage nécessaire que l'équipe des applications a demandé. Avant d'autoriser l'équipe des applications à accéder au serveur, vous devez monter la partition de données. Vous devez en outre utiliser des outils de ligne de commande pour collecter des informations de fichier afin de confirmer que la machine est configurée et prête pour la délégation.

Effectuez les tâches suivantes sur la machine `serverb` :

- Identifiez le périphérique en mode bloc démonté et inutilisé qui contient un système de fichiers XFS sur la machine `serverb`. Montez le périphérique en mode bloc dans le répertoire `/review5-disk`.
- Recherchez le fichier `review5-path`. Créez le fichier `/review5-disk/review5-path.txt` qui contient une seule ligne constituée du chemin d'accès absolu au fichier `review5-path`.
- Trouvez tous les fichiers avec les permissions octales `640` et dont l'utilisateur `contractor1` et le groupe `contractor` sont propriétaires. Enregistrez la liste de ces fichiers dans le fichier `/review5-disk/review5-perms.txt`.
- Recherchez tous les fichiers d'une taille de 100 octets. Enregistrez les chemins d'accès absolus à ces fichiers dans le fichier `/review5-disk/review5-size.txt`.

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent. Les scripts de notation

fournissent des conseils de correction pour vous aider à identifier le contenu que vous devez revoir pour terminer les tâches.

```
student@workstation:~$ lab grade rhcsa-rh124-review5
```

Évaluez le temps alloué à cette activité par rapport au temps qu'il vous a fallu pour la réaliser. Si vous avez dépassé la durée allouée, vous devez revoir le contenu du cours ou vous exercer davantage.

Fin

Sur la machine `workstation`, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur `student` et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish rhcsa-rh124-review5
```

Solution

Montez un système de fichiers et recherchez des fichiers en fonction de différents critères.

Résultats

- Monter un système de fichiers existant.
- Rechercher des fichiers en fonction de leur nom, de leurs permissions et de leur taille.

Remarque

Le temps alloué pour cette activité est de 10 minutes. Si vous avez besoin de plus temps pour accomplir la tâche, vous devez revoir le contenu du cours ou vous exercer davantage.

Conditions préalables

Si vous n'avez pas réinitialisé vos machines `workstation` et `serverX` à la fin du chapitre précédent, enregistrez le travail que vous souhaitez conserver des exercices précédents effectués sur ces machines, puis réinitialisez-les.

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles.

```
student@workstation:~$ lab start rhcsa-rh124-review5
```

Spécifications

En tant qu'administrateur système, vous êtes chargé de configurer le stockage nécessaire que l'équipe des applications a demandé. Avant d'autoriser l'équipe des applications à accéder au serveur, vous devez monter la partition de données. Vous devez en outre utiliser des outils de ligne de commande pour collecter des informations de fichier afin de confirmer que la machine est configurée et prête pour la délégation.

Effectuez les tâches suivantes sur la machine `serverb` :

- Identifiez le périphérique en mode bloc démonté et inutilisé qui contient un système de fichiers XFS sur la machine `serverb`. Montez le périphérique en mode bloc dans le répertoire `/review5-disk`.
- Recherchez le fichier `review5-path`. Créez le fichier `/review5-disk/review5-path.txt` qui contient une seule ligne constituée du chemin d'accès absolu au fichier `review5-path`.
- Trouvez tous les fichiers avec les permissions octales `640` et dont l'utilisateur `contractor1` et le groupe `contractor` sont propriétaires. Enregistrez la liste de ces fichiers dans le fichier `/review5-disk/review5-perms.txt`.
- Recherchez tous les fichiers d'une taille de 100 octets. Enregistrez les chemins d'accès absolus à ces fichiers dans le fichier `/review5-disk/review5-size.txt`.

Solution

1. Connectez-vous à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`.
2. Utilisez la commande `lsblk -fs` pour identifier le périphérique en mode bloc démonté qui contient un système de fichiers XFS.

3. Créez le répertoire `/review5-disk` et montez le périphérique en mode bloc `sdb1` sur celui-ci.

```
[root@serverb ~]# mkdir /review5-disk && \
mount /dev/sdb1 /review5-disk
```

4. Créez les fichiers `/review5-disk/review5-path.txt`, `/review5-disk/review5-perms.txt` et `/review5-disk/review5-size.txt` avec le contenu spécifié.

```
[root@serverb ~]# find / -iname review5-path 2>/dev/null \
> /review5-disk/review5-path.txt ; \
find / -user contractor1 \
-group contractor -perm 640 2>/dev/null \
> /review5-disk/review5-perms.txt ; \
find / -type f -size 100c 2>/dev/null \
> /review5-disk/review5-size.txt
```

5. À la fin des tâches de cette activité, revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent. Les scripts de notation fournissent des conseils de correction pour vous aider à identifier le contenu que vous devez revoir pour terminer les tâches.

```
student@workstation:~$ lab grade rhcsa-rh124-review5
```

Évaluez le temps alloué à cette activité par rapport au temps qu'il vous a fallu pour la réaliser. Si vous avez dépassé la durée allouée, vous devez revoir le contenu du cours ou vous exercer davantage.

Fin

Sur la machine `workstation`, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur `student` et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish rhcsa-rh124-review5
```

20.7. Résumé

Dans cette révision complète, vous avez mis en pratique les connaissances acquises à travers le cours *Red Hat System Administration I (RH124)*.

Étapes suivantes

Après avoir réussi toutes les tâches de l'exercice dans le temps imparti, n'hésitez pas à envisager de suivre le cours *Red Hat System Administration II (RH134)*.

Références

- [Red Hat System Administration II \(RH134\)](#)